

CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN

Desmontaje

TABLA 1. LISTA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE DEL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN		
Número de pieza	Descripción	Cantidad
EJ2847	Herramienta de desmontaje del pasador	2
EJ2848	Cilindro	1
EJ2849	Bomba manual	1
EJ2850	Grillete	2
MM0093	Tornillo - M16 x 2 x 70	4

1. Retire los tornillos, las arandelas y el tapabarros (2, Figura 3-1) de la suspensión.

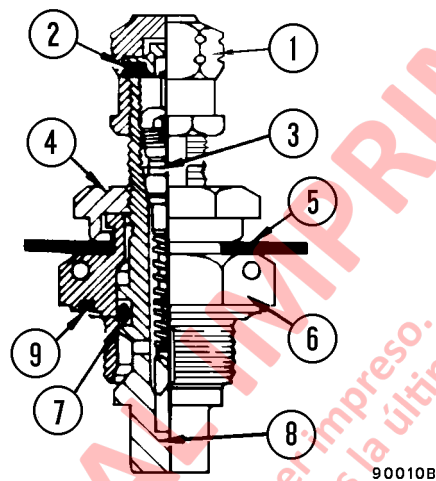


FIGURA 3-2. VÁLVULA DE CARGA

- 1. Tapa de la válvula
- 2. Sello
- 3. Núcleo de la válvula
- 4. Tuerca giratoria
- 5. Arandela de goma
- 6. Cuerpo de la válvula
- 7. O-ring
- 8. Vástago de la válvula
- 9. O-ring

2. Retire la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-2), afloje la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) en la válvula de carga y gírela hacia la izquierda tres veces para liberar el sello de la válvula. Conecte el kit de carga.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que solo gire la tuerca giratoria (4), si gira todo el conjunto de la válvula de carga, es probable que salga expulsada de la suspensión debido a la presión de gas en su interior.

- 3. De ser necesario, cargue la suspensión que se desmontará con nitrógeno seco hasta que 127 mm (5 in) del vástago, aproximadamente, queden expuestos.
- 4. Coloque bancos o puntales bajo el bastidor del camión en los soportes de cada cilindro de elevación.

5. Abra la válvula del kit de carga de la suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el kit de carga de la suspensión.
6. Desconecte las líneas de lubricación y cable del sensor de presión.
7. Posicione un montacarga bajo la carcasa de suspensión, sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión al montacarga.

⚠ ADVERTENCIA

La suspensión trasera del sistema Hydrair II pesa aproximadamente 883 kg (1947 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que se va a usar tenga la capacidad suficiente para levantar esta carga.

NOTA: La disposición de montaje de los pasadores superior e inferior es idéntica.

8. Retire la tuerca de seguridad (4, Figura 3-4), la arandela plana (3) y el perno de tope (2) de los pasadores superiores e inferiores para desmontar el cilindro de suspensión.

NOTA: Los pasadores se pueden conservar con un tornillo y una tuerca de seguridad tal como se despachan de fábrica. Se recomienda actualizar a la configuración del perno de tope actual.

9. Instale una herramienta de desmontaje (1, Figura 3-3) en cada pasador inferior con los tornillos que se indican en la Tabla 1. Apriete los tornillos a **240 ± 24 N·m (177 ± 17 ft lb)**.
10. Fije ambos grilletes (2) al cilindro (3).
11. Fije cada grillete a la herramienta de desmontaje del pasador, como se muestra en la imagen.

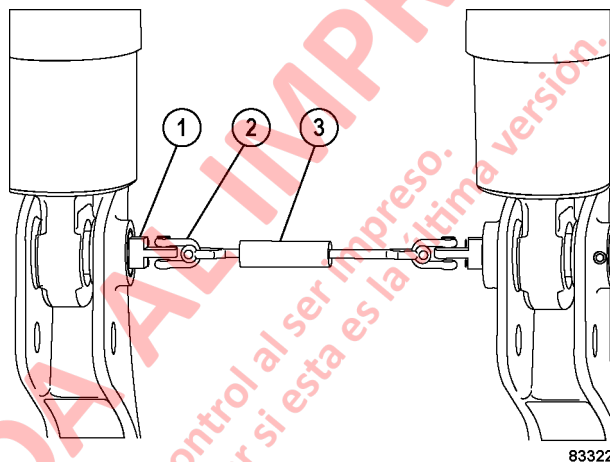


FIGURA 3-3. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | |
|--|-------------|
| 1. Herramienta de desmontaje del pasador | 2. Grillete |
| | 3. Cilindro |

PRECAUCIÓN

No exceda 10 ton de fuerza cuando aplique presión al cilindro, ya que podría dañar la herramienta o los componentes de suspensión, así como también causar lesiones individuales al personal de mantenimiento.

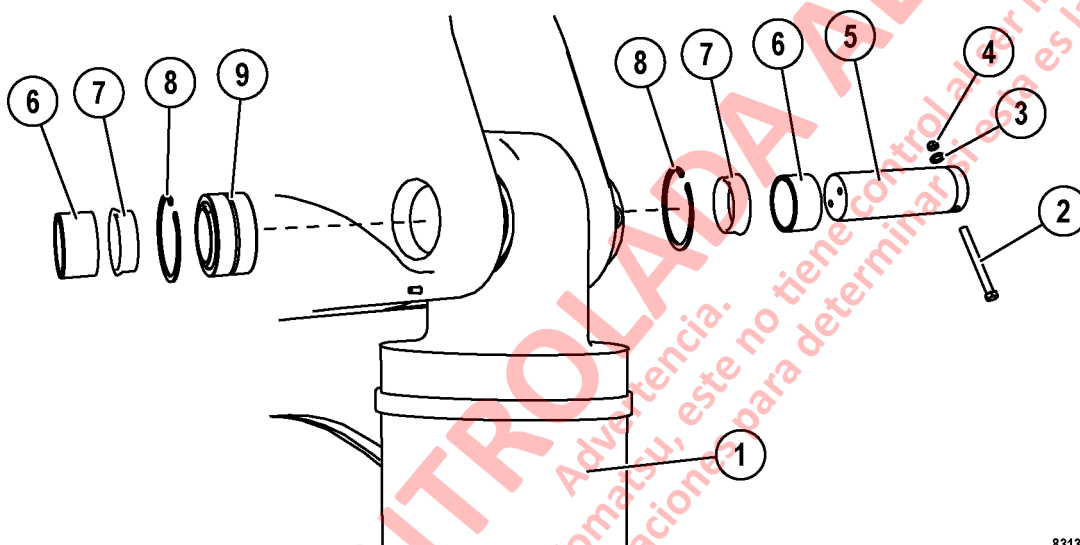
12. Aplique presión al cilindro con la bomba manual (no se muestra).
13. Cuando el cilindro llegue al final de su carrera, saque uno de los grilletes del cilindro y conéctelo directamente a la herramienta de desmon-

taje del pasador. Esto es necesario para extraer el tramo restante del pasador.

14. Retire el pasador (5, Figura 3-4) del montaje inferior.

NOTA: Los espaciadores (7) se liberarán.

15. Instale la herramienta en el pasador superior y repita el proceso de desmontaje del pasador.
16. Si es necesario sacar el cilindro de suspensión trasera restante, vuelva a insertar los pasadores en los montajes superiores e inferiores. Asegure los pasadores con los pernos de tope (2), las arandelas planas (3) y las tuercas de seguridad (4) y repita el proceso de desmontaje para el cilindro restante.
17. Desmonte el cilindro del camión.



83131

FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DEL PASADOR DEL CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Cilindro de suspensión | 5. Pasador | 9. Cojinete |
| 2. Perno de tope | 6. Camisa | 10. Tornillo |
| 3. Arandela plana | 7. Espaciador | 11. Arandela de seguridad |
| 4. Tuerca de seguridad | 8. Anillo de retención | |

Instalación

1. Inspeccione las camisas de los orificios de montaje (6, Figura 3-4) y los espaciadores de los rodamientos en busca de daños y desgaste. Verifique que los pasadores encajen en los orificios antes de instalar la suspensión. Reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas.
2. Asegure la suspensión al montacarga, elévelo y posícionelo. Se debe retraer el conjunto de la suspensión lo más posible antes de la instalación.
3. Coloque el orificio de la suspensión superior y la rótula entre las orejas del bastidor, como se muestra en la Figura 3-4. Coloque el cilindro de manera que la válvula de carga quede en dirección opuesta al cilindro de la suspensión, como se muestra en la Figura 3-1.
4. Lubrique todas las superficies de contacto entre el pasador cojinete y el pasador y la camisa con un compuesto antiagripante. La lubricación de las superficies del pasador facilita el desmontaje y la instalación, además de evitar la generación de óxido y la corrosión.
5. Alinee el orificio del pasador (5, Figura 3-4) con el orificio del montaje. Instale el pasador lo suficiente para mantener el pasador en posición.
6. Inserte el espaciador del cojinete (7) y siga instalando el pasador a través de la rótula. Inserte el espaciador que queda y continúe la instalación del pasador hasta que el orificio de la carcasa del eje esté alineado con el orificio del pasador.
7. Instale el perno de tope (2), la arandela plana (3) y la tuerca de seguridad (4). Si se necesita una alineación posterior de los orificios, instale una herramienta de desmontaje del pasador sobre este. Use la herramienta y una llave de cadena grande u otro dispositivo para alinear los orificios. Apriete la tuerca de seguridad a **68 N·m (50 ft lb)**.

*NOTA: Si se usa la configuración original del tornillo o la tuerca, apriete la tuerca de seguridad a **465 Nm (343 ft lb)**. Se recomienda actualizar a la configuración del perno de tope actual.*

8. Ajuste la altura del vástago del pistón hasta que el cojinete del montaje inferior se alinee con el orificio en la carcasa del eje trasero y repita el procedimiento anterior para instalar el pasador inferior. Los componentes del montaje en las uniones superiores e inferiores son idénticos.

9. Instale el kit de carga de nitrógeno y agregue nitrógeno para levantar y sacar el bastidor de los bancos o puntales. También se puede utilizar un dispositivo de elevación.
10. Conecte las líneas de lubricación y el sensor de presión (1).
11. Realice mantenimiento a la suspensión. Para ver las instrucciones, consulte el punto Procedimientos de llenado y carga en la sección H.
12. Instale el tapabarros (2, Figura 3-1) con los tornillos, las arandelas planas y las arandelas de seguridad.

Desarme

NOTA: La suspensión debe colocarse sobre un soporte que permita girarla en 180 grados verticalmente. Coloque la suspensión en el soporte con el extremo del vástago hacia abajo.



Para evitar posibles lesiones, utilice una máscara completa o gafas de seguridad al aliviar la presión del gas nitrógeno.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurarse de que se alivie toda la presión del gas nitrógeno antes de retirar la válvula de carga.
2. Retire la cubierta de la válvula de carga (16, Figura 3-5) Desmonte la válvula de carga (17). Retire y deseche el O-ring de la válvula de carga.
3. Desmonte el sensor de presión (15).
4. Con la suspensión en posición vertical (vástago del pistón hacia abajo), saque el tapón de drenaje (18) y drene el aceite de la suspensión. Un cilindro de la suspensión trasera cargado adecuadamente contiene 54,5 L (14,4 gal) de aceite.
5. Gire el cilindro en 180°. Saque los tornillos (6) y las arandelas (7). Levante el vástago del pistón (9) de la carcasa (1).
6. Saque el retén del cojinete (5) del pistón. Desmonte el cojinete (4). Saque los sellos, el O-ring y el anillo de respaldo del retén del rodamiento (5). Deseche el O-ring y el anillo de respaldo.
7. Saque el retén (3) del pistón.
8. Si es necesario reemplazar las rótulas (9, Figura 3-4), saque los anillos de retención (8) y

saque el cojinete a presión del orificio del cilindro.

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas cuidadosamente con un solvente de limpieza fresco. Use un solvente que no deje una película después de su evaporación, como tricloroetileno, acetona o diluyente.



Cuando utilice agentes de limpieza, siga las instrucciones del fabricante del solvente.

2. Seque completamente todas las partes solo con aire comprimido filtrado seco y paños sin pelusas.
3. Inspeccione todas las piezas en busca de desgaste o daños. Inspeccione las superficies cromadas en busca de rayas, muescas u otros defectos. Reemplace o repare todas las piezas dañadas.

NOTA: Si es necesario realizar otras reparaciones, contacte a su distribuidor de Komatsu para obtener más instrucciones e información sobre reparaciones que no están incluidas en esta manual.

Ensamblaje

El ensamblaje se debe realizar en un área de trabajo limpia y sin polvo. Todas las piezas deben estar totalmente limpias, secas y sin óxido ni sarro. Lubrique todas las piezas internas y los orificios con aceite de suspensión limpio. Consulte la Tabla de especificaciones de aceite y nitrógeno en la sección H, en el punto Procedimientos de llenado y carga.

1. Si se retiran las piezas, instale la rótula (9, Figura 3-4) en el orificio del vástago del pistón y la carcasa del cilindro.
2. Instale los anillos de retención (8) para asegurar las rótulas.
3. Instale el sello rascador (12, Figura 3-5), el sello de reborde doble (11), el sello amortiguador (10), el O-ring (13) y el anillo de respaldo (14) en el retén del cojinete.

NOTA: Consulte la ilustración y los detalles de la instalación de sellos (Figura 3-5) para ver la orientación adecuada.

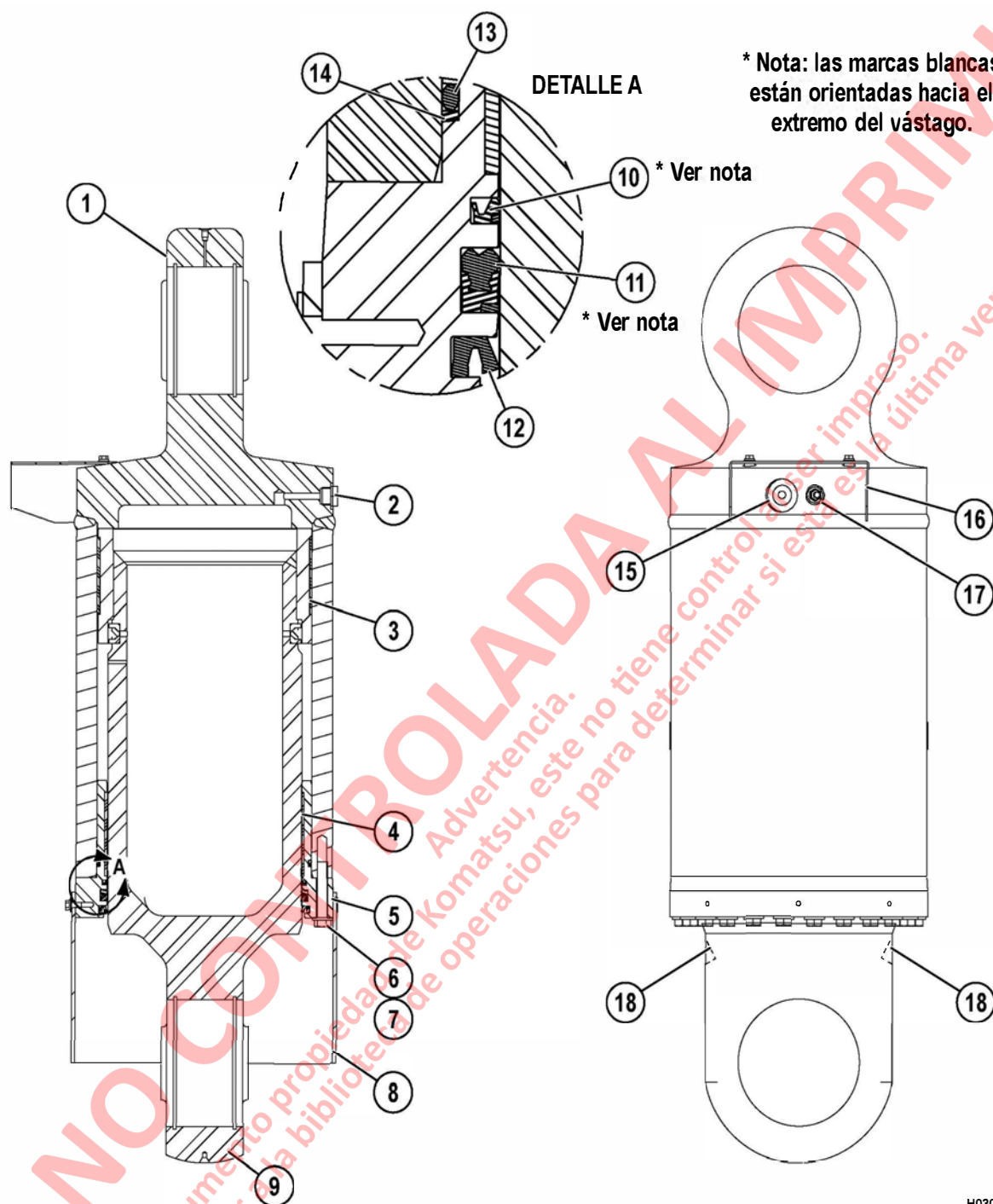
4. Instale el cojinete del vástago (4).
5. Deslice el cojinete del pistón (3) sobre el vástago del pistón lubricado.
6. Con la carcasa lubricada (1) en posición vertical, desplace el conjunto del pistón parcialmente hacia el interior de la carcasa. Deslice el retén (5) sobre la carcasa y asegúrelo con tornillos (6) y arandelas (7). Apriete los tornillos al torque estándar. Tenga cuidado al instalar el pistón para evitar daños a las superficies mecanizadas y cromadas.

NOTA: Si se almacenará la suspensión, cargue un litro (dos pintas) de aceite anticorrosivo. Este líquido se deberá drenar cuando la suspensión vuelva a funcionar.

7. Instale un O-ring nuevo en la válvula de carga e instálela en el cilindro. Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga a **23 Nm (17 ft lb)**.

Si se está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**. Suelte la tuerca giratoria nuevamente y vuelva a apretarla a **6 Nm (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula con los dedos.

8. Instale la válvula de carga, el sensor de presión y los tapones.
9. Instale la cubierta (16) de la suspensión.
10. Realice pruebas de presión a la suspensión. Consulte el punto Prueba de presión de la suspensión en esta sección.



H030046

FIGURA 3-5. ENSAMBLAJE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Carcasa | 8. Tapabarros | 3. O-ring |
| 2. Tapón de ventilación | 9. Vástago del pistón | 4. Anillo de respaldo |
| 3. Rodamiento del pistón | 10. Sello amortiguador del vástago | 5. Sensor de presión |
| 4. Buje del vástago | 1. Sello de reborde doble del vástago | 6. Cubierta |
| 5. Retén del rodamiento | 2. Sello rascador | 7. Válvula de carga |
| 6. Tornillo | | 8. Tapón de drenaje |
| 7. Arandela endurecida | | |

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe probar el conjunto de la suspensión en busca de fugas después de completar los procedimientos de remanufacturación. Si ocurren fugas, se debe identificar la causa y se deben reparar antes de instalar la suspensión en el camión.



Se debe colocar el conjunto completo de la suspensión en un dispositivo contenedor que mantenga el pistón retraído y evite que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo contenedor tenga la capacidad suficiente para soportar la fuerza que se aplicará.

1. Colapse la suspensión hasta que el pistón esté totalmente retraído dentro de la carcasa.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Coloque el conjunto de la suspensión en un dispositivo contenedor y sumerja el conjunto completo en el tanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a 7585 ± 1380 kPa (1100 ± 200 psi).

5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos e inspeccione las siguientes ubicaciones en busca de burbujas:

- Cojinete de la carcasa/junta de la carcasa
- Pistón/área de sellado del pistón
- Válvula de carga y tapones

6. Después de completar la prueba, retire el conjunto del tanque de agua y libere la presión de nitrógeno o aire. **NO** desmonte la válvula de carga de la suspensión.

7. Desmonte la suspensión del dispositivo contenedor.

8. Cubra las áreas expuestas y sin pintura con grasa para evitar la oxidación.

9. Almacene la suspensión en posición colapsada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en un camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H4

PROCEDIMIENTOS DE LLENADO Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN

ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES	H4-3
LISTA DE EQUIPOS	H4-3
KIT DE CARGA HYDRAIR®	H4-4
Instalación de kit de carga	H4-4
Desmontaje del kit de carga	H4-4
BLOQUES DE SOPORTE PARA LLENADO DE ACEITE Y CARGA	H4-5
SUSPENSIÓN DELANTERA	H4-5
Llenado de aceite de la suspensión delantera	H4-5
Carga de nitrógeno de la suspensión delantera	H4-7
SUSPENSIÓN TRASERA	H4-8
Llenado de aceite de la suspensión trasera	H4-9
Carga de nitrógeno de la suspensión trasera	H4-11
TABLA DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO	H4-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DE ACEITE Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN

ASPECTOS GENERALES

Estos procedimientos cubren el llenado de aceite y la carga de las suspensiones Hydrair® II en camiones tolva de propulsión eléctrica Komatsu.

Las suspensiones que se han cargado apropiadamente presentan mejores características de manipulación y conducción, además extienden la vida útil del chasis del camión y mejoran el desgaste de los neumáticos.

NOTA: Las presiones de carga y la altura de los pistones se calculan para el peso bruto del vehículo (GVW) de un camión normal. Los pesos agregados al camión, como los revestimientos de la tolva, las compuertas traseras, los tanques de agua, entre otros, se deben considerar parte de la carga útil. Al mantener el GVW del camión dentro de la especificación que se muestra en el cuadro de velocidad en pendiente, se extenderá la vida útil del chasis principal del camión y permitirá que las suspensiones otorguen una conducción cómoda.



Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión de gas suficiente para ocasionar lesiones o daños si se manipulan de manera incorrecta. Siga las instrucciones de seguridad, precauciones y advertencias que se entregan durante los procedimientos a continuación para evitar accidentes al aceitar y cargar.

La carga correcta de las suspensiones Hydrair® II requiere que se establezcan las tres condiciones básicas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser correcto.
2. La extensión del vástago del pistón de la suspensión para cargar con nitrógeno debe estar correcta.
3. La presión de la carga de nitrógeno debe estar correcta.

Para obtener mejores resultados, las suspensiones Hydrair® II se deben cargar en pares (suspensiones delanteras juntas y suspensiones traseras juntas). Si se deben cargar las suspensiones traseras, se deben cargar las suspensiones delanteras primero.

NOTA: Para extender la vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de suspensión. Consulte los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

NOTA: Las dimensiones establecidas en las Cuadros de especificaciones deben mantenerse durante los procedimientos de llenado de aceite y carga. Sin embargo, después de operar el camión, estas dimensiones pueden variar.

LISTA DE EQUIPAMIENTOS

- Kit de carga Hydrair®
- Gatos y/o puentes grúa
- Bloques de soporte para:
 - Dimensiones del nivel de llenado de aceite (delanteras y traseras)
 - Dimensiones del nivel de carga (delantera solamente)
- Aceite Hydrair® (consulte el cuadro de especificaciones)
- Modificador de fricción (consulte el cuadro de especificaciones)
- Nitrógeno seco (consulte el cuadro de especificaciones)

Si se debe realizar mantenimiento tanto a las suspensiones delantera como trasera al mismo tiempo, realícelo primero a la suspensión delantera. No desmonte los bloques de carga de nitrógeno de la suspensión delantera hasta después de finalizar el mantenimiento de las suspensiones traseras.

KIT DE CARGA HYDRAIR®

Ensamble el kit de carga como se indica en la Figura 4-1 y fíjelo a un contenedor con nitrógeno seco puro (8).

Instalación del kit de carga

1. Desmonte las cubiertas protectoras y las tapas de las válvulas de carga de las suspensiones.
2. Gire las manillas «T» (1) hacia la izquierda (antihorario).
3. Asegúrese de que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).
4. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) en la válvula de carga tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar la válvula.

5. Conecte los adaptadores (2) de la válvula de carga a cada vástago de la válvula de carga de las suspensiones.
6. Gire las manillas «T» (1) hacia la derecha (horario). Esto presionará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión.
7. Abra ambas válvulas de salida (3).

NOTA: Al abrir y cerrar las válvulas de salida (3) y entrada (4) de manera selectiva, se pueden cargar las suspensiones por separado o juntas.

Desmontaje del kit de carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).
2. Gire las manillas «T» (1) hacia la izquierda (antihorario) para liberar los núcleos de las válvulas de carga.
3. Desmonte los adaptadores (2) de las válvulas de carga.
4. Apriete la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) en la válvula de carga. Si se está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**. Suelte la tuerca giratoria nuevamente y vuelva a apretarla a **6 Nm (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula con los dedos.
5. Instale las tapas y las cubiertas protectoras de las válvulas de carga en ambas suspensiones.

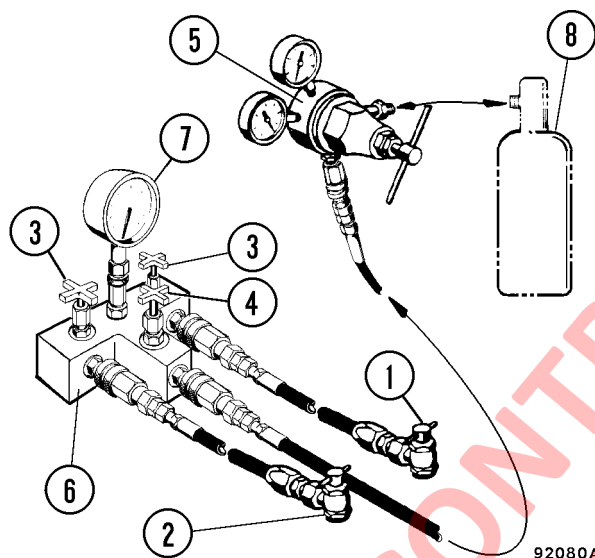


FIGURA 4-1. KIT DE CARGA HYDRAIR

NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del número de pieza del kit.

1. Válvula con manilla «T»
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (del medidor)
4. Válvula de entrada (del regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Manómetro de presión de carga (suspensiones)
8. Contenedor de nitrógeno seco

BLOQUES DE SOPORTE PARA DIMENSIONES DE LLENADO DE ACEITE Y CARGA

Antes de comenzar los procedimientos de llenado y carga, se deben fabricar soportes para mantener la extensión adecuada de los vástagos de los pistones.

! IMPORTANTE !

Los bloques de soporte de carga de nitrógeno no son necesarios para la suspensión trasera. Sin embargo, sí son necesarios los bloques de llenado de aceite para ajustar correctamente la altura de carga.

Las extensiones de exposición de los vástagos de los pistones se especifican tanto para el nivel de aceite como la carga de nitrógeno de suspensiones Hydrair II. Estas dimensiones están descritas en las tablas siguientes en las figuras 4-2 y 4-5. Mida las dimensiones desde la cara del sello mecánico del cilindro hasta la superficie pulida del husillo en la suspensión delantera. En la suspensión trasera, mida desde la cara del buje del cilindro a la brida del pistón.

Los bloques de soporte se pueden fabricar de diferentes formas. Se recomiendan materiales de acero dulce. Se pueden usar barras cuadradas o segmentos de tubería de al menos 25 mm (1 in). Los bloques deben tener la capacidad para soportar el peso del camión durante los procedimientos de llenado de aceite y gas, mientras evitan el contacto con las superficies cromadas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para ver la ubicación del bloque de soporte de la suspensión delantera y la Figura 4-4 para ver la ubicación del bloque de soporte de la suspensión trasera.

SUSPENSIÓN DELANTERA

! ADVERTENCIA

Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión de gas suficiente para ocasionar lesiones o daños si se manipulan de manera incorrecta. Siga las recomendaciones de seguridad, las precauciones y advertencias de estos procedimientos para evitar accidentes durante el mantenimiento y la carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y plana. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento.
2. Coloque cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para evitar que el camión se mueva.

NOTA: No coloque cuñas alrededor de los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán hacia adelante y atrás levemente a medida que la suspensión se mueva hacia arriba y abajo durante el proceso de carga de la suspensión.

3. Limpie cuidadosamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga.

Llenado de aceite de la suspensión delantera

! ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya personal y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro elemento antes de aliviar la presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque de soporte sin fijación puede soltarse y salir volando cuando se aplique peso sobre él, lo que puede ocasionar lesiones graves al personal cercano o daños al equipo.

Se puede reducir rápida y repentinamente la holgura superior cuando se libera la presión de nitrógeno.

NOTA: Para extender la vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de suspensión. Consulte los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Coloque y fije los bloques de dimensión de nivel de llenado de aceite a 180° de distancia para proporcionar estabilidad (ver Figura 4-2). Cuando se libere la presión de nitrógeno, las suspensiones bajarán y descansarán sobre los bloques. Asegúrese de que los bloques no dañen o rasguñen las superficies cromadas de los pistones ni dañen los sellos raspadores en el retenedor del rodamiento inferior. Los bloques de soporte se deben asentar en el husillo y la carcasa del cilindro.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice una máscara o gafas protectoras mientras alivie la presión del nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) tres vueltas completas hacia la izquierda (antihorario) para desasentar el sello de la válvula. NO gire la tuerca hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para la seguridad de todo el personal, no se debe aflojar el cuerpo de la válvula hasta que toda la presión de nitrógeno se haya aliviado de la suspensión.
3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. A medida que se libere la presión de nitrógeno, la suspensión colapsará lentamente y se asentará firmemente sobre los bloques de soporte.
4. Desmonte el tapón de llenado superior junto a la válvula de carga (consulte la Figura 4-2).
5. Llene el cilindro de la suspensión con aceite Hydrair® limpio (con 6 % de modificador de fricción) hasta que el cilindro se llene hasta el nivel superior del tapón de carga. Use bandejas colectoras y limpie todos los derrames del exterior de la suspensión.

Deje que la suspensión se fije al menos 15 minutos para limpiar el nitrógeno atrapado y las burbujas del aceite. Agregue más aceite de suspensión, de ser necesario. Instale un O-ring nuevo en el tapón de carga e instale el tapón.

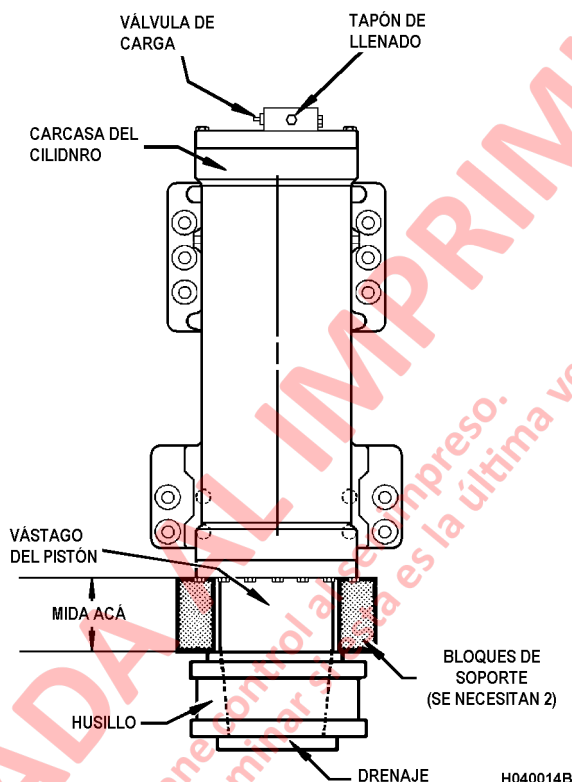


FIGURA 4-2. SUSPENSIÓN DELANTERA

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA (VACÍA)

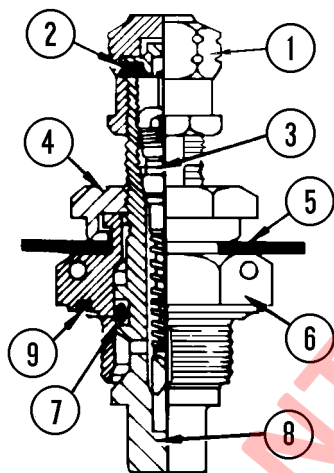
NIVEL DE ACEITE	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
25,4 mm (1,0 in)	**229 mm (9,0 in)	*2930 kPa (425 psi)

* con estándar Rock Body
 ** Para camiones que utilizan suspensiones delanteras para trabajo extremo, la altura de carga es 195 mm (7.5 in.).
Nota: Si el camión comienza a despegarse de los bloques antes de alcanzar la presión de carga, DETENGA LA CARGA.

⚠ ADVERTENCIA

El equipo de elevación (grúa o gatos hidráulicos) debe tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Verifique que todo el personal esté alejado del camión antes de comenzar la elevación. Las holguras debajo del camión se pueden reducir repentinamente.

1. Instale la válvula de carga con O-ring nuevo (9, Figura 4-3), si se retiraron anteriormente. Lubrique el O-ring con aceite limpio Hydrair®.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) a **23 Nm (17 ft lb)**. La tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) se debe desasentar al girarla tres vueltas completas hacia la izquierda (antihorario).



90010B

FIGURA 4-3. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. O-Ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. O-Ring |
| 5. Arandela de goma | |

⚠ ADVERTENCIA

El único gas aprobado para su uso en las suspensiones Hydrair® II es el nitrógeno seco. La carga de estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Use solo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el Cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte el punto «Instalación del kit de carga» previamente en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura lo suficientemente alta para instalar los bloques de carga de nitrógeno, pero que no exceda 279 mm (11 in) Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1).
5. Desmonte los bloques de llenado de aceite de las suspensiones e instale los bloques de carga de nitrógeno. Fije los bloques para evitar que se muevan accidentalmente.

NOTA: Procure evitar dañar las superficies cromadas del cilindro y los sellos de aceite cuando instale los bloques de soporte.

6. Retire la manguera central del múltiple (6).

⚠ ADVERTENCIA

Tome conciencia de que al aliviar el gas nitrógeno, el camión puede caer repentinamente sobre los bloques de carga.

7. Para colocar el camión sobre los bloques de carga, abra la válvula de entrada (4) hasta que la presión descienda bajo la presión que se indica en la tabla siguiente en la Figura 4-2, luego cierre la válvula.
8. Instale la manguera central en el múltiple (6).

9. Cargue las suspensiones a la presión indicada en la Figura 4-2. NO use una sobrecarga de nitrógeno para despegar las suspensiones de los bloques de carga.
10. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje las válvulas de salida (3) abiertas por cinco minutos para permitir que las presiones de las suspensiones se igualen.
11. Cierre las válvulas de salida (3). Desmonte los componentes del kit de carga. Consulte el punto «Desmontaje del kit de carga» previamente en esta sección.
12. Si la válvula de carga se está reutilizando, apriete la tuerca giratoria (4, Figura -3) a **6 Nm (50-8 ft lb)**.
13. Si se está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**. Suelte la tuerca giratoria nuevamente y vuelva a apretarla a **6 Nm (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula con los dedos.
14. Instale la cubierta protectora sobre la válvula de carga.

NOTA: Si debe realizar mantenimiento a las suspensiones traseras en este momento, deje los bloques de carga de nitrógeno en su lugar en las suspensiones delanteras hasta después de terminar por completo el mantenimiento de las suspensiones traseras.

15. Levante la tolva para extender las suspensiones delanteras y permitir el desmontaje de los bloques de carga de nitrógeno. Asegúrese de que exista holgura suficiente en la parte superior antes de levantar la tolva. Si las suspensiones no se extienden después de levantar la tolva, gire el volante hacia la izquierda y derecha con pequeños movimientos varias veces. Si las suspensiones aún no se extienden lo suficiente como para permitir el desmontaje de los bloques, use una grúa o gatos de piso para levantar el camión y sacar los bloques.

Cuando se recargan las suspensiones, se ve afectada la calibración del sistema del medidor de carga útil. Consulte la sección Medidor de carga útil III y realice una «Tara neta del camión». Esto garantizará mantener los registros de carga útil exactos.

Las suspensiones delanteras Hydrair® II están ahora listas para entrar en funcionamiento. Realice una inspección visual de la extensión de los pistones con el camión vacío y cargado. Registre las dimensiones de las extensiones. El traslado en descenso máximo se indica con un anillo de suciedad en la base del pistón. También se debe anotar los comentarios del operador acerca de la respuesta de la dirección y rebote de la suspensión.

NOTA: La altura del traslado vacío puede ser menor que la altura del traslado con carga. Además, la altura de la suspensión entre las suspensiones izquierda y derecha probablemente no siempre sea la misma debido al nivel de combustible en el tanque de combustible.

SUSPENSIÓN TRASERA



Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión de gas suficiente para ocasionar lesiones o daños si se manipulan de manera incorrecta. Siga las recomendaciones de seguridad, precauciones y advertencias de estos procedimientos para evitar accidentes durante el mantenimiento y la carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y plana. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento.
2. Coloque cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para evitar que el camión se mueva.

NOTA: No coloque cuñas alrededor de los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán hacia adelante y atrás levemente a medida que la suspensión se mueva hacia arriba y abajo durante el proceso de carga de la suspensión.

3. Limpie cuidadosamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga y las cubiertas de goma del pistón de la suspensión.

Llenado de aceite de la suspensión trasera

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya personal y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro elemento antes de aliviar la presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque de soporte sin fijación puede soltarse y salir volando cuando se aplique peso sobre él, lo que puede ocasionar lesiones graves al personal cercano o daños al equipo.

Se puede reducir rápida y repentinamente la holgura superior cuando se libera la presión de nitrógeno.

NOTA: Para extender la vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de suspensión. Consulte los Cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Posicione y asegure los bloques de llenado de aceite en su lugar de manera que queden asentados entre el chasis y la carcasa del eje trasero (consulte la Figura 4-4). Se debe usar un bloque en el lado izquierdo y derecho del camión.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice una máscara o gafas protectoras mientras alivie la presión del nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) tres vueltas completas hacia la izquierda (antihorario) para desasentar el sello de la válvula. **NO** gire la tuerca hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para la seguridad de todo el personal, no se debe aflojar el cuerpo de la válvula hasta que toda la presión de nitrógeno se haya aliviado de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Cuando se libere toda la presión de nitrógeno, afloje y retire el tapón de carga. La suspensión debe colapsar lentamente a medida que la presión del gas se libere. El peso del camión ahora está soportado por los bloques de soporte.

NOTA: Se puede usar un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado dentro del pistón.

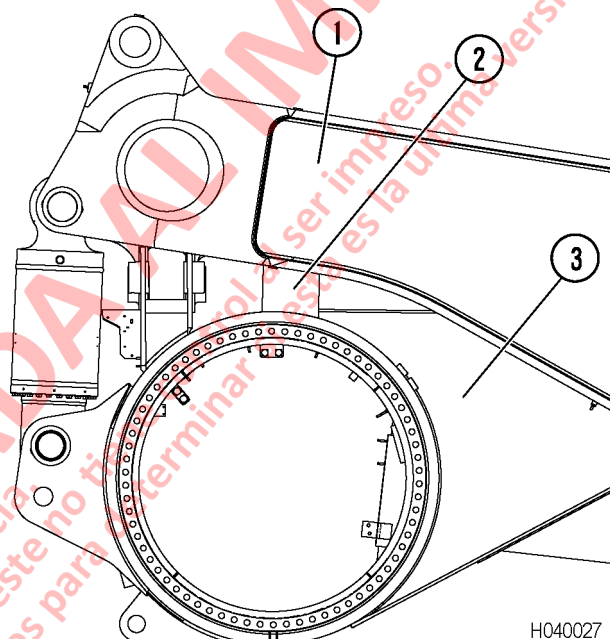


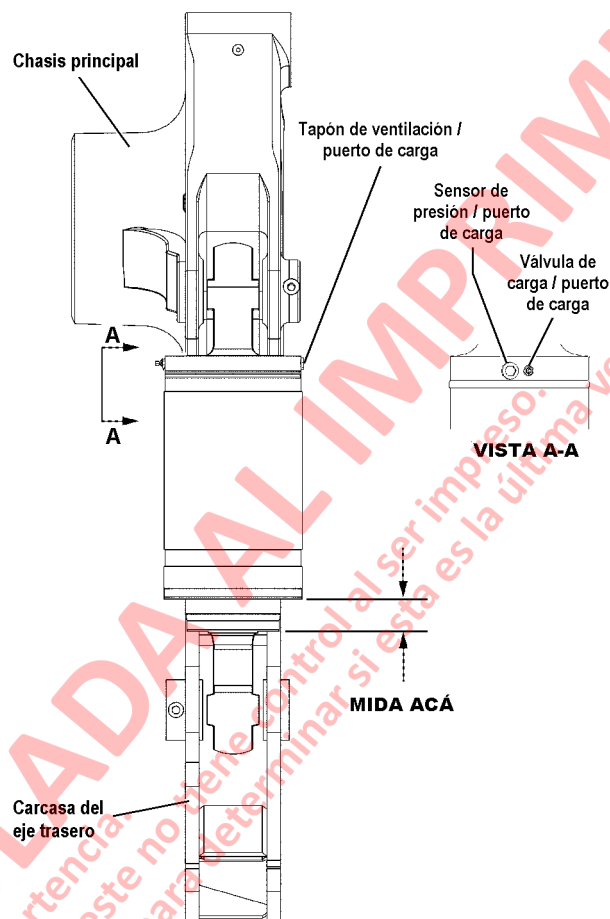
FIGURA 4-4. INSTALACIÓN DEL BLOQUE DE LLENADO

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Chasis principal | 3. Carcasa del eje trasero |
| 2. Bloque de soporte de llenado | |

4. Desmonte el tapón de ventilación, el sensor de presión y la válvula de carga (consulte la Figura 4-5). Use uno de los puertos abiertos para llenar la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6 % de modificador de fricción). Cargue hasta que el aceite limpio penetre por los puertos abiertos. Use bandejas colectoras y limpie todos los derrames del exterior de la suspensión.

Deje que la suspensión se fije al menos 15 minutos para limpiar el nitrógeno atrapado y las burbujas del aceite. Agregue más aceite de suspensión, de ser necesario.

5. Instale el tapón de ventilación y el sensor de presión en la suspensión.
6. Instale un O-ring nuevo en la válvula de carga. Lubrique el O-ring con aceite limpio Hydrair.
7. Instale la válvula de carga en la suspensión. Apriete el cuerpo de la válvula (6, Figura 4-3) a **23 Nm (17 ft lb)**.



H040028

FIGURA 4-5. SUSPENSIÓN TRASERA

1. Chasis principal
2. Válvula de carga
3. Carcasa del eje trasero

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN TRASERA (VACÍA)

NIVEL DE ACEITE	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
54,2 mm (2,1 in)	219,3 mm (8,6 in)	*1296 kPa (188 psi)

*Las presiones de carga son solo para referencia y pueden variar según el peso de la tolva.

Carga de nitrógeno de la suspensión trasera

ADVERTENCIA

El equipo de elevación debe tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Asegúrese de que todo el personal esté alejado del camión antes de comenzar la elevación. Las holguras debajo del camión se pueden reducir repentinamente.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el circuito de aplicación automática no active los frenos de servicio durante el mantenimiento del camión. Si los frenos delanteros se aplican durante la carga de suspensión trasera, el eje no podrá pivotar para elevar o bajar el chasis, además es probable que la suspensión trasera no pueda moverse hacia arriba y abajo.

1. Instale la válvula de carga con O-ring nuevo (9, Figura 4-3), si se retiraron anteriormente. Lubrique el O-ring con aceite limpio Hydrair®.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) a **23 Nm (17 ft lb)**. La tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) se debe desasentar al girarla tres vueltas completas hacia la izquierda.

ADVERTENCIA

El único gas aprobado para su uso en las suspensiones Hydrair® II es el nitrógeno seco. La carga de estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Use solo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el Cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte el punto «Instalación del kit de carga» en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura lo suficientemente alta para instalar los bloques de nitrógeno, pero que no exceda 269,2 mm (10,6 in)

ADVERTENCIA

Tome conciencia de que al aliviar el gas nitrógeno, el camión puede caer repentinamente sobre los bloques de carga.

5. Libere lentamente el gas hasta que las suspensiones coincidan con la presión indicada en la tabla bajo la Figura 4-5.
6. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje las válvulas de salida (3) abiertas por cinco minutos para permitir que las presiones de las suspensiones se igualen.
7. Asegúrese de que ambos cilindros de la suspensión trasera se extiendan la misma distancia ± 10 mm (0,39 in). Si la diferencia en la extensión de un lado a otro sobrepasa esta cantidad, verifique que las suspensiones delanteras tengan la misma extensión. Ajuste las suspensiones delanteras según sea necesario.

NOTA: Si la suspensión delantera izquierda está baja, la suspensión trasera derecha estará alta. Si la suspensión delantera derecha está baja, la suspensión trasera izquierda estará alta.

8. Cierre las válvulas de salida (3). Desmonte los componentes del kit de carga. Consulte el punto «Instalación del kit de carga» en esta sección.
9. Si la válvula de carga se está reutilizando, apriete la tuerca giratoria (4, Figura -3) a **6 Nm (50-8 ft lb)**.
10. Si se está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**. Suelte la tuerca giratoria nuevamente y vuelva a apretarla a **6 Nm (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula con los dedos.
11. Instale las cubiertas protectoras sobre las válvulas de carga. Instale las cubiertas de goma sobre los vástagos de los pistones.

Quando se recargan las suspensiones, se ve afectada la calibración del sistema del medidor de carga útil. Consulte la sección Medidor de carga útil III y realice una «Tara neta del camión» Esto garantizará mantener los registros de carga útil exactos.

Las suspensiones delanteras Hydrair® II están ahora listas para entrar en funcionamiento. Realice una inspección visual de la extensión de los pistones con el camión vacío y cargado. Registre las dimensiones de las extensiones. El traslado en descenso máximo se indica con un anillo de suciedad en la base del pistón. También se debe anotar los comentarios del operador acerca de la respuesta de la dirección y rebote de la suspensión.

TABLAS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO

ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR® II			
Rango de temperatura ambiente	Nro. de pieza	Fuentes aprobadas	
-34,5 °C y superior (-30 °F y superior)	VJ3911 (se necesita añadir un 6% de AK3761)	Mobilfluid 424 Mobil DTE 15M Aceite Texaco TDH Aceite de motor 5W-30 AMOCO ULTIMATE	Fluido universal de tractor Sunfleet TH Fluido hidráulico de tractor Chevron Fluido Conoco Power Tran III Petro Fluido Canada Duratran Shell Canada Donax TDL
	AK4063	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de tracción)	Contenedor de 5 galones
	AK4064		Contenedor de 55 galones
-48,5°C y superior (-55°F y superior)	VJ5925 (se necesita añadir un 6% de AK3761)	Emery 2811, SG-CD, 5W-30 Mobil Delvac I, 5W-40	Petro Canada Super Arctic Aceite de motor, 0W-30 Conoco de alto rendimiento Aceite de motor sintético, 5W-30
	AK4065	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de tracción)	contenedor de 5 galones
	AK4066		contenedor de 55 galones

NOTA: Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no se deben mezclar en una suspensión. Estos aceites vienen en latas de 5 galones (19 litros).

MODIFICADOR DE FRICCIÓN	Instrucciones Mezcla del MODIFICADOR DE FRICCIÓN (94% de aceite de suspensión, 6% de modificador de fricción)	
Número de pieza	Aceite de suspensión	Cantidad de modificador de fricción a añadir
AK3761 (contenedor de 5 galones de 100% de modificador de fricción)	1 galón de aceite de suspensión	agregue 7,7 oz
	5 galones de aceite de suspensión	agregue 38,4 oz
	55 galones de aceite de suspensión	agregue 3,3 gal

ESPECIFICACIONES DEL GAS NITRÓGENO (N ₂)		
El gas nitrógeno utilizado en los cilindros de suspensión HYDRAIR® deben cumplir o superar la especificación CGA G-10.1 para gas nitrógeno tipo 1, grado F.	Propiedad	Valor
	Nitrógeno	Mínimo 99,9%
	Agua	Máximo 32 PPM
	Punto de condensación	Máximo -55 °C (-68 °F)
	Oxígeno	Máximo 0,1%

SECCIÓN J

CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

CIRCUITO DE FRENOS	J2-1
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-1
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-1
CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-1
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J2

CIRCUITO DE FRENO

ÍNDICE

CIRCUITO DEL FRENO DE SERVICIO	J2-3
CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J2-5
CIRCUITO DEL FRENO DE TRABA	J2-5
FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA	J2-6
CIRCUITO DE ADVERTENCIA	J2-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE FRENO

El camión Komatsu está equipado con un sistema de frenos de servicio de discos húmedos de accionamiento totalmente hidráulico. El sistema de frenos usa aceite hidráulico tipo C-4 suministrado por la bomba de frenos y dirección desde el tanque hidráulico principal para la aplicación del freno. El enfriamiento de los discos de frenos durante la operación del camión es proporcionado por la bomba del circuito de levante por medio de la válvula de levante. Un freno de estacionamiento del tipo disco, ubicado en la carcasa del eje trasero, está adosado a cada motor de tracción. La función básica del sistema de frenos es proporcionar al operador el control necesario para detener el camión, ya sea de una manera modulada lenta o en una distancia corta lo más razonablemente posible.

A continuación se describen las funciones que Komatsu cree que son las necesarias para operar el camión con seguridad:

- Advertir al operador, tan pronto como sea posible, sobre una pérdida grave o potencialmente grave de la presión del freno, por lo que se puede tomar la acción adecuada para detener el camión antes de que el sistema secundario agote su potencia.
- Proporcionar circuitos de freno secundario para que cualquier falla simple deje al camión con la potencia de detención suficiente.
- Aplique automáticamente los frenos de servicio si se ignoran las advertencias de presión baja y las presiones siguen descendiendo.
- Proporcionar un freno de traba para que el operador pueda soltar el pedal de freno durante la carga y descarga.
- Proporcionar un freno de estacionamiento activado por resorte *para sostener (no detener)* el camión durante periodos que no son los de carga o descarga.
- El sistema de frenos debe ser fácil de diagnosticar y mantener.

La siguiente descripción del circuito de frenos se debe usar junto con el diagrama del sistema de frenos hidráulicos que se encuentra en la sección R.

El sistema de frenos está compuesto por varios componentes de válvula principales: la válvula de pedal del circuito dual operado con el pie, las válvulas de relé dual operadas hidráulicamente, el múltiple de frenos y dos acumuladores. La válvula del pedal del circuito dual es el único componente ubicado en la cabina del operador. La válvula de relé dual para los

frenos delanteros, el múltiple de frenos y los componentes eléctricos están ubicados en el gabinete de frenos hidráulicos detrás de la cabina (consulte Figura 2-1).

La válvula de relé dual para los frenos traseros está ubicada en la carcasa del eje trasero. Los dos acumuladores están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho.

El múltiple de frenos contiene válvulas de retención para aislación del circuito dual, válvulas de purga del acumulador, válvulas para el freno de traba, freno de estacionamiento y funciones de aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas de cartucho roscado.

Hay dos medios independientes de activación del freno proporcionados para el operador: el pedal del freno de servicio o el pedal de retardo y el interruptor del freno de traba. Asimismo, los frenos se aplicarán automáticamente si el suministro del sistema de frenos disminuye por debajo de una presión predeterminada.

CIRCUITO DEL FRENO DE SERVICIO

Esta parte del sistema entrega al operador el control preciso que se necesita para modular (estabilizar) la presión del freno y así detener lentamente el camión o desarrollar el esfuerzo del freno para detenerlo lo más rápido posible. El corazón de este circuito es la válvula de pedal del circuito dual operado con el pie. Esta válvula le permite al operador controlar la energía de la presión alta relativa dentro de los acumuladores en dirección a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de freno dual. Una de ellas suministra presión a una válvula de relé dual que genera presión de aplicación para los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé dual que genera presión de aplicación para los frenos del eje trasero.

Mientras se presiona el pedal de freno, cada válvula dentro de la válvula de freno de circuito dual entrega simultáneamente fluido desde su acumulador respectivo hasta las válvulas de relé dual, las cuales proporcionan fluido a los frenos de traba a una presión proporcional para la posición y fuerza del pedal. Mientras más se presiona el pedal, más alta es la fuerza del freno, lo cual da al operador una sensación muy positiva de control.

Los acumuladores de freno tienen dos funciones: almacenar energía para el frenado de reserva en el

caso de que se produzca una falla y entregar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta del freno.

Al presionar el pedal de freno también se activa el interruptor de presión de la luz de detención, lo que a su vez activa la luz del freno en la parte superior de la cabina, las luces de detención y traseras en la carcasa del eje trasero y el interbloqueo de la propulsión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

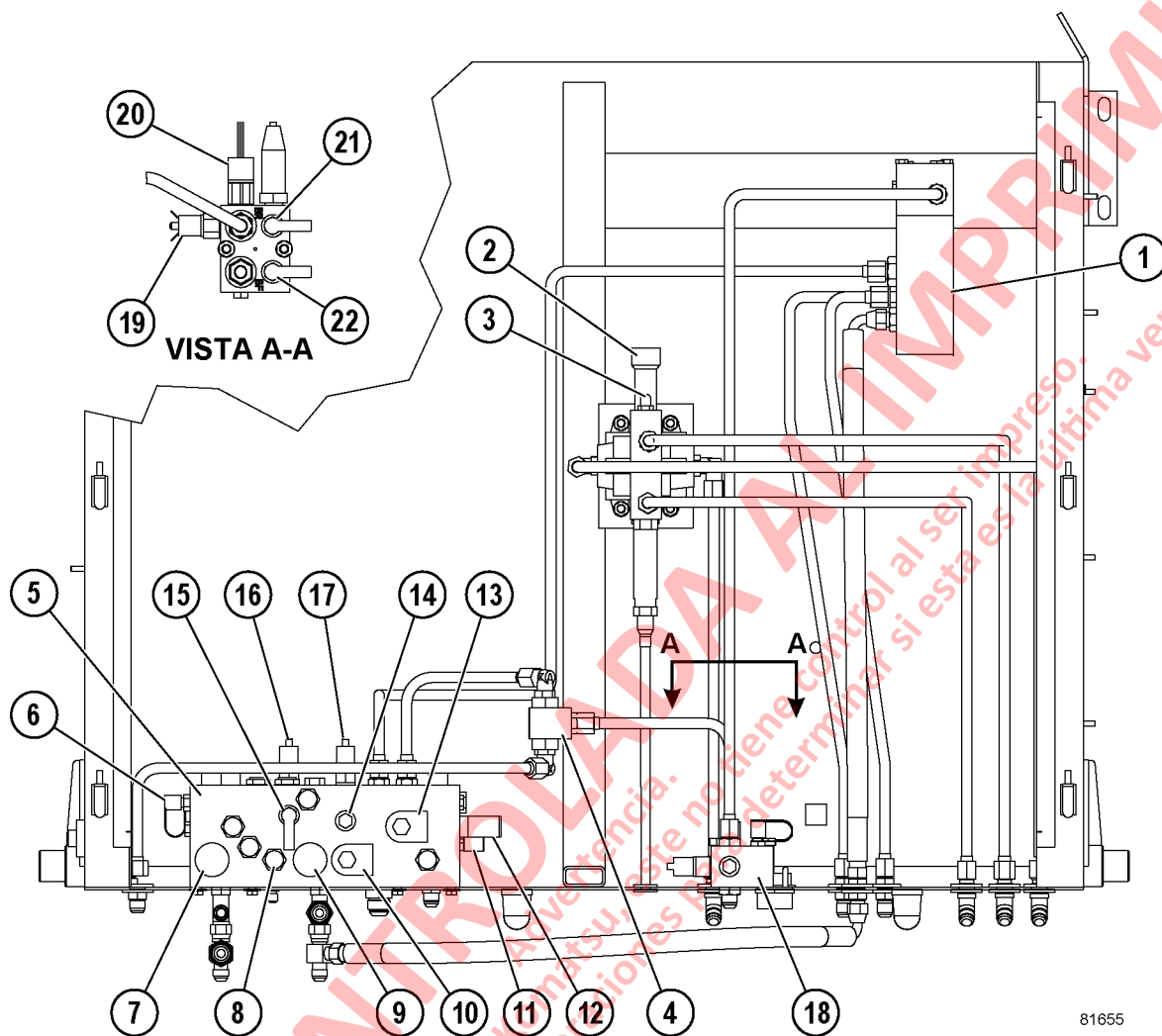


FIGURA 2-1. GABINETE DE FRENOS HIDRÁULICOS

- | | |
|--|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide del freno de traba (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (Hoist Power Down) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula de vaivén del freno de traba | 15. Puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de baja presión de frenos |
| 6. Puerto de prueba de presión de suministro de aceite del freno (SP3) | 17. Interruptor de presión del freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador del freno trasero | 18. Múltiple de conexión |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de la luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador del freno delantero | 20. Interruptor de degradación del freno de traba |
| 10. Válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de aplicación del freno de traba (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |

CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento se aplican por medio de un resorte y se liberan de manera hidráulica. Cuando el solenoide del freno de estacionamiento se desenergiza, un resorte en la válvula solenoide desplazará el carrete, desviando la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para devolver el aceite al tanque hidráulico.

Operación normal

(interruptor de arranque en ON, motor en funcionamiento)

- **Palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO**

El solenoide del freno de estacionamiento (10) está desenergizado. La presión de aceite en las líneas del freno de estacionamiento se devuelve al tanque y los resortes en el freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará al completar un paso a tierra e iluminar el indicador del freno de estacionamiento en el panel superior.

- **Palanca selectora de marcha en F, R o N**

El solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está energizado. El flujo de aceite se dirige desde el solenoide del freno de estacionamiento hasta los pistones del mismo para liberarse. El circuito del freno de estacionamiento está protegido contra aplicaciones fortuitas por medio del monitoreo de un sensor de velocidad del motor de tracción para determinar la velocidad respecto al suelo del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión esté prácticamente detenido. Así se elimina el daño al freno de estacionamiento y se extienden los intervalos de ajuste del freno.

Si el interruptor está desactivado, el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del camión sea menor que 0,5 km/h (1/3 mph).

Si se produce una pérdida de presión del suministro hidráulico con la palanca selectora de marcha en F, R o N, el solenoide del freno de estacionamiento se energizará. El circuito de suministro que perdió presión aún está abierto para los pistones del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite de presión del freno de estacionamiento se devuelva al circuito de suministro, existe una válvula de retención en el circuito del freno de estacionamiento que atrapa el aceite y mantiene el freno de estacionamiento liberado.

NOTA: Una fuga interna normal en el solenoide del freno de estacionamiento posiblemente permita que la fuga del aceite atrapado se devuelva al tanque y eventualmente permita la aplicación del freno de estacionamiento.

Si la potencia de 24 V para el solenoide del freno de estacionamiento está interrumpida, se aplicará el freno de estacionamiento en cualquier velocidad del camión. El resorte en el solenoide generará su desplazamiento abriendo un paso para la presión de aceite en la línea de este freno para regresar al tanque y los resortes en el freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará al completar un paso a tierra e iluminar el indicador del freno de estacionamiento en el panel superior y mediante la interrupción de la propulsión.

CIRCUITO DEL FRENO DE TRABA

La función principal del freno de trava es proporcionar un medio para que el operador sostenga el camión durante el proceso de carga y descarga. **El freno de trava solo se aplica a los frenos de servicio traseros.** También puede proporcionar un medio secundario para detener el camión en el caso de que fallara una válvula de freno. Al encender el interruptor del freno de trava montado en el panel de instrumentos, la válvula solenoide del freno de trava (13, Figura 2-1) y la válvula reductora de presión (12) aplicarán aceite de presión no modulada a 17 237 kPa (2500 psi) para accionar por completo los frenos traseros. La válvula de vaivén (4) en la línea del freno trasero proporciona la independencia de la válvula del pedal de freno para aplicarlo.

FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

Una función básica del sistema del freno secundario es proporcionar un frenado de reserva en el caso de una falla sencilla. Por esta razón, el sistema está dividido en circuitos múltiples, cada uno con su propia válvula de retención de aislamiento, acumuladores y regulador de circuito. El sistema secundario se convierte en algún circuito(s) que esté operable después de una falla. Si la falla es una falla de válvula de pedal atascado, entonces el freno de traba se transforma en el sistema secundario. De lo contrario, ambos circuitos de frenos serían el sistema secundario.

Los acumuladores de freno desempeñan dos funciones: proporcionar un flujo rápido para obtener una buena respuesta y almacenar la energía para el frenado secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se retenga si llegara a ocurrir una falla en el suministro del sistema de frenos o en un circuito de los acumuladores. Una válvula de retención complementaria ubicada entre la línea de suministro de la bomba de frenos y dirección y el múltiple de frenos, entrega protección adicional contra la pérdida de presión si se interrumpe el suministro de aceite.

Si surge una falla en la bomba, la dirección o en ambos circuitos de los acumuladores de freno, se encenderá un indicador de advertencia de presión baja de los frenos, en el panel superior dentro de la cabina. Además, sonará una alarma que indicará que se debe detener el camión lo antes posible. Cuando la presión en un circuito de los acumuladores es más baja que el nivel preconfigurado, todos los frenos de servicio se aplicarán automáticamente. La aplicación automática del freno es realizada por la válvula de aplicación automática (PS1) ubicada en el múltiple de frenos. Esta válvula detecta la presión de los acumuladores de freno. Cuando la presión es menor que 11 400 kPa (1650 psi), la válvula se desplaza, operando hidráulicamente la válvula del pedal de freno, la cual, a su vez, aplica presión a las válvulas de relé dual y activa todos los frenos.

A pesar de la naturaleza o ubicación de una falla, detectar la presión más baja en el circuito de los acumuladores de freno asegura de dos a cuatro aplicaciones de freno completas después de activarse el indicador de presión baja de los frenos y la alarma y antes de activar la aplicación automática. Esto permite al operador detener de manera segura el camión después de la advertencia.

CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia está equipado con un indicador de presión baja del freno en el panel superior y una alarma en la cabina para alertar al operador que la presión de frenos descendió. Para detectar problemas en el sistema de frenos, se usan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo. Consulte la Figura 2-1 para las referencias de los siguiente componentes:

- **Relé de advertencia de frenos**

Cuando el interruptor del freno de traba está activado, se energiza el relé de advertencia de frenos y cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación del freno de traba. Cuando el interruptor del freno de traba está desactivado, se desenergiza el relé y cambia la conexión desde el interruptor de degradación del freno de traba al terminal.

- **Interruptor de presión de suministro del sistema**

Este interruptor se ubica en el múltiple de detección de presión de la bomba. Cuando la presión de suministro del sistema baja de 15 800 kPa (2300 psi), se encenderá el indicador de presión baja de la dirección, el indicador de advertencia de presión baja de frenos y la alarma.

- **Interruptor de presión baja de frenos (16)**

Este interruptor se encuentra en el múltiple de frenos (5). Cuando el acumulador con la presión más baja cae por debajo de 12 700 kPa (1850 psi), se encenderá el indicador de advertencia de presión baja de frenos y la alarma.

- **Interruptor de degradación del freno de traba (20)**

Este interruptor se ubica en el múltiple de conexión (18) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando el interruptor del freno de traba está activado, el solenoide del freno de traba (13) y el relé de advertencia del freno se energizan. El relé de advertencia de frenos cambia la conexión eléctrica del terminal al interruptor de degradación del freno de traba. Si la presión de aplicación del freno de traba es menor que 6900 kPa (1000 psi), se completará un paso a tierra y se encenderá el indicador de advertencia de presión baja de frenos y la alarma.

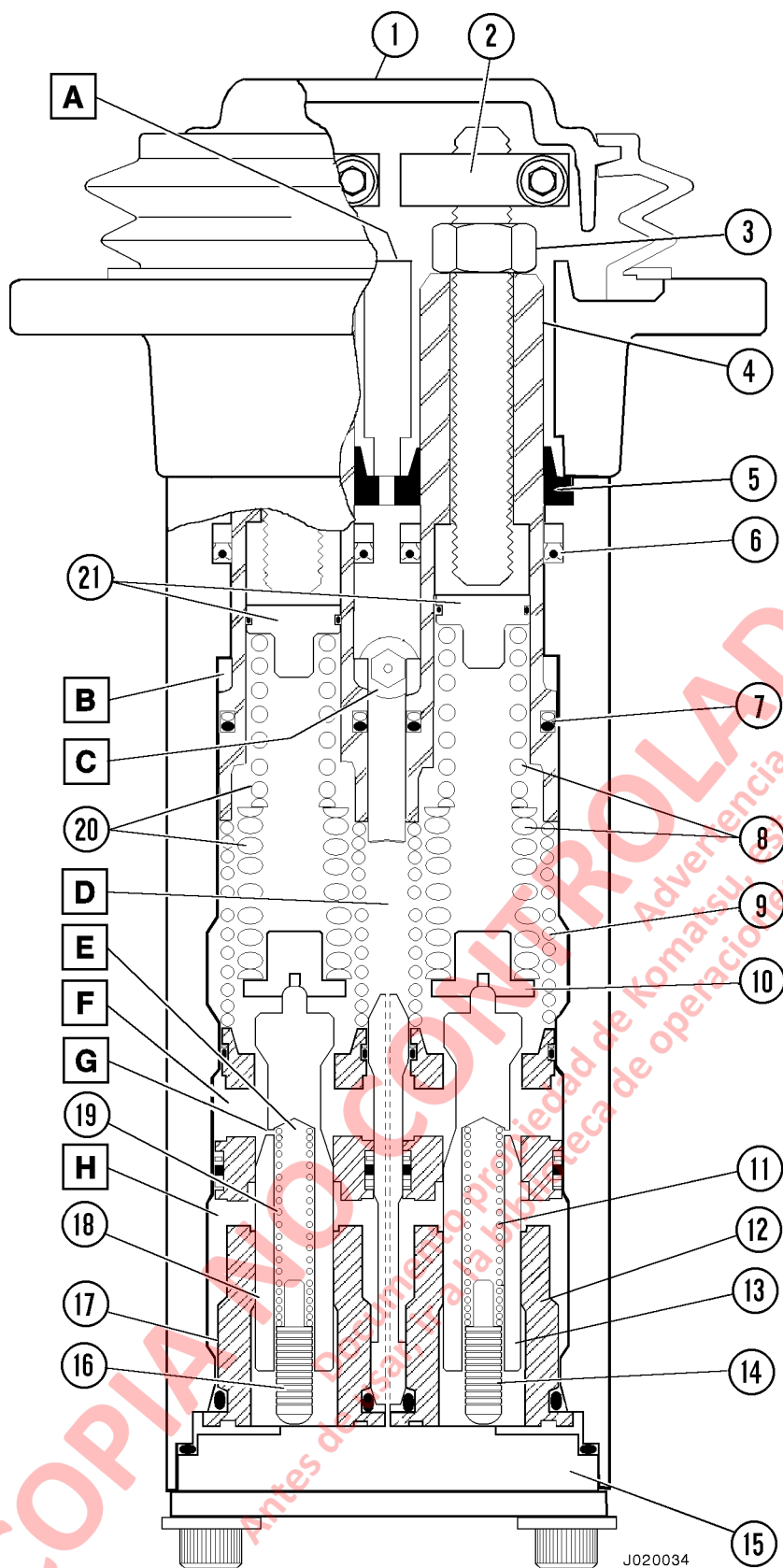


FIGURA 2-2. VÁLVULA DE FRENO

1. Tapa del accionador
2. Brida de ajuste
3. Tuerca
4. Pistón accionador
5. Sello barredor
6. Conjunto del sello Poly-pak
7. Conjunto del anillo Glyde
8. Resortes del regulador (B1)
9. Resorte de retorno del pistón
10. Asiento del resorte
11. Resorte de retorno del carrete (B1)
12. Manga del regulador (B1)
13. Carrete del regulador (B1)
14. Pistón de reacción (B1)
15. Placa base
16. Pistón de reacción (B2)
17. Manga del regulador (B2)
18. Carrete del regulador (B2)
19. Resorte de retorno del carrete (B2)
20. Resortes del regulador (B2)
21. Asiento de soporte

- A. Área de contacto de presión máxima de la brida de ajuste
 B. Área del pistón de aplicación automática.
 C. Puerto PX
 D. Puerto del tanque
 E. Área de presión de reacción
 F. Puerto de aplicación de frenos
 G. Orificio
 H. Puerto de suministro

Nota:

B1 - Frenos traseros

B2 - Frenos delanteros

J020034

Consulte la Figura 2-3 para las líneas de freno que conectan a la carcasa del eje trasero.

NOTA: Si las mangueras (4) y (8) están intercambiadas, la aplicación y liberación de los frenos traseros será lenta.

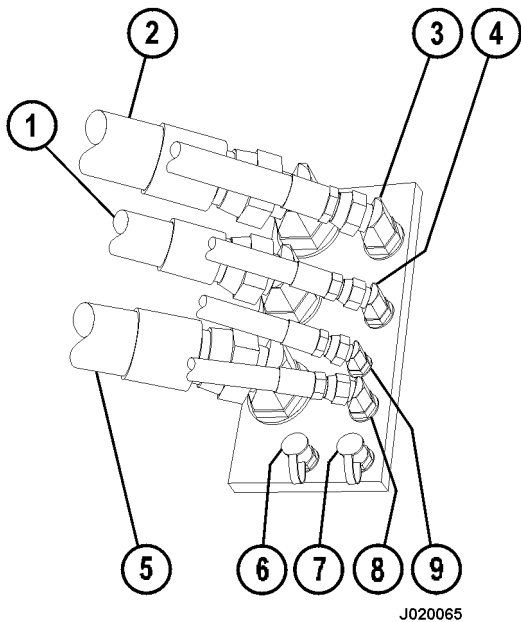


FIGURA 2-3. MANGUERAS DE LOS FRENOS

1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - Retorno al tanque
4. P1 - Entrada de presión del acumulador
5. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - Puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - Puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - Entrada piloto/línea de aplicación de frenos
9. PB - Freno de estacionamiento

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J3

SERVICIO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

SERVICIO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-3
VÁLVULA DE FRENOS	J3-3
Criterios de reparación	J3-3
Desmontaje	J3-4
Instalación	J3-4
Desarme	J3-5
Limpieza e inspección	J3-8
Ensamblaje	J3-8
Instalación del O-ring de la camisa del regulador	J3-9
PRUEBAS EN BANCO Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FRENOS	J3-11
Procedimiento de preparación para la prueba	J3-12
Ajuste de presión de salida de la válvula de frenos	J3-12
Prueba y ajuste final	J3-13
Instalación del conjunto del accionador del pedal de freno en la válvula de frenos	J3-13
Instalación del pedal de retardo en el pedal del freno	J3-13
VÁLVULA DE RELÉ DUAL	J3-14
Desmontaje	J3-14
Instalación	J3-14
Desarme	J3-14
Limpieza e inspección	J3-15
Ensamblaje	J3-16
PRUEBAS EN BANCO Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL	J3-17
Procedimiento de preparación para la prueba	J3-18
Ajuste de presión de salida de la válvula de relé	J3-18

MÚLTIPLE DE FRENOS	J3-19
Desmontaje	J3-19
Instalación	J3-19
Desarme	J3-19
Limpieza e inspección	J3-20
Ensamblaje	J3-20
ACUMULADORES DE VEJIGA DE FRENOS	J3-20
Procedimiento de purga del acumulador de frenos	J3-20
Desmontaje	J3-21
Instalación	J3-21
Desarme	J3-22
Limpieza e inspección	J3-23
Ensamblaje	J3-23
Procedimiento de carga de los acumuladores	J3-25
Mantenimiento de la precarga	J3-27
Procedimientos de almacenamiento de los acumuladores	J3-28
Procedimientos de almacenamiento de la vejiga	J3-28
Instalación de un acumulador de vejiga luego de un período de almacenamiento	J3-28
ACUMULADORES DE PISTÓN DEL FRENO	J3-29
Procedimiento de purga del acumulador de frenos	J3-29
Desmontaje	J3-29
Instalación	J3-30
Desarme	J3-32
Limpieza e inspección	J3-33
Ensamblaje	J3-33
Pruebas	J3-34

PALANCA DEL CONTROL DE RETARDO (COLUMNA DE DIRECCIÓN INSTALADA)	J3-34
Desmontaje	J3-34
Instalación	J3-34
Desarme	J3-35
Ajustes de la palanca	J3-35
Inspección del potenciómetro	J3-35
Ensamblaje	J3-36
INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO	J3-38
Instalación	J3-38

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SERVICIO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

VÁLVULA DE FRENOS

El conjunto del pedal del freno combina el control de retardo dinámico con las funciones del control de frenos de servicio.

Cuando se pisa el pedal, la primera parte de la carrera de este acciona un potenciómetro interno que envía una señal eléctrica al sistema de propulsión, lo que envía la señal de que el operador solicitó el retardo. La señal eléctrica es modulada mientras el operador continúa presionando el pedal y aumenta el nivel del esfuerzo de retardo del mínimo al máximo. Al presionar más a fondo el pedal después de alcanzar la solicitud de retardo máximo, da como resultado la aplicación del freno de servicio de su nivel mínimo a máximo cuando el pedal está totalmente presionado. Se puede sentir un pequeño aumento en la resistencia del pedal cuando ocurre la activación del freno de servicio. Además, los indicadores en el panel superior de la cabina se encenderán cuando se aplique el retardo dinámico. Un segundo indicador se encenderá cuando se apliquen los frenos de servicio.

NOTA: La siguiente información solo trata el funcionamiento, las pruebas y reparaciones del conjunto de la válvula de freno hidráulico. Consulte el punto Componentes del sistema de propulsión eléctrica en la sección E2 para conocer más información relacionada con el área de control de retardo del pedal.

La válvula de freno es una válvula moduladora de presión que se acciona mecánicamente por medio del pedal de freno en la cabina del operador o de hidráulicamente mediante la válvula de aplicación automática (2, Figura 3-1) en el gabinete de frenos hidráulicos.

La válvula de frenos controla la presión suministrada a las válvulas de relé dual del freno de servicio delantero y trasero, las cuales proporcionan la presión de aplicación para los conjuntos de freno de discos de las ruedas delanteras y traseras. La presión de aplicación se puede modular desde un esfuerzo de frenado cero a máximo por medio del uso del pedal.

Criterios de reparación

Si se presenta alguna de las siguientes condiciones, la válvula de freno deberá desmontar y reparar.

- Oscilación excesiva de la leva en el accionador del pedal.
- Cualquier indicio de fuga externa.
- La fuga interna en el puerto del tanque debe ser menor que 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada «P1» y «P2».
- La fuga en el puerto del tanque debe ser inferior a 250 cc/minuto con la válvula piloto o manual aplicada a una presión del sistema de 18 960 kPa (2750 psi).
- El pedal no logra volver a la posición de liberación completa.
- La válvula mantiene la presión cuando está en la posición neutral.
- Variación de la presión de salida con el pedal completamente presionado.

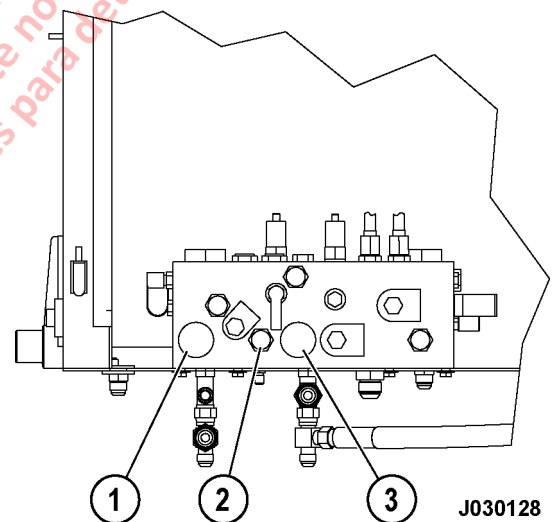


FIGURA 3-1. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: Si se debe desmontar la válvula de frenos del camión para realizar reparaciones o ajustes, se necesitará el equipamiento adicional indicado en los procedimientos de desarme y ensamblaje. Es probable que no se necesite desmontar esta válvula para realizar reparaciones y ajustes menores.



Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de la dirección y los frenos.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de frenos.
3. Retire el panel de acceso de la parte delantera de la cabina del operador.
4. Identifique y desmonte todas las líneas hidráulicas de la válvula de frenos. Tape todas las líneas y los puertos para evitar que se contaminen. Retire todos los acoples de las válvulas, excepto el acople en el puerto «PX».

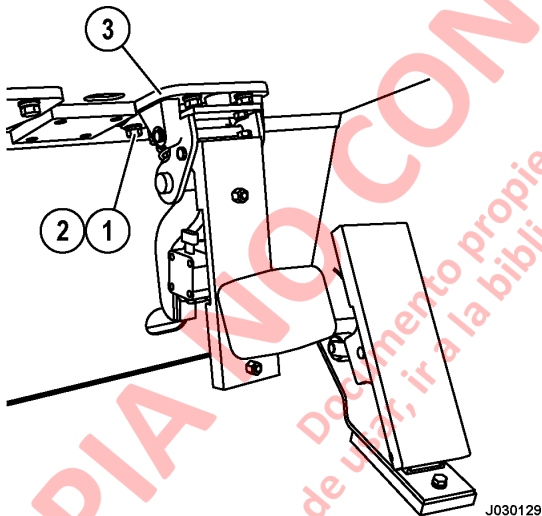


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE FRENOS

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Tornillos | 3. Válvula de frenos |
| 2. Arandelas de seguridad | |

5. Desconecte el arnés del pedal de retardo.

6. Saque los tornillos (1, Figura 3-2) y las arandelas de seguridad (2) que sujetan el conjunto de la válvula de frenos (3) a la estructura de montaje.
7. Deslice hacia abajo el conjunto de la válvula de frenos y desmóntelo de la cabina. Traslade el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

Instalación

1. Coloque el conjunto de la válvula de frenos (3, Figura 3-2) en su posición dentro de la cabina y fíjelo con los tornillos (1) y las arandelas de seguridad (2). Apriete los tornillos al torque estándar.
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula de frenos y las líneas hidráulicas. Instale todos los acoples y conecte las líneas firmemente al conjunto de la válvula de frenos.

NOTA: Antes de verificar el funcionamiento de la válvula de frenos, el sistema de dirección debe tener la precarga de nitrógeno correcta en sus acumuladores. Consulte el punto Reparación de los componentes del circuito de dirección, en la sección L6, para conocer el procedimientos de precarga de los acumuladores de la dirección. También se debe purgar el aire de las líneas del sistema de frenos y se deben precargar los acumuladores de frenos con nitrógeno. Consulte el punto Procedimiento de carga de los acumuladores más adelante en esta sección.

3. Conecte el arnés del pedal de retardo al arnés del camión.
4. Abra ambas válvulas de purga del acumulador de frenos (1) (3, Figura 3-1) con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF. Precargue ambos acumuladores de freno a 9650 kPa (1400 psi). Consulte el punto Procedimiento de carga de los acumuladores más adelante en esta sección.

NOTA: Para un óptimo rendimiento, cargue los acumuladores en las condiciones de temperaturas en las cuales operará el vehículo. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno alcance un equilibrio con la temperatura ambiente.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador después de cargar correctamente los acumuladores.
6. Encienda el motor. Aplique parcialmente los frenos y abra el tapón de suministro de cada rueda para purgar el aire de las líneas de frenos y los frenos. Cierre el tapón de suministro una vez que desaparezcan las burbujas. Consulte el punto Procedimiento de purga del freno de discos húmedos más adelante en esta sección.

7. Inspeccione en busca de fugas de aceite en la válvula de frenos.

Desarme

1. Si aún no está desmontado, retire el pedal de retardo dinámico (16, Figura 3-3) del pedal del freno desmontando el eje pivote (8).

NOTA: Durante el desarme, las piezas mecanizadas de precisión se deben marcar o identificar de alguna manera para asegurarse de que, queden en la posición correcta cuando se vuelvan a instalar y se reduzca el tiempo de ajuste. Todos los elementos se deben volver a colocar en los orificios de donde se desmontaron.

2. Realice marcas de concordancia en cada sección de la válvula de frenos antes del desarme.
3. Gire la válvula y coloque un contenedor adecuado bajo ella para drenar el aceite de todos los puertos de la válvula de frenos.
4. Asegure la válvula de frenos en posición vertical en un tornillo de banco.
5. Desmonte el accionador del pedal del freno (17), para ello saque los anillos de retención (2) y luego el eje pivote (3) con un punzón y un martillo.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Válvula de frenos | 16. Pedal de retardo electrónico |
| 2. Anillo de retención | 17. Accionador del pedal de frenos |
| 3. Eje pivote | 18. Pivote del resorte (inferior) |
| 4. Bujes | 19. Resorte |
| 5. Laines | 20. Pivote del resorte (superior) |
| 6. Anillo de retención | 21. Tornillo de ajuste |
| 7. Buje de nailon | 22. Contratuercas |
| 8. Eje pivote | |
| 9. Laina | |
| 10. Contratuercas | |
| 11. Tornillo | |
| 12. Estructura del pedal | |
| 13. Almohadilla | |
| 14. Tuerca | |
| 15. Tornillo | |

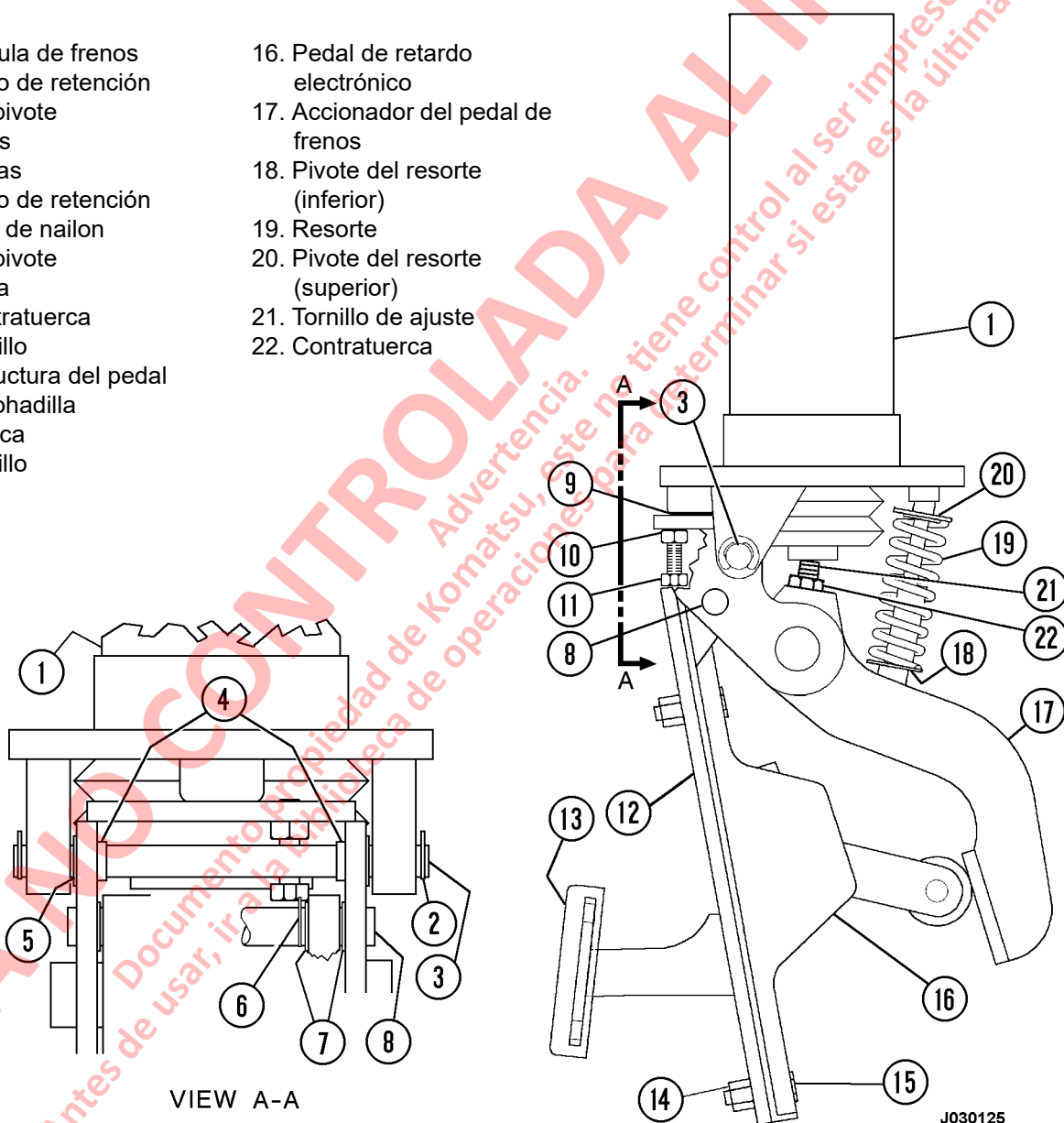


FIGURA 3-3. VÁLVULA DE FRENOS CON PEDAL DE RETARDO

6. Saque los cuatro tornillos Allen de cabeza redondeada (3, Figura 3-4) que aseguran la placa de retención (4) de la protección.
7. Agarre la protección y retírela suavemente del cuerpo de la válvula para sacar la placa de retención (4) de la protección, la protección (2) y la tapa del accionador (1) como un solo conjunto.

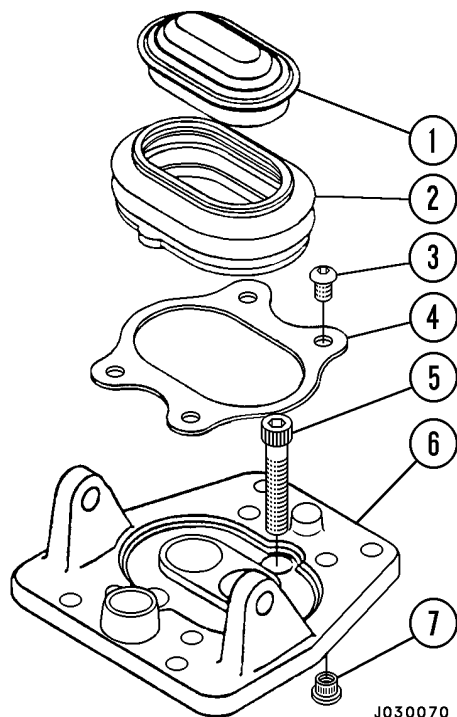


FIGURA 3-4. TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCIÓN

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Tapa del accionador | 6. Base del accionador |
| 2. Protección | 7. Pieza de inserción roscada |
| 3. Tornillo | |
| 4. Placa de retención | |
| 5. Tornillo | |
8. Retire los tornillos (31, Figura 3-5) y la placa (30).
 9. Retire y deseche el O-ring (22) y los sellos planos (23).
 10. Afloje las tuercas de seguridad en el pistón del accionador (2). Afloje el tornillo de cabeza hexagonal de las bridas de ajuste (1).
 11. Desatornille y retire las bridas de ajuste.
 12. Retire los dos tornillos de cabeza hexagonal (5, Figura 3-4) que sujetan la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
 13. Desmonte la base del accionador del cuerpo de la válvula.
 14. Retire el controlador del tornillo de banco.
 15. Saque los cuatro tornillos (29, Figura 3-5) y las arandelas (28) de la base de la válvula.

16. Desmonte la placa base (27).

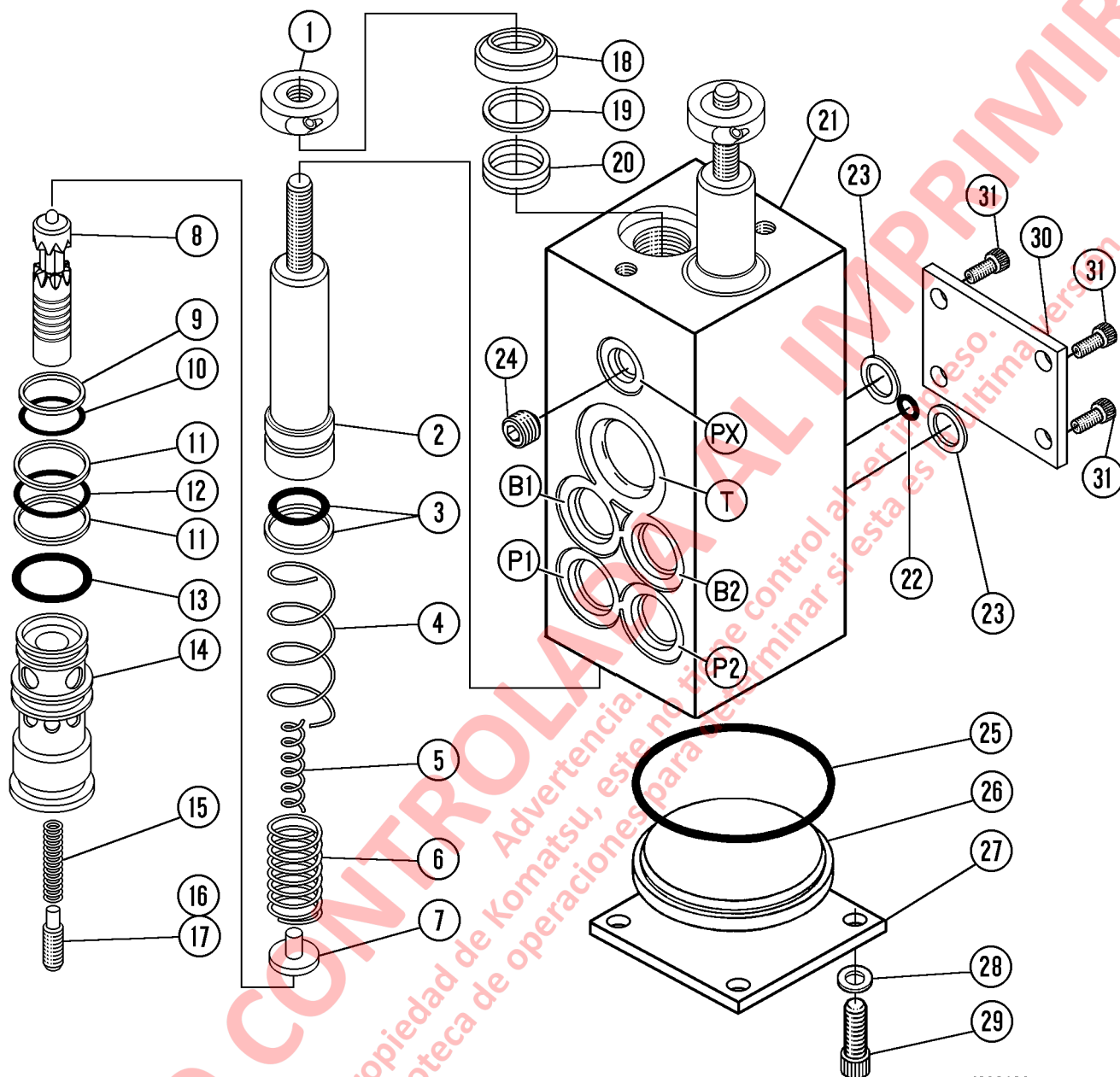
17. Con la válvula en posición vertical, el tapón de retención (26) debe caer hacia afuera. Si no cae, golpee ligeramente el cuerpo de la válvula para sacar el tapón.

NOTA: Es posible que los carretes (8), los pistones de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) caigan en este momento. Mantenga las piezas separadas, de modo que puedan instalarse en los mismos orificios de los cuales se desmontaron. El pistón de reacción «B1» (16) es más grande que el pistón de reacción «B2» (17).

18. Saque el O-ring (25) del orificio escariado en la parte inferior del cuerpo de la válvula. Deseche el O-ring.
19. Con el controlador en posición vertical en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del activador «B1» (2) hacia abajo con la otra mano hasta que se suelte la camisa del regulador (19).
20. Repita el paso 19 para soltar la camisa del regulador «B2».
21. Gire la válvula en su lugar sobre el banco de trabajo y desmonte ambas camisas del regulador (14) del cuerpo de la válvula.

NOTA: Para los pasos siguientes, es importante mantener los circuitos y los componentes de los circuitos identificados respecto al lado de la unidad del cual provienen. Para un circuito determinado, todos los componentes tienen un grado de tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas «B1» y «B2» separadas. Los resortes (5) y (6) también son diferentes en los orificios «B1» y «B2».

22. Desmonte los carretes del regulador (8), los pistones de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) de las camisas del regulador (14).
23. Saque los resortes de retorno del pistón (4), los resortes del regulador (5) y (6) y los asientos de los resortes (7) del cuerpo de la válvula.
24. Para retirar los pistones del accionador (2), empuje el pistón del accionador hacia abajo con la mano (hacia la base de la válvula) hasta que este se deslice.
25. Desmonte el conjunto del anillo Glyde (3) del pistón del accionador.
26. Saque los O-rings (10), (12) y (13), y los anillos de respaldo de teflón (9) y (11) de las camisas del regulador. Deseche los O-rings y los anillos de respaldo.
27. Retire los sellos barredores (18), los sellos Poly-pak (20) y los anillos de respaldo de color naranja (19) de la sección del accionador de la válvula. Deseche los sellos y los anillos de respaldo.



J030126

FIGURA 3-5. VÁLVULA DE FRENOS

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Brida de ajuste | 8. Carrete del regulador | 16. Pistón de reacción (B1) | 24. Tapón del orificio de perno de ajuste |
| 2. Pistón del accionador | 9. Anillo de respaldo | 17. Pistón de reacción (B2) | 25. O-ring |
| 3. Conjunto del anillo Glyde | 10. O-ring | 18. Sello barredor | 26. Tapón de retención |
| 4. Resorte de retorno del pistón | 11. Anillo de respaldo | 19. Anillo de respaldo | 27. Placa base |
| 5. Resortes del regulador | 12. O-ring | 20. Sello Poly-Pak | 28. Arandela |
| 6. Resortes del regulador | 13. O-ring | 21. Cuerpo de la válvula | 29. Tornillo |
| 7. Asientos de los resortes | 14. Camisa del regulador | 22. O-ring | 30. Placa |
| | 15. Resorte de retorno del carrete | 23. Sellos planos | 31. Tornillo |

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas de metal con solvente y seque con aire.
2. Inspeccione el pistón (2, Figura 3-5) en busca de desgaste en los lados donde este se mueve a través de los sellos. Si se observan marcas axiales o si existe desgaste aparente, reemplace el pistón.
3. Coloque el carrete del regulador (8) dentro de su camisa (14). Empuje levemente el carrete a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse libre y con fluidez a lo largo de toda la camisa. Si no es así, se debe reemplazar. Nunca reemplace solo el carrete o la camisa. Ambas se deben reemplazar como un solo conjunto.
4. Inspeccione cada resorte cuidadosamente en busca de grietas y fracturas. Todo resorte con una grieta o fractura debe reemplazarse. Además, si la válvula no estaba alcanzando la presión regulada correcta, reemplace todos los resortes del regulador.
5. Inspeccione las inserciones roscadas (7, Figura 3-4) en la base del accionador (6). Se debe reemplazar la pieza de inserción si uno de los hilos está dañado.
6. Lubrique todas las piezas con una delgada película de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Considere mantener los componentes protegidos contra la contaminación.

Ensamblaje

Inserto roscado de la base del accionador

1. Si se retiró algún inserto roscado (7, Figura 3-4) de la base del accionador (6), coloque dicha base boca abajo sobre el banco de trabajo y manténgala justo bajo cada uno de los cuatro orificios de montaje.
2. Golpee suavemente los insertos roscados con un martillo pequeño para instalarlas a la base del accionador hasta que las bridas del inserto se alineen con la base. Para evitar quebrar la base, asegúrese de que esté bien apoyada.
3. Limpie completamente la base del accionador y déjela a un lado.

Protección y tapa

1. Inspeccione la protección (2, Figura 3-4) en busca de grietas, roturas u otros daños. Si el daño es evidente, se debe reemplazar la protección.
2. Si está dañada, desmóntela de la tapa del accionador (1) y deséchela. Limpie completamente los lados de la tapa con un cuchillo o una espátula adecuada y raspe el reborde donde la tapa toca la protección.

Limpie la tapa a profundidad para sacar todo el adhesivo o las partículas de la protección antigua.

3. Aplique una pequeña cantidad de Loctite® Prism 410 solo en los dos costados superiores largos de la tapa. No la aplique en los extremos redondeados, ya que no deben sellarse para permitir que la protección «respire».
4. Coloque con cuidado la tapa en la ranura de la protección nueva. Limpie el exceso de adhesivo.
5. Coloque la protección de manera que coincida con el contorno de la tapa, luego déjela a un lado. El adhesivo necesita alrededor de 30 minutos de curado.

Instalación del sello del cuerpo de la válvula

1. Instale el sello Poly-Pak (3, Figura 3-6) en la ranura del sello primero. Coloque el sello en la ranura de manera que el O-ring interno dentro del sello Poly-Pak esté boca abajo, en dirección a la parte inferior de la válvula.
2. Asegúrese de que el O-ring interno esté aún asentado dentro de sello Poly-Pak y no se haya desprendido durante la instalación. Coloque el sello Poly-pak al fondo de la ranura.

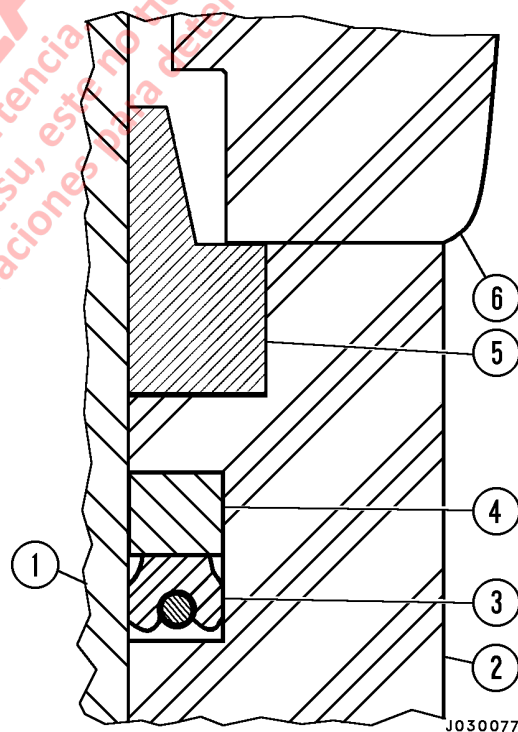


FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Pistón del accionador | 4. Anillo de respaldo |
| 2. Cuerpo de la válvula | 5. Sello barredor |
| 3. Sello Poly-Pak | 6. Base del accionador |

3. Instale el anillo de respaldo (4) en la parte superior del sello Poly-pak. Comience usando su mano y luego siga trabajando dentro de la ranura ya sea con la mano o con una herramienta de instalación de O-ring.
4. Instale el sello barredor (5) en el orificio escariado superior. Coloque el sello en la ranura de modo que el reborde de registro quede apuntando hacia arriba en dirección al accionador.
5. Repita los pasos 1 a 4 para el segundo orificio.

Instalación del O-ring de la camisa del regulador

1. Instale el O-ring (2, Figura 3-7) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la camisa del regulador (3). Instale el O-ring (5) en la ranura del centro de la camisa del regulador. Instale el O-ring (6) en la ranura más grande (en la parte inferior) de la camisa del regulador.
2. Instale el anillo de respaldo de nailon dividido (4) en cada lado del O-ring (5) ubicado en el medio de la camisa del regulador.
3. Instale un anillo de respaldo de nailon dividido detrás del O-ring (2) ubicado en la parte superior de la camisa. (Este O-ring es el más pequeño de los tres O-rings). Coloque el anillo de respaldo junto a la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
4. Repita los pasos 1 al 3 para la segunda camisa del regulador.

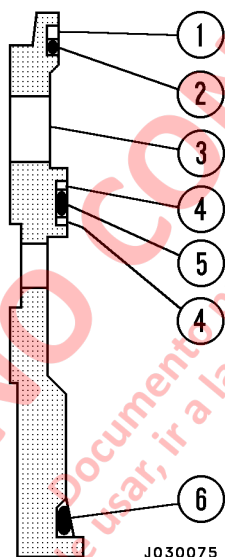


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL SELLO DE LA CAMISA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de respaldo | 4. Anillo de respaldo |
| 2. O-ring | 5. O-ring |
| 3. Camisa del regulador | 6. O-ring |

Instalación del O-ring del pistón del accionador

1. Instale el O-ring (3, Figura 3-5) en la ranura ubicada en el extremo de mayor diámetro del pistón del accionador (2).
2. Instale un anillo Glyde dividido (3) sobre el O-ring. Gire y apriete el anillo Glyde dividido dentro de un círculo pequeño antes de instalarlo para asegurar un ajuste hermético en el O-ring.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el segundo pistón.

Conjunto de la válvula

NOTA: Comience con cualquier lado (circuito) de la válvula y arme ese lado completo según el paso 4, antes de comenzar con el otro lado (circuito). Procure ensamblar los componentes dentro del circuito del cual fueron sacados.

1. Lubrique ligeramente el anillo Glyde del pistón del accionador (3, Figura 3-5)
2. Instale el pistón accionador «B1» (2) en el circuito «B1». Procure no dañar o cortar el anillo Glyde durante la instalación. Observe el conjunto del anillo Glyde a través del puerto del tanque mientras instala el émbolo. (Consulte la Figura 3-8) Quizás sea necesario trabajar los anillos Glyde más allá del borde afilado dentro del cuerpo para evitar dañar el sello. Asegúrese de que el pistón accionador esté completamente asentado y que toque el fondo.

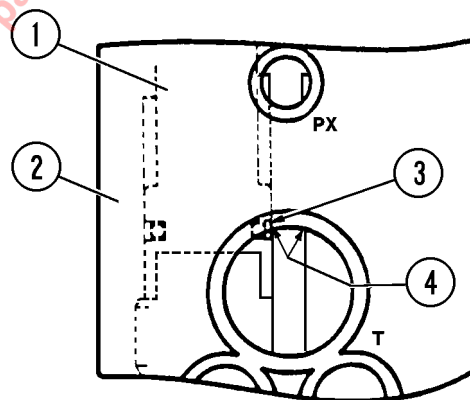


FIGURA 3-8. INSTALACIÓN DEL ANILLO GLYDE

1. Pistón del accionador
 2. Cuerpo de la válvula
 3. Anillo Glyde
 4. Bordes afilados
3. Repita los pasos 1 y 2 para el pistón accionador «B2».
4. Instale el resorte de retorno del pistón (4, Figura 3-5), los resortes del regulador (5) y (6) y

- el asiento del resorte (7) en el circuito apropiado. Si el resorte no se asienta correctamente en la parte superior del resorte de control, agite levemente la válvula para posicionar correctamente el asiento del resorte.
5. Lubrique ligeramente el carrete del regulador (8)
 6. Instale el carrete del regulador en la camisa del regulador (14). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
 7. Empuje levemente el carrete a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse libre y con fluidez a lo largo de toda la camisa. Si no es así, se debe reemplazar. Nunca reemplace solo el carrete o la camisa. Ambas se deben reemplazar como un solo conjunto.
 8. Retire el carrete de la camisa antes de instalar la camisa dentro del cuerpo de la válvula.
 10. Lubrique ligeramente los O-rings (10), (12) y (13) en la camisa del regulador.
 11. Instale el conjunto de la camisa del regulador dentro del circuito correcto en la válvula. Asegúrese de que el asiento del resorte esté correctamente asentado en el resorte del regulador antes de instalar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa hacia el interior del orificio hasta que la brida de retención de la camisa, que se encuentra en su base, haga contacto con el cuerpo de la válvula.
 12. Instale el resorte de retorno del carrete (15) en el carrete del regulador (8).
 13. Inserte el pistón de reacción (16) o (17) en el carrete del regulador.
 14. Instale el carrete del regulador (8) dentro de su camisa (14).
 15. Repita los pasos 6 al 14 para el segundo circuito.
 16. Lubrique levemente el O-ring de la placa retenedora grande (25) e instálelo en el orificio escariado del extremo inferior de la válvula.
 17. Instale el tapón retenedor (26) dentro del orificio escariado en la parte inferior de la válvula. Asegúrese de que los desniveles en el tapón retenedor estén en dirección al orificio escariado o hacia la parte superior de la válvula.
 18. Instale la placa base (27) en la parte superior del tapón retenedor. Apriete los cuatro tornillos Allen (29) de manera uniforme, alternándolos en diagonal para asentar uniformemente el conjunto de la camisa del regulador. Luego, apriete los tornillos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in lb)**.
 19. Use un O-ring (22, Figura 3-5) y un sello (28) nuevos para instalar la placa (30) en el cuerpo de la válvula.
 20. Instale la base del accionador (6, Figura 3-4) en la parte superior de la válvula. Asegúrese de colocarla correctamente para que coincida con la dirección del puerto. Instale y apriete dos tornillos de cabeza hexagonal (5) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in lb)**.
 21. Atornille las bridas de ajuste (1, Figura 3-5) en la parte superior de los pistones del accionador (2). Atorníllelos a fondo hasta que topen la parte inferior de los hilos.

BANCO DE PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FRENOS

Las siguientes piezas y equipos de prueba serán necesarios para realizar completamente el banco de pruebas y el ajuste de la válvula de frenos.

- Tres manómetros de 20 680 kPa (3000 psi)
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18 960 kPa (2750 psi).
- Módulo de prueba hidráulica (Consulte la Figura 3-9)

- Terminales de manguera para los puertos de la válvula:
Puerto PX 7/16 in, SAE #4
Puertos P1, P2, B1 y B2. 3/4 in, SAE #8
Puerto T 1 1/16 in, SAE #12

- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Se pueden revisar las presiones mientras la válvula de freno está montada y conectada al vehículo. Retire el conjunto del pedal de freno y la tapa del activador, además del conjunto de la protección para ajustar las presiones del circuito de frenos de manera individual.

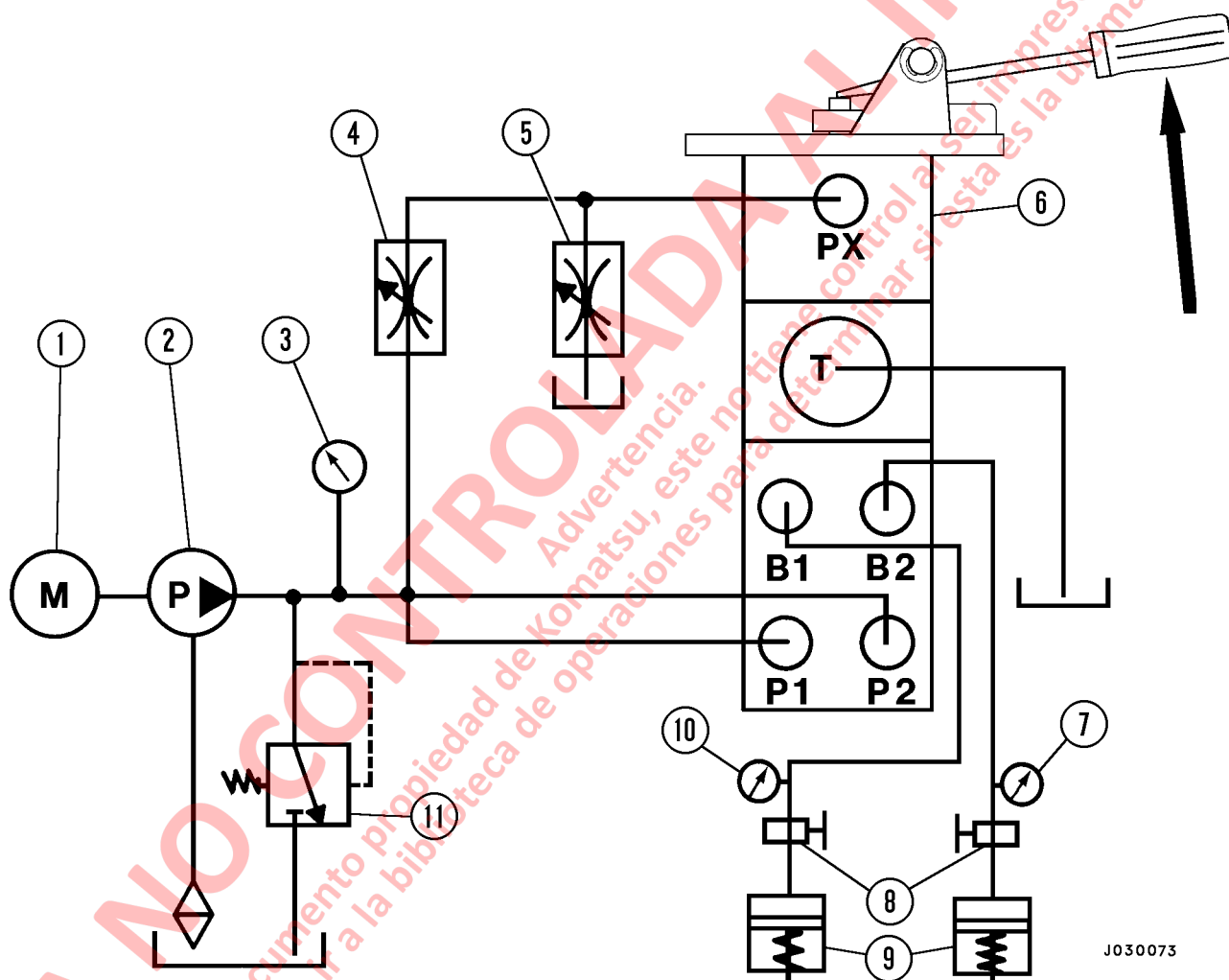


FIGURA 3-9. PREPARACIÓN DEL BANCO DE PRUEBA

1. Motor
2. Bomba
3. Medidor de presión del sistema
4. Válvula de agua

5. Válvula de agua
6. Válvula de frenos
7. Medidor de presión del freno delantero
8. Válvulas de corte

9. Volumen de freno simulado
10. Medidor de presión del freno trasero
11. Válvula de alivio

Procedimiento de preparación para la prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen manualmente usando una palanca. Consulte la Figura 3-9.
2. Conecte el suministro de presión piloto de entrada al puerto piloto con la marca «PX» en la parte trasera de la válvula.
3. Conecte el suministro de presión principal a los puertos con O-ring en la parte trasera de la válvula con las marcas «P1» y «P2».
4. Una la línea de retorno del tanque al puerto con O-ring con la marca «T» en la parte trasera de la válvula.
5. Conecte los puertos de potencia regulada «B1» y «B2» a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20 680 kPa (3000 psi). Conecte todos los puertos según el diagrama que se muestra en la Figura 3-9. Todos los puertos se deben usar y conectar.

ADVERTENCIA

Deben usarse todos los puertos. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Evite derrames y contaminación. Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18 960 kPa (2750 psi) en el manómetro (3). Los manómetros (7) y (10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe estar a 18 960 kPa (2750 psi).
8. La presión de la línea de retorno no debe exceder 34 kPa (5 psi) durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a 49 ± 3 °C (120 ± 10 °F).

Ajuste de presión de salida de la válvula de frenos

1. Instale el eje pivote del pedal en la base del activador, por sí solo, sin instalar el conjunto del pedal.
2. Con un destornillador o una barra de palanca, bajo el pasador de pivote y sobre el conjunto del émbolo roscado, se puede activar cada circuito individualmente. Consulte la Figura 3-9.
3. Aplique presión gradualmente en cada circuito, uno por uno, para comprobar si hay fugas alrededor del émbolo. Asegúrese de que la brida de ajuste esté atornillada completamente en la rosca.
4. **Ajuste de «B1»:** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto «B1» sea de $17\ 235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi), con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del activador (activado completamente). Para un ajuste preciso, es necesario que se gire la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste de «B2»:** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto «B2» sea de $17\ 235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi), con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del activador (activado completamente). Para un ajuste preciso, es necesario que se gire la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los pernos de ajuste en las bridas de ajuste a **3 - 4 N·m (25 - 30 in lb)**. Es posible que deba girar todo el émbolo para acceder a los pernos de ajuste.
7. Vuelva a verificar las presiones luego de apretar los pernos de ajuste. Si las presiones están fuera del rango indicado, suelte el perno de ajuste apropiado y vuelva a ajustarlo.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Para ello, cierre la válvula de aguja (5, Figura 3-9) y abra la válvula de aguja (4). Lea la presión en los manómetros (7) y (10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los manómetros deben marcar cero.
9. Vuelva a verificar las presiones después del ciclo. Si han cambiado, reajuste las presiones.

Prueba y ajuste final

El activador del pedal debe instalarse en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba y el ajuste final. Consulte el punto Instalación del accionador del pedal de freno en la válvula de frenos.

NOTA: El procedimiento de prueba y ajuste final también puede realizarse con la válvula de frenos instalada en el camión. Instale los manómetros en los conectores de prueba de diagnóstico «B1» y «B2» en el gabinete de frenos.

1. Vuelva a instalar la válvula de frenos con el pedal del accionador conectado al módulo de prueba según el procedimiento de preparación de la prueba anterior.
2. Con la bomba del módulo de pruebas ajustada a 18 960 kPa (2750 psi) o con el motor funcionando y la presión del suministro del sistema de frenos en o sobre 18 960 kPa (2750 psi), pise el pedal tan rápido como sea posible. La presión en los circuitos de salida debe alcanzar al menos $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi) en los puertos «B1» y «B2» dentro de un segundo. La medición del tiempo comienza en el momento que se aplica fuerza para mover el pedal.
3. Con «B1» y «B2» conectados a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación al aplicar presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese de que el aumento de presión sea suave y que los carretes no se peguen. Presione completamente el pedal. Las presiones deben continuar dentro de lo especificado en «B1» y «B2» por 20 segundos.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (21, Figura 3-3) hasta que no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al perno de ajuste antes de configurar la banda muerta.
5. Ajuste la banda muerta colocando una lana de 0,254 mm (0,010 in) de espesor en la ubicación (9), entre la estructura del pedal y la protección de tope de retorno en la estructura de pivote.
6. Ajuste el perno de ajuste hasta que apenas toque la tapa.
7. Continúe girando el perno de ajuste hasta que la presión comience a subir en uno de los medidores de presión de aplicación de frenos.
8. Afloje el perno de ajuste 1/8 de vuelta.
9. Apriete la contratuerca (22) y retire la lana que insertó en el paso 5.
10. Haga funcionar en toda su carrera el activador del pedal de freno para verificar que las presiones de salida en el puerto «B1» y «B2» estén dentro de las especificaciones.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el resorte y los pivotes del resorte no interferirán con la carrera del pedal.

11. Si las presiones no están dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar el perno de ajuste. Si la presión está dentro de las especificaciones, aplique unas cuantas gotas de Loctite a la contratuerca.
12. Compruebe si hay alguna fuga interna en el puerto «T». La fuga interna debe ser menor que 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada «P1» y «P2».
13. La fuga en el puerto T debe ser menor que 250 cc/minuto con la presión piloto de la válvula o aplicada manualmente.

Instalación del conjunto del accionador del pedal de freno en la válvula de frenos

1. Instale la contratuerca (22, Figura 3-3) y el tornillo de ajuste (21) en el accionador del pedal de freno (17).
2. Inserte los bujes de nailon (4) en el accionador del pedal de freno.
3. Instale un anillo de retención (2) en un extremo del eje pivote (3).
4. Alinee la estructura del pedal (12) con la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el eje pivote (3). Traslade la estructura del pedal al lado «B2» de la válvula e inserte lanas (5) entre la estructura del pedal y la oreja de la válvula de freno para llenar el espacio. Inserte completamente el eje pivote. Instale el anillo de retención que queda.
5. Ensamble el conjunto del resorte (19) e instale el conjunto entero en el accionador del pedal de freno como se indica.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Instale el conjunto del resorte con el extremo de bola más grande apuntando hacia la estructura del pedal y el extremo más pequeño hacia el conjunto de la válvula.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el conjunto del resorte no interferirá con la carrera del pedal.

Instalación del pedal de retardo en el pedal del freno

1. Instale los bujes de nailon (7, Figura 3-3) en el pedal de retardo (16).

2. Instale el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con el eje pivote (8). Instale los dos anillos de retención (6).
3. Con la contratuerca (10) aflojada, ajuste el tornillo (11) hasta que el rodillo del pedal de retardo haga contacto con el accionador del pedal del freno. Apriete la contratuerca (10).

VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las válvulas de relé dual (una para los circuitos del freno delantero y otra para los circuitos del freno trasero) suministran la presión de aplicación para cada conjunto del freno de discos. Cuando el operador presiona la válvula de freno, se aplica presión hidráulica (proporcional a la cantidad de aplicación de la válvula de freno) al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. Luego, la presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) es suministrada desde los puertos «B1» y «B2» de cada válvula de relé dual a cada rueda.

La válvula de relé dual para el circuito del freno delantero se ubica en el gabinete de frenos hidráulicos detrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito del freno trasero se ubica en la carcasa del eje trasero. Para acceder a la válvula del circuito del freno trasero se deben desmontar los componentes del ducto de aire de enfriamiento del motor.

PELIGRO

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de la dirección y los frenos.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (4, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de frenos.

NOTA: Siga los pasos 3 y 4 a continuación para la válvula delantera o los pasos 5 al 9 para la válvula trasera.

Circuito del freno delantero:

3. Identifique y desmonte todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape

todas las líneas y los puertos para evitar que se contaminen.

4. Saque los dos tornillos y las arandelas que aseguran la válvula a la pared trasera del gabinete. Desmonte la válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Circuito del freno trasero:

5. Abra la escotilla de acceso en la carcasa del eje trasero. Retire los tornillos que aseguran el tubo a la carcasa del eje. Retire el tubo.
6. Desmonte el ducto de escape del aire de enfriamiento del motor de tracción que se encuentra entre los motores de tracción.
7. Identifique y desmonte todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y los puertos para evitar que se contaminen.
8. Saque los dos tornillos y las arandelas que aseguran la válvula al soporte de montaje. Desmonte la válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Instale la válvula de relé dual en el gabinete de frenos hidráulicos (circuito del freno delantero) o en la carcasa del eje trasero (circuito del freno trasero). Instale los dos tornillos de montaje y las arandelas de seguridad para asegurar la válvula. Apriete los tornillos al torque estándar.
2. Destape todas las mangueras y los acoples, luego conecte las mangueras en los puertos de válvula correspondientes.
3. Arranque el motor, inspecciónelo en busca de fugas y asegúrese de que el freno funcione correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, vuelva a instalar el ducto del aire de enfriamiento del motor de tracción entre los motores de tracción. Vuelva a instalar el tubo en la abertura de acceso del eje y cierre la escotilla.

Desarme

NOTA: Las piezas instaladas en el cuerpo de la válvula para los orificios «B1» y «B2» son idénticas. Sin embargo, las piezas no se deben intercambiar entre los dos orificios.

1. Limpie muy bien la válvula para eliminar cualquier acumulación de polvo. Gire la válvula y coloque un contenedor adecuado bajo ella para drenar el aceite de todos los puertos de la válvula.
2. Use un rotulador para marcar el cuerpo del múltiple (1, Figura 3-10) y el de la válvula (2) y así garantizar un reensamblaje correcto.

NOTA: Cuando la válvula esté desarmada, deje las piezas en el orden que las desarmó. Ponga atención

al orificio del cuerpo de la válvula desde el cual se sacaron las piezas. Las piezas deben volver a instalarse en el mismo orificio del cual se sacaron.

3. Asegure la válvula de freno en posición vertical en un tornillo de banco.
4. Retire los dos tornillos de cabeza hexagonal (5, Figura 3-4) que sujetan el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del múltiple y deseche los O-rings (18).
5. Retire los pistones (16) y las camisas (17).
6. Retire el controlador del tornillo de banco.
7. Saque los cuatro tornillos y las arandelas (7) de la base de la válvula.
8. Desmonte el retenedor de la camisa (6).
10. Con la válvula en posición vertical, el tapón (5) debe desprenderse. Si no se desprende, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para quitarlo.
11. Desmonte los carretes (12), los pistones de reacción (8) y los resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en el mismo carrete desde el cual se sacaron.
12. Saque y deseche la empaquetadura (4) del orificio escariado en la base del cuerpo de la válvula.
13. Gire la válvula en su lugar sobre el banco de trabajo y desmonte las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
14. Retire y deseche el sello (10), los O-rings (22) y los anillos de respaldo (21) y (23).
15. Saque los asientos del resorte (13) y (15) y los resortes del regulador (14).

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas de metal con solvente y seque con aire.
2. Aplique una película delgada de aceite hidráulico tipo C-4 en los pistones (16, Figura 3-10) e insértelos en las camisas (17). Las camisas deben deslizarse libremente y con fluidez en los orificios de la camisa. Si las piezas no se deslizan fácilmente o existe desgaste aparente, reemplace la camisa y el pistón.
3. Aplique una película delgada de aceite en los carretes del regulador (12) y deslícelos hacia el interior de las camisas (9). Los carretes deben deslizarse libremente y con fluidez en los orificios de la camisa. Si las piezas no se deslizan fácilmente o existe desgaste aparente, reemplace la camisa y el carrete.
4. Inspeccione cada resorte cuidadosamente en busca de grietas y fracturas. Todo resorte con

una grieta o fractura debe reemplazarse. Si la válvula no estaba alcanzando la presión regulada correcta, reemplace todos los resortes del regulador.

5. Lubrique todas las piezas con una delgada película de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Sea cuidadoso al mantener los componentes protegidos contra la contaminación.

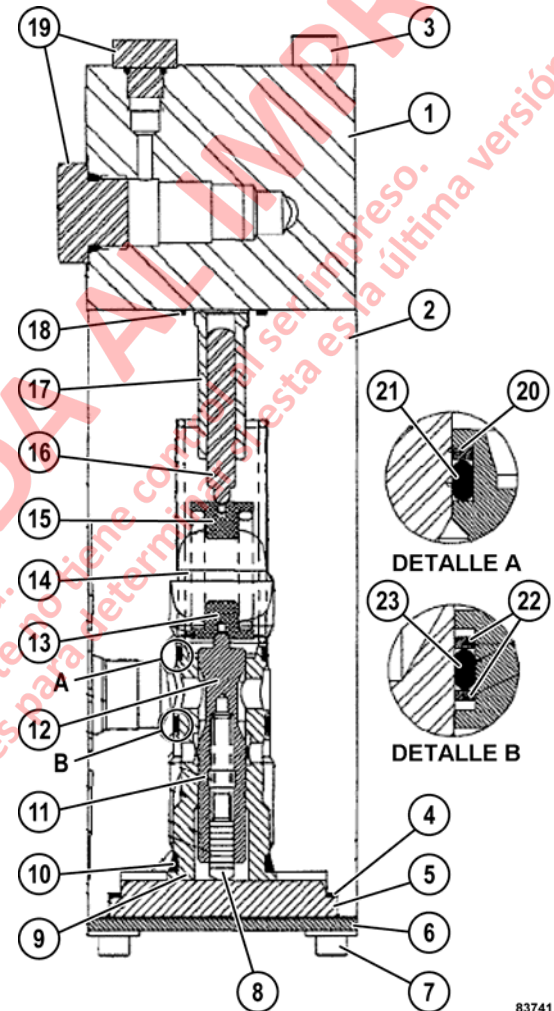


FIGURA 3-10. VÁLVULA DE RELÉ DUAL

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del múltiple | 13. Asiento del resorte inferior |
| 2. Cuerpo de la válvula | 14. Resorte del regulador |
| 3. Tornillo | 15. Asiento del resorte superior |
| 4. Empaquetadura | 16. Pistón |
| 5. Tapón | 17. Camisa |
| 6. Retenedor de la camisa | 18. O-ring |
| 7. Tornillos y arandelas | 19. Tapón |
| 8. Pistón de reacción | 20. Anillo de respaldo |
| 9. Camisa | 21. O-ring |
| 10. Sello | 22. Anillo de respaldo |
| 11. Resorte del carrete | 23. O-ring |
| 12. Carrete del regulador | |

Ensamblaje

1. Instale las camisas (17, Figura 3-10) en los orificios en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Instale los pistones (16) en las camisas como se muestra en la Figura 3-10.
3. Aplique una película de aceite en los O-rings (18) y colóquelos en las ranuras de la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Posicione el cuerpo del múltiple (1) en el cuerpo de la válvula (2) alineando las marcas que se realizaron durante el desarme.
5. Asegure el múltiple al cuerpo de la válvula con dos tornillos de cabeza hexagonal (20). Apriete los tornillos con los dedos solamente.
6. Ensamble previamente el asiento del resorte superior (15), el resorte (14) y el asiento del resorte inferior (13). Inserte este conjunto en el orificio de la parte inferior de la válvula. Asegúrese de que el asiento del resorte superior esté posicionado frente al pistón (16). Repita lo mismo en el otro orificio.
7. Instale el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte el punto Detalles «A» y «B» en la Figura 3-10 e instale los O-rings (22) y (24), los anillos de respaldo (21) y (23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una película delgada de aceite en los sellos de la camisa. Empuje cuidadosamente las camisas (9) hacia sus orificios respectivos en el cuerpo de la válvula hasta que la brida, que se encuentra en la base de cada camisa, haga contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Ensamble previamente el carrete del regulador (12) como se indica a continuación:
 - a. Inserte los resortes del carrete (11) en el orificio del carrete.
 - b. Inserte los carretes de reacción (8) en los orificios del carrete y los resortes.
10. Instale los conjuntos del carrete del regulador en sus orificios de camisa respectivos. El extremo esférico se debe insertar en dirección al asiento del resorte. Empújelos dentro del orificio hasta que hagan contacto con el asiento del resorte inferior.
11. Instale la empaquetadura del tapón retenedor de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Verifique que los asientos del resorte (13) y (15) estén correctamente ubicados en los resortes del regulador (14) y que el pistón de reacción (8) se deslice con fluidez dentro del orificio. Instale el tapón de retención (5) en el orificio del cuerpo de la válvula.
13. Coloque el retenedor de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Instale los cuatro tornillos y las arandelas (7). Apriete los tornillos de manera uniforme para asentar el tapón (5) correctamente en el orificio. Luego, apriete los tornillos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in lb)**.
14. Apriete los dos tornillos (3) que sujetan el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in lb)**.
15. Instale los tapones (19) en los puertos del cuerpo del múltiple. Apriete los tapones más grandes a **31 - 34 N·m (275 - 300 in lb)**. Apriete los tapones más pequeños (instalados en los puertos «TC1» y «TC2») a **10 - 11 N·m (90 - 100 in lb)**.

PRUEBAS EN BANCO Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las siguientes piezas y equipos de prueba serán necesarios para realizar completamente las pruebas en banco de la válvula de relé dual.

- Cuatro manómetros de 20 680 kPa (3000 psi)
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18 960 kPa (2750 psi).
- Módulo de prueba hidráulica (Consulte la Figura 3-11)

- Terminales de manguera para los puertos de la válvula:
Puerto PX 7/16 in, SAE #4
Puertos B1 y B2 3/4 in, SAE #8
Puerto T 1 1/16 in, SAE #12

- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Se pueden verificar las presiones con la válvula de relé dual instalada en el camión al usar la válvula del pedal de freno para modular la presión piloto y monitorear la presión aplicada en las líneas de presión aplicada del freno correspondiente.

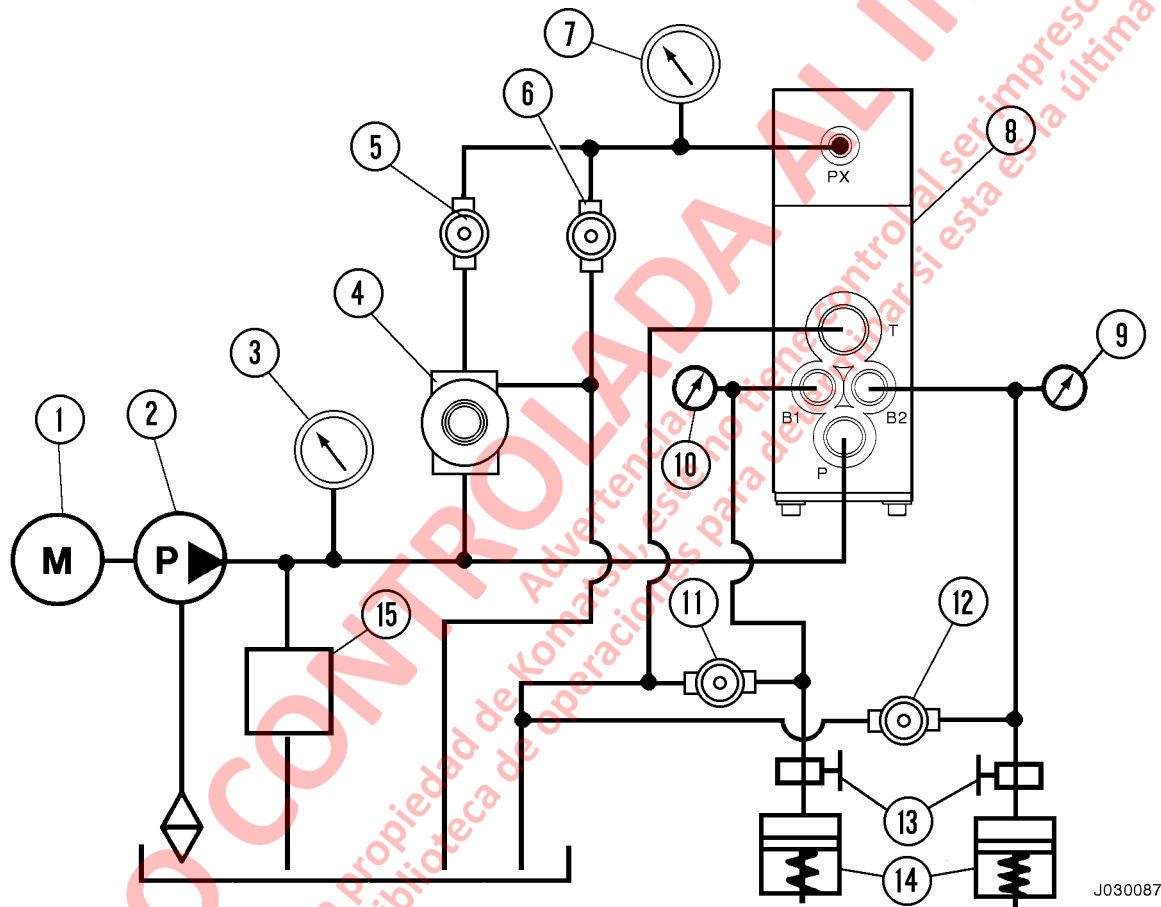


FIGURA 3-11. PREPARACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Motor | 6. Válvula de aguja (purga de presión al tanque) | 10. Manómetro de aplicación del freno derecho |
| 2. Bomba | 7. Medidor de presión piloto | 11. Válvula de aguja |
| 3. Manómetro principal | 8. Válvula de relé dual | 12. Válvula de aguja |
| 4. Regulador de presión (presión piloto) | 9. Manómetro de aplicación del freno izquierdo | 13. Válvulas de corte |
| 5. Válvula de aguja (liberación de presión piloto) | | 14. Volumen de freno simulado |
| | | 15. Válvula de alivio |

Procedimiento de configuración de pruebas

1. Ubique la válvula en el módulo de pruebas, como se muestra en la Figura 3-11.
2. Conecte la línea de suministro de entrada piloto al puerto con la marca «PX» en el costado de la válvula.
3. Conecte la línea de presión de entrada del suministro principal al puerto en la parte delantera de la válvula con la marca «P».
4. Conecte la línea de retorno del tanque al puerto con la marca «T».
5. Conecte los puertos de potencia regulada «B1» y «B2» a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20 680 kPa (3000 psi). Conecte todos los puertos según el diagrama que se muestra en la Figura 3-11. Todos los puertos se deben usar y conectar.



Deben usarse todos los puertos. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Evite derrames y contaminación Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18 960 kPa (2750 psi) en el manómetro (3). Los manómetros (9) y (10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) a la presión piloto de suministro establecida a 17 235 kPa (2500 psi) en el manómetro (7).
8. La presión de la línea de retorno no debe ser mayor que cero durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a 49 ± 3 °C (120 ± 10 °F).

Ajuste de presión de salida de la válvula de relé

1. Con la bomba en funcionamiento y la presión de suministro y la presión piloto ajustadas como se describió en el procedimiento de preparación de la prueba, inspeccione la válvula en busca de fugas.
 2. Con 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto aplicada, verifique que los manómetros (9) y (10) marquen $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi).
 3. Cierre la válvula de aguja del suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de alivio de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta al depósito. El manómetro de presión piloto (7) y los manómetros de presión de salida regulada (9) y (10) deben bajar hasta cero.
 4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para que la válvula cumpla los ciclos de presión aplicada de mínima a máxima.
 5. Compruebe que la presión de salida se mantenga dentro de las especificaciones. Si no es así, se debe remanufacturar la válvula.
 6. Mientras observa el manómetro de presión piloto (7) y los manómetros presión de salida regulada (9) y (10), aplique presión piloto lenta y continuamente hasta alcanzar la presión piloto máxima de 17 235 kPa (2500 psi).
La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar dentro de 345 kPa (50 psi) después de que la presión piloto alcance los 690 kPa (100 psi).
 7. Reduzca la presión piloto a cero. Aplique 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto lo más rápido posible. La presión de salida regulada debe subir a $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi) dentro de un segundo después de aplicar la presión a la línea piloto.
 8. Inspeccione en busca de fugas internas de la válvula desde el puerto «T» con la presión de suministro total aplicada (puerto «P»).
- ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe exceder los 100 cc/minuto.
 - ☐ Con 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto aplicada, la fuga no debe exceder los 150 cc/minuto.

MÚLTIPLE DE FRENOS

Desmontaje



Los acumuladores mantienen una presión alta. NO desconecte ninguna línea hidráulica o realice mantenimiento a ninguno de los componentes del sistema de frenos hasta que la presión hidráulica se haya drenado manualmente desde los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos para aliviar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como «NV1». La válvula de purga manual para el acumulador delantero trasero se identifica como «NV2».

NOTA: Si el múltiple de frenos tiene fugas de aceite, se puede reemplazar un O-ring o cartucho sin necesidad de desmontar el múltiple del camión.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de frenos.
3. Verifique que los acumuladores de frenos se purguen, para ello presione el interruptor del freno de traba (interruptor de arranque en ON, motor apagado) y aplique el pedal del freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
4. Gire las válvulas de purga hacia la derecha para cerrarlas.
5. Si un cartucho del múltiple de frenos está defectuoso o presenta una fuga de aceite externa, desmonte el cartucho. Inspeccione los O-rings y los asientos en el múltiple. Reemplace los O-rings y las piezas defectuosas.

NOTA: Si se debe desmontar el múltiple del camión, desconecte solo las líneas hidráulicas y los cables necesarios para realizar el desmontaje.

6. Tape todas las líneas y los puertos para evitar que se contaminen.

7. Desmonte los elementos de montaje y traslade el múltiple a una área de trabajo limpia para desarmarlo.

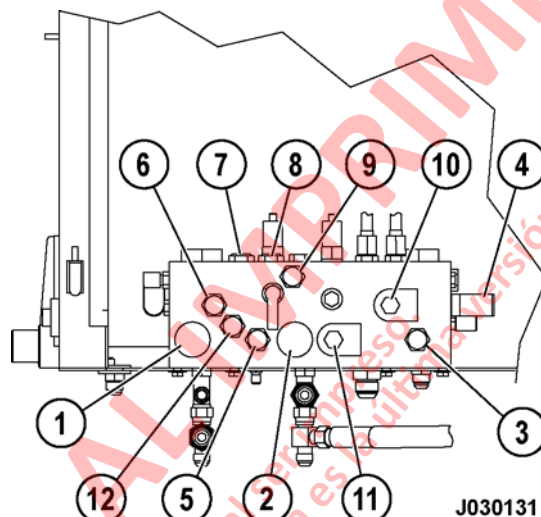


FIGURA 3-12. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)
3. Válvula de retención
4. Válvula reductora de presión

Instalación

1. Coloque el múltiple de frenos en su posición de instalación en el gabinete de frenos hidráulicos. Instale y apriete los elementos de montaje al torque estándar.
2. Conecte todas las líneas y conexiones eléctricas en las ubicaciones correspondientes.
3. Encienda el motor. Inspeccione en busca de fugas y verifique el funcionamiento correcto.
4. Apague el motor y asegúrese de que el tanque hidráulico tenga el nivel adecuado de llenado.

Desarme

1. Marque todos los tapones, las válvulas y los cartuchos antes de desmontarlos para asegurarse de poder ensamblarlos correctamente después.
2. Saque los tapones, las válvulas y los cartuchos según sea necesario.

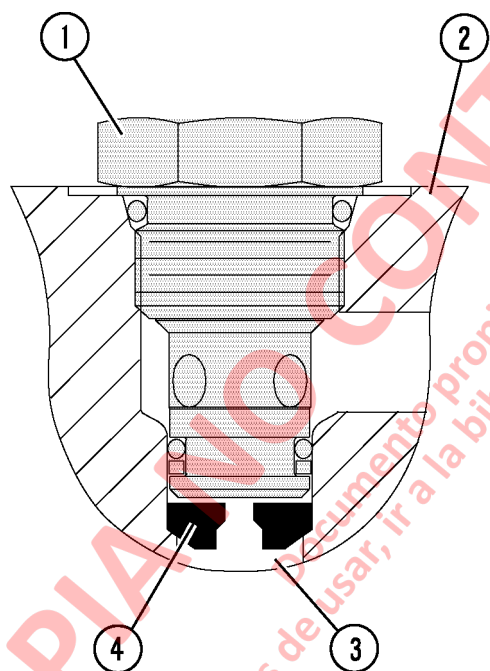
NOTA: La válvula de retención (3, Figura 3-12) y la válvula reductora (4) tienen un disco de orificios debajo y los dos orificios en estos son de diferente tamaño. Por lo tanto, procure colocar cada orificio en su ubicación de instalación correcta.

Limpieza e inspección

1. Después del desarme, limpie todas las piezas con una solución de limpieza aprobada.
2. Seque todas las piezas con aire y protéjalas del polvo y los materiales extraños hasta que las instale.
3. Reemplace todos los O-rings y otros elementos que no se puedan volver a utilizar.

Ensamblaje

1. Instale O-rings nuevos en todos los componentes desmontados del múltiple.
2. Recubra todos los orificios, cartuchos y O-rings con aceite hidráulico C-4 limpio.
3. Antes de instalar la válvula de retención (3, Figura 3-12) o la válvula reductora (4), consulte la Figura 3-13 para ver la instalación adecuada del disco de orificios. Los discos de orificios se deben instalar en la dirección que se indica para que funcionen correctamente.
 - Orificio de la válvula de retención - 1,58 mm (0,062 in)
 - Orificio de la válvula reductora - 2,54 mm (0,100 in)
4. Instale todos los cartuchos en los orificios desde los cuales se desmontaron. Apriételos firmemente.



J030120

FIGURA 3-13. INSTALACIÓN DE ORIFICIOS

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Cartucho | 3. Cavidad |
| 2. Múltiple de frenos | 4. Disco de orificios |

ACUMULADORES DE VEJIGA DE FRENOS

Dos acumuladores del tipo vejiga proporcionan un volumen de aceite para el sistema del freno de servicio. Cada acumulador tiene una capacidad de 37,9 litros (10 galones) de aceite y están ubicados en el riel del chasis derecho, en la parte trasera de la rueda delantera. El acumulador delantero es para el circuito del freno delantero y el acumulador trasero es para el circuito trasero.

⚠ PELIGRO

Los acumuladores mantienen una presión alta. NO desconecte ninguna línea hidráulica de los acumuladores o del sistema de frenos hasta que la presión hidráulica se haya drenado manualmente desde los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos para drenar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como «NV1». La válvula de purga manual para el acumulador delantero trasero se identifica como «NV2».

Procedimiento de purga del acumulador de frenos

Los acumuladores del circuito de los frenos delantero y trasero se pueden purgar al girar las válvulas de purga manuales hacia la izquierda. Las válvulas están ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos.

1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrir las válvulas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito del freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito del freno delantero.
2. Verifique que los acumuladores de frenos se purguen, para ello presione el interruptor del freno de traba (interruptor de arranque en ON, motor apagado) y aplique el pedal del freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Gire las válvulas de purga hacia la derecha para cerrarlas.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire la cubierta protectora (3, Figura 3-14) de la protección de la válvula de carga en la parte superior del acumulador.
4. Instale un kit de válvula de carga en la válvula de carga del acumulador. Use el kit de carga para liberar el nitrógeno del acumulador que se va a desmontar.
5. Desconecte la línea de aceite (6) del puerto hidráulico inferior. Tape el puerto y el acople de la manguera para evitar que se contaminen.
6. Conecte un dispositivo de elevación al acumulador.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 100 kg (220 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada para manipular la carga.

7. Retire las abrazaderas de montaje del acumulador (5) y levante el acumulador de la almohadilla de montaje. Lleve el acumulador a un área de trabajo limpia.

Instalación

1. Coloque el acumulador en el soporte de montaje (7, Figura 3-14) con la etiqueta de advertencia visible.
2. Instale las abrazaderas y los elementos de montaje. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Instale la línea de aceite (6) en el puerto (hidráulico) inferior.
4. Consulte el punto Procedimiento de carga de los acumuladores en esta sección.
5. Instale la cubierta protectora (3) sobre la válvula de carga en la parte superior del acumulador.

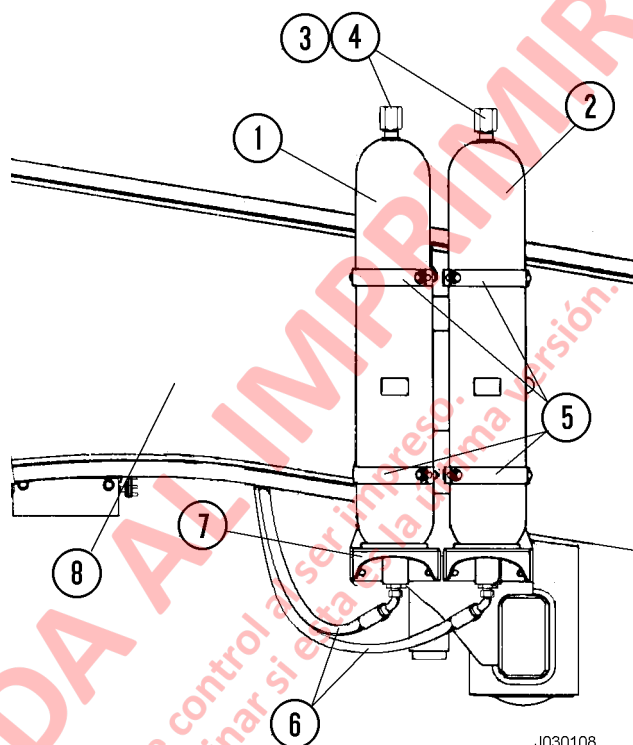


FIGURA 3-14. ACUMULADORES DEL SISTEMA DE FRENOS

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Acumulador del circuito del freno trasero | 4. Válvula de carga |
| 2. Acumulador del circuito del freno delantero | 5. Abrazaderas de montaje |
| 3. Cubierta de protección | 6. Líneas de aceite |
| | 7. Soporte de montaje |
| | 8. Riel derecho del chasis |

Desarme

1. Asegure la carcasa del acumulador (10, Figura 3-17) con una llave de cadena o dispositivo similar para evitar la rotación durante el desarme.
2. Retire la tapa (14). Verifique que se haya liberado el nitrógeno y retire la válvula de carga. Desmonte el tapón de purga (2) del conjunto del puerto hidráulico (1).
3. Use una llave inglesa para sacar el anillo de seguridad (3) del conjunto del puerto hidráulico. Use una llave ajustable en las plataformas del conjunto del puerto hidráulico para evitar la rotación del conjunto del puerto.
4. Retire el espaciador (4) como se muestra en la Figura 3-15. Luego, empuje el conjunto del puerto hidráulico hacia dentro de la carcasa.

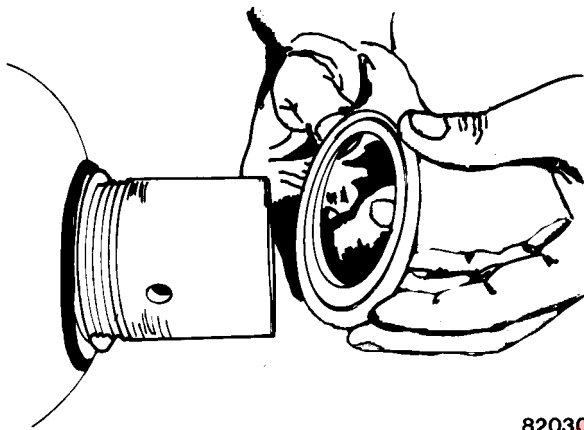


FIGURA 3-15. DESMONTAJE DEL ESPACIADOR

5. Inserte una mano en la carcasa del acumulador y saque el respaldo del O-ring (5), el O-ring (6) y la arandela de respaldo de metal (7).
6. Separe el anillo antiextrusión (8) del puerto hidráulico.
7. Pliegue el anillo antiextrusión y sáquelo de la carcasa como se muestra en la Figura 3-16.

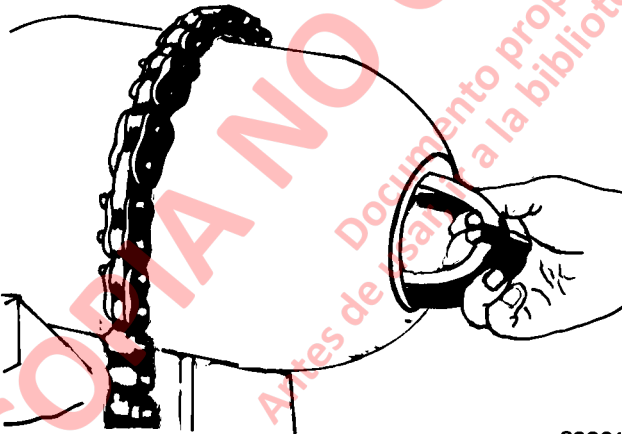


FIGURA 3-16. DESMONTAJE DEL ANILLO

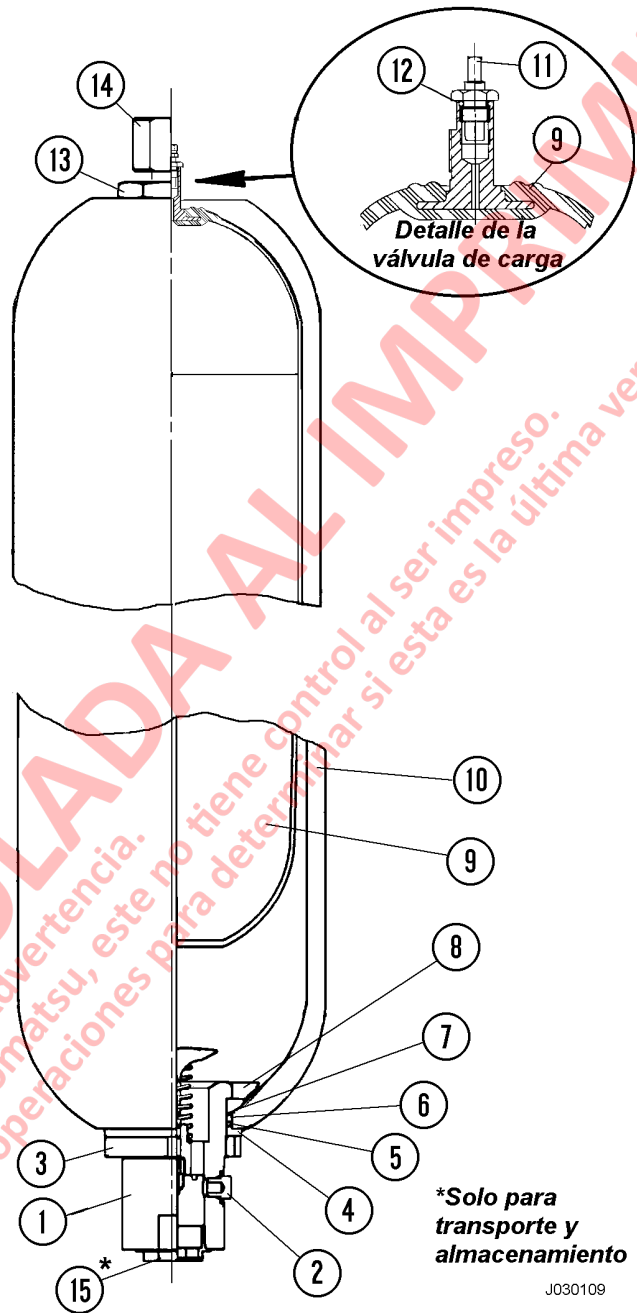


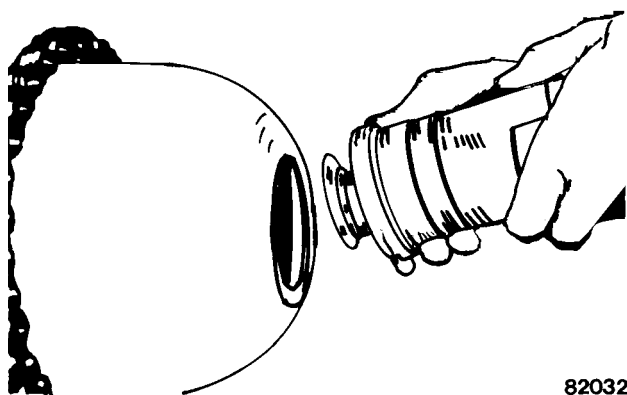
FIGURA 3-17. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Conjunto del puerto hidráulico | 8. Anillo antiextrusión |
| 2. Tapón de purga | 9. Conjunto de la vejiga |
| 3. Anillo de seguridad | 10. Carcasa |
| 4. Espaciador | 11. Válvula de carga |
| 5. Respaldo del O-ring | 12. O-ring |
| 6. O-ring | 13. Tuerca de seguridad |
| 7. Arandela de respaldo metálica | 14. Tapa protectora |
| | 15. Protector del puerto* |

***Solo para transporte y almacenamiento**

J030109

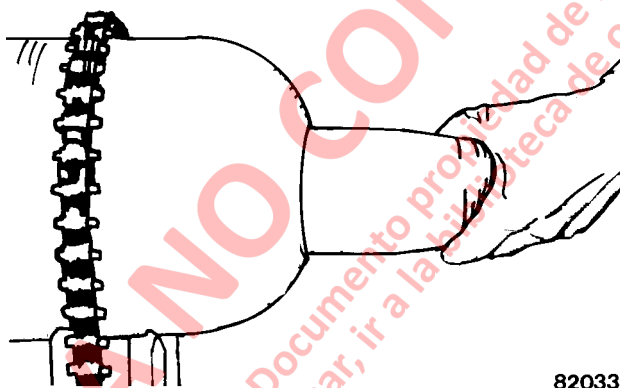
8. Desmonte el puerto hidráulico de la carcasa, como se muestra en la Figura 3-18.



82032

FIGURA 3-18. DESMONTAJE DEL PUERTO HIDRÁULICO

9. En el extremo opuesto del conjunto del acumulador, saque la tuerca de seguridad (13) del vástago de la válvula de la vejiga.
10. Tome la carcasa que se encuentra en el interior del extremo del puerto hidráulico y comprima la vejiga para expulsar la mayor cantidad de aire posible.
11. Pliegue la vejiga y sáquela del fondo de la carcasa del acumulador realizando movimientos de torción. Puede usar un paño para que no se resbale la mano debido al aceite que hay en la vejiga.



82033

FIGURA 3-19. DESMONTAJE DE LA VEJIGA

Limpieza e inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente limpiador.
2. Los sellos y las piezas blandas deben limpiarse con un paño.
3. Revise si el conjunto del puerto hidráulico presenta daños. Revise el émbolo de resorte para verificar que gire libremente y funcione de modo correcto.
4. Inspeccione el anillo antiextrusión y los sellos blandos en busca de daños y desgaste. Reemplace todos los sellos gastados o dañados por sellos del equipo originales.
5. Después de limpiar la carcasa con un agente limpiador, revise el interior y exterior de la carcasa. Preste especial atención al área por donde pasa la válvula de gas y el conjunto hidráulico en la carcasa. Cualquier muesca o daño en esta área podría destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está agujereada, consulte a su gerente de servicios de Komatsu.

Ensamblaje

1. Después de limpiar e inspeccionar la carcasa (10, Figura 3-17), asegúrela en su lugar para evitar que gire durante el ensamblaje.
2. Aplique 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 dentro de la carcasa para lubricar y amortiguar la vejiga.
3. Una vez que se haya liberado todo el gas de la vejiga (9), pliéguela y enróllela de manera longitudinal hasta obtener un rollo compacto. Para mantener la vejiga enrollada, inserte el núcleo de la válvula de gas para que ingrese aire a la vejiga.
4. Inserte el vástago de la vejiga en la abertura del vástago de la válvula y en el puerto hidráulico de la carcasa. Conecte el vástago de la vejiga con el vástago de la válvula de la misma.
5. Con una mano, tire el vástago de la vejiga mientras alimenta la vejiga dentro de la carcasa con la otra mano. Una pequeña torsión de la vejiga facilitará la instalación.
6. Una vez que el vástago de la vejiga se haya insertado por la abertura del vástago de la válvula dentro de la carcasa, instale la placa de identificación (si se usa) sobre el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago de la válvula (13) con la mano.

7. Cuando la tuerca del vástago de la válvula (13) esté en su lugar, retire el vástago de la vejiga. Apriete la tuerca a **76 N·m (56 ft lb)**.
8. Sujete el conjunto del puerto hidráulico (1) por el extremo roscado e inserte el extremo del resorte dentro de la carcasa. Deje el conjunto en el interior de la carcasa.
9. Pliegue el anillo antiextrusión (8) para insertarlo a través de la abertura de la carcasa y luego introdúzcalo en la carcasa. Una vez que el anillo antiextrusión haya esté fuera de la abertura de la carcasa, coloque el anillo en el conjunto del resorte con la brida de acero en dirección al puerto de aceite hidráulico de la carcasa.
10. Tire el extremo roscado del conjunto del puerto hidráulico a través de la carcasa, hasta que se asiente firmemente en su lugar dentro de la abertura del puerto de fluido de la carcasa.
11. Con el conjunto del puerto hidráulico bien asentado, instale la válvula de carga en el vástago de la vejiga.
12. Lentamente, presurice la vejiga con nitrógeno seco. Use una presión de 275 - 345 kPa (40 - 50 psi) para mantener el conjunto del resorte en su lugar.
13. Instale la arandela de respaldo metálica (7) sobre el conjunto del resorte. Empuje la arandela dentro del puerto de fluido de la carcasa hasta que toque en el fondo en el anillo antiextrusión (8).
14. Instale el O-ring (6) sobre el conjunto del resorte. Empújelo dentro del puerto de fluido de la carcasa hasta que toque la arandela (7). NO tuerza el O-ring.
15. Instale el respaldo del O-ring (5) sobre el conjunto del resorte. Empújelo hasta que haga contacto con el O-ring (6).
16. Inserte el espaciador (4) con el diámetro más pequeño del tope en dirección a la carcasa.
17. Instale el O-ring (3) sobre el conjunto del resorte y apriételo. Esto hará que el O-ring se inserte a presión. Use una llave ajustable en las caras planas del conjunto del puerto para evitar que se gire. Apriete la tuerca a un torque final de **373 N·m (275 ft lb)**.

18. Libere todo el nitrógeno de la vejiga.
19. Instale el extremo del carrete y apriételo a **14 N·m (10 ft lb)**.
20. Vierta aproximadamente 4 litros (1 galón) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico.

NOTA: El aceite hidráulico cargado en el paso 20 actuará como un amortiguador cuando se instale el acumulador en el camión y se precargue con nitrógeno.

21. Precargue el acumulador a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). Consulte el punto Procedimiento de carga del acumulador para conocer más detalles.
22. Después de precargar, instale una cubierta de plástico sobre el puerto hidráulico para evitar que se contamine. NO use un tapón del tipo atornillado.



Siempre almacene los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar los acumuladores con una presión de más de 827 kPa (120 psi) en caso de que haya fugas.

NOTA: Los acumuladores de vejiga se deben almacenar con una precarga de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), la cual expande completamente la vejiga y mantiene el aceite adherido a las paredes internas para que se lubriquen y evita la formación de óxido.

23. Apriete la tapa (14) a **19 N·m (14 ft lb)**.

Procedimiento de carga del acumulador

ADVERTENCIA

No afloje o desconecte ninguna línea hidráulica o componente hasta que el motor esté detenido y el interruptor de arranque haya estado desactivado al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para su uso en el acumulador de frenos es el nitrógeno seco. Si carga oxígeno u otro gas accidentalmente en este compartimento, puede provocar una explosión. Por lo tanto, asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar el gas nitrógeno en el acumulador, lea cuidadosamente y entienda las etiquetas de advertencia e instrucciones sobre la válvula de carga.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

Asegúrese de que el suministro de nitrógeno esté cortado antes de instalar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador tiene un nivel bajo de nitrógeno, se recomienda inspeccionar y cargar ambos acumuladores simultáneamente. Mantener una presión de precarga adecuada es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

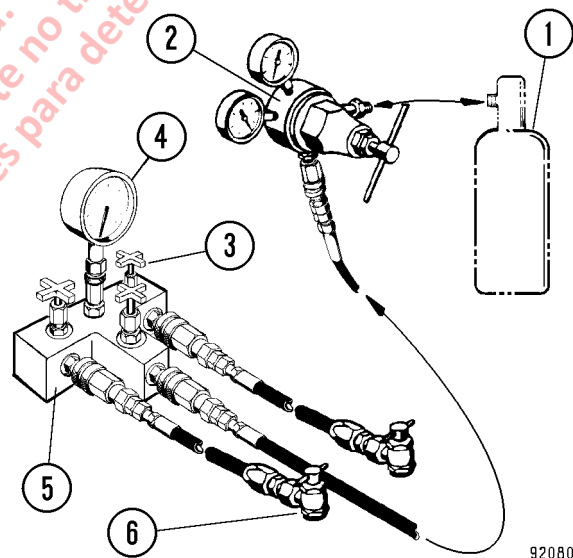
NOTA: Use solo nitrógeno que cumpla o supere la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9 % puro. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares CGA número 580, con el regulador de alta presión apropiado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante para verificar que no quede aceite presurizado en los acumuladores.

2. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) en el gabinete de frenos hidráulicos para liberar la presión hidráulica desde los acumuladores de frenos. Asegúrese de que se alivie la presión hidráulica del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga en los vástagos del acumulador para descargar la presión residual.

NOTA: Si precarga un acumulador nuevo o remanufacturado (o cualquier acumulador de vejiga al que se le haya purgado el nitrógeno) mientras está instalado en el camión y conectado al sistema hidráulico, purgue el lado del aceite del acumulador para que la vejiga pueda expandirse correctamente. Si hay aire o aceite atrapado en el lado hidráulico de la vejiga, no podrá alcanzar la precarga adecuada para una operación segura.

3. Desmonte la tapa protectora del puerto de la válvula de gas del acumulador.
4. Cierre las válvulas de corte en el múltiple de frenos (4, Figura 3-20).
5. Conecte el kit de carga al contenedor de nitrógeno (1) y abra la válvula en el tanque.
6. Gire la manilla «T» en el adaptador de la válvula de carga (6) totalmente hacia afuera (hacia la izquierda).



92080

FIGURA 3-20. KIT DE CARGA DE NITRÓGENO

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Contenedor de nitrógeno | 4. Manómetro |
| 2. Regulador | 5. Múltiple de frenos |
| 3. Válvula de corte | 6. Adaptador de la válvula de carga |
7. Cierre todas las válvulas de carga que estén abiertas.

8. Conecte el adaptador de la válvula de carga a la válvula de gas del acumulador. Asegúrese de que la manguera no se enrolle o retuerza. Apriete la tuerca giratoria a **14 - 20 N·m (10 - 15 in lb)**.
9. Gire la manilla «T» hacia la derecha para abrir la válvula de gas del acumulador. No gire la manilla «T» totalmente hacia abajo, ya que esto dañará el núcleo de la válvula.
10. Ajuste el regulador para 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno para llenar lentamente el acumulador. El porcentaje de carga adecuado para estos acumuladores de 10 galones es aproximadamente de tres minutos.



Si no realiza la precarga lentamente, puede ser que se ocasionen daños permanentes en la vejiga. Una ruptura «explosiva» en el extremo inferior de la vejiga es una falla particular ocasionada por una carga demasiado rápida.

11. Cuando alcance 172 kPa (25 psi) de presión de precarga, cierre la válvula de nitrógeno. Ajuste el regulador para la presión de precarga operacional según la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
12. Deje que se ajuste la precarga por 15 minutos. Esto permitirá estabilizar la temperatura del gas. Si se excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta obtener la presión de precarga correcta. Consulte la Tabla 1.



No presione el núcleo de la válvula con objetos extraños para reducir la precarga, ya que es posible que la alta presión rompa el asiento de goma de la válvula.

13. Mantenga la válvula de gas inmóvil y afloje la tuerca giratoria para desmontar el conjunto. Use un líquido detector de fugas común para verificar si hay fugas de nitrógeno.
14. Instale la tapa de la válvula de gas con los dedos. Esta tapa funciona como un sello secundario.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumente, también aumentará la presión de precarga. Por lo tanto, si la temperatura disminuye, también disminuirá la presión de precarga. Para asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, se deben considerar las variaciones de temperatura.

El factor de variación de temperatura depende de la temperatura ambiente al cargar el acumulador de un camión que ha estado apagado por una hora. Consulte la Tabla 1 para conocer las presiones de carga en diferentes condiciones ambientales de funcionamiento a las que el camión se expone actualmente durante el procedimiento de carga.

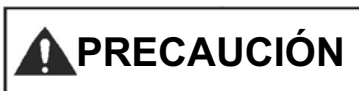
Por ejemplo, si la temperatura ambiente es 10 °C (50 °F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

TABLA 1. Relación entre presiones de carga y temperatura ambiente

Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23 °C (-10 °F) e inferior	8 232 kPa (1194 psi)
-17 °C (0 °F)	8 412 kPa (1220 psi)
-12 °C (10 °F)	8 584 kPa (1245 psi)
-7 °C (20 °F)	8 763 kPa (1271 psi)
-1 °C (30 °F)	8 943 kPa (1297 psi)
4 °C (40 °F)	9 122 kPa (1323 psi)
10 °C (50 °F)	9 294 kPa (1348 psi)
16 °C (60 °F)	9 473 kPa (1374 psi)
21 °C (70 °F)	9 653 kPa (1400 psi)
27 °C (80 °F)	9 832 kPa (1426 psi)
32 °C (90 °F)	10 011 kPa (1452 psi)
38 °C (100 °F)	10 184 kPa (1477 psi)
43 °C (110 °F)	10 363 kPa (1503 psi)
49 °C (120 °F)	10 542 kPa (1529 psi)

NOTA: No se recomienda una presión de carga menor que 8232 kPa (1194 psi), debido a las advertencias de presión de precarga baja. El interruptor de precarga baja del acumulador se activa a 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

Mantenimiento de la precarga



Si se enciende el indicador de advertencia de precarga baja del acumulador al colocar el interruptor de arranque en la posición ON, no intente arrancar el motor. Es probable que dañe la vejiga de manera permanente. Verifique la presión de precarga del acumulador y ajústela de ser necesario.

1. Al arrancar el camión, coloque el interruptor de arranque en la posición RUN y espere hasta que el indicador de advertencia de precarga baja del acumulador se apague después de finalizar la inspección del sistema. Si el indicador sigue encendido, no arranque o conduzca el camión y notifique a personal de mantenimiento.
2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga quedará aplastada en la parte superior de la carcasa debido a la presión del sistema hidráulico y es posible que se extruya hacia el vástago de gas y este la perfora. Este fenómeno se conoce como «pick out» (sacado). Solo un ciclo con este problema es suficiente para destruir una vejiga.

3. Inspeccione todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, entre otros) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, para asegurarse de que los sellos no tengan filtraciones. Reemplace todos los sellos y válvulas defectuosas o con fugas. Al no reparar los sellos de nitrógeno con fugas, es probable que la vejiga del acumulador falle o que el rendimiento del acumulador sea insuficiente.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo frecuentemente entre intervalos de mantenimiento de la precarga y si ningún área sellada con nitrógeno tiene fugas, entonces es probable que la vejiga del acumulador tenga un pequeño orificio y se deba reemplazar.

4. Revise todas las protecciones térmicas y de escape durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, según lo establecido, para asegurarse de que estén en su lugar y en buenas condiciones.

Procedimientos de almacenamiento de los acumuladores



Siempre almacene los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), pues esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y empuja el aceite contra las paredes internas para lubricar y evitar la oxidación. No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores con demasiada presión, pues es probable que se produzcan fugas.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

1. Si se acaba de remanufacturar el acumulador, asegúrese de que haya aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar una presión de precarga de nitrógeno de 690 kPa (100 psi).
2. Los acumuladores de vejiga siempre se deben almacenar con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), que expande completamente la vejiga y mantiene una película de aceite adherida a las paredes internas para lubricarlas y evitar su oxidación.
3. El puerto hidráulico siempre se debe cubrir con un tapón plástico para evitar que se contamine.
No use un tapón roscado.
4. Siempre almacene el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenamiento de la vejiga

La vida útil de las vejigas, en condiciones normales de almacenamiento, es un año. Estas condiciones consisten en sellar térmicamente la vejiga en una bolsa de plástico negra y luego colocarla en un lugar fresco y seco, lejos del sol, de las luces ultravioleta, de las luces fluorescentes y del equipo eléctrico. La luz solar directa o las luces fluorescentes pueden provocar fisuras que aparecen como grietas superficiales en la vejiga debido a la erosión y la pudrición seca.

Instalación de un acumulador de vejiga luego de un período de almacenamiento

1. Consulte el punto Procedimiento de carga para instalar los manómetros en el acumulador y verificar la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es 172 - 690 kPa (25 - 100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue lentamente el acumulador hasta ese valor. Desconecte los manómetros del acumulador e instale el acumulador en el camión. Consulte el punto Procedimiento de carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga operacional correcta.
 - b. Si la presión de precarga es menor que 172 kPa (25 psi), drene lentamente toda la precarga de nitrógeno y continúe con el paso 2.
2. Saque los manómetros del acumulador.
3. Coloque el acumulador en un banco de trabajo adecuado de manera que el puerto hidráulico esté por encima del otro extremo del acumulador. Desmonte la tapa de plástico antipolvo del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Permita que el aceite baje por el interior del acumulador hasta llegar al otro extremo.
5. Coloque el acumulador acostado en el banco de trabajo (o piso) y gírelo lentamente dos vueltas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una película de aceite, que es necesaria para lubricar la vejiga durante la precarga.
6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los manómetros y consulte el punto Procedimiento de carga para conocer las instrucciones para cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Saque los manómetros del acumulador e instale la tapa plástica antipolvo en el puerto hidráulico.
7. Instale el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga operativa correcta. Consulte la Tabla 1.

ACUMULADORES DE PISTÓN DEL FRENO

Procedimiento de purga del acumulador de frenos

Los acumuladores del circuito de los frenos delantero y trasero se pueden purgar al girar las válvulas de purga manuales hacia la izquierda. Las válvulas están ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos.

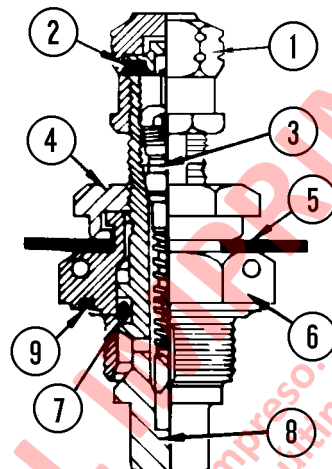
1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrir las válvulas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito del freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito del freno delantero.
2. Verifique que los acumuladores de frenos se purguen, para ello presione el interruptor del freno de traba (interruptor de arranque en ON, motor apagado) y aplique el pedal del freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Gire las válvulas de purga hacia la derecha para cerrarlas.

Desmontaje

⚠ ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado, por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen completamente. Gire el volante para verificar que no quede aceite en el acumulador.
2. Saque los tornillos y las arandelas de seguridad.



90010B

FIGURA 3-21. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|--|---|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula (tuerca hexagonal grande) |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) | 9. O-ring |
| 5. Arandela de goma | |

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que solo la tuerca giratoria hexagonal pequeña gire. Si gira todo el conjunto de la válvula de carga, es probable que salga expulsado del acumulador debido a la presión de nitrógeno en su interior. Al descargar el gas nitrógeno, use una máscara protectora.

3. Afloje la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 3-21) tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
4. Desconecte las puntas de prueba eléctricas en el interruptor de presión ubicado en la parte superior del acumulador.
5. Desconecte y conecte la línea hidráulica en la base del acumulador.

6. Conecte un dispositivo de elevación en la sección superior del acumulador y reduzca la holgura.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda manipular la carga con seguridad.

7. Saque los tornillos, las tuercas y las arandelas de seguridad en las abrazaderas que aseguran el acumulador al soporte de montaje.
8. Despegue el acumulador del soporte de montaje y trasládalo a un área de trabajo limpia para su desarme.
9. Limpie el exterior del acumulador antes de comenzar con el desarme.

Instalación

Los acumuladores nuevos o reconstruidos tienen tres pintas de aceite en el extremo de gas para evitar que las paredes del acumulador se oxiden y para lubricar el sello del pistón.

NOTA: Si el acumulador se acaba de reparar y ya se agregaron tres pintas de aceite al extremo del gas del acumulador, no añada aceite adicional. Siga con el paso 2.

1. Agregue 1,5 litros (3 pintas) de aceite.
 - a. Desmonte la válvula de carga (13, Figura 3-22) si aún no se ha retirado.
 - b. Agregue tres pintas, ya sea de aceite anticorrosivo o aceite hidráulico C-4, al extremo de gas del acumulador para suministrar aceite suficiente en la parte superior del pistón y lubricar el sello.
2. Con un O-ring nuevo (10), instale la válvula de carga (13) y apriete a **22 N·m (16.5 ft lb)**.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda manipular la carga con seguridad.

3. Mantenga el acumulador en posición vertical y enganche un dispositivo de elevación a su parte superior. Elévalo en esta posición para colocarlo sobre la superficie de montaje inferior.
4. Instale las abrazaderas de montaje y fijelas con tornillos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.
5. Si se desmontó el interruptor de presión, instálelo en este paso. Conecte los conductores eléctricos al interruptor de presión, y con un O-ring nuevo, destape y conecte la línea hidráulica.
6. Precargue el acumulador con nitrógeno seco puro como se describe en el punto «Procedimiento de carga del acumulador de dirección».

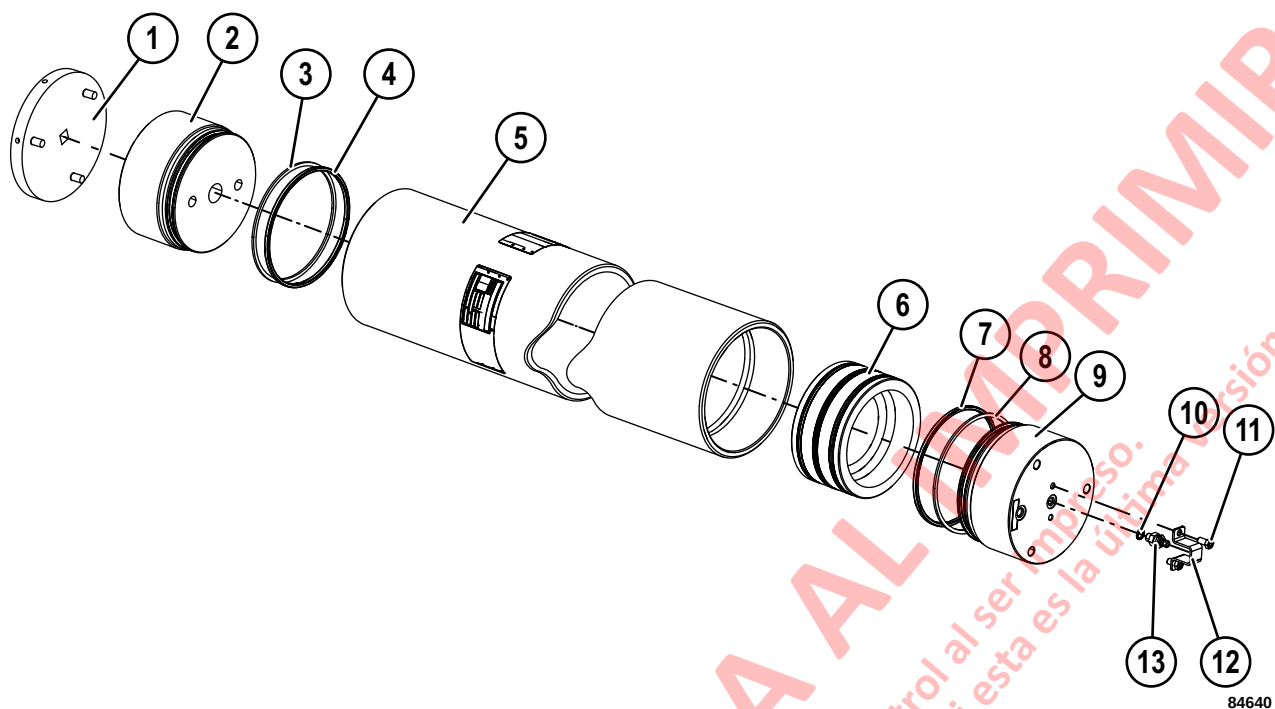


FIGURA 3-22. ENSAMBLAJE DEL ACUMULADOR DE PISTÓN

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. Herramienta del casquillo del extremo (XA6186) | 5. Cuerpo | 10. O-ring de la válvula de carga |
| 2. Casquillo del extremo hidráulico | 6. Conjunto del pistón | 11. Tornillo |
| 3. Anillo de respaldo | 7. O-ring | 12. Protección de la válvula de carga |
| 4. O-ring | 8. Anillo de respaldo | 13. Válvula de carga |
| | 9. Casquillo del extremo de la válvula de carga | |

Desarme



Asegúrese de que el acumulador descargue toda su presión.

Asegúrese de que solo la tuerca giratoria hexagonal pequeña gire. Si gira todo el conjunto de la válvula de carga, es probable que salga expulsado del acumulador debido a la presión de nitrógeno en su interior. Al descargar el gas nitrógeno, use una máscara protectora.

1. Afloje la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 3-21) tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
2. Desmonte la válvula de carga (13, Figura 3-22).
3. Coloque el acumulador en posición horizontal y asegúrelo con una llave de correa.

NOTA: La herramienta del casquillo del extremo (XA6186) se puede adquirir para ayudar a desmontar ambas tapas.

5. Con una varilla de punta redondeada, empuje el conjunto del pistón (6) para sacarlo del acumulador.

NOTA: Nunca intente sacar el pistón mediante la aplicación de aire comprimido en el extremo opuesto.

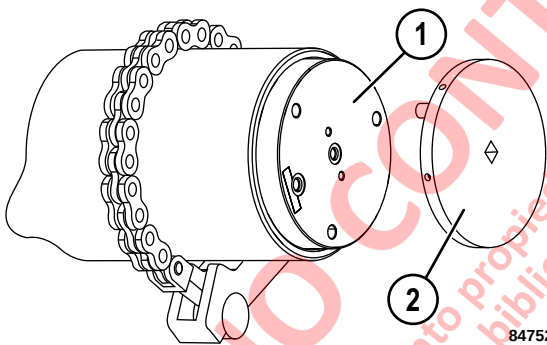


FIGURA 3-23. DESMONTAJE DE LA TAPA DE CARGA

1. Tapa de la válvula de carga
2. Herramienta del casquillo del extremo (XA6186)
4. Use la herramienta de casquillo extremo (2, Figura 3-23) para sacar la tapa de la válvula de carga (9) primero, luego retire la tapa hidráulica (2).

Limpieza e inspección

1. Limpie las piezas con un solvente limpiador nuevo, un paño sin pelusas y aire comprimido filtrado. Todas las piezas deben estar absolutamente limpias, sin materiales extraños más grandes que 3 micras.
2. Inspeccione si hay daños en el orificio del cuerpo (5, Figura 3-22). Si presenta rayones o está dañado, reemplácelo por una pieza nueva.
3. Las fallas menores en el orificio del cuerpo se pueden corregir con una tela de azafrán. Alise el orificio hasta eliminar todas las imperfecciones. Si no puede eliminar los defectos, reemplace el cuerpo.

PELIGRO

NO repare áreas desgastadas de la carcasa con soldadura, mecanizado o revestimiento, ya que podrían debilitarla y ocasionar lesiones graves al personal al presurizarla.

4. Limpie muy bien las piezas para quitar el residuo abrasivo después de reparar los defectos menores.
5. Inspeccione el pistón (6) en busca de grietas, rebabas o daños alrededor de las ranuras del O-ring. Si está dañado, reemplace el conjunto del pistón.
6. Revise ambos casquillos extremos (2, 9) en busca de hilos o rebabas dañadas en las ranuras del O-ring.

Ensamblaje

PRECAUCIÓN

Ensamble el acumulador en un área libre de polvo y pelusas y mantenga el lugar completamente limpio durante este procedimiento para evitar una posible contaminación.

1. Recubra el conjunto del pistón (3, Figura 3-24) con una cantidad pequeña de grasa de motor.

2. Instale el pistón (3) y empújelo al centro de la carcasa.

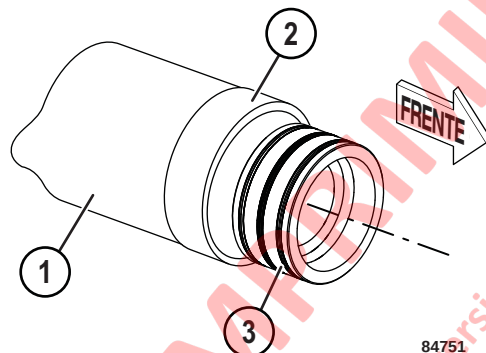


FIGURA 3-24. DESMONTAJE E INSTALACIÓN

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Cuerpo | 3. Conjunto del pistón |
| 2. Herramienta de instalación (XA6187) | |

3. Use la herramienta de instalación del pistón (2, Figura 3-24) para introducir el conjunto del pistón (3) en la camisa con el lado cóncavo hacia el extremo de la válvula de carga del cuerpo del cilindro del acumulador (1). Empuje el conjunto del pistón hacia el centro del cuerpo.

NOTA: La herramienta de instalación del pistón (XA6187) se puede comprar para ayudar a guiar el conjunto del pistón dentro del cuerpo.

4. Instale O-rings (7, Figura 3-22) y anillos de respaldo (8) nuevos en la tapa de la válvula de carga (9). Recubra los sellos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4.
5. Instale la tapa de la válvula de carga (9) y apriete a **529 N·m (390 ft lb)** con una herramienta de casquillo del extremo (1, Figura 3-22).
6. Instale la válvula de carga (13) con un O-ring (10) nuevo. Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga a **22,3 N·m (16,5 ft lb)**.
7. Instale el interruptor de presión. Instale los acoples de prueba de presión en la parte inferior de la carcasa. (Consulte el punto «Pruebas»).
8. Instale los O-rings (4) y los anillos de respaldo (3) en el casquillo extremo hidráulico (2). Recubra los anillos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4 limpio.

Instale la tapa hidráulica (2) y apriétela a **529 N·m (390 ft lb)**.

Pruebas

Para realizar las pruebas solicitadas, será necesario verificar si hay fugas internas y externas a alta presión. Se necesitará una fuente de presión hidráulica de al menos 21 MPa (3000 psi) y una presión de nitrógeno de 9,65 MPa (1400 psi). Además, se necesitará un tanque de agua pequeño con las protecciones de seguridad correspondientes para una parte de la prueba.



No se pare cerca de las tapas durante el procedimiento de prueba. Se recomienda usar una caja hecha con placas de acero pesado para contener el acumulador durante la prueba de presurización de aceite.

1. Llene cada extremo del acumulador con aproximadamente 22,7 L (6 gal) de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Instale un adaptador en el extremo de aceite para conectar el suministro de energía hidráulica. Tape firmemente los puertos restantes.
 - a. Aplique 21 MPa (3000 psi) de presión de aceite.
 - b. Verifique que no haya fugas externas.
 - c. Verifique que no haya daños estructurales.
2. Libere la presión y desmonte el acople del lado de aceite.
3. Drene el aceite. Deje el puerto abierto.
4. Presurice el extremo de gas del acumulador con una presión de nitrógeno aproximada de 690 kPa (100 psi) para mover el pistón hacia el fondo de la carcasa.
5. Sumerja en agua el extremo de aceite del conjunto.
6. Aplique 9,65 MPa (1400 psi) de presión de nitrógeno al gas y observe por 20 minutos. No se permiten filtraciones (burbujas).
7. Libere la presión de nitrógeno y saque el conjunto del agua.
8. Drene todo el aceite restante de ambos extremos.
9. Si se debe almacenar el acumulador, cargue 1,5 L (3 pintas) de aceite anticorrosivo en el lado de nitrógeno del acumulador. Agregue 0,5 L (1 pinta) en el lado de aceite. Si se va a usar el acumulador inmediatamente, puede usar aceite hidráulico tipo C-4 en lugar de aceite anticorrosivo. Tape todos los puertos abiertos.

NOTA: Verifique que todas las etiquetas de advertencia y precaución estén pegadas y legibles (consulte el libro de piezas si se requiere reemplazar algunas).

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (COLUMNA DE DIRECCIÓN INSTALADA)

Debido al uso frecuente y al desgaste, la palanca de control de retardo (5, Figura 3-26) ocasionalmente puede requerir algún ajuste o reparación.

Desmontaje

El ajuste o reemplazo de la palanca de control de retardo del potenciómetro requiere desmontar el conjunto de la columna de dirección.

1. Inclíne el volante hacia abajo y plieguelo hacia el asiento del operador. Desmonte la cubierta superior del conjunto de la columna de dirección (4).
2. Saque los tornillos (1), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3) de la columna de dirección (4).
3. Desconecte el arnés de cableado del conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
4. Desmonte la palanca de control de retardo (5).

Instalación

1. Conecte el arnés de cableado al conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
2. Coloque la palanca de control de retardo (5) en su lugar en el conjunto de la columna de dirección.
3. Instale los tornillos (1), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3). Apriete los tornillos **9 - 4 N·m (84 - 36 in lb)**.
4. Coloque la cubierta en la parte superior de la columna de dirección y regrese el volante a su posición original.

Desarme

1. Retire los tornillos (7, Figura 3-26) y las arandelas de seguridad (8) de la carcasa (15).
2. Saque el potenciómetro (9).
3. Doble las espigas de la arandela (11) hacia el extremo contrario a las ranuras en la tuerca de seguridad (10).
4. Si se va a desarmar toda la palanca de control de retardo, afloje y saque la tuerca de seguridad (10). Saque la arandela con espiga (11), el resorte (12) y la arandela (13).
5. Saque el tornillo de ajuste (14).
6. Desmonte la palanca y el conjunto del eje. Si es necesario, destornille la palanca (17) del eje (16) y la manilla (16).
7. Lave las piezas mecánicas con un solvente limpio e inspeccione en busca de desgaste excesivo, rebabas o rayones. Reemplace las piezas defectuosas.

Ajustes de la palanca

Ajuste de fricción giratorio

El conjunto de la palanca debe ajustarse para que las fuerzas de fricción sostengan la palanca firmemente en el lugar que el operador seleccione. Al mismo tiempo, el ajuste no debe ser tan hermético como para que el operador deba usar una fuerza excesiva para mover la palanca.

Afloje o apriete la tuerca de seguridad (10) para alcanzar la fuerza de fricción adecuada de **0,25 - 0,35 N·m (2 - 3 in lb)** en la manilla. La palanca debe permanecer inmóvil en su posición sin que se mueva por su propio peso o por las vibraciones durante la operación del camión.

Cuando se obtenga el ajuste deseado, doble la espiga de la arandela (11) en las ranuras de la tuerca de seguridad (10).

Ajuste del dispositivo de retención

El dispositivo de retención que sostiene la palanca en la posición OFF se puede ajustar. Afloje y apriete el tornillo de ajuste (14) para ajustar el dispositivo. La fuerza de arranque del dispositivo debe estar entre **2,00 - 2,25 N·m (17 - 20 in lb)**.

Inspección del potenciómetro

El potenciómetro (9, Figura 3-26) vuelve mediante un resorte a la posición OFF. Con el conjunto del interruptor desmontado de la palanca de control de retardo, realice las siguientes inspecciones:

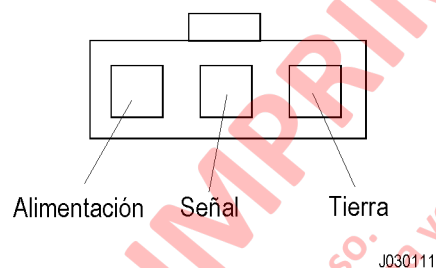


FIGURA 3-25. CONECTOR DEL

1. Cuente con un suministro de energía de 10 voltios para probar el potenciómetro.
2. Conecte el conductor positivo del suministro de energía de 10 voltios al terminal de SUMINISTRO en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-25.
3. Conecte el conductor negativo del suministro de 10 voltios al terminal de TIERRA en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-25.
4. Conecte un voltímetro a las conexiones de SEÑAL y TIERRA.
5. Mida y registre el voltaje de la señal en la posición OFF.
6. Gire el potenciómetro a la derecha hasta la posición ON. Mida y registre el voltaje de la señal.
7. Determine si el potenciómetro clasifica dentro de las especificaciones. Cuando el potenciómetro esté en la posición OFF, el voltaje de la señal deberá estar entre 5 y 15 % del voltaje de entrada. Cuando el potenciómetro esté en la posición ON, el voltaje de la señal deberá estar entre 75 y 95 % del voltaje de entrada.

$$\% \text{ de voltaje de entrada} = \left(\frac{\text{voltaje de la señal}}{\text{voltaje de entrada}} \right) \times 100$$

Posición OFF 0,5 - 1,5 voltios

Posición ON total 7,5 - 9,5 voltios

8. Reemplace el potenciómetro si no cumple con estas especificaciones.

Ensamblaje

1. Inspeccione el orificio del eje y las caras de fricción interiores dentro de la carcasa (15). Elimine cualquier rayón o rebaba o reemplace la carcasa. Lubrique ligeramente las superficies con grasa EP multipropósito de consistencia NLGI #2.
2. Si se desmontó la manilla (18) o la palanca (17) del eje (16), ensamble como se describe a continuación:
 - a. Aplique Loctite™ #271 en las roscas en cada extremo de la palanca (17).
 - b. Instale la palanca en el eje (16). Apriete con la mano solamente.
 - c. Instale la manilla (18) en la palanca. Apriete con la mano solamente.
3. Inserte la palanca, la manilla y el conjunto del eje dentro de la carcasa.
4. Instale la arandela (13). Instale el resorte nuevo (12) con el diámetro externo del resorte contra la arandela (13). Instale la arandela con espiga (11) y la tuerca de seguridad (10) en el eje (16).
5. Apriete y ajuste la tuerca de seguridad (10) para conseguir una resistencia adecuada para la palanca, como se describe en el punto Procedimiento de ajuste de la fricción giratoria.
6. Mueva la palanca totalmente a la posición OFF (arriba). Alinee la ranura en el potenciómetro (9) con el interruptor en el eje (16) y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los tornillos queden alineados con la carcasa. Instale las arandelas (8) y los tornillos (7) para fijar el potenciómetro a la carcasa. Apriete los tornillos de cabeza hexagonal a **1,35 - 1,70 N·m (12 - 15 in lb)**.
7. Instale el tornillo de ajuste (14). Consulte el punto Procedimiento de ajuste del dispositivo de retención para realizar un ajuste adecuado de este dispositivo.
8. Instale la palanca de control de retardo en la columna de dirección. Consulte el punto Procedimiento de instalación.

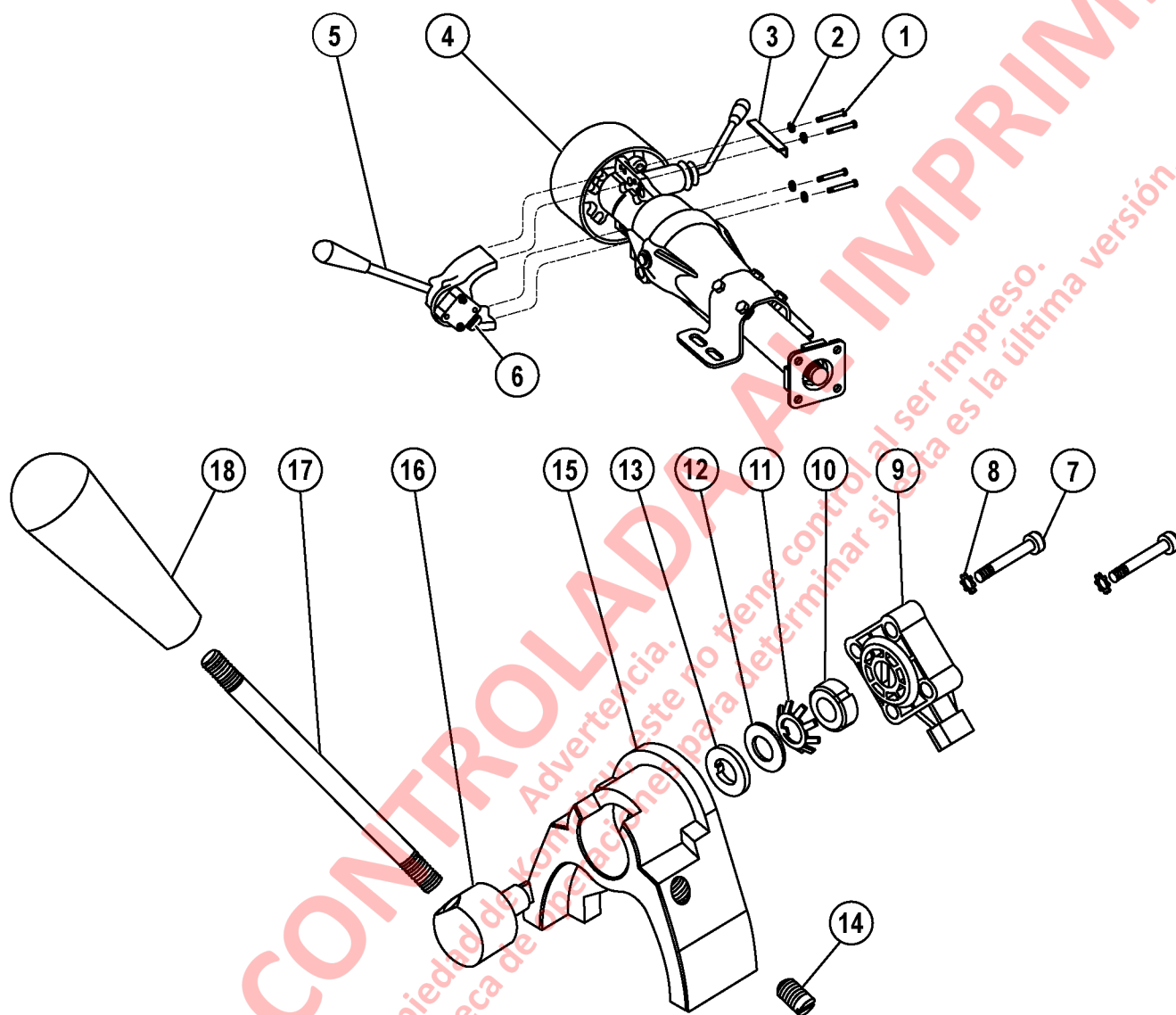


FIGURA 3-26. CONJUNTO DE PALANCA DE RETARDO MONTADO EN LA COLUMNA

- | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tornillo | 6. Conector del arnés | 12. Resorte del disco |
| 2. Arandela de seguridad | 7. Tornillo | 13. Arandela con espiga interna |
| 3. Soporte | 8. Arandela de seguridad | 14. Tornillo de ajuste |
| 4. Conjunto de la columna de dirección | 9. Potenciómetro | 15. Carcasa |
| 5. Palanca de control de retardo | 10. Tuerca de seguridad | 16. Eje |
| | 11. Arandela con espiga | 17. Palanca |
| | | 18. Manilla |

MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO INSTALACIÓN

Puede ocurrir una falla prematura de las mangueras de enfriamiento del freno delantero si no se siguen los procedimientos de instalación apropiados. A continuación se describe el procedimiento de instalación adecuado.

Instalación

1. Mida la altura entre la parte superior del husillo y la parte inferior del retenedor del buje inferior (no incluye tornillos o arandelas), como se muestra en la Figura 3-27. Tanto las mediciones del husillo derecho como las del izquierdo deben tener una altura de carga aproximada de 228,6 mm (9,00 in).

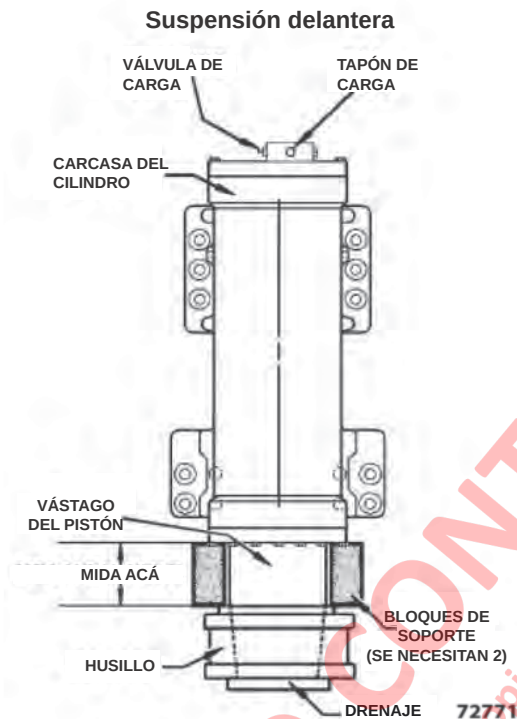


FIGURA 3-27. SUSPENSIÓN DELANTERA

2. Verifique la ubicación de los canales de las abrazaderas. Mida el borde superior trasero del canal y la superficie del husillo superior. Verifique la distancia desde la superficie trasera del canal de la abrazadera hasta la cara trasera de la brida del husillo, como se muestra en la Figura 3-28.

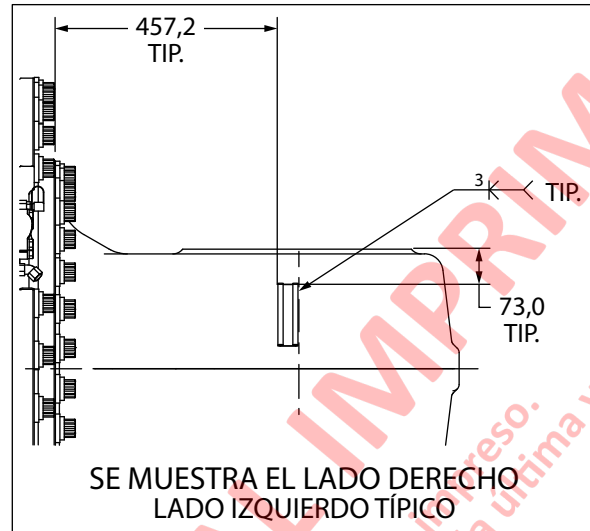


FIGURA 3-28. MEDICIÓN DEL CANAL DE LA ABRAZADERA

3. Inspeccione cada manguera y tubo en busca de daños, tales como grietas, abolladuras, rasgaduras o tajos.
4. Mida las longitudes de la manguera para verificar que la longitud de punta a punta sea apropiada. Consulte la Tabla 2 para conocer ubicación, la longitud y el tamaño adecuados.

Tabla 2. Mediciones de la manguera		
UBICACIÓN	LONGITUD	TAMAÑO DE LA MANGUERA
Frontal izquierda	58"	-24
Posterior izquierda	50"	-20
Frontal derecha	56"	-20
Posterior derecha	50"	-24

5. Instale una abrazadera en cada tubo de enfriamiento del freno. No apriete los elementos de fijación aún.



Si usa la abrazadera para tubo incorrecta puede destruir el tubo o permitir que este se mueva o cambie de posición.

NOTA: Una manguera de -20 tiene un diámetro interior de 1 1/4"

Una manguera de -24 tiene un diámetro interior de 1 1/2"

6. Instale cada tubo de enfriamiento de frenos en el conjunto del freno como se muestra a continuación.

PRECAUCIÓN

Si no se instalan los tubos correctamente o se instalan en la ubicación incorrecta, puede causar graves torceduras en la manguera y posiblemente dañe las soldaduras del canal de la abrazadera.

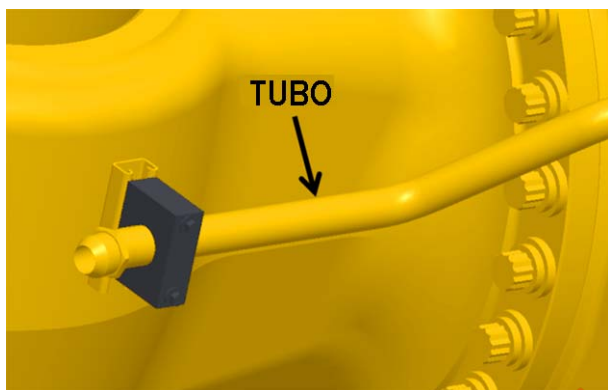


FIGURA 3-29. UBICACIONES DE LAS ABRAZADERAS

7. Afloje los elementos de la abrazadera y coloque cada abrazadera para tubo cerca de la parte superior del canal como se muestra en la Figura 3-29.
8. La dimensión X debe ser aproximadamente 6,35 - 12,7 mm (0,25 - 0,50 in) como se muestra en la Figura 3-30.



FIGURA 3-30. POSICIÓN DE LA ABRAZADERA

9. Apriete los elementos de fijación de la abrazadera a 10 - 12 N·m (8 - 9 ft lb).

ADVERTENCIA

No desmonte ni realice mantenimiento a las mangueras cuando el camión esté en marcha.

10. Con los neumáticos en posición recta, instale las mangueras de enfriamiento de frenos. Consulte la Figura 3 para identificar los números de pieza correspondientes a cada ubicación.

PRECAUCIÓN

Los elementos que entren en contacto con la manguera durante la operación pueden picar o perforar la manguera.

11. Revise que cada manguera esté correctamente alineada. No se debe torcer ninguna manguera. Para apretar cada manguera, sostenga el lado de la manguera del acople y gire solo la tuerca del acople.



FIGURA 3-31. APRIETE DE LA MANGUERA

PRECAUCIÓN

Si observa que la manguera se tuerce, afloje los acoples y vuelva a posicionarla y a apretarla. Si las mangueras se tuercen o enredan, esto puede ocasionar una falla prematura de ellas.

PRECAUCIÓN

No tuerza la manguera durante la instalación. La línea sobre la manguera debe ser recta y no en espiral entre los acoples. Revise la manguera en busca de signos de torceduras como se muestra en la Figura 3-32.

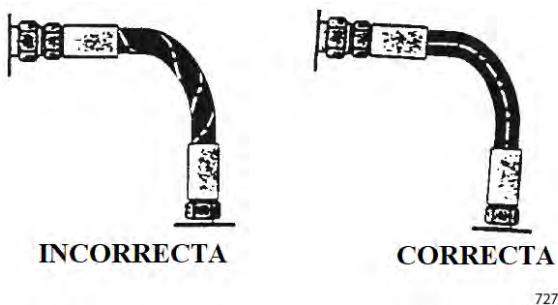


FIGURA 3-32. INSTALACIÓN CORRECTA DE LA MANGUERA

12. Arranque el motor y inspeccione en busca de fugas.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya personal cerca de los neumáticos delanteros cuando realice el paso siguiente. Se debe advertir a todo el personal sobre el cambio de holguras cuando se gira el volante, ya que podría causar lesiones graves.

13. Vire lentamente hacia la derecha.
14. Revise las cuatro mangueras en busca de torceduras, roces o desgarros.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor.
 - b. Afloje los acoples de la manguera y reposiciónela.
 - c. Repita los pasos 11 a 13.
 - d. Si todo está correcto, vaya al paso 15.
15. Vire lentamente hacia la izquierda.
16. Vuelva a revisar todas las mangueras en busca de torceduras, roces o desgarros.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor. Afloje los acoples de la manguera y reposiciónela. Repita los pasos 11 a 13.
 - b. Si todo está correcto, el procedimiento de instalación de la manguera está completo.

SECCIÓN J4

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-3
EQUIPAMIENTO REQUERIDO	J4-4
PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA	J4-5
INSPECCIÓN DEL FRENO DE TRABA / FRENO SECUNDARIO	J4-6
INSPECCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J4-7
INSPECCIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	J4-8
INSPECCIÓN DE PRESIÓN BAJA DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA	J4-9
TABLA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO Y VÁLVULA DE FRENOS	J4-10
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS	J4-12
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS	J4-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS

Esta sección detalla el procedimiento para probar la funcionalidad de todo el sistema de frenos. Se entregan las especificaciones de presión y otros criterios que deben cumplirse para considerar que el sistema de frenos está listo para las operaciones diarias. Consulte el punto Localización y solución de fallas del circuito y válvula de frenos para saber cómo diagnosticar una falla en el sistema.

Ya que el sistema de dirección suministra la presión de operación al sistema de frenos, es importante revisar que el sistema de dirección esté funcionando correctamente antes de inspeccionar el sistema de frenos. Consulte la sección L10, Procedimiento de inspección hidráulica, para conocer más información sobre la inspección del sistema de dirección.

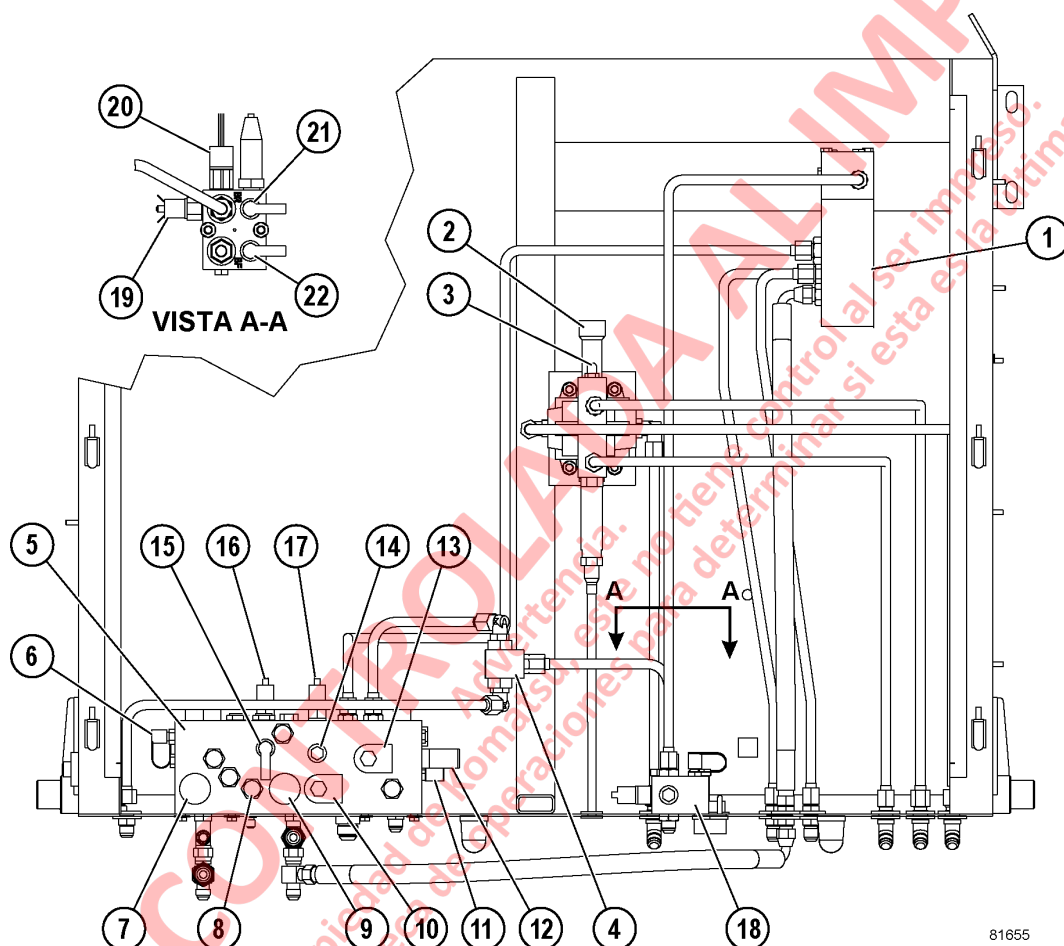


FIGURA 4-1. GABINETE DE FRENOS HIDRÁULICOS

- | | |
|--|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide del freno de traba (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (Hoist Power Down) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula de vaivén del freno de traba | 15. Puerto de prueba de presión baja del acumulador (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de presión baja de frenos |
| 6. Puerto de prueba de presión de suministro de aceite del freno (SP3) | 17. Interruptor de presión del freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador del freno trasero | 18. Múltiple de conexión |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de la luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador del freno delantero | 20. Interruptor de degradación del freno de traba |
| 10. Válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de aplicación del freno de traba (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |

⚠ ADVERTENCIA

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de la dirección y los frenos.

El circuito de la dirección se puede aislar del circuito de frenos al sacar la línea de suministro de frenos del múltiple de purga. Tape la línea de suministro de frenos y el puerto en el múltiple de purga.

En las últimas páginas de este módulo encontrará una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de inspección del sistema de frenos hidráulicos. La hoja de datos se puede sacar, copiar y usar durante el procedimiento de inspección.

* Los pasos indicados de esta manera se deben registrar en la hoja de datos para referencia.

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

Se necesitará el siguiente equipamiento para inspeccionar adecuadamente el circuito de frenos hidráulicos:

- Diagrama de los frenos hidráulicos (consulte la sección R)
- Una manguera plástica transparente y un balde para purgar los frenos.
- Tres manómetros de 20 685 kPa (3000 psi).
- Una desconexión rápida hembra PB6039 y una manguera larga para llegar a cada manómetro desde el gabinete de frenos hasta el interior de la cabina del operador.

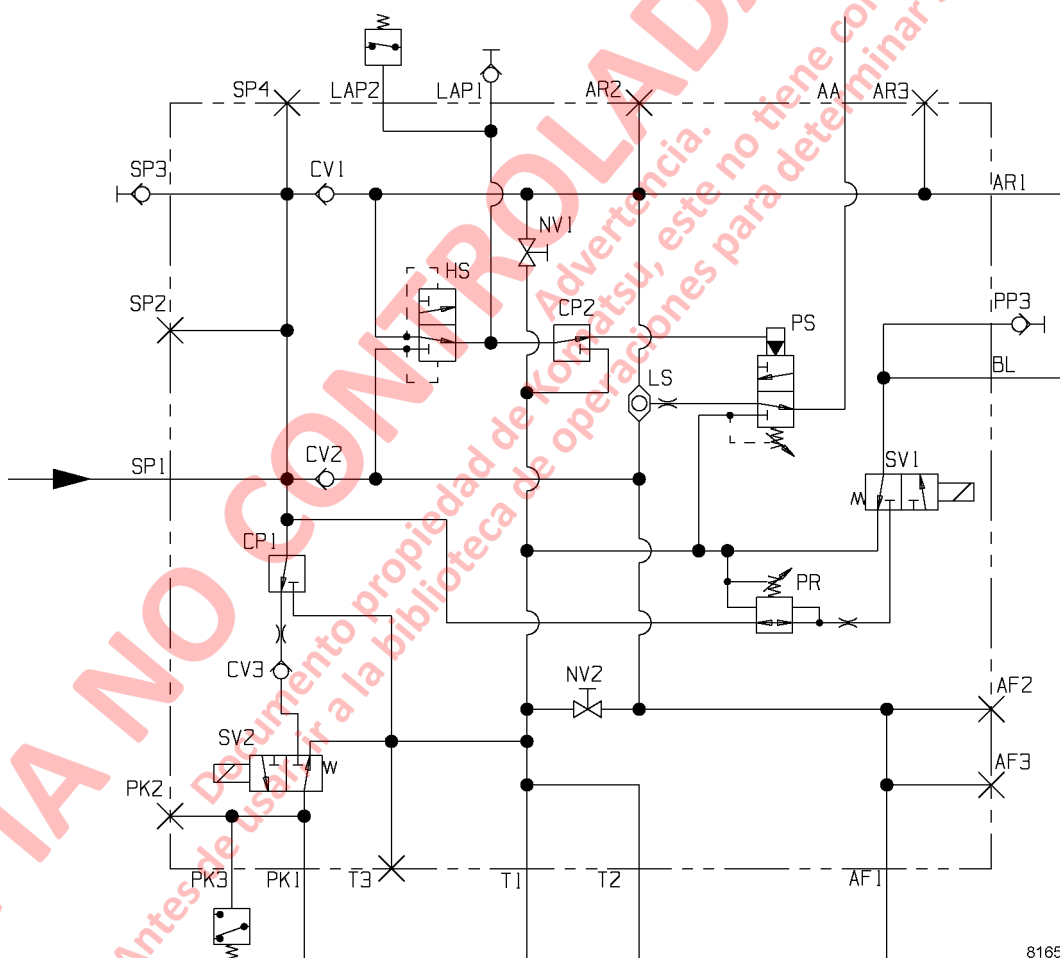


FIGURA 4-2. DIAGRAMA DEL MÚLTIPLE DE FRENOS

81654

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
AA	Presión de aplicación automática
AR1	Presión de suministro hacia la válvula de frenos para los frenos y acumuladores traseros
AF1	Presión de suministro hacia la válvula de frenos para los frenos y acumuladores delanteros
BF	Puerto de prueba de toma de presión Presión del freno delantero
BL	Presión de la aplicación del freno de traba
BR	Puerto de prueba de toma de presión Presión del freno trasero
CP1 CP2	Tapón de cavidad, flujo en una dirección Sin función específica en esta aplicación
CV1 CV2 CV3	Válvula de retención
HS1	Válvula de vaivén de presión alta
LS1	Válvula de vaivén de presión baja
LAP1	Puerto de prueba de toma de presión Presión baja del acumulador
LAP2	Interruptor de presión baja de frenos N.C., 12 750 ± 515 kPa (1850 ± 75 psi)
NV1	Válvula de drenaje manual del acumulador trasero
NV2	Válvula de drenaje manual del acumulador delantero
PK1	Presión de liberación del freno de estacionamiento
PK3	Interruptor de presión del freno de estacionamiento N.C., 8 620 kPa (1,250 psi)
PP3	Puerto de prueba de toma de presión Presión del freno de traba
PR	Regulador de presión del freno de traba 17 237 kPa (2500 psi)
PS	Válvula de aplicación automática 11 375 kPa (1.650 psi)
SP1	Entrada de suministro de aceite
SP3	Puerto de prueba de toma de presión Suministro de aceite
SV1	Solenoides del freno de traba
SV2	Solenoides del freno de estacionamiento
T1	Retorno al tanque

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema de dirección hidráulica debe estar funcionando correctamente, debe tener la precarga correcta del acumulador y estar a temperaturas de operación normales. Consulte la sección L6, Reparación de los componentes del circuito de dirección, para conocer los procedimientos y especificaciones de la localización y solución de fallas de la operación del sistema de dirección.

Asegúrese de que los frenos se hayan purgado adecuadamente para sacar todo el aire atrapado. Consulte la sección J5, Conjunto del freno de discos húmedos para conocer el procedimiento de purga de los frenos. Además, antes de inspeccionar el sistema de frenos, asegúrese de que el freno de estacionamiento está funcionando correctamente.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso en ON. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Asegúrese de que se purgue toda la presión hidráulica al girar el volante de dirección.

NOTA: Deje el interruptor de descanso en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición CUTOFF durante las pruebas de freno.

3. Abra las válvulas de purga (7) y (9, Figura 4-1) en el múltiple de frenos para purgar los acumuladores de freno.
4. Precargue ambos acumuladores de freno a 9650 kPa (1400 psi). Espere que la temperatura del gas alcance la temperatura ambiente antes de finalizar el proceso de precarga.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en las condiciones ambientales en las que operará el camión.

5. Cierre ambas válvulas de purga de los acumuladores.
6. Instale manómetros en:
 - a. El puerto de prueba del freno delantero «BF» (23, Figura 4-1) - 20 685 kPa (3000 psi).
 - b. El puerto de prueba del freno trasero «BR» (22, Figura 4-1) - 20 685 kPa (3000 psi).

- c. El puerto de prueba de presión baja del acumulador «LAP1» (15, Figura 4-1) - 20 685 kPa (3000 psi).

7. Libere el freno de traba.

8. Encienda el motor. Observe el aumento de las presiones de freno mientras carga el sistema. Las válvulas de aplicación automática deben liberar los frenos delantero y trasero en aproximadamente 11 375 kPa (1650 psi).

* Registre en la hoja de datos.

9. Pise parcialmente el pedal de freno para purgar el aire de cada freno.

10. Pise lentamente el pedal de freno. La respuesta del pedal ante la presión de su pie debe ser suave, sin ruidos anormales o dureza mecánica.

- ☐ Verifique que las luces de detención se enciendan cuando la presión del freno trasero sea 517 ± 34 kPa (75 ± 5 psi).

* Registre en la hoja de datos.

11. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Un segundo después de aplicar el freno, verifique que:

- ☐ La presión del freno trasero (BR) marque $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ La presión del freno delantero (FR) marque $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones permanezcan sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

12. Registre en la hoja de datos.

INSPECCIÓN DEL FRENO DE TRABA / FRENO SECUNDARIO

12. Desconecte el cable conductor de la válvula solenoide del freno de traba (13, Figura 4-1), ubicada en el múltiple de frenos, en el gabinete de frenos hidráulicos.

13. Aplique el freno de traba. Debe sonar la alarma y se debe encender el indicador de estado del freno de servicio.

14. Pise el pedal de freno hasta que la alarma deje de sonar, luego libere el pedal muy lentamente hasta que la alarma suene nuevamente.

- ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) sea de 6895 ± 172 kPa (1000 ± 25 psi) cuando la advertencia se reanude.

* Registre en la hoja de datos.

NOTA: Existe un retraso de dos segundos entre el momento en el que el interruptor de degradación del freno de traba detecta la presión y se activa el indicador de estado y la alarma.

15. Conecte el cable conductor a la válvula solenoide del freno de traba (13).

16. Complete el ciclo del interruptor de freno de traba varias veces para asegurar una aplicación y liberación de presión de aceite precisa y el funcionamiento adecuado del indicador de estado del freno de servicio.

- ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) sea de $17\,237 \pm 690$ kPa (2500 ± 100 psi) cuando se aplica el freno de traba.

* Registre en la hoja de datos.

17. Para verificar aún más la funcionalidad de los sistemas eléctrico e hidráulico del freno de traba (pero no los frenos de servicio traseros en sí):

- a. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición **NEUTRAL**. Complete el ciclo del interruptor del freno de traba varias veces para asegurar el funcionamiento adecuado del indicador de estado del freno de servicio.
- b. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de **ESTACIONAMIENTO**. Intente aplicar el freno de traba. Verifique que el indicador de estado del freno de estacionamiento se encienda, pero que el indicador del freno de servicio esté apagado.
- c. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición **NEUTRAL**. Aplique el freno de traba. Compruebe que el indicador de estado del freno de servicio permanece encendido, pero que el indicador del freno de estacionamiento está apagado. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de **ESTACIONAMIENTO**. Verifique que el indicador de estado del freno de estacionamiento se encienda, pero que el indicador del freno de servicio esté apagado.
- d. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición **NEUTRAL** y luego levante el interruptor de apagado del motor. Verifique que el indicador de estado del freno de estacionamiento se encienda, pero que el indicador del freno de servicio esté apagado.
- e. Arranque el motor y mueva la palanca selectora de marcha a la posición de **ESTACIONAMIENTO**. Energice el relé (RB7-K8) de apagado programado del motor por medio de la conexión a tierra del circuito 712M en TB28-X. (Ignore cualquier falla que se genere). Intente aplicar el freno de traba. Compruebe que el indicador de estado del freno de servicio esté apagado. Retire la conexión a tierra.
- f. Tire el interruptor de apagado del motor hacia arriba para detener el motor. Conecte un computador que ejecute el software wPTU al puerto de diagnóstico del módulo de interfaz en el panel DID. Encienda la salida «Fwd True» y aplique el freno de traba. Compruebe que el indicador de estado del freno de servicio esté encendido. Apague el freno de traba. Compruebe que el indicador de estado del freno de servicio esté apagado.

INSPECCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

18. Coloque uno de los manómetros (BR o BF) en el puerto de presión (PK2) de liberación del freno de estacionamiento (14, Figura 4-1).

19. Aplique el freno de traba. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición **NEUTRAL**. El indicador de estado del freno de estacionamiento debe encenderse.

- ☐ La presión (PK2) del freno de estacionamiento debe marcar $20\ 685 \pm 690$ kPa (3000 ± 100 psi).

20. *Registre en la hoja de datos.*

20. Complete el ciclo del freno de estacionamiento varias veces (mueva la palanca selectora de marcha de **NEUTRAL** a **ESTACIONAMIENTO**) para asegurar la aplicación y liberación de presión de aceite precisa y el funcionamiento adecuado del indicador de estado.

21. Para verificar aún más la funcionalidad de los sistemas eléctrico e hidráulico del freno (pero no el freno de estacionamiento en sí):

- a. Mueva la palanca selectora de marcha a **NEUTRAL**, luego apague el motor. El indicador de estado del freno de estacionamiento debe encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.
- b. Arranque el motor, coloque la palanca selectora de marcha en **NEUTRAL**, luego apague el motor. El indicador de estado del freno de estacionamiento debe encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.
- c. Encienda el motor, coloque la palanca selectora de marcha a la posición **NEUTRAL** y luego tire hacia arriba el interruptor de apagado del motor. El indicador de estado del freno de estacionamiento debe encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.

INSPECCIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

22. Mueva la palanca selectora de marcha a ESTACIONAMIENTO y libere el freno de traba.

23. Coloque ambos manómetros de 20 685 kPa (3,000 psi) en los puertos de prueba «LBP» (7, Figura 4-3) y «RBP» (6) en el múltiple del lado izquierdo de la carcasa del eje trasero.

24. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Un segundo después de aplicar el freno, verifique que:

- ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones permanezcan sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

25. Registre en la hoja de datos.

25. Libere el pedal de freno. Ambas presiones deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en la hoja de datos.

26. Coloque ambos manómetros calibrados a 20 685 kPa (3000 psi) en los puertos de prueba de las placas posteriores de los frenos delanteros.

27. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Un segundo después de aplicar el freno, verifique que:

- ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones permanezcan sobre sus valores mínimos durante, por lo menos, 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos.

28. Libere el pedal de freno. Ambas presiones deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en la hoja de datos.

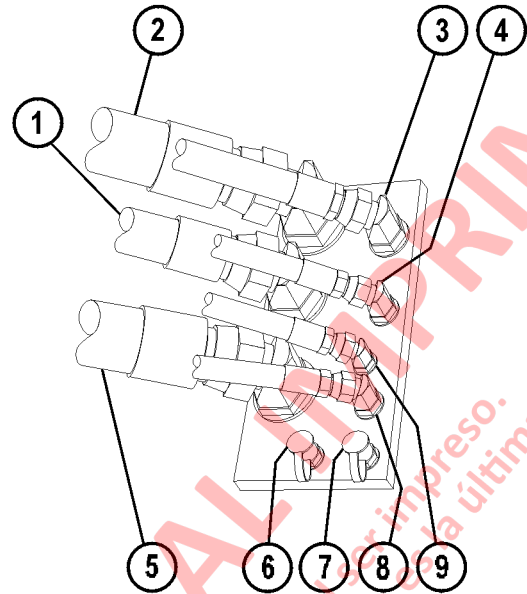


FIGURA 4-3. MANGUERAS DE LOS FRENO

1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - Retorno al tanque
4. P1 - Entrada de presión del acumulador
5. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - Puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - Puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - Entrada piloto/línea de aplicación de frenos
9. PB - Freno de estacionamiento

INSPECCIÓN DE PRESIÓN BAJA DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

29. Regrese ambos manómetros calibrados a 20 685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba «BF» (21, Figura 4-1) y «BR» (22) en el gabinete de frenos hidráulicos.
30. Arranque el motor y deje que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice o sobrepase 18 615 kPa (2700 psi).
31. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.
32. Desactive el interruptor de presión de la dirección por medio de la desconexión del diodo entre los circuitos #33 y #33F en el tablero de diodos DB1, en el gabinete de control auxiliar o desconectando el arnés de cableado en el interruptor de presión de la dirección.
33. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor. Espere dos minutos, luego revise la lectura de la presión baja del acumulador en el puerto de prueba (15) de dicha presión (LAP1).

- ☐ Si la presión está bajo los 14 480 kPa (2100 psi), hay una fuga excesiva en el sistema. Se debe identificar y reparar el origen de la fuga.

** Registre en la hoja de datos.*

34. Abra la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9) muy lentamente, mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba (15) de presión baja del acumulador (LAP1).
- ☐ El indicador y la alarma de presión baja del freno se deben activar cuando la presión desciende a $12\,755 \pm 517$ kPa (1850 ± 75 psi).

** Registre en la hoja de datos.*

- ☐ Cuando la presión baja del acumulador alcanza 11 375 kPa (1650 psi), las presiones de los frenos «BF» y «BR» deberán comenzar a subir (aplicación automática)

** Registre en la hoja de datos.*

35. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9, Figura 4-1). Registre las presiones de aplicación del freno delantero y trasero después de la aplicación automática.

** Registre en la hoja de datos.*

36. Arranque el motor y deje que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice o sobrepase 18 615 kPa (2700 psi).

37. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.

38. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor.

39. Abra la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7) muy lentamente, mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba (15) de presión baja del acumulador (LAP1).

- ☐ Compruebe que la presión de activación de advertencia de la presión baja del acumulador y el punto de ajuste de la aplicación automática estén dentro de 690 kPa (100 psi) de las presiones que se registraron previamente en el paso 33.

40. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7). Registre las presiones de aplicación del freno delantero y trasero después de la aplicación automática.

** Registre en la hoja de datos.*

41. Vuelva a instalar el diodo en el tablero de diodos DB1 o vuelva a conectar el arnés de cableado en el interruptor de presión de la dirección.

42. Arranque el motor y deje que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice o sobrepase 18 615 kPa (2700 psi).

43. Use el interruptor de apagado de emergencia en la consola central para apagar el motor. No coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. No debe permitir que los acumuladores se purguen.

44. Mientras observa los medidores de presión, aplique el freno lentamente varias veces, hasta que se active la aplicación automática.

- ☐ La aplicación automática no debe producirse antes de la sexta aplicación del pedal.
- ☐ La aplicación automática no debe ocurrir hasta después de la activación de la advertencia de presión baja del acumulador.

** Registre en la hoja de datos.*

45. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y deje que los acumuladores de dirección se purguen.

46. Abra ambas válvulas de purga de los acumuladores y purgue todo el sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.

47. Desmonte todo el equipamiento de prueba del camión.

TABLA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO Y VÁLVULA DE FRENOS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Frenos de servicio y/o de estacionamiento están bloqueados.	Solenoides del freno de estacionamiento está desenergizado. Conexiones al tanque y puertos de presión están invertidos. Bobina del solenoide del freno de estacionamiento está defectuosa. Válvula solenoide del freno de estacionamiento está defectuosa. Línea del tanque está tapada u obstruida.	Revise la energización en el solenoide. Corrija las tuberías. Reemplace la bobina. Reemplace la válvula solenoide. Elimine la obstrucción.
Ambos conjuntos de frenos están rozándose.	La línea del tanque tiene contrapresión. El tornillo de ajuste del pedal está desajustado (presión residual).	Asegúrese de que la línea del tanque no tenga contrapresión. Ajuste la banda muerta del pedal con el tornillo de ajuste.
Un conjunto de frenos está rozando.	Hay una obstrucción en el subconjunto de la válvula de freno. La válvula de freno no está balanceada. El pistón accionador está defectuoso. La válvula de freno está defectuosa. Una válvula de relé dual está defectuosa.	Elimine la obstrucción. Ajuste el balance según las instrucciones. Reemplace el pistón. Repare o reemplace el conjunto de la válvula de freno. Repare o reemplace el conjunto de la válvula de relé dual.
Los frenos no están llegando a la presión total.	La presión de suministro es baja. La sección moduladora de la válvula de freno tiene una falla interna. La brida en la válvula de freno no está bien ajustada.	Revise el sistema de bombeo de la dirección y frenos y los acumuladores. Desmonte, desarme, limpie e inspeccione la válvula de freno. Ajuste las bridas según las instrucciones.
La advertencia de presión baja del freno se produce cuando no se aplican los frenos.	Hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. El acumulador de frenos se está purgando. El relé de advertencia de frenos está defectuoso.	Inspeccione el cableado. La válvula está abierta. Cierre la válvula. Reemplace el relé.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La advertencia de presión baja del freno se produce cuando se aplican los frenos.	Hay una fuga u otra falla en un circuito de frenos. La válvula de freno no está balanceada. La válvula de relé dual está defectuosa.	Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas. Ajuste el balance según las instrucciones. Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé dual.
El circuito de advertencia de presión baja del freno no está funcionando adecuadamente.	El indicador de advertencia de presión baja de frenos está quemado. El circuito eléctrico está abierto. El interruptor de presión está defectuoso.	Reemplace la bombilla. Revise el cableado del circuito del interruptor. Reemplace el interruptor de presión.
La advertencia de presión baja del freno está encendida, pero la presión del sistema es correcta.	Hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. El interruptor de presión está defectuoso.	Inspeccione el cableado. Reemplace el interruptor.
La advertencia de presión baja del freno está encendida y la presión está baja.	El circuito de dirección tiene una falla. La bomba de dirección o frenos está gastada.	Revise las presiones del circuito de dirección. Repare o reemplace la bomba.
Un acumulador de freno se purga rápidamente cuando la presión de suministro se interrumpe.	La válvula de purga del acumulador está abierta. La precarga del acumulador está baja. Hay una fuga en un circuito. Hay una falla en la válvula de freno.	Cierre la válvula y revise la precarga. Vuelva a cargar el acumulador. Inspeccione las tuberías. Desmonte y limpie o reemplace la válvula de freno.
Se escucha un «chirrido» cuando se opera el controlador.	El controlador funciona rápidamente. El conjunto de la válvula de freno está dañado. El aceite hidráulico está demasiado caliente.	Condición normal. Reemplace el conjunto de la válvula de freno. Revise todo el sistema hidráulico en busca de obstrucciones.
La presión de salida en el controlador es correcta, pero no se están aplicando los frenos.	Las líneas de frenos están bloqueadas o mal conectadas.	Inspeccione las tuberías.
Las presiones de los frenos decaen excesivamente mientras el pedal se mantiene estable.	Contaminación en el conjunto de la válvula de freno. El conjunto de la válvula de freno está dañado. La válvula de relé dual tiene una falla.	Desmonte y limpie o reemplace la válvula de freno. Repare o reemplace el conjunto de la válvula de freno. Repare o reemplace la válvula de relé dual.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Hay una fuga de aceite alrededor de la base del pedal.	El sello superior de la válvula de freno está defectuoso.	Reemplace el sello.
La bomba repite ciclos demasiado seguido o la advertencia de presión baja aparece con bajas rpm del motor.	Fuga interna excesiva dentro de un componente. La precarga del acumulador de dirección es demasiado alta o demasiado baja. La válvula de freno está mal conectada. Hay una fuga interna en el conjunto de la válvula de freno. Hay una fuga interna en el conjunto en la válvula de relé dual. La bomba de dirección o frenos está gastada. El descargador o compensador de la bomba no está ajustado correctamente.	Revise todos los componentes del sistema de dirección y frenos. Inspeccione la precarga del acumulador de dirección. Corrija las tuberías. Reemplace el conjunto de la válvula de freno. Repare o reemplace la válvula de relé dual. Repare o reemplace la bomba. Ajuste los controles de presión de la bomba.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS HOJA DE DATOS

MODELO DE LA MÁQUINA _____
NÚMERO DE SERIE _____

NÚMERO DE UNIDAD _____

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Opere el sistema de dirección hidráulica para obtener la temperatura operacional adecuada.

- PASO 8 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se libera la aplicación automática
_____ Presión del freno delantero (BF) cuando se libera la aplicación automática
- PASO 10 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se encienden las luces de detención
- PASO 11 _____ Presión del freno trasero (BR) dentro de un segundo
_____ Presión del freno delantero (BF) dentro de un segundo

INSPECCIÓN DEL FRENO DE TRABA / FRENO SECUNDARIO

- PASO 14 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando aparece la advertencia de degradación del freno de traba
- PASO 16 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se aplica el freno de traba

INSPECCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- PASO 19 _____ Presión de liberación (PK2) del freno de estacionamiento

INSPECCIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

- PASO 24 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se aplica el pedal
_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se aplica el pedal
- PASO 25 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se libera el pedal
_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se libera el pedal
- PASO 27 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se aplica el pedal
_____ Presión del freno delantero derecho cuando se aplica el pedal
- PASO 28 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se libera el pedal
_____ Presión del freno delantero derecho cuando se libera el pedal

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS HOJA DE DATOS

INSPECCIÓN DE PRESIÓN BAJA DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

PASO 33 _____ Presión baja del acumulador después de 2 minutos

PASO 34 _____ Presión cuando aparece la advertencia de presión baja del acumulador de freno

_____ Presión cuando aparece la advertencia de presión baja del acumulador de freno

PASO 35 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) después de la aplicación automática

_____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) después de la aplicación automática

PASO 40 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) después de la aplicación automática

_____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) después de la aplicación automática

PASO 44 _____ Cantidad de aplicaciones del freno antes de que aparezca la advertencia de presión baja del acumulador

Nombre del técnico o inspector que realiza la inspección: _____

FECHA: _____

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J5

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

ÍNDICE

OPERACIÓN	J5-3
INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DE FRENO	J5-4
REPARACIÓN DEL FRENO	J5-5
Desarme	J5-5
Limpieza e inspección	J5-9
Ensamblaje	J5-10
Ensamblaje e instalación del sello espejo	J5-15
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-19

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

Los conjuntos de frenos de discos húmedos, enfriados por aceite, delantero y trasero, son similares en diseño. Los frenos de traba traseros solo se diferencian de los delanteros por la disposición de sus montajes. El conjunto del freno trasero necesita un adaptador de cubo (1, Figura 5-1) para instalarlo en el motor de tracción.

Cada conjunto del freno de discos consiste en los siguiente componentes básicos:

- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Conjunto del pistón
- Engranaje de corona fijo
- Engranaje rotatorio interno
- Conjunto del sello espejo

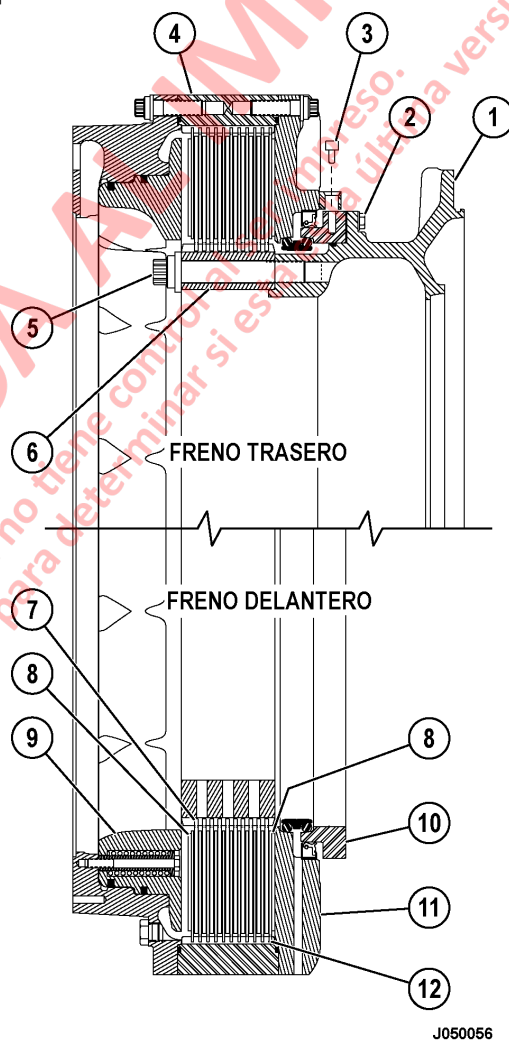
OPERACIÓN

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) posee estrías en su interior para retener los amortiguadores (8) y las placas separadoras (12). Las placas separadoras están colocadas de manera alternada entre los discos de fricción (7) los cuales están estriados en el engranaje interno (6). El engranaje interno se monta directamente en el cubo de la rueda de los frenos de traba delanteros. En el freno trasero, el engranaje interno necesita un adaptador de cubo, el cual se monta sobre el cubo de la rueda.

El lado interno del conjunto contiene un pistón (9), el cual se activa por la presión hidráulica suministrada por las válvulas de relé dual (controladas por la válvula de freno). Cuando se aplica la presión hidráulica, el pistón se mueve para comprimir los discos de fricción rotatorios contra los discos fijos de acero. Las fuerzas de fricción que se generan resisten la rotación de las ruedas. Cuando la presión hidráulica aumenta, las fuerzas de fricción se incrementan y la rotación de la rueda reduce su velocidad hasta que alcanza la fuerza máxima y la rueda se detiene.

Todo el paquete de discos de freno se enfría con aceite hidráulico. El circuito de enfriamiento de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón de presión alta. El aceite de enfriamiento sale del tanque hidráulico hacia la bomba de levante, pasa a través de los filtros de presión alta del circuito de levante, luego pasa por la válvula de levante y finalmente ingresa a las carcasas de los frenos. Se conecta un circuito paralelo desde la

salida de la válvula de levante a las válvulas de alivio en el tanque hidráulico, el cual limita la presión del circuito de enfriamiento de los frenos a 241 kPa (35 psi). El aceite que se envía a los frenos delanteros pasa por el enfriador de aceite antes de ingresar a las carcasas de los frenos delanteros. Además, el aceite de enfriamiento de los frenos proporciona lubricación a los rodamientos de las ruedas delanteras. El aceite que sale de las carcasas de los frenos regresa al tanque hidráulico.



J050056

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE LOS FRENOS DE DISCOS HÚMEDOS

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Adaptador del cubo (trasero solamente) | 5. Tornillo y arandela endurecida |
| 2. Tornillo y arandela de seguridad | 6. Engranaje interno |
| 3. Tornillo de cabeza cilíndrica (temporal) | 7. Disco de fricción |
| 4. Engranaje de corona | 8. Amortiguador |
| | 9. Conjunto del pistón |
| | 10. Soporte de sello |
| | 11. Placa trasera |
| | 12. Disco separador |

INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

Se debe comprobar el desgaste del disco de freno cada 1000 horas por medio de una herramienta indicadora de desgaste (EF9302) que está incluida en el grupo de herramientas que se envía con el camión. Consulte la Figura 5-2.

El indicador de desgaste del disco de freno se introduce en un puerto abierto hacia el aceite de enfriamiento. Parte de este aceite se perderá al sacar el tapón de inspección para insertar el indicador de desgaste del disco de freno. Una planificación anticipada ayudará a minimizar esta pérdida de aceite.

Considere programar las inspecciones de desgaste del disco de freno delantero junto con el cambio recomendado de aceite hidráulico y filtros a las 1000 horas. Se deben inspeccionar los frenos traseros para ver si existe desgaste cuando se desmontan los neumáticos traseros. También tenga en cuenta tener herramientas indicadoras de desgaste del disco de freno adicionales de manera permanente en el camión. Si todos los conjuntos de frenos están equipados con indicadores de desgaste del disco de freno, no será necesario instalar y desmontar las herramientas en las revisiones futuras.

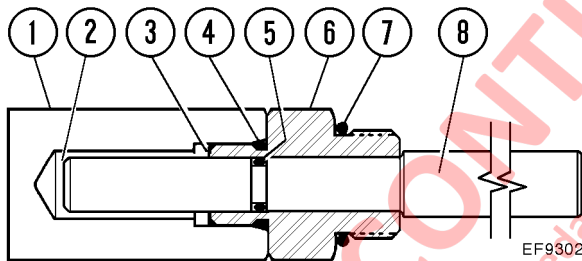


FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DEL FRENO

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Cubierta | 5. O-Ring |
| 2. Cara extrema del pasador del indicador | 6. Carcasa de la herramienta |
| 3. Cara de la carcasa | 7. O-Ring |
| 4. O-Ring | 8. Pasador indicador |

1. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso en ON. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen completamente. Bloquee las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos para purgar toda la presión de los acumuladores de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
3. Limpie profundamente los conjuntos de frenos, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriamiento.
4. Saque el tapón del O-ring de cabeza hexagonal del puerto (5, Figura 5-3) Inserte rápidamente la herramienta indicadora de desgaste de freno y apriétela firmemente.

NOTA: Los frenos de traba delanteros tienen instalado un conector de diagnóstico para medir la presión de aplicación del freno. Los frenos traseros no tienen este conector en la placa posterior del freno; en cambio, tienen un tapón O-ring instalado. No intente instalar el indicador de desgaste de freno en este puerto.

5. Encienda el motor. Permita que la presión del sistema de dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de freno.
 6. Mientras aplica completamente el pedal del freno de servicio, revise el desgaste del disco de freno de la siguiente manera:
 - a. Retire la cubierta (1, Figura 5-2) del indicador de desgaste.
 - b. Empuje el pasador (8) hasta que se detenga contra el pistón de freno.
 - c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) hasta la cara de la carcasa (3).
- ❑ Si la cara del extremo del pasador del indicador (2) está al mismo nivel o más abajo que la cara de la carcasa (3), significa que el paquete de discos está desgastado más allá de los límites seguros de desgaste. Debe programar la remanufacturación de estos frenos.
 - ❑ Si la cara del extremo del pasador indicador (2) se extiende por encima de la cara de la carcasa (3), significa que el desgaste del disco de freno todavía está dentro de los límites permitidos.

7. Tire el pasador (8) hasta que se detenga con la carcasa de la herramienta (6). Instale la cubierta (1).
8. Libere los frenos. Apague el motor y espere 90 segundos para permitir que se purguen los acumuladores de dirección.
9. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos para purgar toda la presión de los acumuladores de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
10. Retire el indicador de desgaste del disco de freno y vuelva a instalar el tapón del O-ring en el puerto.
11. Para inspeccionar los conjuntos de frenos restantes, repita los pasos 4 al 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos en todos los conjuntos de frenos. Este desgaste puede variar entre cada conjunto debido a la operación desigual de las piezas y/o los perfiles de acarreo que requieren un frenado continuo mientras se opera el camión en una sola dirección.

12. Vuelva a cargar el tanque hidráulico según sea necesario.
13. Si es necesario reparar los frenos, consulte la sección Reparación de frenos en esta sección.

NOTA: Si observa alguna fuga alrededor del indicador de desgaste del disco de freno, reemplace los O-rings (4, 5 y 7, Figura 5-2).

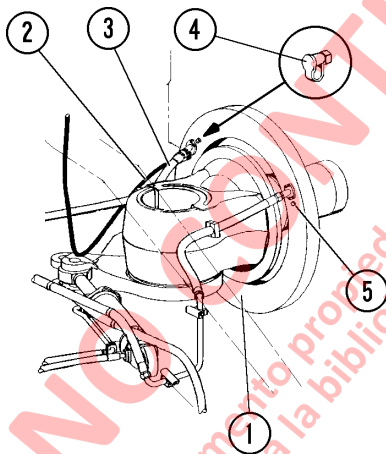


FIGURA 5-3. INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO
(Vista del freno delantero izquierdo)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Conjunto del freno | 4. Acople de diagnóstico |
| 2. Línea de aplicación de frenos | 5. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 3. Línea de enfriamiento de frenos | |

REPARACIÓN DEL FRENO

El conjunto del freno debe desarmarse y volver a armarse en una superficie de trabajo limpia y seca. Si es posible, la superficie debe ser de madera. Si es de metal, la superficie debe estar cubierta con protecciones acolchadas para evitar daños en las superficies maquinadas. Haga coincidir las piezas individuales marcadas con la orientación correcta antes del desarme.

Si se va a desarmar un freno de traba trasero, comience con el paso 1 a continuación. Si se va a desarmar un freno de traba delantero, comience con el paso 5.

ADVERTENCIA

El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 1460 kg (3210 lb). El conjunto del freno trasero pesa aproximadamente 1820 kg (4000 lb). Asegúrese de que los dispositivos de elevación tengan la capacidad adecuada para manipular la carga.

Desarme

Freno de traba trasero solamente:

Consulte el punto sobre Instrucciones de reparación del motor de tracción para desmontar el conjunto del freno de traba trasero del motor de tracción.

1. Compruebe que los tornillos de cabeza hexagonal (3, Figura 5-1) estén instalados en cada una de las seis ubicaciones de la placa trasera (11). Se requiere estos tornillos para retener el soporte de sello (10) en la placa trasera cuando el conjunto del freno no está instalado en el camión. Las barras de transporte deben estar instaladas (4, Figura 5-4).
2. Desmonte los tornillos de 12 puntos y las arandelas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad (2) que retienen el cubo al soporte del sello (5).
4. Asegúrese de que el cubo y otras piezas estén marcadas para asegurar la orientación adecuada durante el reensamblaje. Levante el adaptador de cubo (1) del conjunto del freno. Tenga en cuenta la cantidad de paquetes de lanas que están instaladas en los seis puntos entre el soporte del sello y el cubo.

Frenos de traba delantero y trasero:

Desmonte el conjunto del freno de traba delantero según las instrucciones de la sección G, Cubo y husillo de la rueda delantera.

5. Coloque el conjunto del freno en una superficie de trabajo con la barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior, como se indica en la Figura 5-5.

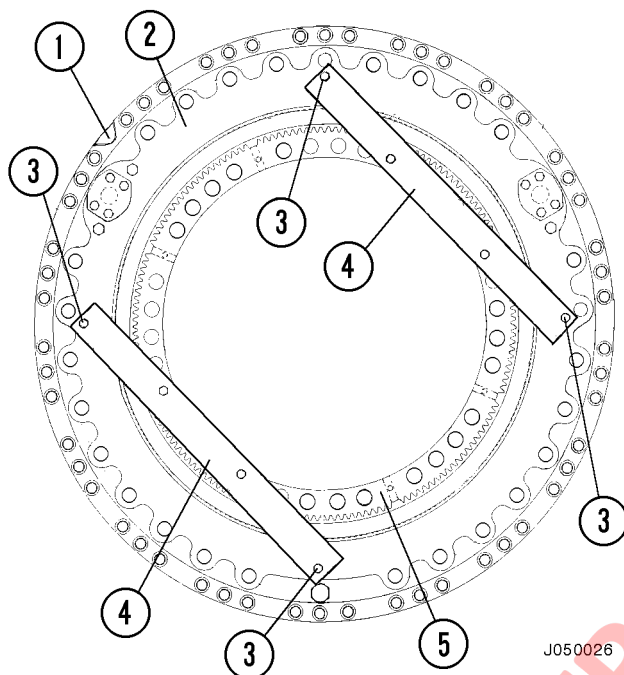


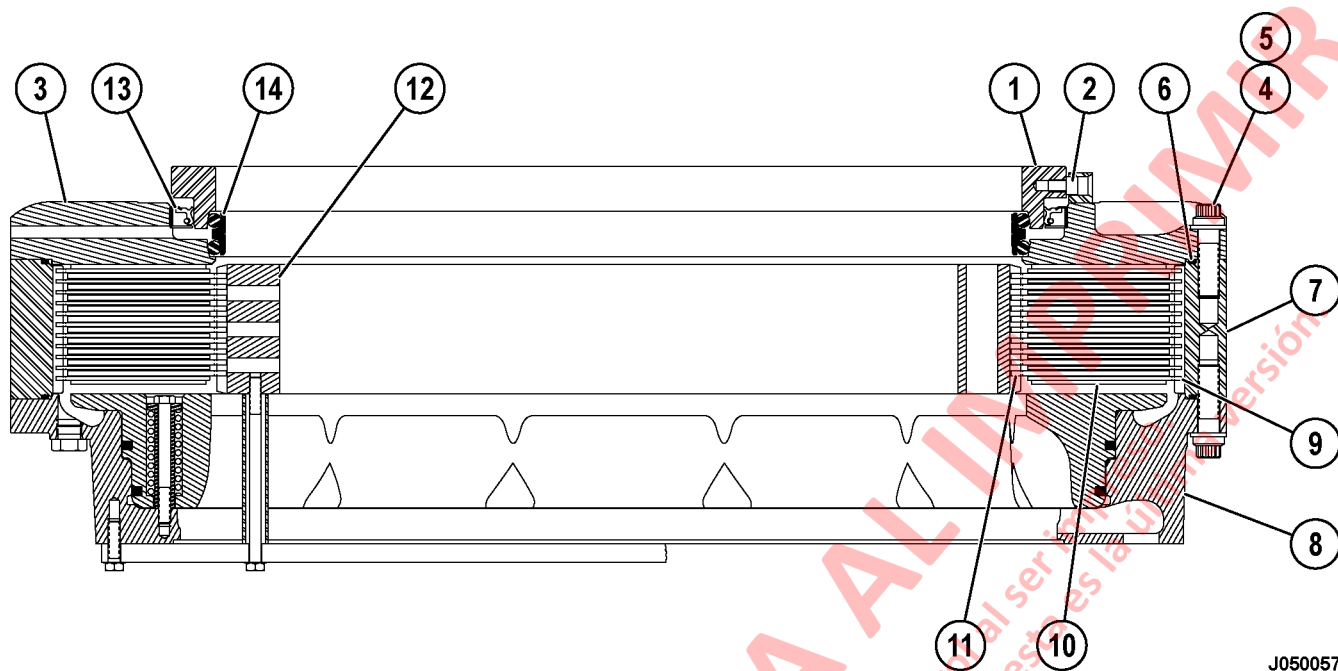
FIGURA 5-4. CONJUNTO DEL FRENO

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Engranaje de corona | 3. Tornillo y arandela de seguridad |
| 2. Placa trasera | 4. Barra plana |
| | 5. Engranaje interno |

6. Retire los tornillos de cabeza hexagonal (2, Figura 5-5). Despegue el soporte de sello (1) del conjunto del freno con sello de aceite (13) y del conjunto del sello (14).

NOTA: Los tornillos de cabeza hexagonal (2) sirven para retener y colocar el soporte de sello en la placa trasera cuando el conjunto del freno no está instalado en el cubo de la rueda o durante su traslado o almacenamiento. Se debe instalar el grupo de herramientas (EK3789) del conjunto del freno para mantener el engranaje interno dentro de este.

7. Desmonte los tornillos (4, Figura 5-5) y las arandelas planas endurecidas (5) de la placa trasera (3).
8. Inserte los pernos de empuje de 7/8UNC x 2" en cada uno de los tres orificios roscados de la placa trasera. Apriete los pernos de modo uniforme para levantar la placa trasera del engranaje de corona (7). Saque y deseche el O-ring (6).
9. Observe el orden del conjunto de los discos, luego saque el amortiguador (10) de la parte superior de la pila. Desmonte los discos de fricción (11), las placas separadoras (9) y el amortiguador restante de la parte inferior de la pila de frenos.
10. Gire el conjunto del freno para posicionar las pletinas (4, Figura 5-4) del grupo de herramientas del conjunto del freno (EK2789) en la parte superior como se muestra en la imagen.
11. Retire los tornillos cortos y las arandelas de seguridad (3) que retienen las pletinas a la carcasa.



J050057

FIGURA 5-5. DESARME INICIAL

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Soporte de sello | 6. O-Ring | 11. Disco de fricción |
| 2. Tornillo | 7. Engranaje de corona | 12. Engranaje interno |
| 3. Placa trasera | 8. Carcasa del pistón | 13. Sello de aceite |
| 4. Tornillo | 9. Placa separadora | 14. Conjunto del sello |
| 5. Arandela endurecida | 10. Amortiguador | |

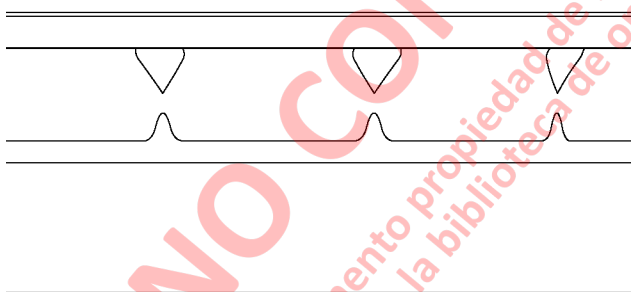
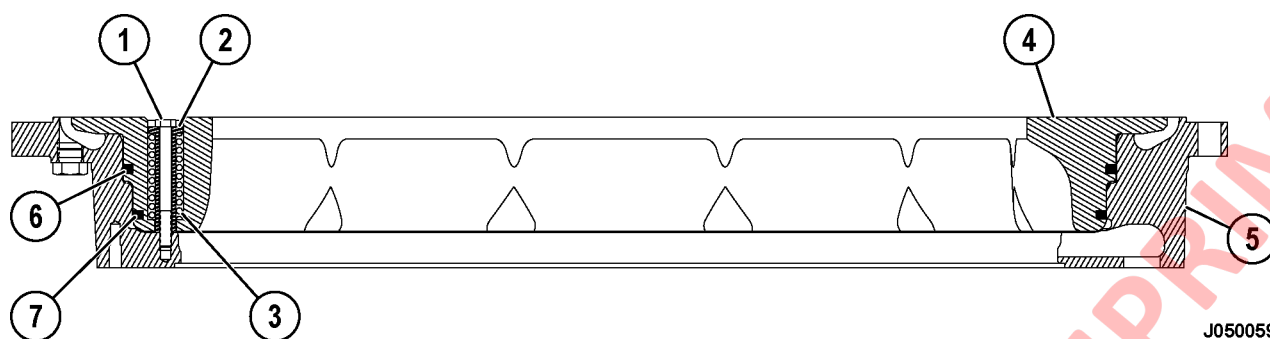


FIGURA 5-6. DESMONTAJES DEL CONJUNTO DEL PISTÓN

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------|
| 1. Carcasa del pistón | 3. Arandela endurecida | 5. Er |
| 2. O-Ring | 4. O-Ring | |



J050059

FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTÓN

1. Tornillo
2. Guía de resorte

3. Resorte de retracción
del pistón
4. Conjunto del pistón

5. Carcasa del pistón
6. Conjunto del sello
7. Conjunto del sello

12. Asegure una eslinga de elevación por las barras de traslado y eleve el engranaje interno (5) del conjunto del freno. Desmonte las barras de traslado y los espaciadores.

13. Desmonte los tornillos (2, Figura 5-6) y las arandelas planas endurecidas (3) de la carcasa del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8UNC x 2" en cada uno de los tres orificios roscados de la carcasa del pistón. Apriete los pernos de modo uniforme para levantar la carcasa del engranaje de corona (5). Saque y deseche el O-ring (4).

15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción del pistón (3) en la parte superior como se muestra en la Figura 5-7.

16. Saque los tornillos (1, Figura 5-7), las guías de resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Los hilos del tornillo (1) son recubiertos con Loctite® durante el ensamblaje. Es posible que se requiera aplicar una pequeña cantidad de calor a la carcasa del pistón para desmontarla con mayor facilidad.

17. Afloje o retire los tapones que están instalados en los puertos de la carcasa del pistón. Levante cuidadosamente el pistón (4) de la carcasa. Desmonte los conjuntos de sello (6) y (7).

Limpieza e inspección

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la prueba del indicador de desgaste del freno muestra que los componentes internos del freno alcanzaron su límite de desgaste máximo permitido, se recomienda reemplazar todos los discos de fricción, las placas separadoras y los amortiguadores por piezas nuevas. Siempre reemplace los conjuntos de sello y O-rings por piezas nuevas.

1. Limpie todas las piezas minuciosamente antes de la inspección.
2. Desmonte y descarte los anillos tóricos del conjunto del sello de aceite del anillo flotante en el retenedor de sello (10, Figura 5-1) y la placa trasera (11). Inspeccione las superficies (de acople) pulidas del anillo de sello en busca de rayones u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acople para determinar el grado de desgaste.

Un sello nuevo tiene una banda de contacto (dimensión «A», Figura 5-8) de aproximadamente 1,6 mm (0,06 in.) de ancho. Cuando hay desgaste, la banda de contacto se ensancha levemente (dimensión «B») y se desliza hacia adentro hasta alcanzar el diámetro interno. En ese punto se debe reemplazar el conjunto de sello completo. Se puede estimar la vida útil restante según el ancho de la banda de contacto.
3. Inspeccione la carcasa del pistón en busca de mellas y rayas en el área de sello del pistón. Si hay mellas o rayas que no se puedan eliminar puliéndolas, reemplace la carcasa.
4. Revise si las ranuras del conjunto de sello del pistón presentan daños.

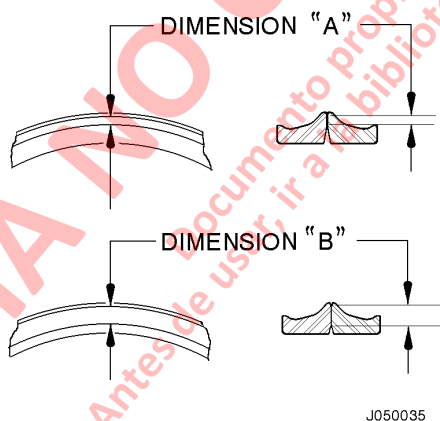


FIGURA 5-8. EVOLUCIÓN DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes de retracción del pistón (3, Figura 5-7) Verifique la altura libre y realice pruebas de altura bajo carga. Reemplace los resortes si no están a aproximadamente menos de 10 % de la especificación.

- ☐ Altura libre:
.....101,6 mm (4,00 in)
- ☐ Altura a una carga de trabajo de 1000 N (225 lb):
.....85,12 mm (3,351 in)
- ☐ Altura a una carga de trabajo de 2669 N (600 lb):
.....69,9 mm (2,750 in)

6. Inspeccione los discos de fricción en busca de deformaciones, desgaste del diente y desgaste de material por exceso de fricción. Reemplace los discos de fricción si el desgaste excede la profundidad de ranura mínima.

- ☐ Espesor de disco incluido el material de fricción:
.....7,7 ± 0,3 mm (0,30 ± 0,01 in)
- ☐ Espesor del material de fricción (nuevo):
.....1,1 mm (0,04 in)
- ☐ Profundidad nominal de la ranura del material de fricción:
.....0,63 mm (0,025 in)
- ☐ Profundidad de ranura mínima permitida del material de fricción:
.....0,25 mm (0,010 in)
- ☐ Planitud sobre el material de fricción (nuevo):
.....0,45 mm (0,018 in)

7. Inspeccione las placas separadoras en busca de deformaciones y desgaste del diente.

- ☐ Espesor del disco (nuevo):
.....3,7 ± 0,1 mm (0,146 ± 0,004 in)
- ☐ Planitud (nuevo):
.....0,5 mm (0,020 in)

8. Inspeccione la placa del amortiguador en busca de deformaciones, desgaste del diente y desgaste de material de contacto por fricción excesiva.

- ☐ Espesor del disco, incluido el material de contacto (nuevo):
.....8,2 ± 0,5 mm (0,323 ± 0,020 in)

❑ Espesor del disco, solo la placa de acero (nueva):

..... 3,7 ± 0,1 mm (0,146 ± 0,004 in)

❑ Planitud, placa de acero (nueva)

..... 0,5 mm (0,020 in)

9. Inspeccione el engranaje de corona (4, Figura 5-1) en busca de desgaste de dientes y mellas y rayas en las ranuras del sello del O-ring.
10. Inspeccione el engranaje interno (6) en busca de desgaste excesivo de los dientes y daños en los orificios de los tornillos.

Ensamblaje



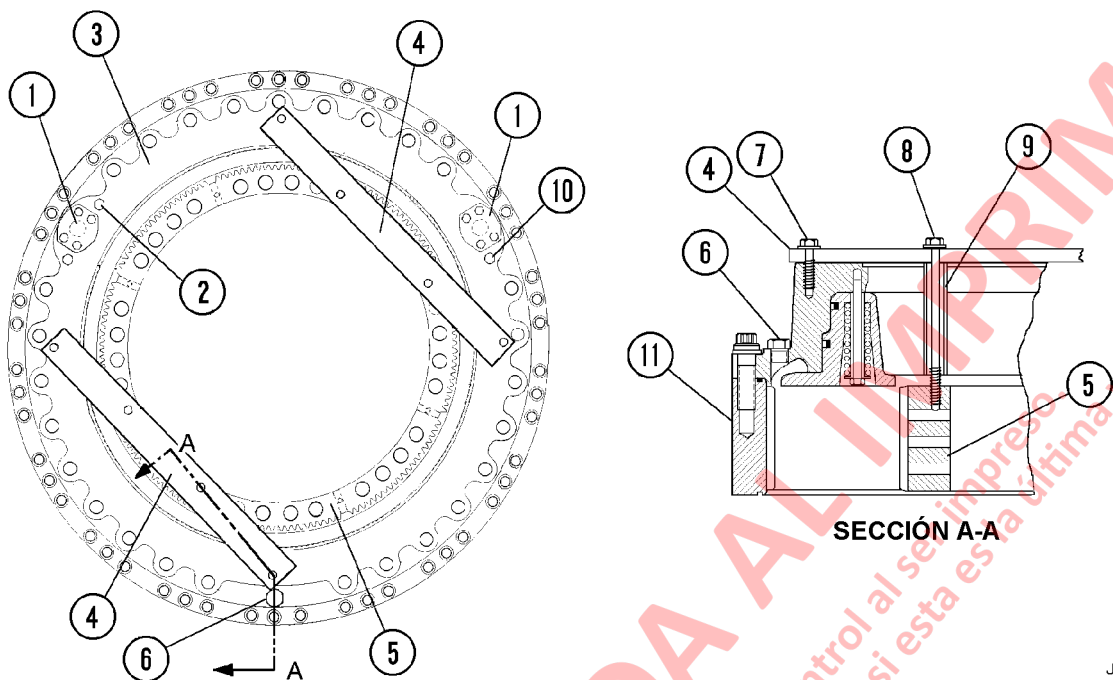
¡El área debe estar limpia! Manipule todas las partes con cuidado para evitar daños en las superficies de sellado pulidas.

1. Revise el orificio de la carcasa del pistón (5, Figura 5-7) en busca de mellas, rayas y partículas de polvo. Coloque la carcasa sobre una superficie de trabajo limpia con el orificio hacia arriba.
2. Lubrique la parte cuadrada del O-ring de los conjuntos de sello del pistón (6) y (7) con aceite hidráulico tipo C-4 e instálelos en las ranuras del pistón (4). Asegúrese de que el O-ring no esté torcido.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos de sello de pistón externos. Para instalar el sello en las ranuras sobre los O-rings, utilice sus dedos o un objeto redondo suave para empujar el anillo de sello hacia la ranura.
4. Instale dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5" a la misma distancia en la carcasa en los orificios roscados montados en el resorte de retracción del pistón.
5. Lubrique el orificio de la carcasa. Instale los cáncamos de elevación y asegure una grúa puente al pistón. Coloque el pistón sobre la carcasa con los orificios de montaje del resorte de retracción del pistón alineados con los espárragos guía que se instalaron en el paso 4. Coloque una guía de resorte sobre cada espárrago para facilitar la alineación.
6. Baje el pistón lentamente en el orificio de la carcasa del pistón hasta que se asiente en la carcasa. De ser necesario, golpee el pistón con un mazo suave para asentarlo.
7. Ensamble doce tornillos (1), las guías de resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3). Aplique Loctite® a las roscas del tornillo e instale

las partes ensambladas a través del pistón en los orificios roscados de la carcasa. Apriete los pernos a **122 N·m (90 ft lb)**.

Prueba de fuga del pistón:

8. Pruebe el conjunto del pistón/carcasa como se describe a continuación:
 - a. Instale un tapón en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9).
 - b. Instale un acople en el puerto restante. Coloque un dispositivo de prueba de presión hidráulica en el acople.
 - c. Lentamente aplique presión y afloje el tapón del puerto de aplicación para purgar el aire de la cavidad del pistón.
 - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo hasta el final de la carrera diez veces aplicando 2070 kPa (300 psi) de presión hidráulica. Observe si el pistón presenta fugas.
 - e. Se permite una filtración menor de aceite (que no se pueda medir). Si la fuga es mayor, desarme el conjunto del pistón y determine la causa.
9. Después de finalizar la prueba de fuga del pistón, alivie la presión, saque la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad de aplicación del pistón. Tape los puertos para evitar que se contaminen.
10. Instale el O-ring (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
11. Asegure los cáncamos de elevación al conjunto del pistón/carcasa y bájelo hasta su posición, sobre el engranaje de corona. Instale los tornillos (2) y las arandelas endurecidas (3). Apriete los tornillos de forma alternada a **780 N·m (575 ft lb)**.
12. Inserte el engranaje interno (5, Figura 5-9) en el conjunto. Coloque el engranaje como se muestra.
13. Instale el grupo de herramientas del conjunto del freno (EK3798). Coloque las pletinas (4, Figura 5-9) sobre la carcasa del pistón, tal y como se muestra. Fije las pletinas con tornillos cortos y arandelas de seguridad (7) en los extremos externos. Inserte los tubos (9) y los tornillos largos y las arandelas de seguridad (8) como se muestra en la imagen para retener el engranaje interno en su posición.
14. Asegure los cáncamos al conjunto. Elévalo y gírelo para colocar la carcasa del pistón en la parte inferior.



J050029

FIGURA 5-9. INSTALACIÓN DEL ENGRANAJE

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1. Puerto de aceite de enfriamiento | 5. Engranaje interno | 10. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 2. Puerto de presión de la aplicación de frenos | 6. Tapón de drenaje | 11. Engranaje de corona |
| 3. Carcasa del pistón | 7. *Tornillo y arandela de seguridad | |
| 4. Pletina* | 8. *Tornillo y arandela de seguridad | |
| | 9. *Tubo | |

*Componentes del grupo de herramientas del conjunto del freno (EK3798).

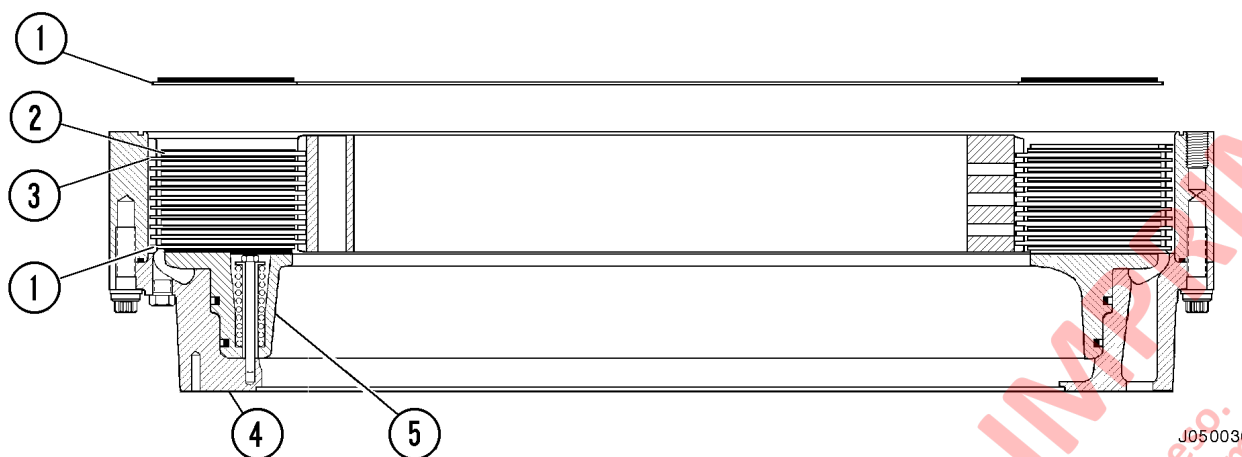


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE DISCOS

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Amortiguador | 3. Placa separadora | 5. Pistón |
| 2. Disco de fricción | 4. Carcasa del pistón | |

15. Instale los discos de freno como se indica a continuación:

- Inserte el disco amortiguador (1, Figura 5-10) en el engranaje de corona y en el engranaje interno con el material de fricción (hacia abajo) mirando el pistón.
- Inserte el disco de fricción (2) en la parte superior del amortiguador.
- Instale una placa separadora (3).
- Continúe con la instalación de los discos de fricción y placas separadoras restantes, alternándolos.

NOTA: El paquete de frenos contiene un total de diez discos de fricción, nueve placas separadoras y dos discos amortiguadores.

Instale el amortiguador restante en la parte superior del disco de fricción con su material de contacto hacia arriba (en dirección opuesta al disco de fricción).

- Con el O-ring nuevo (6, Figura 5-5), instale la placa trasera (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese de que la placa trasera esté en la dirección correcta según las marcas de concordancia realizadas durante el desmontaje.

NOTA: Un orificio del tornillo de cabeza hexagonal del soporte de sello en la placa trasera debe alinearse con el tapón de drenaje en la carcasa del pistón.

- Instale los tornillos (4) y las arandelas endurecidas (5). Apriete los tornillos de forma alternada a **780 N·m (575 ft lb)**.

- Instale el conjunto del sello (14) en las cavidades de la placa trasera y el soporte del sello. Consulte el punto Ensamblaje e instalación del sello espejo.

- Instale el sello de aceite (13) en la placa trasera. Cubra con grasa el área entre los labios del sello de aceite.

- Instale el soporte del sello en la placa trasera. Instale seis tornillos de cabeza hexagonal de 1/2" - 13 NC x 3/4" para mantener el soporte del sello en su posición hasta que el conjunto del freno esté instalado en el camión.

NOTA: Para un conjunto de freno de traba delantero, el sello debe estar configurado para una compresión de sello adecuada después de instalar el conjunto del freno en el camión. Consulte el punto Inspección del espacio del conjunto del sello en la sección G3, Cubo de la rueda delantera y husillo.

- El conjunto ahora está completo si el conjunto del freno se va a instalar en la rueda delantera. Consulte la sección G3, Cubo de la rueda delantera y husillo para conocer las instrucciones de instalación del freno.

Si se va a instalar el conjunto del freno en una rueda trasera, siga los siguientes pasos.

Conjunto del freno de traba trasero solamente:

22. Verifique la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.
 - a. Tape los puertos de aceite refrigerante y presurice los frenos a un máximo de 103 kPA (15 psi).
 - b. Cierre los suministros de aire y observe la presión interna de los frenos durante 15 minutos.
 - c. Si la presión de aire disminuye rápidamente, significa que hay un sello de freno dañado o fuera de lugar. Desmonte el freno y vuelva a instalar o reemplace el sello.
23. Instale el O-ring nuevo (1, Figura 5-11) en la ranura del cubo.
24. Coloque el cubo sobre el soporte de sello. Dirija el cubo según las marcas que se hicieron durante el desarme para alinear los orificios de la brida del cubo con los orificios roscados del retenedor del sello.
25. Inserte las siguientes laines (4) entre la brida del cubo y el soporte del sello (5) en cada par de tornillos (seis lugares):
 - ☐ Diez 0,51 mm (0,020 in) de grosor
 - ☐ Uno 0,25 mm (0,010 in) de grosor
26. Instale los tornillos y las arandelas de seguridad (3) y apriételos firmemente.

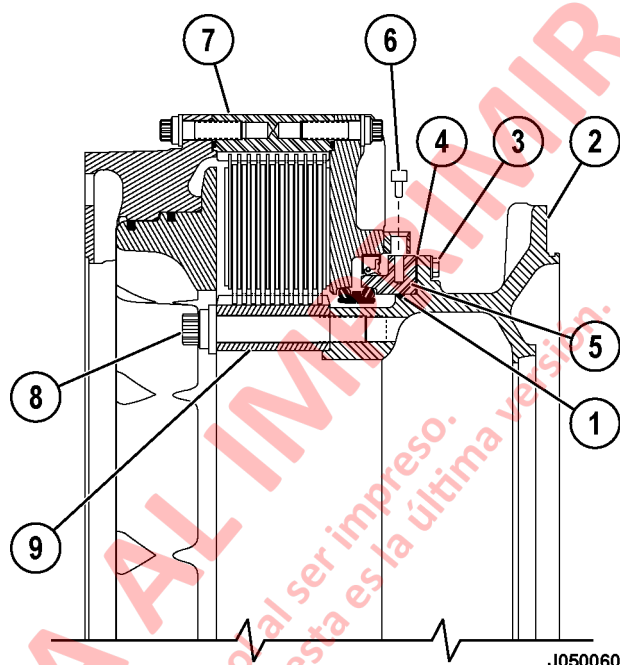


FIGURA 5-11. INSTALACIÓN DEL FRENO TRASERO Y CUBO

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. O-Ring | 6. Tornillos de cabeza hexagonal |
| 2. Adaptador del cubo | 7. Engranaje de corona |
| 3. Tornillos y arandelas | 8. Tornillo y arandela endurecida |
| 4. Laines | 9. Engranaje interno |
| 5. Soporte de sello | |

Ajuste del espacio del sello:

27. Ajuste el espacio del sello. Consulte la Figura 5-12.

- Mida el espacio del sello «A» en tres lugares espaciados uniformemente. Sume las tres dimensiones y divida por 3 para determinar una dimensión promedio.
- Suma 551,53 mm (21.714 in) a la dimensión promedio determinada en el paso «a».
- Mida la dimensión «B» en tres lugares espaciados uniformemente. Sume las tres dimensiones y divida por 3 para determinar la dimensión promedio.
- Reste la dimensión del paso «c» de la dimensión en el paso «b» para determinar el cambio en el paquete de laines.
- Agregue o quite cantidades y espesores iguales de laines (como se indica en el paso «d») en las seis ubicaciones de los paquetes de laines. El paquete de laines debe proporcionar una dimensión final «B» dentro de 0,13 mm (0,005 in.) de la dimensión que se calculó en el paso «b».

28. Apriete los tornillos (3, Figura 5-11) a **122 N·m (90 ft lb)**.

29. Instale los tornillos y las arandelas endurecidas (8). Será necesario quitar las barras de traslado del engranaje interno para acceder a algunos tornillos. Apriete los tornillos de forma alternada a **2705 N·m (1995 ft lb)**. Reemplace las barras de traslado.

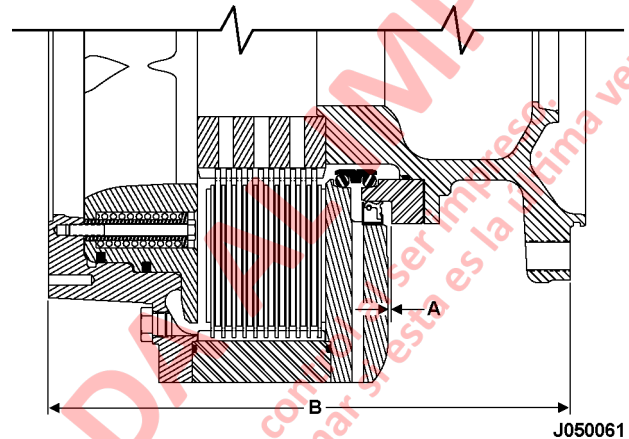


FIGURA 5-12. AJUSTE DEL ESPACIO DEL SELLO:

Ejemplo

Paso «a»: espacio promedio «A» = **6 mm (0.236 in)**

Paso «b»: 6 mm (0,236 in) + 551,53 mm (21,714 in.) =
557,53 mm (21,950 in.)

Paso «c»: dimensión promedio «B» = **559 mm (22,008 in)**

Paso d: 557,53 mm (21,950 in) - 559 mm (22,008 in) =
-1,47 mm (0,058 in.)

Paso e: Al desmontar tres laines de 0,51 mm (0,020 in) se obtiene una dimensión «B» de **557,47 mm (21,947 in)**, la cual está dentro del límite de tolerancia de 0,13 mm (0,005 in).

Ensamblaje e instalación del sello espejo

Las fallas generalmente se producen por unas combinaciones de factores más que por una sola causa. Sin embargo, muchas fallas tiene un común denominador: **¡Error de ensamblaje!**

Los sellos espejo **siempre** deben estar instalados en pares **iguales**, es decir, dos anillos *nuevos* o dos anillos *que ya hayan operado juntos*. Nunca ensamble un anillo nuevo y uno usado, o dos anillos usados que no han operado previamente juntos.

¡SIEMPRE USE ANILLOS TÓRICOS!

1. Inspeccione las superficies de sellos y la cavidades de montaje en busca de marcas o mellas ásperas de herramientas que puedan dañar los anillos de sello de goma. Si es necesario, púlalas para que estén suaves y limpias.
2. Retire cualquier capa protectora de aceite, polvo u otro material extraño de los anillos de sello metálicos, anillos tóricos y ambas rampas de la carcasa y del anillo de sello. Use tricloroetano N° 111, que es un solvente sin base de petróleo, de secado rápido y que no deja una capa. Espere a que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño limpio y sin pelusas, como Micro-Wipes #05310, para limpiar.

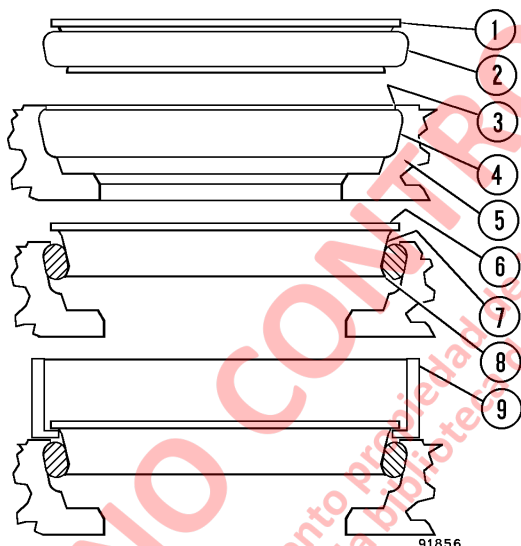


FIGURA 5-13. TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anillo de sello | 5. Carcasa del anillo de sello |
| 2. Parte tórica de goma | 6. Cara del anillo de sello |
| 3. Labio del retenedor de la carcasa | 7. Rampa del anillo de sello |
| 4. Rampa de la carcasa | 8. Labio del retenedor |

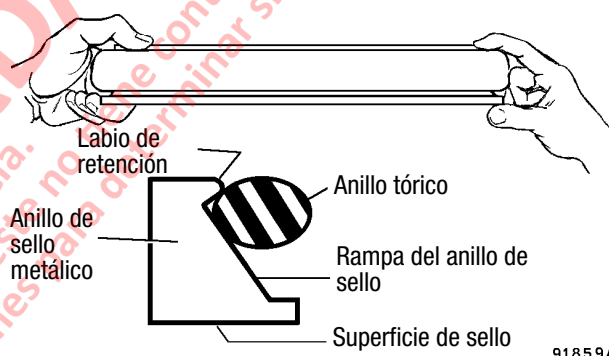
ADVERTENCIA

Cuando use tricloroetano u otro solvente, evite el contacto prolongado con la piel. Solo utilice solventes en áreas bien ventiladas y use respiradores aprobados para evitar respirar los gases. Tampoco lo use cerca de llamas abiertas, operaciones de soldadura u otras superficies que sobrepasen los 482°C (900°F). No fume cerca de los solventes.

Ambas rampas deben estar secas. Use paños limpios o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

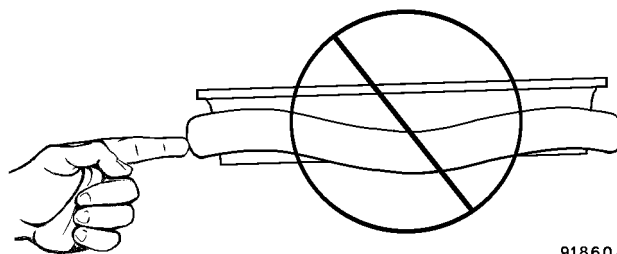
NOTA: El aceite de instalaciones de rodamientos adyacentes o la lubricación de la cara del anillo de sello no debe llegar a la rampa o a la parte tórica hasta que ambos anillos de sello estén juntos en su posición de instalación final.

3. Instale el tórico de goma en el anillo sellador.

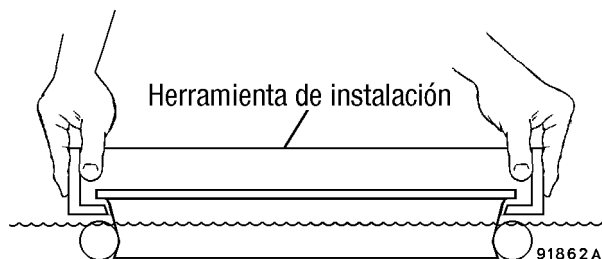


Asegúrese de que esté **RECTO**. Cerciórese de que el anillo tórico no esté torcido y que esté asentado contra el reborde de retención de la rampa del anillo sellador. Use la línea de rebaba como guía de referencia para evitar la torción. La línea de rebaba debe estar recta y uniforme alrededor del anillo tórico.

NOTA: Manipule el sello con cuidado. Las marcas y las rayas en la cara del anillo de sello pueden provocar fugas.

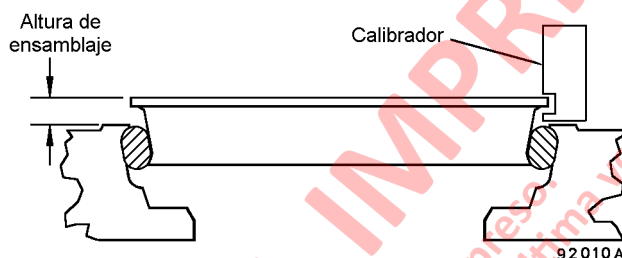


4. Coloque la herramienta de instalación en el anillo de sello con el anillo tórico. Consulte la sección M, Herramientas especiales, para ver el número de pieza de la herramienta de instalación. Sumerja los anillos en un contenedor de tricloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



6. Use un medidor visual para revisar la variación de la «altura ensamblada» del anillo sellador en cuatro puntos separados en 90°.

La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder 1,3 mm (0,05 in) para el sello flotante del conjunto del freno o 1 mm (0,04 in) para el sello del cubo.



PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

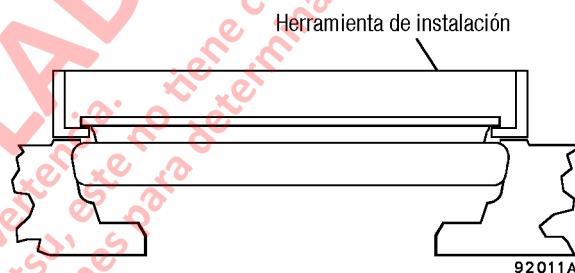
Después de colocar el sello directamente en el labio de retención, lubrique completamente el anillo con tricloroetano #111 en spray.

NO UTILICE stanisol u otro líquido que deje una capa aceitosa o que no se evapore rápidamente.

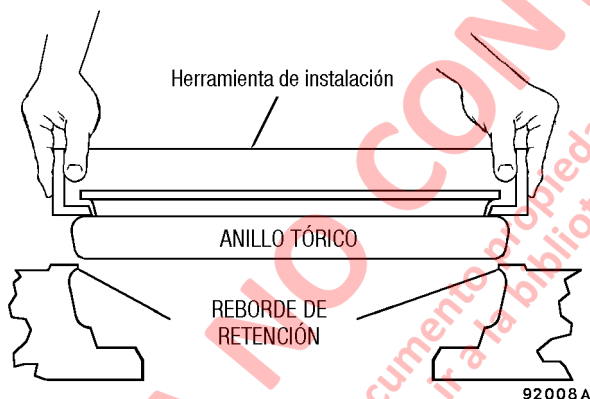
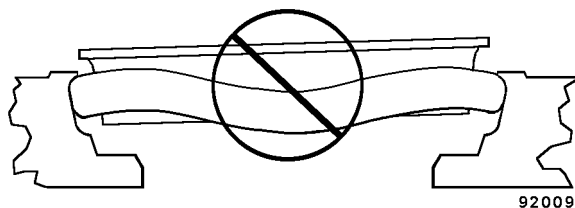
5. Cuando todas las superficies del anillo tórico estén húmedas, utilice la herramienta de instalación para colocar el anillo de sello y el anillo tórico directamente en la carcasa del sello.

APLIQUE PRESIÓN RÁPIDA Y PAREJA para empujar el anillo tórico bajo el reborde de retención de la caja.

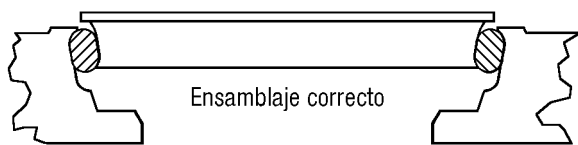
7. Si se necesita realizar pequeños ajustes, **no empuje directamente el anillo de sello**. Haga los ajustes necesarios con la herramienta de instalación.



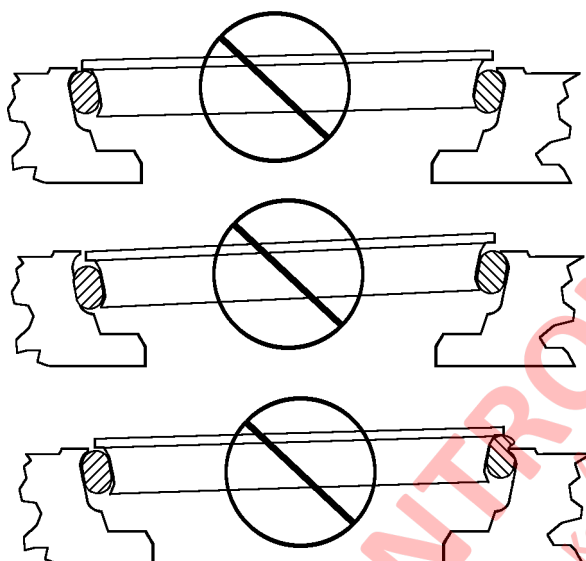
NOTA: Es probable que el anillo tórico se tuerza si hay un punto seco o si hay rebabas o aletas en el labio de retención de la carcasa. Un anillo tórico abultado o un sello levantado puede contribuir a una eventual falla.



8. El anillo tórico no se debe deslizar sobre las rampas del anillo de sello o de la carcasa. Para evitar el deslizamiento, espere por lo menos dos minutos para dejar que se evapore todo el tricloroetano antes de un próximo ensamblaje. Cuando el anillo tórico esté instalado, deberá rodar solo por las rampas. Si no está seguro de que haya quedado correctamente instalado, repita los pasos 4 al 7.

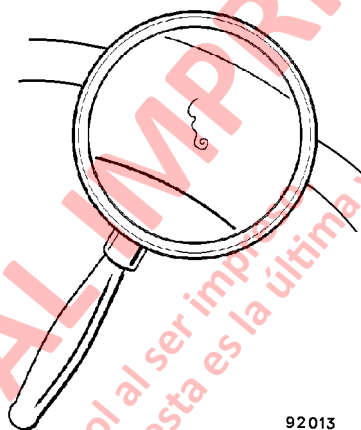


92016



92017A

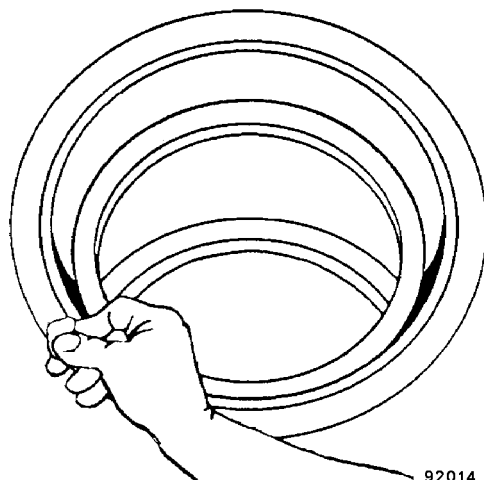
9. Limpie las superficies metálicas pulidas del sello con tricloroetano limpio para sacar cualquier material externo o huella dactilar. No debe haber partículas extrañas de ningún tipo en las caras del anillo de sello. Algo tan pequeño como la hilacha de una toalla de papel separará las caras del sello y causará una fuga.



92013

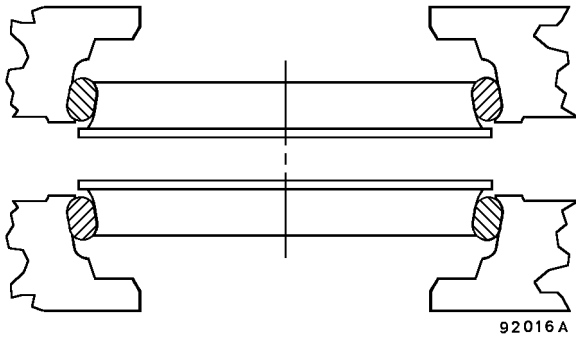
10. Aplique una capa delgada de aceite limpio en las caras del sello. Utilice un aplicador sin pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite de forma pareja. Asegúrese de que el aceite no entre en contacto con los anillos tóricos de goma o con sus superficies de contacto.

Antes de ensamblar la carcasa y ambos sellos juntos, espere por lo menos dos minutos para dejar que se evapore todo el tricloroetano. Puede quedar un poco atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja.



92014

10. Asegúrese de haber alineado correctamente ambas cajas y de que calcen y sean concéntricas. Acerque las piezas lenta y cuidadosamente.

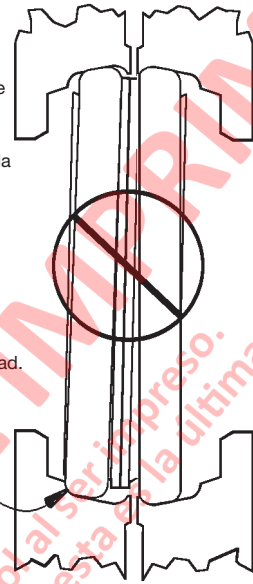


92016A

Asegúrese de que los sellos calcen y sean concéntricos.

NOTA: No golpee, haga chocar ni deje caer los sellos juntos. Un impacto fuerte puede dañar la cara del sello y causar fugas.

- Si queda un punto húmedo entre la carcasa y la rampa, es probable que el sello se deslice e incline.
- Los sellos inclinados causan que la presión en la cara del sello sea desigual y éste se tambalee.
- La presión desigual causa fugas o muescas.
- El tambaleo de los sellos causa problemas por entrada de suciedad.



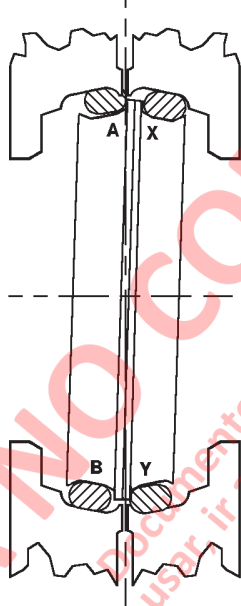
92012B

Deslizamiento en el punto húmedo

RESULTADOS DE UN ENSAMBLAJE INCORRECTO

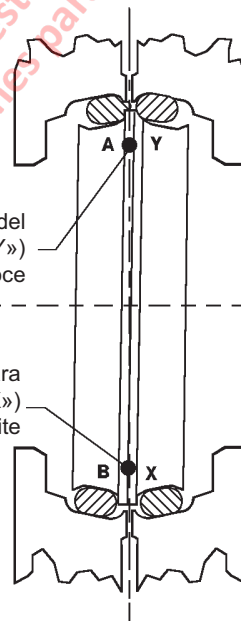
Puntos «A» y «B» se mantienen inmóviles

Los puntos «X» e «Y» rotan 180°



La alta presión en la cara del cilindro de sello («A» e «Y») puede causar desgaste por roce

La presión incorrecta en la cara del anillo de sello («B» y «X») puede causar fugas de aceite



SELLOS NO INSTALADOS DE FORMA PERPENDICULAR EN LA CAVIDAD

SELLOS DESPUÉS DE GIRAR 180°

J050033

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

NOTA: Debe purgar los frenos de las ruedas traseras antes de instalar los neumáticos traseros.

1. Asegúrese de que el suministro del freno hidráulico (circuito de dirección) funcione correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Consulte la sección J3, Mantenimiento de los componentes del circuito de frenos.
3. Asegúrese de que las válvulas de purga en el múltiple del acumulador de frenos estén cerradas.
4. Compruebe el nivel de aceite en el tanque hidráulico y cárguelo de ser necesario.
5. Con las ruedas bien bloqueadas, arranque el motor y permita que los acumuladores se carguen.
6. Pise lentamente el pedal de freno hasta que se aplique parcialmente el freno de servicio.

Frenos de traba trasero:

7. Abra el tapón en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa trasera del freno. Círralo cuando el aceite salga limpio y sin burbujas. Repita el procedimiento con el freno de la otra rueda trasera.

NOTA: La otra línea de enfriamiento tiene un solo tapón hexagonal junto a él. Este es el puerto indicador de desgaste del freno. NO UTILICE este puerto para purgar el freno.

Frenos de traba delanteros:

NOTA: Los frenos de traba delanteros están equipados con un acople de diagnóstico en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa trasera del freno. Se puede conectar una manguera con un acople de conexión para dirigir el aceite a un contenedor durante el proceso de purga.

8. Conecte una manguera al acople de diagnóstico.
9. Pise lentamente el pedal de freno hasta que se aplique parcialmente el freno de servicio.
10. Cuando el flujo de aceite salga limpio y sin burbujas, retire la manguera del acople de diagnóstico. Libere el pedal de freno.
11. Repita los pasos 8 a 10 para el freno de traba delantero.
12. Apague el motor y permita que se purguen los acumuladores de dirección. Compruebe el nivel de aceite en el tanque hidráulico y cárguelo de ser necesario.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J7

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ÍNDICE

OPERACIÓN	J7-3
MANTENIMIENTO	J7-4
Inspección	J7-4
Desmontaje	J7-4
Instalación	J7-5
Desarme	J7-5
Limpieza e inspección	J7-5
Ensamblaje	J7-7
Limpieza e inspección de los discos nuevos	J7-8
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

OPERACIÓN

El camión está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento de discos secos montado en cada eje del rotor del motor de tracción. Los conjuntos de freno de estacionamiento están montados al interior y se puede acceder a ellos por medio del tubo de acceso con rejillas en la parte trasera de la carcasa del eje trasero.

El freno de estacionamiento sirve para evitar que el camión se mueva una vez que se ha detenido y el motor se ha apagado. El freno de estacionamiento no se usa durante las operaciones de carga o descarga del camión. Consulte el manual de operación y mantenimiento para conocer más sobre las instrucciones de operación del sistema de frenos.

El freno de estacionamiento es un freno de discos múltiples que se aplica por medio de un resorte y se libera hidráulicamente. Este se activa con la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento.

Cuando la palanca selectora de marcha está en la posición de estacionamiento, se desenergiza la

válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2) ubicada en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos, la cual elimina la presión hidráulica de los conjuntos del freno de estacionamiento. Los resortes Belleville internos en los conjuntos del freno de estacionamiento actúan sobre el pistón para comprimir el paquete de discos, lo que previene la rotación del engranaje (4, Figura 7-1) que está montado en el eje del rotor del motor de tracción.

Cuando la palanca selectora de marcha se mueve desde la posición de estacionamiento, la válvula solenoide del freno de estacionamiento, que ya está energizada, suministra el aceite presurizado a los conjuntos de freno. La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes Belleville y libera los discos para que el engranaje del rotor del motor de tracción pueda girar.

Los interbloques del sistema evitan que se aplique el freno de estacionamiento cuando el camión está en movimiento.

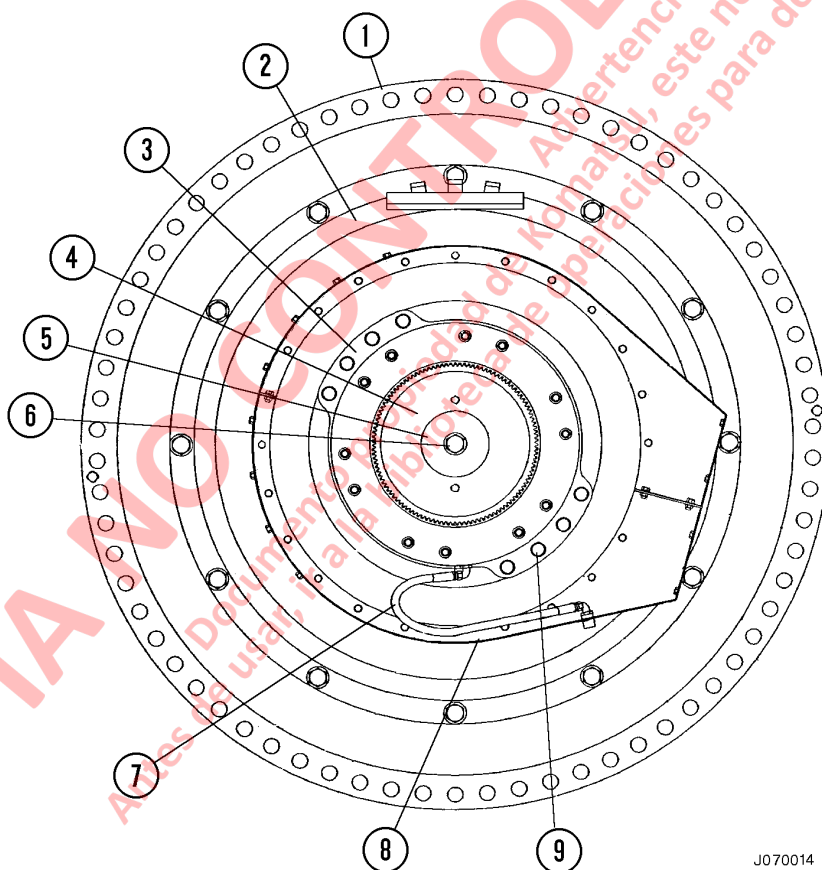


FIGURA 7-1.
INSTALACIÓN DEL
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

1. Brida de montaje del motor de tracción
2. Motor de tracción
3. Conjunto del freno de estacionamiento
4. Engranaje (eje del rotor del motor)
5. Placa de retención
6. Tornillo y arandela endurecida
7. Manguera de suministro del freno de estacionamiento
8. Soporte del ducto de aire de enfriamiento
9. Tornillo y arandela de seguridad

J070014

MANTENIMIENTO

Los frenos de estacionamiento requieren una inspección periódica en intervalos de 500 horas para determinar el grado de desgaste. De este modo se asegura que se disponga del torque de freno adecuado.

Inspección

1. Bloquee firmemente las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso en ON. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3) Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire el tubo de acceso apersianado en la parte trasera de la carcasa del eje trasero. Inspeccione en busca de indicios de fuga de aceite y daños.
4. Mida el grado de desgaste en ambos conjuntos del freno de estacionamiento de la siguiente manera:
 - a. Inserte un micrómetro de profundidad a través de cada orificio de posición (18, Figura 7-5) del pistón y registre las dimensiones.
 - b. Sume las tres medidas y divida el resultado por 3 para determinar el promedio.
 - c. Si el promedio resultante de estas tres medidas es mayor que 24 mm (0,969 in), se debe desmontar y remanufacturar el conjunto de freno de estacionamiento.

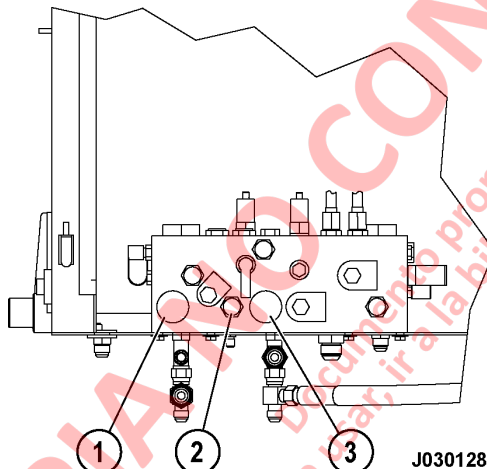


FIGURA 7-2. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: Siempre que sea posible, se debe realizar las reparaciones del freno de estacionamiento con el motor de tracción desmontado y fuera del camión. Si se necesita hacerlas cuando el motor de tracción está instalado, deberá instalar un dispositivo de elevación dentro de la carcasa del eje trasero para contener el peso del conjunto del freno de estacionamiento al sacarlo del motor.



El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 159 kg (350 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación sea capaz de soportar el peso del conjunto del freno cuando lo desmonte.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso en ON. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3) Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire el tubo de acceso apersianado en la parte trasera de la carcasa del eje trasero. Saque el tubo y abra las cubiertas de acceso dentro de la carcasa del eje. Retire los ductos de enfriamiento cuando se requiera con el fin de instalar un dispositivo de elevación para desmontar el freno.
4. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1) del freno de estacionamiento.
5. Saque los tornillos y las arandelas de seguridad (9). Instale los espárragos guía en dos de los orificios de montaje para sostener el conjunto del freno de estacionamiento luego de desmontarlo del armazón del motor de tracción.
6. Desprenda el conjunto del freno de estacionamiento del armazón del motor de tracción y del engranaje interno (4). Retire el conjunto del freno de estacionamiento de la carcasa del eje trasero.
7. Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está desgastado, dañado o se debe desmontar por otra razón, siga los siguientes pasos:

NOTA: El engranaje se debe encoger para poder encajarlo en el eje estriado del motor.

- Desmonte el tornillo y la arandela endurecida (6, Figura 7-1) del eje. Desmonte la placa de retención (5).
- Instale un extractor de engranajes en los orificios roscados del engranaje (4).
- Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el extractor hasta que el engranaje salga del eje.

Instalación

- Si se desmontó el engranaje del eje del rotor, instálelo antes de instalar el freno de estacionamiento en el motor de tracción.
 - Limpie cuidadosamente el engranaje (4, Figura 7-1) y el eje. Inspeccione las estrías y elimine las rebabas que puedan dificultar la instalación.
 - Caliente el engranaje a 280 °C (536 °F) e instálelo de inmediato en el eje. El engranaje se debe asentar totalmente contra el tope del eje del rotor.
 - Instale la placa de retención (5), la arandela y el tornillo (6). Apriete el tornillo a **595 - 670 N·m (440 - 495 ft lb)**.
- Instale dos espárragos guía en el armazón del motor de tracción para dirigir el conjunto del freno de estacionamiento hacia su posición. Asegúrese de que las superficies de contacto estén limpias y sin rebabas.
- Levante el freno de estacionamiento para colocarlo en su posición de instalación. Tenga en cuenta que la dirección de instalación correcta dependerá de si el freno de estacionamiento se instalará en el motor de tracción izquierdo o derecho (el perno de purga en la parte superior del freno de estacionamiento estará inclinado hacia la parte delantera del camión).
- Deslice el freno de estacionamiento por los espárragos guía y el engranaje en el eje del rotor del motor de tracción.
- Instale los tornillos y las arandelas de seguridad (9). Apriete los tornillos de forma uniforme para asegurarse de que la carcasa del freno de estacionamiento esté correctamente asentada en el motor de tracción. Apriete los tornillos a un torque final de **300 N·m (220 ft lb)**.
- Conecte la manguera de suministro del freno de estacionamiento (7) y retire el equipo de elevación.
- Purgue el aire de la línea de aplicación del freno de estacionamiento y de la carcasa. Consulte el punto Procedimiento de purga del

freno de estacionamiento más adelante en esta sección.

- Instale todos los ductos que fueron desmontados.

Desarme

- Haga coincidir la marca de la carcasa del freno de estacionamiento (3, Figura 7-5), la carcasa del pistón (4) y el casquillo extremo (5).

PELIGRO

El siguiente procedimiento es necesario para aliviar adecuadamente la presión que los resortes Belleville ejercen sobre el casquillo extremo. Si no sigue este procedimiento, es probable que se produzca una falla en los tornillos y le genere lesiones durante el desarme.

- Afloje los tornillos de 12 puntos (10) de forma uniforme en incrementos de **27 Nm (20 ft lb)**. Realice este procedimiento de forma alternada y seleccione un tornillo que esté aproximadamente a 180 grados del aflojado anteriormente.

Continúe aflojando los tornillos hasta que la presión del resorte se libere y pueda sacar los tornillos y arandelas planas con la mano.

- Retire el casquillo extremo (5). Levante los resortes Belleville (7) para sacarlos del avellanado del pistón.
- Desprenda el conjunto del pistón y de la carcasa de las espigas en la carcasa (3).
- Desmonte los resortes (1), los discos separadores (12) y los discos de fricción (13).
- Saque el pistón (6) de su carcasa (4). Saque y deseche los sellos de pistón (8) y (9).

Limpieza e inspección

- Limpie todas las piezas minuciosamente.
- Inspeccione los pasadores espiga (2). Si se crean ranuras en los pasadores espiga debido a desgaste excesivo u otros daños, presiónelos para sacarlos de la carcasa (3).
- Verifique la altura libre de los resortes de compresión (1) y realice pruebas de altura bajo carga. Reemplace los resortes si no están a aproximadamente menos de 10 % de la especificación.

Altura libre: 11,58 mm (0,456 in)

Altura a 162 N (36,4 lb): 8,89 mm (0,350 in)

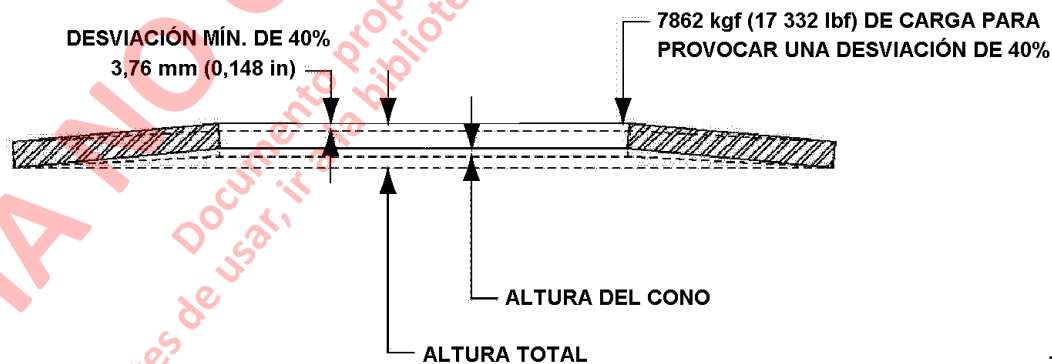
4. Revise si las arandelas Belleville (7) tienen grietas y daños. Reemplace aquellos que estén dañados o tengan un desgaste evidente.
5. Mida la altura total sin resortes (altura del cono + espesor del material) de las arandelas Belleville (7). Esta debe ser mayor o igual que 21,16 mm (0,833 in). Deseche todas las arandelas Belleville que no cumplan con esta especificación.
6. Luego, se debe realizar una prueba de desviación de carga para definir si las arandelas Belleville se pueden reutilizar o se desecharán. El equipo necesario para esta prueba es:
 - Máquina de ensayo universal (UTM, por su sigla en inglés) con una capacidad mínima de 18 144 kgf (40 000 lbf) en compresión
 - Placa plana pulida
 - Una base y un indicador de profundidad con un rango mínimo de 25 mm (1 in).
- a. Coloque una arandela Belleville en una superficie limpia, plana y nivelada de la máquina de ensayo.
- b. Coloque la placa plana pulida sobre la arandela Belleville. Asegúrese de que la placa no se deslice de la arandela Belleville cuando se aplique fuerza.
- c. Ajuste la base, de forma que el indicador de profundidad sea cero.
- d. Aplique fuerza de forma gradual. Siga las precauciones necesarias para operar la UTM. La arandela Belleville comenzará a desviarse debido a la compresión, como se muestra en el ejemplo de la Figura 7-3.

- e. Observe el indicador de profundidad a medida que se mueva de 10 % a 100 % de compresión de la altura del cono. Registre la fuerza necesaria para desviar la arandela Belleville en incrementos de 10 % hasta llegar al 100 % de la altura sin resortes del cono, como se muestra en la Tabla 1.
- f. Repita los pasos «c» a «e» tres veces.
- g. Promedie los tres valores de fuerza registrados del paso «f» para obtener el porcentaje de desviación correspondiente.
- h. Compare los valores de fuerza promedio con los valores «mínimos» de la Tabla 1. Si todos los valores de fuerza promedio están sobre o iguales a los mínimos especificados, se podrá utilizar la arandela Belleville en el conjunto del freno de estacionamiento.
- i. Si alguno de los valores de fuerza promedio están bajo los mínimos especificados, la arandela no tendrá la fuerza suficiente para hacer que el pistón se comprima y sostenga el paquete de discos. Si esto sucede, deseche la arandela Belleville y reemplácela por una nueva durante el ensamblaje.
7. Se recomienda que los discos separadores y de fricción se reemplacen si presentan indicios de desgaste.

Material mínimo del disco de fricción (a cada lado):

1,52 mm (0,06 in)

8. Revise si el pistón y el orificio de la carcasa del pistón tienen rayas, mellas, marcas y otros defectos que podrían provocar fugas en el sello. Si los defectos son menores, se pueden reparar mediante pulido.



71696

FIGURA 7-3. DESVIACIÓN DE LA ARANDELA BELLEVILLE

Tabla 1: ESPECIFICACIONES DE DESVIACIÓN DE LA ARANDELA BELLEVILLE

Porcentaje	Desviación	Carga	
		Promedio	Mínimo
10 %	0,94 mm (0,037 in)	2285 kgf (5038 lbf)	1828 kgf (4030 lbf)
20%	1,88 mm (0,074 in)	4340 kgf (9568 lbf)	3472 kgf (7654 lbf)
30%	2,82 mm (0,111 in)	6190 kgf (13 647 lbf)	4952 kgf (10 918 lbf)
40%	3,76 mm (0,148 in)	7862 kgf (17 332 lbf)	6290 kgf (13 866 lbf)
50%	4,70 mm (0,185 in)	9380 kgf (20 679 lbf)	7504 kgf (16 543 lbf)
60%	5,64 mm (0,222 in)	10 770 kgf (23 744 lbf)	8616 kgf (18 995 lbf)
70%	6,58 mm (0,259 in)	12 058 kgf (26 583 lbf)	9646 kgf (21 266 lbf)
80%	7,52 mm (0,296 in)	13 269 kgf (29 253 lbf)	10 615 kgf (23 402 lbf)
90%	8,46 mm (0,333 in)	14 429 kgf (31 811 lbf)	11 543 kgf (25 449 lbf)
100%	9,40 mm (0,370 in)	15 564 kgf (34 312 lbf)	12 451 kgf (27 450 lbf)

Ensamblaje

NOTA: Se debe limpiar e inspeccionar los discos de fricción y separadores nuevos para asegurarse de que el freno de estacionamiento funcione correctamente. Si se va a instalar discos nuevos, consulte el punto Limpieza e inspección de discos nuevos, más adelante en esta sección.

1. Si se desmontaron los pasadores espiga (2, Figura 7-5), presione los pasadores espiga por los orificios de la carcasa (3) hasta que queden completamente asentados en el tope.
2. Instale un disco separador (12) sobre los pasadores espiga. Inserte un resorte de compresión (1) sobre cada uno de los pasadores espiga. Inserte un disco de fricción (13).
3. Instale un segundo resorte de compresión (1) sobre los pasadores espiga. Instale un disco separador (12) sobre los pasadores espiga. Inserte un segundo disco de fricción (13). Instale el último disco separador (12) sobre los pasadores espiga.

NOTA: Los dientes internos de los discos de fricción se deben alinear y deben ser concéntricos con el diámetro piloto pulido en la parte trasera de la carcasa para poder instalar correctamente el conjunto completo. Se debe instalar un engranaje adaptador al eje rotor del motor de tracción para simplificar la alineación, si está disponible.

4. Ensamble los sellos (8) y (9) en el pistón.

- a. Instale el sello O-ring al fondo de cada ranura. Asegúrese de que los O-rings no estén torcidos.
- b. Si hay un expansor disponible, utilícelo para expandir el diámetro externo de cada sello lo suficiente para poder deslizarlo en el pistón.

NOTA: Si no hay una herramienta expansora disponible, se puede calentar los sellos a un máximo de 204 °C (400 °F). Esto permitirá expandir manualmente el anillo hasta que encaje sobre el pistón.

- c. Cuando cada sello esté sobre la ranura, comprima el anillo de sello para ajustar el tamaño. Utilice una abrazadera circular que tenga todos sus bordes o ranuras filosas cubiertas para evitar daños en las superficies de los sellos.

- d. Instale el Quad-ring en cada sello.

5. Lubrique los sellos del pistón (6) e insértelo en su carcasa (4).
6. Instale el conjunto del pistón y de la carcasa sobre las espigas en la carcasa (3).
7. Coloque los resortes Belleville (7) en el avellanado del pistón como se indica en la Figura 7-5.
8. Coloque el casquillo extremo (5) en el conjunto e inserte los tornillos (10) con las arandelas endurecidas (11). No apriete los tornillos.

⚠ PELIGRO

El siguiente procedimiento es necesario para comprimir adecuadamente los resortes Belleville. Si no sigue este procedimiento, es probable que se produzca una falla en los tornillos y le genere lesiones durante el ensamblaje.

9. Seleccione tres tornillos con una separación de 120° y márquelos.
 - a. Apriete los tornillos marcados a **41 N·m (30 ft lb)**. Ajuste los tornillos restantes después que aquellos marcados se aprieten de la siguiente manera.
 - b. Vuelva a apretar los tornillos marcados hasta que el espacio entre el casquillo extremo y la carcasa del pistón esté equidistante.
 - c. Vuelva a apretar los tornillos marcados en incrementos de **27 N·m (20 ft lb)** hasta que estén completamente apretados a **122 N·m (90 ft lb)**.
 - d. Apriete los tornillos restantes a **122 N·m (90 ft lb)**.
10. Instale la válvula de purga y el tapón con O-ring (17). Instale un acople en uno de los puertos de suministro de presión y coloque una fuente de suministro hidráulico. Instale el tapón con O-ring en el puerto restante.
11. Aplique presión lentamente y abra la válvula de purga para liberar el aire de la cavidad del pistón. Cierre la válvula de purga. Aplique 2068 kPa (300 psi) de presión hidráulica y manténgala por un minuto.
12. Inspeccione en busca de fugas de aceite. Si encuentra una fuga, se debe desarmar y reparar el conjunto del freno de estacionamiento.

Limpeza e inspección de los discos nuevos

Se debe aplicar una capa de recubrimiento anticorrosivo a los discos separadores y a los de fricción. Este recubrimiento se debe sacar antes de instalar el freno de estacionamiento.

NOTA: Utilice un solvente orgánico, como acetona, metanol o etanol para limpiar el recubrimiento de los discos. Los limpiadores a base de agua, como jabones u detergentes suaves no eliminarán el recubrimiento de forma efectiva.

1. Rocíe o cubra ambos lados del disco con el limpiador.
2. Utilice un paño para limpiar rápidamente el recubrimiento antes de que el limpiador se evapore.
3. Vuelva a aplicar limpiador y pase el paño cuantas veces sea necesario.

Durante la fabricación de los discos de fricción, es probable que ingrese un exceso del adhesivo utilizado para fijar el material de fricción al disco en los dientes internos del disco de fricción y se solidifique. Por lo tanto, es probable que este adhesivo evite que el disco de fricción se ajuste adecuadamente al engranaje adaptador del freno de estacionamiento.

1. Inspeccione el diente interno de cada disco de fricción para asegurarse de que no tenga rebabas ni excesos de adhesivo. Consulte el punto Figura 7-4.
2. Si se encuentra adhesivo en el diente, utilice una lima punta de diamante (semiredonda, grano 150) para eliminar el exceso de adhesivo de forma lenta y cuidadosa de la parte interna de cada diente comprometido.
3. Limpie completamente los dientes con un solvente de limpieza orgánico, como se detalló anteriormente.

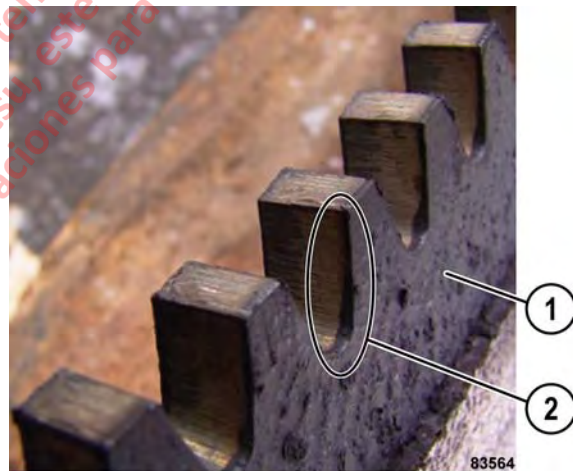


FIGURA 7-4. DIENTE INTERNO DEL DISCO

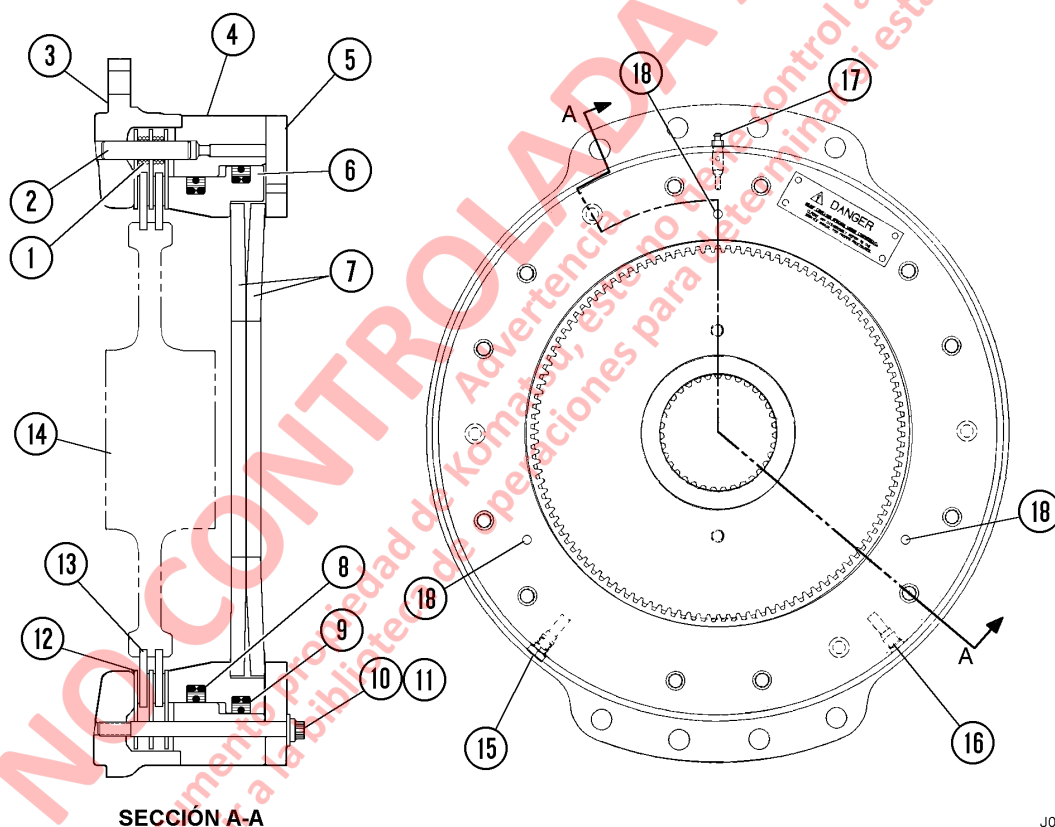
1. Adhesivo
2. Exceso de adhesivo en el diente

NOTA: Si se instala un motor de tracción nuevo o se reemplaza el engranaje adaptador (14, Figura 7-5), limpie el recubrimiento anticorrosivo de los dientes del engranaje adaptador con un solvente de limpieza orgánico, tal como se detalló anteriormente. No instale el freno de estacionamiento hasta que el engranaje adaptador esté completamente seco.

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso en ON. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3) Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de acceso de la carcasa del eje trasero. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.

4. Arranque el motor y permita que los acumuladores de la dirección se carguen totalmente (la bomba se descarga). Luego, mueva la palanca selectora de marcha a la posición NEUTRAL para desenganchar el freno de estacionamiento.
5. Conecte una manguera plástica transparente al tornillo de purga (17, Figura 7-5). Coloque el otro extremo de la manguera en un contenedor.
6. Abra la válvula de purga lentamente y permita que el aceite hidráulico fluya hasta salir limpio y libre de burbujas. Cierre firmemente el tornillo de la válvula de purga.
7. Repita los pasos 5 y 6 para el otro freno de estacionamiento.
8. Apague el motor. Retire el equipamiento de purga y cierre la escotilla de la carcasa del eje trasero.



SECCIÓN A-A

J070015

FIGURA 7-5. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Resorte de compresión | 7. Resortes Belleville | 14. Engranaje adaptador |
| 2. Pasador espiga | 8. Conjunto del sello del pistón | 15. Tapón |
| 3. Carcasa del freno de estacionamiento | 9. Conjunto del sello del pistón | 16. Puerto de suministro de aceite |
| 4. Carcasa del pistón | 10. Tornillo | 17. Tornillo de la válvula de purga |
| 5. Casquillo extremo | 11. Arandela endurecida | 18. Orificios de posición del pistón |
| 6. Pistón | 12. Disco separador | |
| | 13. Disco de fricción | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L

SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-1
REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L3-1
CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-1
UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN	L5-1
REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-1
CIRCUITO DE LEVANTE	L7-1
REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LEVANTE.....	L8-1
FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L9-1
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L2

SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-3
MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA	L2-3
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE LEVANTE	L2-4
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L2-6
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO	L2-8

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA HIDRÁULICO

A continuación se presenta una descripción general del sistema hidráulico. La información adicional relativa a la descripción y el funcionamiento de los componentes individuales se puede encontrar en los diferentes circuitos del sistema como el circuito de levante, el circuito de dirección y el circuito de frenos hidráulicos.

MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

Las bombas hidráulicas (16) y (18, Figura 2-1) están montadas en una estructura modular detrás del alternador de tracción. El módulo de la bomba también contiene la válvula de levante operada por piloto (3), que controla la operación de los cilindros de elevación durante las operaciones de descarga de la tolva. El múltiple de sobrecentro (10) contiene las válvulas internas (8) y (9), que aseguran una operación fluida y la máxima vida útil de los cilindros de levante.

El múltiple de sobrecentro también proporciona acoples de desconexión rápida (12) para permitir la operación del circuito de levante mediante una fuente hidráulica externa o para utilizar el circuito de levante de un camión averiado y realizar la descarga.

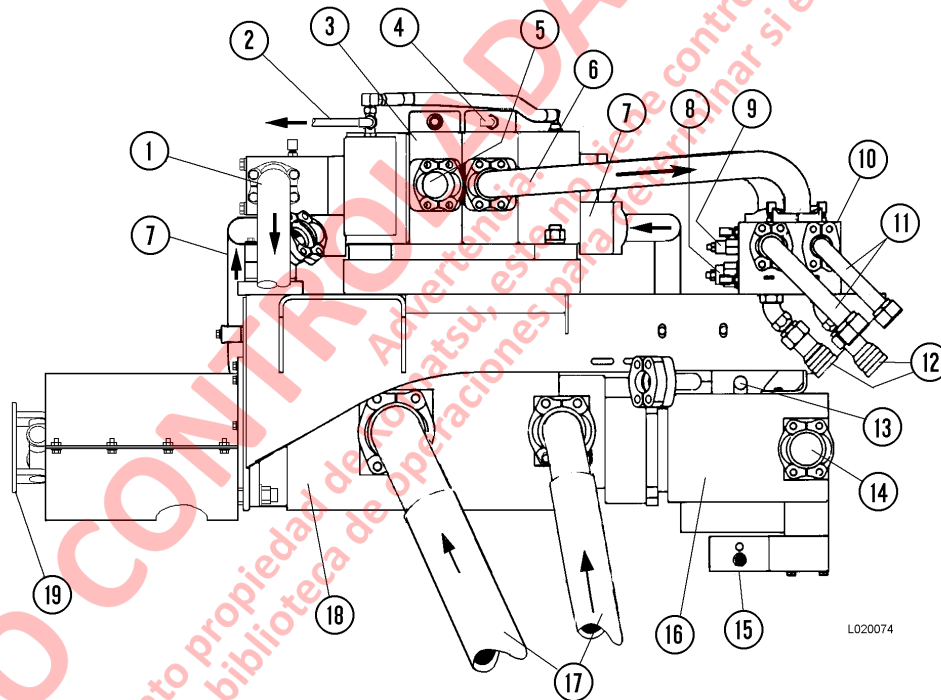


FIGURA 2-1. MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Retorno del estanque de la válvula de levante (al múltiple de freno / retorno de levante) | 7. Suministro desde la bomba de levante y del filtro | 13. Línea de drenaje de la caja de la bomba |
| 2. Suministro a la válvula piloto | 8. Válvula de contrapeso | 14. Puerto de entrada de la bomba de dirección |
| 3. Válvula de levante | 9. Válvula de aguja | 15. Válvula de descarga |
| 4. Desde la válvula piloto | 10. Múltiple de sobrecentro | 16. Bomba de dirección y frenos |
| 5. Al múltiple de freno / retorno de levante | 11. Tubos de suministro del cilindro de levante | 17. Mangueras de entrada de la bomba de levante |
| 6. Salida del puerto de trabajo | 12. Desconexiones rápidas de levante | 18. Bomba de levante |
| | | 19. Eje de transmisión de la bomba |



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Mantenga siempre un nivel de limpieza total al abrir cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las líneas del sistema estén tapadas cuando se retire el componente del camión.

NOTA: Se recomienda que cualquier aceite hidráulico que se vaya a utilizar para cargar o añadir al sistema, pase por un dispositivo de filtro de 3 micras antes de su uso.

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE LEVANTE

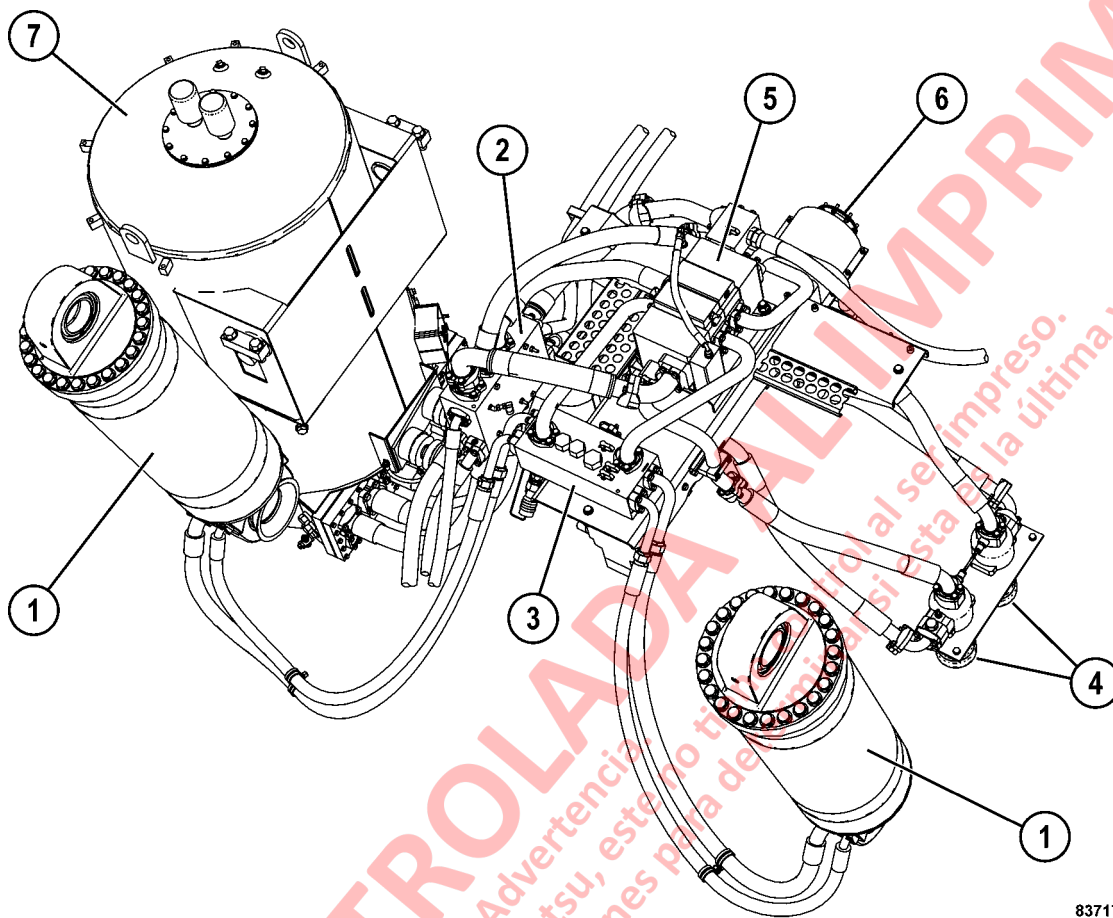
Los circuitos de levante, dirección y frenos, comparten un tanque hidráulico común (7, Figura 2-2). Este tanque se ubica en el lado izquierdo del bastidor, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del tanque es 947 L (250 gal). Se recomienda usar aceite hidráulico tipo C-4 en el sistema hidráulico. El aceite que se utiliza en los circuitos de levante, de dirección y de frenos fluye desde el fondo del tanque a través de filtros de succión de malla metálica de 100 micras.

El aceite hidráulico se suministra desde el tanque a una bomba del circuito de levante tipo engranaje (18, Figura 2-1) con una capacidad nominal de 931 l/min (246 gpm) a 1900 RPM y 17 200 kPa (2500 psi). El aceite de los puertos de salida de la bomba se dirige a los filtros de alta presión (4, Figura 2-2) y luego entra a la válvula de levante.

La bomba de levante y la de dirección / frenos se accionan mediante el eje de transmisión (6) de la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de levante (5) dirige el flujo de aceite a los cilindros de levante (1) cuando el operador mueve la palanca de control de levante. Esta palanca está conectada por un cable flexible de control a la válvula piloto de levante, que se ubica en el gabinete de los componentes hidráulicos. Si la palanca de control está en la posición de FLOTACIÓN, el aceite se devuelve al tanque hidráulico a través del múltiple de aceite de retorno de frenos / levante (2) y también fluye a través del circuito de frenos, para enfriar el sistema de frenos de discos húmedos. El calor que se genera durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un dispositivo de intercambio de calor (1, Figura 2-5).

La presión del sistema de levante se limita a un máximo de 17 200 kPa (2500 psi).



83717

FIGURA 2-2. CIRCUITO DE LEVANTE

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Cilindros de levante | 4. Filtros del circuito de levante |
| 2. Múltiple de aceite de retorno de frenos / levante | 5. Válvula de levante |
| 3. Múltiple de sobrecentro | 6. Eje de transmisión de la bomba |
| | 7. Tanque hidráulico |

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El aceite hidráulico del tanque se suministra a una bomba de pistones de presión compensada del circuito de dirección y frenos (8, Figura 2-3), con una capacidad nominal de 250 l/min (66 gpm) a 1900 RPM a 17 200 kPa (2500 psi). La válvula de descarga (15, Figura 2-1) mantiene la presión del sistema entre 18 960 kPa (2750 psi) y 20 860 kPa (3025 psi)

El aceite de la bomba se envía al filtro de alta presión (9, Figura 2-3) antes de entrar al múltiple de purga (5). El múltiple de purga proporciona diversas funciones en los sistemas de dirección, de frenos y de levante. Se utiliza para enviar el flujo de aceite al sistema de dirección y al sistema de frenos hidráulicos.

Para obtener más información referente a la operación del sistema de frenos consulte la sección J.

El aceite del sistema de dirección se dirige a los acumuladores de dirección (3), que almacenan el aceite presurizado en caso de pérdida de presión de la bomba. El aceite también se envía a la válvula amplificadora de flujo (4) para que la unidad de control de la dirección y los cilindros de la dirección (1) lo utilicen.

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo a la unidad de control de la dirección, la cual se encuentra en la columna de dirección de la cabina. Al mover el volante, el aceite se dirige desde la unidad de control de la dirección hasta el amplificador de flujo en función de la dirección y la velocidad de rotación del volante.

El amplificador de flujo suministra un gran volumen de aceite (determinado por la entrada de la unidad de control de la dirección) a los cilindros de dirección para hacer girar las ruedas delanteras.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS FRENOS DE DISCOS

Cuando la válvula de control de levante se encuentra en la posición de SOSTENIMIENTO o FLOTACIÓN, la válvula de levante suministrará aceite a los conjuntos de frenos de discos de cada rueda para eliminar el calor que se genera durante la aplicación de los frenos de servicio.

El aceite que alimenta los frenos de la ruedas traseras fluye desde la válvula de levante hasta el múltiple de aceite de retorno de frenos / levante (11, Figura 2-5), a los conjuntos de frenos y luego regresa al múltiple de aceite de retorno de frenos / levante y al tanque hidráulico (12). El aceite que se suministra a los frenos de las ruedas delanteras se envía desde la válvula de levante hasta el dispositivo de intercambio de calor de aceite y agua (1) antes de entrar en los conjuntos de frenos. El aceite del freno delantero se devuelve al múltiple de aceite de retorno de frenos / levante y luego al tanque hidráulico. El aceite de enfriamiento del freno delantero también se utiliza para lubricar los rodamientos del cubo de la rueda delantera.

Las válvulas reguladoras restrictoras que se encuentran en el múltiple de aceite de retorno de frenos / levante, limitan la presión del circuito de enfriamiento de frenos. La Figura 2-4 muestra la tubería y el flujo de aceite a través del múltiple de aceite de retorno de frenos / levante. Las válvulas de retención internas se abren a 241 kPa (35 psi). Su presión de apertura aumentará ligeramente a medida que se incremente el flujo a través del múltiple.

Para obtener más información referente a la operación del sistema de frenos consulte la sección J.

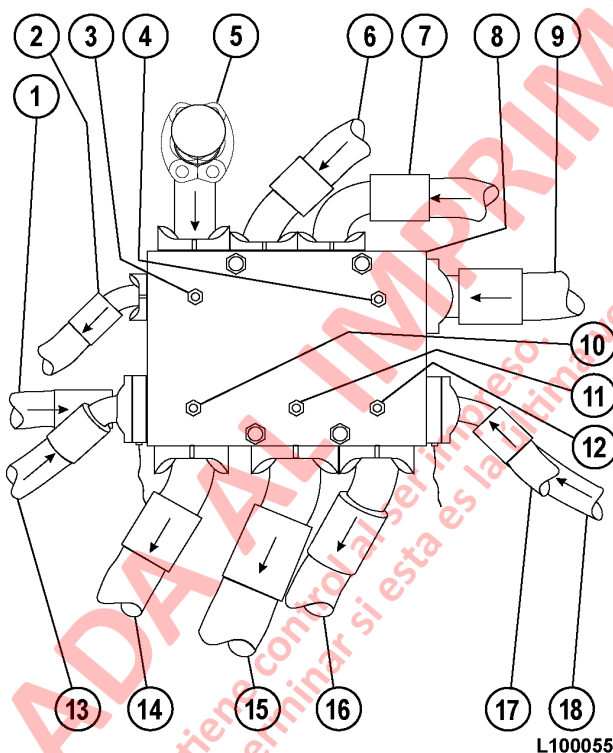
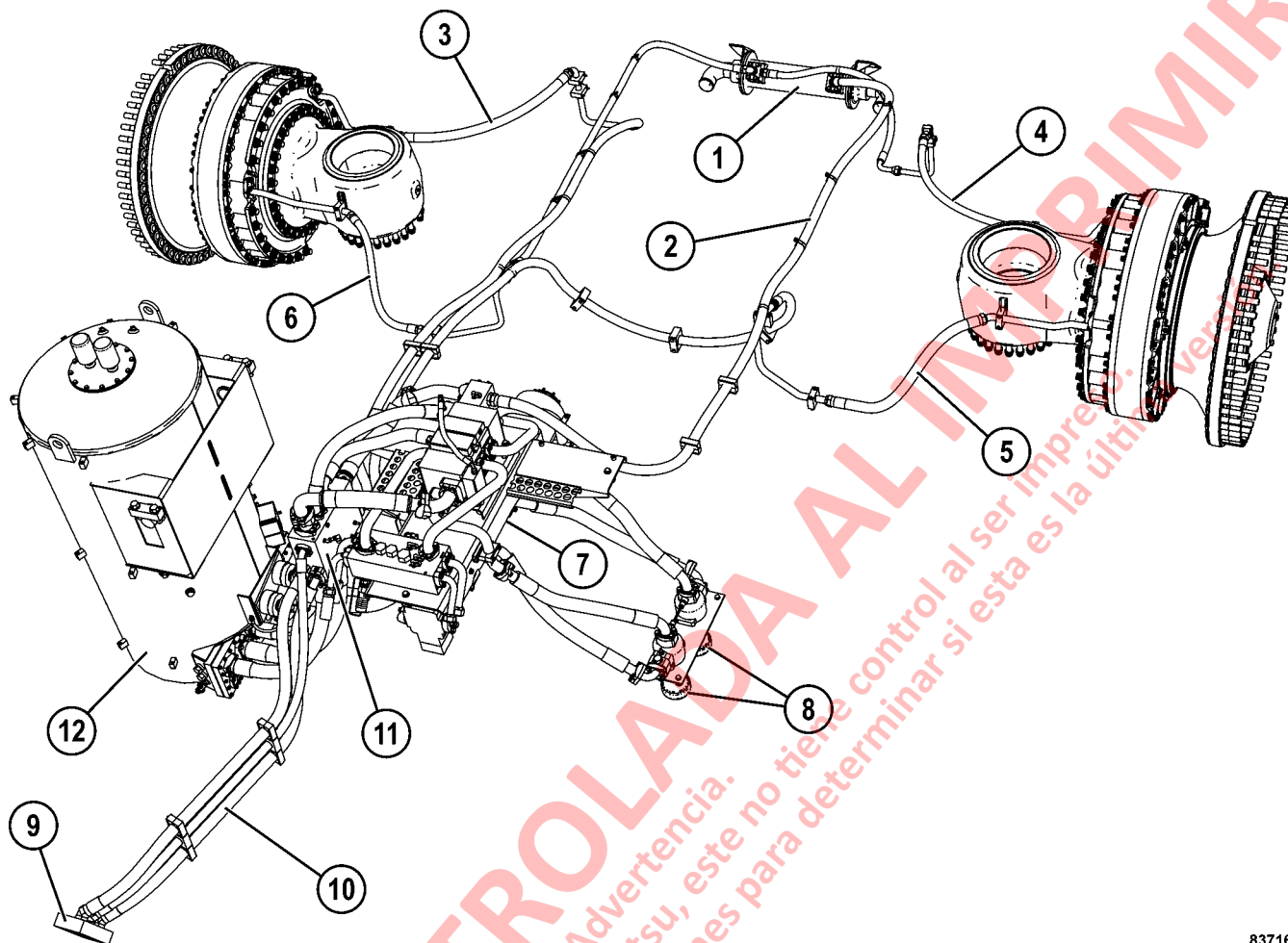


FIGURA 2-4. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE FRENOS / LEVANTE

1. Retorno del freno trasero
2. Suministro del freno trasero
3. Presión de suministro del freno trasero
4. Presión de suministro del freno delantero
5. Aceite de enfriamiento del freno trasero (desde la válvula de levante)
6. Retorno desde la válvula de levante
7. Retorno desde la válvula de levante
8. Múltiple
9. Derivación del freno delantero
10. Presión de retorno del freno trasero
11. Presión de retorno de levante
12. Presión de retorno del freno delantero
13. Retorno de aceite del freno trasero
14. Retorno de aceite del freno trasero al tanque
15. Retorno de aceite de levante al tanque
16. Retorno de aceite del freno delantero al tanque
17. Retorno de aceite del freno delantero
18. Retorno de aceite del freno delantero



83716

FIGURA 2-5. CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE LOS FRENOS DE DISCOS

- | | |
|---|--|
| 1. Intercambiador de calor | 6. Manguera de entrada de enfriamiento del freno delantero izquierdo |
| 2. Suministro de aceite de enfriamiento del freno delantero desde la válvula de levante | 7. Bomba de levante |
| 3. Manguera de salida de enfriamiento del freno delantero izquierdo | 8. Filtros de alta presión |
| 4. Manguera de entrada de enfriamiento del freno delantero derecho | 9. Carcasa del eje trasero |
| 5. Manguera de salida de enfriamiento del freno delantero derecho | 10. Suministro de enfriamiento del freno trasero y líneas de retorno |
| | 11. Múltiple de aceite de retorno de frenos / levante |
| | 12. Tanque hidráulico |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L3

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L3-3
BOMBA DE LEVANTE	L3-3
Desmontaje	L3-3
Instalación	L3-5
Inspección	L3-10
Ensamblaje	L3-10
GUIA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA BOMBA DE LEVANTE	L3-15
TANQUE HIDRÁULICO	L3-16
Desmontaje	L3-16
Instalación	L3-17
RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-17
COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-18
Desmontaje	L3-18
Inspección y limpieza	L3-18
Instalación	L3-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

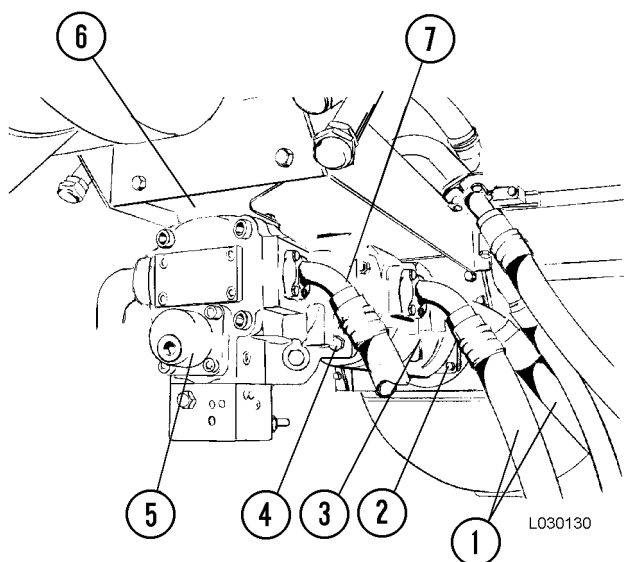


FIGURA 3-2. BOMBA HIDRÁULICA

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mangueras de salida de la bomba | 5. Bomba de dirección y frenos |
| 2. Tornillos de montaje | 6. Soporte de montaje de la bomba |
| 3. Bomba de levante | 7. Manguera de salida |
| 4. Tornillos de montaje | |

5. Afloje los tornillos que aseguran las mangueras de salida y de entrada (1, Figura 3-2) en la bomba de levante, para que el aceite se drene. Retire las mangueras de entrada y de salida. Tape o cubra todas las líneas, así como también las entradas y salidas de la bomba para evitar que ingrese contaminación.

6. Retire los tornillos que aseguran la brida de montaje de la bomba de levante al eje de transmisión.



La bomba de levante pesa aproximadamente 140 kg (310 lb). La bomba de levante y la de dirección juntas pesan aproximadamente 254 kg (560 lb). Utilice un dispositivo de elevación o de soporte adecuado que pueda manipular la carga de forma segura.

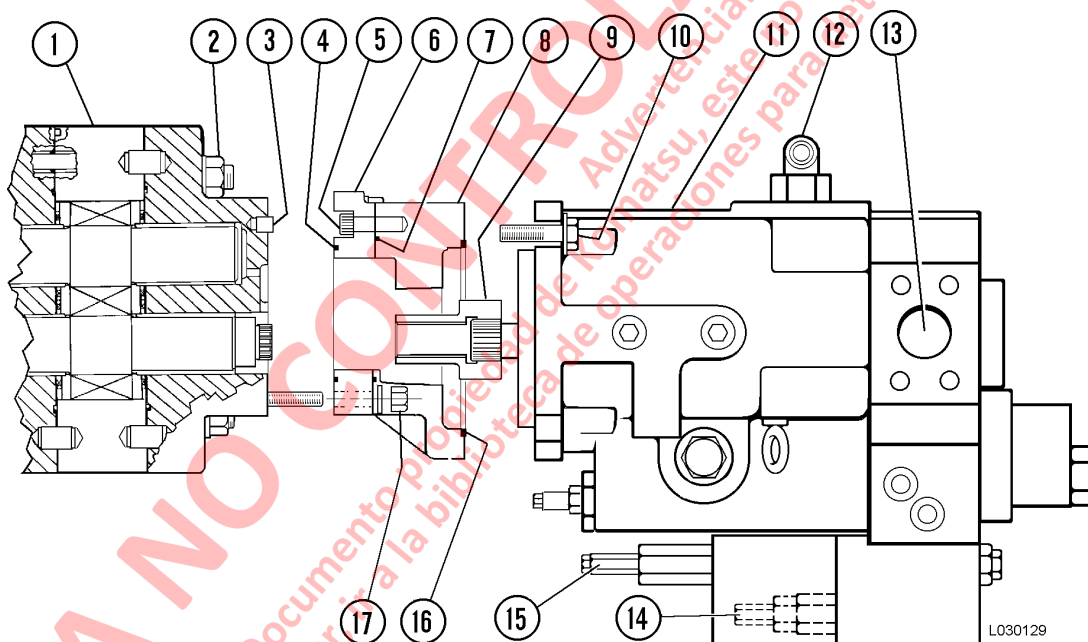


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

- | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Bomba de levante | 7. O-ring | 12. Retorno de la caja de la bomba | 14. Tornillo de ajuste del compensador |
| 2. Tuerca y arandela | 8. Placa de transición | Acople (drenaje de la bomba) | 15. Descargador |
| 3. Espiga | 9. Acople | | Tornillo de ajuste |
| 4. O-ring | 10. Tornillo | 11. Bomba de dirección y frenos | 16. O-ring |
| 5. Tornillo | | 13. Puerto de entrada | 17. Tuerca |
| 6. Placa de apoyo | | | |

7. Conecte un dispositivo de elevación o de soporte apropiado a la bomba de levante. Coloque un soporte en el extremo delantero de la bomba de dirección para mantenerla en su lugar durante la extracción de la bomba de levante.
8. Retire los cuatro tornillos (2, Figura 3-2) que fijan la bomba de levante al soporte de apoyo delantero. Retire los seis tornillos que sostienen el soporte de apoyo (6) al soporte del módulo de la bomba. Retire el soporte de apoyo.
9. Asegúrese de que los dispositivos de soporte y elevación estén ubicados en ambas bombas. Afloje (pero no saque) los tornillos del soporte de apoyo trasero que fijan la bomba de dirección. Baje ambas bombas y haga que la bomba de levante baje más que la de dirección.
10. Retire cuatro tornillos de montaje (4) de la bomba de dirección y frenos. Deslice hacia adelante la bomba de levante para desenganchar las ranuras del acople de accionamiento (9, Figura 3-3) de la bomba de dirección.
11. Coloque la bomba en un área de trabajo limpia para desarmarla.
4. Conecte el soporte de apoyo delantero a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con tornillos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los tornillos al torque estándar.
5. Conecte la brida de accionamiento de la bomba de levante al eje de transmisión con tornillos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los tornillos al torque estándar.
6. Apriete los tornillos del soporte de apoyo de la bomba de dirección (6, Figura 3-2) al torque estándar.
7. Destape las mangueras de entrada y de salida, luego conéctelas a las bombas con O-rings nuevos. Apriete firmemente los tornillos.
8. Realice el mantenimiento del tanque hidráulico con aceite hidráulico tipo C-4. Para obtener información de las instrucciones de carga, consulte el punto tanque hidráulico que está más adelante en esta sección.
9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de succión para purgar el aire restante. Luego, afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de presión, para purgar el aire restante. Apriete todos los tornillos firmemente.

Instalación

NOTA: Lo siguiente implica que la bomba de dirección ya está en su posición en el camión.

1. Instale el O-ring (16, Figura 3-3) en la bomba de dirección (11). Instale el acople (9) en la bomba de levante.

NOTA: Si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que se produzcan daños en la bomba y deje de funcionar.

10. Vuelva a instalar el ducto del soplador y el soporte de apoyo.



La bomba de levante pesa aproximadamente 140 kg (310 lb). La bomba de levante y la de dirección juntas pesan aproximadamente 254 kg (560 lb). Utilice un dispositivo de elevación o de soporte adecuado, que pueda manipular la carga de forma segura.

2. Conecte un dispositivo de elevación o de soporte apropiado a la bomba de levante. Mueva la bomba a su posición en el camión.
3. Lubrique el eje estriado de la bomba de dirección y alinéelo con el acople (9). Instale la bomba de levante en la bomba de dirección. Instale los tornillos (10) con arandelas endurecidas y apriete los tornillos al torque estándar. Suba las bombas a su posición.

Desarme

NOTA: Al sacar piezas, colóquelas en un grupo en el mismo orden en que las sacó.

1. Limpie minuciosamente la parte externa del conjunto de la bomba. Si la bomba de dirección está conectada, retire los tornillos (10, Figura 3-3) y saque la bomba de dirección de la placa de transición (8). Saque el O-ring (16).
2. Retire e inspeccione el acople (9). Retire y deseche el anillo de fijación interno, si está instalado. Retire las espigas (3) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa de conexión.
3. Apoye la bomba sobre bloques de madera con el eje de entrada apuntando hacia abajo. Marque la sección lo más cerca al engranaje de transmisión de entrada para facilitar el rearmado.
4. Retire las tuercas (17, Figura 3-3). Retire la placa de conexión (20, Figura 3-4) con la placa de transición (22) y el O-ring (26). Retire los tornillos que aseguran la placa de conexión a la placa de transición. Retire el O-ring (23). Retire las espigas (3) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa de transición.

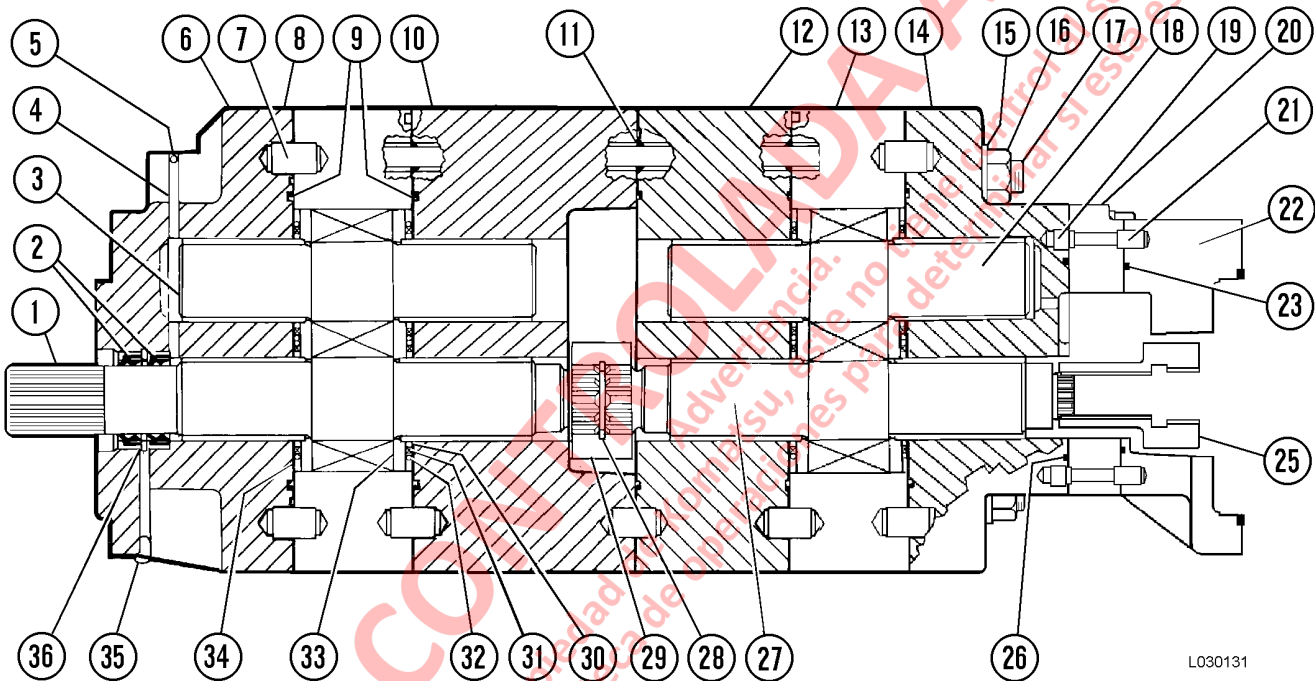


FIGURA 3-4. BOMBA DE LEVANTE

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Eje y engranaje de transmisión | 10. Placa de conexión | 20. Placa de apoyo | 29. Acople |
| 2. Sello | 11. O-ring | 21. Espiga | 30. Anillo de acero |
| 3. Engranaje intermedio | 12. Placa de apoyo | 22. Placa de transición | 31. Anillo de respaldo |
| 4. Espárrago | 13. Placa de engranajes | 23. O-ring | 32. O-ring |
| 5. Bola de acero | 14. Placa de conexión | 24. (No se utiliza) | 33. Placa de presión |
| 6. Brida | 15. Arandela | 25. Acople | 34. Placa de aislamiento |
| 7. Espiga | 16. Tuerca | 26. O-ring | 35. Tapón |
| 8. Placa de engranajes | 17. Espárrago | 27. Engranaje de transmisión (trasero) | 36. Anillo de fijación |
| 9. O-ring | 18. Engranaje intermedio | 28. Anillo de fijación | |
| | 19. Espiga | | |

5. Retire la placa conectora (9, Figura 3-5). Retire el O-ring (8) y los anillos de acero (10) y (14). Retire las espigas (6) si están dañadas o si es necesario reemplazar la placa del conector.

NOTA: Si la placa conectora está atascada, golpee ligeramente con un martillo plástico para soltarla.

6. Retire el anillo de respaldo (15), el O-ring y el retenedor (16) y la placa de aislamiento (17). Sujete el engranaje de transmisión (12) y el engranaje intermedio (11), luego tírelos hacia arriba para sacarlos del orificio de la placa del engranajes (5) Retire la placa de presión (18) de los engranajes.
7. Retire la placa de engranajes (5) y la placa de presión (19). Retire los anillos de acero, el

anillo de respaldo, el O-ring, el retenedor y la placa de aislamiento. Retire el O-ring (3) y el O-ring de espárrago (4).

8. Retire la placa de conexión (2, Figura 3-5). Retire el O-ring (23) y los O-rings de espárrago (1). Retire las espigas (20) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa de conexión.
9. Retire el acople (21). Retire el anillo de retención (22) si está dañado y si es necesario reemplácelo.

NOTA: El desarme de la sección trasera de la bomba está completo. No retire los espárragos roscados en este momento, ya que sirven como guía para el desarme.

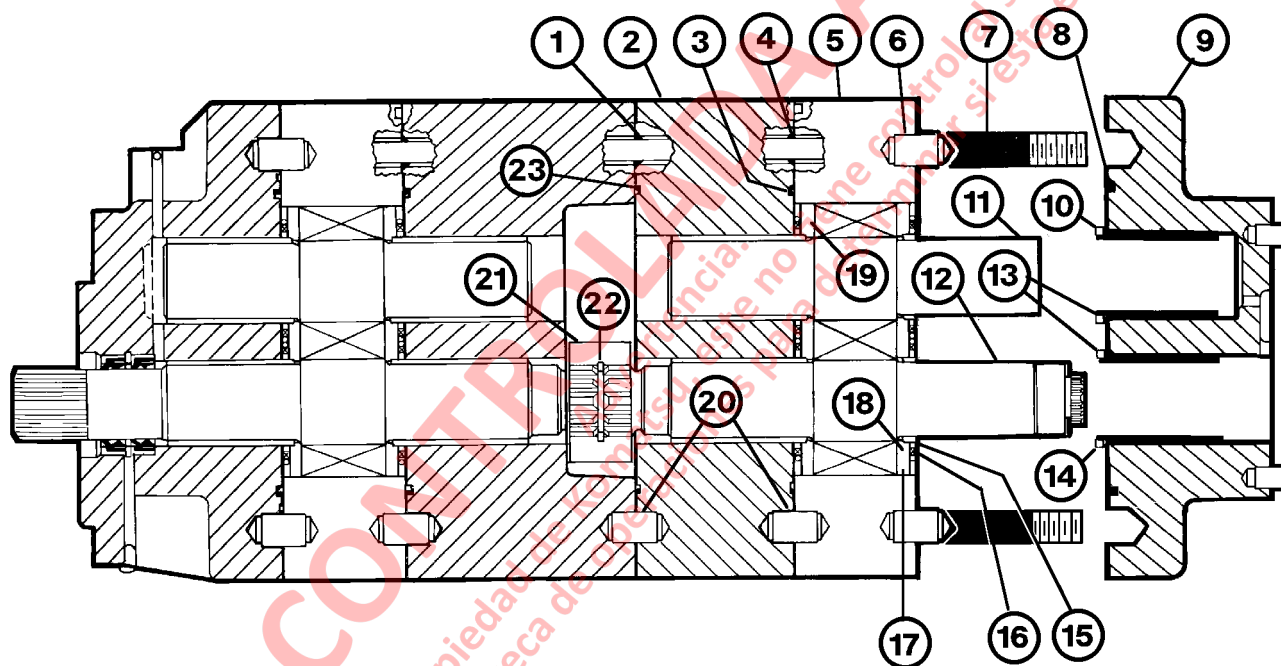


FIGURA 3-5. DESARME DE LA BOMBA DE LEVANTE (sección trasera)

- | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 1. O-ring | 8. O-ring | 13. Rodamientos | 20. Espigas |
| 2. Placa de apoyo | 9. Placa de conexión | 14. Anillo de acero | 21. Acople |
| 3. O-ring | 10. Anillo de acero | 15. Anillo de respaldo | 22. Anillo de fijación |
| 4. O-ring | 11. Engranaje intermedio | 16. O-ring y retenedor | 23. O-ring |
| 5. Placa de engranajes | 12. Engranaje de transmisión (trasero) | 17. Placa de aislamiento | |
| 6. Espiga | | 18. Placa de presión | |
| 7. Espárrago | | 19. Placa de presión | |

10. Retire la placa de conexión (10, Figura 3-6). Si la placa de conexión está atascada, golpéela ligeramente con un martillo plástico para soltarla. Luego, desmonte los O-rings (9) y (11).
11. Retire los anillos de acero (13), el anillo de respaldo (14), el O-ring y el retenedor (15) y la placa de aislamiento (17). Retire las espigas (16) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la placa de apoyo (10).

12. Desatornille los espárragos roscados (12) y retírelos. Retire la brida (5). Si la brida está atascada, golpéela ligeramente con un martillo plástico para soltarla. Retire el O-ring (8). Retire las espigas (6) si están dañadas o si es necesario el reemplazo de la brida (5) o de la placa de engranajes (7).
13. Retire los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring y el retenedor. Retire el engranaje de transmisión (1) y el engranaje intermedio (3) de la placa de engranajes (7). Desmonte ambas placas de presión (18).

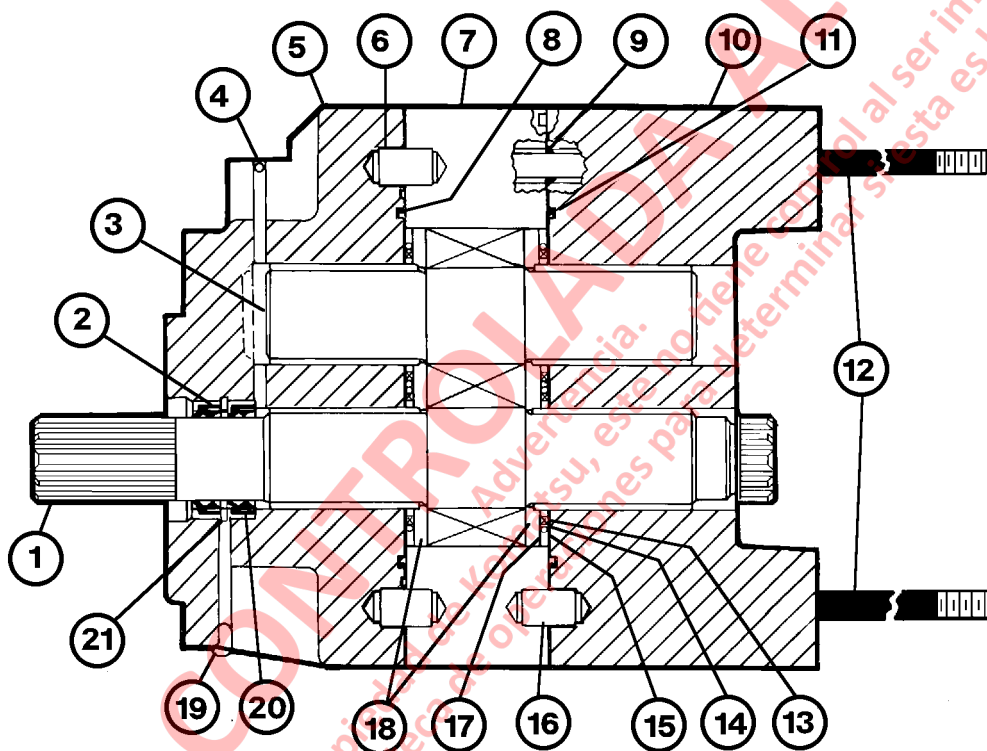


FIGURA 3-6. DESARME DE LA BOMBA DE LEVANTE (sección delantera)

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Eje y engranaje de transmisión | 8. O-ring | 16. Espiga |
| 2. Sello | 9. O-ring | 17. Placa de aislamiento |
| 3. Engranaje intermedio | 10. Placa de apoyo | 18. Placa de presión |
| 4. Bola de acero | 11. O-ring | 19. Tapón |
| 5. Brida | 12. Espárragos roscados | 20. Sello |
| 6. Espiga | 13. Anillos de acero | 21. Anillo de fijación |
| 7. Placa de engranajes | 14. Anillo de respaldo | |
| | 15. O-ring y retenedor | |

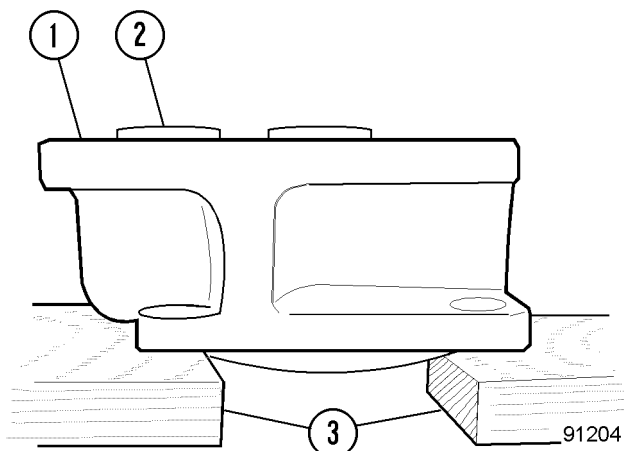


FIGURA 3-7. PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE DEL SELLO

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Brida | 3. Bloques de madera |
| 2. Rodamientos | |

14. Retire el sello externo del eje (2), el anillo de fijación (21) y el sello interno del eje (20).

NOTA: Para facilitar el desmontaje del sello del eje, coloque la brida sobre dos bloques de madera pequeños, como se muestra en la Figura 3-7.

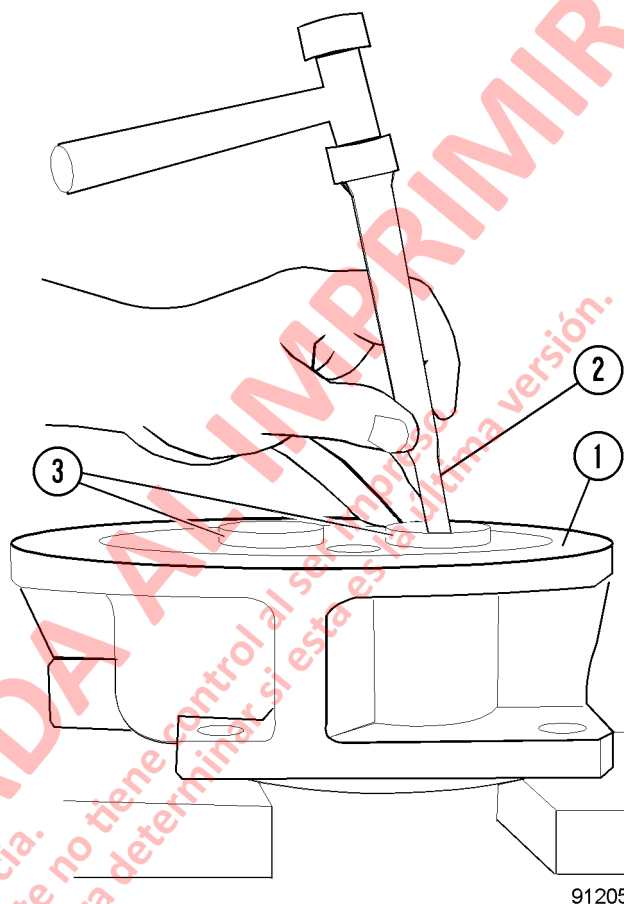


FIGURA 3-8. DESMONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Brida | 3. Rodamientos |
| 2. Punzón | |

15. Utilice un punzón y un martillo para sacar el sello externo del eje del orificio de la brida (consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no arruinar, rayar o dañar la superficie del orificio del sello o los rodillos.
16. Después de desmontar los sellos y el anillo de fijación, limpie el orificio minuciosamente. Si es necesario, puede suavizar el orificio con papel de lija número 400 (solamente).

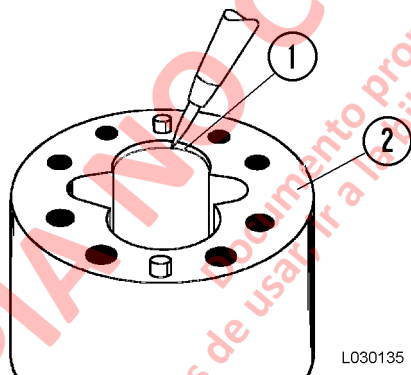
Inspección

1. Examine las cavidades de los engranajes en ambas placas de engranajes (referencia Figura 3-9). Durante el periodo de rodaje inicial, los engranajes cortan las placas de engranajes de aluminio. La profundidad nominal de este corte es de 0,203 mm (0.008 in) y no debe exceder los 0,381 mm (0.015 in). A medida que los dientes del engranaje cortan las placas, el metal se enrolla contra las placas de presión. Por lo tanto, use un cuchillo o una espátula puntiaguda y afilada para sacar el metal que quede enrollado en las placas. Luego, limpie todas las astillas metálicas que hayan saltado.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Cuando limpie el metal acumulado, no intente hacerlo en las ranuras de la pista del engranaje.

2. Examine las placas de presión. No deben mostrar desgaste excesivo en el lado de bronce. Si se observan marcas de desgaste curvadas y profundas, reemplace las placas de presión.
3. Examine los engranajes. Si se observa desgaste excesivo en los cojinetes, en los lados o en la superficie de los engranajes o en el punto donde el engranaje de transmisión gira en el sello de reborde, reemplace los engranajes.
4. Si alguna de las piezas internas presenta desgaste excesivo, reemplácela. Reemplace todos los O-ring y sellos.
5. Inspeccione los rodamientos. Si están desgastados más allá del teflón gris, dentro del material de bronce, reemplace la placa conectora de la brida o la placa de conexión.



L030135

FIGURA 3-9. INSPECCIÓN DE LA CAVIDAD DEL ENGRANAJE

1. Pista del engranaje
2. Placa de engranajes

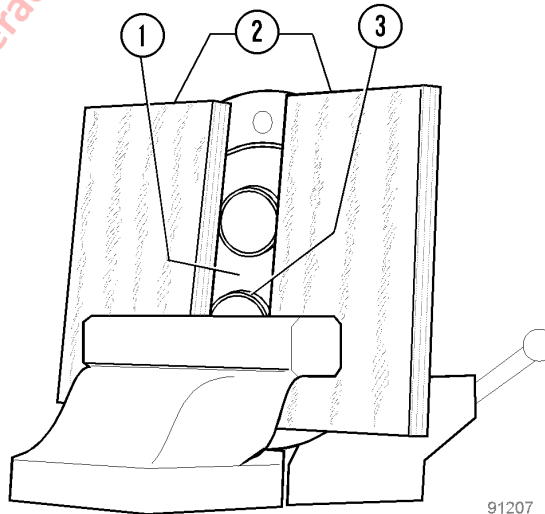
NOTA: No se recomienda reemplazar el rodamiento en la brida, en las placas conectoras o en la placa de conexión debido a las estrechas tolerancias y a las herramientas especiales que se requieren para sostener el rodamiento en el lugar y evitar que gire.

6. Inspeccione el orificio del sello de la brida en busca de rayones o estrías que puedan interferir con la instalación del sello del eje.
7. Para obtener información adicional sobre la bomba e inspección del sistema, consulte la guía de localización y solución de fallas.

Ensamblaje

Debe utilizar un anillo de presión de sello o un tapón adecuado y dos bloques de madera pequeños. En el siguiente procedimiento de instalación del sello se utiliza una prensa de banco, pero también se puede adaptar una prensa normal si está disponible.

1. Abra las mordazas de la prensa de banco lo suficiente para admitir el grosor combinado de la brida, los bloques de madera y el anillo de presión.
2. Coloque los bloques de madera planos contra la mordaza ajustada de la prensa de banco. Coloque la placa de la brida contra los bloques, en una posición tal que las proyecciones de los rodamientos queden entre los bloques y alejadas de la mordaza de la prensa de banco (vea la Figura 3-10).
3. Lubrique los sellos con aceite hidráulico. Coloque el sello interno del eje (3, Figura 3-11) de manera que la cara de metal quede hacia el extremo exterior de la brida (2).



91207

FIGURA 3-10. INSTALACIÓN

1. Brida
2. Bloques de madera
3. Protuberancias de los rodamientos

4. Coloque el anillo de presión sobre el sello. Asegúrese de que el sello se mantenga centrado y nivelado con el orificio, entonces comience a aplicar presión con la prensa de banco. Continúe presionando el sello hasta que se despeje la ranura del anillo de fijación en el orificio.
5. Instale el anillo de fijación (2, Figura 3-11) con la apertura sobre el orificio de drenaje (10).
6. Instale el sello externo (la superficie metálica hacia afuera) de manera que haga contacto con el anillo de fijación.
7. Lubrique las roscas del espárrago roscado (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico. Atornille los espárragos en la brida hasta que se ajusten. Hay cuatro espárragos largos y cuatro cortos. Consulte la Figura 3-12 para ver la ubicación correcta.
8. Lubrique e instale el O-ring (7). Instale los pasadores espiga (12) si los desmontó. Instale la placa de engranajes (13). Asegúrese de que la cavidad de la placa de engranajes esté hacia la placa conectora o hacia arriba cuando se instale la placa de engranajes.
9. Instale los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), el O-ring (7) y el retenedor del anillo (6) como se muestra en la Figura 3-12.
10. Instale la placa de aislamiento (9) en el lado de succión de la placa de engranajes. La placa de aislamiento tiene un área de relieve fresado en un lado. Gire ese lado hacia arriba o hacia la placa de presión.

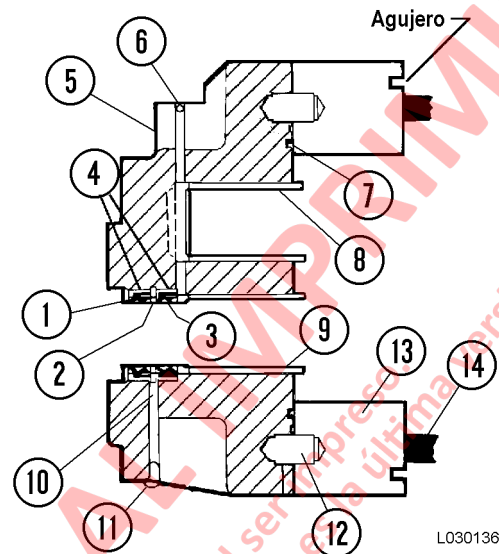


FIGURA 3-11. INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Sello externo del eje | 8. Rodamiento |
| 2. Anillo de fijación | 9. Rodamiento |
| 3. Sello interno del eje | 10. Orificio drenaje |
| 4. Superficie metálica del sello | 11. Tapón |
| 5. Brida | 12. Espiga |
| 6. Bola de acero | 13. Placa de engranajes |
| 7. O-ring | 14. Espárragos roscados |

11. Con el lado bronceado hacia arriba y la ranura fresada hacia el lado de descarga, deslice la placa de presión (2, Figura 3-13) hacia abajo en los agujeros del engranaje hasta que se apoye en el anillo de respaldo y el O-ring. No fuerce la placa por los orificios del engranaje. Si se queda suspendida al bajar, muévela hacia adelante y hacia atrás hasta que se deslice libremente y quede en su lugar.

12. Cubra el interior de la placa de conexión y los engranajes con aceite hidráulico limpio.

NOTA: Para asegurarse de que la bomba de engranajes quede correctamente calibrada durante el ensamblaje, dibuje una marca en el extremo del eje de salida para indicar la ubicación del espacio entre cualquiera de los pares de dientes del engranaje. Consulte la Figura 3-16 que indica la calibración correcta del engranaje.

13. Con el extremo de la extensión del engranaje de transmisión orientado hacia los sellos del eje, instale el engranaje de transmisión. No

deje caer el engranaje en el orificio, ya que podría dañar la cara de bronce de la placa de presión. Sea cuidadoso al introducir la extensión del engranaje de transmisión a través de los sellos del eje. Instale el engranaje intermedio.

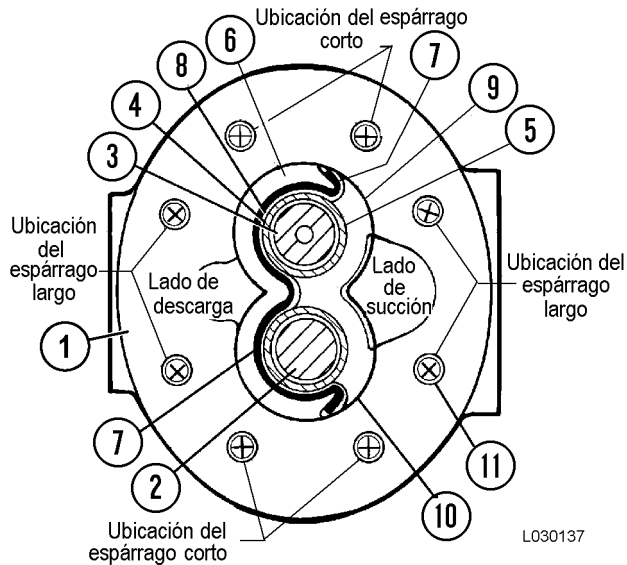


FIGURA 3-12. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Placa de engranajes | 6. Retenedor |
| 2. Engranaje de transmisión | 7. O-ring |
| 3. Engranaje intermedio | 8. Anillo de respaldo |
| 4. Rodamiento | 9. Placa de aislamiento |
| 5. Anillo de acero | 10. Área de alivio |
| | 11. Espárragos roscados |

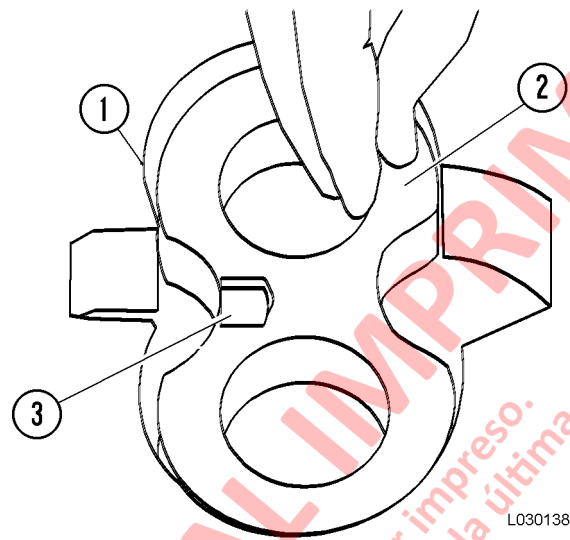
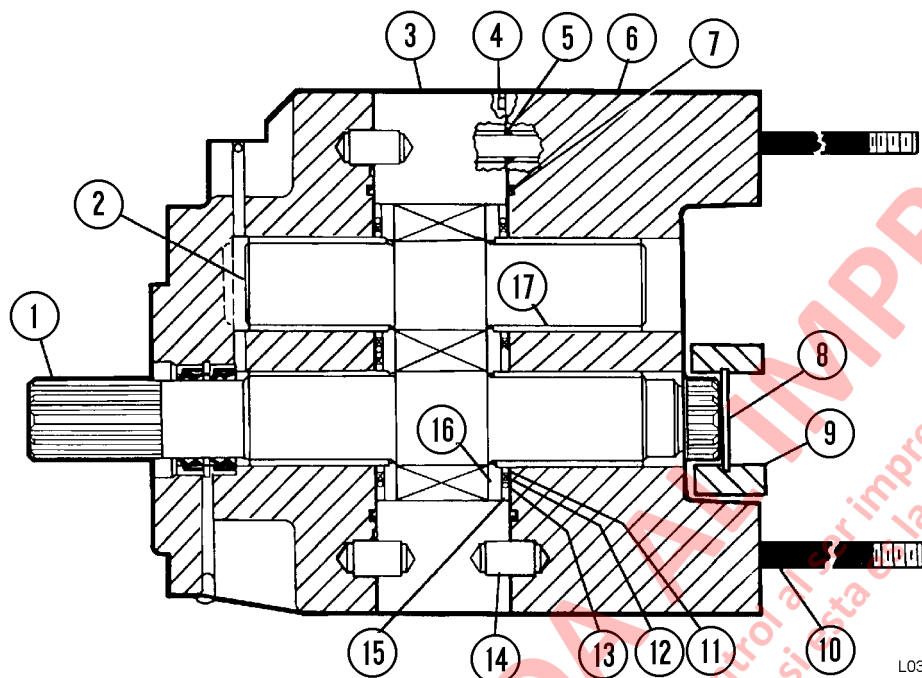


FIGURA 3-13. INSTALACIÓN DE LA PLACA DE PRESIÓN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Placa de engranajes | 3. Ranura |
| 2. Placa de presión | |

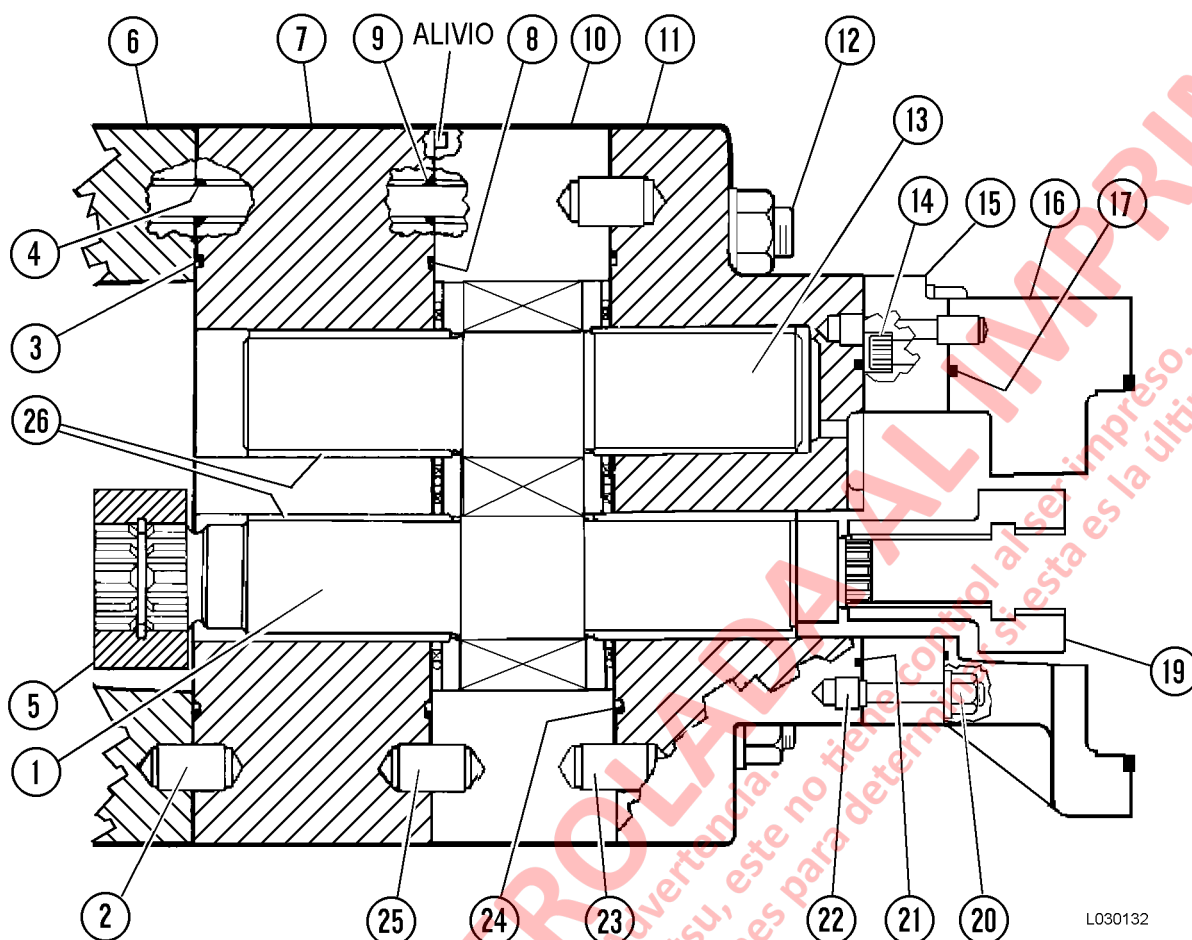
14. Instale la placa de presión opuesta con el lado bronceado hacia abajo y la ranura fresada hacia el lado de descarga.
15. Instale los anillos de acero (11, Figura 3-14), el anillo de respaldo (12), el O-ring y el retenedor (13). Instale la placa de aislamiento con su relieve hacia la placa de presión.
16. Lubrique e instale los O-rings de espárragos roscados (5) y el O-ring de la placa conectora (7). Instale la espiga (14) si la desmontó. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (17) e instale la placa conectora (6). Instale el anillo de fijación (8) y el acople (9).



L030139

FIGURA 3-14. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA DE LEVANTE

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Eje y engranaje de transmisión | 6. Placa de conexión | 12. Anillo de respaldo |
| 2. Engranaje intermedio | 7. O-ring | 13. O-ring y retenedor |
| 3. Placa de engranajes | 8. Anillo de fijación | 14. Espiga |
| 4. Alivio | 9. Acople | 15. Placa de aislamiento |
| 5. O-ring | 10. Espárragos roscados | 16. Placa de presión |
| | 11. Anillo de acero | 17. Rodamientos |
17. Lubrique el O-ring (3, Figura 3-15) e instálelo en la placa de conexión (7). Lubrique los O-rings (4) e instálelos sobre los espárragos (12). Reemplace la espiga (2) si la desmontó. Instale la placa de apoyo (7).
18. Repita los pasos 9, 10 y 11 para la instalación de los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring, el retenedor, la placa de aislamiento y la placa de presión.
19. Lubrique el diámetro interno de los rodillos (26). Instale los O-rings (8) y (9) y la espiga (25) si la desmontó. Instale la placa de engranajes (10). Asegúrese de que el alivio de la placa de engranajes quede hacia la placa de conexiones (7).



L030132

FIGURA 3-15. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA DE LEVANTE

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Engranaje de transmisión (trasero) | 6. Placa de conexión | 11. Placa de conexión | 16. Placa de transición |
| 2. Espiga | 7. Placa de apoyo | 12. Espárrago | 17. O-ring |
| 3. O-ring | 8. O-ring | 13. Engranaje intermedio | 18. (No se utiliza) |
| 4. O-ring | 9. O-ring | 14. Tornillo | 19. Acople |
| 5. Acople | 10. Placa de engranajes | 15. Placa de apoyo | 20. Tuerca |
| | | | 21. O-ring |

20. Instale el engranaje de transmisión trasero (1) y el engranaje intermedio (13). El engranaje de transmisión trasero se debe sincronizar con el engranaje de transmisión delantero. Esto se logra alineando un diente del engranaje de transmisión trasero con el valle de dos dientes del engranaje de transmisión delantero, como se muestra en la Figura 3-16.

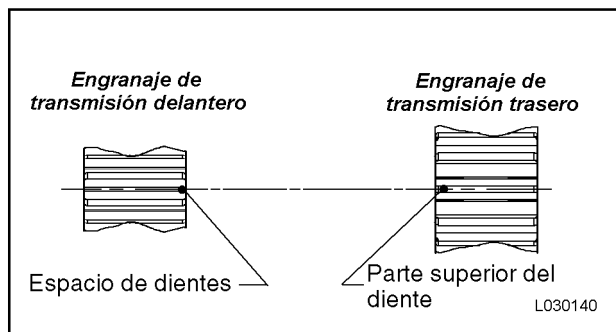


FIGURA 3-16. SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LA BOMBA

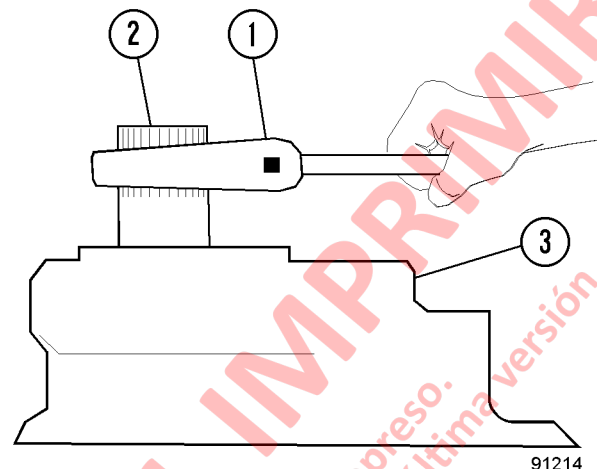
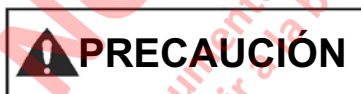


FIGURA 3-17. INSPECCIÓN DE LA ROTACIÓN DEL EJE DE LA TRANSMISIÓN DE LA BOMBA

21. Repita los pasos 14 y 15 para la instalación de la placa de presión restante, los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring y el retenedor y la placa de aislamiento.
22. Lubrique e instale el O-ring (24, Figura 3-15) en la placa conectora (11). Instale la espiga (23) si la desmontó. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa conectora (11). Instale la placa conectora (11) con las arandelas planas y las tuercas.
23. Instale la espiga (22) si la desmontó. Lubrique y coloque el O-ring (17) en la placa de transición (16). Monte la placa de soporte (15) en la placa de transición e instale los tornillos (14). Apriete los tornillos al torque estándar.
24. Lubrique el O-ring (21) y colóquelo en la placa de conexión (15). Instale la placa de conexión y la de transición ensambladas en la placa conectora (11) y fíjelas con las tuercas (20). Apriete las tuercas al torque estándar.
25. Instale el acople (19).



PRECAUCIÓN

Es probable que se haya instalado un anillo de fijación anteriormente dentro del acople (19), pero no es necesario y no se debe usar. En algunos casos, dependiendo de la acumulación de tolerancia, el anillo de fijación puede causar carga axial excesiva y resultar en una falla prematura de la bomba.

1. Llave
2. Eje de entrada
3. Bomba
26. Lubrique las roscas de los espárragos roscados e instale dos tuercas de espárrago opuestas y arandelas endurecidas. Apriete la tuerca a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft lb}$)**.
27. Utilice una llave ajustable de 45 cm (18 in) para verificar la rotación del eje de transmisión de la bomba. El eje de transmisión estará apretado, pero debería girar libremente a un torque máximo de **$15 \text{ N}\cdot\text{m}$ (10 ft lb)**, después de la carga inicial. Consulte la Figuras 3-17.
28. Si el eje de transmisión no gira correctamente, desarme la bomba y verifique que las piezas no tengan rebabas o materiales extraños que puedan causar acumulación o interferencia entre las piezas.
29. Cuando el eje de entrada gire correctamente, instale las arandelas endurecidas y las tuercas restantes. Apriete la tuerca a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft lb}$)**.
30. Instale un O-ring nuevo en la brida de la bomba de dirección e instale esta última en la placa de transmisión (16, Figura 3-15). Instale los tornillos y apriételos al torque estándar.

GUIA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA BOMBA DE LEVANTE

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
1. Banda de arena alrededor de los orificios de la placa de presión 2. Ranura angular en la superficie de la placa de presión 3. Ranura de lubricación aumentada y bordes redondeados 4. Área mellada en el eje de la base del diente 5. Acabado opaco del eje en el área del rodamiento 6. Orificio del engranaje de la carcasa con arena	Desgaste abrasivo causado por partículas finas que no son visibles a simple vista (como la suciedad)	1. ¿Se utilizó aceite limpio? 2. ¿Se cambió el elemento del filtro en el intervalo correcto? 3. ¿Se utilizó el elemento de filtro correcto? 4. ¿Están en buenas condiciones el barredor y los sellos del cilindro de levante? 5. ¿Los vástagos de los cilindros están abollados o rayados? 6. ¿Se lavó (flushing) correctamente el sistema después de la última falla?
1. Placas de presión con marcas 2. Ejes con marcas 3. Orificio del engranaje con marcas	Desgaste abrasivo causado por las partículas metálicas gruesas y visibles	1. ¿Se lavó (flushing) correctamente el sistema después de la última falla? 2. ¿Se generaron contaminantes en otras partes del sistema hidráulico? 3. ¿Se generaron contaminantes por el desgaste de los componentes de la bomba?
1. Cualquier daño externo a la bomba 2. Daños solo en la parte trasera del engranaje de transmisión y en la placa de presión	Instalación incorrecta	1. ¿El eje se asentó en el área de contacto? 2. ¿Hay alguna interferencia entre la bomba y la máquina?
1. Carcasa de la bomba erosionada 2. Placas de presión erosionadas	Aeración y cavitación causada por el flujo restringido de aceite a la entrada de la bomba o el aceite aireado	1. ¿Es correcto el nivel de aceite del tanque? 2. ¿La viscosidad del aceite es la recomendada? 3. ¿Hay restricciones en la línea de entrada de la bomba? 4. ¿Hay fugas de aire en la línea de entrada de la bomba? 5. ¿Hay una conexión de manguera o tubo suelto?
1. Gran desgaste de la placa de presión 2. Gran desgaste en el extremo del engranaje	Falta de aceite	1. ¿Estaba correcto el nivel de aceite? 2. ¿Hay alguna fuga en las tuberías del interior del tanque?

GUIA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA BOMBA DE LEVANTE

1. Carcasa rayada severamente 2. Alimentación perforada y golpeada 3. Objeto extraño atrapado en los dientes del engranaje	Daño causado por un objeto metálico	1. ¿Se dejó un objeto de metal en el sistema durante el montaje inicial o la reparación previa? 2. ¿Objeto metálico generado por otra falla en el sistema?
1. Placa de presión de color negro 2. O-rings y sellos quebradizos 3. Engranaje y muñones de color negro	Calor excesivo	1. ¿Se dejó un objeto de metal en el sistema durante el montaje inicial o la reparación previa? 2. ¿El ajuste de la válvula de alivio fue demasiado bajo? 3. ¿Era correcta la viscosidad del aceite? 4. ¿Estaba correcto el nivel de aceite?
1. Eje quebrado 2. Carcasa o brida quebrada	Exceso de presión	1. ¿Es correcto el ajuste de la válvula de alivio? 2. ¿Funciona la válvula de alivio?

TANQUE HIDRÁULICO

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si un componente en el sistema hidráulico falla, realice un análisis de aceite antes de realizar cualquier reemplazo. Si hay partículas extrañas visibles, lave el sistema. Consulte las instrucciones sobre el lavado del sistema hidráulico.

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.

NOTA: Debe estar preparado para recibir en un contenedor 947 L (250 gal) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

2. Limpie minuciosamente la parte externa del tanque hidráulico y el equipamiento conectado.

⚠ ADVERTENCIA

Si el camión estuvo recientemente en funcionamiento, tenga cuidado y evite el contacto con el aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

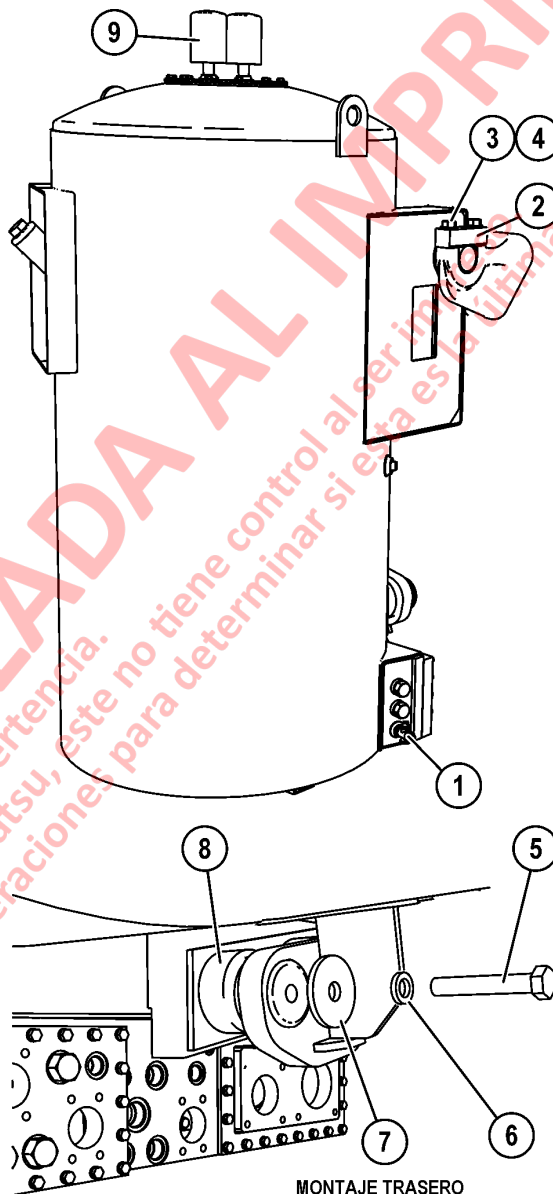
3. Drene el tanque hidráulico con la válvula de drenaje (1, Figura 3-18) que se encuentra en la parte trasera del tanque.
4. Desconecte las líneas hidráulicas Tape todas las líneas para evitar una posible contaminación del sistema. Además, cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión e identifique cada una para poder instalarlas correctamente más tarde.

⚠ ADVERTENCIA

El peso del tanque hidráulico es aproximadamente 590 kg (1300 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado, que pueda manipular la carga de forma segura.

5. Conecte un dispositivo de elevación adecuado para tanque hidráulico.
6. Saque dos tornillos (5), arandelas de seguridad (6), arandelas de gran tamaño (7) y soportes de goma (8).

7. Retire los tornillos (3), las arandelas de seguridad (4) y ambas tapas (2) en la parte superior del tanque hidráulico.
8. Mueva el tanque hidráulico a un área de trabajo limpia para desarmarlo o repararlo, según sea necesario.



MONTAJE TRASERO

83757

FIGURA 3-18. INSTALACIÓN DEL TANQUE HIDRÁULICO

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de drenaje | 6. Arandela de seguridad |
| 2. Tapa | 7. Arandela grande |
| 3. Tornillo | 8. Montaje de goma |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Filtros del respiradero |
| 5. Tornillo | |

Instalación

1. Levante el tanque hidráulico y colóquelo en su posición.
2. Instale ambas tapas (2, Figura 3-18), las arandelas de seguridad (4) y los tornillos (3) en la parte superior del tanque hidráulico. Apriete a **622 ± 62 N·m (459 ± 45 ft lb)**.
3. Instale dos soportes de goma (8), las arandelas grandes (7), las arandelas de seguridad (6) y los tornillos (5) en el soporte trasero. Apriete a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 ft lb)**.
4. Destape las líneas hidráulicas y conéctelas donde corresponda.
5. De ser necesario, reemplace los filtros del respiradero (9).
6. Cargue el tanque hidráulico. Consulte el punto «mantenimiento del tanque hidráulico» en la sección P2, lubricación y servicio.
7. Purgue el aire de las líneas hidráulicas.
8. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión. Afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de succión, para purgar el aire restante. Luego, afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de presión, para purgar el aire restante. Apriete todos los tornillos firmemente.

PRECAUCIÓN

si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que se produzcan daños en la bomba y deje de funcionar.

RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO

Dos filtros del respiradero (9, Figura 3-18) que se ubican en la parte superior del tanque hidráulico, permiten que el aire entre y salga del tanque. Reemplace los filtros en el intervalo que se especifica en la tabla de lubricación.

Mantenga el área alrededor de los filtros del respiradero limpia y libre de residuos. Si hay algún indicio de que los filtros de los respiraderos estén empapados de aceite, reemplácelos lo antes posible y compruebe que el nivel de aceite en el tanque hidráulico sea el adecuado. Una vez que los filtros del respiradero se empapan de aceite, se tapan muy rápidamente.

IMPORTANTE

Los filtros del respiradero obstruidos pueden causar la acumulación de presión dentro del tanque hidráulico y pueden hacer que los frenos de servicio patinen.

COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.

NOTA: Debe estar preparado para recibir en un contenedor 947 L (250 gal) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

2. Drene el tanque hidráulico con la válvula de drenaje que se encuentra en la parte trasera del tanque.
3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba (5, Figura 3-19).
4. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al tanque hidráulico. Retire y deseche la empaquetadura.
5. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad que fijan los coladores de succión. Retire los coladores de succión.

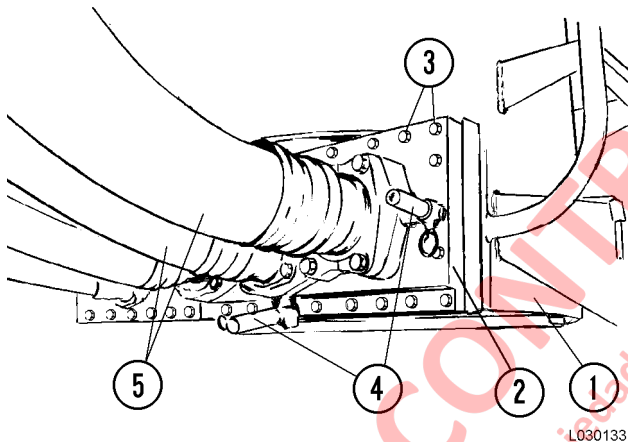


FIGURA 3-19. DESMONTAJE DEL COLADOR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 4. Válvula de corte |
| 2. Cubierta | 5. Mangueras de succión de la bomba |
| 3. Tornillos y arandelas de seguridad | |

Inspección y limpieza

NOTA: Inspeccione los coladores minuciosamente en busca de partículas metálicas y acumulación de barniz (si hubo un sobrecalentamiento del aceite), ya que la cantidad y tamaño de las partículas pueden indicar un desgaste excesivo de los componentes en el sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores desde dentro hacia fuera con solvente de limpieza fresco.
2. Revise si los coladores tienen grietas o desgaste y reemplácelos de ser necesario.
3. Limpie los sedimentos al fondo del tanque hidráulico.

Instalación

1. Instale coladores de succión y asegúrelos en su lugar con tornillos y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.
2. Utilice una empaquetadura nueva para la cubierta, coloque la cubierta (2, Figura 3-19) en su posición e instale los tornillos y las arandelas de seguridad (3). Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Instale las mangueras de succión de la bomba.
4. Cargue el tanque hidráulico. Consulte las instrucciones de carga en la página anterior.
5. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión (4). Afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de succión, para purgar el aire restante. Luego, afloje los tornillos (en la bomba) de las mangueras de presión, para purgar el aire restante. Apriete todos los tornillos firmemente.

NOTA: Si no se purga todo el aire de la bomba de dirección, esta se podría dañar y dejar de funcionar correctamente.

SECCIÓN L4

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	L4-4
Unidad de control de la dirección	L4-4
Múltiple de purga	L4-5
Solenoides de purga del acumulador de la dirección	L4-5
Válvulas de alivio	L4-7
Solenoides del límite de levante	L4-7
Acumuladores de dirección	L4-7
Interruptor de advertencia de precarga baja	L4-7
Filtro de presión alta	L4-7
Puertos de desconexión rápida	L4-7
Amplificador de flujo	L4-9
OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO	L4-10
Sin viraje	L4-10
Viraje a la izquierda	L4-12
Viraje a la derecha	L4-14
Sin viraje, carga de impacto externa	L4-16
BOMBA DE DIRECCIÓN	L4-18
Operación normal	L4-18
Operación a gran altitud	L4-18
PRINCIPIO DE OPERACIÓN	L4-20
Volumen total de la bomba	L4-20
Volumen a la mitad de la bomba	L4-20
Posición neutral	L4-20
Bomba de dirección	L4-21

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

La bomba (8, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (5) después de atravesar el filtro de alta

presión (9). Este suministro de aceite se distribuye al sistema de frenos y al sistema de dirección.

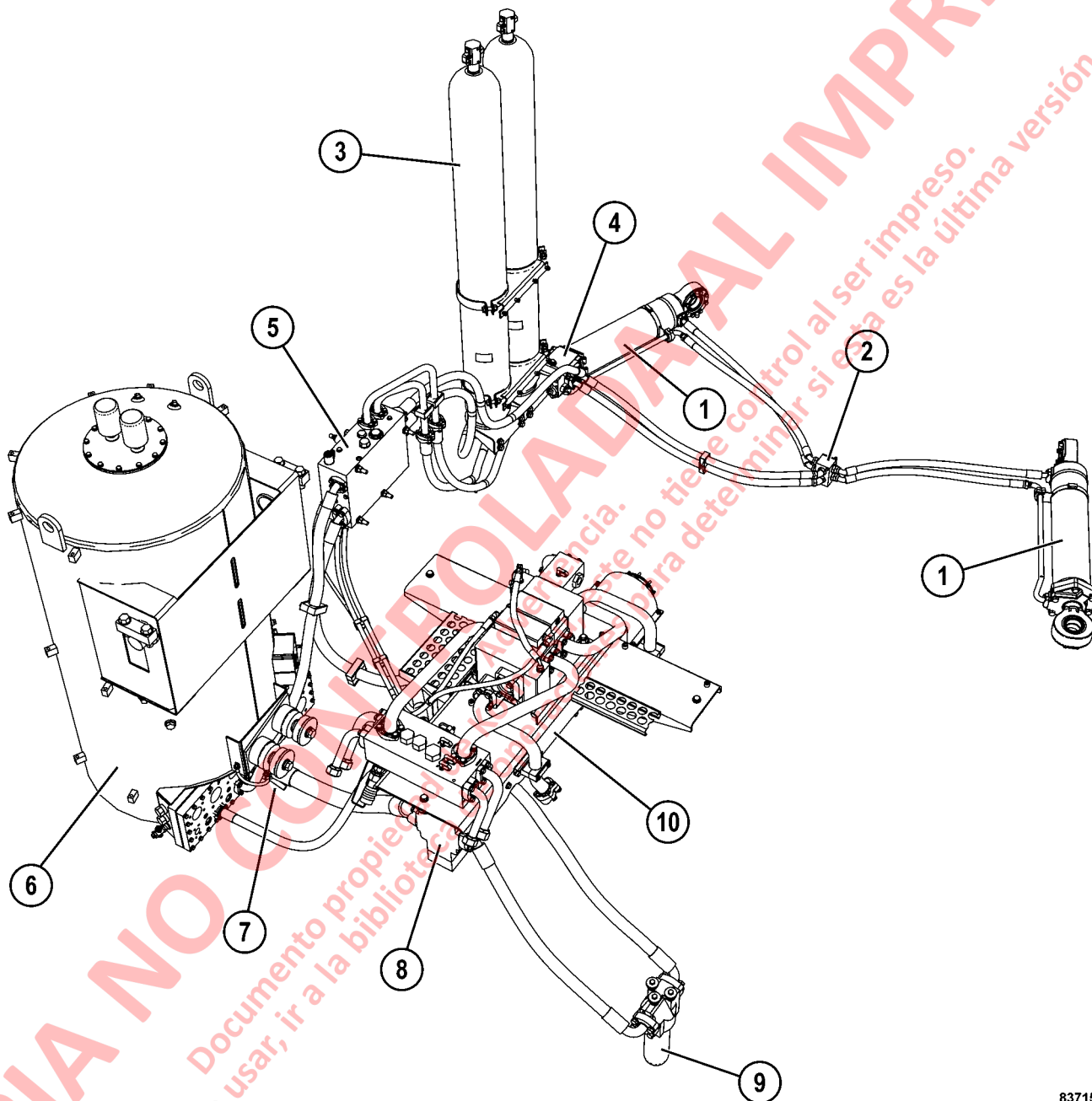


FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindros de dirección | 4. Válvula del amplificador de flujo | 7. Válvula de corte | 10. Bomba del circuito de levante |
| 2. Múltiple | 5. Múltiple de purga | 8. Bomba de dirección y frenos | |
| 3. Acumuladores de dirección | 6. Tanque hidráulico | 9. Filtro de presión alta | |

83715

La presión de aceite del múltiple de purga se dirige de vuelta a la bomba de dirección y frenos y es detectada por el puerto «ACC» en la válvula de descarga ubicada en la parte inferior de la carcasa de la bomba de dirección y frenos. La válvula de descarga regula la presión del sistema para que permanezca entre 23 063 kPa (3345 psi) y 24 132 kPa (3500 psi). El interruptor de presión del sistema de dirección (7, Figura 4-3) en el múltiple de purga activa un indicador en el panel de instrumentos superior si la presión del sistema de dirección cae bajo 15 900 kPa (2300 psi). También hay un sensor de presión (23) de 517 kPa (75 psi) para confirmar que la presión hidráulica se alivió por completo al término del ciclo de purga.

Hay dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) precargados con nitrógeno montados en el riel del chasis izquierdo, detrás del neumático delantero, los que suministran el aceite suficiente para permitir al operador sacar el camión del camino de acarreo y estacionarlo en un área segura en caso de una pérdida de aceite en el circuito de dirección. El solenoide de purga del acumulador de dirección (6, Figura 4-3) en el múltiple de purga se activa eléctricamente para purgar el aceite hidráulico presurizado desde el interior de los acumuladores de vuelta al tanque hidráulico cada vez que el interruptor de arranque se coloca en la posición OFF. El acumulador tarda aproximadamente 90 segundos para purgarse por completo.

El múltiple de purga y los acumuladores de dirección suministran aceite al amplificador de flujo (4, Figura 4-1). El amplificador de flujo dirige flujo de aceite a los puertos apropiados en los cilindros de dirección según las entradas de la unidad de control de la dirección (1, Figura 4-2) a medida que el operador vira el camión.

El aceite que ingresa a la unidad de control de la dirección permanece bloqueado hasta que el operador gira el volante hacia la dirección deseada. Luego, la unidad de control de la dirección envía el aceite hacia el amplificador de flujo, el cual, a su vez, suministra un gran volumen de aceite a los cilindros de dirección (1, Figura 4-1). El aceite hidráulico en los extremos opuestos de los cilindros de dirección fluye de vuelta a través del amplificador de flujo y el múltiple de purga al tanque hidráulico (6).

El flujo de aceite al sistema de aplicación de frenos fluye a través de una válvula de retención, lo que evita la pérdida de aceite en el circuito de frenos si ocurre una pérdida de aceite en el circuito de dirección. Consulte la sección J para ver una descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

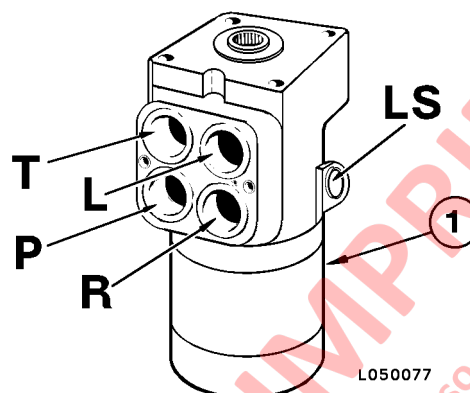


FIGURA 4-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| «T»: Puerto del tanque | «R»: Puerto de viraje a la derecha |
| «L»: Puerto de viraje a la izquierda | «LS»: Puerto de detección de carga |
| «P»: Puerto de presión (suministro) | |
| | 1. Conjunto de la válvula |

Unidad de control de la dirección

La unidad de control de la dirección (Figura 4-2) está montada dentro de la cabina y está acoplada directamente al extremo inferior de la columna de dirección.

El funcionamiento de esta unidad es tanto manual como hidráulico. Este componente incorpora una válvula de control hidráulico. Cuando el operador vira el volante, se activa la válvula, que a su vez dirige aceite hidráulico a través de la válvula del amplificador de flujo a los cilindros de dirección para proveer dirección asistida al operador.

Múltiple de purga

El múltiple de purga (5, Figura 4-1) está ubicado en la parte exterior del riel del chasis izquierdo, detrás de los acumuladores.

El múltiple de purga recibe aceite de la bomba de dirección y frenos a través de un filtro de alta presión y dirige aceite a los acumuladores, el circuito de frenos, el amplificador de flujo, la bomba hidráulica del sistema de lubricación automática y las persianas opcionales del radiador, si están instaladas. El suministro de aceite para la unidad de control de dirección y los cilindros de dirección se suministra por medio del amplificador de flujo. El múltiple también permite controlar el circuito de levante cuando la tolva está arriba.

El múltiple de purga recibe aceite de la bomba de dirección y frenos a través de un filtro de alta presión y dirige aceite a los acumuladores de dirección, el amplificador de flujo, el circuito de frenos y la bomba del sistema de lubricación automática. El múltiple también permite controlar el circuito de levante cuando la tolva está arriba.

La válvula de alivio (4, Figura 4-4) limita la presión del suministro hidráulico de los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4000 psi). La válvula de alivio (3) provee una protección de presión máxima de 4100 kPa (600 psi) para el aceite que regresa al tanque hidráulico.

NOTA: Las válvulas de alivio, el solenoide de purga del acumulador de dirección y el solenoide del límite de levante están configurados de fábrica y no se pueden remanufacturar de forma individual.

Solenoide de purga del acumulador de la dirección

Cada vez que el interruptor de arranque se coloque en la posición OFF con el camión detenido, se energiza el solenoide de purga del acumulador de la dirección (6, Figura 4-3 y 2, Figura 4-4). Cuando la solenoide está energizada, toda la presión hidráulica de la dirección (incluidos los acumuladores) se purga de vuelta hacia el tanque hidráulico. Sin embargo, la presión de los frenos no se purgará debido a las válvulas de retención internas en el múltiple de frenos y el múltiple de purga.

Tras aproximadamente 90 segundos, el solenoide se desenergizará para cerrar el puerto de retorno al tanque. El aceite de los acumuladores ya debería haber regresado al tanque. Durante el arranque, el circuito de dirección y de frenos estarán cargados. El interruptor de presión del sistema de dirección (7, Figura 4-3) activará el indicador de presión baja de dirección y la alarma sonora hasta que la presión de dirección alcance los 15 900 kPa (2300 psi).

Si la presión de dirección cae bajo los 15 900 kPa (2300 psi) durante la operación, el indicador de presión baja de dirección se encenderá hasta que la presión vuelva a ser normal.

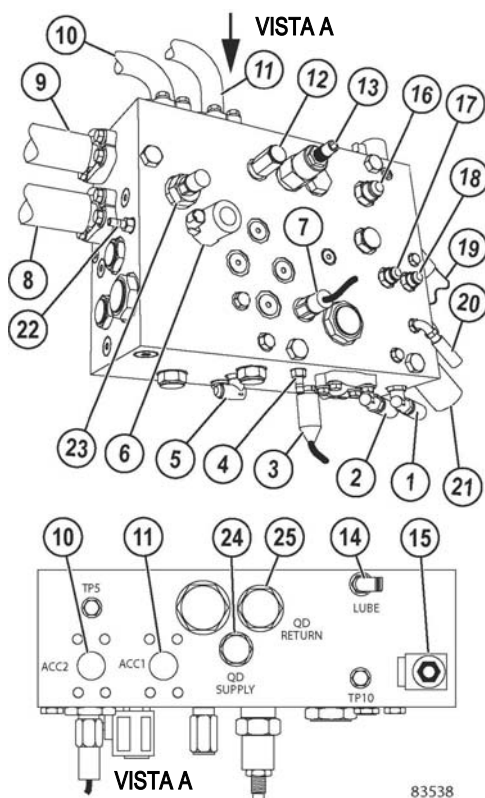


FIGURA 4-3. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la válvula de levante, levante
2. A la válvula de levante, descenso
3. Sensor de presión Komtrax (Puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Al sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de la dirección
7. Interruptor de presión del sistema de dirección
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de la dirección delantero
11. Al acumulador de la dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de lubricación automática
15. Válvula del solenoide del límite de levante
16. Retorno desde la válvula piloto de levante
17. Válvula piloto de levante, descenso
18. Válvula piloto de levante, levante
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de prueba (TP3)
23. Sensor de presión (purga)
24. Puerto de suministro (desconexión rápida)
25. Puerto de retorno (desconexión rápida)

Válvulas de alivio

La válvula de alivio (4, Figura 4-4), ubicada en el múltiple de purga, limita la presión de suministro hidráulico a los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4000 psi).

La válvula de alivio (3) limita la presión máxima del aceite que vuelve al tanque hidráulico a 4100 kPa (600 psi) como medida de protección.

Solenoide de límite de levante

El solenoide de límite de levante (6) es una válvula de 3 vías que el interruptor de límite de levante activa cuando los cilindros de levante se aproximan al límite de extensión máxima. Cuando se activa, el solenoide cerrará la línea piloto de levante a la válvula de levante desde la válvula piloto de levante montada en el gabinete hidráulico.

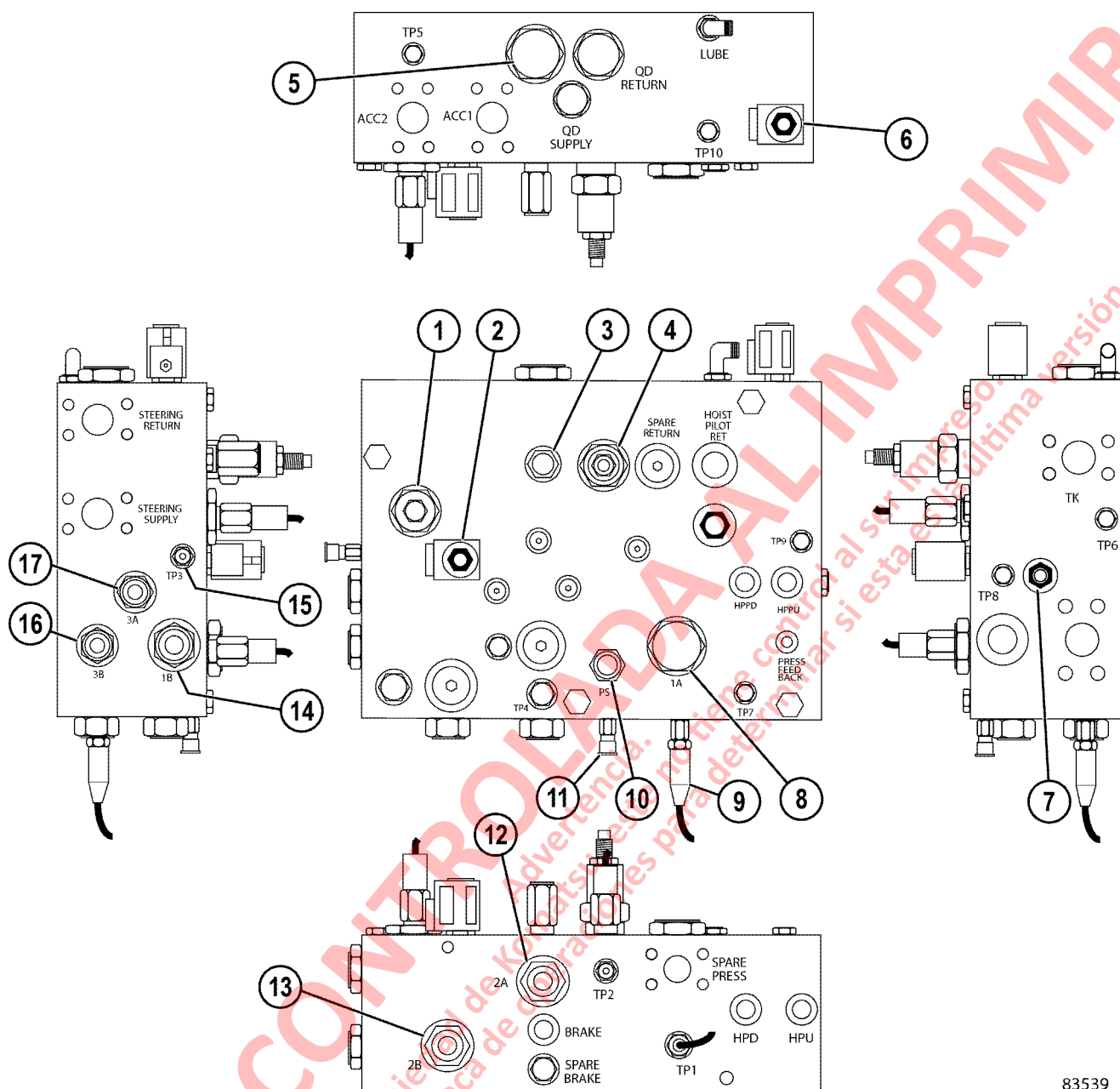
La línea (19) de presión piloto de descenso abre la válvula de retención accionada por piloto (30, Figura 4-5) para permitir que el aceite en el puerto de levante se salte el solenoide (24) de límite de levante para la operación de descenso inicial mientras el interruptor de límite de levante activa el solenoide.

Consulte la sección D3, componentes del sistema eléctrico 24VDC para más información acerca de los interruptores de límite de levante.

Acumuladores de dirección

Los dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) son acumuladores de tipo vejiga con una capacidad de 62 litros (16,5 galones) cada uno. Los acumuladores se cargan a 9700 kPa (1400 psi) con nitrógeno seco puro por medio de la válvula de carga ubicada en el extremo superior.

El aceite que ingresa a los acumuladores comprime el nitrógeno en la vejiga. La presión de nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de dirección. Cuando la presión del circuito de dirección llega a 20 900 kPa (3025 psi), la válvula de descarga descargará la bomba. Los acumuladores contendrán una cantidad de aceite bajo presión que las válvulas de retención contendrán en el múltiple de purga y que estará disponible para virar el camión. Cuando la presión del sistema es inferior a 19 000 kPa (2750 psi), la descarga de la bomba aumentará nuevamente para cargar los acumuladores y aumentar la presión del sistema de dirección. Los acumuladores también suministran aceite por un período de tiempo limitado que se puede usar si se inhabilita la bomba.



83539

FIGURA 4-4. MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|--|---|
| 1. Interruptor de presión (purga) | 10. Interruptor de presión del sistema de dirección |
| 2. Solenoide de purga del acumulador de la dirección | 11. Puerto de prueba (TP2) |
| 3. Válvula de alivio - 4100 kPa (600 psi) | 12. Válvula de retención |
| 4. Válvula de alivio - 27 500 kPa (4000 psi) | 13. Válvula de retención |
| 5. Válvula de retención accionada por piloto | 14. Válvula de retención |
| 6. Solenoide de límite de levante | 15. Puerto de prueba (TP3) |
| 7. Válvula de retención accionada por piloto | 16. Válvula de retención |
| 8. Válvula de retención de entrada | 17. Válvula de retención |
| 9. Puerto de prueba de la presión de la dirección de Komtrax (TP1) | |

Interruptor de advertencia de precarga baja

Los interruptores de presión, ubicados en la parte superior de cada acumulador, monitorean la presión de nitrógeno y se usan para activar el indicador de precarga del acumulador si la presión de nitrógeno cae bajo 7600 kPa (1100 psi).

Los interruptores monitorean la presión de nitrógeno cuando el interruptor de arranque se coloca en la posición ON antes de arrancar el motor. Si la presión de nitrógeno es demasiado baja, el indicador se encenderá. Un circuito de cierre evita que el indicador se apague cuando el motor se arranca y la presión del sistema de dirección comprime el nitrógeno remanente en el acumulador.



No opere el camión con una precarga menor a 7600 kPa (1100 psi) en el acumulador. Es posible que la presión baja de nitrógeno no suministre el aceite adecuado al sistema de dirección en alguna condición de emergencia. Si el indicador de precarga baja permanece encendido, verifique la presión de precarga del acumulador y recargue si es necesario.

Filtro de presión alta

El filtro de presión alta (9, Figura 4-1) filtra el aceite para los circuitos de dirección y frenos.

Si el elemento de filtro se restringe, un indicador de advertencia se activará en el diferencial de 241 kPa (35 psi) y el aceite se saltará el elemento en el diferencial de 345 kPa (50 psi).

Consulte la sección L0 para más información acerca de los filtros del sistema hidráulico.

Puertos de desconexión rápida

Los puertos en el múltiple de purga permiten al personal de servicio conectar un suministro hidráulico externo para permitir la operación de viraje del camión y realizar el mantenimiento a los sistemas de freno si la bomba de dirección y frenos o el motor están inhabilitados.

El suministro externo conecta al puerto (24, Figura 4-3) y el retorno conecta al puerto (25). Esta función solo se utiliza en situaciones de emergencia para poder llevar el camión al taller y para realizar el mantenimiento o para sacarlo del camino de acarreo.

Amplificador de flujo

El amplificador de flujo (4, Figura 4-1) ubicado en el riel del chasis izquierdo frente a los acumuladores, se usa en el circuito de dirección para suministrar el volumen alto de aceite que los cilindros de dirección necesitan.

El amplificador de flujo usa la cantidad de flujo de la unidad de control de la dirección para determinar una cantidad proporcional de flujo a enviar desde el múltiple de purga hacia los cilindros de dirección.

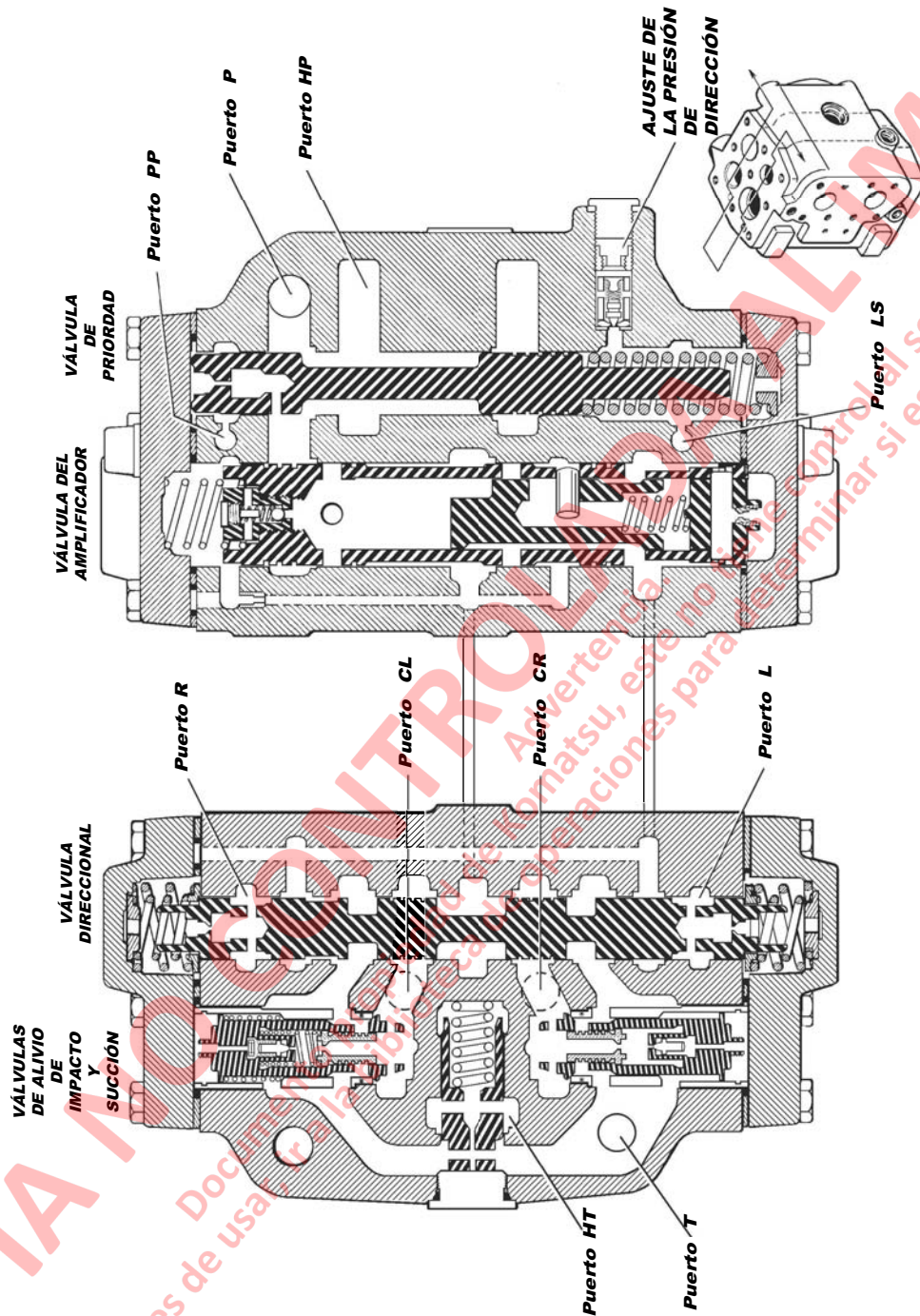


FIGURA 4-6. VÁLVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-7 a 4-10 para ver las trayectorias de flujo de aceite durante las siguientes condiciones:

- Neutral
- Viraje a la izquierda
- Viraje a la derecha
- Carga de impacto externa

Sin viraje

(Consulte la Figura 4-7)

El aceite de alta presión desde la bomba de dirección y los acumuladores de dirección está disponible a través del múltiple de purga en el puerto «HP» en el amplificador de flujo.

Después de ingresar a la válvula de prioridad, el aceite pasa por la bobina hasta llegar a la válvula del amplificador cerrada y también sale por el puerto «P» mediante una manguera al puerto «P» en la unidad de control de dirección. En la unidad de control de dirección, el aceite pasa a un área cerrada del control.

Cuando la presión se acumula en estas dos áreas, el aceite pasa a través de los orificios al extremo de la válvula de prioridad y acumula presión en el extremo de la válvula y en el puerto PP. Cuando la presión alcanza aproximadamente 3500 kPa (500 psi), el carrete se mueve, comprime su resorte y detiene el suministro de aceite a través del área «A», lo que genera una presión alta en «PP» pero solo 3500 kPa (500 psi) en el carrete amplificador y la unidad de control de la dirección.

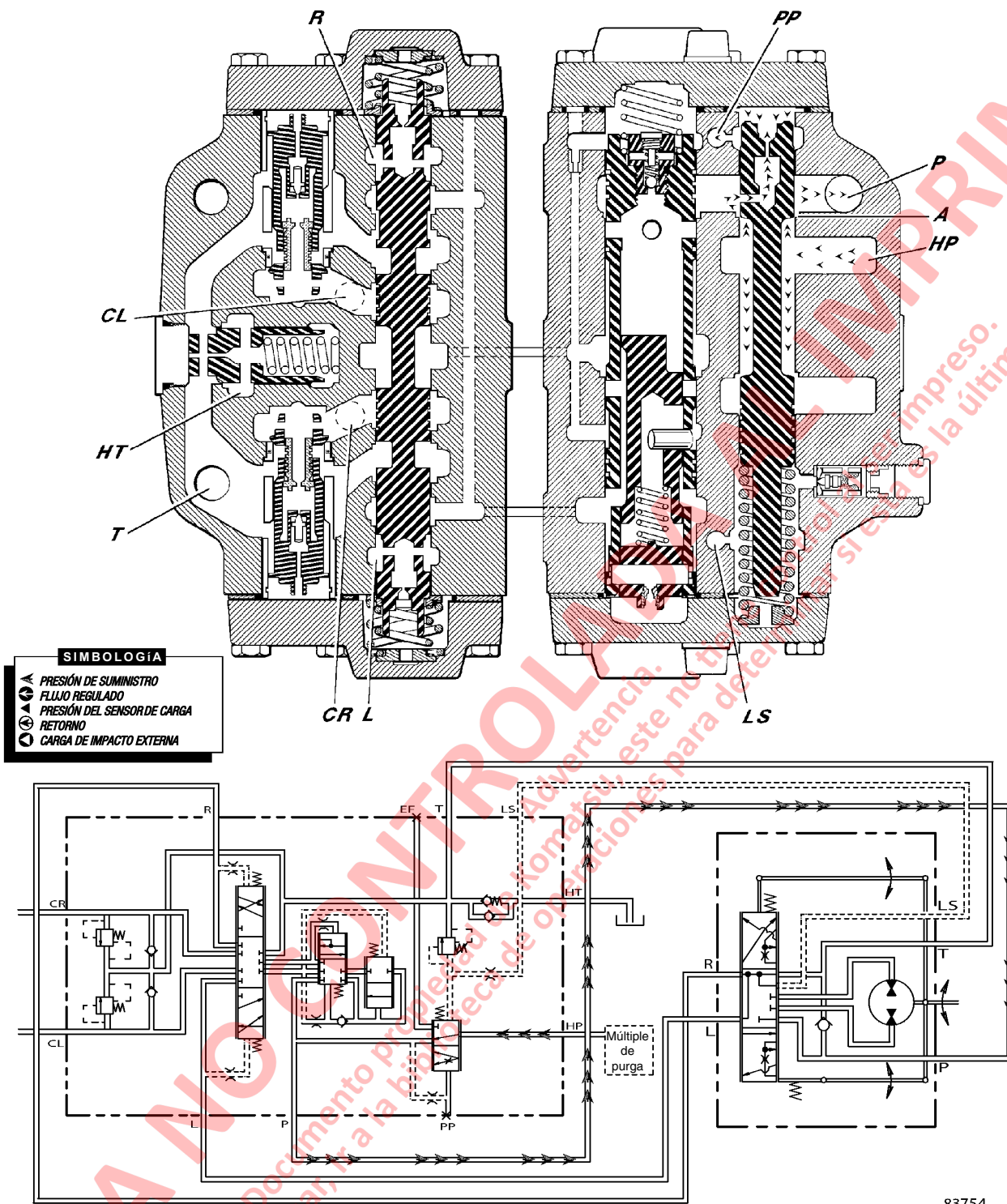


FIGURA 4-7. AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN VIRAJE

Viraje a la izquierda

(Consulte la Figura 4-8)

Cuando el operador gira el volante a la izquierda, la unidad de control de dirección se abre para permitir que el aceite proveniente del puerto «P» pase a la sección del gerotor de la unidad de control, para así girar el rotor. El aceite al otro lado del gerotor fluye a través de otros conductos en la válvula de la unidad de control y sale por el puerto «L» de la unidad de control. Este aceite ingresa al puerto «L» del amplificador de flujo y va hacia el área cerrada «B» en la válvula de dirección.

A medida que se acumula la presión en esta área, también atraviesa el carrete a través del orificio «C» al área del resorte en el extremo de la válvula de dirección. La presión luego mueve el carrete y comprime los resortes en el extremo opuesto. Este movimiento permite que el aceite que ingresa al área «B» pase a través de la válvula direccional al área «D» de la válvula del amplificador a través de los orificios de la camisa «E» a un conducto entre la camisa «E» y la válvula «F», a través del orificio «G» en la camisa «E» donde el cuerpo de la válvula lo bloquea inicialmente.

A medida que la presión se acumula en esta área, el aceite también fluye desde el área «D», alrededor de la parte externa de la camisa «E», alrededor del pasador «H» y a través del orificio «J» para acumular presión en el extremo de la válvula del amplificador. Esto abre el orificio «G» solo lo suficiente como para permitir que el flujo de aceite proveniente de la unidad de control de dirección pase al área de control de la válvula de dirección.

Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa «E» abre los orificios cerca del extremo del resorte para que el aceite que viene de la válvula de prioridad fluya hacia el centro de la camisa «E».

Este aceite, que está ahora en la camisa «E», empuja la válvula «F» contra su resorte para que el aceite pueda acceder a una serie de orificios «K», los que están en el mismo plano que el orificio «G». Los orificios «K», que se abren en la misma proporción que el orificio «G», miden el aceite que pasa por los orificios «K», más allá del cuerpo de la válvula. La cantidad de orificios «K» (7) en la camisa «E» determina la cantidad de aceite adicional que se agrega al aceite de la unidad de control de dirección que pasa a través del orificio «G».

Este aceite combinado que pasa al área central «Q» de la válvula de dirección, se distribuye al puerto «CL» del amplificador de flujo y se traslada a los cilindros de dirección para dirigir las ruedas delanteras a la izquierda. A medida que los cilindros se mueven, el aceite retorna a presión a los extremos opuestos, ingresa al puerto «CR» del amplificador de flujo y pasa a través de la válvula de dirección al área «M» y luego por la válvula de retención de retorno «N» y sale por el puerto «HT» al depósito hidráulico.

En la unidad de control de dirección, cuando el operador gira el volante, el suministro de aceite desde el puerto «P» también pasa por la válvula de la unidad de control hasta el puerto «LS». Este aceite ingresa al amplificador de flujo a través de su puerto «LS» y acumula presión en el área del resorte de la válvula de prioridad. Esta fuerza adicional en el extremo del resorte de la válvula de prioridad abre el área «A» y permite que la presión y el flujo necesarios pasen a través de la válvula del amplificador para operar los cilindros de dirección.

La válvula del amplificador de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula de prioridad que se usa para controlar la presión máxima de trabajo de la dirección a 19 000 kPa (2750 psi) incluso si la presión de suministro que ingresa al puerto «HP» es mayor. Cuando se obtiene 19 000 kPa (2750 psi), la válvula de alivio evita que la presión «LS» aumente. De este modo, permite que la válvula de prioridad comprima el resorte lo suficiente para bloquear el área «A» cuando hay 19 000 kPa (2750 psi).

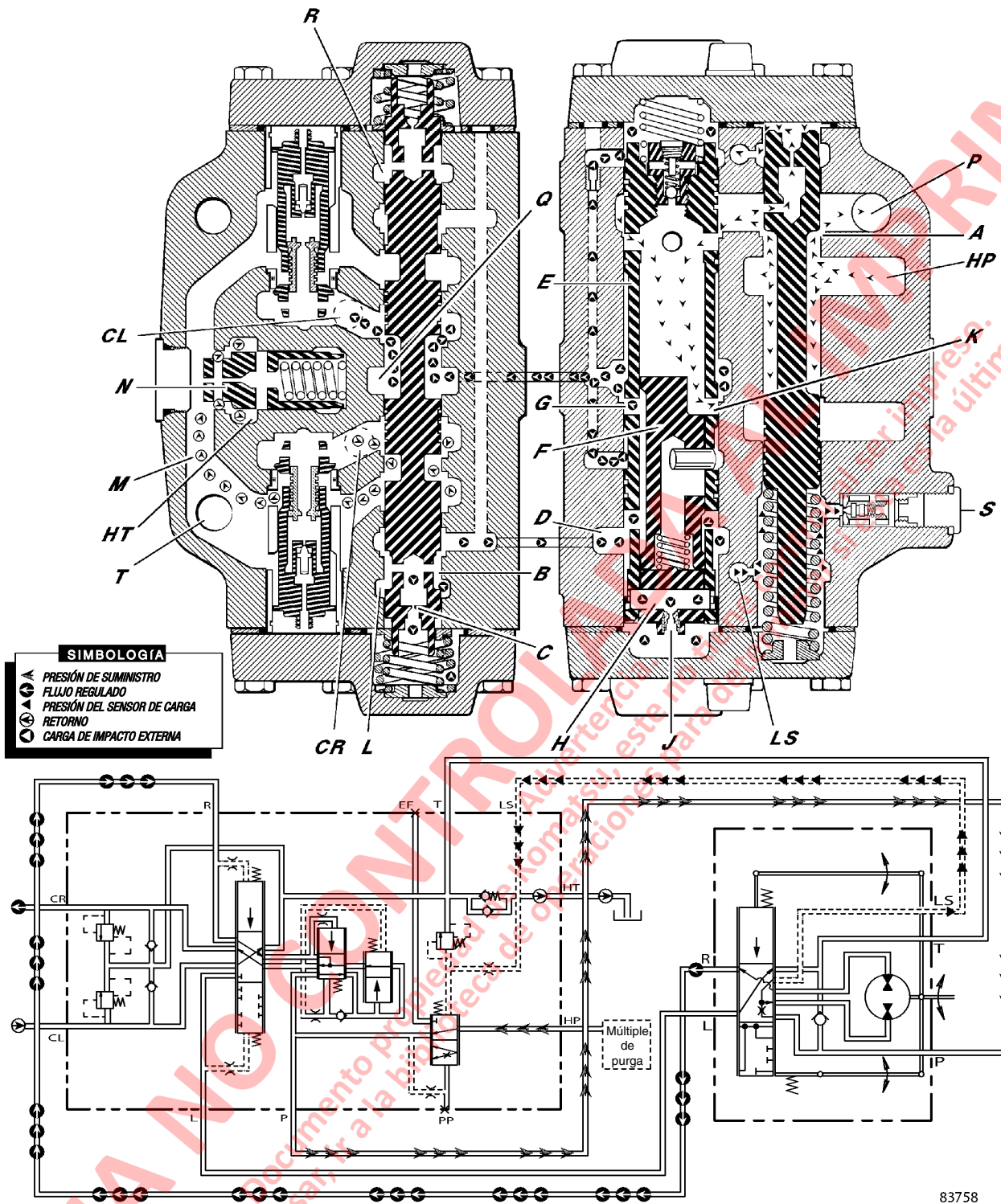


FIGURA 4-8. AMPLIFICADOR DE FLUJO - VIRAJE A LA IZQUIERDA

Viraje a la derecha

(Consulte la Figura 4-9)

Hay pocas diferencias entre el giro a la izquierda y a la derecha. Cuando el operador gira el volante a la derecha, el suministro de aceite se distribuye a los puertos «R» y «LS» de la unidad de control de dirección.

El aceite ingresa al conjunto del amplificador de flujo por el puerto «R» y cambia la válvula de dirección hacia el lado opuesto. El aceite fluye a través de la válvula del amplificador exactamente de la misma forma; el aceite combinado de la válvula del amplificador pasa a través del área central «Q» de la válvula de dirección hacia el puerto «CR», donde va hacia los extremos opuestos de los cilindros de dirección para girar las ruedas a la derecha.

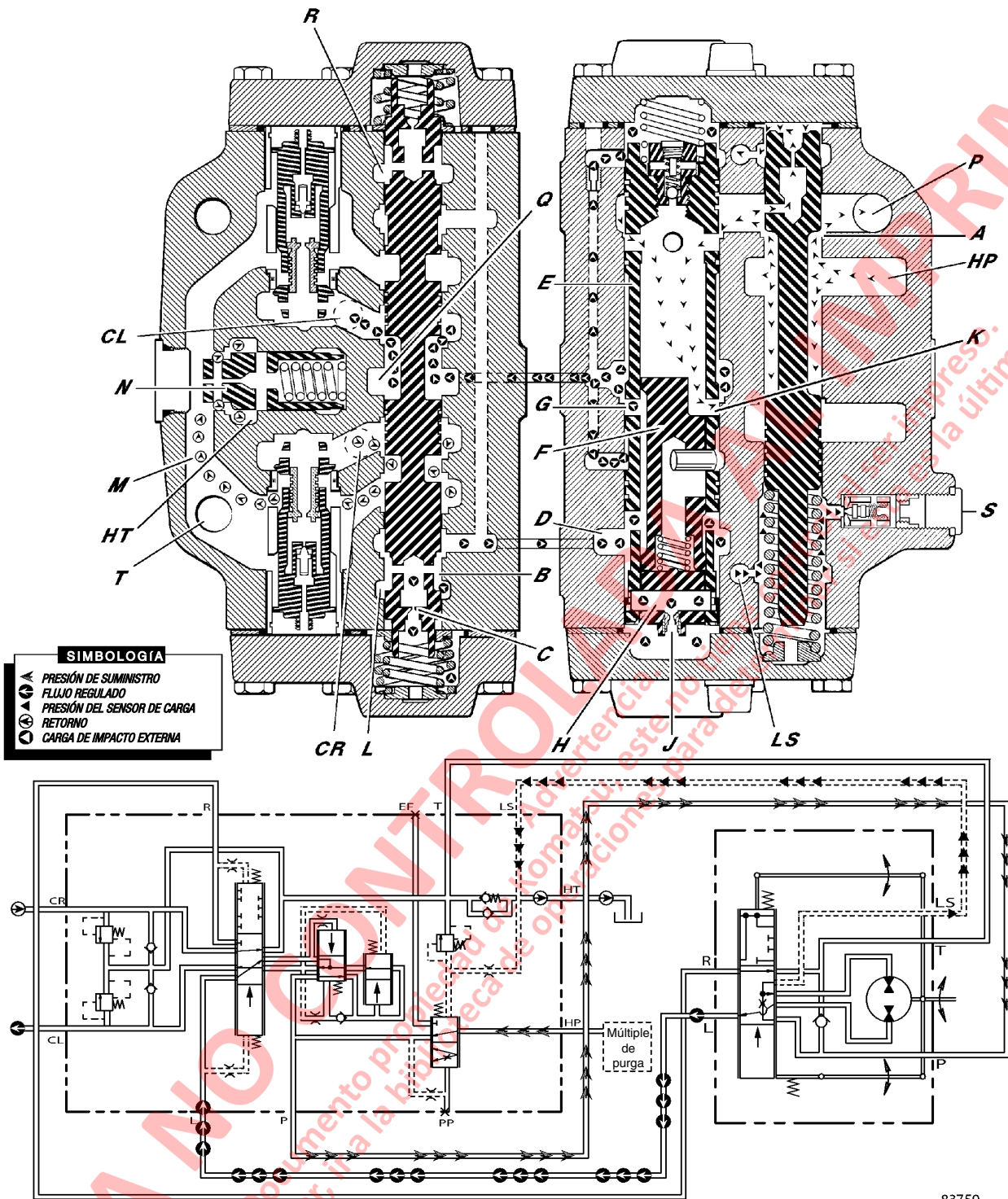
El aceite que retorna pasa a través del puerto «CL» para llegar al tanque. El aceite del puerto «LS» funciona de la misma forma cuando se realiza un giro a la izquierda.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impresa.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



83759

FIGURA 4-9. AMPLIFICADOR DE FLUJO - VIRAJE A LA DERECHA

Sin viraje, carga de impacto externa

(Consulte la Figura 4-10)

Cuando el operador no gira el volante, el suministro de la válvula de la unidad de control de dirección permanece cortado y la válvula de dirección queda centrada mediante sus resortes para cerrar los pasos a los puertos «CL» y «CR». Esto crea un bloqueo hidráulico en los cilindros de dirección para impedir su movimiento.

Si los neumáticos chocan con una obstrucción que provoque una carga por impacto mayor, la que empuja las ruedas a la izquierda, aumentará la presión en los extremos de los cilindros conectados al puerto «CR». La válvula de alivio de impacto y succión dentro del amplificador de flujo en el puerto «CR» se abrirá al alcanzar la configuración de 21 400 kPa (3100 psi) y permitirá que el aceite salga de los extremos presurizados de los cilindros para evitar una presión mayor.

Ya que los cilindros pueden moverse, los otros extremos tendrán una presión menor que la atmosférica en el puerto «CL». Esta presión baja permite que el aceite que sale a través de la válvula de alivio del puerto «CR» fluya a través de una sección de la válvula de retención de la válvula de alivio de impacto y succión que está conectada al puerto «CL». El aceite luego fluye a los extremos de baja presión de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite y evitar la cavitación. Una carga por impacto en la dirección opuesta simplemente revertirá el procedimiento descrito anteriormente.

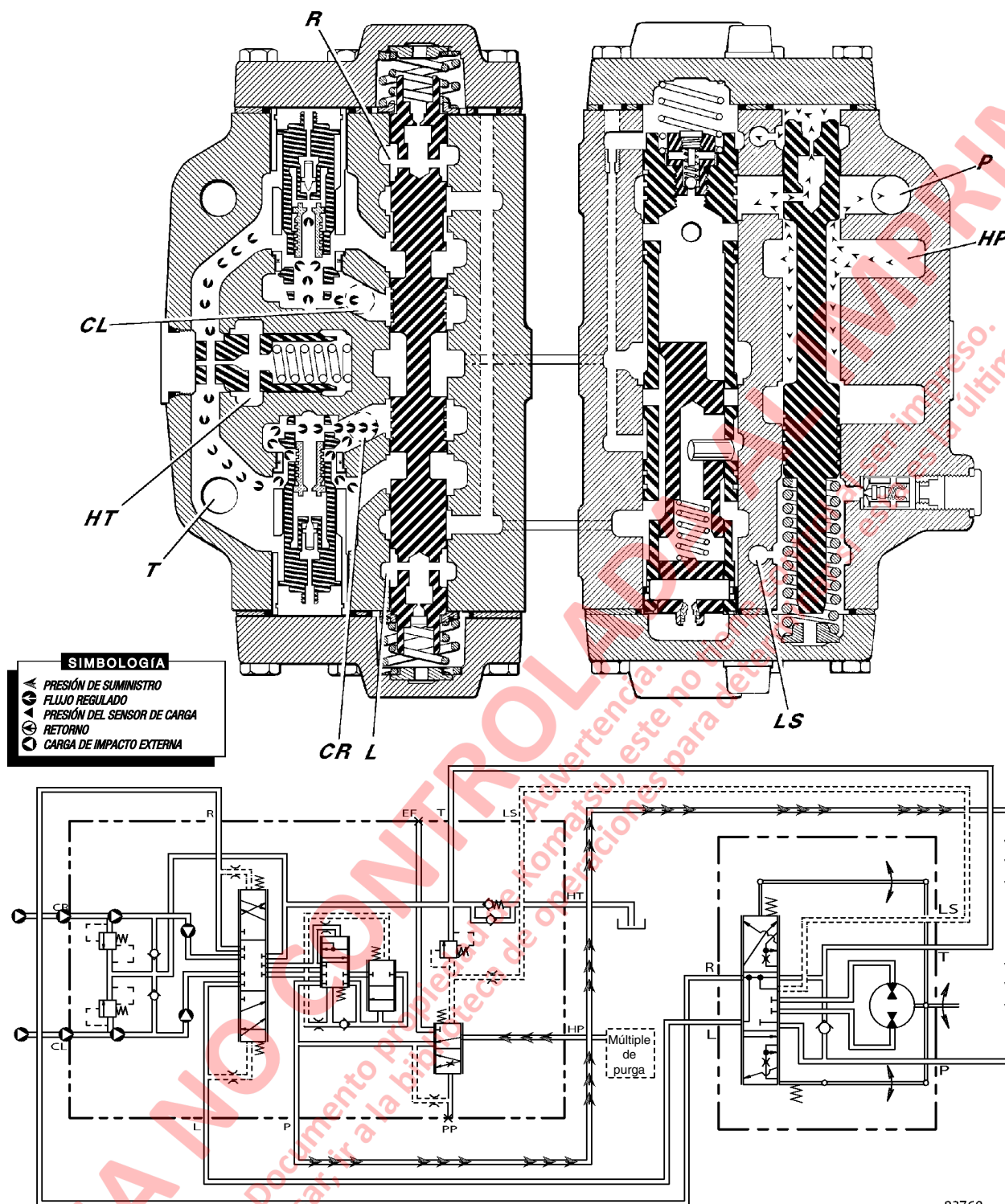


FIGURA 4-10. AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN VIRAJE, CARGA DE IMPACTO EXTERNA

BOMBA DE DIRECCIÓN

La bomba de dirección y frenos está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de levante. El eje de transmisión se conecta con un acople estriado interno dentro de la bomba de levante cuando la bomba está apernada en su lugar.

La bomba de dirección es de tipo pistón compensado por presión con una válvula de descarga. El compensador de presión se ajusta a 22 900 kPa (3325 psi). La válvula de descarga montada en la bomba mantiene la presión del sistema entre 19 000 kPa (2750 psi) y 20 900 kPa (3025 psi).

El flujo de aceite de la bomba se guía a través de un filtro de presión alta y luego al múltiple de purga, donde el flujo se dirige al circuito de dirección (acumuladores, amplificador de flujo, etc.) y a los componentes del sistema de aplicación de frenos ubicados en el gabinete de frenos hidráulicos detrás de la cabina.

Operación normal

El eje de transmisión (35, Figura 4-11) atraviesa la línea central de la carcasa de la bomba (37) y la placa de la válvula (48). El barril de cilindros (45) tiene estrías que se dirigen al eje de transmisión.

El rodamiento de bolas (33) sostiene el extremo externo del eje de transmisión y el rodamiento de tipo buje (47) sostiene el extremo interno. Un rodamiento (41) de polímero (tipo cojinete) sostiene el barril del cilindro de la bomba.

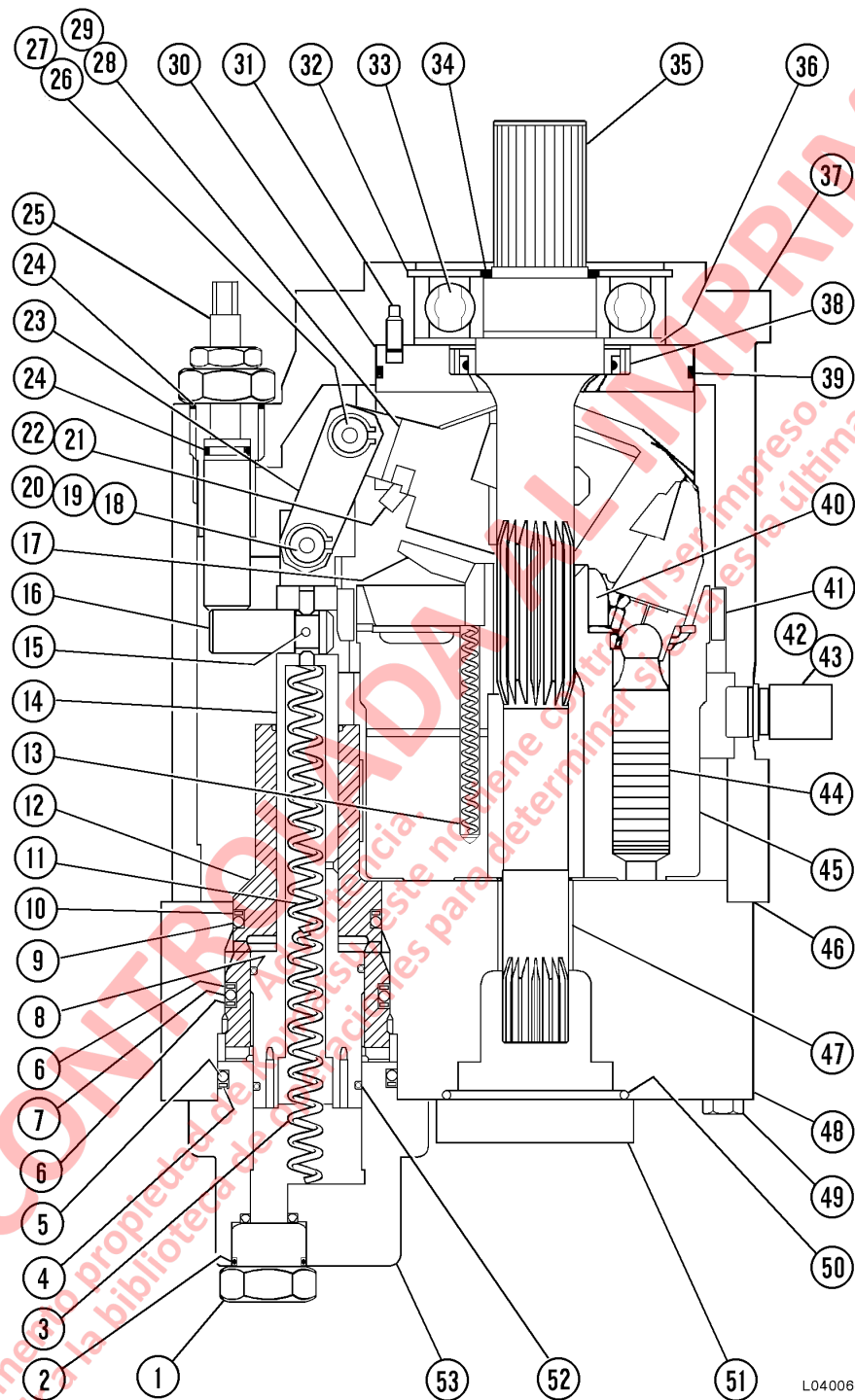
La placa de la válvula tiene dos puertos con forma de medialuna (entrada y salida). El retenedor (17) de la guía sostiene los pistones de bombeo (44) en el barril del cilindro contra el bloque oscilante (28). Los resortes (13) del retenedor empujan hacia fuera la bola del punto de apoyo (40) que sostiene el retenedor de la guía en posición. Estos resortes empujan el barril (45) del porta cilindros de la bomba contra la placa de la válvula y las zapatas de los pistones contra el bloque oscilante.

El bloque oscilante con forma semicilíndrica limita la carrera del pistón y se puede girar en los rodamientos (21) del soporte con forma de arco. El pistón (14) de control gira el armazón.

Operación a gran altitud

La bomba de dirección en los modelos de camiones más recientes incorpora el aparato ajustable de control de la carrera (25, Figura 4-11). Si el camión opera en ubicaciones de gran altitud de 3050 metros (10 000 pies) o más sobre el nivel del mar, es posible que sea necesario ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite y evitar los problemas de cavitación de la bomba.

1. Tapón
2. O-ring
3. Resorte
4. Anillo de respaldo
5. O-Ring
6. Anillo de respaldo
7. O-Ring
8. O-Ring
9. O-Ring
10. Anillo de respaldo
11. Resorte
12. Camisa del pistón de control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador de detención del pistón de control
17. Retenedor de la guía
18. Pasador
19. Anillo de retención
20. Arandela
21. Rodamiento del soporte
22. Pasador del rodillo
23. Articulación
24. O-Ring
25. Ajustador de carrera
26. Anillo de retención
27. Pasador
28. Bloque oscilante
29. Pasador espiga
30. Soporte
31. Pasador del rodillo
32. Anillo de retención
33. Rodamiento
34. Anillo de retención del eje
35. Eje de transmisión
36. Retenedor de sello
37. Carcasa de la bomba
38. Sello del eje
39. O-Ring
40. Bola del punto de apoyo
41. Rodamiento del polímero tipo cojinete
42. O-Ring
43. Acople del hombro
44. Conjunto del pistón y zapata
45. Barril de cilindros
46. Empaquetadura
47. Buje
48. Placa de la válvula
49. Tornillo
50. O-Ring
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa



L040064

FIGURA 4-11. BOMBA DE DIRECCIÓN

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Volumen total de la bomba

El pistón de control (1, Figura 4-12) controla el ángulo del bloque oscilante (4). Cuando el pistón de control se mueve completamente hacia la derecha, significa que la bomba está a su capacidad máxima de bombeo.

El eje de transmisión gira la carcasa estriada (2) que contiene los pistones de bombeo (3). Cuando se rota la carcasa, los pistones entran y salen de sus orificios, y las guías de los pistones se «montan» sobre el bloque oscilante inclinado.

A medida que el cilindro gira, los orificios de los pistones individuales se conectan de forma alternada a los puertos izquierdo (puerto «A») y derecho (puerto «B») con forma de medialuna en la placa de la válvula. Mientras están conectados al puerto «A» del lado izquierdo (succión), cada pistón se mueve hacia afuera y extrae fluido del puerto «A» al orificio del pistón hasta que se alcanza la carrera exterior. En este punto, el orificio del pistón pasa del puerto con forma de medialuna izquierdo al derecho.

Mientras rota por la medialuna del lado derecho, cada pistón baja en la superficie inclinada del bloque oscilante, así, se fuerza a todos los pistones a desplazarse hacia dentro. Cada pistón lleva fluido a través de la medialuna del lado derecho hacia el puerto «B» hasta alcanzar su carrera interior. En este punto, el orificio del pistón pasa nuevamente del lado derecho al izquierdo de la medialuna para repetir el ciclo de funcionamiento.

Volumen a la mitad de la bomba

La posición del pistón de control en la figura 4-13 está cerca del centro de su trayectoria. El bloque de oscilación (4) no está tan inclinado como antes, por lo que los pistones tienen una carrera más corta. A medida que la carrera del pistón se acorta, la descarga de la bomba también disminuye.

Posición neutral

La posición neutral (Figura 4-14) se produce cuando el pistón de control (1) centra el bloque oscilante (4). El ángulo del bloque oscilante ahora es cero y su superficie está paralela a la superficie del cilindro, por lo tanto, no existe movimiento de los pistones (3) hacia dentro o hacia fuera, ya que las guías del pistón giran alrededor de la superficie del bloque oscilante. La falta de movimiento hacia fuera y hacia dentro provoca que no haya fluido que se desplace desde los orificios del pistón hasta las medialunas en la placa de la válvula y, por consiguiente, no haya suministro desde los puertos de la bomba.

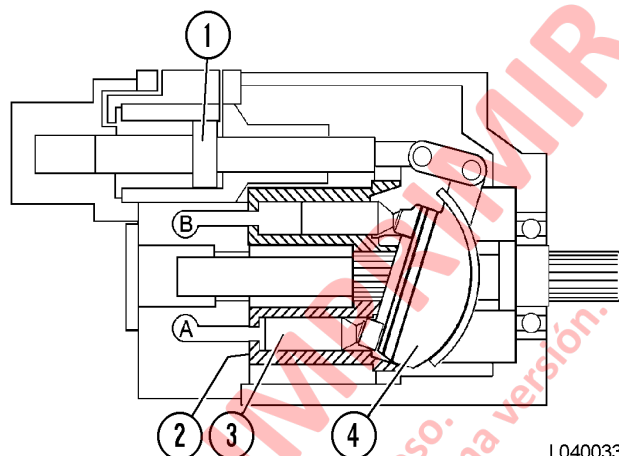


FIGURA 4-12. VOLUMEN COMPLETO DE LA BOMBA

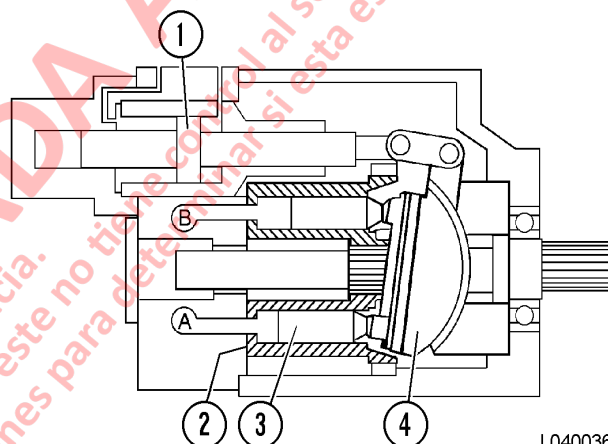


FIGURA 4-13. VOLUMEN A LA MITAD DE LA BOMBA

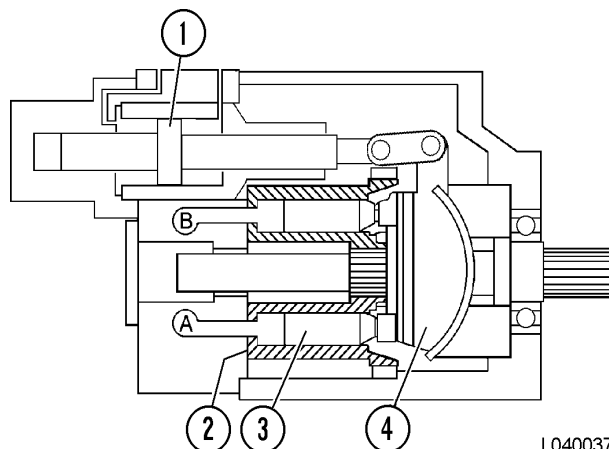


FIGURA 4-14. BOMBA EN POSICIÓN NEUTRAL

Bomba de dirección

La figura 4-15 muestra la bomba de dirección y la ubicación del ajustador del control de presión y la carrera (flujo).

El ajustador de carrera (3, Figura 5-15) está configurado de fábrica para entregar un flujo máximo de la bomba, por lo que generalmente no es necesario ajustarlo. Si el camión opera en lugares a una altura igual o superior a 3050 metros (10 000 pies) sobre el nivel del mar, es posible que deba reajustar el control de carrera para reducir el flujo de la bomba y así evitar la cavitación de la bomba en ciertas condiciones. Si opera el camión a gran altitud y ocurre un problema, consulte a su representante de servicio Komatsu sobre los procedimientos de ajuste.

La figura 4-16 muestra el diagrama de la bomba y las válvulas de control de presión

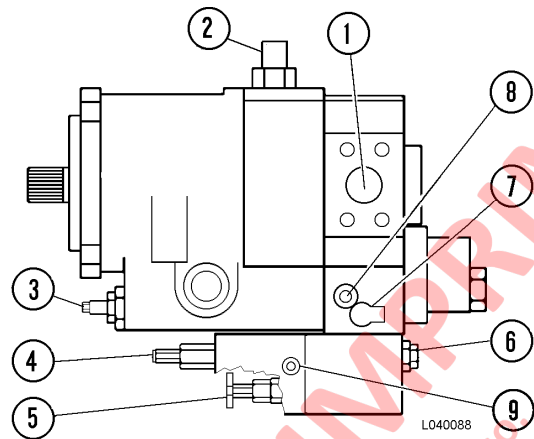


FIGURA 4-15. CONJUNTO DE LA BOMBA

- | | |
|---|---|
| 1. Puerto de salida | 5. Ajustador de presión del compensador |
| 2. Drenaje de la carcasa | 6. Válvula de 4 vías |
| 3. Ajustador de carrera | 7. Puerto de prueba GPA |
| 4. Ajustador de presión de la válvula de descarga | 8. Puerto de prueba GP2 |
| | 9. Puerto «ACC» |

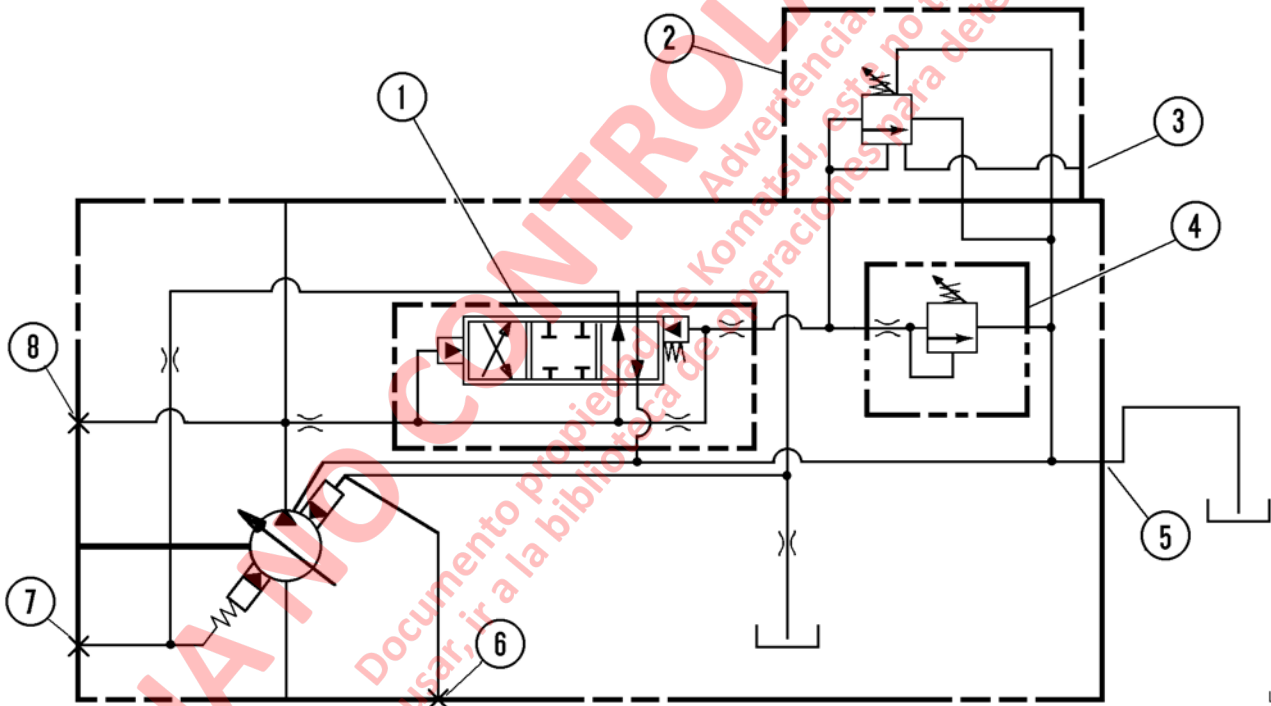


FIGURA 4-16. DIAGRAMA DEL CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Válvula de 4 vías | 4. Bloque de control del compensador de presión | 7. Puerto GP4 |
| 2. Bloque de control de descarga | 5. Drenaje de la carcasa | 8. Puerto de prueba GPA |
| 3. Puerto «ACC» | 6. Puerto GP2 | |

SECCIÓN L5
UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN
ÍNDICE

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN	L5-3
DESMONTAJE	L5-3
INSPECCIÓN DE LAS RANURAS	L5-3
INSTALACIÓN	L5-4
DESARME	L5-4
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	L5-5
ENSAMBLAJE	L5-7

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

DESMONTAJE



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen completamente. Gire el volante para verificar que no quede aceite bajo presión.
2. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad que fijan la cubierta de acceso, en la parte delantera de la cabina del operador. Retire la cubierta de acceso.

NOTA: Limpie la unidad de control de dirección y el área circundante para evitar que el aceite hidráulico se contamine al abrir las líneas.

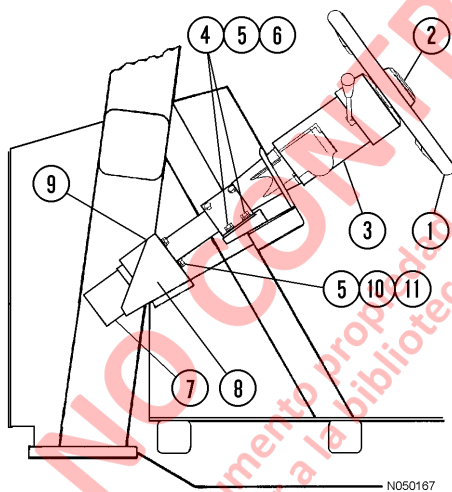


FIGURA 5-1. UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volante | 7. Unidad de control de dirección |
| 2. Botón de la bocina | 8. Soporte izquierdo |
| 3. Columna de dirección | 9. Soporte derecho |
| 4. Tornillo | 10. Tornillo |
| 5. Arandela plana | 11. Arandela de seguridad |
| 6. Arandela de seguridad | |

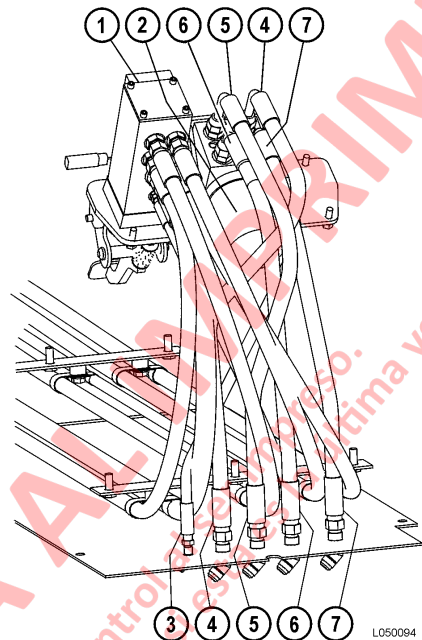


FIGURA 5-2. UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula del freno | 5. Manguera del puerto «T» |
| 2. Unidad de control de dirección | 6. Manguera del puerto «P» |
| 3. Manguera del puerto «LS» | 7. Manguera del puerto «R» |
| 4. Manguera del puerto «L» | |
3. Etiquete las mangueras hidráulicas para poder identificarlas correctamente al instalarlas. Desconecte las mangueras hidráulicas (vea la Figura 5-2) en la unidad de control de la dirección y tápelas.
 4. Retire los cuatro tornillos de montaje (10, Figura 5-1), las arandelas planas y las arandelas de seguridad. Desmonte la unidad de control de dirección (7).
 5. Coloque la unidad de control de dirección en un área de trabajo limpia para desarmarla.

INSPECCIÓN DE LAS RANURAS

Cuando desmonte la unidad de control de dirección para realizar el mantenimiento, debe inspeccionar el eje de la columna de dirección en busca de desgaste excesivo.

1. Limpie minuciosamente las ranuras del eje de la columna de dirección. Inspeccione en busca de daño y desgaste excesivo.

2. Use un micrómetro externo o un calibrador con dial para medir el diámetro externo de las ranuras macho del eje de la columna de giro.
- **Diámetro mínimo:** 24,13 mm (0,950 in)
3. Si las ranuras están más desgastadas que el diámetro mínimo especificado, reemplace la columna de dirección. Consulte la sección N.



El operador o el personal que esté cerca de las ruedas delanteras podrían sufrir lesiones graves si se opera el camión con las mangueras de dirección hidráulicas instaladas de forma incorrecta, ya que podrían provocar que no se pueda controlar la dirección o que el volante gire de forma rápida y repentina al intentar moverlo. Este movimiento rápido no se podrá detener de forma manual.

Después de realizar el mantenimiento a la unidad de control de dirección, verifique las mangueras hidráulicas de la dirección estén correctamente conectadas antes de arrancar el motor.

INSTALACIÓN

1. Lubrique las estrías del eje de la columna de dirección con grasa de disulfuro de molibdeno o NLGI multipropósito.
2. Alinee la unidad de control de dirección con las ranuras del eje de la columna de dirección. Fije la unidad de control de dirección en el lugar con cuatro tornillos (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad.
3. Verifique que el volante gire correctamente. Asegúrese de que el volante no se trabe y que vuelva a el centro después de girarlo 1/4 de vuelta a la izquierda y a la derecha. De ser necesario, ajuste la unidad de control o columna de dirección para volver a alinearla.

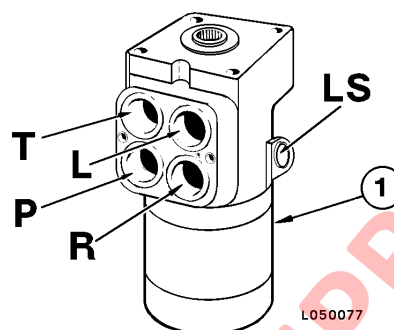


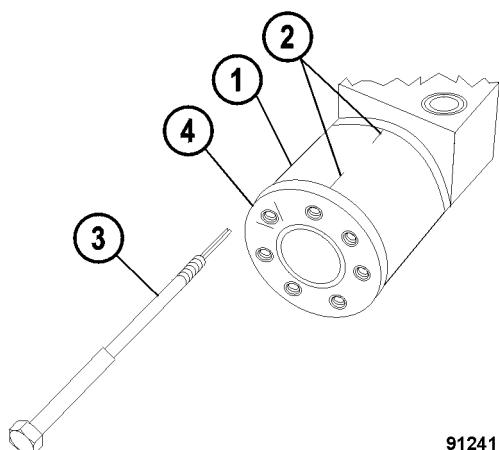
FIGURA 5-3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUERTOS DE LA VÁLVULA

1. Válvula de control de dirección
 - «L» - Dirección izquierda
 - «R» - Dirección derecha
 - «T» - Retorno al tanque
 - «P» - Suministro desde carga
 - «LS» - Detección de la bomba
4. Apriete todos los tornillos al torque estándar. Destape y conecte las mangueras hidráulicas a sus puertos correspondientes en la unidad de control de dirección. Consulte la Figura 5-2.
5. Arranque el motor y verifique el funcionamiento correcto de la función de dirección y si hay filtraciones.
6. Instale la cubierta de acceso y fíjela con tornillos y arandelas de seguridad.

DESARME

NOTA: La unidad de control de dirección es una unidad de precisión fabricada a tolerancias estrechas. Por lo tanto, es esencial mantener la limpieza al manipular el conjunto de la válvula. Realice este trabajo en un área limpia y utilice materiales de limpieza que no dejen pelusas o aire comprimido seco. Se debe utilizar aceite hidráulico limpio tipo C-4 durante el reensamblaje para asegurar la lubricación inicial.

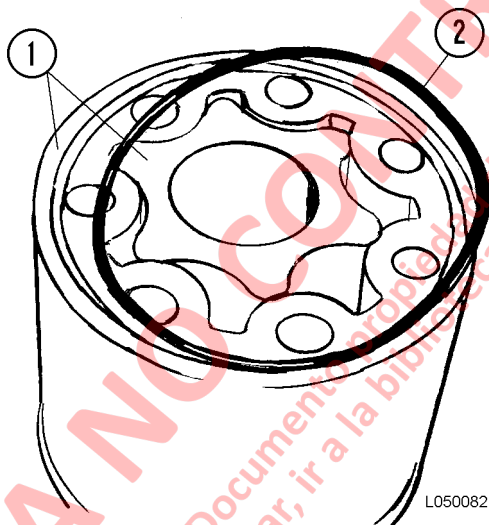
1. Espere a que se drene el aceite de los puertos de la válvula.
2. Dibuje marcas de concordancia en el conjunto de la rueda dentada y la cubierta posterior para asegurarse de colocarlas en el lugar correcto durante el ensamblaje. Consulte la Figura 5-4.



91241

FIGURA 5-4. MARCAS EN LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA

1. Conjunto de la válvula
 2. Marcas de concordancia
 3. Tornillo con el pasador de rodillo
 4. Cubierta posterior
3. Saque los tornillos y las arandelas de la cubierta posterior. Retire los tornillos con el pasador de rodillo (3, Figura 5-4). Marque la ubicación del orificio del tornillo con el pasador de rodillo en la cubierta posterior para facilitar el reensamblaje.
4. Saque la cubierta posterior (4) y el O-ring (2, Figura 5-5).



L050082

FIGURA 5-5. DESMONTAJE DE LA CUBIERTA POSTERIOR

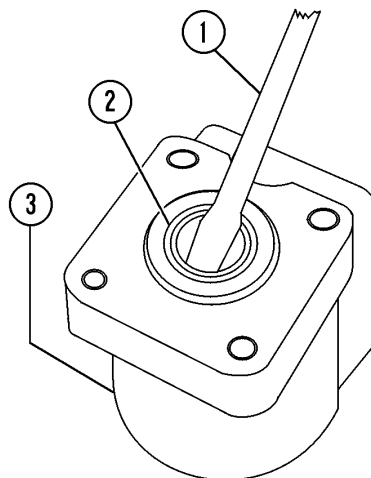
1. Conjunto de la rueda dentada
2. O-Ring

5. Desmonte el engranaje externo del conjunto de la rueda dentada (1) y el O-ring entre el conjunto del engranaje y la placa de distribución.
6. Saque el engranaje interno del eje del cardán.
7. Desmonte el eje del cardán (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y el O-ring (14).
8. Saque los bujes roscados (4) y la bola (3).
9. Con la carcasa de la válvula posicionada con el carrete y camisa colocados de forma vertical, levante cuidadosamente el conjunto del carrete desde el orificio de la carcasa para sacarlo.

! IMPORTANTE !

Si la carcasa no está vertical al desmontar el carrete y la camisa, es probable que el pasador (9) se deslice y salga de su posición y deje los carrete atrapados dentro del orificio de la carcasa.

10. Saque el O-ring (5), el anillo protector (6) y el conjunto del rodamiento (7).
 11. Saque el anillo (8) y el pasador (9), luego empuje con cuidado el carrete interno para sacarlo de la camisa externa.
 12. Presione los resortes de posición neutral (10) para sacarlos de su lugar en el carrete interno.
 13. Retire el sello antipolvo (2, Figura 5-6) con un destornillador.
- Tenga cuidado de no rayar o dañar el orificio del sello antipolvo.



91244

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL SELLO ANTIPOLVO

1. Destornillador
2. Sello antipolvo
3. Carcasa

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Limpie todas las piezas cuidadosamente con un solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione con cuidado todas las piezas y realice todos los reemplazos que sean necesarios.

NOTA: Se debe reemplazar todos los O-rings, sellos y resortes de posición neutral. Antes de reensamblar, lubrique completamente todas las piezas con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

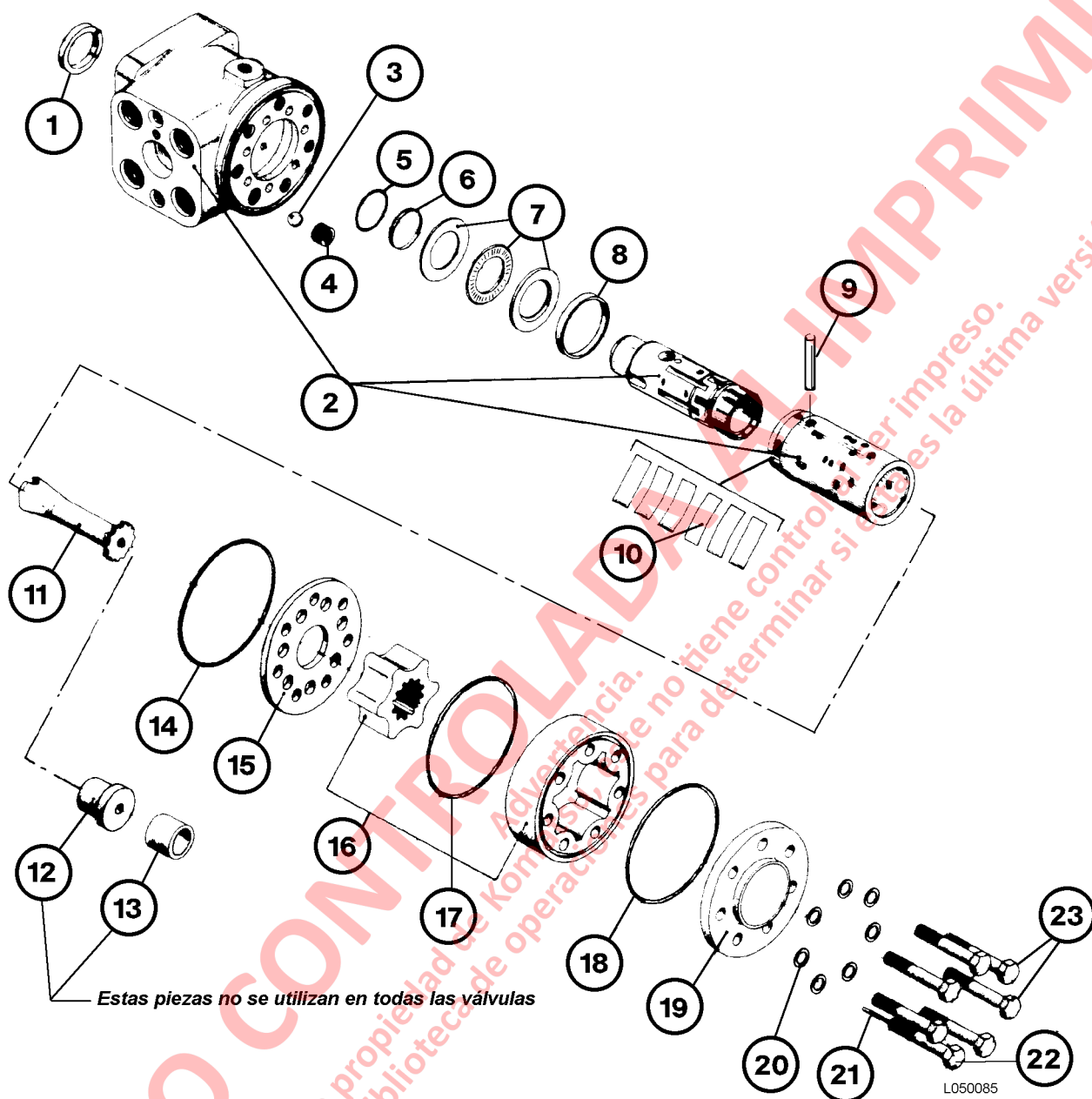


FIGURA 5-7. VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Sello antipolvo | 7. Conjunto de rodamiento | 11. Eje del cardán | 17. O-ring |
| 2. Carcasa y carretes | 8. Anillo | 12. Espaciador | 18. O-ring |
| 3. Bola | 9. Pasador de cabeza cruzada | 13. Tubo | 19. Cubierta posterior |
| 4. Buje roscado | 10. Resortes de posición neutral | 14. O-ring | 20. Arandelas |
| 5. O-ring | | 15. Placa de distribución | 21. Pasador de rodillo |
| 6. Anillo protector | | 16. Conjunto de la rueda dentada | 22. Tornillo con pasador |
| | | | 23. Tornillos |

ENSAMBLAJE

NOTA: Cuando ensamble el carrete y la camisa, solo se podrá usar una de las dos posiciones de encaje de las ranuras del resorte, ya que, en el otro extremo de la camisa y del carrete (extremo opuesto de las ranuras del resorte), hay tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estas piezas deben quedar opuestas entre sí luego del ensamblaje, de forma que los orificios se vean parcialmente a través de los orificios del carrete. Consulte la Figura 5-8.

1. Para instalar los resortes de posición neutral, coloque un destornillador en la ranura del carrete como se muestra en la Figura 5-9.
2. Coloque un resorte de posición neutral plano en cada lado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutral curvos entre un lado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita por el lado opuesto. Saque el destornillador.
4. Deslice el carrete interno a la camisa. Comprima los extremos del resorte de posición neutral y empuje los resortes en la camisa.
5. Instale el pasador de cabeza cruzada (9, Figura 5-7).

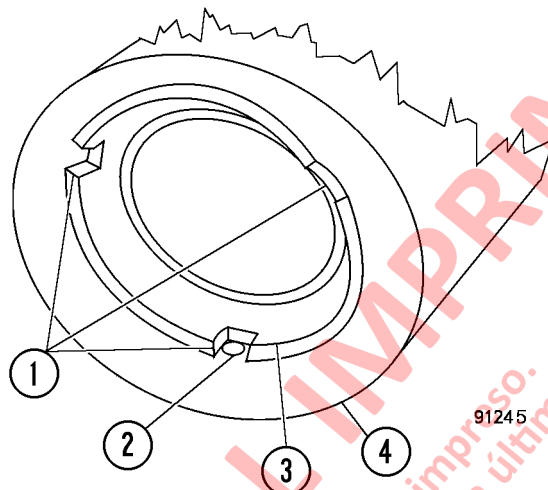


FIGURA 5-8. CONJUNTO DEL CARRETE Y DE LA CAMISA

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Ranuras | 3. Carrete |
| 2. Orificio | 4. Camisa |

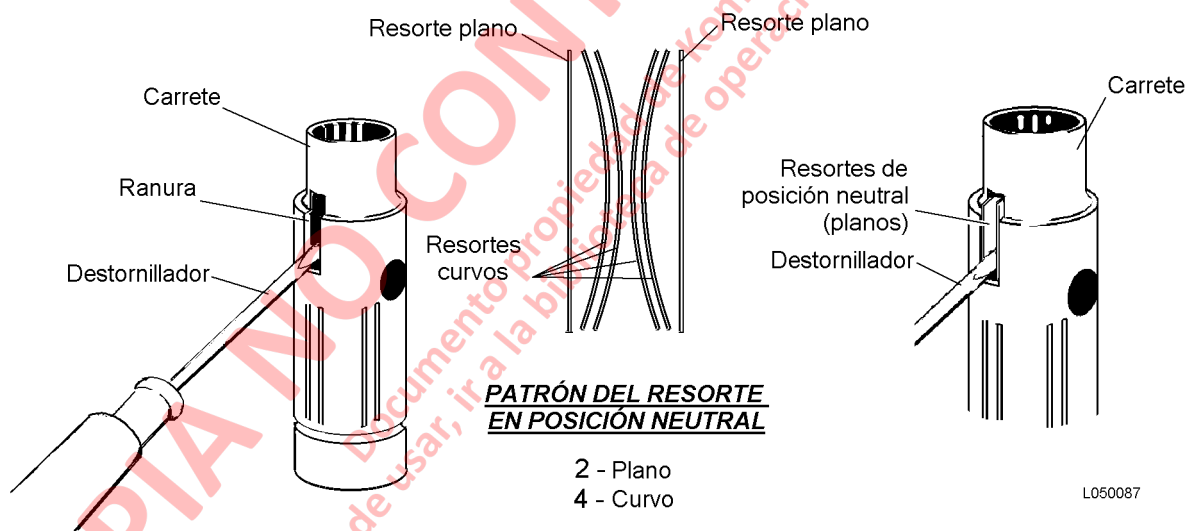


FIGURA 5-9. INSTALACIÓN DEL RESORTE DE POSICIÓN NEUTRAL

6. Con los resortes de posición neutral (7, Figura 5-10) centrados en el carrete y la camisa, instale el anillo (3), la carrera del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la carrera del rodamiento delantero (6), en ese orden. El chaflán en el rodamiento trasero debe estar en dirección contraria al rodamiento.

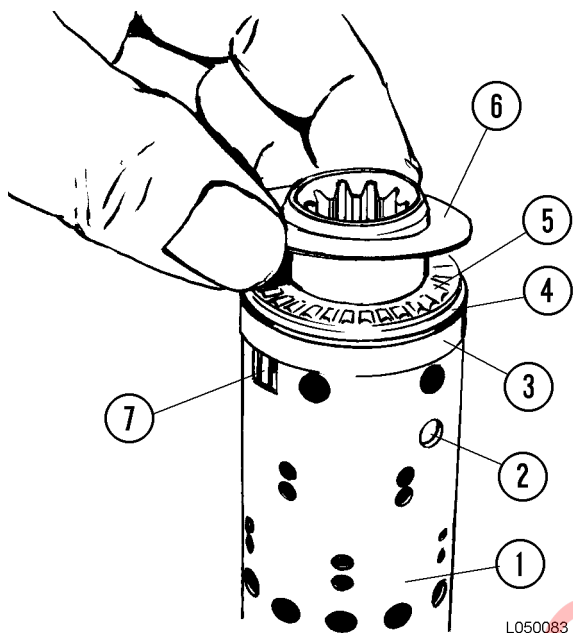


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL RODAMIENTO

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Camisa | 5. Rodamiento de empuje |
| 2. Pasador de cabeza cruzada | 6. Carrera del rodamiento |
| 3. Anillo | 7. Resortes de posición neutral |
| 4. Carrera del rodamiento (con chaflán) | |
5. Coloque el sello antipolvo (1, Figura 5-7) en su posición. Con un bloque de hierro plano sobre el sello, golpéelo hacia la carcasa.
6. Coloque el O-ring y el anillo protector en el carrete.

9. Coloque la unidad de control de dirección con la carcasa en posición horizontal. Guíe lentamente el carrete (lubricado) y la camisa con las piezas de encaje hacia el orificio con leves movimientos de giro. Consulte la Figura 5-11.

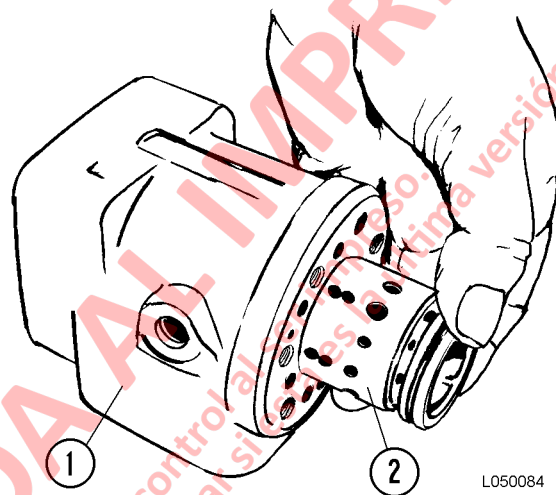


FIGURA 5-11. INSTALACIÓN DEL CARRETE

1. Carcasa

2. Conjunto del carrete

⚠ IMPORTANTE ⚠

El pasador de cabeza cruzada debe permanecer horizontal cuando se empuje el carrete y la camisa hacia el orificio para evitar que el pasador se salga del carrete.

10. Instale la bola de retención en el orificio que se muestra en la Figura 5-12. Instale y apriete ligeramente el buje roscado.
11. Lubrique el O-ring (3) con grasa a base de petróleo e instálelo en la ranura de la carcasa.

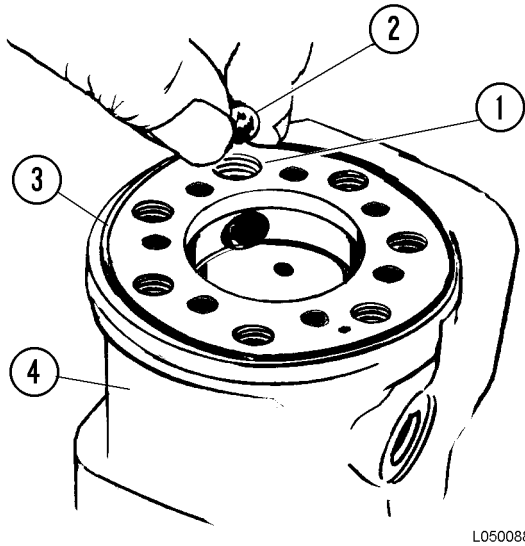


FIGURA 5-12. INSTALACIÓN DE LA BOLA DE RETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Orificio de la bola de retención | 3. O-ring |
| 2. Bola de retención | 4. Carcasa |

12. Instale la placa de distribución (15, Figura 5-7), de forma que los orificios de la placa coincidan con los orificios correspondientes de la carcasa.
13. Guíe el eje del cardán (11) hacia el orificio con la ranura del eje alineada con el pasador de cabeza cruzada (9).
14. Coloque la rueda dentada interna en el eje del cardán. Es probable que necesite girar ligeramente el engranaje para encontrar las estrías correspondientes en el eje del cardán. Las estrías están mecanizadas para asegurarse de que se alineen correctamente con el eje del cardán y la rueda dentada interna.
15. Lubrique con grasa a base de petróleo los O-ring (17) y (18) en ambos lados de la rueda dentada e instálelos.
16. Alinee los orificios de los pernos de la rueda dentada externa con los orificios roscados de la carcasa y las marcas de concordancia.
17. Alinee la cubierta (19) mediante las marcas de concordancia. Instale los tornillos (23) y las arandelas (20).
18. Instale el tornillo con el pasador (22) en el orificio correspondiente.
19. Instale la cubierta posterior. Instale y apriete los tornillos con las arandelas a mano en un patrón cruzado.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L6

REPARACIÓN DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

REPARACIÓN DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-3
VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA	L6-3
Desmontaje	L6-3
Instalación	L6-4
AMPLIFICADOR DE FLUJO	L6-5
Desmontaje	L6-5
Instalación	L6-5
Desarme	L6-5
Ensamblaje	L6-7
CILINDROS DE DIRECCIÓN	L6-8
Desarme	L6-9
Instalación del sello y rodamiento del pistón	L6-9
Ensamblaje	L6-9
Prueba	L6-9
BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS	L6-10
Desmontaje	L6-10
Instalación	L6-11
Desmontaje	L6-12
Inspección	L6-15
Ensamblaje	L6-18
ACUMULADORES DE DIRECCIÓN	L6-22
Desmontaje	L6-22
Instalación	L6-22
Desarme	L6-23
Limpieza e inspección	L6-23
Ensamblaje	L6-24
Prueba de fugas	L6-26
Procedimiento de carga	L6-27
Mantenimiento de precarga	L6-29
Procedimientos de almacenamiento del acumulador	L6-30
Procedimientos de almacenamiento de la vejiga	L6-30
Instalación del acumulador de la vejiga del almacenamiento	L6-30
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	L6-31

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACIÓN DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

Desmontaje

⚠ ADVERTENCIA

No suelte ni desconecte las líneas hidráulicas o las conexiones de componentes hasta que se detenga el motor y el interruptor de arranque esté en la posición OFF durante al menos 90 segundos. Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

NOTA: Es posible que no necesite desmontar el múltiple de purga del camión para reemplazar los componentes. Si el área afectada está aislada, desmonte el componente averiado y reemplácelo.

1. Estacione el camión en una superficie firme y plana. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de dirección se despresuricen completamente. Gire el volante en ambas direcciones para asegurarse de que no quede aceite bajo presión. Bloquee las ruedas.
2. Abra las válvulas de purga del acumulador de frenos (1, Figura 50-1) en el múltiple de frenos (2) del gabinete de frenos hidráulicos para despresurizar los acumuladores de frenos.
3. Para verificar que los acumuladores de frenos estén despresurizados, presione el interruptor del freno de traba (interruptor de arranque encendido, motor apagado) y aplique el pedal del freno de servicio. No debería encenderse el indicador de estado del freno de servicio.
4. Gire las válvulas de purga de los acumuladores de frenos hacia la derecha para cerrarlas.

5. Retire la cubierta de protección del múltiple de purga.
6. Desconecte los cables eléctricos de los solenoides (6, Figura 50-2) y (15), el interruptor de presión (7) y los sensores de presión (3) y (23).
7. Desconecte, identifique y tape todas las líneas hidráulicas del múltiple de purga.

⚠ ADVERTENCIA

El múltiple de purga pesa aproximadamente 170 kg (375 lb). Use un dispositivo de elevación con la capacidad suficiente para levantar la carga de manera segura.

8. Retire los tornillos de montaje y el múltiple de purga. Limpie el exterior del múltiple antes de desmontar sus componentes.

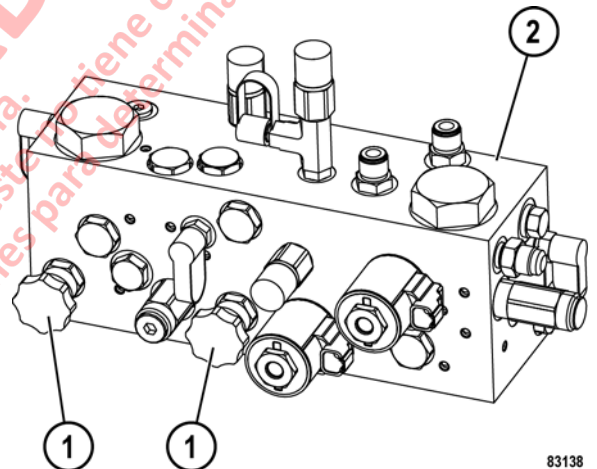


FIGURA 50-1. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de frenos

Instalación

1. Posicione el múltiple de purga en el camión. Instale y apriete los tornillos de montaje al torque estándar.
2. Desconecte las líneas hidráulicas. Instale O-ring nuevos en los acoples de las bridas y asegure las mangueras en los puertos correspondientes (Vea Figura 50-2). Apriete firmemente las conexiones.
3. Fije los cables eléctricos a los solenoides (6, Figura 50-2) y (15), el interruptor de presión (7) y los sensores de presión (3) y (23). Si se desmontaron las válvulas de inspección o de alivio, instale sellos de O-ring nuevos antes de instalarlos en el múltiple de purga.
4. Encienda el motor. Verifique que el sistema de dirección y el sistema de frenos funcionen correctamente y no tengan fugas.
5. Instale la cubierta protectora.

NOTA: Las válvulas de alivio están ajustadas de fábrica. No intente reajustar las válvulas de alivio o reparar las que estén defectuosas. Reemplácelas como una sola unidad. Las válvulas de alivio también solo se reemplazan como unidades.

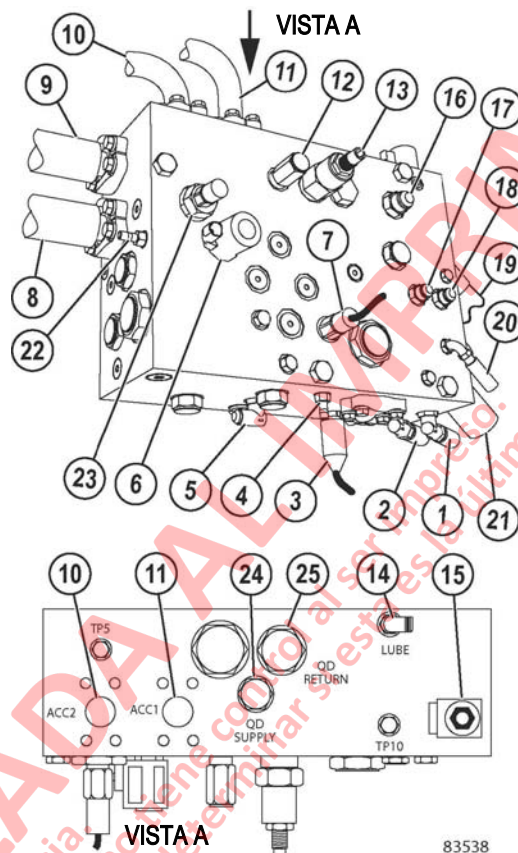


FIGURA 50-2. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la válvula de levante, levante
2. A la válvula de levante, descenso
3. Sensor de presión de Komtrax (Puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Al sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Interruptor de presión de la dirección
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de la dirección delantero
11. Al acumulador de la dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4 100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de autolubricación
15. Válvula del solenoide de límite de levante
16. Retorno desde la válvula piloto de levante
17. Válvula piloto de levante, descenso
18. Válvula piloto de levante, levante
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válvula del descargador.
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de prueba (TP3)
23. Sensor de presión (purga)
24. Desconexión rápida, puerto de suministro
25. Desconexión rápida, puerto de retorno

AMPLIFICADOR DE FLUJO



No suelte ni desconecte las líneas hidráulicas o las conexiones de componentes hasta que se detenga el motor y el interruptor de arranque esté en la posición OFF durante al menos 90 segundos.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Desmontaje

1. Realice los procedimientos de apagado normales del camión. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Desconecte, conecte, identifique y marque cada línea hidráulica.
3. Apoye la válvula del amplificador de flujo en un soporte y retire los tornillos de montaje. Desmonte la válvula. La válvula pesa 29 kg (64 lb).
4. Mueva la válvula a un área de trabajo limpia para el desarme.

Instalación

1. Apoye el amplificador de flujo sobre un soporte y posícionelo correctamente.
2. Instale los tornillos de montaje y apriételos al torque estándar.
3. Desconecte las líneas hidráulicas y conéctelas en las ubicaciones correctas. Apriete firmemente los acople. Use O-rings nuevos en los acoples de las bridas.

Desarme

NOTA: La válvula del amplificador de flujo es una unidad de precisión que se fabrica para estrechar tolerancias. Por lo tanto, es importante mantener la limpieza total al manipular la unidad. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza que no dejen pelusas o aire comprimido seco. Use un cepillo de alambre para retirar material extraño y escombros alrededor de la válvula antes del desarme. Se debe usar solvente limpio y aceite hidráulico tipo C-4 para la limpieza y lubricación inicial.

1. Retire el tapón de la válvula de contrapeso (38, Figura 6-3) y el O-ring (4). Retire la válvula de contrapeso (39).
2. Retire el tapón de la válvula de alivio (20) y el sello (5). Utilice una llave hexagonal de 8 mm para desmontar el conjunto de la válvula de alivio (19). Retire el sello de acero (6).
3. Utilice una llave hexagonal de 13 mm para retirar el tornillo (11) y la arandela de seguridad (12) de la cubierta posterior (15). Utilice una llave hexagonal de 13 mm para retirar los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (14). Retire la cubierta posterior (15).
4. Desmonte el tope del resorte (22) y el resorte (30). Retire el tope del resorte (23) y los resortes (28) y (29). Retire los O-rings (1) y (2) de la cubierta posterior (15).
5. Retire el control del resorte (24) y el carrete principal (37). Retire el carrete de la válvula de prioridad (41). Retire el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23) de la carcasa (40).
6. Retire el conjunto del carrete del amplificador (25) y déjelo a un lado para seguir desarmándolo si es necesario (vea Figura 6-5).
7. Retire la válvula de impacto y succión (21) y déjela a un lado para seguir desarmándola si es necesario.
8. Utilice una llave hexagonal de 13 mm para retirar el tornillo (11) y la arandela de seguridad (12) de la cubierta posterior (16). Utilice una llave hexagonal de 13 mm para retirar los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (14). Retire la cubierta posterior (16).
9. Retire los O-rings (1), (2) y (3). Retire el resorte (17).
10. Retire la válvula de impacto y succión (42) y déjela a un lado para seguir desarmándola si es necesario.
11. Retire el tornillo de orificio (27), el tornillo de orificio (33) y la válvula de retención (34).

1. O-Rings
2. O-Rings
3. O-Rings
4. O-ring
5. Sello
6. Sello (acero)
7. O-ring
8. O-ring
9. O-ring
10. Pasadores
11. Tornillo
12. Arandela de seguridad
13. Tornillos
14. Arandelas de seguridad
15. Cubierta posterior
16. Cubierta posterior
17. Resorte
18. Resorte
19. Conjunto de la válvula de alivio*
20. Tapón
21. Válvula de succión e impacto*

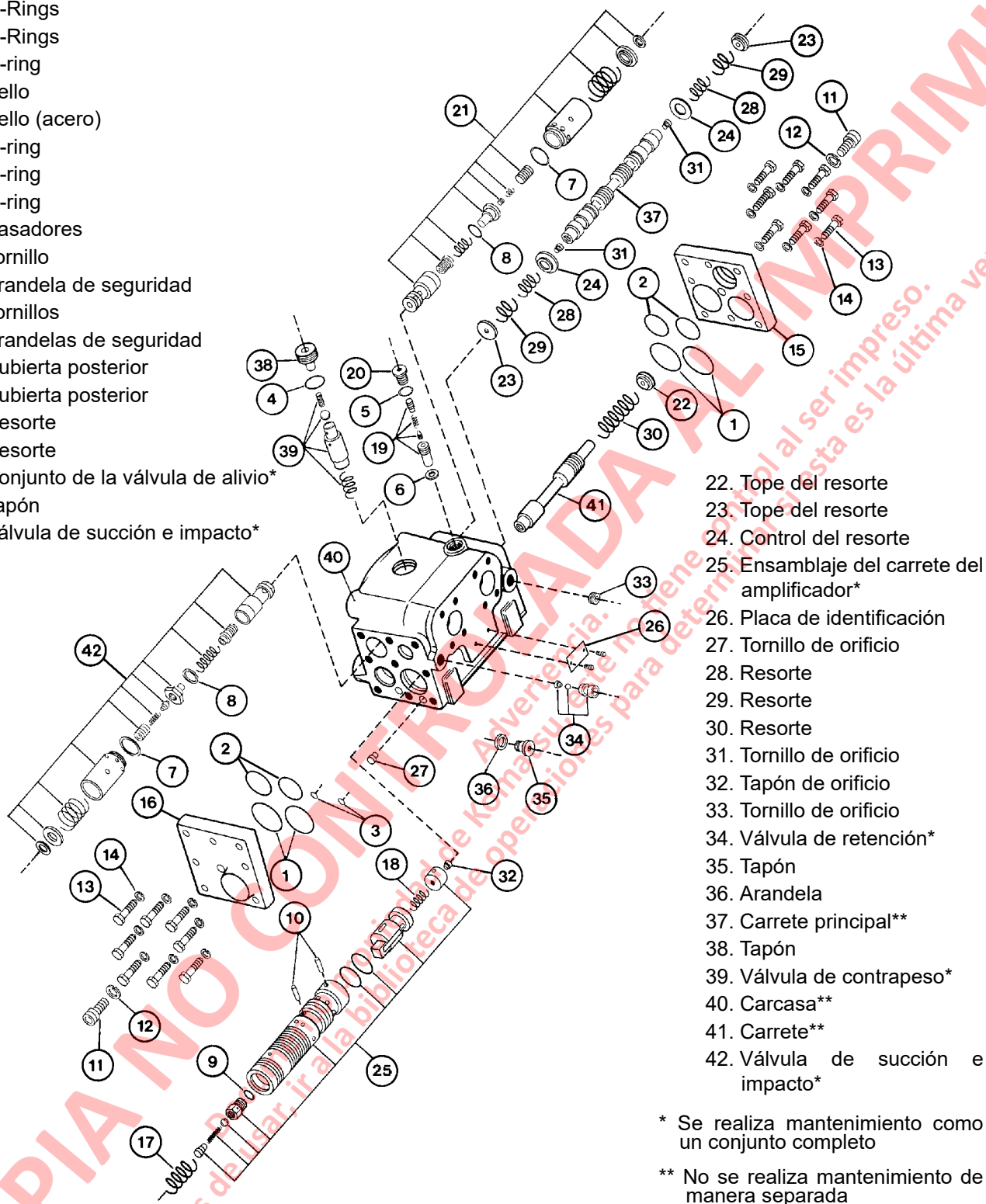


FIGURA 6-3. VÁLVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

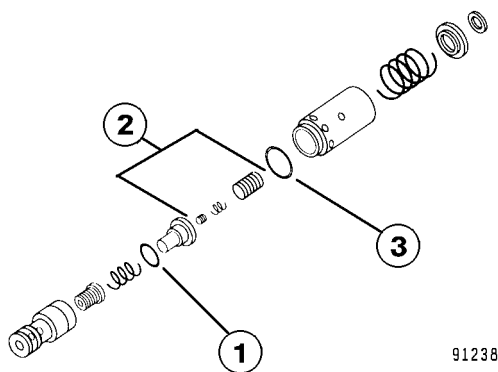


FIGURA 6-4. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE IMPACTO Y SUCCIÓN

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. O-Ring | 2. Sección piloto |
| | 3. O-Ring |

NOTA: La válvula del amplificador de flujo está equipada con dos válvulas idénticas de impacto y succión a las que se realiza mantenimiento como válvulas completas. Solo se pueden reemplazar O-rings (7, Figura 6-4) y (8). Se realiza mantenimiento a la válvula de retención (34) y la válvula de contrapeso (39) como juntos.

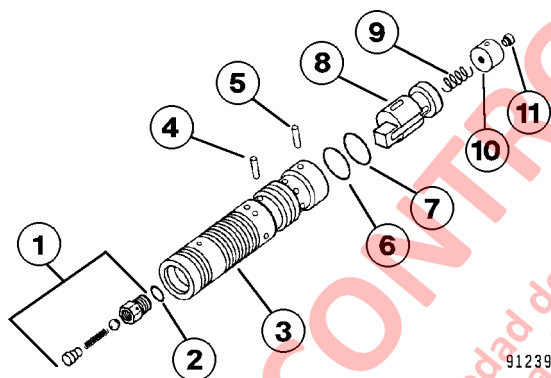


FIGURA 6-5. ENSAMBLAJE DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Válvula de retención | 6. Anillo de retención |
| 2. O-Ring | 7. Anillo de retención |
| 3. Carrete | 8. Carrete interno |
| 4. Pasador | 9. Resorte |
| 5. Pasador | 10. Tapón |
| | 11. Tapón de orificio |

NOTA: El desmontaje del conjunto del carrete del amplificador solo es necesario si el O-ring (2, Figura 6-5), el resorte (9) o el tapón de orificio (11) requieren reemplazo. De no ser así, reemplace el conjunto del carrete del amplificador como una unidad completa. Consulte los pasos 12 y 13.

12. Retire el anillo de retención (7, Figura 6-5), retire el pasador (5). Retire el tapón (10) y el resorte (9). Retire el anillo de retención (6) y el pasador (4) y retire el carrete interno (8).
13. Desatornille la válvula de retención (1) y desmóntelo. Retire el O-ring (2). Retire el tornillo de orificio (11) del tapón (10).
14. Limpie e inspeccione todas las piezas cuidadosamente. Reemplace las piezas necesarias.

Ensamblaje

1. Utilice el aceite hidráulico C-4 para lubricar profundamente cada pieza interna antes de la instalación.
2. Vuelva a ensamblar el conjunto del carrete del amplificador en el orden inverso. Consulte los pasos 13 y 12 del procedimiento de desmontaje.
3. Instale el tornillo de orificio (27, Figura 6-3) con la mano.
4. Instale la válvula de retención (34) y apriétela a **1 N·m (8 in lb)**.
5. Instale el tornillo de orificio (33) y apriételo a **1 N·m (8 in lb)**.
6. Instale el sello de acero (6), el conjunto de la válvula de alivio (19), el sello (5) y el tapón (20). Apriete este último a **3 N·m (25 in lb)**.
7. Instale el conjunto de la válvula de contrapeso (39). Instale el tapón (38) con el O-ring nuevo (4).
8. Instale ambas válvulas de impacto y succión (21) y (42) como unidades completas.
9. Instale el tope del resorte (23), los resortes (28) y (29) y el control del resorte (24) en la carcasa (40). Instale los tornillos de orificio (31) en el carrete principal (37) si se retiraron. Instale el carrete principal (37).
10. Instale el conjunto del carrete del amplificador (25). Instale el carrete de la válvula de prioridad (41) y el resorte (30). Instale el resorte (17).
11. Instale el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23).
12. Lubrique los O-rings (1), (2) y (3) con grasa de disulfuro de molibdeno e instálelos en las cubiertas posteriores (15) y (16). Instale las cubiertas posteriores (15) y (16), los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (44). Apriete los tornillos a **3 N·m (25 in lb)**. Instale los tornillos (11) y las arandelas de seguridad (12). Apriete los tornillos a **8 N·m (71 in lb)**.
13. Para evitar la contaminación, coloque tapones de plástico en cada puerto abierto de la válvula.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

La Figura 6-6 muestra los detalles del montaje del cilindro de dirección. Consulte la sección G para obtener las instrucciones de desmontaje e instalación.

ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

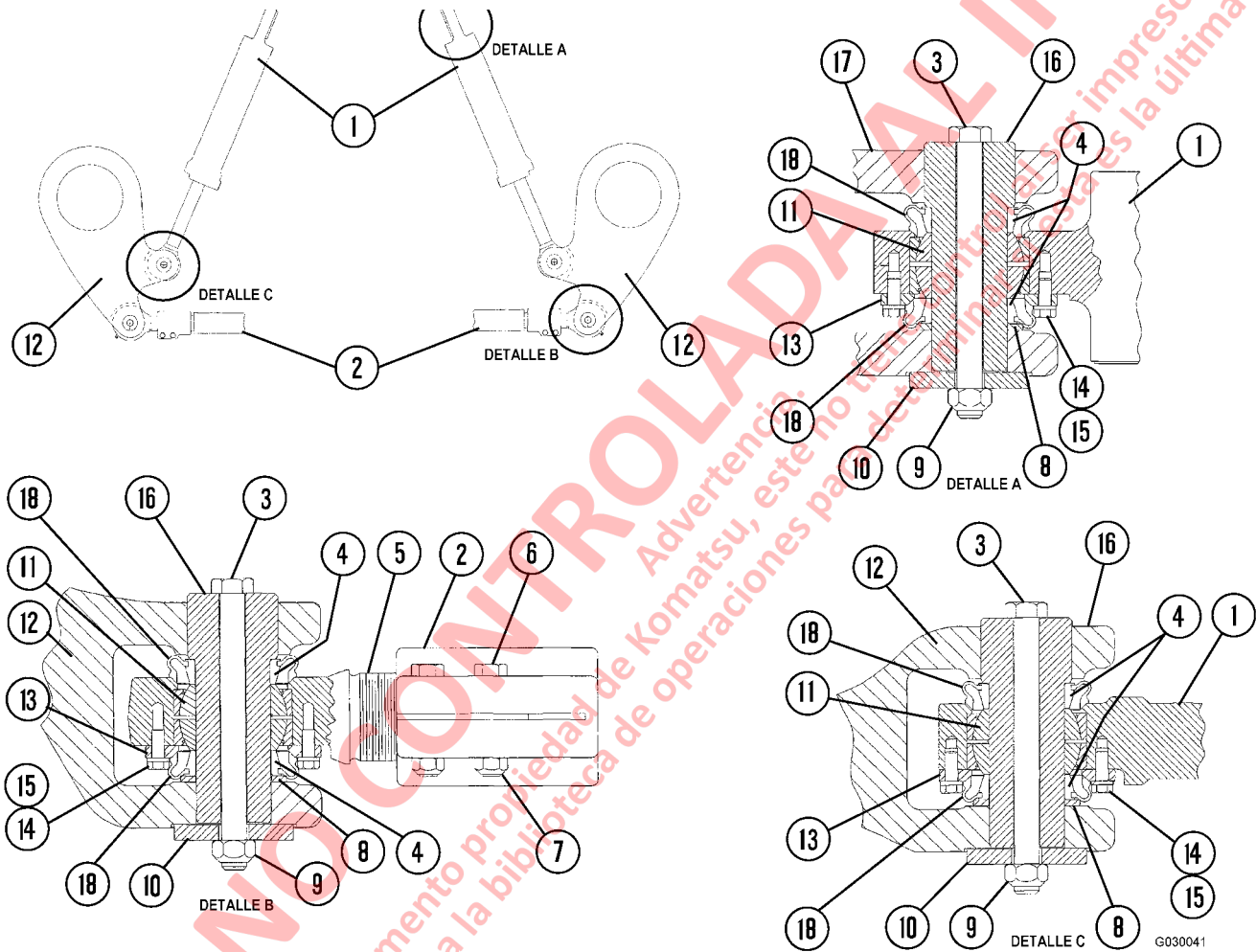


FIGURA 6-6. MONTAJE DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 6. Tornillo | 12. Brazo del husillo | 17. Chasis |
| 2. Perno de anclaje | 7. Tuerca de seguridad | 13. Retenedor del rodamiento | 18. Sello del rodamiento esférico |
| 3. Tornillo | 8. Arandela | 14. Tornillo | |
| 4. Espaciador | 9. Tuerca de seguridad | 15. Arandela | |
| 5. Extremo del perno de anclaje | 10. Retenedor | 16. Pasador | |
| | 11. Rodamiento | | |

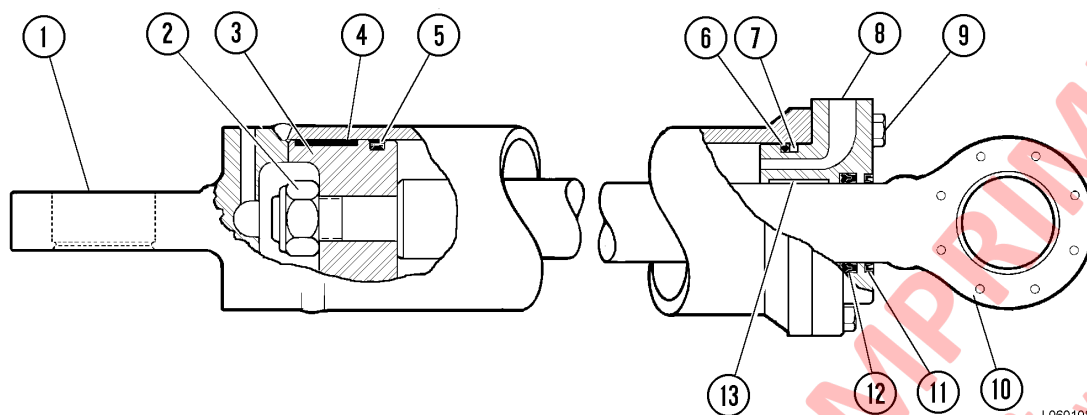


FIGURA 6-7. CONJUNTO DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Carcasa | 5. Conjunto del sello del pistón | 8. Sello mecánico | 12. Sello del vástago |
| 2. Tuerca de seguridad | 6. O-Ring | 9. Tornillo | 13. Rodamiento |
| 3. Pistón | 7. Anillo de respaldo | 10. Estructura del vástago | |
| 4. Rodamiento del pistón | | 11. Rascador del vástago | |

Desarme

1. Retire los tornillos (9, Figura 6-7) y tire el vástago (10) y el sello mecánico (8) para sacarlos de la carcasa del cilindro (1).
2. Retire la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Desmonte el rodamiento del pistón (4) y el sello del pistón (5) del pistón.
3. Tire el vástago (10) para sacarlo del sello mecánico (8). Retire el O-ring (6) y el anillo de respaldo (7). Retire el sello del vástago (12) y el rascador (11) del vástago. Retire el rodamiento (13).
4. Inspeccione la carcasa del cilindro, el sello mecánico, el pistón y el vástago en busca de marcas o desgaste excesivo. Limpie todas las piezas con solvente de limpieza nuevo y lubrique con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

Instalación del sello y el rodamiento del pistón

1. Instale el conjunto del sello del pistón (5, Figura 6-7) en el pistón (3), como se indica:
 - a. Caliente el sello del pistón en agua hirviendo durante 3 a 4 minutos.
 - b. Retire el sello del agua y ensámblelo en el pistón. **No tarde más de 5 segundos** porque el sello se fijará permanentemente. Se puede usar el rodamiento del pistón (4) para posicionar el sello en la ranura. Aplique presión de manera pareja para evitar ladear el sello.
 - c. Si el sello en el pistón está suelto, se puede usar una llave de correa o una herramienta

similar para comprimir el diámetro exterior del sello hasta que quepa firmemente.

2. Instale el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

Ensamblaje

1. Instale el rodamiento nuevo (13, Figura 6-7), el sello del vástago (12), el rascador del vástago (11), el anillo de respaldo (7) y el O-ring (6) en el sello mecánico.
2. Empuje el vástago (10) a través de la parte superior del sello mecánico. Mueva el vástago lentamente sobre el sello del vástago y el rascador del vástago.
3. Instale el conjunto del pistón (3) en el vástago. Asegure el pistón al vástago con la tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca de seguridad a **3390 N·m (2 500 ft lb)**.
4. Instale cuidadosamente el vástago y el conjunto del sello mecánico en el cilindro (1). Asegúrese de que el anillo de respaldo y el O-ring no estén dañados durante la instalación del sello mecánico.
5. Instale los tornillos (9). Apriete los tornillos de manera uniforme a **420 N·m (310 ft lb)**.

Pruebas

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que el rendimiento esté dentro de los límites aceptables.

1. La filtración del pistón no debe exceder los 1,6 cm³/min (1,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), puerto a puerto.

2. La fuga del sello de vástago no debe superar una gota de aceite cada ocho ciclos de operación.
3. La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 690 kPa (100 psi).

BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de dirección y las áreas que la rodean para evitar que el aceite hidráulico se contamine al abrir las líneas.

PELIGRO

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

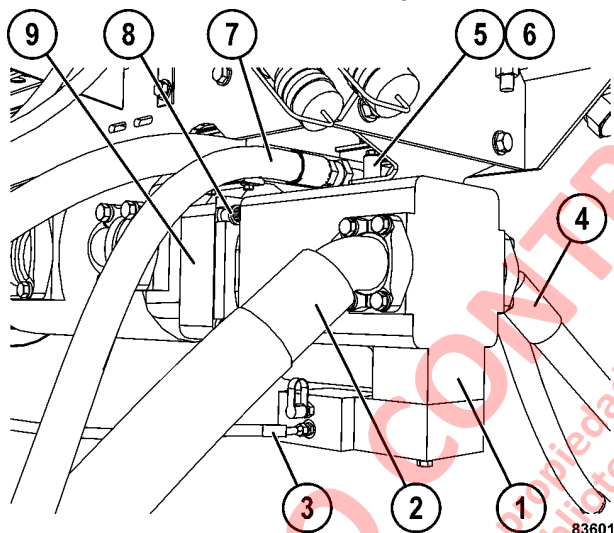


FIGURA 6-8. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bomba de dirección y frenos | 5. Tornillo |
| 2. Manguera de suministro | 6. Espaciador |
| 3. Manguera de retroalimentación de descarga | 7. Manguera de drenaje de la carcasa |
| 4. Manguera del filtro de dirección | 8. Tornillos de montaje de la bomba |
| | 9. Bomba de levante |

1. Realice el procedimiento de apagado normal del camión. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante para asegurarse de que no quede aceite bajo presión.

NOTA: En vez de drenar el aceite hidráulico, se puede colocar un vacío en el tanque hidráulico para retener el aceite en el tanque.

2. Use el drenaje ubicado en la parte inferior del tanque para drenar el tanque hidráulico.

NOTA: Debe estar preparado para contener aproximadamente 947 litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

3. Desconecte la manguera de suministro (2, Figura 50-8) y la manguera del filtro de dirección (4) de la bomba de dirección y frenos (1). Desconecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) y la manguera de retroalimentación del descargador (3) de los acoples de la carcasa de la bomba. Tape todas las mangueras y los puertos para evitar que el aceite se contamine.
4. Si se usó, apague el kit de la bomba de vacío (XB0887) después de tapar todas las líneas hidráulicas.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lb). Use un dispositivo de elevación con la capacidad suficiente para levantar la carga de manera segura.

5. Sostenga la bomba de dirección y frenos (1) y la sección trasera de la bomba de elevación. Retire los dos tornillos (5) y espaciadores (6) del soporte de montaje de la bomba. Retire los cuatro tornillos (8) de la bomba.
6. Mueva la bomba de dirección y frenos hacia atrás para desenganchar las estrías del acoplador de transmisión de la bomba de levante. Desmonte la bomba de dirección y frenos.

7. Limpie el exterior de la bomba. Coloque la bomba en un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Instale un O-ring nuevo en la brida de montaje de la bomba.
2. Asegúrese de que el acoplador estriado de la bomba de dirección esté en su lugar dentro de la bomba de levante antes de instalarla.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado que pueda levantar la carga de manera segura.

3. Coloque la bomba de dirección y frenos (1, Figura 50-8) en su lugar de instalación. Enganche el eje de la bomba de dirección y frenos en el acoplador estriado de la bomba de levante.
4. Instale dos espaciadores (6) y tornillos (5). No apriete los tornillos en este momento.
5. Alinee los orificios de los tornillos e instale cuatro tornillos de montaje de la bomba (8). Apriete los tornillos al torque estándar. Apriete los tornillos (5) al torque estándar.
6. Si el tanque hidráulico está lleno de aceite, instale el kit de bomba de vacío (XB0887) en el tanque hidráulico para evitar pérdidas de aceite al volver a conectar las líneas hidráulicas.
7. Saque todos los tapones de las mangueras y de los puertos. Instale las mangueras (2), (3) y (4) en la bomba de dirección y frenos con los O-rings nuevos. Apriete firmemente los tornillos. No conecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) durante este punto (vea el paso 8).
8. Retire el acople de drenaje de la carcasa de la parte superior de la carcasa de la bomba. Coloque aceite hidráulico C-4 limpio en la bomba a través de la abertura hasta que la carcasa esté llena. Esto requiere 2 a 3 litros (2 a 3 qt) de aceite.
9. Instale el acople de drenaje de la carcasa y apriételo al torque estándar. Conecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) al acople.

10. Si se usa, apague el kit de la bomba de vacío (XB0887) y retire la bomba de vacío del tanque hidráulico.
11. Reemplace los elementos del filtro hidráulicos. Consulte la sección L9, Filtro del sistema hidráulico.

IMPORTANTE

Use solo elementos de filtro de Komatsu o elementos que cumplen con las especificaciones de filtración hidráulica de Komatsu de Beta 12 = 200.

12. Con la tolva abajo y el camión detenido, llene el tanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4 (como se especifica en el cuadro de lubricación del camión) al nivel del visor de inspección superior.
13. Con la válvula de corte de la línea de succión abierta, afloje los tornillos de la manguera de succión (entrada) de la bomba para purgar el aire contenido. Vuelva a apretar los tornillos al torque estándar.

IMPORTANTE

Si no se purga el aire contenido en la bomba de dirección, esta se podría dañar y dejar de funcionar correctamente.

14. Si es necesario, llene de aceite el tanque hidráulico al nivel del visor superior.
15. En el gabinete de frenos hidráulicos, abra ambas válvulas de aguja del acumulador del freno por completo para que la bomba de dirección pueda funcionar con una carga reducida.
16. Coloque la palanca de control de levante en la posición de flotación (FLOAT).
17. Arranque el motor del camión y hágalo funcionar en ralentí bajo por al menos dos minutos.

ADVERTENCIA

No permita que el motor funcione con las válvulas de aguja en la posición abierta por más del tiempo recomendado. Se producirá un calentamiento excesivo del sistema hidráulico.

NO active ninguna bomba hidráulica por primera vez después de un cambio de aceite o reemplazo de la bomba con la tolva arriba. Es posible que el nivel de aceite en el tanque hidráulico sea inferior

al nivel de la bomba, lo que causa desgaste extremo de la bomba durante este arranque inicial de la bomba.

18. Apague el motor. Cierre por completo ambas válvulas de aguja del acumulador del freno.
19. Verifique que el nivel de aceite en el tanque hidráulico llegue al visor superior cuando se apaga el motor y la tolva esté apoyada en el chasis. Si el nivel de aceite hidráulico no llega al visor superior, siga las instrucciones de carga de aceite en la sección L3, Reparación de los componentes del sistema hidráulico.
20. Arranque el motor y verifique que la bomba funcione de manera adecuada. Si es necesario, consulte el procedimiento de inspección del circuito de dirección en la sección L10 o la tabla de localización y solución de fallas al final de esta sección.

Desarme

! IMPORTANTE !

Cuando desarme o ensamble la bomba, escoja un área de trabajo libre de polvo, arena u otras partículas abrasivas que podrían dañar la unidad. No trabaje cerca de bancos de soldadura, voladura de arena o esmerilado, entre otros. Coloque todas las piezas en una superficie limpia. Para limpiar las piezas que se desarmaron, se debe usar disolventes limpios. Se deben limpiar todas las herramientas y medidores antes de trabajar con estas unidades, además de paños nuevos, limpios y sin hilos sueltos para manipular y secar las piezas.

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de la entrada de la bomba y los puertos de descarga. Es posible que sea necesario soltar los cuatro tornillos de la placa de la válvula (8, Figura 6-11) para tirar la placa de la válvula y permitir que salga fluido de la carcasa.
2. Limpie minuciosamente y seque la superficie externa de la carcasa de la bomba.

NOTA: Es posible que no sea necesario desarmar por completo todos los componentes, dependiendo de las piezas que se inspeccionarán.

Grupo del pistón de control

3. Retire los dos tapones grandes (24, Figura 6-9) con O-rings (25) de ambos lados de la bomba.

4. El pistón de control (11, Figura 6-10) debe estar en posición «neutral». El pasador del enlace de control (16) debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Utilice alicates del anillo de fijación para retirar los anillos de retención (14) de ambos lados del pasador. Retire las arandelas del enlace de control (15).
6. Inserte un tornillo de 1/4" - 20 UNC en la punta roscada del pasador del enlace de control (16) para facilitar la manipulación.
7. Utilice un vástago de latón y un martillo para golpear ligeramente el extremo opuesto al tornillo para retirar el pasador del enlace de control (16).

! IMPORTANTE !

La carcasa del E ajustador de carrera (elementos 12, 13, 14, 15 y 16, Figura 6-9) se debe desmontar antes de seguir desarmando el pistón de control.

8. Sin mover la contratuerca (16, Figura 6-9), desatornille el sello mecánico (15) y desmonte el ajustador de carrera como un conjunto entero.
9. Desatornille los tornillos (1, Figura 6-11) y luego retire la tapa (4).
10. Retire el resorte de control de inclinación (1, Figura 6-10).

Grupo de la placa de la válvula

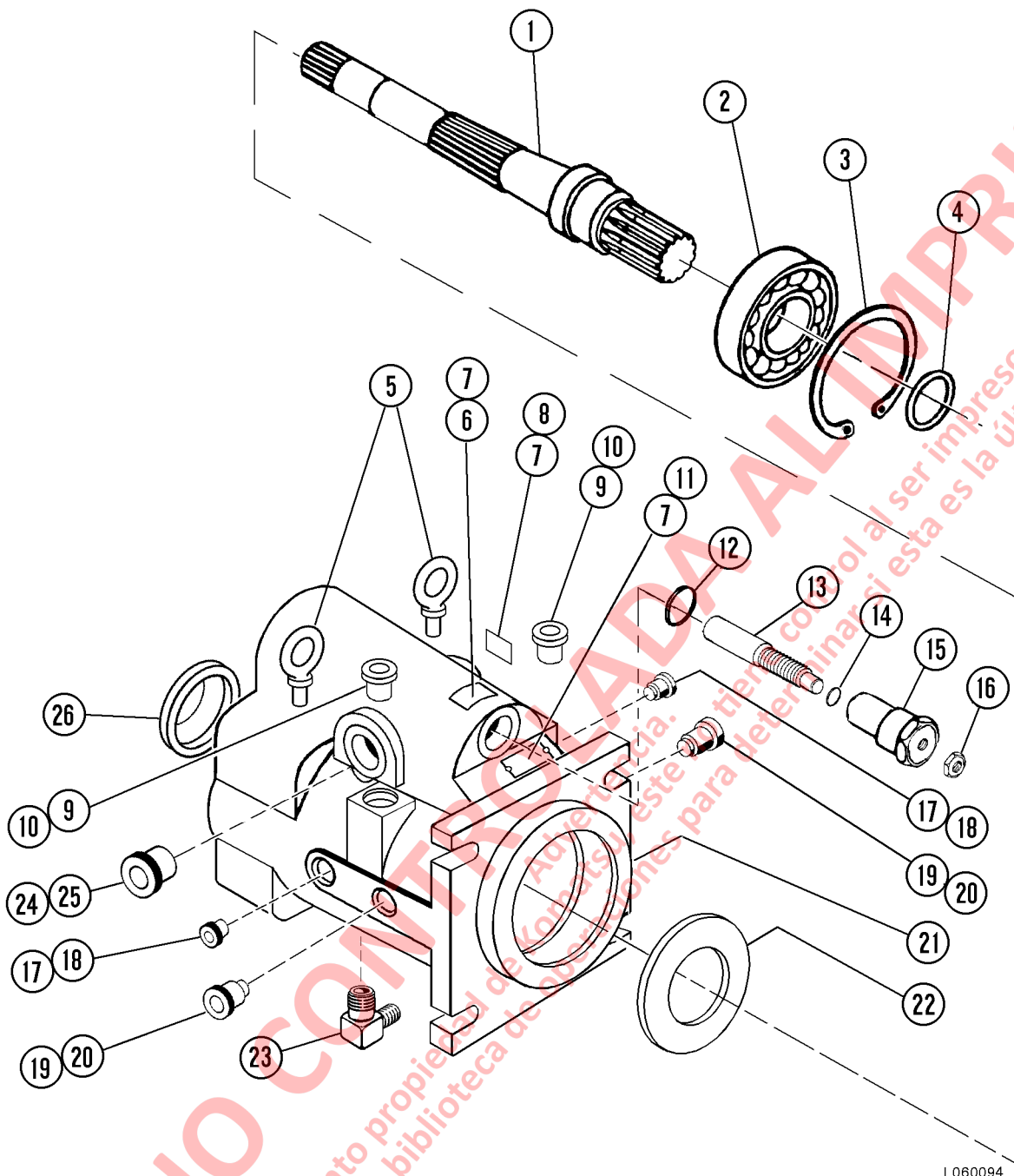
NOTA: La placa de la válvula (11, Figura 6-11) se presiona levemente para fijarla a la carcasa de la bomba.

11. Afirme la placa de la válvula (11) con una grúa puente. (Hay orejetas de levante disponibles). Retire los cuatro tornillos (8) de la placa de la válvula.
12. Retire la placa de la válvula (11) de la carcasa de la bomba. Para ello, use un mazo para golpear lentamente la placa hasta que el diámetro piloto de la placa de la válvula se desenganche 6 mm (0,25 in) de la carcasa.
13. Con el peso de la placa de la válvula aún suspendido de la grúa puente, deslice la placa de la válvula hacia atrás hasta que se desenganche del eje de transmisión. Deje la placa de la válvula a un lado. Asegúrese de no dañar la superficie de desgaste de la placa de la válvula.

14. Para seguir desarmando el conjunto del pistón de control, mueva el pistón de control (11, Figura 6-10) a la camisa (4) hasta que el pasador de detención (8) haga contacto con la camisa. Utilice un mazo grande para empujar el conjunto del pistón y la camisa hacia el exterior de la placa de la válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5), (6) y (7, Figura 6-10) estén fuera de la placa de la válvula, vuelva a extender el pistón de control. Incline el conjunto lo suficiente para alejarlo del agujero y tire el conjunto de la placa de la válvula.
16. Presione o golpee levemente el pasador (18) para retirarlo del pistón de control por medio del agujero del lado opuesto. Se puede retirar el pasador de detención (8), mientras que el pistón de control se puede deslizar para sacarlo de la camisa (4).
17. Retire los tornillos (12, Figura 6-12) y el bloque del compensador (10).
18. Retire los tornillos (7, Figura 6-11) y la placa de la cubierta (9).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

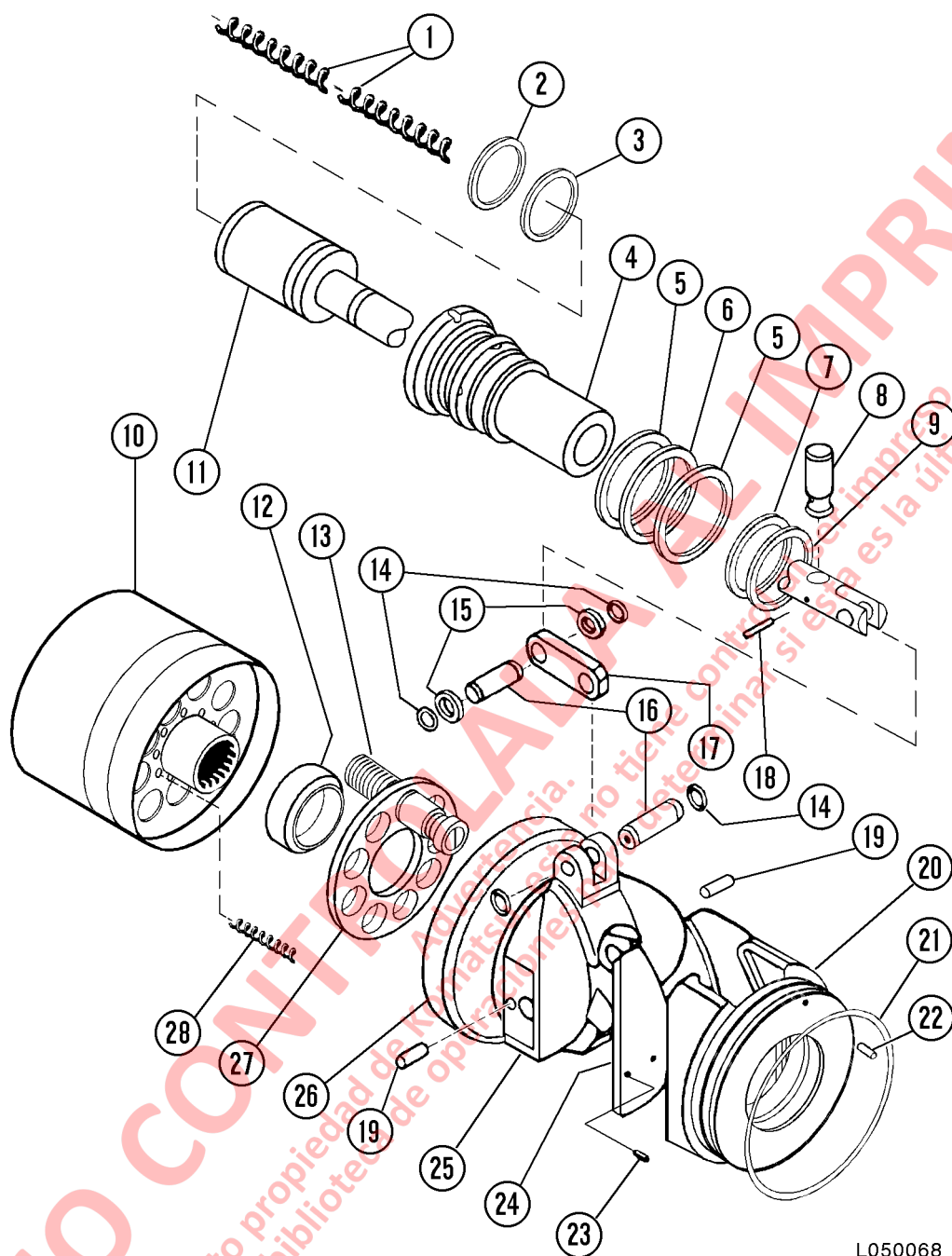
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



L060094

FIGURA 6-9. BOMBA, CARCASA FRONTAL

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Eje | 7. Tirafondo | 13. Vástago | 20. O-ring |
| 2. Rodamiento | 8. Placa de identificación | 14. O-ring | 21. Carcasa |
| 3. Anillo de fijación | 9. Tapón | 15. Sello mecánico | 22. Retenedor de sello |
| 4. Anillo de retención | 10. O-ring | 16. Contratuerca | 23. Acople de codo |
| 5. Cáncamos de elevación | 11. Placa | 17. Pasador | 24. Tapón |
| 6. Placa de identificación | 12. O-ring | 18. O-ring | 25. O-ring |
| | | 19. Pasador | 26. Sello |



L050068

FIGURA 6-10. BOMBA, GRUPO DE ROTACIÓN

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Resorte | 9. Anillo de respaldo | 16. Pasador | 24. Soporte del rodamiento |
| 2. Sello | 10. Barril de cilindros | 17. Articulación | 25. Bloque oscilante |
| 3. Anillo del pistón | 11. Pistón de control | 18. Pasador | 26. Rodamiento de rodillos |
| 4. Camisa | 12. Bola | 19. Pasador espiga | 27. Retenedor |
| 5. Anillo de respaldo | 13. Conjunto pistón-zapata | 20. Soporte | 28. Resorte |
| 6. O-ring | 14. Anillo de retención | 21. O-ring | |
| 7. O-ring | 15. Arandela | 22. Pasador de rodillo | |
| 8. Pasador de detención | | 23. Pasador de rodillo | |

Grupo de rotación



El grupo de rotación pesa aproximadamente 14 kg (30 lb). Procure no dañar la superficie de desgaste del cilindro o la superficie de la placa de desgaste del cilindro, los diámetros de las camisas o zapatas de los pistones. Es sumamente recomendado contar con la ayuda de otras personas y el uso de técnicas adecuadas de elevación para evitar que el personal se lastime.

19. Para retirar el grupo de rotación, afirme el barril del cilindro con fuerza (10, Figura 6-10) y tire el conjunto hacia fuera hasta que la estría del cilindro se desenganche aproximadamente 63,5 mm (2,5 in) de la estría del eje de transmisión. Luego, gire el barril del cilindro una o dos revoluciones para romper los contactos entre los conjuntos de pistones-zapatas (13) y la superficie de desgaste del bloque de oscilación (25).
20. Deslice el grupo de rotación fuera del eje de transmisión y de la carcasa de la bomba y colóquelo sobre una superficie protectora limpia con las zapatas del pistón hacia arriba.
21. Marque cada pistón, la camisa del cilindro y la ubicación en el retenedor de zapatas para facilitar la inspección y el ensamblaje.
22. Tire el retenedor (27) de las zapatas hacia arriba para retirar los conjuntos de pistones-zapatas individualmente o en conjunto.
23. Retire la bola (12) del punto de apoyo.
24. Si se retiran los resortes (28) del retenedor de la zapata, marque la cavidad de origen de cada resorte. Se debe regresar cada resorte a su cavidad específica durante el ensamblaje.
25. Retire los dos pasadores (17, Figura 6-9) y tire el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) hacia el exterior de la carcasa de la bomba.

Grupo del bloque oscilante

26. Retire los dos pasadores retenedores del bloque oscilante (19, Figura 6-9). Incline la parte inferior del bloque oscilante (25, Figura 6-10) hacia afuera y retire el bloque oscilante de la carcasa de la bomba.
27. Use un destornillador muy pequeño o la parte trasera de un martillo para separar los rodamientos (24) del soporte y así retirarlos, o prosiga al siguiente paso para continuar el

proceso de desarme, lo que facilitará el desmontaje de los rodamientos.

Grupo del eje de transmisión

28. Retire el anillo de retención del rodamiento (3, Figura 6-9). Utilice un mazo en el eje trasero para dar golpes ligeros al eje de transmisión (1) y sacarlo por la parte frontal de la carcasa de la bomba.
29. Desmonte el retenedor de sello (22) del conjunto de la bomba. Utilice un mazo para dar golpes ligeros al soporte (20, Figura 6-0) y sacarlo por el interior de la carcasa de la bomba. Luego, se pueden retirar los rodamientos (24) del soporte con facilidad. El O-ring (21) del soporte también se puede retirar en este momento.

Inspección



Utilice siempre gafas de seguridad cuando utilice disolventes o aire comprimido. Si no lo hace, podría provocar lesiones.

1. Limpie todas las piezas minuciosamente.
2. Reemplace todos los sellos y O-rings con piezas nuevas.
3. Verifique todas las ubicaciones de los pasadores en busca de daños y los resortes en busca de grietas o señales de fatiga.

Grupo del pistón de control

4. El pistón de control (11, Figura 6-10) debe deslizarse suavemente en la camisa (4).
5. El enlace al armazón debe operar suavemente pero no debe estar suelto. Verifique el pistón y el interior de la camisa en busca de rayas o desgaste por roce. Si es necesario, pule con papel lija delgado.

Grupo de la placa de la válvula

6. Examine de cerca las superficies de contacto de la placa de la válvula (10, Figura 6-11) y el barril del cilindro (10, Figura 6-10) para detectar planitud, rayas o ranuras. Si las superficies no están planas y suaves, el lado del cilindro se «levantará» de la placa de la válvula, lo que generará una pérdida del suministro y daños a la bomba. Reemplace de ser necesario.

Grupo de rotación

7. Verifique que todos los conjuntos pistón-zapata de la bomba (13, Figura 6-10) se muevan suavemente en sus cilindros.
8. Verifique las paredes del pistón y los cilindros en busca de rayas u otras señales de desgaste excesivo. (La holgura de los pistones no debe ser superior a unas cuantas milésimas de pulgada). Reemplace de ser necesario.
9. Las zapatas del pistón deben pivotar con suavidad, pero el juego axial no debe superar 0,076 mm (0,003 in).

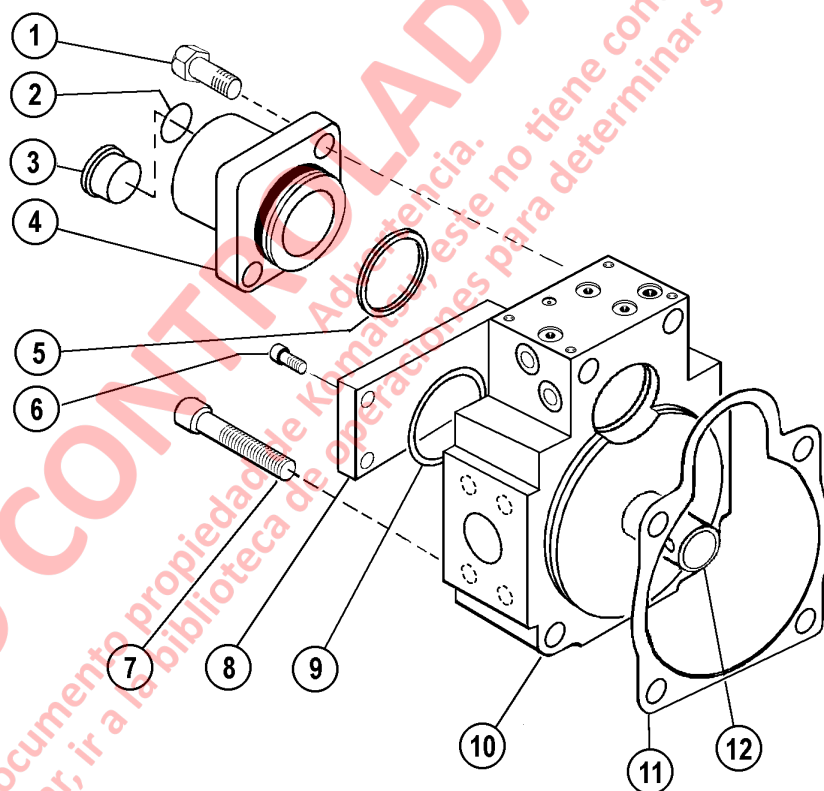
Siga este procedimiento para verificar el juego axial:

- a. Posicione el extremo cuadrado del pistón en un banco y presiónelo firmemente. Tira el extremo de la zapata con su otra mano y fíjese en el juego axial.

Un buen ajuste del pistón y la zapata no tiene juego axial, pero la zapata puede rotar y pivotar en la bola del pistón. Verifique si las superficies de cada zapata tienen mellas o rayas.

- b. Mida el grosor de la zapata entre el retenedor (27, Figura 6-10) y el armazón. Todas las zapatas deben tener el mismo grosor, con un máximo de 0,003 mm (0,0001 in). Incluso si solo un conjunto (13) del pistón y zapata no cumple las especificaciones, se deberá reemplazar todos los conjuntos de pistones-zapatas.

- c. Inspeccione el rodamiento (26) de rodillos y la superficie de contacto del rodamiento del barril de cilindros correspondiente en busca de desgastes por roce, marcas e irregularidades. Reemplace de ser necesario.



L060078

FIGURA 6-11. BOMBA, CARCASA TRASERA

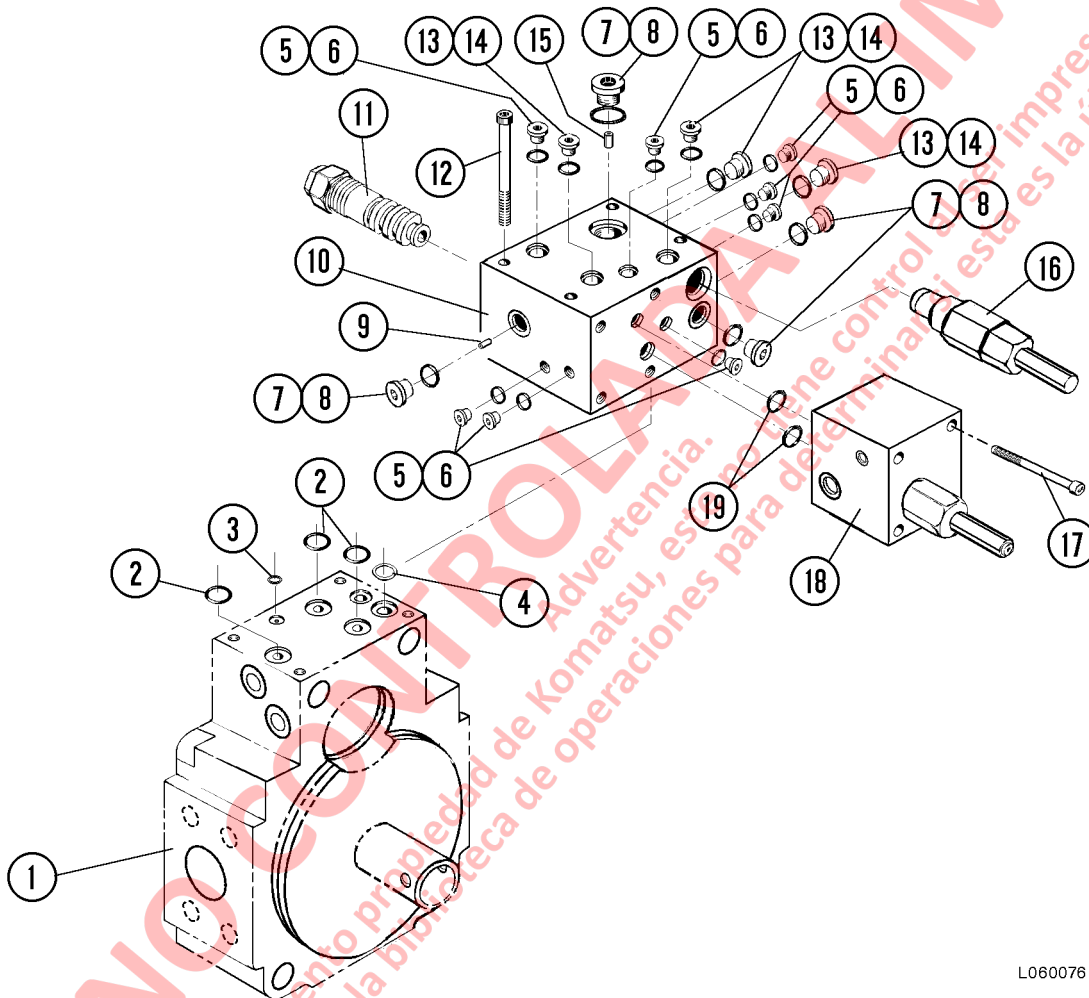
- | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo | 5. Sello (rojo) | 9. O-ring |
| 2. O-ring | 6. Tornillo | 10. Placa de la válvula |
| 3. Tapón | 7. Tornillo | 11. Empaquetadura |
| 4. Casquillo | 8. Placa de la cubierta | 12. Buje |

Grupo del bloque oscilante

10. Inspeccione el bloque oscilante (25, Figura 6-10) en busca de rayas, ranuras, grietas o irregularidades en la superficie. Reemplace de ser necesario.

NOTA: La superficie de desgaste está cubierta con una capa seca de lubricante epoxídico gris para los periodos de rodajes. Las rayas y el desgaste no afectarán negativamente esta capa siempre y cuando la superficie de metal debajo no esté desgastada.

11. Compare el grosor de los rodamientos (24) del soporte en el área de desgaste con el grosor en otra área. Reemplace los rodamientos del soporte si la diferencia supera 0,102 mm (0,004 in).
12. Verifique la superficie de contacto del bloque oscilante en busca de ranuras y desgaste excesivo. Reemplace de ser necesario.
13. El movimiento del bloque oscilante en el soporte y el rodamiento del soporte debe ser suave.



L060076

FIGURA 6-12. CONTROLES DEL DESCARGADOR Y COMPENSADOR

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Placa de la válvula | 8. O-Ring | 14. O-Ring |
| 2. O-Ring | 9. Orificio (0,062 in) | 15. Orificio (0,032 in) |
| 3. O-Ring | 10. Bloque de control del condensador | 16. Compensador |
| 4. O-Ring | 11. Válvula de 4 vías | 17. Tornillo |
| 5. Tapón | 12. Tornillo | 18. Módulo del descargador |
| 6. O-Ring | 13. Tapón | 19. O-Ring |
| 7. Tapón | | |

Grupo del eje de transmisión

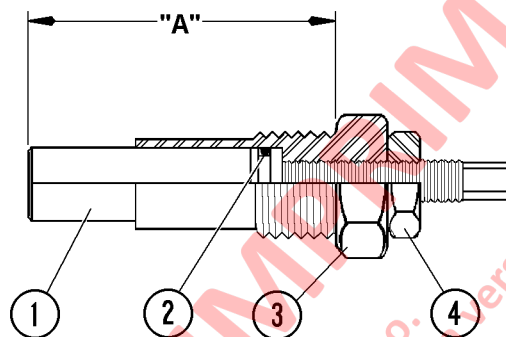
14. Retire el sello del eje (26, Figura 6-9).
15. Verifique el rodamiento (2) en busca de desgaste por roce, marcas, trabas e irregularidades. Reemplace de ser necesario.
16. Verifique el eje y sus estrías en busca de desgaste. Reemplace las piezas según sea necesario.

Bloque del compensador y módulo del descargador

17. Retire los tornillos (17, Figura 6-12) y separe el módulo del descargador (18) del bloque del compensador (10).
18. Retire la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque del compensador. Retire todos los tapones y orificios (9) y (15). Limpie el bloque en disolvente e inspeccione todos los conductos y orificios en busca de obstrucciones.
19. Retire la válvula del módulo del descargador (18). Retire los tapones y limpie los conductos de bloque. Si la válvula no está funcionando, reemplace el módulo del descargador en su totalidad.

Ensamblaje del ajustador de carrera

20. Mida y registra la dimensión «A» del conjunto del ajustador de carrera, como se ve en la Figura 6-13.
21. Suelte la contratuerca (4). Separe el vástago (1) del sello mecánico (3). Retire y deseche el O-ring (2).
22. Inspeccione las piezas en busca de daños o desgaste excesivo.
23. Instale O-rings nuevos (2) en el vástago (1) y vuelva a ensamblarlo al sello mecánico (3). Ajuste la distancia del vástago al sello mecánico según la dimensión «A» que se registró en el paso 21. Apriete la contratuerca (4).



L060096

FIGURA 6-13. ENSAMBLAJE DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Vástago | 3. Sello mecánico |
| 2. O-ring | 4. Contratuerca |

Ensamblaje

NOTA: El procedimiento de ensamblaje de la bomba, a grandes rasgos, es el proceso inverso del procedimiento de desarme.

1. Durante el ensamblaje, instale empaquetaduras, sellos y O-rings nuevos.
2. Aplique una capa fina de grasa limpia o aceite hidráulico a los componentes sellantes para facilitar el procedimiento de ensamblaje. Si se usa un grupo de rotación nuevo, lubríquelo minuciosamente con aceite hidráulico limpio. Aplique grandes cantidades de aceite a todas las superficies de desgaste.

Grupo del bloque oscilante

3. Presione o golpee levemente el pasador de rodillo (22, Figura 6-10) hacia el interior de la carcasa de la bomba (18, Figura 6-9).
4. Utilice una prensa de husillo para presionar el sello (26) nuevo del eje en el soporte (20, Figura 6-10). Instale el O-ring (21) en la ranura del soporte.
5. Presione cuatro pasadores de rodillo (23) en el soporte (20) hasta que toquen el fondo. Luego, presione el rodamiento del soporte (24) en los pasadores para localizar el rodamiento en el soporte.

IMPORTANTE

Procure no dañar las superficies de los rodamientos del soporte mientras instala el soporte en la carcasa de la bomba.

6. Utilice una barra larga de latón y un mazo (o una prensa de husillo) para instalar el conjunto del soporte y el rodamiento en la carcasa de la bomba. Golpee ligeramente o presione solo el área del soporte que está expuesta entre los rodamientos del soporte. **No golpee las superficies de los rodamientos.** Cuando oiga un sonido metálico distintivo al instalar el soporte en la carcasa de la bomba, significa que el soporte está completamente asentado.
7. Use el pasador de enlace (16) y dos anillos de retención (14) para ajustar el enlace de control (17, Figura 6-10) al bloque oscilante (25).
8. Asegúrese de que ambos pasadores espiga (19) estén presionados en el bloque oscilante (25).
9. Inserte el bloque oscilante en la carcasa de la bomba hasta que se enganche al rodamiento del soporte. Permita que el bloque oscilante se asiente en su posición natural más baja.
10. Instale dos pasadores de retención (19, Figura 6-9) y los O-rings para sujetar el bloque oscilante. Una vez que estén fijados, tire firmemente el extremo libre del enlace de control para asegurarse de que el bloque oscilante se desplace suavemente en el soporte.

Grupo del eje de transmisión

NOTA: Asegúrese de que las marcas de perforación del rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) apunten en dirección al extremo del eje de la bomba.

11. Inserte el rodamiento (26) de rodillos directamente en la carcasa de la bomba. Asegúrese de que el rodamiento esté posicionado de modo que los pasadores de retención del rodamiento (17, Figura 6-9) se puedan insertar en la carcasa y el rodamiento.
12. Instale los O-rings (18) en los pasadores (17). Instale los pasadores.
13. Se necesita una prensa de husillo para instalar el rodamiento del eje (2, Figura 6-9) en el eje de transmisión (1). Presione solo la carrera interior del rodamiento. Presione el rodamiento hasta

que haga contacto con el hombro del eje de transmisión.

14. Utilice un manguito largo de 153 mm (6 in) con un diámetro interior un tanto más grande que el diámetro interior del anillo de retención para presionar el anillo de retención (4) hacia el rodamiento hasta que se asiente en la ranura.
15. Posicione el retenedor de sello (22) sobre el sello (26) dentro de la carcasa de la bomba (21). Lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
16. Instale todo el conjunto del eje de transmisión a través de la parte delantera de la carcasa de la bomba. Se necesita un mazo para instalar el eje de transmisión a través del sello del eje.
17. Una vez que el conjunto del eje de transmisión esté completamente asentado en la carcasa de la bomba, instale el anillo de fijación (3).

Grupo de rotación

18. Se deben engrasar las superficies de contacto. Posicione el conjunto del cilindro en un banco de trabajo limpio con el lado de la placa de la válvula hacia abajo.
19. Inserte resortes del retenedor de zapatas (28, Figura 6-10) en los mismos agujeros de resorte en el barril de cilindros (19) del cual salieron para ensamblar el grupo de rotación.
20. Deslice la bola del punto de apoyo (12) sobre el borde del barril (10) de cilindro.
21. Posicione el retenedor de zapatas (27) sobre la bola del punto de apoyo y alinee los orificios en el retenedor con los orificios correspondientes (marcadas durante el desarme) en el barril del cilindro. Una vez que estén alineados, inserte los conjuntos del pistón-zapata (13) en los orificios correspondientes.

ADVERTENCIA

El grupo de rotación que se ensambló pesa aproximadamente 14 kg (30 lb). Es sumamente recomendado contar con la ayuda de otras personas y el uso de técnicas adecuadas de elevación para evitar que el personal se lastime.

22. El grupo de rotación ahora se puede instalar con cuidado sobre el extremo del eje de transmisión y hacia el interior de la carcasa de la bomba.
23. Cuando instale el grupo de rotación, apoye el peso del barril de cilindros (10, Figura 6-10) mientras la estría del cilindro pasa por encima

del extremo del eje de transmisión para evitar rayas o daños.

24. Empuje el barril del cilindro hacia delante hasta que la estría del cilindro alcance la estría del eje de transmisión. Gire el cilindro levemente para enganchar las estrías del eje.
25. Siga deslizando el barril de cilindros hacia delante hasta que llegue al rodamiento (26) de cilindros. Levantar levemente el eje de transmisión facilita el enganche del barril del cilindro y el cilindro. Siga empujando el cilindro hacia delante hasta que las zapatas del pistón contacten el bloque oscilante (25).
26. En este momento, la parte trasera del barril del cilindro debería estar ubicado aproximadamente 6 mm (0.25 in) al interior de la parte trasera de la carcasa de la bomba.

Grupo del pistón de control

27. Instale el sello (2, Figura 6-10) y el anillo del pistón (3) en sus ranuras correspondientes en el pistón de control (11).
28. Inserte el conjunto del pistón de control en la camisa (4).
29. Mientras apoya el pistón de control, presione o deslice el pasador (8) hacia dentro y asegúrelo con la horquilla o el pasador de rodillo (18).

NOTA: El orden de instalación del sello de la camisa del pistón comienza en el extremo más ancho de la camisa.

30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-14), el O-ring (2) y el anillo de respaldo (3) en la ranura de más atrás de la camisa del pistón. Instale el O-ring (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura restante.

NOTA: Asegúrese de que las ranuras en la camisa (4, Figura 6-10) estén en las posiciones de 12 en punto y 6 en punto cuando se inserten en la placa de la válvula.

31. Inserte el conjunto del pistón y la camisa en la placa de la válvula (10, Figura 6-11).

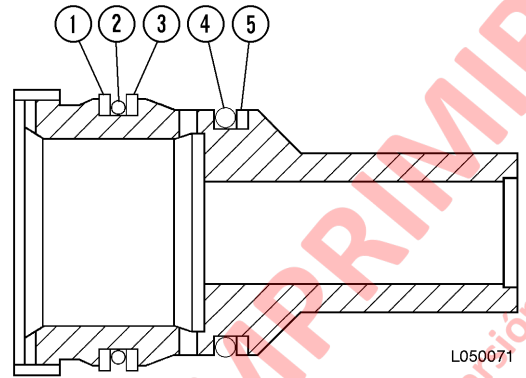


FIGURA 6-14. UBICACIÓN DEL O-RING EN LA CAMISA DEL PISTÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de respaldo | 4. O-ring |
| 2. O-ring | 5. Anillo de respaldo |
| 3. Anillo de respaldo | |

32. Instale el O-ring (10) en la parte trasera de la placa de la válvula. Utilice cuatro tornillos (7) para asegurar la placa de la cubierta (9) sobre la abertura de la placa de la válvula.
33. Tire el extremo libre del enlace de control (17, Figura 6-10) hacia la parte trasera de la carcasa de la bomba hasta que el orificio abierto en el enlace se alinee con los puertos abiertos a los costados de la carcasa de la bomba.
34. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-13) para sostener el bloque oscilante en su lugar.

Grupo de la placa de la válvula

35. Asegúrese de que el buje del eje de transmisión (12, Figura 6-11) esté en su lugar. Utilice grasa de ensamblaje para mantener la posición deseada y posicione la empaquetadura (12) de la placa en el lugar correcto de la placa (11) de la válvula.
36. Use una grúa puente para soportar el peso del conjunto de la placa de la válvula (hay orejetas de levante disponibles) para prepararse para hacer contacto con la carcasa de la bomba.
37. Ensamble un anillo de retención del enlace de control (14, Figura 6-10) y una arandela (15) de enlace de control en el lado del orificio roscado del pasador (16) del enlace de control. Luego, enrosque un tornillo de 1/4" - 20NC en el pasador para facilitar la sujeción.
38. Mueva cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula (que la grúa puente afirma) sobre el eje de transmisión y hacia el interior de la

carcasa de la bomba para que la ranura en el pistón de control (11) se enganche al enlace de control (17).

39. Con el orificio del pistón de control alineado con el orificio del enlace, inserte cuidadosamente el pasador (16) del enlace de control.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Durante el siguiente paso, tenga cuidado para evitar que la arandela y el anillo de retención caigan dentro de la carcasa de la bomba.

40. Instale la segunda arandela (15) del enlace de control y el anillo de retención (14) del enlace de control en el pasador. Retire los tornillos del pasador.

NOTA: La placa de la válvula se presiona levemente para fijarla a la carcasa de la bomba. Asegúrese de que el diámetro piloto en la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de acople en la carcasa de la bomba antes del ensamblaje.

41. Inserte cuatro tornillos (7, Figura 6-11) y apriételos alternadamente hasta que la placa de la válvula se eleve hasta la carcasa de la bomba. Apriete los tornillos de manera uniforme a **330 N·m (244 ft lb)**.
42. Limpie el casquillo (4) y asegúrese de que la ranura del sello esté limpia y sin desperfectos.
43. Lubrique levemente el sello nuevo (5) con aceite hidráulico limpio e instale el sello en el casquillo. Consulte la Figura -14 donde se indica la dirección de instalación correcta del sello. NO use herramientas para instalar el sello. Podría ocasionar daños al sello y fugas de aceite.

NOTA: El sello anterior era un O-ring con un anillo de respaldo. El sello actual es un sello de reborde (rojo) sin un anillo de respaldo.

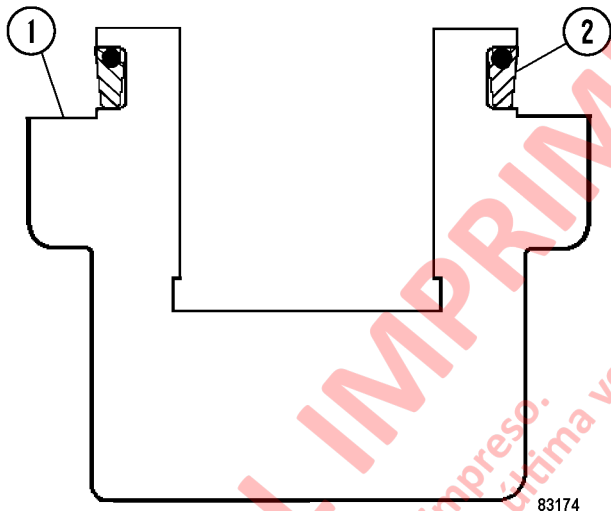


FIGURA 6-15. INSTALACIÓN DEL SELLO

1. Casquillo 2. Sello

44. Inserte los resortes del pistón de control de inclinación (1, Figura 6-10) en el pistón de control (11).
45. Lubrique levemente el sello exterior del pistón con aceite hidráulico limpio. Posicione el espacio del anillo de sello (2, Figura 5-16) encima para que se pueda ver.
46. Posicione el casquillo (1) sobre el extremo del pistón de control (3). Desde el borde del anillo del sello opuesto al espacio, use el movimiento del casquillo y sus dedos para apretar y empujar el anillo de sello (2) en el casquillo. Deslice el casquillo sobre el pistón de control hasta que se sienta la presión del resorte. No aplique demasiada fuerza. El anillo de sello del pistón se puede romper con facilidad.

NOTA: Se puede usar una pequeña cantidad de vaselina para mantener el espacio sobre la ranura y facilitar este paso. Aplique la vaselina a 180° del espacio en el lado oculto (más lejano) del anillo de sello.

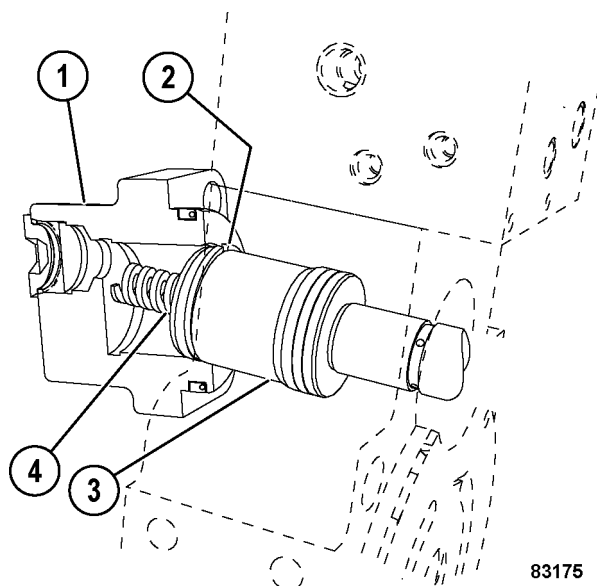


FIGURA 6-16. INSTALACIÓN DEL SELLO

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Casquillo | 3. Pistón de control |
| 2. Anillo de sello | 4. Resorte |

47. Instale dos tornillos (1, Figura 6-11) en orificios diagonalmente opuestos del casquillo. Apriete de modo progresivo los tornillos hasta que la brida del casquillo se asiente contra la carcasa de la bomba. La presión del resorte aumentará a medida que se aprietan los tornillos. Instale los tornillos restantes. Apriete de modo progresivo todos los tornillos a **187 N·m (138 ft lb)**.
48. Instale la placa de la cubierta (8) con el O-ring nuevo (9) y los tornillos (6).
49. Instale los O-rings (2), (3) y (4, Figura 6-12) en sus ubicaciones correctas en la parte superior de la placa de la válvula. Instale el bloque (10) en la placa de la válvula con los tornillos de cabeza hexagonal (12). Apriete los tornillos a **21 N·m (183 in lb)**.
50. Instale la válvula de 4 direcciones (11) y la válvula del compensador (16).
51. Instale el orificio (9) y el tapón (7) con el nuevo O-ring (8) en el costado del bloque del compensador, tal y como se muestra en la Figura 6-12. Instale el orificio (15), el tapón (7) y el O-ring (8) en la parte superior del bloque.
52. Instale los tapones restantes con O-rings nuevos.
53. Instale el módulo del descargador (18) en el bloque del compensador con O-rings (19) y tornillos de cabeza hexagonal (17) nuevos. Apriete los tornillos a **10 N·m (88 in lb)**.

54. Instale los tapones (9) y (24, Figura 6-9) los O-rings (10) y (25) en la carcasa de la bomba.
55. Mida el torque de rotación de la bomba. El torque de rotación debe ser aproximadamente **20 N·m (15 ft lb)**.

ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté apagados al menos 90 segundos para que el aceite del acumulador se pueda drenar de vuelta al tanque. Gire el volante para asegurarse de que se haya liberado todo el aceite presurizado.
2. Retire la cubierta (1, Figura 6-15). Desconecte el cableado eléctrico del interruptor (10) de presión de precarga de nitrógeno.
3. Retire la protección de la válvula de carga y suelte la tuerca hexagonal pequeña en la válvula de carga (9) tres vueltas completas. Presione el núcleo de la válvula hasta que se libere toda la presión de nitrógeno.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que solo la tuerca giratoria hexagonal gire. Si gira todo el conjunto de la válvula de carga, es probable que salga expulsada del acumulador debido a la presión de nitrógeno en su interior. Al descargar el gas nitrógeno use una máscara protectora.

4. Retire la línea (8) de aceite de la parte inferior del acumulador al que se está realizando mantenimiento. Tape las mangueras y cubra la abertura del acumulador para evitar que el sistema se contamine. **No use un tapón roscado.**

⚠ ADVERTENCIA

El acumulador pesa aproximadamente 172 kg (380 lb). Use un dispositivo de elevación con la capacidad suficiente para levantar la carga de manera segura.

5. Fije un dispositivo de levante adecuado al acumulador.

6. Suelte los tornillos y retire la abrazadera de montaje (4).
7. Levante el acumulador hasta que salga del soporte de montaje (7). Mueva el acumulador en un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Levante el acumulador para colocarlo en la posición adecuada en el soporte de montaje (7, Figura 6-15). El acumulador se debe posicionar para permitir el acceso a la válvula de carga (9).
2. Use abrazaderas de montaje (4), tornillos, arandelas y tuercas para asegurar el acumulador en el soporte de montaje (7). Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Conecte el cableado eléctrico al interruptor (10) de presión de precarga de nitrógeno. Vuelva a conectar la línea (8) de aceite a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco puro. Consulte el punto Procedimiento de carga del acumulador de dirección en esta sección.
5. Use una solución de jabón para verificar si hay fugas en la válvula de carga (9), el interruptor de precarga (10) y el conjunto de la válvula de inspección (11).

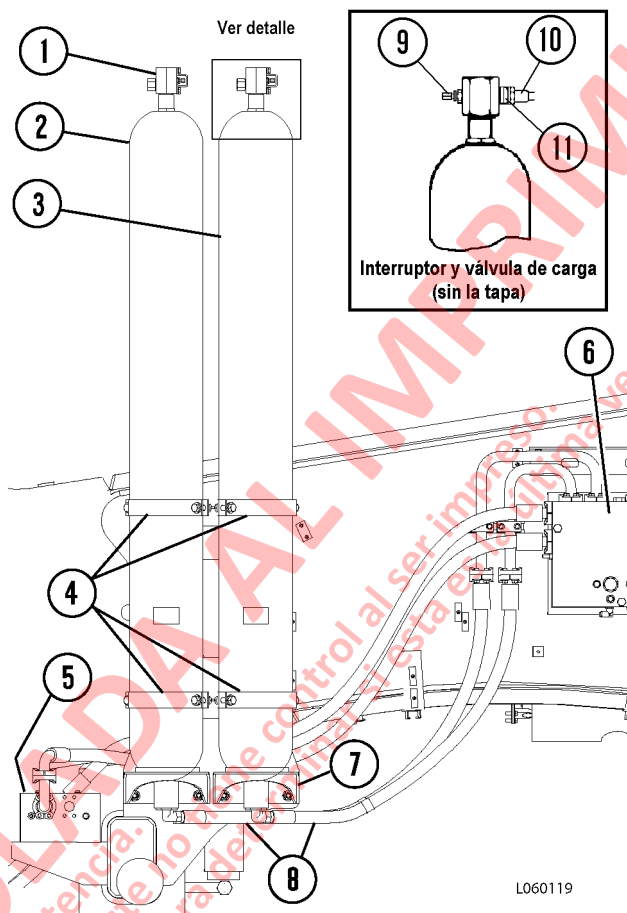


FIGURA 6-17. ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Cubierta | 6. Válvula del múltiple de purga |
| 2. Acumulador de dirección delantera | 7. Soporte de montaje |
| 3. Acumulador de dirección trasera | 8. Línea de aceite |
| 4. Abrazadera de montaje | 9. Válvula de carga |
| 5. Válvula del amplificador de flujo | 10. Interruptor de presión de precarga de nitrógeno |
| | 11. Válvula de retención |

Desarme

1. Después de retirar el acumulador del equipo, se debe asegurar el cuerpo del acumulador en una prensa de banco, preferiblemente con cadena. Si se usa una prensa de banco de mandíbula estándar, se deben usar piezas de inserción de latón para proteger el conjunto del puerto hidráulico. Solo asegure las partes planas cuando use un tornillo de banco de mandíbula para evitar que el acumulador gire.
2. Retire el tapón de purga (12, Figura 6-17) del conjunto del puerto hidráulico. Use una llave

- inglesa para retirar el anillo (10) de tope del conjunto del puerto hidráulico. Use una llave ajustable en las partes planas ubicadas en el conjunto del puerto para evitar que este rote.
3. Retire el espaciador (9), luego empuje el conjunto del puerto hidráulico en la carcasa.
 4. Inserte su mano en la carcasa del acumulador y retire el respaldo (8) del O-ring, el O-ring (7) y la arandela (6) de respaldo de metal. Separe el anillo antiextrusión (3) del puerto hidráulico. Doble el anillo antiextrusión y retírelo de la carcasa (Figura 6-15).
 5. Retire el puerto hidráulico de la carcasa del acumulador.
 6. Para evitar que el vástago de la válvula de vejiga gire, fíjelo con una llave apropiada aplicada a las partes planas del vástago. Retire el múltiple de la válvula de gas (14, Figura 6-17). Luego, retire la tuerca (5) mientras afirma el vástago de la válvula de vejiga.
 7. Doble la vejiga y tírela de la carcasa del acumulador. Si gira levemente la vejiga al tirarla, será más fácil sacarla (Figura 6-16). Si la vejiga está resbalosa, sosténgala con un paño.

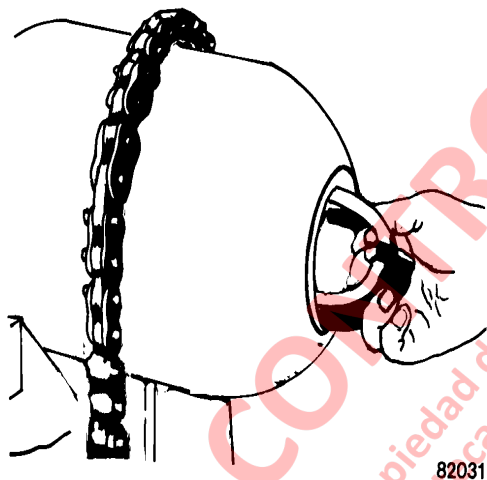


FIGURA 6-18. DESMONTAJE DEL ANILLO ANTIEXTRUSIÓN

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con un agente de limpieza.
2. Se debe limpiar con un paño todos los sellos y piezas blandas.
3. Infle la vejiga al tamaño normal. Limpie la vejiga con una solución de jabón. Si la vejiga produce burbujas en la solución de jabón, deseche la

vejiga. Después de la prueba, desinfe la vejiga inmediatamente.

4. Verifique si hay daños en el conjunto del puerto hidráulico. Verifique que el émbolo del cabezal móvil gire sin obstrucciones y funcione correctamente.
5. Verifique el anillo antiextrusión y los sellos blandos en busca de daños y desgaste. Reemplace todos los sellos desgastados o dañados con sellos de equipo originales.
6. Después de limpiar la carcasa con un agente de limpieza, verifique su interior y exterior. Fíjese en el área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico atraviesan la carcasa. Si hay mellas o daños en esta área, podrían destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área tiene agujeros, consulte a su gerente de servicio de Komatsu.

⚠ PELIGRO

NO repare áreas desgastadas de la carcasa con soldadura, mecanizado o revestimiento, ya que podrían debilitarla y provocar lesiones graves al personal cuando esté presurizada.

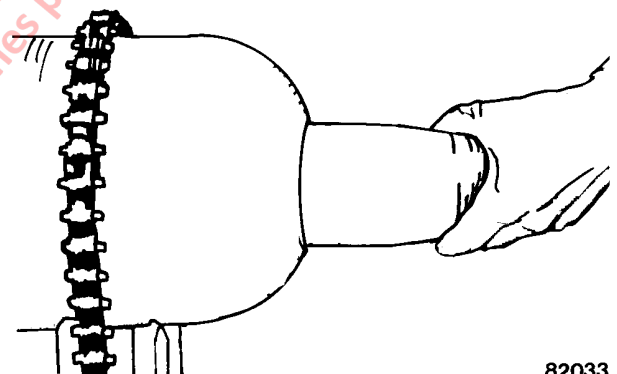


FIGURA 6-19. DESMONTAJE DE LA VEJIGA

Ensamblaje

NOTA: Ensamble el acumulador en un área libre de polvo y pelusas y mantenga el lugar completamente limpio durante este procedimiento para evitar una posible contaminación.

Use solo nitrógeno que cumpla o supere la

especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares CGA número 580, con el regulador de presión alta apropiado.

1. Después de limpiar e inspeccionar la carcasa (4, Figura 6-18), coloque la carcasa del acumulador en una prensa de banco o una mesa.
2. Rocíe minuciosamente el interior de la carcasa del acumulador con 3,1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio para lubricar y suavizar la vejiga. Asegúrese de lubricar la superficie interna de la carcasa en su totalidad.
3. Cuando ya no haya gas en la vejiga, pléguela longitudinalmente en forma de un rollo compacto.
4. Instale la válvula de gas en la vejiga.
5. Inserte el vástago de tiro de la vejiga en la abertura del vástago de la válvula y sáquelo a través del puerto de fluido de la carcasa. Fije el

vástago de tiro de la válvula al vástago de la válvula de la vejiga.

6. Con una mano, tire el vástago de tiro de la vejiga mientras inserta la vejiga en la carcasa con la otra. Si gira levemente la vejiga, facilitará el procedimiento.
7. Una vez que el vástago de la válvula de la vejiga atraviese la abertura del vástago de la válvula en la carcasa, instale la tuerca (5) del vástago de la válvula con la mano. Retire el vástago de tiro de la vejiga.
8. Use una llave para mantener el vástago de la válvula de la vejiga en las partes planas. Luego, apriete firmemente la tuerca (5).
9. Si se desmontó, instale el interruptor de presión (15) en el conjunto de la válvula (11). Apriete el interruptor a $41 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 4 \text{ ft}\cdot\text{lb}$). Luego, instale el conjunto (11) de la válvula en el múltiple (14) de la válvula de gas y apriételo a $18 \pm 4 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($13 \pm 3 \text{ ft}\cdot\text{lb}$).

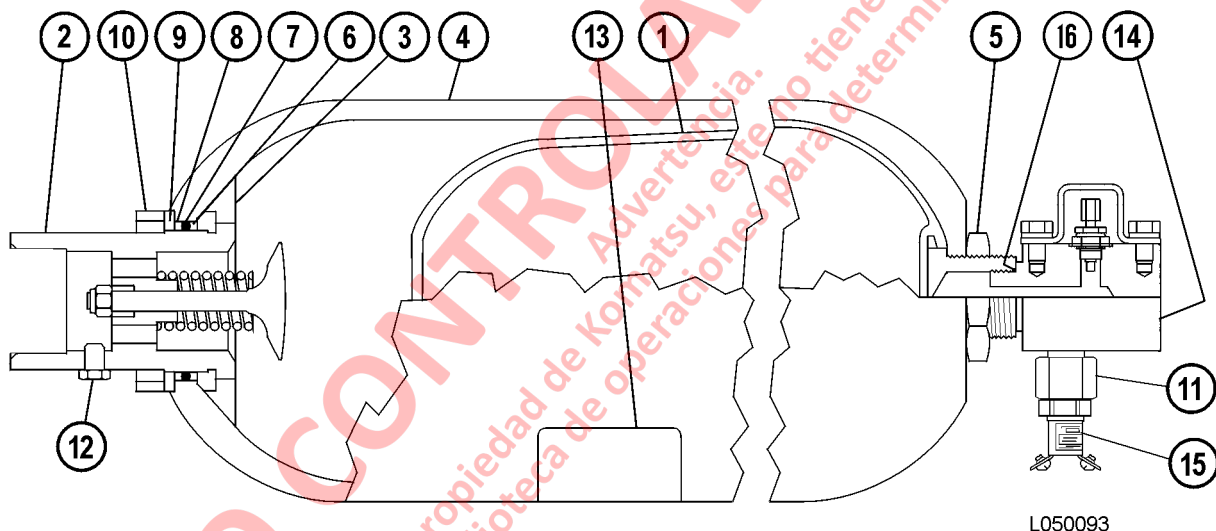


FIGURA 6-20. ENSAMBLAJE DEL ACUMULADOR

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ensamblaje de la vejiga | 6. Arandela de respaldo de metal | 12. Tapón de purga |
| 2. Conjunto del puerto hidráulico | 7. O-ring | 13. Placa de advertencia |
| 3. Anillo antiextrusión | 8. Respaldo del O-ring | 14. Múltiple de la válvula de gas |
| 4. Carcasa | 9. Espaciador | 15. Interruptor de presión |
| 5. Tuerca | 10. Anillo de seguridad | 16. O-ring |
| | 11. Conjunto de la válvula | |

10. Si se desmontó, instale la válvula de carga en el múltiple de gas (14). Luego, apriete la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **5 N·m (45 in lb)**.
- Si se instaló una válvula de carga nueva, el vástago de la válvula se debe asentar de la siguiente manera:
- Apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **14 N·m (10 ft lb)**.
 - Afloje la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
 - Vuelva a apretar la tuerca giratoria hexagonal pequeña a **14 N·m (10 ft lb)**.
 - Vuelva a aflojar la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
 - Finalmente, apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña a **5 N·m (45 in lb)**.
11. Instale la tapa de la válvula de carga (1) y apriétela con los dedos. Instale la cubierta de la válvula de carga. Apriete los tornillos a **40 N·m (25 ft lb)**.
12. Instale el O-ring nuevo (16, Figura 6-17) en el múltiple (14) de la válvula de gas. Sostenga el vástago de la válvula de la vejiga con una llave e instale firmemente el múltiple (14) de la válvula de gas.
13. Mientras sostiene el extremo roscado del conjunto (2) del puerto hidráulico, inserte el extremo del cabezal móvil en el puerto de fluido de la carcasa. Repose todo el conjunto dentro de la carcasa.
14. Doble el anillo antiextrusión (3) para permitir la inserción a la carcasa. Una vez que el anillo antiextrusión pase la abertura del puerto de fluido, posicione el conjunto del puerto hidráulico con el collar de acero en dirección al puerto de fluido de la carcasa.
15. Tire el extremo roscado del conjunto del puerto a través del puerto de fluido de la carcasa hasta que se asiente firmemente en la abertura del puerto de fluido de la carcasa.
16. Conecte el kit de carga de nitrógeno a la válvula de carga. Con el conjunto del puerto hidráulico firmemente en posición, presurice lentamente la vejiga con nitrógeno seco y presión suficiente de aproximadamente 275 - 345 kPa (40 - 50 psi) para mantener el conjunto del puerto en posición y así poder usar ambas manos para continuar el proceso de ensamblaje.
17. Instale la arandela (6) de respaldo del O-ring sobre el conjunto del puerto hidráulico.

Empújelo hacia el interior del puerto de fluido de la carcasa para que toque el fondo del anillo antiextrusión.

18. Instale el O-ring (7) sobre el conjunto del puerto hidráulico. Empújelo en el puerto de fluido de la carcasa hasta que toque el fondo contra la arandela (6) de respaldo del O-ring de metal. Asegúrese de que el O-ring no gire.
19. Instale el respaldo del O-ring (8) sobre el conjunto del puerto hidráulico. Empújelo en el puerto de fluido de la carcasa hasta que toque el fondo contra el O-ring.
20. Inserte el espaciador (9) con el diámetro más pequeño del hombro en dirección a la carcasa del acumulador.
21. Instale el anillo de seguridad (10) en el conjunto del puerto hidráulico y apriételo firmemente. Esto apretará el O-ring en la posición correcta. Use una llave adecuada en las partes planas ubicadas en el conjunto del puerto para evitar que este rote.
22. Instale el tapón de purga (12) en el conjunto del puerto hidráulico.
23. Verifique que todas las etiquetas de advertencia estén fijas a la carcasa y que sean legibles. De ser necesario, coloque nuevas etiquetas.
24. Precargue el acumulador a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). Consulte el Procedimiento de carga del acumulador de dirección..
25. Después de finalizar la precarga, instale una cubierta de plástico sobre el puerto hidráulico para evitar que se contamine. **No use un tapón roscado.**

ADVERTENCIA

Siempre almacene los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), pues esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y empuja el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir su oxidación. No sobrepase 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores con demasiada presión, pues es posible que se produzcan fugas.

Consulte el Procedimiento de almacenamiento del acumulador en esta sección para obtener más información acerca del almacenamiento apropiado de los acumuladores de la vejiga.

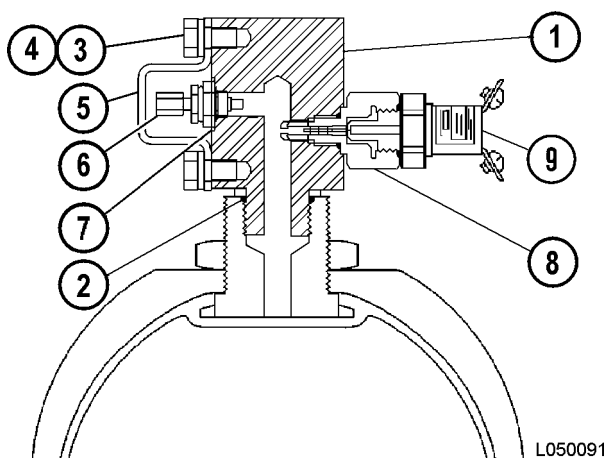


FIGURA 6-21. COMPONENTES DEL EXTREMO DE GAS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Válvula del múltiple de gas | 6. Tapa |
| 2. O-ring | 7. Empaquetadura plana |
| 3. Tornillo | 8. Conjunto de la válvula de carga |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Interruptor de presión |
| 5. Protección | |

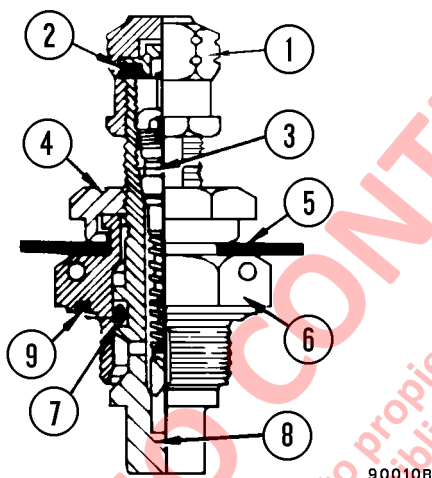


FIGURA 6-22. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. O-ring |
| 5. Arandela de goma | |

Prueba de fugas

La prueba de fugas permite verificar si hay fugas internas y externas a alta presión. Se necesita una fuente de presión hidráulica de 24 130 kPa (3500 psi) y una presión de nitrógeno de 9653 kPa (1400 psi). Además, se necesita un tanque de agua pequeño para una parte de la prueba.

1. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa (6) de la válvula de carga.
2. Cierre la válvula de purga.
3. Fije un conjunto de medición a la válvula de carga y apriete a mano la tuerca giratoria.
4. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con otra llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
5. Cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Después de alcanzar 690 kPa (100 psi), puede aumentar el nivel de carga hasta que el acumulador esté completamente cargado a 9653 kPa (1400 psi).
6. Apriete a mano la tuerca giratoria (4) para cerrar el cabezal móvil interno.
7. Sumerja el conjunto del acumulador en agua y obsérvelo por 20 minutos. No se permiten filtraciones (burbujas). De haber fugas, vaya al paso 14.
8. Sostenga la válvula de carga (6) con una llave y desmonte el conjunto de la tuerca giratoria.
9. Instale a mano la tapa de la válvula (1) en la válvula de carga y la protección de la válvula de gas.
10. Conecte una fuente de energía hidráulica al puerto de aceite en el acumulador. Asegúrese de que el tapón de purga (12, Figura 6-18) esté instalado.
11. Presurice el acumulador con aceite a 24 130 kPa (3500 psi). Esto puede requerir 23 a 30 litros (6 a 8 galones) de aceite. No debe haber filtraciones externas de aceite.
12. Libere lentamente la presión del aceite y retire el suministro de potencia hidráulica. Instale una cubierta de plástico sobre el puerto hidráulico para evitar que se contamine.
13. Si había fugas de gas o aceite, use el equipo de carga para descargar todo el gas nitrógeno y realice las reparaciones necesarias. Si no había fugas, use el equipamiento de carga de nitrógeno y ajuste la presión de precarga de nitrógeno a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi).

14. Verifique que estén todas las etiquetas de advertencia y precaución y que sean legibles. De ser necesario, coloque nuevas etiquetas.

Procedimiento de carga



No suelte o desconecte las líneas hidráulicas o los componentes hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de arranque haya estado en OFF por al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para su uso en el acumulador de dirección es el nitrógeno seco puro. Si carga oxígeno u otro gas accidentalmente en este compartimento, puede provocar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador, lea cuidadosamente y comprenda las etiquetas de advertencia y las instrucciones sobre la válvula de carga.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). y siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

Asegúrese de que el suministro de nitrógeno esté cortado antes de instalar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si el nivel de nitrógeno en un acumulador es bajo, se recomienda verificar ambos acumuladores y cargarlos al mismo tiempo. Mantener una presión de precarga adecuada es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Use solo nitrógeno que cumpla o supere la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares CGA número 580, con el regulador de presión alta apropiado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador se purgue. Gire el volante para asegurarse de que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de aguja en el gabinete de frenos para liberar la presión hidráulica de los acumuladores del freno. Asegúrese de que se alivie toda la presión hidráulica del sistema hidráulico. Retire los tapones de purga (12, Figura 6-17) en los vástagos del acumulador de dirección para liberar la presión remanente.

NOTA: Si precarga un acumulador nuevo o remanufacturado (o cualquier acumulador de vejiga al que se le haya purgado el nitrógeno) mientras esté instalado en el camión y conectado al sistema hidráulico, purgue el lado del aceite del acumulador para que la vejiga pueda expandirse correctamente. Si hay aire o aceite atrapado en el lado hidráulico de la vejiga, no podrá alcanzar la presión de precarga adecuada para una operación segura.

3. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa (6) de la válvula de carga.
4. Gire la manilla en forma de «T» de la válvula de gas por completo a la izquierda antes de fijar el conjunto de carga a la válvula de gas del acumulador.
5. Cierre la válvula de purga.
6. Fije a mano la tuerca giratoria en la válvula de gas. No gire la manguera ni haga bucles en ella.
7. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con otra llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
8. Configure el regulador a 172 kPa (25 psi). Luego, abra levemente el contenedor de nitrógeno. Llene lentamente el acumulador. El tiempo de llenado de este acumulador es aproximadamente cuatro minutos.



Si no realiza la precarga lentamente, puede generar daños permanentes en la vejiga. Una ruptura «explosiva» en el extremo inferior de la vejiga es una falla característica de una precarga demasiado rápida.

9. Cuando alcance 172 kPa (25 psi) de presión de precarga, cierre la válvula de nitrógeno. Configure el regulador de la presión de precarga operativa según la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
10. Deje que la precarga repose por 15 minutos. Esto permitirá estabilizar la temperatura del gas. Si excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta que se alcance la presión de precarga correcta. Consulte la Tabla 1.



No presione el núcleo de la válvula con objetos extraños para reducir la precarga, ya que es posible que la presión alta rompa el asiento de goma de la válvula.

11. Gire la tuerca hexagonal superior para cerrar el cabezal móvil interno. Apriete la tuerca hexagonal a **7 - 11 N·m (5 - 8 ft lb)**.
12. Mantenga inmóvil la válvula de gas y suelte la tuerca giratoria para desmontar el conjunto. Use un líquido detector de fugas común para verificar si hay fugas de nitrógeno.
13. Instale la tapa de la válvula de gas con los dedos. La tapa de la válvula de gas funciona como sello secundario.
14. Instale la protección de la válvula de carga.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, también aumenta la presión de precarga. Asimismo, si la temperatura disminuye, también disminuirá la presión de precarga. Para asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, se deben tener en consideración las variaciones de temperatura.

El factor de variación de temperatura depende de la temperatura ambiente al cargar el acumulador de un camión que ha estado apagado por una hora. Consulte la Tabla 1 para conocer las presiones de carga en diferentes condiciones ambientales de operación a las que puede estar expuesto el camión durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, si la temperatura ambiente es 10 °C (50 °F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

TABLA 1. Relación entre la presión de carga y la temperatura ambiente

Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23 °C (-10 °F) e inferior	8232 kPa (1194 psi)
-17 °C (0 °F)	8412 kPa (1220 psi)
-12 °C (10 °F)	8584 kPa (1245 psi)
-7 °C (20 °F)	8763 kPa (1271 psi)
-1 °C (30 °F)	8943 kPa (1297 psi)
4 °C (40 °F)	9122 kPa (1323 psi)
10 °C (50 °F)	9294 kPa (1348 psi)
16 °C (60 °F)	9473 kPa (1374 psi)
21 °C (70 °F)	9653 kPa (1400 psi)
27 °C (80 °F)	9832 kPa (1426 psi)
32 °C (90 °F)	10 011 kPa (1452 psi)
38 °C (100 °F)	10 184 kPa (1477 psi)
43 °C (110 °F)	10 363 kPa (1503 psi)
49 °C (120 °F)	10 542 kPa (1529 psi)

NOTA: No se recomienda una presión de carga menor que 8232 kPa (1194 psi), debido a las advertencias de presión de precarga baja. El interruptor de advertencia de precarga baja del acumulador se activa a 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

Mantenimiento de precarga



Si el indicador de advertencia de precarga baja del acumulador de dirección está encendido al colocar el interruptor de arranque en la posición ON, no intente arrancar el camión. Si lo hace, es posible que dañe la vejiga de manera permanente. Verifique la presión de precarga y ajústela de ser necesario.

1. Al arrancar el camión, coloque el interruptor de arranque en la posición RUN (FUNCIONAMIENTO) y espere hasta que el indicador de precarga baja del acumulador se apague después de finalizar la inspección del sistema. Si el indicador se mantiene encendido,

no arranque el camión. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.

2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga quedará aplastada en la parte superior de la carcasa debido a la presión del sistema hidráulico y es posible que se extruya hacia el vástago de gas y este la perfora. Este fenómeno se conoce como «pick out» (sacado). Un ciclo con este problema es suficiente para destruir una vejiga.
3. Inspeccione todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse de que los sellos no tengan fugas. Reemplace todas las piezas (sellos y válvulas, entre otros) defectuosas o con fugas. Si no repara los sellos de nitrógeno con fugas, es probable que la vejiga del acumulador falle o que el rendimiento del acumulador sea insuficiente.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo frecuentemente entre intervalos de mantenimiento de la precarga y si ningún área de sellado con nitrógeno tiene fugas, entonces es probable que la vejiga del acumulador tenga un orificio pequeño y se deba reemplazar.

4. Revise todas las protecciones térmicas y del escape durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, según lo establecido, para asegurarse de que estén en su lugar y en buenas condiciones.

NOTA: Si el camión tiene equipados acumuladores de vejiga resistentes a climas fríos, revise la presión de precarga cada 100 horas, ya que el nitrógeno penetra con mayor rapidez el material de esta vejiga en comparación con el de las vejigas estándar.

Procedimientos de almacenamiento del acumulador



Siempre almacene los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), pues esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y empuja el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir su oxidación. No sobrepase 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar

acumuladores con demasiada presión, pues es probable que se produzcan fugas.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). y siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

1. Si se acaba de remanufacturar el acumulador, asegúrese de que haya aproximadamente 3,1 litros (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar una presión de precarga de 690 kPa (100 psi).
2. Los acumuladores de la vejiga se deben almacenar siempre con 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) de presión de precarga de nitrógeno, lo que expande por completo la vejiga y mantiene una capa de aceite contra los muros internos para lubricar y prevenir la oxidación.
3. El puerto hidráulico se debe cubrir siempre con un tapón plástico para evitar la contaminación. **No use un tapón roscado.**
4. Almacene el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenamiento de la vejiga

La vida útil de las vejigas, en condiciones normales de almacenamiento, es un año. Estas condiciones consisten en sellar térmicamente la vejiga en una bolsa de plástico negra y luego colocarla en un lugar fresco y seco, lejos del sol, luces ultravioleta, luces fluorescentes y equipo eléctrico. La luz solar directa o las luces fluorescentes pueden provocar fisuras que aparecen como grietas superficiales en la vejiga debido a la erosión y la pudrición seca.

Instalación de un acumulador de vejiga luego de un período de almacenamiento

1. Consulte el Procedimiento de carga en este capítulo para instalar los manómetros en el acumulador y verificar la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es de 172 - 690 kPa (25 - 100 psi), configure el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los manómetros del acumulador e instale el acumulador en el camión. Consulte el Procedimiento de carga en esta sección para

cargar por completo el acumulador a la presión correcta de precarga de operación.

- b. Si la presión de precarga es menor que 172 kPa (25 psi), drene lentamente toda la precarga de nitrógeno y proceda al paso 2.
2. Retire los manómetros del acumulador.
3. Coloque el acumulador en un banco de trabajo adecuado de manera que el puerto hidráulico esté más arriba que el otro extremo del acumulador. Desmonte la tapa antipolvo de plástico del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 3,1 litros (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Permita que el aceite baje por el interior del acumulador hasta llegar al otro extremo.
5. Coloque el acumulador acostado en el banco de trabajo (o piso) y gírelo lentamente dos vueltas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una capa fina de aceite que es necesaria para lubricar la vejiga durante la precarga.
6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los manómetros y consulte el Procedimiento de carga para ver las instrucciones de carga del acumulador a 690 kPa (100 psi). Retire los manómetros del acumulador e instale una tapa antipolvo de plástico sobre el puerto hidráulico.
7. Instale el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga operativa correcta. Consulte la Tabla 1.

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
CIRCUITO DE DIRECCIÓN		
Dirección lenta, dirección dura o pérdida de asistencia de energía.	1. Eje de dirección sobrecargado. 2. Mal funcionamiento de la válvula de alivio, lo que impide una acumulación de presión adecuada en el sistema. 3. Mal funcionamiento o desgaste de la bomba 4. Colador de succión o filtro de alta presión obstruido.	1. Reduzca la carga del eje. 2. Revise la presión del sistema. Ajuste o reemplace la válvula de alivio. 3. Reemplace la bomba. 4. Reemplace el elemento de filtro o limpie el colador.
Tendencia - el camión gira lentamente en una dirección.	1. El extremo de la barra del cilindro se extiende lentamente sin girar el volante de dirección 2. Conexión de la dirección dañada o desgastada	1. Una pequeña tasa de extensión puede ser normal en un sistema central cerrado 2. Inspeccione y reemplace la conexión si es necesario. Revise la alineación o convergencia hacia adentro de las ruedas delanteras.
Desviación - el camión no se mantiene en línea recta	1. Aire en el sistema debido al nivel bajo de aceite, cavitación de la bomba, filtración en los acoples, mangueras aplastadas 2. Pistón del cilindro suelto 3. Resortes de alineación quebrados (válvula del carrete, válvula de dirección) 4. Articulación mecánica desgastada 5. Vástago del cilindro o articulación retorcida 6. Desgaste severo en la unidad de control de dirección	1. Corrija el problema del suministro de aceite o purgue el aire. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección. 3. Repare o reemplace la unidad de control de dirección. 4. Repare o reemplace. 5. Repare o reemplace los componentes defectuosos. 6. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
Deslizamiento - un movimiento lento del volante no permite dirigir las ruedas delanteras	1. Filtración de los sellos del pistón del cilindro de dirección 2. Medidor de unidad de control de dirección desgastado.	1. Repare o reemplace el cilindro de dirección. 2. Reemplace la unidad de control de dirección.
Dirección suave o esponjosa	1. Nivel de aceite bajo. 2. Aire en el sistema hidráulico. Probablemente hay aire atrapado en los cilindros o en las líneas.	1. Realice mantenimiento al tanque hidráulico y revise si hay filtraciones. 2. Purgue el aire del sistema.
Dirección errática	1. Aire en el sistema debido a un bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, acoples con fugas, mangueras aplastadas, etc. 2. Pistón del cilindro de dirección suelto	1. Corrija la condición y agregue aceite de ser necesario. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Giro libre - el volante de dirección gira libremente, sin presión de retorno - las ruedas delanteras no viran.	1. Las ranuras del acople de la columna de dirección o la unidad de control de dirección pueden estar desenganchadas o dañadas. 2. Sin flujo a la unidad de control de dirección: a. Nivel de aceite bajo b. Ruptura de manguera c. Pasador de transmisión del gerotor de la unidad de control de dirección roto	1. Repare o reemplace la columna de dirección o el acople. 2. Repare según sea necesario: a. Agregue aceite y revise si hay filtraciones. b. Reemplace la manguera. c. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
Holgura excesiva de las ruedas direccionadas	1. Articulación averiada o desgastada entre el cilindro de dirección y las ruedas direccionadas. 2. Filtraciones en los sellos del cilindro de dirección	1. Revise si hay rodamientos de los acoples sueltos en los puntos de anclaje de la articulación de dirección entre el cilindro y las ruedas direccionadas. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección.
Ruedas direccionadas trabadas o mal centradas.	1. Traba o alineación deficiente de la columna de dirección o en el acople estriado y en la unidad de control de dirección. 2. La presión de retorno alta en el tanque puede provocar retorno lento al centro - no debe exceder 2068 kPa (300 psi). 3. Las partículas grandes pueden provocar trabas entre el carrete y la camisa en la unidad de control de dirección.	1. Alinee la columna a la unidad de control de dirección. 2. Retire la restricción en las líneas o en el circuito. Revise si hay líneas aplastadas u obstruidas. 3. Limpie la unidad de control de dirección y filtre el aceite. Si otro componente presenta mal funcionamiento (lo que genera materiales contaminantes), realice un lavado de todo el sistema hidráulico.
La unidad de control de dirección se bloquea.	1. Partículas grandes en la sección del medidor. 2. Energía hidráulica insuficiente. 3. Pasador quebrado y/o con desgaste severo.	1. Limpie la unidad de control de dirección. 2. Revise la presión hidráulica del sistema. 3. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
El volante oscila o gira por sí solo.	1. Líneas conectadas a los puertos incorrectos. 2. Piezas mal ensambladas; unidad de control de dirección temporizada de forma incorrecta.	1. Revise las conexiones y el recorrido de las líneas. 2. Vuelva a ensamblar la válvula de control correctamente y temporícela de nuevo.
Las ruedas direccionadas giran en dirección opuesta cuando el operador gira el volante.	1. Líneas conectadas a los puertos de los cilindros incorrectos.	1. Inspeccione y corrija las conexiones de la línea.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
BOMBA DE DIRECCIÓN		
Sin salida de bomba.	1. Aire atrapado dentro de la bomba de dirección. 2. Eje de transmisión de la bomba roto. 3. Fugas excesivas del circuito. 4. Sin aceite en la entrada de la bomba.	1. Purgue aire de la bomba y/o el sistema de dirección. 2. Inspeccione la bomba de levante y dirección; reemplace el eje de transmisión. 3. Inspeccione en busca de fugas externas o pérdida de la presión interna del sistema. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Asegúrese de que la válvula de corte de la entrada de la bomba esté abierta.
Salida baja de la bomba.	1. Presión baja de la bomba. 2. Desgaste interno de la bomba. 3. Entrada restringida. 4. Suministro insuficiente de aceite. 5. Restricción del filtro de alta presión.	1. Verifique la operación de la válvula del descargador y ajuste la presión si es necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Verifique las válvulas de alivio del sistema. Reemplácelos si es necesario. 2. Repare o reemplace la bomba de dirección. 3. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. Verifique la manguera de succión. Limpie los coladores del tanque. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. 5. Reemplace el elemento de filtro.
Pérdida de presión.	1. Control de presión defectuoso. 2. Desgaste interno de la bomba de dirección. 3. Filtración excesiva del sistema de frenos.	1. Verifique la operación de la válvula del descargador y ajuste la presión si es necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Verifique las válvulas de alivio del sistema. Reemplácelas si es necesario. 2. Repare o reemplace la bomba. 3. Inspeccione el sistema de frenos y verifique las presiones.
Presión excesiva o puntos máximos altos.	1. Control de presión defectuoso o configurado incorrectamente.	1. Verifique la operación de la válvula del descargador y ajuste la presión si es necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Verifique las válvulas de alivio del sistema. Reemplácelas si es necesario.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Ruido o chirrido.	1. Configuración baja del compensador o la válvula del descargador. 2. Fluido demasiado frío o viscosidad demasiado alta. 3. Fuga de aire en la entrada de la bomba. 4. Suministro insuficiente de aceite de entrada. 5. Daño interno en la bomba	1. Verifique la presión y ajuste los controles de presión. 2. Aceite caliente antes de arrancar o instalación del aceite de viscosidad adecuada. 3. Inspeccione la manguera de entrada, las conexiones y la válvula de corte. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Limpie los coladores de succión. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. 5. Repare o reemplace la bomba.
Ciclo (carga y descarga) errático de la bomba.	1. Compensador de presión defectuoso o ajustado incorrectamente. 2. Fuga interna excesiva en el circuito de dirección. 3. Asiento piloto de la válvula del descargador dañado.	1. Ajuste el compensador de presión o repárelo si es necesario. Verifique las configuraciones de presión del descargador. 2. Mida las tasas de fuga de los componentes y reemplace los componentes defectuosos. 3. Reemplace el módulo de la válvula del descargador.
Calor excesivo	1. Presión excesiva del sistema. 2. Nivel bajo de fluido hidráulico. 3. Dirección o bomba de levante desgastadas.	1. Ajuste las presiones del sistema. 2. Realice el mantenimiento al tanque hidráulico. 3. Repare o reemplace las bombas.
AMPLIFICADOR DE FLUJO		
Dirección lenta o dura.	1. Carrete del amplificador atascado. 2. Obstrucción en el orificio, carrete direccional. 3. Configuración incorrecta de la presión de la válvula de alivio.	1. Desarme la válvula y el carrete del amplificador de inspección en busca de daños u obstrucción. 2. Desarme la válvula y verifique el carrete direccional y los orificios en busca de daños u obstrucción. 3. Verifique y corrija la configuración de la válvula de alivio.
Giro libre (sin tope).	1. Válvula de alivio del impacto y succión con fugas. 2. Configuración de la presión de la válvula de impacto demasiado baja.	1. Desarme la válvula. Verifique y limpie las válvulas de impacto y succión. Reemplace las válvulas si es necesario. 2. Ajuste las configuraciones de presión.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
No puede virar la máquina (sin acumulación de presión)	1. Unidad de control de la dirección defectuosa.	1. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección.
Resistencia al mover inicialmente el volante.	1. Aire en la línea «LS». 2. Compresión débil del resorte de la válvula de prioridad. 3. Obstrucción en el orificio del puerto «LS» o «PP».	1. Purgue aire de la línea «LS». 2. Desarme el amplificador de flujo. Reemplace el resorte de la válvula de prioridad. 3. Desarme el amplificador de flujo. Inspeccione y limpie el orificio.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L7

CIRCUITO DE LEVANTE

ÍNDICE

CIRCUITO DE LEVANTE	L7-3
OPERACIÓN BÁSICA	L7-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	L7-4
Tanque hidráulico	L7-4
Bomba hidráulica	L7-4
Filtros de alta presión	L7-4
Válvula de levante	L7-4
Secciones de entrada	L7-4
Sección del carrete (trasero) de los puertos de trabajo	L7-5
Sección del carrete (delantero) de los puertos de tanque	L7-5
Válvula piloto de levante	L7-5
Múltiple de purga	L7-6
Solenoides de límite de levante	L7-6
Válvula de retención accionada por piloto	L7-6
Múltiple de sobrecentro	L7-6
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE LEVANTE	L7-7
Posición de flotación de la válvula piloto con la tolva del camión en el chasis	L7-8
Operación de levante	L7-10
Operación de sostenimiento	L7-12
Operación de descenso	L7-14
Operación de flotación	L7-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE LEVANTE

OPERACIÓN BÁSICA

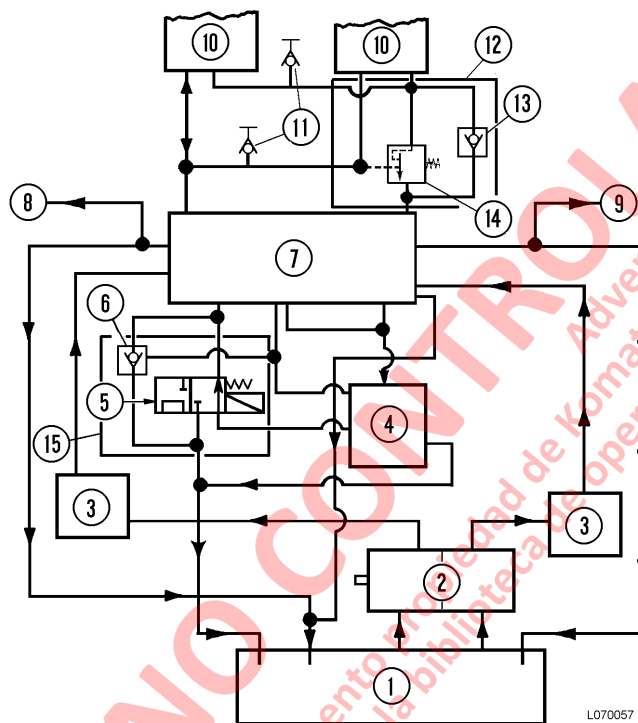
La siguiente información describe el circuito básico del sistema de levante como se muestra en la Figura 7-1. El funcionamiento de los componentes se detalla en las descripciones individuales.

El tanque hidráulico (1), ubicado en el riel izquierdo del chasis suministra el aceite hidráulico. Este aceite se envía a la bomba tipo engranajes en tandem (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte trasera de la bomba de levante, suministra aceite para los sistemas de dirección y frenos. Las bombas se activan mediante un accionamiento accesorio en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de levante se direcciona a dos de filtros de alta presión (3) que se encuentran en la parte interna del tanque de combustible.

El aceite hidráulico de los filtros de levante se envía a la válvula de levante (7) que está instalada sobre las bombas y luego, esta válvula envía el aceite a los cilindros de levante de la tolva (10) para levantarla y bajarla. El operador controla las funciones de la válvula de levante a través de la palanca conectada a la válvula piloto de levante (4) que se encuentra en el gabinete de componentes hidráulicos. El solenoide de límite de levante (5) ubicado en el múltiple de purga, saca la válvula de la posición de LEVANTE antes de que los cilindros de levante se extiendan a su límite máximo.

Cuando la válvula de levante está en la posición de SOSTENIMIENTO o FLOTACIÓN, el aceite del circuito de levante fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9) para enfriar los frenos de discos húmedos durante la operación del camión.



⚠ ADVERTENCIA

Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y el uso, inspecciónelas periódicamente para evitar posibles fallas. Reemplace todas las mangueras que presenten daños, desgaste o deterioro.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE LEVANTE

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 7. Válvula de levante | 10. Cilindro de levante |
| 2. Bomba de levante | 8. Suministro de aceite de enfriamiento de los frenos (delanteros) | 11. Desconexión rápida |
| 3. Filtro de alta presión | 9. Suministro de aceite de enfriamiento de los frenos (traseros) | 12. Múltiple de sobrecentro |
| 4. Válvula piloto de levante | | 13. Válvula de retención |
| 5. Solenoide de límite de levante | | 14. Válvula de contrabalance |
| 6. Válvula de retención accionada por piloto | | 15. Múltiple de purga |

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Tanque hidráulico

El tanque hidráulico suministra aceite hidráulico para los circuitos de levante, dirección y frenos. y se encuentra en el riel izquierdo del bastidor, delante de las ruedas traseras. Su capacidad de servicio es de aproximadamente 947 litros (250 galones). Se recomienda usar aceite hidráulico tipo C-4 en el sistema hidráulico. El aceite usado en el circuito de levante fluye a través de coladores de succión de 100 mesh hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire que ingresa al tanque durante la operación se filtra a través de los filtros de aire que se encuentran en la parte superior del tanque. El nivel de aceite se puede verificar en los visores de inspección ubicados en la parte delantera del tanque.

Bomba hidráulica

La bomba hidráulica del sistema de levante corresponde a una bomba de tipo engranaje en tándem que se acciona mediante un eje de transmisión en el extremo del alternador de tracción. La bomba tiene un rendimiento total de 931 l/m (246 gpm) a 1900 rpm y 17 235 kPa (2500 psi).

En la bomba de levante hay una bomba más pequeña de tipo pistón, compensada por presión y con una capacidad de 250 l/m (66 gpm) a 1900 rpm. Esta suministra aceite al sistema de dirección y sistema de activación de frenos.

Las válvulas de alivio internas ubicadas en las secciones de entrada de la válvula de control limitan la presión de levante a 17 235 kPa (2500 psi).

Filtros de alta presión

El aceite de salida de la válvula de levante es dirigida hacia los filtros de presión instalados en el lado interior del tanque hidráulico. Los conjuntos de filtros poseen una válvula de derivación que permite que fluya el aceite en caso que el elemento de filtro se encuentre demasiado obstruido. La restricción del flujo a través del elemento de filtro se detecta mediante un interruptor indicador, el cual encenderá una luz roja de advertencia en la cabina para indicar que es necesario realizar el mantenimiento del filtro. Esta luz se iluminará cuando la restricción alcance aproximadamente 241 kPa (35 psi). La derivación real del filtro se producirá cuando la restricción del elemento de filtro alcance aproximadamente 345 kPa (50 psi).

Válvula de levante

La válvula de levante (Figura 7-2) está montada sobre un conjunto modular que contiene la válvula de levante, el múltiple de sobrecentro y ambas bombas hidráulicas. Este conjunto está apernado a los soportes que se encuentran unidos a los rieles del bastidor detrás del alternador principal. La válvula de levante tiene un diseño de carrete dividido. El término «carrete dividido» describe la sección del carrete de la válvula.

La válvula de levante sigue de manera precisa las señales de entrada de la presión diferencial, generadas por la válvula piloto de levante cuando el operador mueve la palanca de control para subir y bajar la tolva.

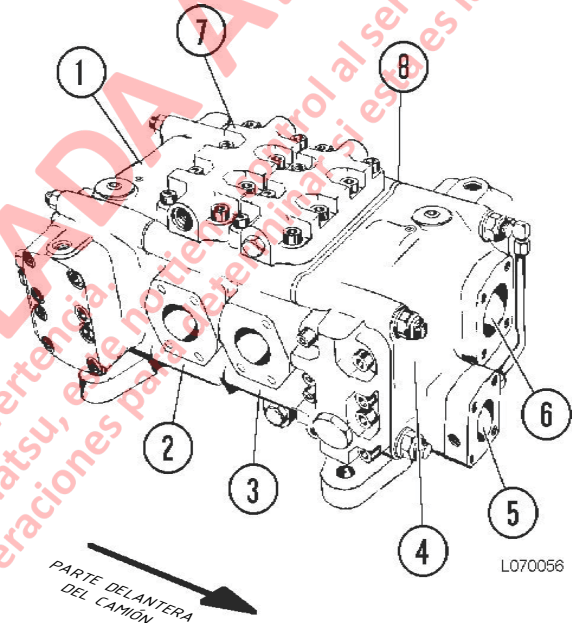


FIGURA 7-2. VÁLVULA DE LEVANTE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Sección de entrada | 5. Puerto de entrada |
| 2. Sección del carrete de los puertos de trabajo | 6. Puerto de salida |
| 3. Sección del carrete de los puertos del tanque | 7. Cubierta de la sección del carrete |
| 4. Sección de entrada | 8. Placa separadora |

Secciones de entrada

Cada una de las secciones de entrada y salida de la válvula de levante contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula secundaria de alivio de baja presión
- Válvula restrictora anticavitacional
- Válvula de retención de carga

La sección que regula el flujo de las válvulas de control de flujo y de alivio principal permite el flujo de la bomba al circuito de enfriamiento del freno de servicio, a menos que se levante o se baje la tolva. La sección de alivio de la válvula es de acción directa y tiene la capacidad de limitar la presión de trabajo a pleno flujo de la bomba.

El alivio secundario de baja presión se encuentra entre el núcleo de baja presión y la salida al circuito de enfriamiento de frenos. Proporciona el alivio de presión en caso de producirse un aumento de presión en el área del paso de baja presión.

La válvula de retención de carga permite el libre flujo desde la entrada hasta el núcleo de alta presión e impide el flujo desde el núcleo de alta presión hasta la entrada.

La válvula de retención de carga permite el libre flujo desde la entrada hasta el núcleo de alta presión e impide el flujo desde el núcleo de alta presión hasta la entrada.

Sección del carrete (trasero) de los puertos de trabajo

La sección del carrete trasero de la válvula de levante contiene los siguientes componentes:

- Puertos de pilotaje
- Carretes principales
- Puertos de trabajo
- Puntos de prueba

Los puertos piloto están ubicados en la cubierta de la sección del carrete. Estos puertos proporcionan conexiones para una línea piloto hasta la válvula piloto de levante. Cada puerto de trabajo tiene su correspondiente puerto de pilotaje.

Los puertos de trabajo autoabastecen una línea de conexión entre la sección del carrete y los cilindros de levante. Se polariza un carrete principal para cada puerto de trabajo por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear el puerto de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de los puertos piloto hacia los carretes, la presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde los puertos de trabajo de la válvula principal al puerto piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior de la bobina sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de baja presión.

Los puntos de prueba ubicados en la sección del carrete permite el libre flujo desde el puerto de trabajo hasta el puerto piloto y restringe el flujo desde el puerto piloto hasta el puerto de trabajo. Estos puntos de prueba controlan la respuesta y los movimientos del carrete durante condiciones de vacío.

Sección del carrete (delantero) de los puertos del tanque

Las válvulas primarias de baja presión están ubicadas en la sección del carrete delantero de la válvula de levante. Estas válvulas mantienen la presión de retorno en el paso de baja presión y devuelven el aceite de retorno del cilindro de levante al tanque hidráulico.

Válvula piloto de levante

La válvula piloto de levante (1, Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de levante es centrado por un resorte hasta la posición neutral y lo controla directamente el operador mediante una palanca instalada en la consola entre el operador y el asiento del pasajero. Un cable conecta la palanca montada en la cabina con la válvula piloto de levante en el gabinete de componentes hidráulicos.

Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto se mueve y dirige el flujo piloto hacia el puerto piloto correspondiente en la válvula de

levante. El flujo piloto provoca que el carrete principal dirija el flujo de aceite hacia los cilindros de levante.

La válvula piloto de levante está equipada con una válvula de retención de carga de una vía, la cual permite el flujo libre desde el conducto central al núcleo puente y evita el flujo inverso. Esta válvula también incluye la válvula de alivio de descenso (2), la cual se utiliza para limitar la presión de descenso a 10 400 kPa (1500 psi).

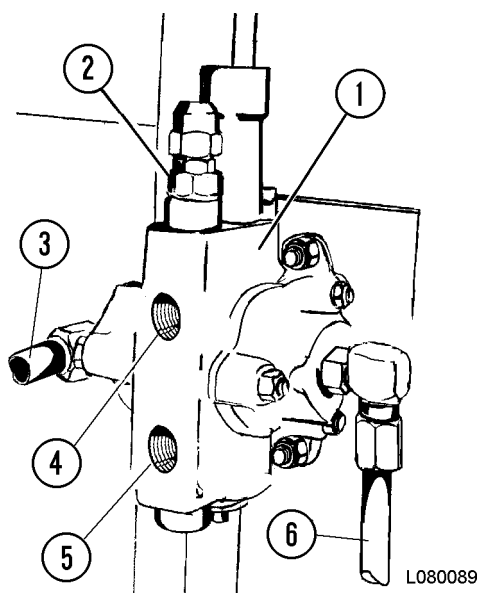


FIGURA 7-3. VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE

- | | |
|--|---|
| 1. Válvula piloto de levante | 5. Hacia la válvula de levante (Extremo inferior) |
| 2. Válvula de alivio | 6. Retorno al tanque |
| 3. Puerto de suministro | |
| 4. Hacia la válvula de levante (Extremo del vástago) | |

Múltiple de purga

El circuito hidráulico de la válvula piloto / de levante pasa a través del múltiple de purga, que se encuentra en el riel izquierdo del bastidor. La solenoide de límite de levante y la válvula de retención operada por piloto descritas a continuación, se encuentran en el múltiple. Consulte la sección L4 para obtener información adicional sobre estos componentes.

Solenoide de límite de levante

La solenoide de límite de levante (5, Figura 7-1), que se encuentra en la parte inferior del múltiple de purga se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de levante.

La válvula solenoide consta de 3 vías y la controla un interruptor de proximidad (interruptor de límite de levante), ubicado cerca del pivote de la tolva y del montaje superior de la suspensión trasera derecha.

Cuando la tolva está cerca de la levante total, activa el interruptor de proximidad magnético, que indica a la solenoide que abra la línea piloto de «levante» al tanque y cierre la línea piloto de «levante» a la válvula de levante, para detener el flujo de aceite hacia los cilindros de levante.

Consulte el punto componentes del sistema eléctrico de 24 VDC en la sección D3, para conocer el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de levante.

Válvula de retención accionada por piloto

La válvula de retención accionada por piloto (6, Figura 7-1), se encuentra en el múltiple de purga y se abre por medio de la presión piloto de descenso para permitir que el aceite en el puerto de levante desvíe el solenoide de límite de levante para la operación inicial de descenso mientras el interruptor de límite de levante activa la solenoide.

Múltiple de sobrecentro

El múltiple de sobrecentro (4, Figura 7-4), se encuentra en el módulo de la bomba, en la parte trasera de la válvula de levante (1) y contiene la válvula de contrabalance (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de levante cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de descarga. La válvula limita la acumulación de presión máxima al liberar el exceso de presión de 20 400 kPa (3000 psi), para así evitar posibles daños en el sello.

Los acoples de desconexión rápida (5) se encuentran en la parte inferior del múltiple y permiten descargar un camión averiado al conectar las mangueras puente al sistema hidráulico de un camión operativo.

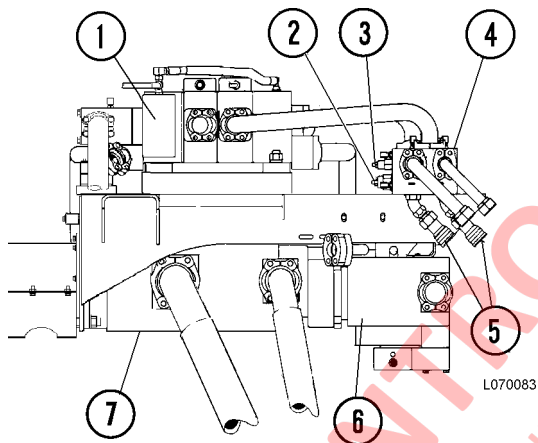


FIGURA 7-4. MÓDULO DE LA BOMBA

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Válvula de levante | 5. Desconexiones rápidas |
| 2. Válvula de contrabalance | 6. Bomba de dirección y frenos |
| 3. Válvula de aguja | 7. Bomba de levante |
| 4. Válvula de sobrecentro | |

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE LEVANTE

Las páginas siguientes describen la operación del circuito de levante en las posiciones de FLOTACIÓN, LEVANTE, SOSTENIMIENTO y DESCENSO (consulte las Figuras 7-5 a 7-9).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

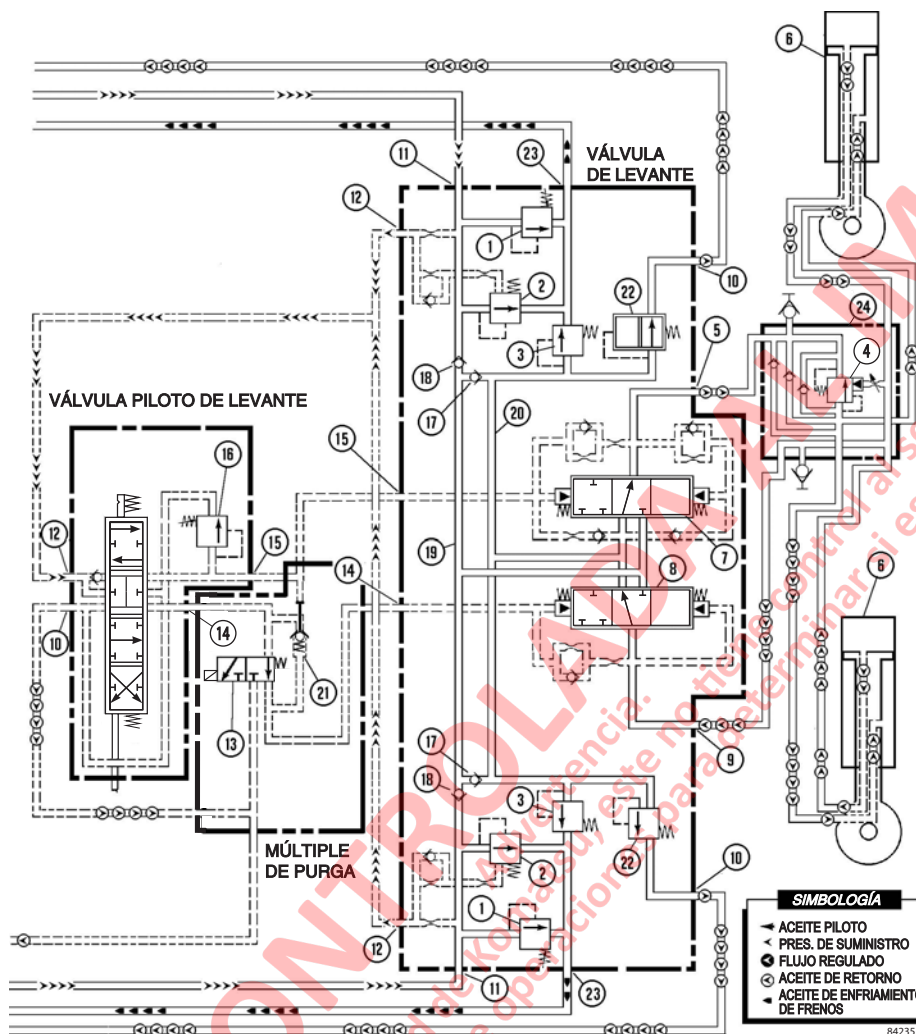
Posición de flotación de la válvula piloto con la tolva del camión en el chasis

La Figura 7-5 muestra la posición de la válvula piloto de levante cuando la tolva del camión se encuentra sobre el chasis. Sin embargo, las válvulas internas y los carretes de la válvula de levante estarán en la posición que se muestra en la Figura 7-7.

El aceite de la bomba de levante ingresa a las secciones de entrada de la válvula de levante en el puerto (11), pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el paso cerrado de alta presión (19) en los dos carretes principales (7) y (8) como se muestra en la Figura 7-5.

La presión se acumula a aproximadamente 414 kPa (60 psi) en el piloto de la válvula de control de flujo (2) y provoca que la válvula comprima el resorte y se abra, lo que permite que el aceite fluya a través del puerto de la válvula de levante (23) hacia los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y, finalmente, volver al tanque, entre el puerto de la válvula de levante (23), los frenos o el dispositivo de intercambio de calor y el suministro de enfriamiento hacia las válvulas reguladoras del orificio. Si la presión del suministro tiende a aumentar por encima de 240 kPa (35 psi), la válvula reguladora se abrirá y se descargará al tanque.

El aceite también sale del puerto de la válvula de levante (12) hacia el puerto (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de levante y hacia fuera a través del puerto de la válvula piloto (10) hacia el tanque. Los orificios en las secciones de entrada de la válvula de levante restringen el flujo de aceite y, por lo tanto, no hay acumulación de presión.



84235 FLOTACIÓN 930E-4

FIGURA 7-5. POSICIÓN DE FLOTACIÓN

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de levante (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 17. Válvula de retención anticavitacional |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 18. Válvula de retención de carga |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 PSI) | 11. Puerto de suministro | 19. Paso de alta presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 20. Paso de baja presión |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de levante | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 6. Cilindros de levante | 14. Puerto piloto de levante | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | 24. Múltiple de sobrecentro |

Operación de levante (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de levante se mueve a la posición de levante cuando el operador mueve la palanca hacia atrás. De esta forma se evita que el aceite de suministro piloto que llega al puerto (12) vuelva al tanque y que, en cambio se envíe fuera del puerto (14) a través del solenoide de límite de levante (13) en el múltiple de purga y dentro del puerto (14) de la válvula de levante.

Desde ahí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete, provoca que este se mueva hacia abajo y comprima el resorte inferior para luego conectar el paso de alta presión (19) al puerto del extremo del cabezal (9). Ahora, el flujo de aceite, que está en funcionamiento en el paso de alta presión, puede fluir a través del carrete (8) y salir del puerto (9) para extender los cilindros de levante.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención, en la parte superior del carrete (8) y la presión piloto de levante en los puertos (14) aumenta a una presión levemente mayor que la necesaria en el cilindro de levante. Como resultado, la presión de suministro piloto en los puertos (12) también aumenta, lo que provoca una contrapresión en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo, lo cual provoca que se cierre y envíe el aceite entrante de la bomba a través del carrete del extremo del cabezal (8) hacia los cilindros de levante para extenderlos. En este punto, el flujo de aceite que se dirige al circuito de enfriamiento de frenos se detiene.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que ingresa a la sección de entrada provoca que la presión aumente a 17 235 kPa (2500 psi), la presión piloto accionará la válvula de alivio de levante (1) y hará que esta se abra y permita que el flujo salga por el puerto (23) hacia el circuito de enfriamiento de frenos y regrese al tanque.

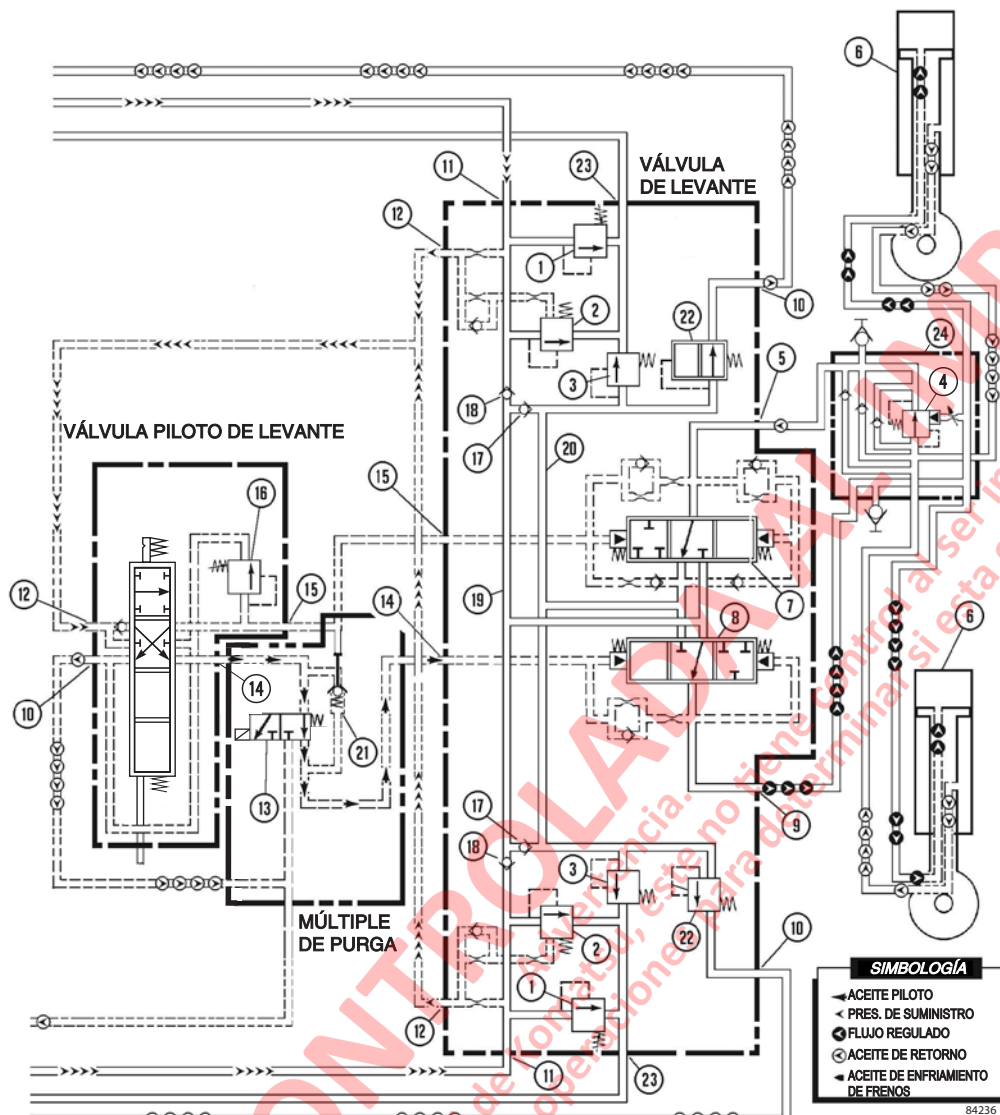
A medida que los cilindros de levante se extienden, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros manera secuencial. Al comienzo, los puertos del carrete del extremo del vástago (7) están cerrados. A medida que el aceite de retorno que ingresa al puerto (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención, en la parte superior del carrete a través de los puertos (15), por el carrete de la válvula piloto y fuera del puerto (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al tanque.

No hay presión en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención, en la parte inferior del carrete (7) para generar presión debajo de este y moverlo hacia arriba y así comprimir el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya al paso de baja presión (20) hacia la válvula de alivio principal de baja presión (22). Aproximadamente 179 kPa (26 psi) provocan que esta válvula se abra y permita que el aceite fluya fuera del puerto (10) hacia el tanque.

Si la carga que pasa sobre la parte trasera de la tolva, durante la descarga, provoca que la tolva suba más rápido que el aceite que suministra la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de levante, que pasa a través del múltiple de la válvula de contrabalance controlará la rapidez con que los cilindros de levante se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La válvula de contrabalance regula la velocidad.

Durante el proceso normal de levante, la presión piloto de levante que se suministra a la válvula de contrabalance (24) abrirá completamente los puertos de retorno del cilindro siempre que la presión de levante sea superior a 4600 kPa (666 psi). A medida que la carga se desplaza hacia la parte trasera de la tolva, la presión de levante disminuye. Cuando la presión disminuye por debajo de 4600 kPa (666 psi), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite, lo que provoca una contrapresión en el área anular. Si la presión de levante cayese a 0, la presión de retorno aumentaría a un máximo de 20 400 kPa (3000 psi).

Cuando el operador libera la palanca de control de levante, las válvulas cambian a la posición de SOSTENIMIENTO. Si la tolva sube a la posición que activa el interruptor de límite de levante, que se encuentra sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, el solenoide de límite de levante (13) se energizará. La válvula solenoide cierra el puerto piloto de levante (14) durante el proceso de levante y libera la presión piloto de levante de la válvula piloto en el puerto (14) hacia el tanque, lo que permite que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite hacia los cilindros de levante. Esto evita la extensión máxima de los cilindros de levante.



84236 LEVANTE 930E-4

FIGURA 7-6. POSICIÓN DE LEVANTE

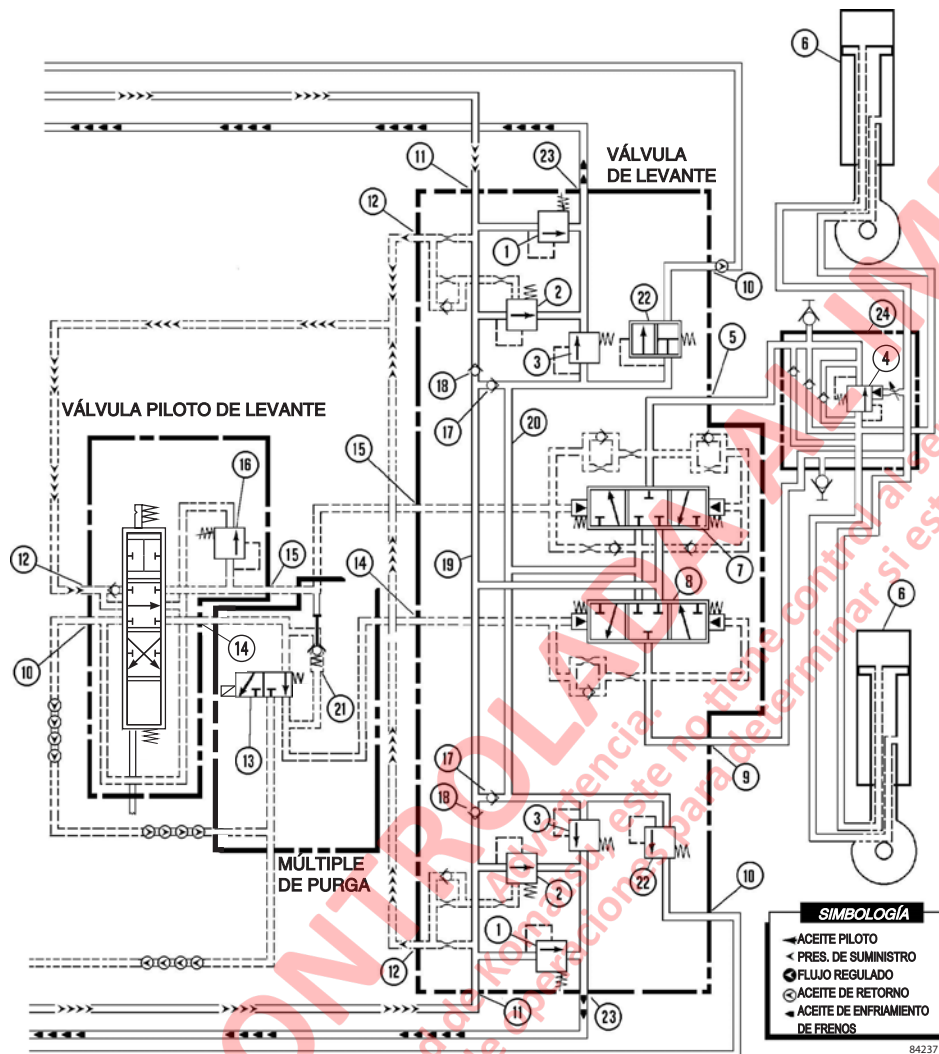
- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de levante (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 17. Válvula de retención anticavitacional |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 18. Válvula de retención de carga |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 PSI) | 11. Puerto de suministro | 19. Paso de alta presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 20. Paso de baja presión |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de levante | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 6. Cilindros de levante | 14. Puerto piloto de levante | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | 24. Múltiple de sobrecentro |

Operación de sostenimiento (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto se posiciona para permitir que el aceite de suministro piloto que ingresa al puerto (12) regrese al tanque a través del puerto (10). Luego, la presión de suministro piloto en los puertos (12) disminuye a cero, lo que permite que la válvula de control de flujo (2) se abra y envíe el aceite entrante de la bomba hacia el circuito de enfriamiento de los frenos a través del puerto (23) y de regreso al tanque.

Ambos puertos piloto (14) y (15) de la válvula se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición, la presión se iguala en los extremos de cada carrete principal (7) y (8), lo que permite que los resortes centren los carretes y cierren todos los puertos para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



84237 SOSTENIMIENTO 930E-4

FIGURA 7-7. POSICIÓN DE SOSTENIMIENTO

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de levante (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 17. Válvula de retención anticavitacional |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 18. Válvula de retención de carga |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 PSI) | 11. Puerto de suministro | 19. Paso de alta presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 20. Paso de baja presión |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de levante | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 6. Cilindros de levante | 14. Puerto piloto de levante | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | 24. Múltiple de sobrecentro |

Operación de descenso (Figura 7-8)

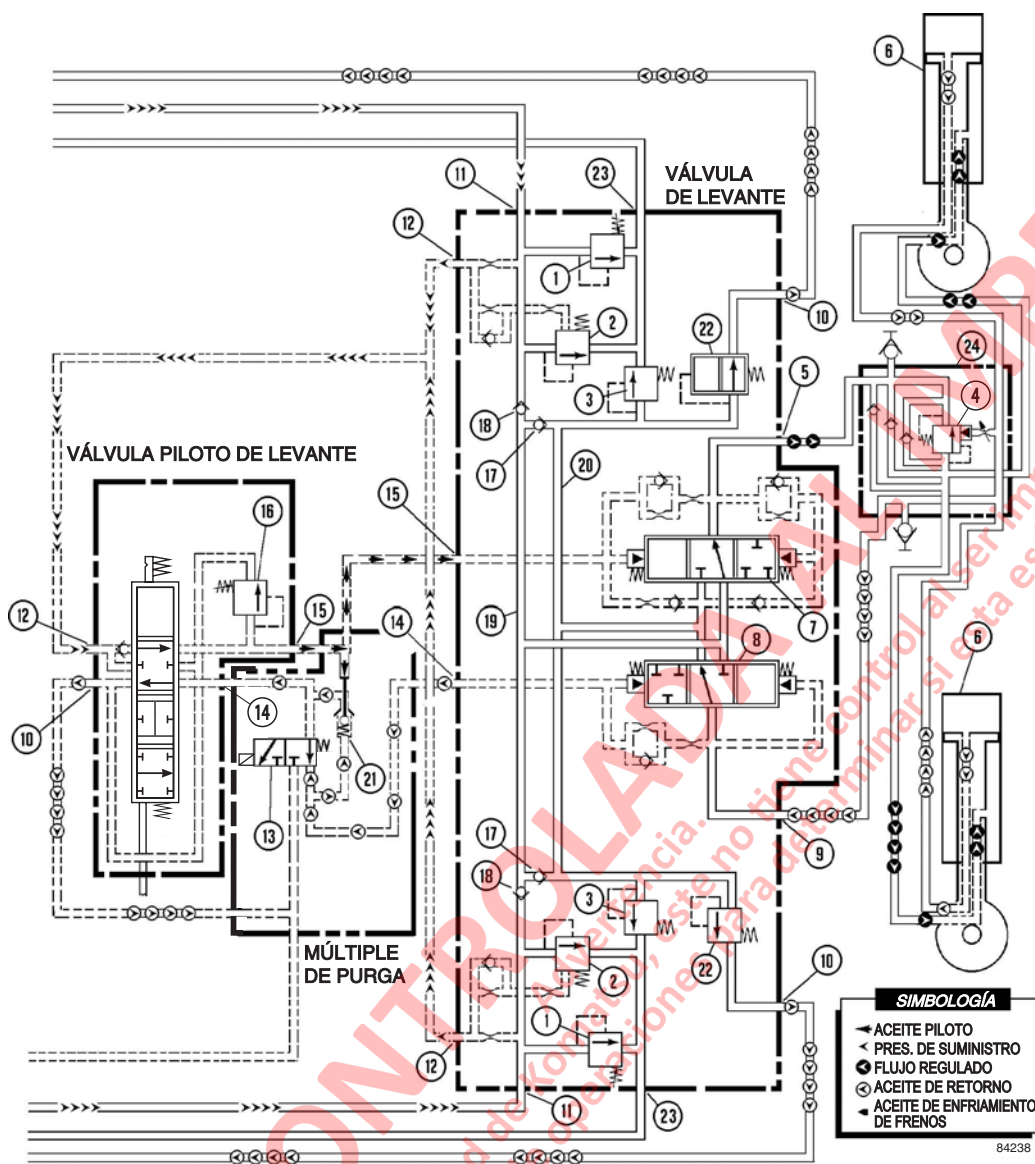
Cuando el operador mueve la palanca de control de levante para bajar la tolva, la válvula piloto de levante se posiciona para dirigir el aceite de suministro piloto de los puertos (12) al (15) hacia la parte superior del carrete del extremo del vástago (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete, lo que comprime el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el paso de alta presión (19) al extremo del vástago (área anular) de los cilindros de levante. Al mismo tiempo, se fuerza el cierre de la válvula de control de flujo (2) a medida que la presión piloto aumenta y, así enviar el aceite entrante de la bomba a los cilindros de levante a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple de sobrecentro en lugar de regresar al tanque. El flujo de aceite hacia el circuito de enfriamiento de frenos se detiene cuando la válvula de control de flujo se cierra.

Si la tolva está elevada en su posición máxima, el interruptor de límite de levante tiene activado el solenoide de límite de levante; por lo tanto, cierra el puerto de levante (14) en la válvula de levante. La presión piloto de descenso en los puertos (15) abre la válvula de retención accionada por piloto (21), que se encuentra en el múltiple de purga, para que la presión piloto en los puertos (14) se abra hacia el tanque a través del carrete de la válvula piloto.

El aceite, al intentar regresar del extremo del cabezal de los cilindros de levante, se encuentra inicialmente con el carrete del extremo del cabezal (8) cerrado. La presión aumenta en el extremo inferior del carrete, lo que provoca que éste se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno se dirija al paso de baja presión (20), acumule 179 kPa (26 psi) para abrir el alivio principal de baja presión (3) y salir de la válvula de levante por el puerto (10) hacia el tanque.

A medida que la tolva descienda y el solenoide de límite de levante ya no esté activado, la válvula de retención accionada por piloto deja de ser necesaria.



84238 DESCENSO 930E-4

FIGURA 7-8. POSICIÓN DE DESCENSO

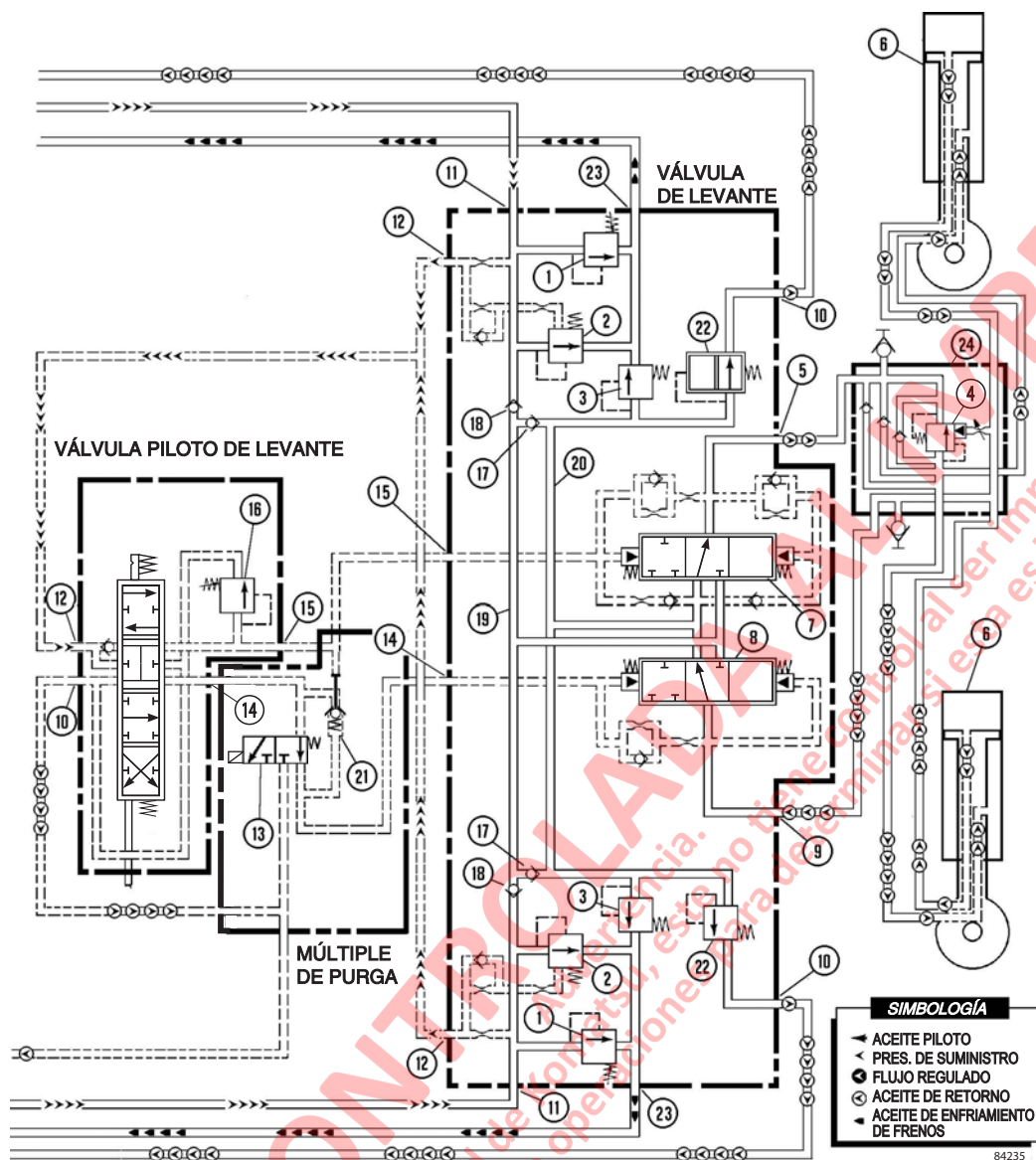
- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de levante (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 17. Válvula de retención anticavitacional |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 18. Válvula de retención de carga |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 PSI) | 11. Puerto de suministro | 19. Paso de alta presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 20. Paso de baja presión |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de levante | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 6. Cilindros de levante | 14. Puerto piloto de levante | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | 24. Múltiple de sobrecentro |

Operación de flotación (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de levante vuelve a la posición de FLOTACIÓN. En esta posición, todos los puertos (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto regresa al tanque sin acumulación de presión, de este modo permite que la válvula de control de flujo (2) se mantenga abierta para permitir que el aceite de la bomba fluya a través del puerto de la válvula de levante (23) al circuito de enfriamiento de frenos y, finalmente, regrese al tanque.

Sin el bloqueo de los puertos piloto (14) y (15) de LEVANTE o DESCENSO en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ninguno de los carretes principales. El aceite que retorna desde el extremo del cabezal de los cilindros de levante acumula presión en la parte inferior del carrete del extremo del cabezal (8), de la misma manera que en la operación de DESCENSO, lo que permite que el aceite de retorno se transfiera al paso de baja presión (20). La válvula de alivio principal de baja presión (22) crea una contrapresión en el paso de baja presión, la cual provoca que la presión bajo el carrete del extremo del vástago (7) mueva el carrete hacia arriba. Este proceso conecta el paso de baja presión al extremo del vástago de los cilindros de levante.

Los 179 kPa (26 psi) en el paso de baja presión provocan que el aceite fluya hacia el extremo del vástago de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva llega al bastidor y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran y cierran los puertos del cilindro junto con los pasos de alta y baja presión.



84235 FLOTACIÓN 930E-4

FIGURA 7-9. POSICIÓN DE FLOTACIÓN

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de levante (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 17. Válvula de retención anticavitacional |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 18. Válvula de retención de carga |
| 3. Válvula de baja presión secundaria (250 PSI) | 11. Puerto de suministro | 19. Paso de alta presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 20. Paso de baja presión |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de levante | 21. Válvula de retención accionada por piloto |
| 6. Cilindros de levante | 14. Puerto piloto de levante | 22. Válvula de baja presión primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | 24. Múltiple de sobrecentro |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L8

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LEVANTE

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LEVANTE	L8-3
VÁLVULA DE LEVANTE	L8-3
Desmontaje	L8-3
Instalación	L8-4
Reemplazo del O-Ring	L8-4
SECCIÓN DE ENTRADA	L8-5
Desarme	L8-5
Limpieza e inspección	L8-6
Ensamblaje	L8-6
SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (Puertos de trabajo)	L8-7
Desarme	L8-7
Limpieza e inspección	L8-7
Ensamblaje	L8-9
SECCIÓN DEL CARRETE DELANTERO (Puertos del estanque)	L8-10
Desarme	L8-10
Limpieza e inspección	L8-10
Ensamblaje	L8-10
VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE	L8-12
Desmontaje	L8-12
Instalación	L8-12
Desarme	L8-13
Limpieza e inspección	L8-14
Ensamblaje	L8-14

CILINDROS DE LEVANTE	L8-15
Desmontaje	L8-15
Instalación	L8-16
Desarme	L8-18
Limpieza e inspección	L8-19
Ensamblaje de la espiga (control de flujo)	L8-20
Instalación de la espiga (control de flujo)	L8-20
Instalación de las bolas de retención y los tapones en la espiga (control de flujo)	L8-21
Ensamblaje del cilindro	L8-22
Prueba	L8-22
MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA DE SOBRECENRO	L8-23

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LEVANTE

NOTA: A veces es necesario descargar la tolva de un camión cuando el sistema de levante está inoperable. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación - Procedimiento de descarga del camión averiado.

VÁLVULA DE LEVANTE

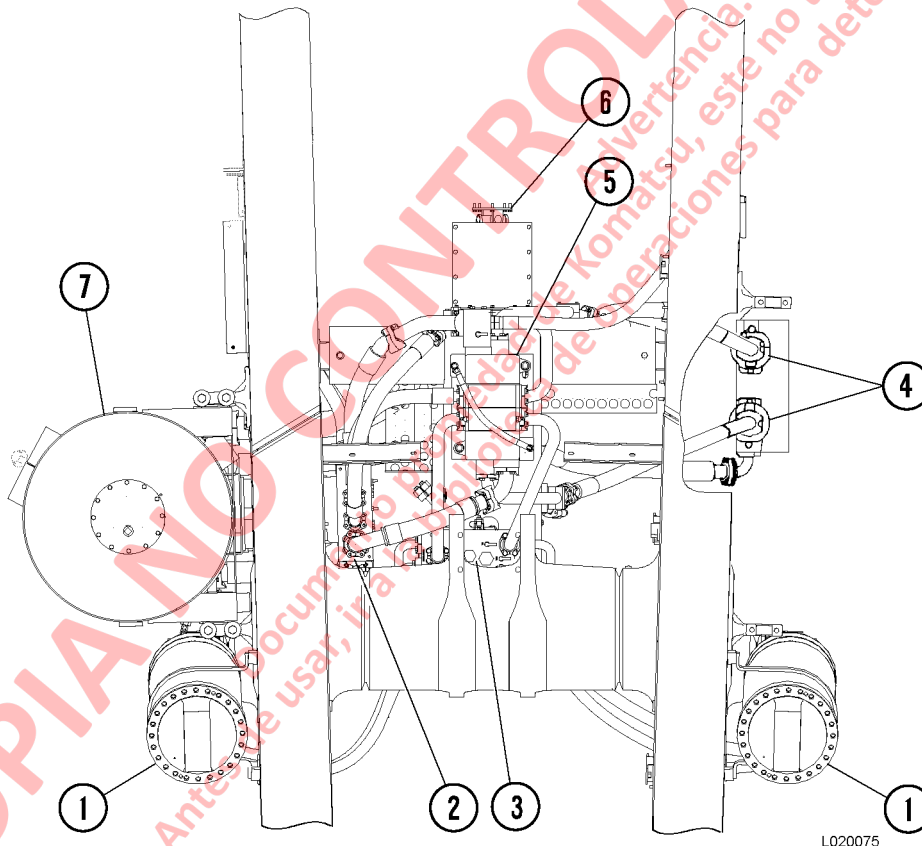
Desmontaje

PELIGRO

Alivie toda la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese de que haya espacio superior adecuado y levante la tolva. Asegure la tolva en posición de levante con el cable de retención de tolva arriba. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación - Fijación de la tolva.
2. Apague la máquina. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación - Procedimiento normal de apagado del motor.
3. Mueva lentamente la palanca de levante a la posición DESCENDER para que la tolva descienda contra el cable de retención de la tolva elevada y para liberar presión del cilindro de levante.
4. Limpie minuciosamente el exterior de la válvula de levante.
5. Marque, desconecte y tape todas las líneas hidráulicas y puertos para evitar la contaminación.
6. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad que aseguran la válvula de levante (5, Figura 8-1).



1. Cilindro de levante
2. Aceite de retorno del freno/levante
- Múltiple
3. Múltiple de sobrecentro
4. Filtros del circuito de levante
5. Válvula de levante
6. Eje de transmisión de la bomba
7. Tanque hidráulico

FIGURA 8-1. TUBERÍAS Y VÁLVULA DE LEVANTE

⚠ ADVERTENCIA

La válvula de levante pesa aproximadamente 193 kg (425 lb). Use un dispositivo de levante con la fuerza suficiente para levantar la carga de manera segura.

7. Conecte un dispositivo de levante a la válvula de levante y desmóntela del camión. Mueva la válvula de levante a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Fije un dispositivo de levante adecuado a la válvula de levante. Mueva la válvula de levante a la posición adecuada y asegúrela con tornillos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.

NOTA: La válvula de levante se debe posicionar con una placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión.

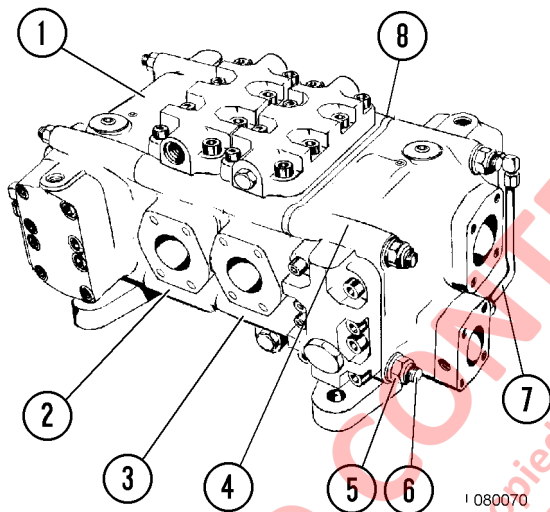


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE LEVANTE

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Sección de entrada (trasera) | 4. Sección de entrada (delantera) |
| 2. Sección del carrete (puertos de trabajo) | 5. Tuercas y arandelas |
| 3. Sección del carrete (puertos del tanque) | 6. Pernos de unión |
| | 7. Tubo |
| | 8. Placa separadora |

2. Use O-rings nuevos en los acoples de brida para conectar las líneas hidráulicas. Apriete los tornillos de brida al torque estándar. Consulte la Figura 8-1 para ver la ubicación de las líneas hidráulicas.

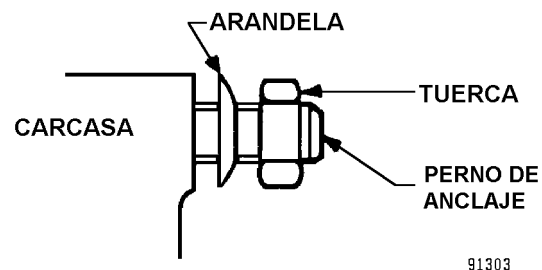
3. Conecte las líneas de suministro piloto. Apriete firmemente los acoples.
4. Arranque el motor. Eleve la tolva y saque el cable de retención de tolva arriba. Baje y suba la tolva para verificar que funcione correctamente y no haya fugas.
5. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección P2, Lubricación y servicio - servicio del tanque hidráulico.

Reemplazo del O-ring

NOTA: No es necesario desmontar las secciones individuales de la válvula para realizar las reparaciones a menos que se necesite realizar una reparación en el campo de emergencia para reemplazar los O-rings entre las secciones y así evitar las fugas. Soltar y volver a apretar la tuerca de perno de unión de la válvula principal podría causar deformación, lo que generaría un atascamiento severo de los émbolos, el cabezal móvil y los carretes.

Para reemplazar los O-rings entre las secciones de la válvula:

1. Saque cuatro tuercas y arandelas del perno de unión (5, Figura 8-2) en un extremo de la válvula. Deslice los pernos de unión de la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione las superficies de sellado pulidas en busca de rayas y mellas. Si hay imperfecciones, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto fino para pulir.
3. Lubrique levemente los nuevos O-rings con grasa multiuso. Reemplace los O-rings entre las secciones. Apile las secciones y asegúrese de que los O-rings entre las secciones estén posicionadas correctamente.
4. Instale los cuatro pernos de unión con la arandela cóncava entre la tuerca y la carcasa. Consulte la Figura 8-3.



91303

FIGURA 8-3. INSTALACIÓN DEL PERNO DEL

5. Utilice una llave de torque para apretar las tuercas mediante el patrón que se indica en la Figura 8-4. Apriete las tuercas de los pernos de unión en la siguiente secuencia:

- Primero, apriete las tuercas a **20 N·m (15 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.
- Luego, apriete las tuercas a **43 N·m (32 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.
- Finalmente, apriete las tuercas a **142 N·m (105 ft lb)**, en el orden 1, 4, 2, 3.

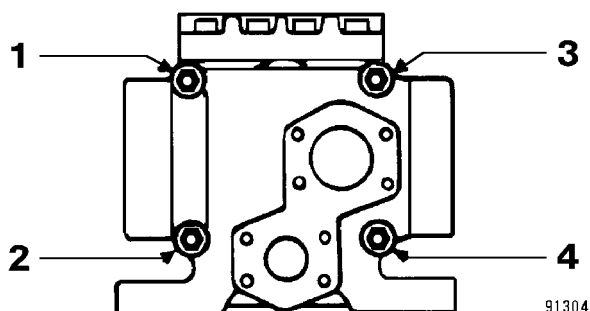


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

SECCIÓN DE ENTRADA

- Dibuje marcas de concordancia o identifique cada parte al desmontarla respecto a su ubicación o su orificio de acople para facilitar el ensamblaje.
- Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) del extremo de la cubierta. Retire los tornillos (14, Figura 8-5) y la cubierta (13). Retire los resortes (12), las válvulas de retención (11) y los O-rings (10).

NOTA: Para mayor claridad, se muestra la sección de entrada desmontada del cuerpo de la válvula principal.

- Retire los tornillos (1, Figura 8-5) y la cubierta (2). Desmonte los resortes (3) y (5), además de la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Retire la camisa (6), la válvula de alivio de presión baja (7) y los O-rings (8).

NOTA: Si se necesita retirar el cabezal móvil en la cubierta (2), consulte el paso 4 y Figura 8-6.

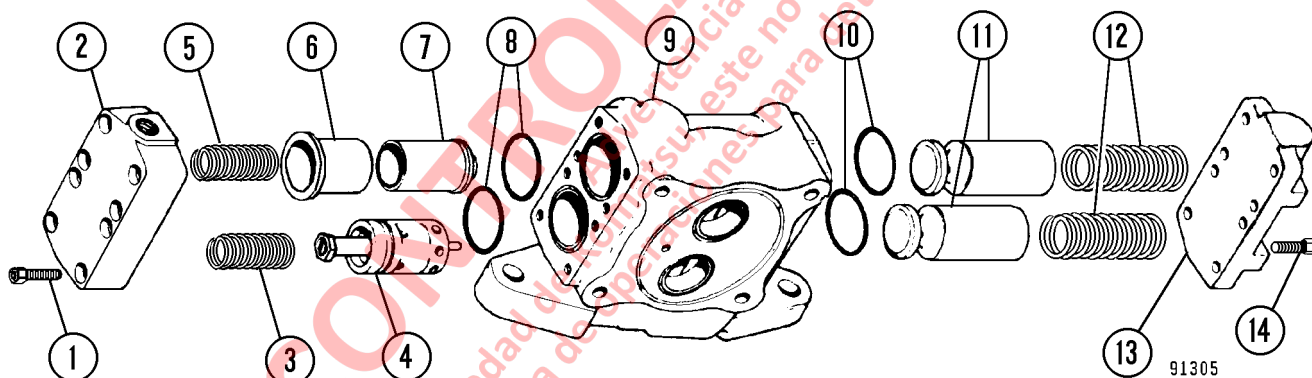


FIGURA 8-5. DESARME DE LA SECCIÓN DE ENTRADA

- | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|
| 1. Tornillo | 5. Resorte | 8. O-Rings | 12. Resortes |
| 2. Cubierta de entrada | 6. Camisa | 9. Cuerpo de la válvula de entrada | 13. Cubierta |
| 3. Resorte (naranja) | 7. Válvula secundaria de alivio de presión baja | 10. O-Ring | 14. Tornillos |
| 4. Control del flujo y válvula de alivio principal | | 11. Válvulas de retención | |

4. Retire la camisa (9, Figura 8-6), el anillo de respaldo (8), el O-ring (7) y el anillo de respaldo (6). Retire el anillo de respaldo (5), el O-ring (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil restrictor (2).
5. Repita los pasos 1 a 4 para la sección de entrada opuesta si el desarme es necesario.

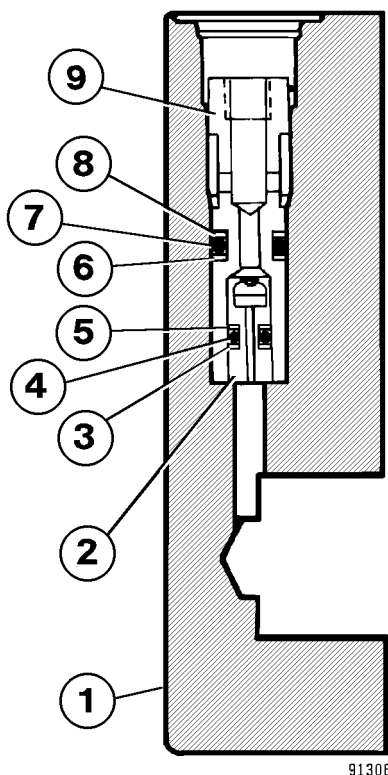


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MÓVIL RESTRICTOR

1. Cubierta de entrada
2. Cabezal móvil restrictor
3. Anillo de respaldo
4. O-Ring

5. Anillo de respaldo
6. Anillo de respaldo
7. O-ring
8. Anillo de respaldo
9. Camisa

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-rings y anillos de respaldo. Limpie todas las piezas con solvente y séquelas con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para comprobar que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para comprobar que no haya mellas o desgaste excesivo. Todas las superficies de asiento deben estar lisas y sin mellas.

3. Inspeccione todos los orificios y superficies de las partes deslizantes para comprobar que no tengan mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione los cabezales móviles en sus orificios respectivos para verificar que encajen correctamente. Los cabezales móviles deben girar libremente sin quedar trabados.
5. Inspeccione el ajuste y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

Ensamblaje

1. Cubra todas las piezas con aceite hidráulico tipo C-4 limpio, incluidos los orificios de la carcasa. Lubrique levemente los O-rings con grasa multipropósito.
2. Si se retiró el cabezal móvil restrictor (2, Figura 8-6), vuelva a ensamblarlo en el orden que se muestra.
3. Instale las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivos orificios. Instale los resortes (12).
4. Instale los O-ring (10) y la cubierta (13). Instale y apriete los tornillos (14) a **81 N·m (60 ft lb)**.
5. Instale la válvula de alivio de presión baja (7) en la camisa (6) y luego instale el conjunto en la carcasa (9). Instale la válvula de control de flujo/alivio principal (4). Instale los resortes (3) y (5). Instale la cubierta (2). Instale y apriete los tornillos (1) a **81 N·m (60 ft lb)**. Conecte el tubo externo y apriete las tuercas a **34 N·m (25 ft lb)**.

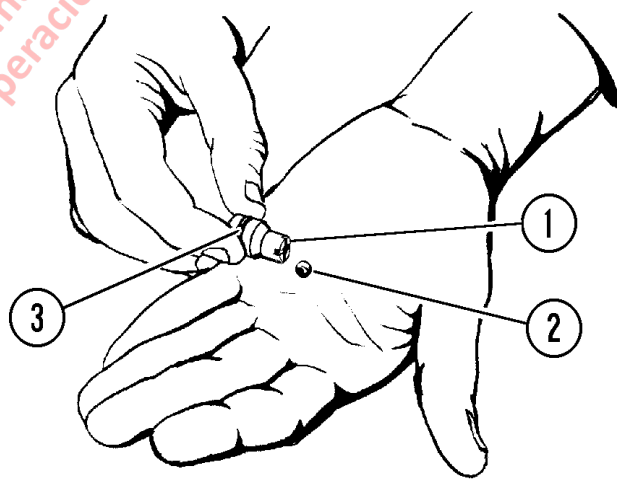


FIGURA 8-7. CABEZAL MÓVIL Y BOLA

1. Cabezal móvil
2. Bola de acero
3. O-Ring

SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (Puertos de trabajo)

Desarme

NOTA: No es necesario retirar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desarmar la sección (2) o (3) del carrete.

1. Dibuje marcas de concordancia o identifique cada parte al desmontarla respecto a su ubicación o su orificio de acople para facilitar el ensamblaje.
2. Retire los tornillos y levante la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-9) de la carcasa.
3. Retire el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Retire y deseche el O-ring (3).

NOTA: El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Retire y deseche los O-rings (4) y (5, Figura 8-8).
5. Retire el cabezal móvil restrictor (1). Retire y deseche el O-ring (2) y el anillo de respaldo (3), si se utilizaron. Tenga en cuenta la posición del restrictor cuando se retira para asegurar un reensamblaje adecuado.
6. Retire el conjunto de carrete (20, Figura 8-9). Fíjese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar la ubicación correcta durante el reensamblado. Además, tenga en cuenta la ranura en «V» en el extremo superior del carrete.

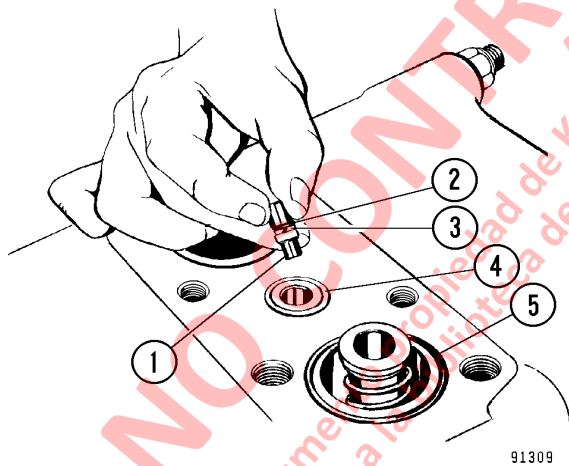


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Cabezal móvil restrictor | 3. Anillo de respaldo * |
| 2. O-Ring * | 4. O-Ring |
| | 5. O-Ring |

***Nota: los elementos 2 y 3 no se usan en todas las válvulas.**

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Desmonte el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Saque el cabezal móvil (21) y el extremo del carrete (15).

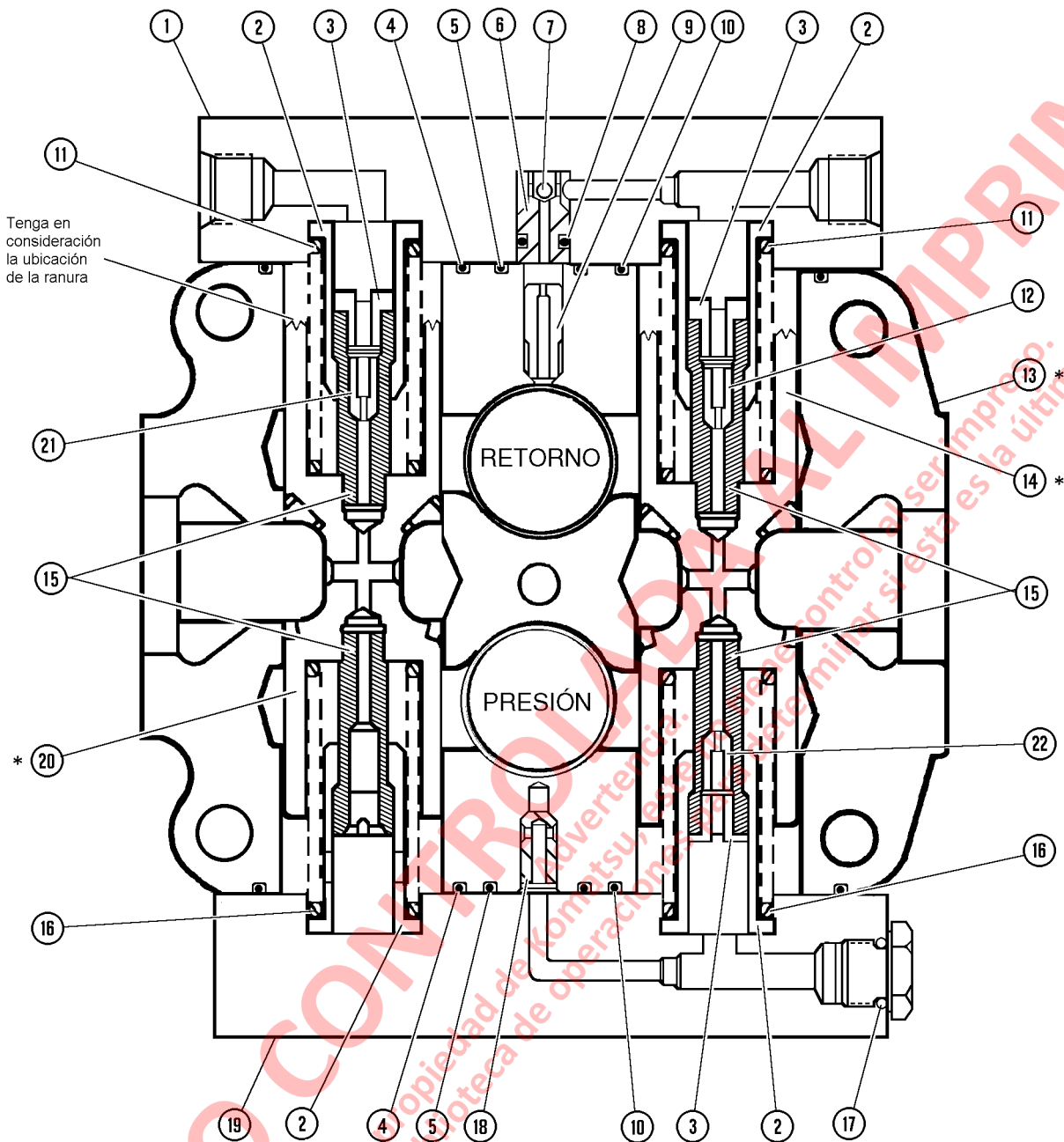
NOTA: Fíjese en los cabezales móviles (12), (21) y (22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar una posición correcta durante el reensamblaje. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (rojo, verde o blanco). Si los cabezales móviles no están codificados por color, utilice la tabla que aparece a continuación y el instrumento especificado para medir el diámetro del orificio para su identificación correcta.

COLOR DEL CABEZAL MÓVIL	ORIFICIO DIÁMETRO	TAMAÑO DE LA BROCA
Rojo	3,556 mm (0,140 in)	#28
Verde	2,362 mm (0,093 in)	#42
Blanco	1,600 mm (0,063 in)	#52

8. Repita el paso 7 para desarmar el extremo opuesto del carrete (20). Fíjese en que no haya tapones o un cabezal móvil de restricción en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Retire el conjunto del carrete (14). Retire el tapón (3) en el extremo superior del carrete. Desmonte el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Saque el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), el asiento del resorte (2) y el resorte (16). Saque el cabezal móvil restrictor (22) y el extremo del carrete (15).
11. Retire la cubierta (19) y los O-rings (4), (5) y (10). Desmonte el cabezal móvil (18).

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-rings y anillos de respaldo. Limpie todas las piezas con solvente y séquelas con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para comprobar que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para comprobar que no haya mellas o desgaste excesivo. Todas las superficies de asiento deben estar lisas y sin mellas.
3. Inspeccione todos los orificios y superficies de las partes deslizantes para comprobar que no tengan mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione todos los cabezales móviles en sus orificios respectivos para verificar que encajen correctamente. Los cabezales móviles deben girar libremente sin quedar trabados.



L080043A

FIGURA 8-9. ENSAMBLAJE DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DE TRABAJO

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cubierta del carrete | 9. Cabezal móvil restrictor | 17. O-Ring |
| 2. Asiento del resorte | 10. O-Ring | 18. Cabezal móvil |
| 3. Tapón | 11. Resorte | 19. Cubierta del carrete |
| 4. O-Ring | 12. Cabezal móvil restrictor (rojo) | 20. Conjunto del carrete |
| 5. O-Ring | 13. Carcasa del carrete | 21. Cabezal móvil restrictor (verde) |
| 6. Cabezal móvil | 14. Conjunto del carrete | 22. Cabezal móvil restrictor (blanco) |
| 7. Bola | 15. Extremo del carrete | |
| 8. O-Ring | 16. Resorte (azul) | |

Ensamblaje

1. Lubrique los O-rings (4), (5) y (10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Instale los O-rings en la carcasa del carrete. Instale el cabezal móvil (18). Instale la cubierta (19) y asegúrela con tornillos. Apriete los tornillos a **81 N·m (60 ft lb)**.
2. Instale el resorte (11) en el carrete (20). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el extremo del carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.

NOTA: Es probable que los cabezales móviles (12), (21) y (22) estén clasificados por colores y se deben instalar en su ubicación original.

3. Repita el paso 2 en el extremo opuesto del carrete (20) para instalar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese de que el resorte (16) sea azul. No hay cabezal móvil ni tapón instalados en el extremo inferior.
4. Lubrique el conjunto del carrete e instálelo cuidadosamente en la carcasa del carrete como se muestra en Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en «V» (1) del conjunto del carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**, como se indica.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete restante (14). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el extremo del carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
6. Repita el paso 5 desde el extremo inferior del carrete (14). Instale el resorte (16) de color azul, el asiento del resorte (2) y el extremo del carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Instale el extremo del carrete (15) y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
7. Lubrique el carrete que se ensambló e instálelo en la carcasa del carrete como se muestra en Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en «V» (1) del conjunto de carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**, como se indica.

NOTA: Los carretes (14) y (20, Figura 8-9) se pueden intercambiar físicamente. Asegúrese de que el

carrete (14) esté instalado hacia el puerto de la base de la carcasa del carrete.

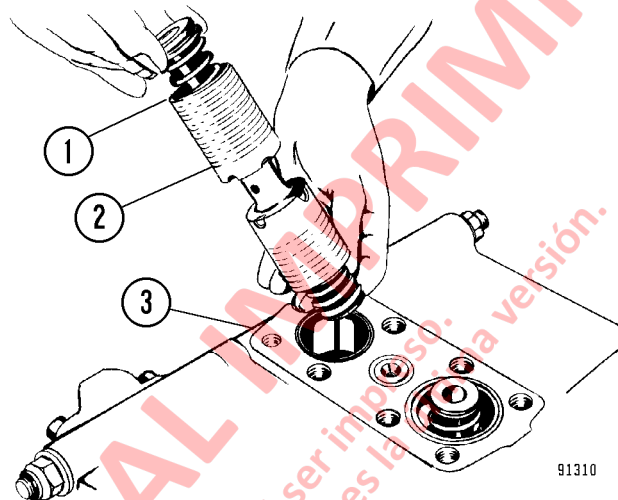


FIGURA 8-10. INSTALACIÓN DEL CARRETE

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ranura en «V» | 3. Sección del carrete de los puertos de trabajo |
| 2. Conjunto del carrete | |
8. Si se usaron, instale el O-ring (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil restrictor (1). Instale el cabezal móvil en la carcasa del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
 9. Instale O-rings nuevos (4), (5) y (10).
 10. Instale un O-ring nuevo (y un anillo de respaldo si se usa) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese de que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Instale el cabezal móvil en la cubierta (1).
 11. Una vez que estén instalados los O-rings nuevos (4, 5 y 10), posicione la cubierta (1) sobre la carcasa del carrete. Instale y apriete los pernos a **81 N·m (60 ft lb)**.

NOTA: Se debe colocar la cubierta según las marcas de concordancia realizadas durante el desmontaje. No invierta la posición de la cubierta.

SECCIÓN DELANTERA DEL CARRETE (Puertos del tanque)

Desarme

NOTA: Si no es necesario retirar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desarmar y reparar la sección del carrete.

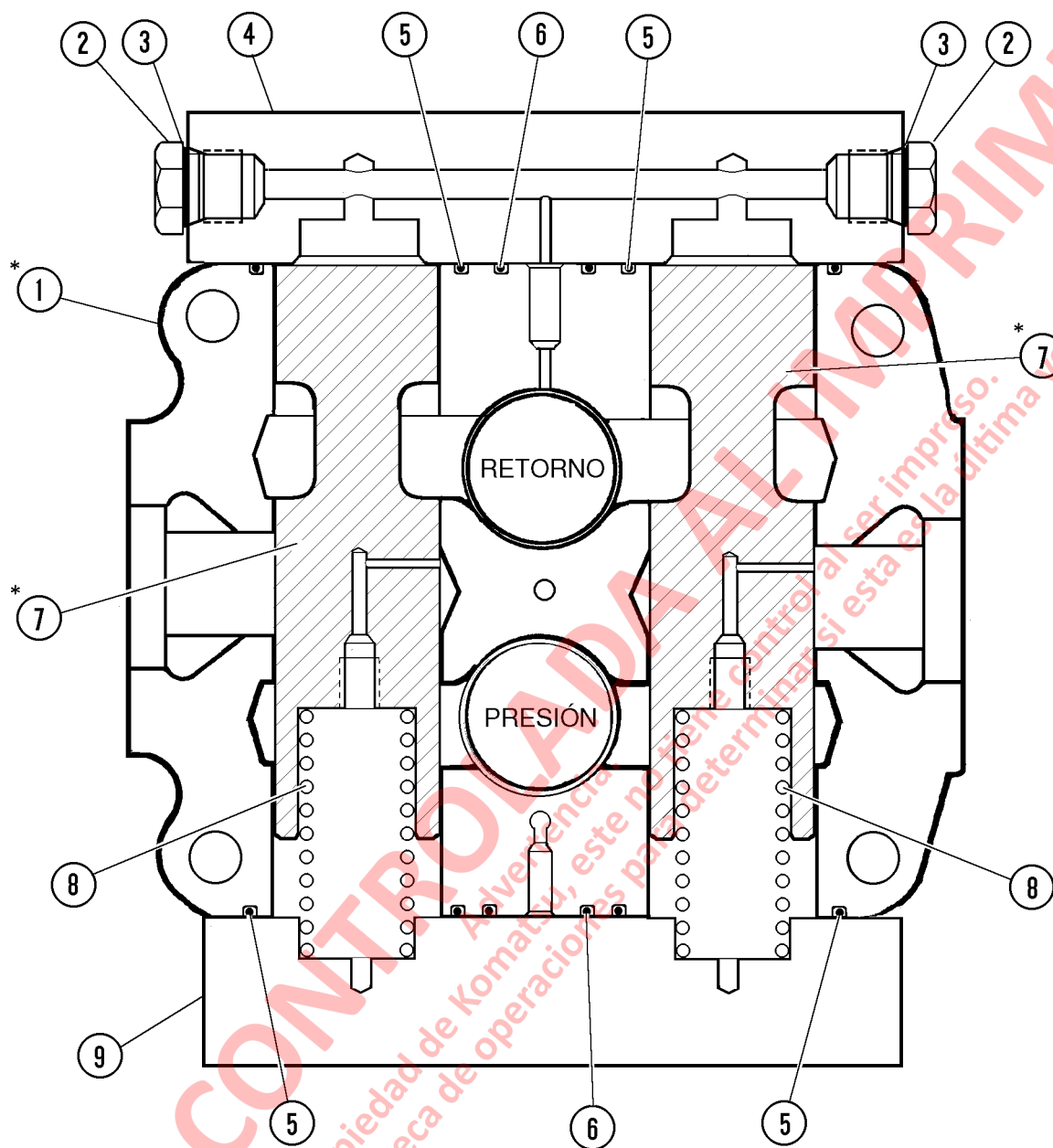
1. Realice marcas de concordancia o identifique cada carrete respecto a su orificio de acople al desmontar.
2. Retire los tornillos y levante la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-11) de la carcasa.
3. Saque y deseche los O-ring (5) y (6).
4. Retire los tornillos y la cubierta inferior (9) de la carcasa del carrete. Retire y deseche los O-ring.
5. Saque los resortes (8). Empuje los carretes (7) para sacarlos de los orificios de la carcasa.

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-ring. Limpie todas las piezas con solvente y séquelas con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para comprobar que no estén quebrados o deformes.
3. Inspeccione que no haya rayas, marcas o desgaste excesivo en los orificios de la carcasa y las superficies de los carretes.

Ensamblaje

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-11) con aceite hidráulico limpio y vuelva a instalarlos en sus orificios originales. Instale los resortes (8).
2. Lubrique los O-rings (5) y (6) con aceite hidráulico limpio. Instale los O-rings en la parte inferior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta inferior (9) y asegúrela con tornillos. Apriete los tornillos a **81 N·m (60 ft lb)**.
3. Lubrique los O-rings (5) y (6) e instálos en la parte superior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta superior (4) y asegúrela con tornillos. Apriete los tornillos a **81 N·m (60 ft lb)**.
4. Si se retiraron, instale los tapones (2) con O-ring nuevos (3).



* No requiere mantenimiento

L080051

FIGURA 8-11. ENSAMBLAJE DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DEL TANQUE

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Carcasa del carrete | 4. Cubierta del carrete | 7. Carrete |
| 2. Tapón | 5. O-Ring | 8. Resorte |
| 3. O-Ring | 6. O-Ring | 9. Cubierta del carrete |

VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE

Desmontaje

1. Posicione la palanca de control de levante en la posición de tolva abajo. Asegúrese de que la tolva esté en la posición de descenso total y apoyada en el bastidor. Suelte la palanca de levante para que el carrete de la válvula de levante regrese a la posición de flotación (FLOAT).
2. Desconecte las líneas hidráulicas (3, Figura 8-12) de la válvula piloto de levante (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte trasera de la cabina. Retire los tornillos (5).
3. Afloje y destornille la contratuerca (8). Destornille la camisa (9) hasta que el pasador de horquilla (6) y el pasador (10) queden expuestos.
4. Retire el pasador de horquilla y el pasador.
5. Retire los elementos de montaje de la válvula piloto (2) y retire la válvula del gabinete. Consulte la sección «Procedimiento de

desarme de la válvula piloto de levante» para ver las instrucciones de reparación.

Instalación

1. Posicione la válvula piloto de levante (1, Figura 8-12) en el soporte de montaje. Asegure la válvula en posición con los elementos de montaje (2).
2. Posicione las líneas hidráulicas (3) sobre los puertos de la válvula y ensamble los acoples. Apriete firmemente las conexiones de la línea hidráulica.
3. Coloque la palanca de control de levante en la posición centrada por resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea central del orificio de fijación del cable se extienda 29,5 mm (1,16 in) de la superficie del cuerpo de la válvula.
4. Alinee la argolla del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Asegure el pasador en su lugar con el pasador de horquilla (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que toque el cuerpo de la válvula. Mueva la brida (4) a su posición y fíjela con tornillos (5).

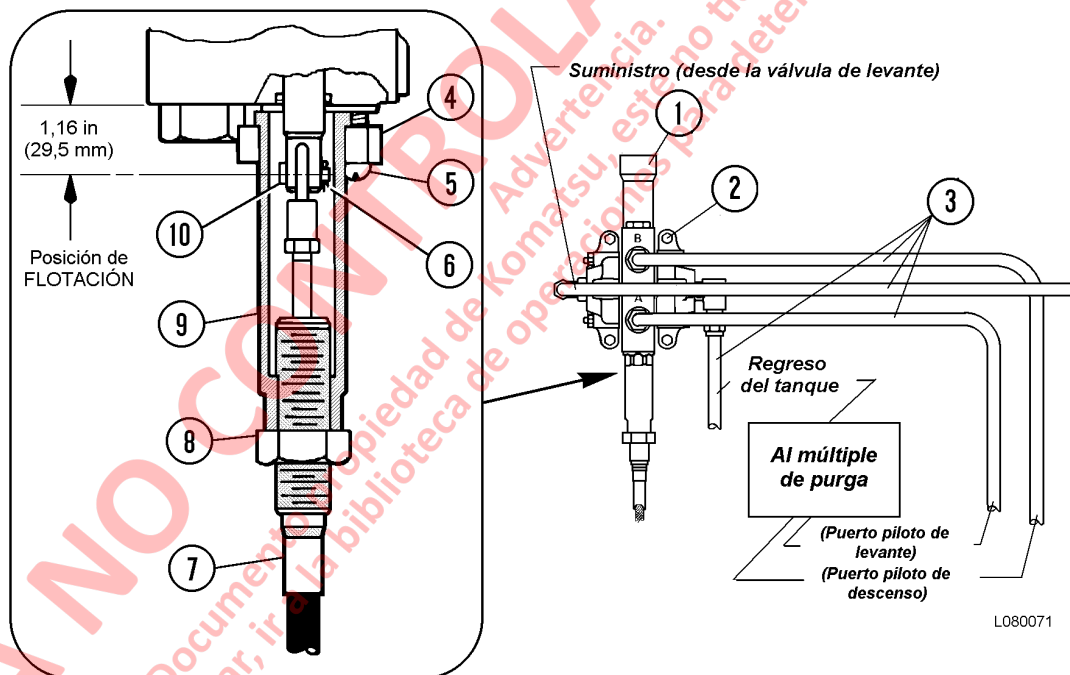


FIGURA 8-12. TUBERÍAS Y VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE

(Ubicadas en el gabinete de frenos hidráulicos)

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. Válvula piloto de levante | 5. Tornillo | 9. Camisa |
| 2. Elementos de montaje | 6. Pasador horquilla | 10. Pasador |
| 3. Tubos hidráulicos | 7. Cable de control | |
| 4. Brida | 8. Contratuerca | |

Desarme

1. Limpie profundamente el exterior de la válvula. Realice marcas de concordancia para asegurar un reensamblaje adecuado.

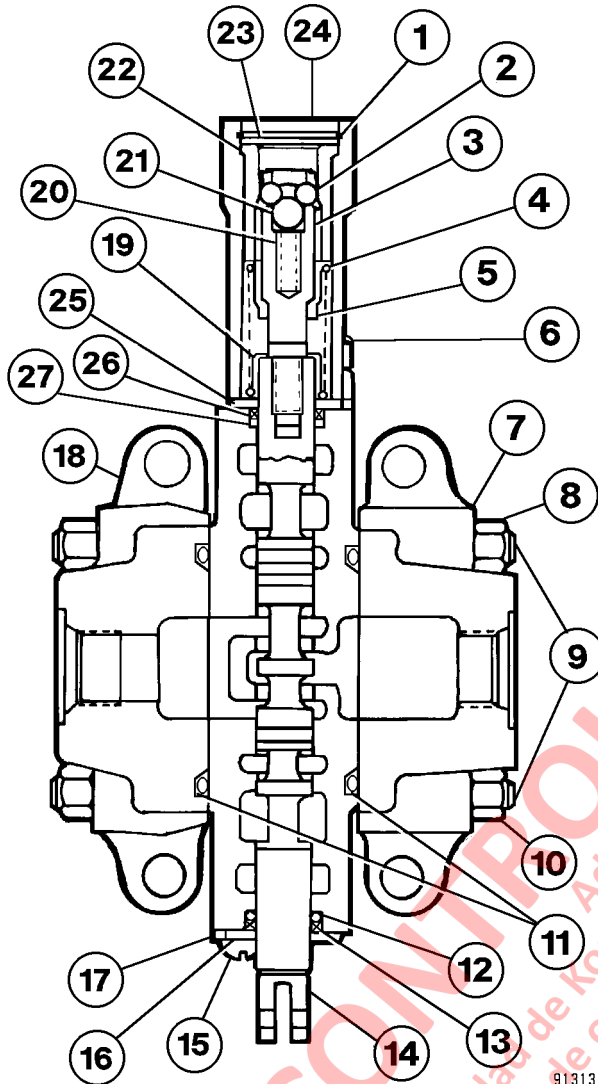


FIGURA 8-13. VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de fijación | 16. Placa de sello |
| 2. Bola (4) | 17. Carcasa del carrete |
| 3. Pasador de tope | 18. Carcasa de entrada |
| 4. Resorte | 19. Asiento del resorte |
| 5. Espaciador | 20. Resorte |
| 6. Tornillo | 21. Bola (1) |
| 7. Carcasa de salida | 22. Camisa de tope |
| 8. Tuerca | 23. Espaciador |
| 9. Perno de unión | 24. Tapa |
| 10. Tuerca | 25. Retenedor de sello |
| 11. O-Ring | 26. Guardapolvo |
| 12. O-Ring | 27. O-Ring |
| 13. Guardapolvo | |
| 14. Carrete | |
| 15. Tornillo | |

2. Retire el tornillo (15, Figura 8-13), la placa del sello (16), el guardapolvo (13) y el O-ring (12).
3. Retire el anillo de retención (1), los tornillos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22). Las bolas de tope (2) y (21) caerán libremente cuando saque la tapa y la camisa de tope. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22), ya que será necesario para el reensamblaje.
4. Deslice cuidadosamente el carrete (14) para sacarlo de la carcasa (17). Desmonte el retenedor del sello (25), el guardapolvo (26) y el O-ring (27) del carrete.
5. Inserte un vástago en los agujeros transversales del pasador de tope (3) y destornillelo del carrete (14). Presione ligeramente el pasador de tope a medida que se desenganche y se libere la tensión del resorte.
6. Saque los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).
7. Desmonte la válvula de alivio (2, Figura 8-14) de la carcasa del carrete (1).
8. Realice marcas de concordancia en las carcasas de entrada y salida en relación a la carcasa del carrete para asegurar la ubicación correcta durante el reensamblaje.
9. Retire las tuercas (8) y (10, Figura 8-13) y saque los pernos de unión (9). Separe las carcasas de la válvula. Retire el O-ring (11). Retire el retenedor del cabezal móvil y el resorte (ubicados en el lado de la carcasa de salida de la carcasa del carrete) de la carcasa del carrete.

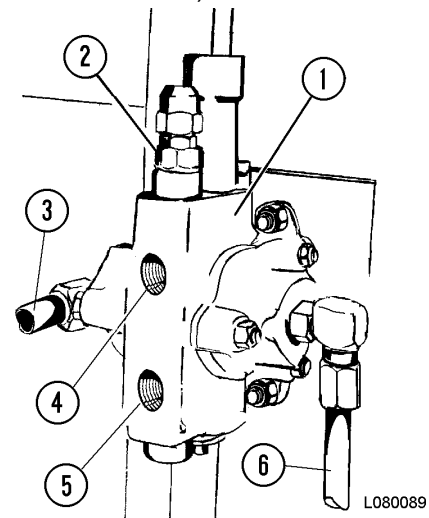


FIGURA 8-14. VÁLVULA DE ALIVIO

- | | |
|--|---|
| 1. Carcasa del carrete | 5. Hacia la válvula de levante (Extremo inferior) |
| 2. Válvula de alivio | 6. Retorno al tanque |
| 3. Puerto de suministro | |
| 4. Hacia la válvula de levante (Extremo del vástago) | |

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas con solvente, incluidas las carcassas, luego séquelas con aire comprimido.
2. Inspeccione que los orificios escariados del sello no tengan mellas ni muescas.
3. Inspeccione los resortes en busca de quiebres o deformaciones.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-13). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o muescas.
5. Pruebe el carrete (14) en la carcasa del carrete para verificar que encaje. Debe calzar y girar libremente una vuelta completa sin atascarse.

NOTA: Se realiza mantenimiento a la carcasa del carrete (17), el carrete (14), la carcasa de entrada (18) y la carcasa de salida (7) en conjunto. Si se debe reemplazar alguna de estas piezas, se debe reemplazar la válvula de control en su totalidad.

Ensamblaje

1. Cubra minuciosamente todas las piezas con aceite hidráulico tipo C-4 limpio, incluidos los orificios de la carcasa.
2. Si se desmontaron las carcassas de entrada y salida, realice los pasos 3 a 5 para el reensamblaje.
3. Instale el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-15) y el resorte (3) en la carcasa del carrete (1).
4. Instale un O-ring (4) nuevo en la carcasa del carrete. Coloque las carcassas de entrada y de salida en la carcasa del carrete.

5. Instale los pernos de unión. Instale y apriete las tuercas de los pernos de unión a los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Instale un O-ring (27, Figura 8-13) nuevo y el guardapolvo (26). Instale un retenedor de sello (25).
7. Instale el espaciador (5), los asientos de resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de tope (3) en el carrete (14). Presione ligeramente para comprimir el resorte de tope. Apriete el pasador de tope a **10 N·m (89 in lb)**. Instale el resorte (20). Instale cuidadosamente el carrete dentro de la carcasa del carrete.
8. Aplique grasa en los agujeros transversales del pasador de tope (3) para sostener las bolas (21) y (2).
9. Deslice la camisa de tope (22) dentro de la tapa (24) y colóquela con la ayuda de un punzón. Use el punzón para presionar la bola (21) e insertar las bolas (2) en los orificios transversales del pasador de tope.
10. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de tope (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de tope (3). Continúe insertando la camisa de tope (22) hasta que haga contacto con el asiento de resorte (19).
11. Asegure la tapa (24) en su lugar con tornillos (6). Apriete el tornillo (6) a **7 N·m (62 ft lb)**. Instale el espaciador (23) y el anillo de fijación (1).
12. Instale un O-ring (12) nuevo y el guardapolvo (13). Instale la placa de sello (16) y los tornillos mecanizados (15).

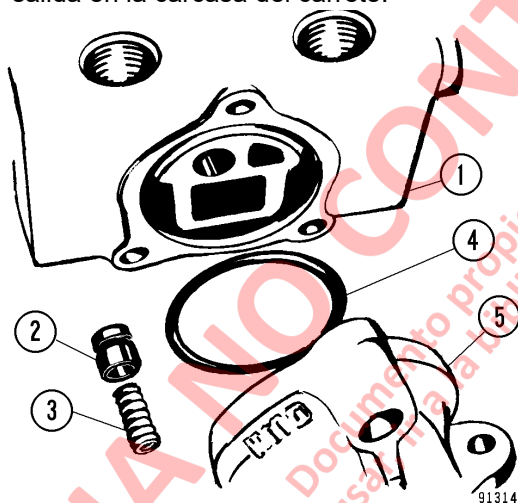


FIGURA 8-15. REENSAMBLAJE DE LA VÁLVULA PILOTO DE LEVANTE

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Carcasa del carrete | 3. Resorte |
| 2. Cabezal móvil de retención | 4. O-Ring |
| | 5. Carcasa de salida |

- Use O-rings nuevos para instalar la válvula de alivio (2, Figura 8-14) en la carcasa del carrete.

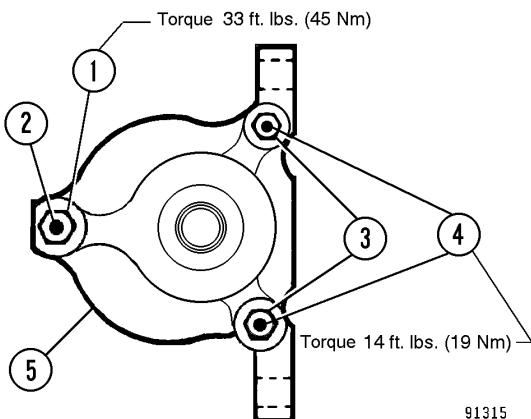


FIGURA 8-16. TORQUE DE LA TUERCA DEL PERNO DE UNIÓN

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Tuerca | 5. Carcasa de salida |
| 2. Perno de unión | |
| 3. Tuerca | |
| 4. Perno de unión | |

CILINDROS DE LEVANTE

Desmontaje



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

- Asegúrese de que el motor y el interruptor de arranque estén apagados al menos 90 segundos para que el acumulador se pueda purgar. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.
- Desconecte las líneas de lubricación que van a los rodamientos superior e inferior del cilindro de levante.
- Retire el tornillo y las arandelas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras

hidráulicas al cilindro de levante. Tape y conecte todas las líneas y puertos para evitar derrames excesivos y contaminación. Asegure el cilindro al bastidor para evitar que se mueva.



El cilindro de levante pesa aproximadamente 1135 kg (2.500 lb). Se necesita algún medio de soporte para evitar que el cilindro caiga o hiera a alguien cuando se desmonte del camión. Utilice un dispositivo de levante adecuado que pueda levantar la carga de manera segura.

- Saque la tuerca (6, Figura 8-17), la arandela plana (5) y el perno de tope (4) del soporte de montaje superior del cilindro de levante. Use un pasador de latón y un martillo para sacar el pasador de pivote (3) del soporte de montaje (1).

NOTA: Los pasadores pivote pueden estar sujetos por un tornillo y una tuerca de bloqueo, como se envían originalmente de la fábrica. Se recomienda actualizar a la configuración actual de perno de tope.

NOTA: No pierda los dos espaciadores (2) entre el rodamiento del cilindro y el soporte de montaje.

ADVERTENCIA

Instale una cadena o correa de retención para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula. El cilindro de levante pesa aproximadamente 1135 kg (2.500 lb). Use un dispositivo de levante adecuado que pueda levantar la carga con seguridad.

1. Levante el cilindro a la posición sobre el punto pivote del bastidor. El cilindro debe estar posicionado de manera que el tapón de ventilación de purga de aire quede en la parte superior, en dirección a la parte delantera del camión. Instale el espaciador (6, Figura 8-18). Alinee la argolla de soporte con el punto pivote y empuje el cilindro a su lugar.

2. Instale la placa de retención (3), la placa de bloqueo (2) y los tornillos nuevos (1). Apriete los tornillos a **465 N·m (343 ft lb)**. Doble las aletas de la placa de bloqueo sobre las cabezas planas de los tornillos.

3. Alinee la argolla de soporte del cilindro de levante con el orificio del soporte de montaje superior (1, Figura 8-17) del cilindro de levante.

4. Alinee el orificio del perno en el pasador pivote (3) con el orificio del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio en el otro lado de la argolla de soporte del cilindro de levante. Finalmente, instale el pasador a través del segundo espaciador (2).

5. Pase el perno de tope (4) a través de cada pasador.

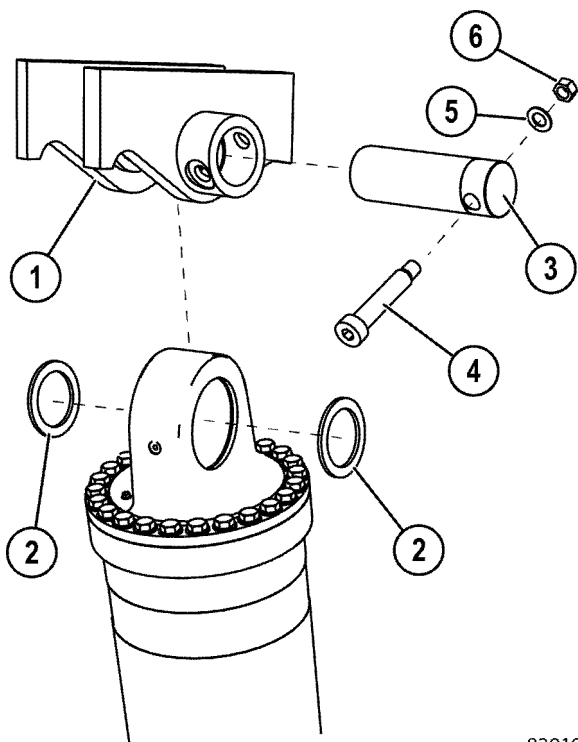
NOTA: No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de tope. Esto asegurará que el perno de tope no quede a medio apretar.

6. Instale la arandela plana (5) y la tuerca (6) al extremo roscado de cada perno de tope. Apriete las tuercas a **339 N·m (250 ft lb)**.

Si se usa una tuerca autoblocante (PC3201), apriete la tuerca y la arandela plana firmemente contra el tope del perno.

NOTA: Si se usa la configuración original de tornillo/tuerca de bloqueo, apriete la tuerca de bloqueo a **203 N·m (150 ft lb)**. Se recomienda actualizar a la configuración actual de perno de tope.

7. Lubrique los O-rings nuevos con aceite hidráulico limpio e instale los O-rings en las ranuras en las conexiones de brida de la manguera. Posicione las abrazaderas de brida



82919

FIGURA 8-17. SOPORTE SUPERIOR DEL

1. Soporte de montaje
2. Espaciador
3. Pasador
4. Perno de tope
5. Arandela plana
6. Tuerca
5. Baje el cilindro con cuidado hasta que quede contra el neumático dual interior. Conecte un dispositivo de levante apropiado a la argolla de montaje del cilindro superior.
6. Instale una cadena o correa de retención para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula.
7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Retire todos los tornillos (1, Figura 8-18), la placa de bloqueo (2) y la paca de retención (3).
8. Tire con cuidado el cilindro del pivote de bastidor hacia afuera para desmontarlo. Mueva el cilindro a un área limpia para el desarme.

NOTA: No pierda el espaciador (6, Figura 8-18) entre el rodamiento del cilindro y el bastidor.

9. Limpie profundamente el exterior del cilindro.

sobre los puertos del cilindro de levante y asegúrelas con tornillos y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.

8. Vuelva a conectar las líneas de lubricación en los rodamientos de los cilindros de levante superior e inferior.
9. Encienda el motor. Levante y baje la tolva varias veces para purgar el aire del. Revise que funcione correctamente y que no haya fugas.
10. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección: P2, Lubricación y servicio - Servicio del tanque hidráulico

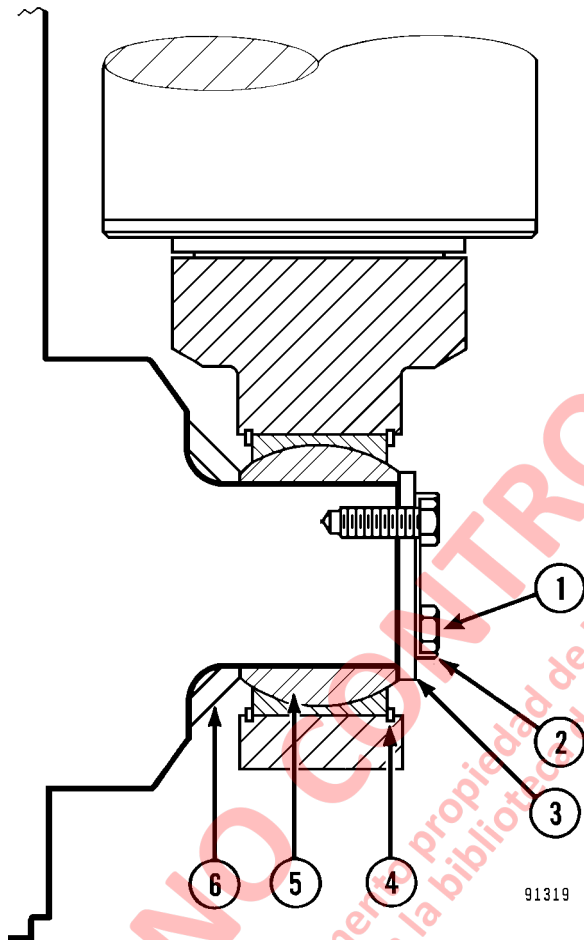


FIGURA 8-18. SOPORTE INFERIOR DEL CILINDRO DE LEVANTE

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Tornillo | 4. Anillo de retención |
| 2. Placa de bloqueo | 5. Rodamiento |
| 3. Retenedor | 6. Espaciador |

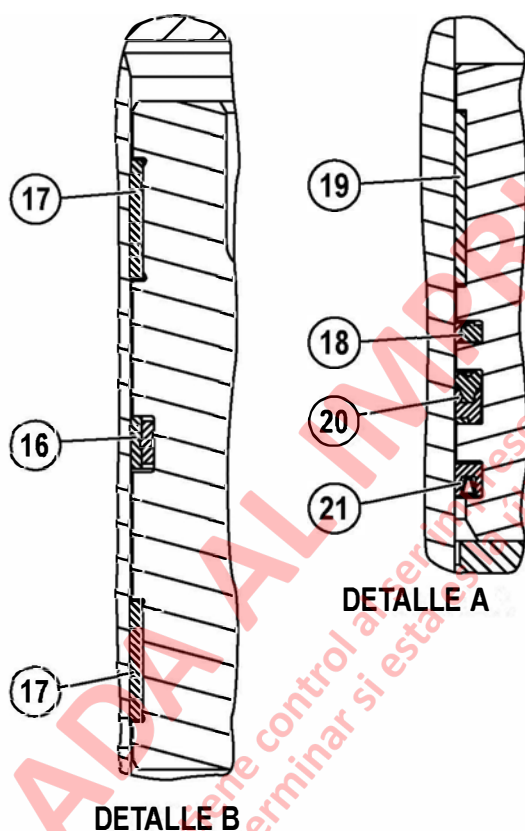
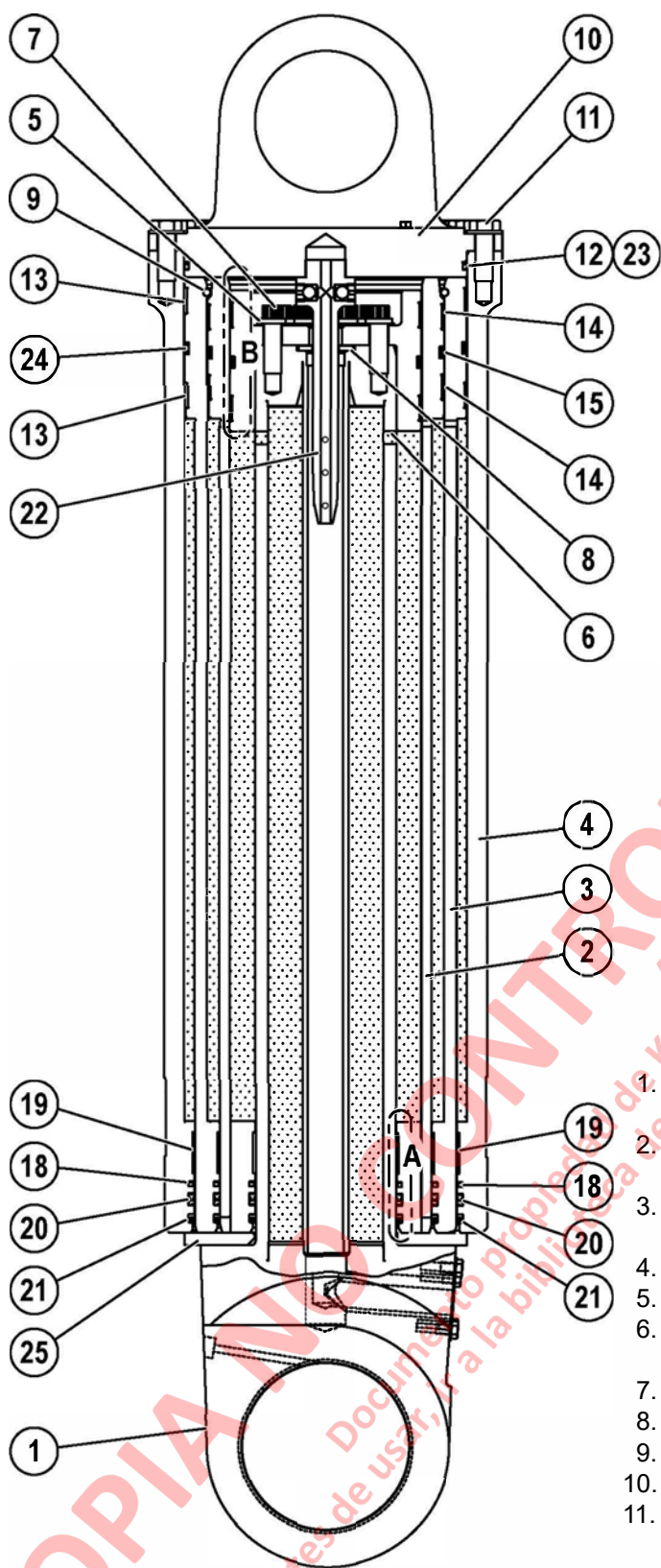


FIGURA 8-19. CONJUNTO DEL CILINDRO DE LEVANTE

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Vástago y tercera etapa | 12. O-Ring |
| 2. Cilindro de segunda etapa | 13. Rodamiento |
| 3. Cilindro de primera etapa | 14. Rodamiento |
| 4. Carcasa | 15. Sello |
| 5. Placa | 16. Sello |
| 6. Retenedor del rodamiento del vástago | 17. Rodamiento |
| 7. Tornillo | 18. Sello amortiguador |
| 8. Sello | 19. Rodamiento |
| 9. Anillo de fijación | 20. Sello del vástago |
| 10. Cubierta | 21. Guardapolvo del vástago |
| 11. Tornillos | 22. Conjunto de la espiga |
| | 23. Anillo de respaldo |
| | 24. Sello |
| | 25. Amortiguador |

L080088

Desarme

1. Si se necesita retirar los rodamientos de la argolla del cilindro de levante, retire el anillo de retención (4, Figura 8-18) y empuje el rodamiento para sacarlo.
 2. Instale el cilindro de levante en un soporte que permita girarlo en 180 grados.
 3. Posicione el cilindro con la argolla de montaje en la cubierta (10, Figura 8-19) de la superficie. Retire los tornillos (11) y las arandelas de seguridad que sujetan la cubierta a la carcasa (4).
 4. Instale dos tornillos roscados - 22 mm (0,88 in) de diámetro x 229 mm (9 in) de largo - en los dos orificios roscados en la cubierta (10). Atornille los tornillos de manera uniforme hasta que se pueda retirar la cubierta. Levante la tapa en línea recta hacia arriba hasta que el conjunto de la espiga (control de flujo) (22) esté separado de la carcasa. Retire el O-ring (12) y el anillo de respaldo (23).
 5. Retire los tornillos (7) y la placa (5) que fijan el retenedor del rodamiento del vástago (6) al vástago (1). Retire el sello (8).
 6. Fabrique una barra de retención con una lámina de acero de 6 x 25 x 460 mm (1/4" x 1" x 18"). Taladre orificios en la barra que se alineen con un par de orificios roscados con una separación de 180° en la carcasa. Use tornillos (11) para fijar la barra a la carcasa.
- NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al voltear la carcasa.*
7. Gire el conjunto del cilindro en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior. Enganche un dispositivo de levante en el vástago (1) y levante el vástago y el conjunto del cilindro de tercera etapa para sacarlos de la carcasa del cilindro. Retire el amortiguador (25).

NOTA: Debido a que las partes internas quedan expuestas durante el desmontaje, proteja las superficies pulidas contra rayas o mellas.

8. Gire la carcasa del cilindro 180 grados. Retire la barra de retención que se instaló durante el paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 318 mm (12,5 in) de diámetro x 10 mm (0,38 in) de grosor con un orificio de 14 mm (0,56 in) en el centro. Alinee el disco sobre el cilindro de segunda etapa (2) y el cilindro de primera etapa (3) en la parte inferior de la carcasa del cilindro.
10. Inserte una varilla roscada de 13 mm (0,50 in) de diámetro x 1350 mm (53 in) de largo a través del orificio del disco redondo. Atornille una tuerca en el extremo inferior de la varilla roscada, bajo el disco.
11. Atornille un cáncamo de levante en el extremo superior de la varilla. Fíjelo a un dispositivo de levante. Luego, levante los cilindros de segunda y primera etapa para sacarlos de la carcasa.
12. Retire las herramientas de levante del conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo y dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de fijación (9) del interior del cilindro de primera etapa.
14. Retire el cilindro de segunda etapa (2) del cilindro de primera etapa, deslizándolo hacia fuera por la parte superior.
15. Retire todos los rodamientos, O-rings y sellos viejos de las piezas del cilindro de levante.

Limpieza e inspección

NOTA: Use solo solvente de limpieza fresco, un paño sin pelusas y aire comprimido filtrado seco cuando limpie y manipule las piezas del cilindro hidráulico. Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y partes con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

1. Limpie y seque todas las piezas rigurosamente.
2. Inspeccione todas las piezas en busca de daños o desgaste excesivo.
3. Si los orificios del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o tienen demasiadas muescas, las piezas se deben reemplazar o volver a cromar, si es posible. Además, se deben pulir según las especificaciones originales.
4. Revise el apriete del conjunto de la espiga (2, Figura 8-20) si no se soldó por puntos anteriormente.
 - a. Use una herramienta especial SS1143 (Figura 8-20) y aplique un torque de apriete de **1356 N·m (1000 ft lb)** y verifique el apriete de la espiga.
 - b. Si la espiga se mueve, retírela del conjunto de la tapa (1). Limpie las roscas en la tapa y en la espiga.
 - c. Para instalar la espiga, realice el procedimiento de instalación de la espiga que se detalla en la siguiente página.
5. Cuando desmonte el conjunto de cilindro, revise cuidadosamente si los tornillos (7, Figura 8-19) muestran señales de fatiga. Reemplace los tornillos si tiene dudas.

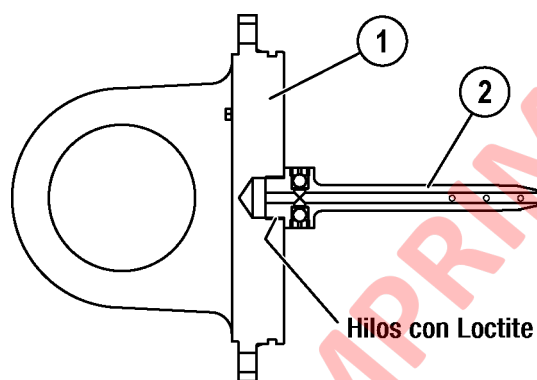


FIGURA 8-20. INSTALACIÓN DE LA ESPIGA

1. Conjunto de la tapa
2. Conjunto de la espiga (control de flujo)

NOTA: Las herramienta de apriete SS1143 se puede fabricar de forma local. Solicite los siguientes planos a su gerente de servicios regional o de área.

Herramienta de apriete SS1143 - Plano de ensamble

- SS1144 - Tubo cuadrado
(Muro de 3,50" x 3,50" x 0,19" x 2,0" de longitud)
- SS1145 - Placa
(Grosor de 2,50" x 2,50" x 0,25")
- SS1146 - Tubo cuadrado
(Muro de 3,00" x 3,00" x 0,25" x 15,50" de longitud)
- SS1147 - Tubo, latón
(1,75" O.D. x 1,50" I.D. x 13,50" de longitud)
- SS1148 - Corte cuadrado
(Grosor de 2,50" x 2,50" x 0,75")
- SS1149 - Llave hexagonal
(Barra hexagonal de 1,75" x 2,50" de largo)

Todos los materiales son de acero 1020 excepto SS1147.

Ensamblaje de la espiga (control de flujo)

NOTA: Use solo sellos, O-rings y rodamientos nuevos durante el reensamblaje. Lubrique minuciosamente todas las piezas y sellos con aceite hidráulico para facilitar el ensamblaje y para proporcionar lubricación durante la operación inicial.

Instalación de la espiga (control de flujo)

1. Inspeccione los tapones (3, Figura 8-21) y las bolas de retención (4) en la espiga durante la reparación del cilindro para asegurarse de que los tapones estén apretados y que los asientos de las bolas no estén dañados. Consulte la sección Instalación de las bolas de retención y los tapones en la espiga en la siguiente página
2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en un soporte firme. Asegúrese de que las roscas en la tapa y en la espiga estén limpias, secas y libres de aceite y solvente.
3. Cubra las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y de la espiga (2) con LOCQUIC® Primer T (número de pieza Komatsu: TL8753) o equivalente. Espere 3 a 5 minutos hasta que el producto se seque.
4. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu VJ6863) o equivalente a las roscas de acople en el conjunto de la tapa y de la espiga.
5. Instale la espiga. Utilice la herramienta de apriete SS1143 (Figura 8-20) para apretar la espiga a **1356 N·m (1000 ft lb)**. Espere a que las partes se curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se utiliza LOCQUIC Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas, no 2.

6. Realice soldadura por puntos a la espiga en dos lugares, como se indica en la Figura 8-21.
7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

En el futuro, durante la remanufacturación del cilindro, no será necesario desmontar la espiga a menos que se haya aflojado o esté dañada. El desmontaje requerirá una fuerza de rompimiento-afloje de al menos **2712 N·m (2000 ft lb)** después de limar las soldaduras.

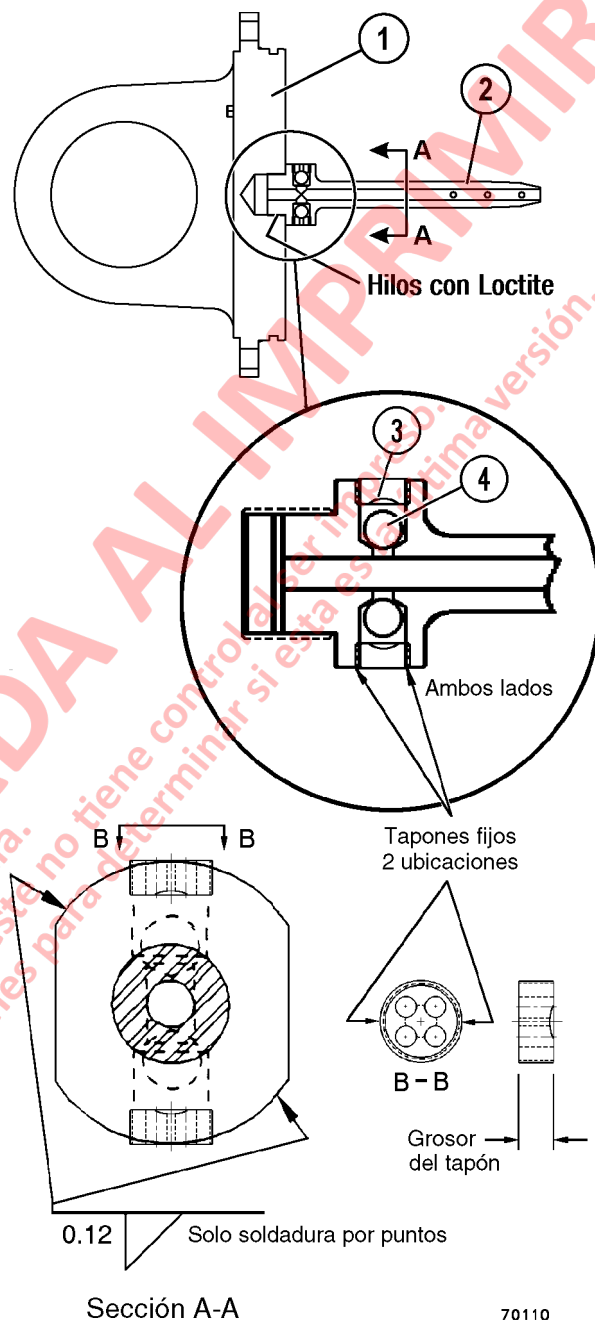


FIGURA 8-21. INSTALACIÓN DEL TAPÓN Y LA BOLA DE RETENCIÓN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Conjunto de la tapa | 3. Tapón |
| 2. Conjunto de la espiga (control de flujo) | 4. Bola de retención |

Instalación de las bolas de retención y los tapones en la espiga (control de flujo)

Las bolas de retención (4, Figura 8-21) en el costado del conjunto de la espiga (2) se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta un tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de levante del lado opuesto y la tubería que va hacia la válvula de levante en busca de daños. Además, verifique la válvula de levante para revisar si la bola o el tapón provocó daños internos en el carrete. Es probable que las secciones estrechas del carrete estén hundidas debido a esto, o que el carrete se quede atascado.

Consulte la Figura 8-22 para ver la herramienta SS1158 que se puede fabricar para instalar o retirar los tapones de bola de retención.

Se deben revisar los tapones durante las reparaciones a los cilindros para asegurar que estén apretados. Si se mueven, saque los tapones y verifique si el asiento de la bola en la espiga está deformado.

- Si lo anterior ocurre, se debe reemplazar la espiga.
- Si el área del asiento de la bola no presenta deformaciones, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

Tapón antiguo: $6,35 \pm 0,50$ mm ($0,25 \pm 0,02$ in)

Tapón nuevo: $9,65 \pm 0,50$ mm ($0,38 \pm 0,02$ in)

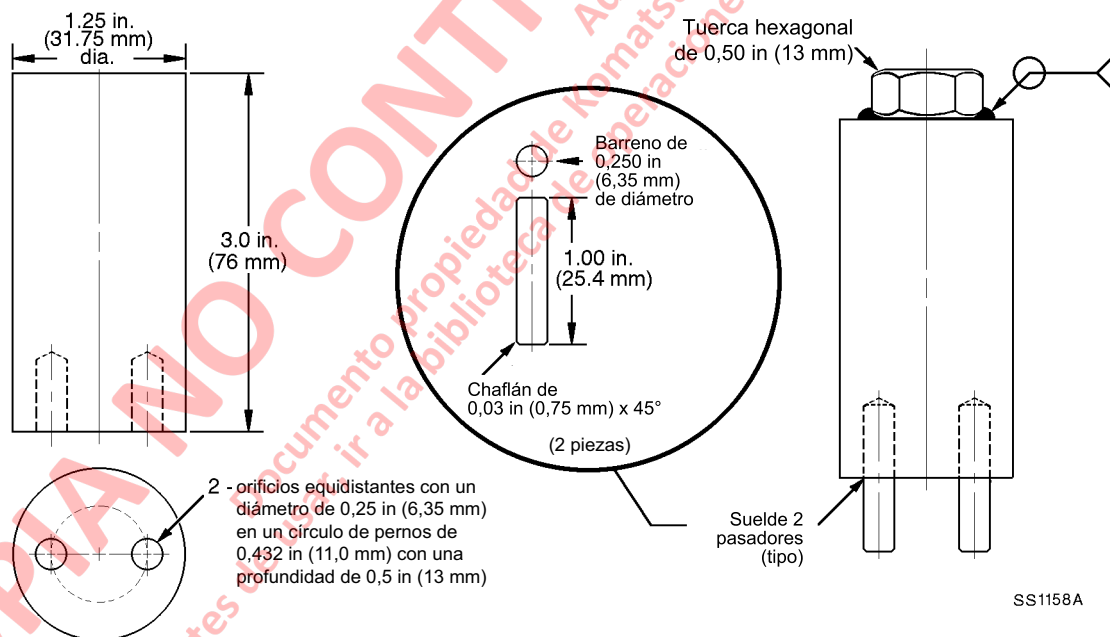


FIGURA 8-22. HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TAPÓN SS1158

1. Use tapones nuevos. Asegúrese de que las roscas en el tubo de la espiga y en los tapones estén limpios y secos, sin aceite ni solventes.
2. Cubra las roscas de acople de ambos tapones (3, Figura 8-21) y el conjunto de la espiga (2) con LOCQUIC® Primer T (número de pieza Komatsu: TL8753) o equivalente. Espere 3 a 5 minutos hasta que el producto se seque.
3. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu: VJ6863) o equivalente a las roscas de acople de ambos tapones y al conjunto de la espiga.
4. Coloque bolas de retención (4) en el tubo de la espiga e instale los tapones (3) con el lado cóncavo en dirección a la bola. Utilice la herramienta SS1158 para apretar los tapones a **95 N·m (70 ft lb)**. Espere a que las partes se curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se utiliza LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas, no 2.

5. Fije las roscas del tapón en dos puntos entre los orificios, como se muestra en la Figura 8-21, para evitar que el tapón se suelte.

Si se requiere desmontar el tapón para una reconstrucción futura, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo y fijarlo como se detalló anteriormente.

Ensamblaje del cilindro

1. Instale sellos (15, Figura 8-19) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Instale rodamientos (19) el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el guardapolvo del vástago (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

NOTA: El anillo de instalación del sello (PC2709) facilitará el ensamblaje de la primera y segunda etapa, pero no son necesarios.

Lubrique el anillo de instalación del sello (PC2709) con aceite hidráulico limpio tipo C-4 o vaselina e instálelo en la ranura del anillo de fijación, dentro del cilindro de primera etapa (3). El anillo de instalación de sello permite que los sellos en la segunda etapa se deslicen sobre la ranura del anillo de fijación sin que se dañe.

2. Alinee y deslice el cilindro de segunda etapa (2) dentro del cilindro de primera etapa (3). Permita que la segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de fijación (9) en el interior del cilindro de primera etapa.

3. Instale la carcasa (4) en el soporte con el extremo de la cubierta posicionada en la parte superior. Instale rodamientos (19), el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el guardapolvo del vástago (21) en la carcasa.

4. Instale la herramienta de levante que se usó durante el desarme en el conjunto del cilindro de segunda y primera etapa.

5. Instale los rodamientos (13) y (24) en el cilindro de primera etapa (3). Levante y alinee este conjunto sobre la carcasa (4). Baje los cilindros de segunda y primera etapa hacia el interior de la carcasa.

6. Instale la barra de retención que se usó durante el desarme para mantener el cilindro de segunda y primera etapa en su lugar mientras se gira la carcasa. Gire la carcasa en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior.

7. Instale los rodamientos (19), el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el guardapolvo del vástago (21) en el cilindro de segunda etapa (2).

8. Conecte un dispositivo de levante a la argolla del vástago (1) y alinéela sobre la carcasa (4). Instale un amortiguador (25) en el vástago con el lado biselado en dirección a la argolla del vástago. Baje el vástago hacia el interior de la carcasa. Lubrique el vástago con aceite hidráulico.

9. Gire la carcasa 180 grados para colocar el extremo de la cubierta en la parte superior. Retire la barra de retención que se instaló

durante el paso 6. Instale los rodamientos (17) y el sello (16) en el retenedor del rodamiento del vástago (6).

10. Enrosque dos pernos guía de 100 mm (4 in) de longitud en el extremo del vástago (1). Instale el sello (8) en el extremo del vástago.

11. Alinee el retenedor del rodamiento del vástago del pistón (6) sobre los pernos guía y bájelo sobre el extremo del vástago (1). Retire los pernos guía.

12. Revise cuidadosamente si los tornillos (1, Figura 8-23) muestran señales de fatiga. Reemplace los tornillos si tiene dudas.

13. Lubrique los tornillos (1) con grasa a base de litio. Instale los tornillos y la placa (2). Apriete los tornillos a **780 N·m (575 ft lb)**.

14. Instale el O-ring (12, Figura 8-19) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la carcasa (4). Lubrique los tornillos (11) e instálelos con las arandelas de seguridad. Apriete los tornillos a **678 N·m (500 ft lb)**.

15. Instale el rodamiento de la argolla del cilindro de levante (5, Figura 8-17) y los anillos de retención (4), si se retiraron.

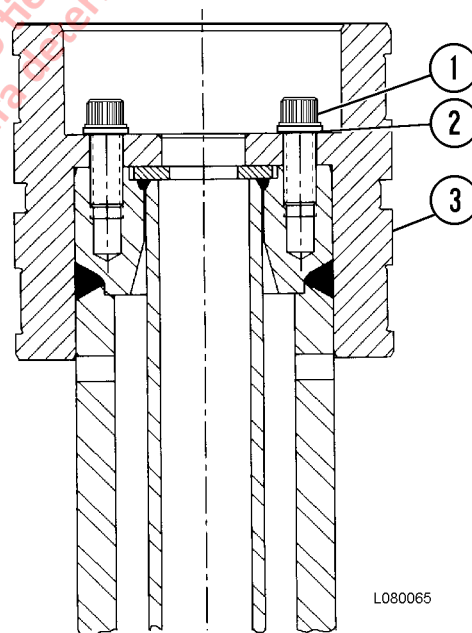


FIGURA 8-23. PISTÓN DE 3RA ETAPA

1. Tornillo de 12
puntas

2. Placa
3. Pistón

Pruebas

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que el rendimiento esté dentro de los límites aceptables.

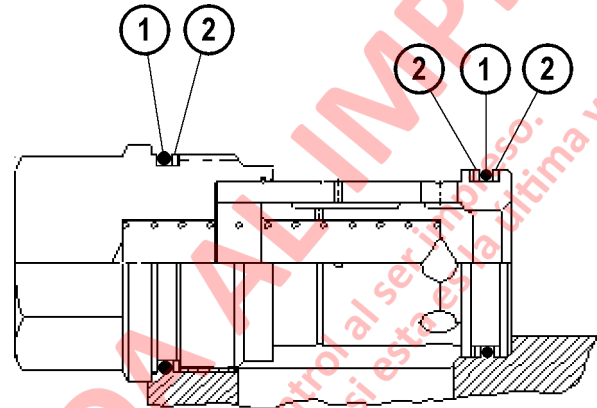
1. Con el vástago completamente extendido, la filtración del pistón no debe exceder 1,64 cm³/min. (1,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), puerto a puerto.
2. Con el vástago completamente retraído, la filtración del pistón no debe exceder 3,28 cm³/min. (2,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), puerto a puerto.
3. La fuga del sello de vástago no debe superar una gota de aceite cada ocho ciclos de operación.

MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA DE SOBRECENRO

El múltiple de la válvula de sobrecentro está ubicado en la parte trasera de la válvula de levante. La válvula de contrabalance interno alivia la presión excesiva que se puede acumular en el área anular de los cilindros de levante si la carga se adhiere a la parte trasera de la tolva cuando esta se traslada por el sobrecentro mientras descarga.

Figura 8-24 a Figura 8-26 muestran la posición correcta de los O-rings y los anillos de respaldo en la válvula de aguja, la válvula de contrabalance y el tapón de cavidad.

Para más información acerca del funcionamiento de la válvula de sobrecentro, vea «Operación del circuito de levante» en esta sección. Para más información sobre el ajuste de la válvula de contrabalance, consulte «Procedimiento de inspección hidráulica» en esta sección.

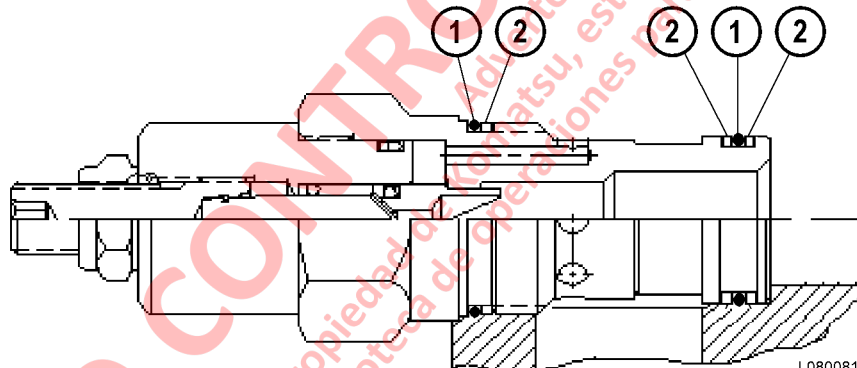


L080083

FIGURA 8-24. TAPÓN DE CAVIDAD

1. O-Rings

2. Anillos de respaldo



L080081

FIGURA 8-25. VÁLVULA DE AGUJA

1. O-Rings

2. Anillos de respaldo

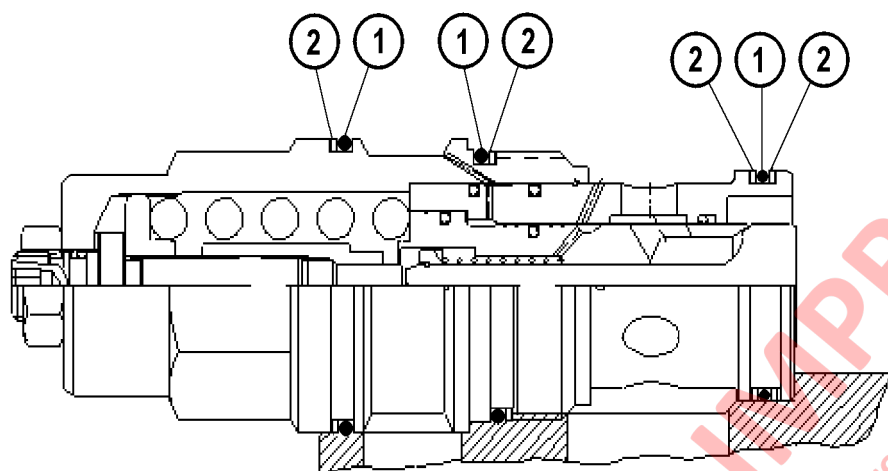


FIGURA 8-26. VÁLVULA DE CONTRABALANCE
1. O-Ring 2. Anillos de respaldo

L080082

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L9

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L9-3
FILTRO DEL CIRCUITO DE LEVANTE	L9-3
Reemplazo del elemento del filtro	L9-3
Desmontaje - Filtro del circuito de levante	L9-4
Instalación - Filtro del circuito de levante	L9-4
Interruptor indicador - Filtro del circuito de levante	L9-4
FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L9-5
Reemplazo del elemento del filtro	L9-5
Desmontaje - Filtro del circuito de dirección	L9-6
Instalación - Filtro del circuito de dirección	L9-6
Interruptor indicador - Filtro del circuito de dirección	L9-6
INTERRUPTOR INDICATOR	L9-6
Procedimiento de prueba	L9-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

FILTRO DEL CIRCUITO DE LEVANTE

Los filtros del circuito de levante (Figura 9-1) están ubicados en la parte posterior del tanque de combustible, debajo del riel del bastidor derecho. El filtro entrega una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye hacia la válvula de levante y los componentes del circuito de levante.

El interruptor indicador (5) está diseñado para alertar al operador sobre una restricción del filtro antes de que ocurra la derivación. Los contactos del interruptor se cierran a 240 kPa (35 psi) para accionar un indicador de advertencia en el panel de visualización superior. La derivación del filtro ocurre a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando recién se arranca el motor y el aceite hidráulico está frío, es posible que se ilumine el indicador de advertencia. Espere a que el aceite del sistema hidráulico llegue a la temperatura de operación antes de tomar el indicador de advertencia como una señal para cambiar el elemento.

Consulte la Sección P2, Lubricación y mantenimiento, para ver los intervalos normales recomendados para reemplazar el elemento del filtro. Es posible que se necesite realizar el reemplazo antes si el indicador de restricción se enciende.

La restricción prematura del filtro puede indicar una falla de un componente del sistema y señalar la necesidad de mantenimiento antes de que ocurran daños secundarios extensos.

NOTA: Puede ocurrir una indicación temprana del indicador de advertencia del filtro en la primera instalación debido a una restricción en el filtro a medida que limpia el sistema. A menos que el fluido se vea contaminado o tenga un olor fétido fuerte, no cambie el aceite. Solo reemplace el elemento del filtro.

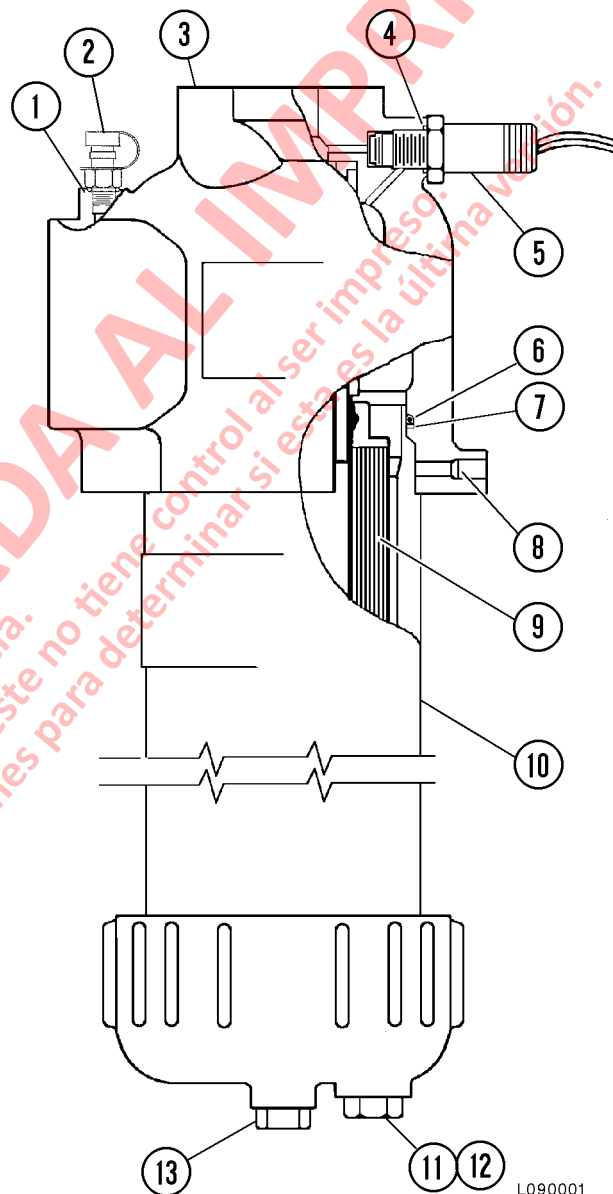
Reemplazo del elemento del filtro



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar la máquina.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la

piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.



L090001

FIGURA 9-1. FILTRO DEL CIRCUITO DE LEVANTE

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. O-ring | 7. Anillo de respaldo |
| 2. Toma de presión | 8. Tornillo de ajuste |
| 3. Cabezal del filtro | 9. Elemento de filtro |
| 4. O-ring | 10. Porta filtro |
| 5. Interruptor indicador | 11. Tapón de drenaje |
| 6. O-ring | 12. O-ring |
| | 13. Tapón inferior |

Desmontaje - Filtro del circuito de levante

1. Con el interruptor de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Retire el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Saque el tapón inferior (13) y espere que el aceite de la carcasa se drene en un recipiente adecuado.



Si el camión estuvo en operación, evite el contacto con aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

3. Afloje el tornillo de ajuste (8). Retire el porta filtro (10).
4. Retire el elemento del filtro (9).
5. Saque y deseche el anillo de respaldo (7) y el O-ring (6).
6. Limpie el porta filtro con solvente y séquelo por completo.

Instalación - Filtro del circuito de levante

1. Instale un nuevo elemento (9). Instale un O-ring (6) y un anillo de respaldo (7) nuevos.
2. Apriete el porta filtro en el cabezal del filtro a **20 N·m (15 lb ft)**. Asegure el porta filtro en su lugar con el tornillo de ajuste (8).
3. Instale el tapón inferior (13) y el tapón de drenaje (11).

Interruptor indicador - Filtro del circuito de levante

El interruptor de presión (5, Figura 9-1) está ajustado de fábrica para que se accione a 240 kPa (35 psi). Se deben realizar pruebas periódicas al interruptor y el indicador de advertencia como parte del programa normal de mantenimiento del vehículo. Consulte el punto Procedimiento de prueba del interruptor indicador en esta sección.

FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El filtro del circuito de dirección (Figura 9-2) está ubicado en el costado interno del tanque de combustible. El filtro entrega una protección de filtrado secundaria para el aceite hidráulico que fluye hacia la válvula del múltiple de purga para los sistemas de dirección y frenos.

El interruptor indicador (1) está diseñado para alertar al operador sobre una restricción del filtro antes de que ocurra la derivación. Los contactos del interruptor se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi) para accionar un indicador de advertencia en el panel de visualización superior. La derivación del filtro ocurre a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando recién se arranca el motor y el aceite hidráulico está frío, es posible que se encienda el indicador de advertencia. Espere a que el aceite del sistema hidráulico llegue a la temperatura de operación antes de tomar el indicador de advertencia como una señal para cambiar el elemento.

Consulte la Sección P2, Lubricación y mantenimiento, para ver los intervalos normales recomendados para reemplazar el elemento del filtro. Es posible que se necesite realizar el reemplazo antes si el indicador de restricción se enciende.

La restricción prematura del filtro puede indicar una falla de un componente del sistema y señalar la necesidad de mantenimiento antes de que ocurran daños secundarios extensos.

NOTA: Puede ocurrir una indicación temprana del indicador de advertencia del filtro en la primera instalación debido a una restricción en el filtro a medida que limpia el sistema. A menos que el fluido se vea contaminado o tenga un olor fétido fuerte, no cambie el aceite; solo reemplace el elemento del filtro.

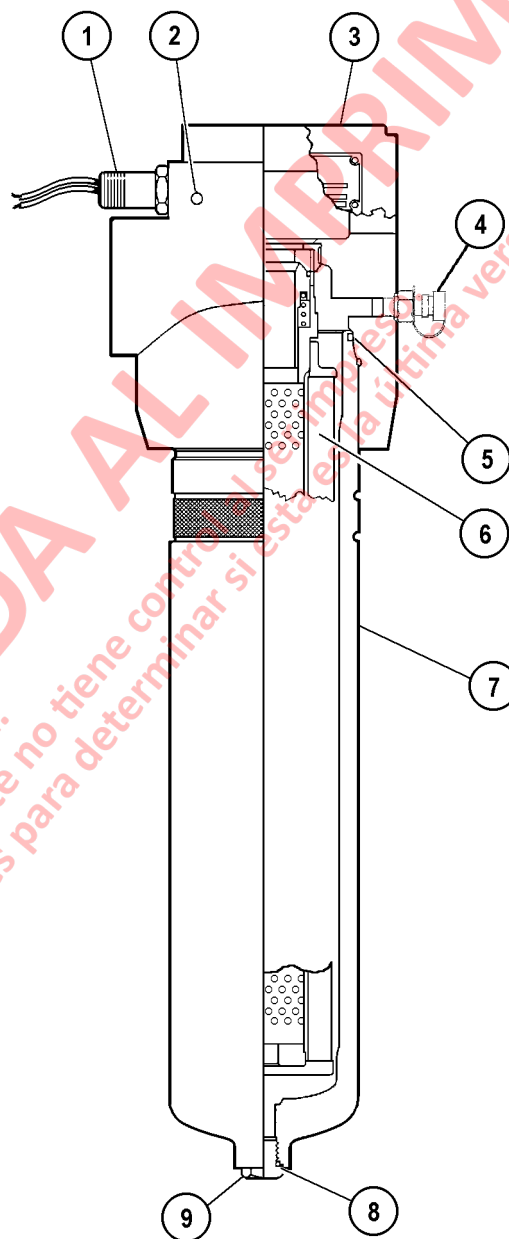
Reemplazo del elemento del filtro



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para perforar la piel, ingresar al cuerpo y causar lesiones graves

e incluso la muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.



L090002

FIGURA 9-2. FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Interruptor indicador | 5. O-ring |
| 2. Tornillo de ajuste | 6. Elemento de filtro |
| 3. Cabezal | 7. Porta filtro |
| 4. Toma de presión | 8. O-ring |
| | 9. Tapón de drenaje |

Desmontaje - Filtro del circuito de dirección

1. Con el interruptor de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (9, Figura 9-2) y espere que el aceite de la carcasa se drene en un recipiente adecuado.



Si el camión estuvo en operación, evite el contacto con aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

3. Retire el porta filtro (7) y el elemento (6).
4. Saque y deseche el O-ring (5) del porta filtro.
5. Limpie el porta filtro con solvente y séquelo por completo.

Instalación - Filtro del circuito de dirección

1. Instale un nuevo elemento (6). Instale un O-ring (5) nuevo en el porta filtro.
2. Apriete el porta filtro en el cabezal del filtro a **99 N·m (73 lb ft)**.
3. Instale el tapón de drenaje (9) y el O-ring (8).

Interruptor indicador - Filtro del circuito de dirección

El interruptor indicador (1, Figura 9-2) está ajustado de fábrica para que se accione a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). Se deben realizar pruebas periódicas al interruptor y el indicador de advertencia como parte del programa normal de mantenimiento del vehículo. Consulte el punto Procedimiento de prueba del interruptor indicador en esta sección.

INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador del filtro hidráulico está ajustado de fábrica para que se accione a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). No es necesario ni se recomienda ajustar el interruptor. Sin embargo, se deben realizar pruebas periódicas al interruptor y al indicador de advertencia para comprobar que funcionen correctamente. No es posible reparar el interruptor indicador. Si no funciona, se debe reemplazar.

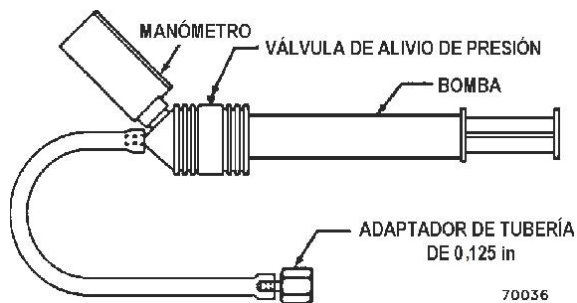
La Figura 9-3 muestra un probador de interruptor de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para aceptar el interruptor durante la prueba. Se puede fabricar el bloque de prueba como se muestra.

Procedimiento de prueba

1. Con el interruptor de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Desconecte el arnés de cableado y retire el interruptor del cabezal del filtro.
3. Instale el interruptor en el bloque de prueba. Conecte un probador de presión al niple de la tubería. Reconecte los cables al interruptor.
4. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Bombee presión al bloque de prueba mientras observa el medidor del probador y el indicador de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. El indicador se debe encender a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). Si no se enciende, pruebe la ampolla y el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Si la ampolla no se enciende, retire el cable (circuito #39) del interruptor y cortocircuite a tierra. Si el indicador de advertencia no se enciende, reemplace la ampolla.
 - b. Si la ampolla se encendió cuando el cable #39 se conectó a tierra en el paso anterior, use un ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor se enciendan a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi).
5. Si los contactos del interruptor no se cierran, reemplace el conjunto del interruptor.

NOTA: El indicador del filtro hidráulico puede activarse tanto mediante los interruptores indicadores del filtro del circuito de levante como del circuito de dirección/frenos.

PROBADOR DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN



Se puede adquirir el probador de interruptor indicador en:

Kent-Moore Heavy Duty Division
Sealed Power Corp.
29784 Little Mack
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

FIGURA 9-3. PROBADOR DEL INTERRUPTOR INDICADOR

Nro. de pieza de Kent-Moore J-33884-4

BLOQUE DE PRUEBA para el INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

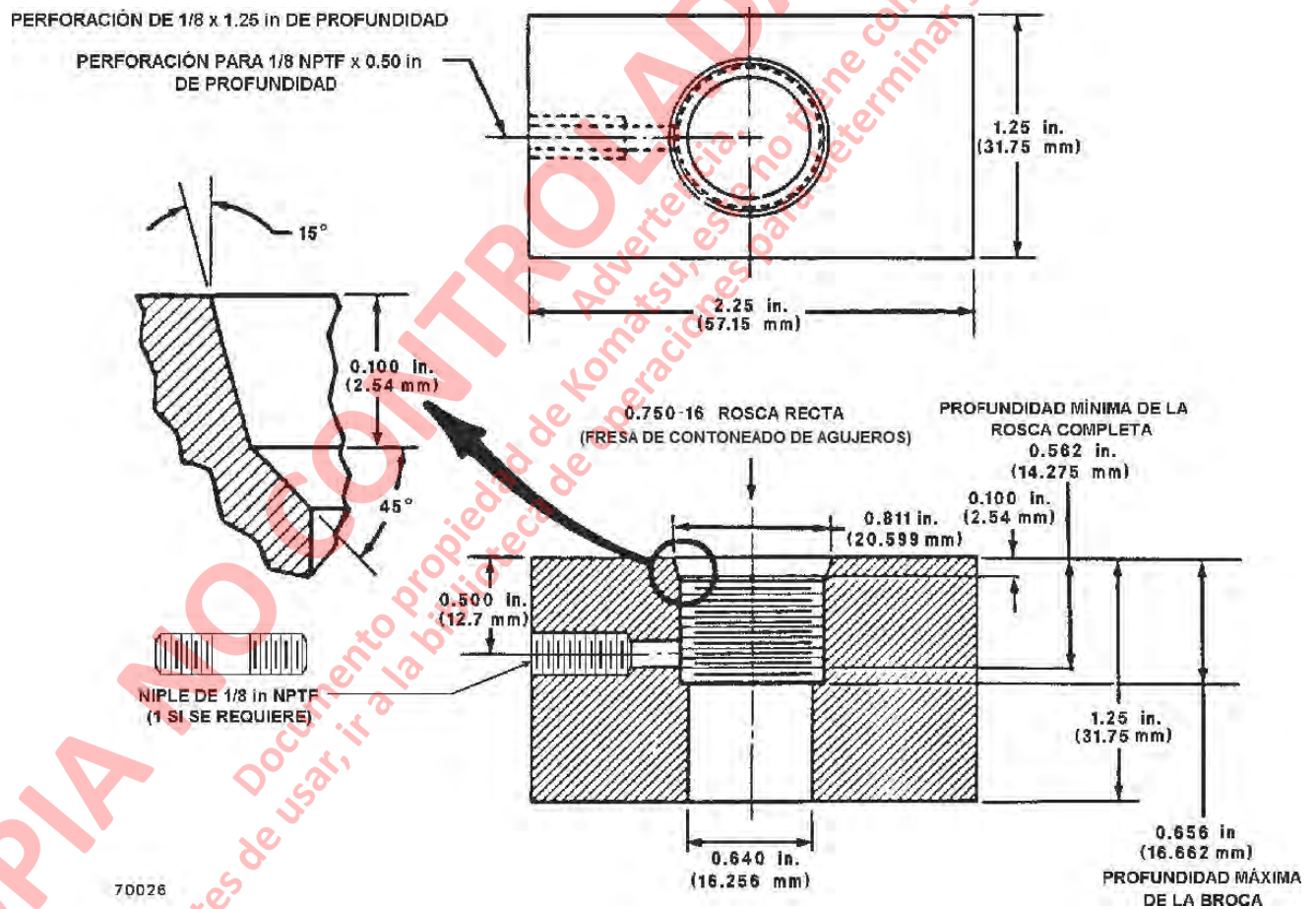


FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA DE PRESIÓN DEL INTERRUPTOR INDICADOR

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L10

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN HIDRÁULICA

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN HIDRÁULICA	L10-3
INFORMACIÓN GENERAL	L10-3
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-3
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L10-10
Equipamiento requerido	L10-11
Ajustes de control de la presión de la bomba	L10-11
Prueba de fugas de la válvula de control de dirección y el amplificador de flujo	L10-12
Prueba de fugas del múltiple de purga	L10-13
AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS	L10-14
VÁLVULAS DE ALIVIO DE IMPACTO Y SUCCIÓN	L10-14
Equipamiento requerido	L10-14
Pruebas de presión	L10-14
PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE LEVANTE Y EL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS	L10-16
Equipamiento requerido	L10-16
Ubicaciones de los manómetros	L10-16
Prueba del circuito de enfriamiento de frenos	L10-16
Prueba de la presión de alivio de levante	L10-17
Prueba de la presión de alivio de descenso	L10-18
Inspección de la presión de la válvula de contrabalance	L10-19
Ajuste de la válvula de contrabalance	L10-20
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN ..	L10-21
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL ENFRIAMIENTO DE FRENOS Y EL SISTEMA DE LEVANTE	L10-22

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN HIDRÁULICA

INFORMACIÓN GENERAL

El procedimiento de inspección hidráulica tiene como propósito ayudar al técnico a inspeccionar, ajustar y diagnosticar problemas en los circuitos de dirección y levante. El técnico debe leer el procedimiento de inspección completo para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones antes de realizar cualquier acción. El procedimiento de inspección comienza con la revisión del sistema básico antes de revisar cada componente de manera individual.

Se incluye una hoja de datos en la última página de esta sección para registrar la información obtenida durante el procedimiento de inspección del sistema hidráulico. La hoja de datos está diseñada para que se pueda sacar, copiar y usar durante el procedimiento de inspección.

** Los pasos que se indican de este modo se deben registrar en la hoja de datos como referencia.*

ADVERTENCIA

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar medidores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección hidráulica.

Se puede apagar el motor, colocar el interruptor de arranque en la posición OFF y esperar 90 segundos para purgar los acumuladores de dirección. Mueva el volante para confirmar que la presión de dirección se liberó. Las ruedas delanteras no deben moverse.

Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de retirar las mangueras que suministran aceite al sistema de frenos.

IMPORTANTE

El interruptor de descanso del sistema de transmisión AC, ubicado en el panel de

instrumentos, debe estar en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición corte (CUTOUT) durante los procedimientos de prueba. Consulte la sección E3, Sistema de propulsión, para ver la ubicación del interruptor GF.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Cuando se repara o reemplaza un componente del sistema hidráulico, se debe lavar el sistema antes de arrancar el motor para eliminar la contaminación que pudo haber entrado durante el proceso de reparación. NO arranque el motor a menos que todo el equipamiento de lavado esté instalado y listo para su uso. El procedimiento de lavado ayudará a eliminar la contaminación dañina que puede generar fallas prematuras de la bomba o la válvula. Si arranca el motor sin realizar el procedimiento de lavado, podría contaminar el sistema hidráulico.

Existen herramientas especiales de lavado del sistema hidráulico para el camión 930E. Los bloques de derivación del sistema de levante (PC3074) y la manguera de lavado del sistema de dirección (XB5777) deben estar en la faena antes o durante el ensamblaje en terreno. De esta manera, cuando se arranca el motor por primera vez, el sistema hidráulico se puede lavar y se pueden retirar los escombros del sistema hidráulico. También se necesitará el conjunto de acople (XB7075) que se muestra en (3, Figura 10-6).

Todas las mangueras de lavado debe estar aptas para soportar una presión de 27 580 kPa (4.000 psi). Las mangueras deben tener un diámetro interior de 1 pulgada y cumplir con las especificaciones SAE 100R12.

Tabla 1: CONJUNTO DE LA MANGUERA XB5777

Número de pieza	Descripción	Cant.
HA2185	Manguera	1
WB0546	Acople de codo de 45 grados	1
WB0599	Acople de adaptador recto	1

ADVERTENCIA

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, desmontar acoples, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar medidores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección y frenos.

NOTA: Se deben guardar los bloques de derivación del cilindro de levante para usarlos más adelante si el sistema hidráulico se debe lavar tras producirse una falla en un componente.

1. Si se instalan neumáticos en el camión, coloque cuñas de manera segura en las ruedas traseras izquierda y derecha para evitar que el camión se desplace. Si el camión está asentado en los puntales, procure que sea lo suficientemente seguro para llevar a cabo una operación segura del motor y que haya suficiente espacio para que los husillos delanteros se muevan de tope a tope sin riesgo de que los puntales colapsen.
2. Inspeccione todas las mangueras hidráulicas para asegurarse de que estén correctamente dirigidas y conectadas.
3. Conecte un computador personal al módulo de interfaz. Inicie el programa «Interface Realtime Data Monitor».
4. Asegúrese de que ambos acumuladores del freno y ambos acumuladores de dirección se precarguen de manera adecuada con nitrógeno a 9650 kPa (1400 psi). Consulte el manual de taller sobre el procedimiento de carga del acumulador.
5. Gire el volante para confirmar que la presión de dirección se liberó. La dirección no debería moverse.
6. Si se muestran códigos de falla, realice la localización y solución de problemas del sistema y corrija el problema antes de continuar.

7. Instale medidores de presión precisos en las siguientes ubicaciones:

- Puerto de prueba de presión «TP3» (4, Figura 10-1) en el múltiple de purga - 35 000 kPa (5000 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-2) para el circuito de enfriamiento de los frenos delanteros - 3450 kPa (500 psi).
- Puertos de prueba de presión (2, Figura 10-2) en ambos filtros de levante de presión alta - 24 000 kPa (3500 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-3) para los circuitos de enfriamiento de los frenos traseros - 3450 kPa (500 psi).
- Puerto de prueba de presión «GPA» (2, Figura 10-4) ubicado en la bomba de dirección - 35 000 kPa (5000 psi).

ADVERTENCIA

Si se detecta presión hidráulica en el medidor de presión instalado en TP3, hay presión de aceite remanente en el sistema. No afloje ni retire las mangueras hidráulicas, los acoples o los componentes. Los acumuladores de dirección no se despresurizaron de manera adecuada. Ubique y corrija el problema de despresurización. Siempre alivie toda la presión hidráulica antes de desconectar las líneas hidráulicas o los acoples. Siempre apriete todas las conexiones de manera segura antes de aplicar presión. Mueva el volante para confirmar que la presión de dirección se liberó. La dirección no debería moverse.

8. Asegúrese de que el medidor de presión conectado en «TP3» indique 0 kPa (0 psi) antes de retirar los tapones (1 y 2, Figura 10-1). Retire los tapones (1 y 2) del múltiple de purga. Conecte el conjunto de la manguera puente (XB5777) entre el puerto de «suministro QD» y el puerto de «retorno QD» en el múltiple de purga. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.
9. Use los bloques de derivación (4) para conectar las cuatro mangueras del cilindro de levante (3, Figura 10-2), tal y como se indica. Los elementos para conectar las mangueras a los bloques son los mismos que se usan para conectar las mangueras a los cilindros de levante. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes. Cubra todos los puertos abiertos para prevenir la contaminación.

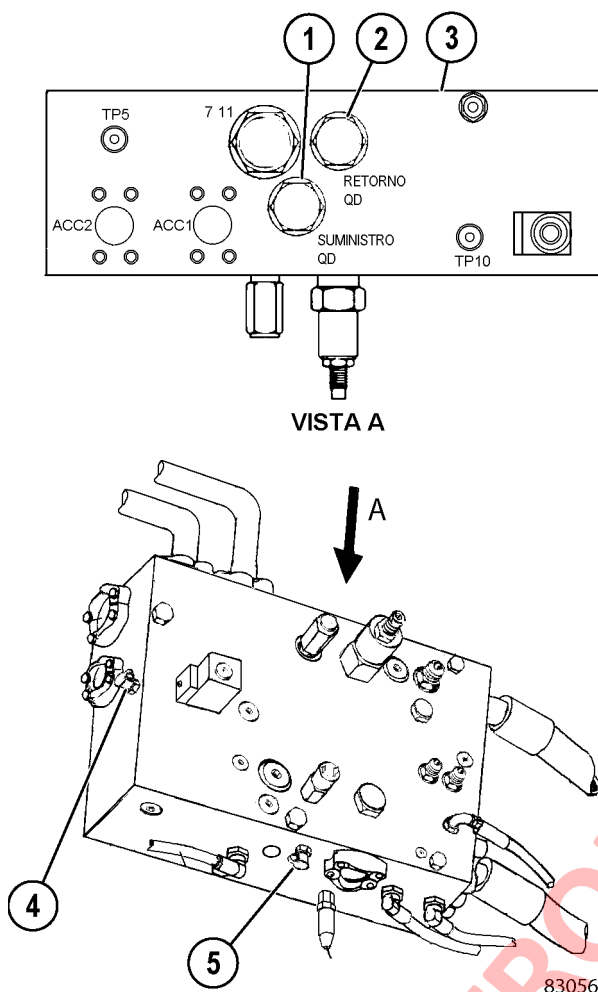


FIGURA 10-1. MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tapón - Puerto de suministro QD | 3. Múltiple de purga |
| 2. Tapón - Puerto de retorno QD | 4. Puerto de prueba (TP3) |
| | 5. Puerto de prueba (TP2) |

10. En la carcasa del eje trasero, use el conjunto de acople (3, Figura 10-6) para conectar las líneas de enfriamiento de frenos (1, 2 y 3, Figura 10-5). Tape los tres acoples abiertos en la carcasa del eje con tapas limpias. Es posible que deba retirar varias abrazaderas de manguera para conectar las tres mangueras al conjunto de acople.

11. En el conjunto del freno delantero izquierdo, conecte las mangueras de enfriamiento (1 y 3, Figura 10-7) con un adaptador (2). Tape todos los acoples abiertos en el conjunto del freno. En el conjunto del freno delantero derecho, conecte las dos mangueras de enfriamiento con otro adaptador. Tape todos los acoples abiertos en el conjunto de freno.

NOTA: Los adaptadores están instalados en el camión cuando se envía de la fábrica.

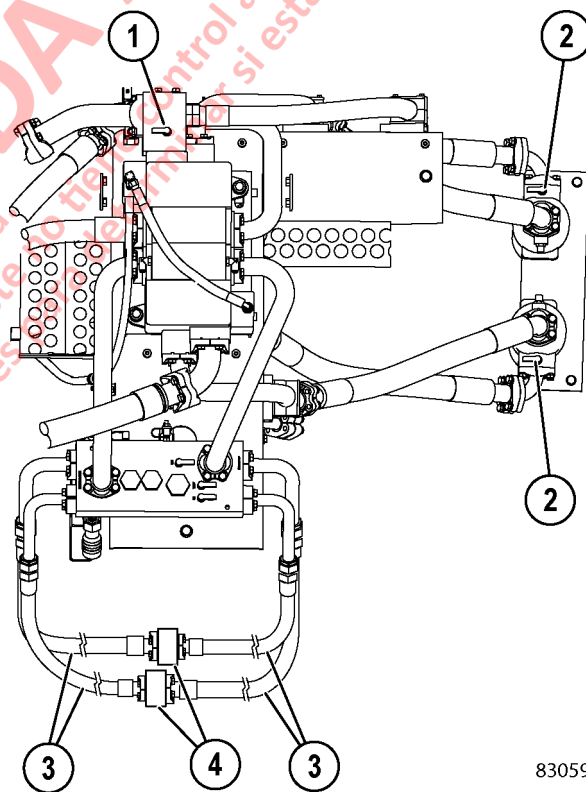
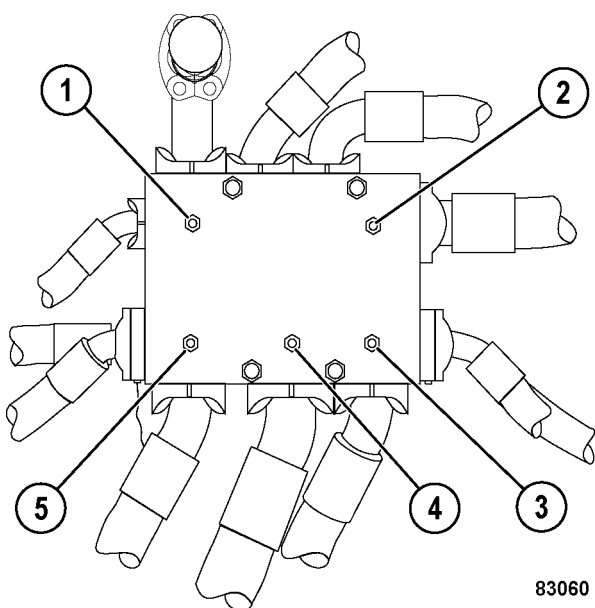


FIGURA 10-2. UBICACIONES DE LOS PUERTOS DE PRUEBA Y CONEXIÓN DE LAVADO DEL LEVANTE

1. Puerto de prueba (circuito de enfriamiento del freno delantero)
2. Puerto de prueba (filtros de levante)
3. Mangueras del cilindro de levante
4. Bloques de derivación (PC3074)



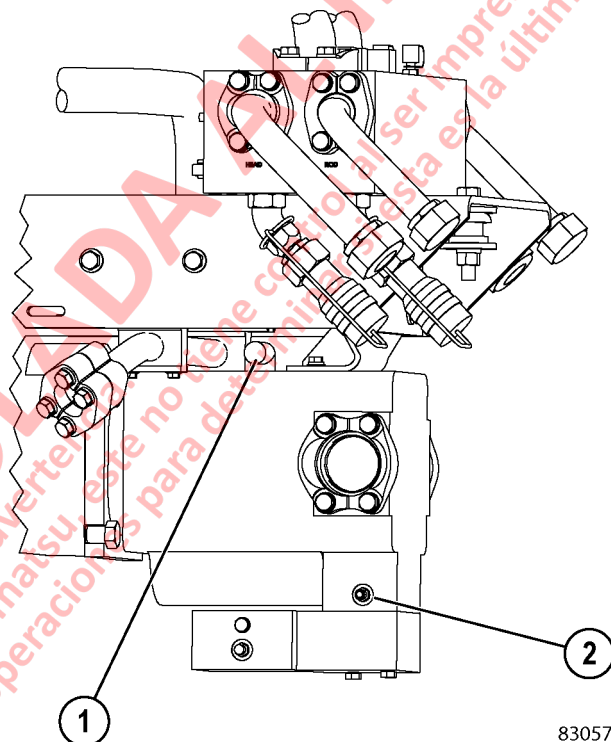
83060

FIGURA 10-3. MÚLTIPLE DE ENFRIAMIENTO

1. Puerto de prueba (presión de enfriamiento de los frenos traseros)
2. Puerto de prueba (presión de suministro de los frenos delanteros)
3. Puerto de prueba (presión de retorno de los frenos delanteros)
4. Puerto de prueba (presión de retorno de levante)
5. Puerto de prueba (presión de retorno de los frenos traseros)

12. Se debe llenar la carcasa de la bomba de dirección con aceite antes del arranque para prevenir los daños a la bomba. Desconecte la manguera que está conectada al acople (1, Figura 10-4). Luego, retire el acople (1). Llene la carcasa de la bomba de dirección con aceite hidráulico limpio tipo C-4 a través del puerto de drenaje de la carcasa. Es posible que necesite 2,9 litros (3 cuartos) de aceite. Vuelva a instalar el acople (1) y vuelva a conectar la manguera.

NOTA: Llenar la carcasa de la bomba de dirección con aceite no elimina la necesidad de purgar aire de la línea de succión de la bomba.



83057

FIGURA 10-4. DESCONEXIONES RÁPIDAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y EL SISTEMA DE LEVANTE

1. Acople (drenaje de la carcasa de la bomba)
2. Puerto de prueba (GPA)

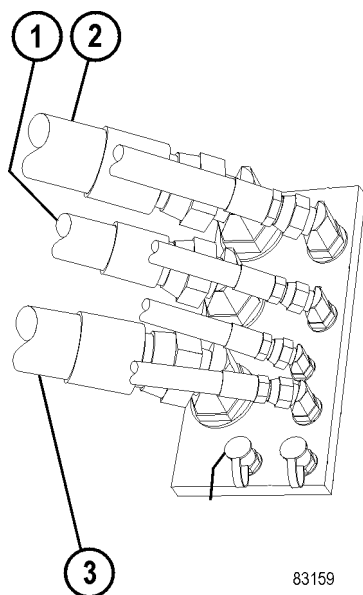


FIGURA 10-5. LÍNEAS DE LOS FRENOS TRASEROS LATERALES

1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento de los frenos izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho

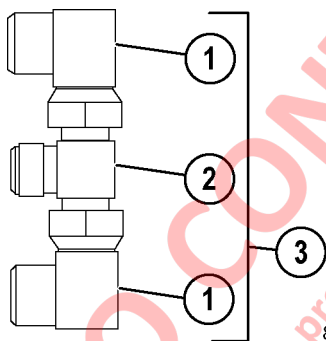


FIGURA 10-6. CONJUNTO DE ACOPLE

1. Codo giratorio de 90° (PC3062)
2. Acople T (WB0426)
3. Conjunto de acople (XB7075)

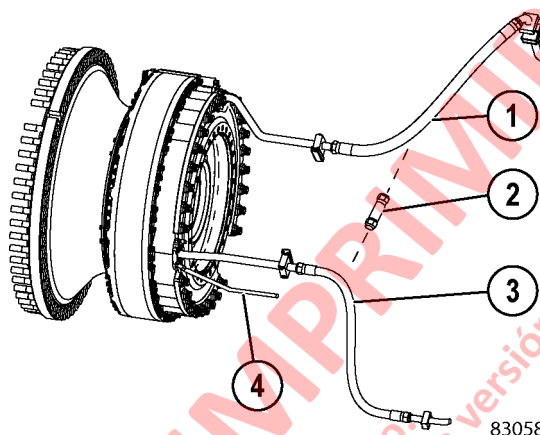


FIGURA 10-7. LÍNEAS DE Freno DE LAS RUEDAS DELANTERAS

1. Manguera de enfriamiento
2. Adaptador (EG1794)
3. Manguera de enfriamiento
4. Manguera de aplicación de frenos

13. Abra por completo todas las válvulas de corte hidráulicas en las líneas de succión de la bomba. Las válvulas están completamente abiertas cuando la manilla de la válvula está alineada con la manguera.



PRECAUCIÓN

Se ocasionarán daños graves a las bombas si las válvula de corte no están completamente abiertas al arrancar el motor.

14. Llene el tanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Asegúrese de que el nivel de aceite sea visible en el centro del visor de inspección superior.
15. Para purgar el aire atrapado del interior de las mangueras de succión de la bomba, afloje los pernos donde las tres mangueras de succión se fijan a la entrada de cada bomba. Asegúrese de que el O-ring no se caiga de la ranura. Una vez que aparezca aceite, vuelva a apretar los pernos al torque estándar.
16. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, cargue aceite.

! PRECAUCIÓN

No aplique los frenos ni gire el volante durante este procedimiento hasta llegar al paso 33.

17. Asegúrese de que ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8) estén abiertas.
18. Coloque la palanca de control de levante en la posición de flotación (FLOAT).
19. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor. Verifique que no aparezca la advertencia de precarga baja del acumulador de dirección. Si aparece la advertencia, corrija el problema antes de proceder.

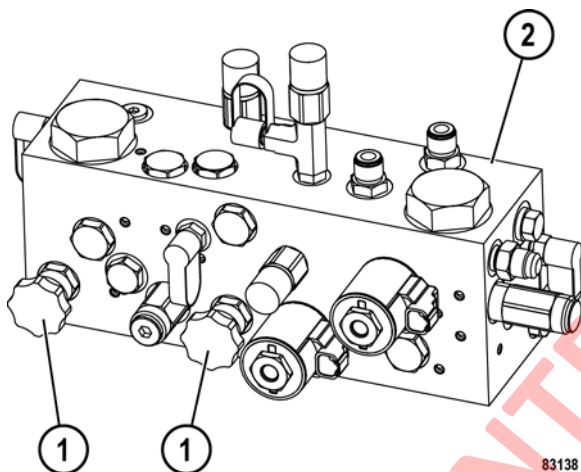


FIGURA 10-8. MÚLTIPLE DE FRENO

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de frenos

20. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Dentro de 30 segundos después de arrancar el motor, verifique las dos presiones de aceite que se detallan a continuación. Si las lecturas de aceite no son correctas, detenga el motor. Localice y repare el problema antes de proceder. Si las lecturas de presión son las correctas, proceda al siguiente paso. No gire el volante ni aplique los frenos en este momento.

- Con el motor en ralentí bajo y la temperatura del aceite a 21° C (70° F), la presión de aceite en los filtros de levante debe ser aproximadamente 552 kPa (80 psi) o menos.
- La presión de aceite en el puerto «GPA» de la bomba de dirección debe ser aproximadamente 690 kPa (100 psi).

! PRECAUCIÓN

No opere el motor en ralentí bajo por más de 30 segundos. La presión de la bomba de dirección en el puerto de prueba «GPA» debe ser igual o superior a 1725 kPa (250 psi) durante el proceso de lavado para suministrar lubricación interna adecuada de la bomba. Si la presión es inferior a 1725 kPa (250 psi) por más de 30 segundos, se dañará la bomba de dirección.

21. Si las lecturas de presión de aceite en el paso 20 son correctas, aumente la velocidad del motor para obtener una presión de aceite de 1725 kPa (250 psi) en el puerto de prueba. Mueva la palanca de control de levante a la posición de LEVANTE o DESCENSO. Las lecturas de presión en el puerto de enfriamiento del freno delantero (1, Figura 10-2) y el puerto de prueba de enfriamiento del freno trasero (1, Figura 10-3) debe ser de 0 kPa (0 psi). Si la presión no es de 0 kPa (0 psi), es posible que las tuberías de la válvula de levante (o las líneas piloto) no estén conectadas de manera correcta o que la válvula de levante esté defectuosa. Corrija los problemas de la tubería o reemplace la válvula de levante y repita este paso.

22. Si todas las presiones de la bomba y del suministro de aceite de enfriamiento de los frenos son correctas, como se indica en los pasos 20 y 21, aumente la velocidad del motor a 1500 rpm y lave el sistema por 20 minutos. Durante este lapso, coloque la palanca de control de levante en la posición de LEVANTE durante 30 segundos y luego colóquela en la posición de DESCENSO durante 30 segundos. Repita el ciclo de control de levante cinco veces. Este procedimiento desplazará los contaminantes del sistema a los filtros hidráulicos.

Monitoree los medidores de presión en los puertos de prueba de enfriamiento de frenos delantero y trasero durante este paso. Las lecturas de presión siempre deben ser de 0 kPa (0 psi) cuando la válvula de levante esté en las posiciones de LEVANTE o DESCENSO, y aproximadamente 345 kPa (50 psi) en las posiciones de SOSTENIMIENTO (hold) y FLOTACIÓN (float).

23. Cuando finaliza el proceso de lavado de 20 minutos, coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere al menos dos minutos después de apagar el motor para que los acumuladores de dirección se despresuricen por completo.
24. Retire los adaptadores de ambas mangueras de enfriamiento de los frenos de las ruedas delanteras y vuelva a conectar las mangueras de enfriamiento a los conjuntos de los frenos delanteros.
25. Retire el conjunto de acople en T de las tres mangueras de enfriamiento de los frenos traseros. Vuelva a conectar las tres mangueras de enfriamiento de los frenos traseros a la carcasa del eje.
26. Verifique el medidor de presión conectado al puerto «TP3» en el múltiple de purga. Si todavía queda presión en el sistema, el proceso de purga no finalizará. Localice y repare el problema. Si la presión es de 0 kPa (0 psi), retire la manguera puente y los acoples instalados en el múltiple de purga. Instale los dos tapones que se retiraron (1 y 2, Figura 10-1) en el múltiple de purga.
27. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, cargue aceite.
28. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8).

NOTA: No combine el paso 29 con ningún otro paso. No aplique los frenos ni vire la máquina durante el paso 29.

29. Para lavar los acumuladores, arranque el motor y opérela hasta que la presión en el puerto «TP3» en el múltiple de purga sea aproximadamente de 21 200 kPa (3075 psi). A esta presión, la válvula de descarga de la bomba de dirección se mueve y descarga la bomba.

- Si la presión del acumulador excede 21 546 kPa (3125 psi), apague inmediatamente el motor y abra las válvulas de purga del acumulador del freno. Consulte la sección Ajustes de control de la presión de la bomba de dirección en el manual de taller, y luego repita el paso 29.

- Si la presión del acumulador no alcanza 20 856 kPa (3025 psi), verifique si hay fallas en el programa Interface Realtime Data Monitor. Si hay una falla activa de purga, localice y corrija el problema. Si no hay fallas activas, consulte la sección Ajustes de control de la presión de la bomba de dirección en el manual de taller, y luego repita el paso 29.

30. Cuando el medidor de presión que está conectado en «TP3» indica aproximadamente 21 200 kPa (3075 psi):

a. Solo la primera vez que se realiza este paso:

- Deje el interruptor de arranque en la posición ON y utilice el interruptor de apagado del motor en la consola central para detener el motor.
- Después de que el motor se detenga, confirme que no se lleve a cabo la purga del acumulador de dirección y que no aparezcan fallas de purga u otras fallas en el programa Interface Realtime Data Monitor.

b. La segunda vez que realice este paso en adelante:

- Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Después de que se detenga el motor, confirme que comience el proceso de purga del acumulador.
- Confirme que la purga del acumulador finalice dentro de dos minutos. El medidor de presión en el puerto de prueba de la presión del múltiple de purga «TP3» indicará 103 kPa (15 psi) o menos después de una purga exitosa.

31. Si los resultados del paso 30-b son satisfactorios, abra ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8) en el múltiple de freno para despresurizar por completo los acumuladores de freno. Después de liberar toda la presión hidráulica, cierre ambas válvulas de purga del acumulador. Repita los pasos 29 a 31 cinco veces.
32. Para lavar el sistema de dirección, arranque el motor. Permita que los acumuladores se carguen completamente y la bomba de dirección se descargue.
33. Mueva el volante completamente a la izquierda y luego completamente a la derecha diez veces.
34. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Espere dos minutos después de que el motor se detenga para que los acumuladores de dirección se despresuricen por completo. El medidor de presión en el puerto de prueba de presión del múltiple de purga «TP3» indicará 103 kPa (15 psi) o menos después de una purga exitosa.
35. El procedimiento de lavado del sistema hidráulico finalizó. Se deben reemplazar todos los elementos del filtro de presión alta del sistema hidráulico.
 - a. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de levante y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
 - b. Retire los elementos de filtro hidráulicos de levante y dirección. Limpie las carcasas e instale nuevos elementos de filtro. Consulte la sección L9, Filtros del sistema hidráulico para ver instrucciones detalladas.
 - c. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de levante y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
36. Retire todos los medidores de presión y vuelva a instalar las tapas antipolvo en todos los acoples de desconexión rápida.
37. Retire los bloques de derivación del cilindro de levante (4, Figura 6-2) y conecte las mangueras del cilindro de levante a los cilindros de levante. Asegúrese de que las mangueras y los puertos estén limpios para evitar la contaminación.
38. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, cargue aceite.

NOTA: No extienda los cilindros de levante hasta que se instale la tolva.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

La presión hidráulica del circuito de levante se suministra desde la bomba del pistón y los acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, tales como la dirección lenta o esponjosa o la operación anormal del indicador de presión baja de la dirección, a veces pueden ser signos de una fuga interna en los componentes de la dirección. Si se sospecha que hay una fuga interna, realice las pruebas a los componentes de la dirección detalladas en esta sección.

NOTA: Las fugas internas excesivas dentro del circuito de frenos pueden empeorar los problemas que tenga el circuito de dirección. Asegúrese de que la fuga del circuito de freno no sea excesiva antes de realizar la localización y solución de fallas en el circuito de dirección.

El circuito de dirección se puede aislar del circuito de frenos. Para ello, libere toda la presión del sistema de dirección. Luego, libere toda la presión de los acumuladores de freno y retire la línea de suministro del sistema de frenos (4, Figura 10-10) del múltiple de purga. Conecte la manguera de suministro del freno y tape el acople en el múltiple de purga para evitar fugas de presión alta.

Antes de revisar el sistema de dirección, los sistemas de dirección hidráulica y de frenos deben contar con la precarga correcta del acumulador y estar a temperaturas normales de operación. Consulte el procedimiento de carga del acumulador de dirección en la Sección L6 para ver las instrucciones de carga del acumulador.

IMPORTANTE

Si se acaba de instalar la bomba de dirección y de frenos, es imprescindible que la carcasa de la bomba de dirección esté llena de aceite antes de arrancar el motor. Consulte la sección L6, dirección y bomba de frenos, para ver las instrucciones.

Equipamiento requerido

El siguiente equipamiento será necesario para inspeccionar correctamente el circuito de dirección hidráulica:

- Diagrama hidráulico (vea la sección R)
- Dos mangueras y manómetros calibrados de 35 000 kPa (5000 psi).
- Un contenedor con marcas de graduación para medir el volumen del líquido en pulgadas cúbicas o mililitros.

Ajustes de control de la presión de la bomba

Con el sistema de frenos funcionando correctamente y el freno de estacionamiento activado, realice lo siguiente:

1. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOFF). Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen completamente antes de operar los circuitos hidráulicos.
2. Verifique el nivel de aceite hidráulico en el tanque y cargue aceite si es necesario. Asegúrese de que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.

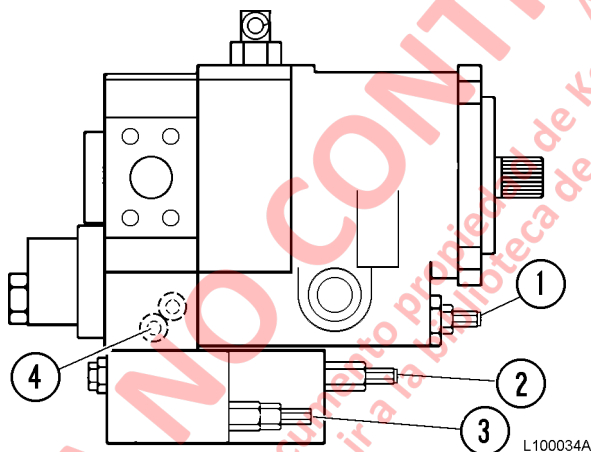


FIGURA 10-9. AJUSTES DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS

1. Tornillo de ajuste de la carrera de la bomba
2. Tornillo de ajuste de la válvula de descarga
3. Tornillo de ajuste del compensador
4. Puerto GPA

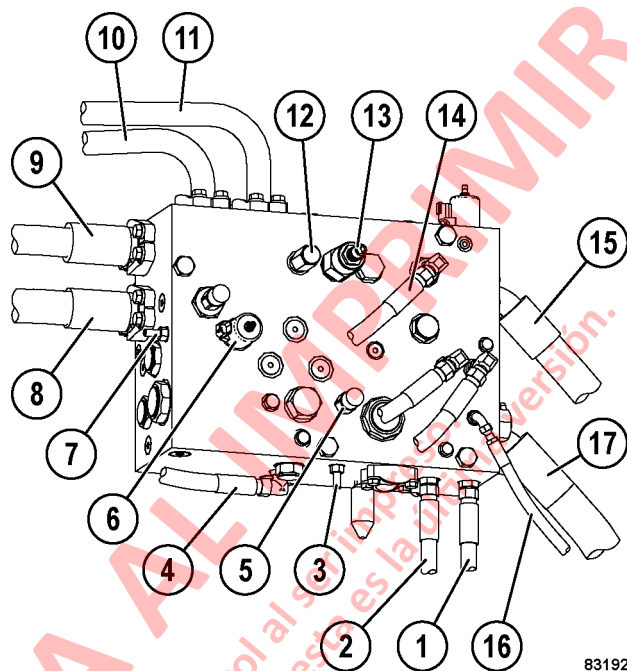


FIGURA 10-10. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la válvula de levante, levante
2. A la válvula de levante, descenso
3. Puerto de prueba de presión (TP2)
4. Línea de suministro del sistema de frenos
5. Interruptor de presión del sistema de dirección
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Puerto de prueba de presión (TP3)
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de la dirección delantero
11. Al acumulador de la dirección trasero
12. Válvula de alivio, 600 psi (4,1 MPa)
13. Válvula de alivio, 4000 psi (28,0 MPa)
14. Línea de retorno de la válvula piloto de levante
15. Línea de retorno al tanque
16. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
17. Suministro desde la bomba

3. Instale un medidor de presión preciso de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba «GPA» de presión de dirección (4, Figura 10-9) ubicado en el lado de succión de la bomba. Instale un segundo medidor de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba del múltiple de purga «TP2» 3, Figura 10-10).

4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) a la derecha hasta que toque fondo.

5. Gire el tornillo de ajuste del compensador (3) a la izquierda para sacarlo.
6. Arranque el motor y ajuste el compensador de presión (3) para obtener 22 925 kPa (3325 psi) en el medidor de presión en el puerto de la bomba «GPA». Apriete la contratuerca del compensador.

**Registre en la hoja de datos*

7. Apague el motor y permita que los acumuladores se purguen.
8. Saque por completo el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9).
9. Arranque el motor y permita que se acumule presión en la bomba hasta que esta se descargue.

NOTA: Cuando se descarga la bomba de dirección, la presión de salida de la bomba en el puerto de prueba de la presión «GPA» descenderá a aproximadamente 1380 a 2760 kPa (200 a 400 psi).

10. Vire el camión para que la presión del acumulador descienda hasta que la bomba se cargue.
11. Ajuste la válvula de descarga para volver a cargar los acumuladores cuando la presión descienda a 18 960 kPa (2750 psi). La presión de descarga será aproximadamente de 20 680 a 21 025 kPa (3000 a 3050 psi).
 - ☐ Cuando la presión de descarga aumenta hasta 20 680 a 21 025 kPa (3000 a 3050 psi), el ajuste finalizó con éxito.

**Registre en la hoja de datos*

12. Vuelva a virar el camión lentamente mientras observa el medidor de presión de dirección «TP2».
 - ☐ La bomba se debe volver a cargar cuando la presión desciende a un mínimo de 18 960 kPa (2750 psi).

**Registre en la hoja de datos*

13. Si la presión de recarga mínima en el paso 12 no es correcta, repita los pasos 11 y 12.

NOTA: La configuración de presión crítica es 18 960 kPa (2750 psi) cuando la bomba carga. La presión de descarga sigue las mismas configuraciones que la presión de carga y debería llevarse a cabo a aproximadamente 20 855 kPa (3025 psi).

14. Apriete la contratuerca para bloquear la configuración de presión.
15. Vire el camión varias veces para verificar que la presión del sistema comienza a aumentar (ciclos

de presión desde descarga hasta carga) una vez que la presión disminuye a 18 960 kPa (2750 psi).

16. Apague el motor y permita que los acumuladores purguen completamente. Gire el volante para verificar que no quede presión.
17. Retire todos los medidores y tape los puertos de prueba.

Prueba de fugas de la válvula de control de la dirección y el amplificador de flujo

1. Desconecte la línea de retorno del amplificador de flujo (9, Figura 10-10) en el múltiple de descarga. Conecte el puerto en el múltiple de descarga.
2. Desconecte la línea de retorno de la unidad de control de dirección del amplificador de flujo. Conecte el puerto en el amplificador de flujo. **No gire el volante mientras las mangueras estén desconectadas.**
3. Arranque el motor y permita que el sistema de dirección alcance la presión normal de operación.
4. Mida la fuga de la manguera de retorno del amplificador de flujo que se retiró en el paso 1.
 - ☐ La fuga máxima permitida es 820 ml/min, (50 in³/min.).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, se debe reparar o reemplazar el amplificador de flujo.

5. Mida la fuga de la manguera de retorno de la unidad de control de dirección que se retiró en el paso 2.
 - ☐ La fuga máxima permitida es 164 ml/min, (10 in³/min.).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, se debe reparar o reemplazar la válvula de control de dirección.

6. Apague el motor y permita que los acumuladores se purguen por completo. Si todas las mangueras del sistema de dirección están conectadas, vire el camión para verificar que se purgó toda la presión.

Prueba de fugas del múltiple de purga

1. Con las líneas hidráulicas aún desconectadas por la prueba de fugas de la unidad de control de dirección y el amplificador de flujo, desconecte la línea de retorno de la válvula piloto de levante (14, figura 10-10), ubicada en el costado del múltiple de purga. Conecte el puerto abierto al múltiple de purga.
2. Antes de realizar el siguiente paso, es necesario crear un vacío en el tanque hidráulico para evitar la pérdida de aceite cuando la línea de retorno del tanque del múltiple de purga se desconecta.



El nivel de aceite del tanque hidráulico es superior al nivel de esta línea de retorno. Es necesario crear un vacío en el tanque hidráulico para evitar que se drene una gran cantidad de aceite con la línea de retorno desconectada del múltiple de purga.

3. Desconecte la línea de retorno del tanque (15, Figura 10-10) del múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno de la válvula piloto de levante que se retiró en el paso 1 a la línea de retorno del tanque o conéctela al puerto de carga del tanque hidráulico. No tape la manguera de retorno piloto de levante.
4. Retire el vacío del tanque hidráulico..
5. Arranque el motor y permita que el sistema acumule presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida la fuga en el puerto de retorno del «tanque» abierto en el múltiple de purga.
 - ☐ La fuga máxima permitida es 541 ml/min. (33 in³/min.).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, el solenoide de purga (6, Figura 10-10), la válvula de alivio del sistema de dirección (13) o la válvula de retención piloto ubicada en la parte superior del múltiple de purga está defectuosa y se debe reemplazar.

ADVERTENCIA

En el siguiente paso, NO utilice el interruptor de arranque para apagar el motor. Si se coloca el interruptor de arranque en la posición OFF, se descargará todo el aceite del acumulador a través del puerto abierto del múltiple de purga.

Para suministrar la purga del acumulador de dirección cuando las mangueras de retorno están desconectadas, se recomienda conectar un conjunto de manguera/válvula de aguja entre el puerto TP3 del múltiple de purga y el tubo de carga del tanque hidráulico. Este conjunto de manguera/válvula no se puede conectar o desconectar si los acumuladores están presurizados. El extremo opuesto de la manguera se puede conectar a un acople que se atornilla en el tubo de carga del tanque hidráulico en vez de la tapa de carga. Ambos acumuladores se purgarán cuando el puerto TP3 se abra al tanque, lo que reduce la posibilidad de que algún acumulador quede accidentalmente presurizado. La manguera puede ser de 1/4" SAE 100R2, con una capacidad nominal de 5000 psi, o de 3/8" SAE 100R2, con una capacidad nominal de 4000 psi. Se recomienda usar válvulas de aguja para una abertura/cierre sencillos, pero deben tener capacidad de 4000 psi o superior.

6. Después de terminar la prueba, use el interruptor de apagado del motor ubicado en la consola central de la cabina para apagar el motor.
7. Vuelva a fijar la fuente de vacío al tanque hidráulico y cree un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del tanque de la manguera de retorno de la válvula piloto. Conecte la manguera de retorno del tanque al múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno piloto de levante al acople en el múltiple.
8. Retire la fuente de vacío. Retire todo el equipamiento de prueba y conecte las mangueras restantes a sus ubicaciones adecuadas.
9. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y permita que los acumuladores de dirección se purguen.

AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

El tornillo de ajuste de la carrera de la bomba (1, Figura 10-9) controla la cantidad de aceite que la bomba de dirección y frenos produce. Solo se necesita usar esta función si el camión se opera en ubicación de gran altura, mayor a 3050 metros (10 000 ft) sobre el nivel del mar. Ajustar la carrera de la bomba mejora la succión de entrada de la bomba, ya que reduce el desplazamiento de la bomba. La mejora de succión ayuda a evitar el daño producto de la cavitación de la bomba.

Para los camiones que operan a alturas bajas, no se debe cambiar el ajuste configurado en fábrica (ajuste completamente a la izquierda). La configuración de fábrica suministra un flujo de bomba completo para un rendimiento máximo.

NOTA: No es necesario cambiar los ajustes del compensador de presión y la válvula de descarga en el caso del ajuste de gran altura.

1. Estacione el camión en una superficie plana y firme y aplique el freno de estacionamiento.
2. Despresurice los acumuladores del freno y el sistema de dirección.

Para el circuito de dirección, gire el interruptor de arranque a la posición OFF y manténgalo así por 90 segundos para que los acumuladores se despresuricen. Después de 90 segundos, gire el volante para verificar que la presión se haya purgado del circuito. Si las ruedas no se mueven, es seguro realizar mantenimiento al circuito de dirección.

Para el circuito de frenos, primero bloquee las ruedas. Luego, abra las válvulas de corte en el múltiple de frenos. Abrir las válvulas permite que la presión del acumulador se libere al tanque hidráulico.

3. Localice el tornillo de ajuste de la carrera de la bomba (1, Figura 10-9). Afloje la tuerca de bloqueo que fija el tornillo de ajuste.
4. Gire el tornillo de ajuste a la izquierda hasta que llegue al tope.
5. Gire el tornillo a la derecha hasta que sienta resistencia. Una vez que sienta resistencia, siga girando el tornillo a la derecha por 6 1/2 revoluciones.
6. Mantenga el tornillo de ajuste en su lugar y apriete la tuerca de bloqueo.
7. Conduzca el camión y verifique que los sistemas de dirección y frenos estén funcionando correctamente.

VÁLVULAS DE ALIVIO DE IMPACTO Y SUCCIÓN

Equipamiento requerido

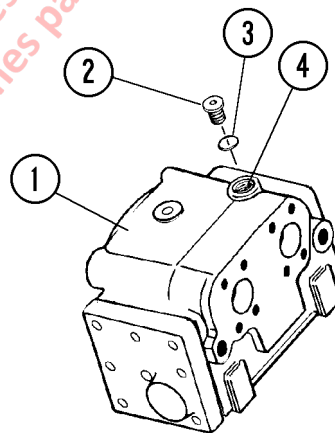
El siguiente equipamiento será necesario para verificar adecuadamente las válvulas de alivio de impacto y succión del circuito de dirección.

- Diagrama hidráulico (consulte la sección R)
- Tres mangueras y manómetros calibrados para 35 000 kPa (5000 psi).

Pruebas de presión

Antes de que se pueda probar las válvulas de alivio de impacto y succión en el circuito de dirección, se debe aumentar la presión del sistema de dirección para obtener suficiente presión para la prueba. Además, se debe aumentar la presión de la válvula de alivio de dirección por sobre la presión necesaria para activar las válvulas de alivio de impacto y succión.

1. Instale un manómetro de 35 000 kPa (5000 psi) en «TP2» (3, Figura 10-10) en el múltiple de purga de dirección.
2. Instale un manómetro de 35 000 kPa (5,000 psi) en cada puerto de prueba del múltiple del cilindro de dirección ubicado en el travesaño del chasis bajo el motor.



L060071

FIGURA 10-11. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE LA DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Válvula del amplificador de flujo | 3. O-Ring |
| 2. Tapón | 4. Tornillo de ajuste de la válvula de alivio |

3. Aumente la presión de la válvula de alivio de dirección del siguiente modo:
 - a. Utilice una llave hexagonal de 8 mm para retirar el tapón externo (2, Figura 10-11) de la válvula del amplificador de flujo.
 - b. Inserte una llave hexagonal de 5 mm en la apertura y gire lentamente el tornillo de ajuste (4) a la derecha hasta que toque el fondo.
4. Arranque el motor y permita que el sistema de dirección acumule presión.
5. Mientras observa el manómetro en el puerto de prueba de la presión de dirección «TP2», gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) a la derecha hasta alcanzar aproximadamente 22 750 kPa (3300 psi).

NOTA: Esta presión está cerca de la configuración de presión del compensador de la bomba y es posible que la bomba no se descargue. Sin embargo, no es necesario que la bomba se descargue durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos manómetros que se instalaron en el múltiple de dirección, gire el volante hacia el tope izquierdo.

- ☐ Uno de los manómetros debería indicar 21 370 -0/+2068 kPa (3100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

7. Gire el volante hacia el tope opuesto.

- ☐ El otro manómetro debería indicar una presión de 21 370 -0/+2068 kPa (3,100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

8. Si la presión es incorrecta durante los pasos 6 o 7, se deben reemplazar las válvulas de alivio de impacto y succión.

NOTA: Solo se realiza mantenimiento a las válvulas de alivio de impacto y succión como unidades completas y no se pueden ajustar cuando están instaladas en la válvula del amplificador de flujo.

9. Tras completar la prueba, haga descender la presión de alivio de la dirección a 18 960 kPa (2750 psi) del siguiente modo:
 - a. Gire el volante por completo a la izquierda o derecha y manténgalo levemente presionado.
 - b. Utilice una llave hexagonal de 5 mm para ajustar la válvula de alivio de la dirección y que el medidor indique 18 960 kPa (2750 psi).

**Registre en la hoja de datos*

10. Tras completar el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-11) con un O-ring (3) en el cuerpo de la válvula.

11. Vuelva a configurar la válvula de descarga a la presión de descarga que se especifica. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga por completo a la izquierda para retirarlo.

12. Gire el volante para reducir la presión en el circuito de dirección y cargar la bomba.

- a. Observe las lecturas de presión en aumento en el medidor que se instaló en el puerto de prueba «TP2» de la presión de dirección (3, Figura 10-10).

- ☐ Cuando la presión de descarga aumenta hasta 20 680 a 21 025 kPa (3000 a 3050 psi), el ajuste finalizó de manera exitosa.

- b. Vuelva a virar el camión mientras observa el manómetro de presión de retroalimentación de la dirección.

- ☐ La bomba se debe recargar cuando la presión descende a un mínimo de 18 960 kPa (2750 psi).

**Registre en la hoja de datos*

13. Si la presión de recarga mínima en el paso 12 no es correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga.

NOTA: La configuración de presión crítica es 18 960 kPa (2750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue el mismo ajuste de presión de carga y debería ocurrir aproximadamente a 20 855 kPa (3025 psi).

PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE LEVANTE Y EL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

NOTA: Si se reemplazó o remanufacturó el conjunto de la válvula de alivio o la válvula de levante, se debe revisar la presión de «levante» de la válvula de levante. Además, verifique que las presiones del circuito de enfriamiento de frenos sean correctas. Verifique la presión de alivio de «descenso» del sistema de levante si se reemplazó o remanufacturó la válvula piloto de levante.



ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Equipamiento requerido

Se necesita el siguiente equipamiento para verificar adecuadamente las presiones del circuito de alivio de levante y de enfriamiento de frenos.

- Diagramas hidráulicos (consulte la sección R)
- Tres mangueras y manómetros calibrados en un rango de 25 000 kPa (3500 psi) para las lecturas de presión del circuito de levante.
- Dos mangueras y manómetros de presión baja de 1 000 kPa (100 psi) para las lecturas de presión del circuito de enfriamiento de frenos.

NOTA: Durante la prueba, la temperatura del aceite hidráulico debe ser aproximadamente de 21°C (70°F).

UBICACIONES DE LOS MANÓMETROS

1. Instale un medidor de presión baja de 1000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba del circuito de enfriamiento de frenos (1, Figura 10-12) en la parte delantera de la válvula de levante para monitorear la presión del aceite de enfriamiento del freno delantero.
2. Instale un medidor de 25 000 kPa (3500 psi) en el puerto de prueba de descenso (3, Figura 10-17) (marcado «TPD»), ubicado en la parte delantera del múltiple de sobrecentro.
3. Instale un medidor de 25 000 kPa (3500 psi) en cada puerto de prueba de presión del filtro de la bomba de levante (2, Figura 10-12).
4. Instale un medidor de presión baja de 1 000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba (3, Figura 10-15) en el múltiple de retorno del freno/levante

para monitorear la presión de suministro de enfriamiento del freno trasero.

Prueba del circuito de enfriamiento de frenos

NOTA: La temperatura del aceite hidráulico debe ser aproximadamente 21 °C (70 °F) durante esta prueba. No gire el volante ni aplique los frenos. No opere el motor en ralentí bajo por más de 30 segundos.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Coloque la palanca de control de levante en la posición de flotación (FLOAT).

- ☐ Las presiones de salida de la bomba de levante debe ser aproximadamente 550 kPa (80 psi)

*Registre en la hoja de datos

- ☐ La presión en el circuito de enfriamiento del freno delantero (1, Figura 10-12) y el circuito de enfriamiento del freno trasero (3, Figura 10-15) debe ser aproximadamente 172 kPa (25 psi) o menos.

*Registre en la hoja de datos

2. Con el motor en ralentí bajo, mueva la palanca de control de levante a la posición LEVANTE.

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de frenos delantero y trasero debería descender a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva se eleva.

Si la presión no es correcta, es posible que la válvula de control de levante esté defectuosa o instalada de manera incorrecta.

*Registre en la hoja de datos

3. Aumente la velocidad del motor a 1500 rpm. Coloque la palanca de control de levante en la posición SOSTENIMIENTO o FLOTACIÓN.

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de frenos delantero y trasero debe ser aproximadamente de 344 kPa (50 psi) o menos.

*Registre en la hoja de datos

4. Con el motor a 1500 rpm, mueva la palanca de control de levante a la posición DESCENSO.

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de los frenos delantero y trasero debería descender a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva baja.

*Registre en la hoja de datos

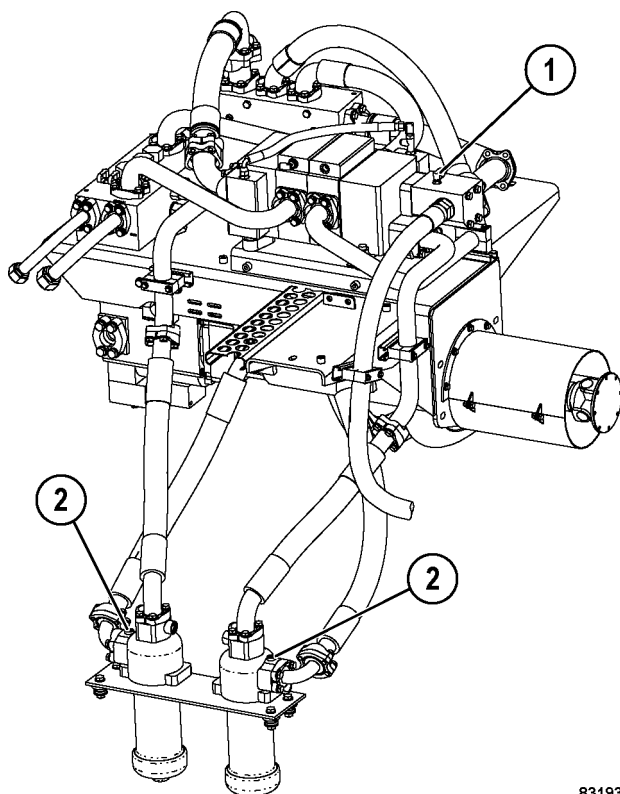


FIGURA 10-12. PUERTOS DE PRUEBA DE LA PRESIÓN

1. Puerto de prueba - Enfriamiento del freno delantero
2. Puerto de prueba - Presión de la bomba de levante en el filtro

Prueba de la presión de alivio de levante

La válvula de control de levante contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada trasera contiene una válvula de alivio para la sección trasera de la bomba de levante. La sección de entrada delantera contiene la válvula de alivio para la sección delantera de la bomba de levante.

1. Para permitir una extensión total de los cilindros de levante, desconecte el solenoide de límite de levante (ubicado en la parte inferior del múltiple de purga) del arnés de cableado.



Asegúrese de que haya holgura superior suficiente antes de levantar la tolva.

NOTA: Asegúrese de que los medidores se identifiquen correctamente (sección delantera o trasera de la bomba) cuando se lean las presiones.

2. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Mueva la palanca de control de levante a la posición de LEVANTE hasta que se levante por completo la tolva.

- La presión en ambos puertos de prueba del filtro de la bomba de levante debe ser de $17\,235 \pm 690\text{ kPa}$ ($2500 \pm 100\text{ psi}$).

*Registre en la hoja de datos

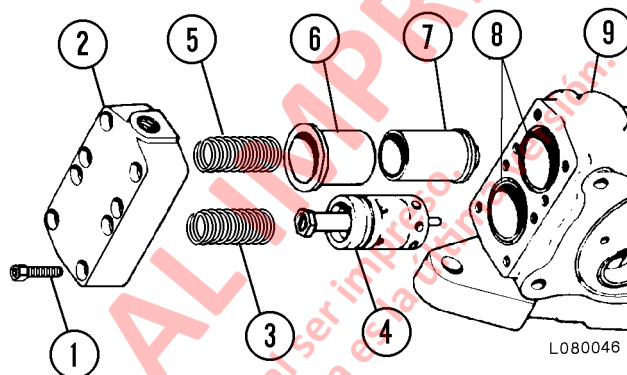


FIGURA 10-13. Secciones de entrada
(Las secciones de entrada delantera y trasera son idénticas).

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tornillo | 6. Camisa |
| 2. Cubierta de entrada | 7. Válvula de presión baja secundaria |
| 3. Resorte | 8. O-Ring |
| 4. Válvula de alivio principal | 9. Cuerpo de la válvula de entrada |
| 5. Resorte | |
3. Si la presión de alivio de levante es incorrecta en algún manómetro, se debe reemplazar la válvula de alivio correspondiente.
 - a. Baje la tolva hasta que esté apoyada en los rieles del chasis. Detenga el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante para asegurarse de que se haya aliviado la presión del sistema.
 - b. Alivie toda la presión hidráulica del sistema de levante.
 - c. Desconecte el tubo de la cubierta de entrada (2, Figura 10-13). Desconecte la(s) manguera(s) del puerto superior.
 - d. Retire los tornillos (1) y la cubierta (2). Retire los resortes (3) y la válvula de alivio (4).
 - e. Instale una nueva válvula de alivio (4), resorte (3), cubierta (2) y O-rings nuevos (8). Instale y apriete los tornillos (1). Conecte el tubo al acople en la cubierta (2). Instale la(s) manguera(s) en el puerto superior.
 4. Repita el paso 2 para volver a verificar la presión. Si es necesario, repita el procedimiento

de ajuste hasta que se obtenga la presión correcta.

Prueba de presión de alivio de descenso

NOTA: La válvula de alivio de descenso del sistema de levante está ubicada en la válvula piloto de levante en el gabinete de frenos hidráulicos detrás de la cabina.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Permita que los acumuladores se carguen y que la bomba de dirección se descargue.
2. Con la tolva apoyada en el chasis, coloque la palanca de control de levante en la posición DESCENSO.
 - ❑ La presión en el puerto de prueba del múltiple de sobrecentro «TPD» debe ser de $10\,340 \pm 517$ kPa (1500 ± 75 psi).

*Registre en la hoja de datos

3. Si la presión de alivio de descenso no está dentro de las especificaciones, ajuste la válvula de alivio del siguiente modo:
 - a. Retire la tapa de la válvula de alivio de descenso (2, Figura 10-14).
 - b. Para aumentar la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia dentro (a la derecha). Para disminuir la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia afuera (a la izquierda).

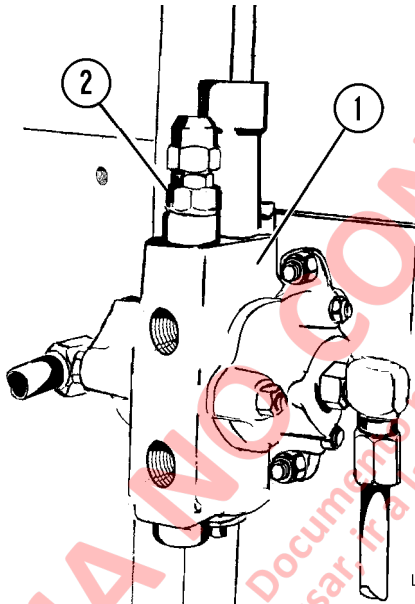


FIGURA 10-14. VÁLVULA DE ALIVIO DE DESCENSO

1. Carcasa del carrete
2. Válvula de alivio de descenso
4. Repita el paso 2 después de ajustar la válvula de alivio para volver a revisar la presión de alivio

de descenso. Instale la tapa en la válvula de alivio.

5. Apague el motor y permita que los acumuladores se purguen por completo por 90 segundos. Retire los medidores y las mangueras.

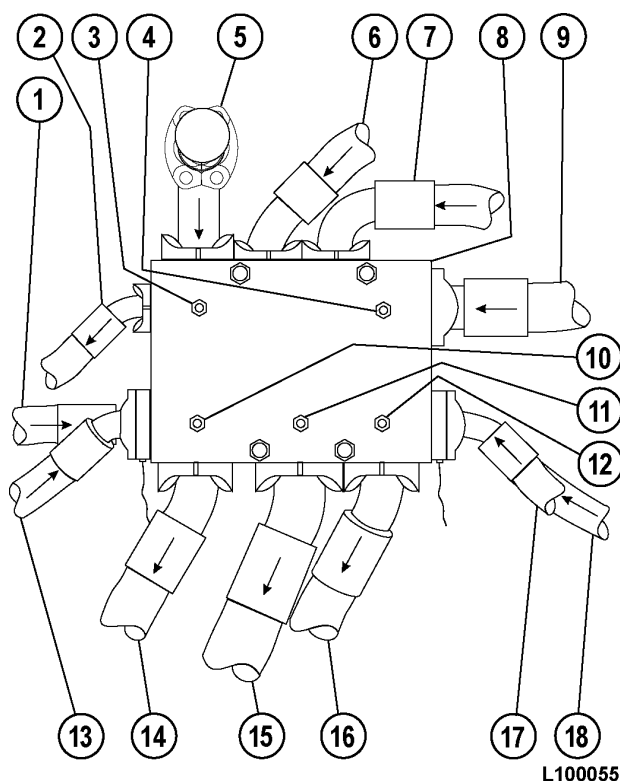


FIGURA 10-15. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE FRENOS Y LEVANTE

- | | |
|--|---|
| 1. Retorno del freno trasero | 10. Retorno del freno trasero |
| 2. Suministro del freno trasero | Presión |
| 3. Presión de suministro del freno trasero | 11. Presión de retorno de levante |
| 4. Presión del suministro del freno delantero | 12. Freno delantero: Presión de retorno |
| 5. Aceite de enfriamiento del freno trasero (desde la válvula de levante). | 13. Retorno del freno trasero |
| 6. Retorno desde la válvula de levante | 14. Retorno del freno trasero al tanque |
| 7. Retorno desde la válvula de levante | 15. Retorno del levante al tanque |
| 8. Múltiple del aceite de retorno de frenos y levante | 16. Retorno del freno trasero al tanque |
| 9. Derivación del freno delantero | 17. Retorno del freno delantero |
| | 18. Retorno del freno delantero |

Inspección de la presión de la válvula de contrabalance

1. Asegúrese de que el motor esté apagado, la tolva esté apoyada en el chasis o asegurada en la posición de levante, la válvula de control de levante esté en la posición de FLOTACIÓN y que se haya purgado toda la presión del sistema hidráulico.
2. Afloje la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula (9, Figura 10-17) en el múltiple de sobrecentro. Gire el vástago de ajuste por completo a la derecha.
3. Retire el tapón del puerto «PILOT VENT» (respiradero piloto) (8) en el múltiple de sobrecentro. Este puerto permanecerá abierto a la atmósfera durante el ajuste. No deje que entre suciedad al puerto abierto.

NOTA: Se recomienda instalar una manguera hidráulica limpia SAE #4 (1/4") en el puerto abierto, apuntando hacia abajo.

4. Instale un medidor de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba «TR» (7) en el múltiple de sobrecentro. Use una manguera que sea lo suficientemente larga para que el técnico pueda leer el manómetro mientras está en la cabina del camión. No lea el medidor cerca del múltiple de sobrecentro ni haga ajustes mientras el motor está en marcha. El manómetro medirá la presión del extremo del vástago (la presión que la válvula de contrabalance controla).

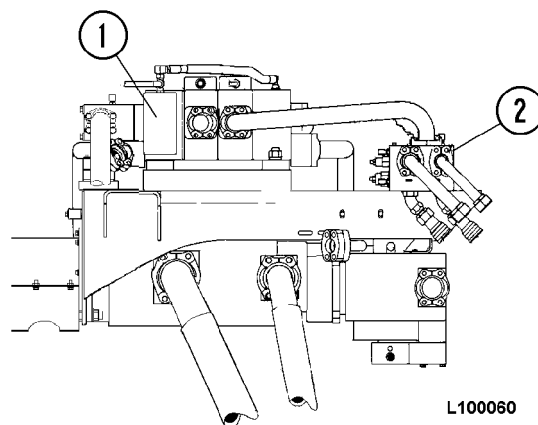


FIGURA 10-16. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRABALANCE

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de levante | 2. Múltiple de sobrecentro |
|-----------------------|----------------------------|

5. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Si la tolva está en la posición de levante, bájela al chasis.
6. Levante el extremo de la tolva y, mientras se extiende a la tercera etapa, lea la presión en el manómetro que está conectado al puerto «TR». (Todas las presiones de la válvula de contrabalance se leen y ajustan mientras los cilindros de levante están en la tercera etapa.)
 - a. Si la presión es de 20 700 kPa (3000 psi) o más, deje de levantar la tolva inmediatamente. El ajuste de la presión es demasiado alto y se debe disminuir. Consulte «Ajuste de la válvula de contrabalance».
 - b. Si la presión es menor a 20 700 kPa (3000 psi), baje la tolva, aumente la velocidad del motor aproximadamente 300 rpm y repita el paso 6 hasta que el motor esté en ralentí alto o se alcance 20 700 kPa (3000 psi).
 - c. Si el medidor indica 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de levante está en LEVANTE y los cilindros de levante están en la tercera etapa, el ajuste de la válvula de contrabalance es correcto.

**Registre en la hoja de datos*

- d. Si el medidor todavía no indica 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la válvula de control de levante está en posición de LEVANTE y los cilindros de levante están en la tercera etapa, o si se alcanzaron 20 700 kPa (3000 psi) antes de que el motor llegara a ralentí alto, ajuste la válvula de contrabalance.

Ajuste de la válvula de contrabalance

1. Con la palanca de control de levante en la posición de flotación (FLOAT) y la tolva apoyada en el chasis, afloje la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de contrabalance (4, Figura 10-17). Gire el vástago de ajuste por completo hacia dentro (a la derecha) para que la presión de la válvula de contrabalance sea lo más baja posible.
2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Observe el manómetro mientras levanta la tolva.
3. Gire con cuidado el vástago de ajuste hacia fuera (a la izquierda) para obtener 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de levante en la posición de LEVANTE y los cilindros de levante en la tercera etapa.

NOTA: El rango de ajuste completo de la válvula corresponde a tres vueltas enteras.

4. Baje la tolva al chasis y opere el motor en ralentí bajo. Repita el paso 5 del procedimiento de «inspección de la presión de la válvula de contrabalance» para verificar el ajuste adecuado.
5. Con la tolva apoyada en el chasis, instale el tapón en el puerto «PILOT VENT» (respiradero piloto) (8). Desconecte el manómetro.
6. Gire el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9) por completo hacia fuera y apriete firmemente la tuerca de bloqueo. La válvula de aguja debe estar completamente abierta para que la operación sea normal.

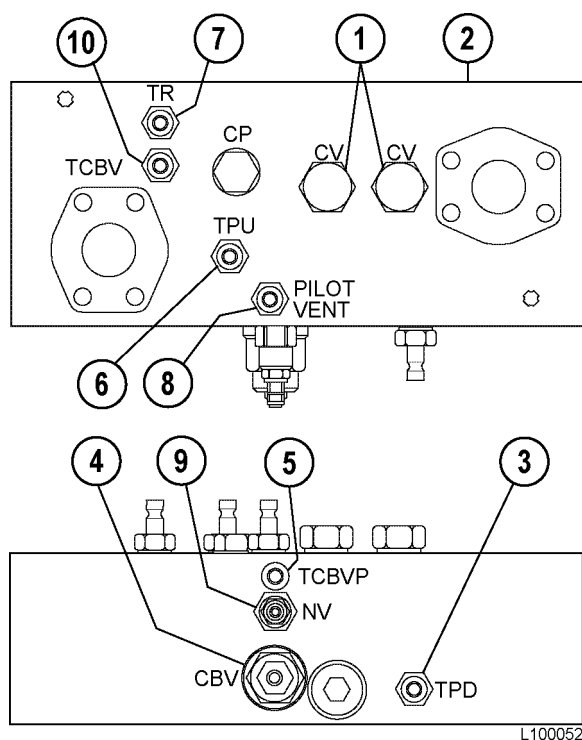


FIGURA 10-17. VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE SOBRECENRO

1. Válvulas de retención
2. Múltiple de la válvula de sobrecentro
3. Puerto de prueba de descenso (TPD)
4. Válvula de contrabalance
5. Puerto de prueba de la válvula de contrabalance (TCBVP)
6. Puerto de prueba de LEVANTE (TPU)
7. Puerto de prueba (TR)
8. Puerto del respiradero piloto
9. Válvula de aguja
10. Puerto de la válvula de contrabalance (TCBV)

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE 930E

HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

MODELO DE LA MÁQUINA: _____
NÚMERO DE UNIDAD: _____
NÚMERO DE SERIE: _____

_____ Acumuladores de dirección cargados a 9650 kPa (1400 psi).

Opere el sistema de dirección hidráulica para alcanzar la temperatura de operación adecuada. Consulte los procedimientos de inspección.

AJUSTES DE CONTROL DE LA PRESIÓN DE LA BOMBA

PASO 6 _____ Presión del compensador de la bomba de dirección

PASO 11 _____ Presión de descarga de la bomba de dirección

PASO 12 _____ Presión de carga de la bomba de dirección

PRUEBAS DE FUGA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN Y EL AMPLIFICADOR DE FLUJO

PASO 4 _____ Fuga de la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 _____ Fuga de la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección

PRUEBA DE FUGA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

PASO 5 _____ Fuga de la válvula del solenoide de purga, el alivio de la dirección y la válvula de retención piloto

PRUEBA DE LAS VÁLVULAS DE ALIVIO DE IMPACTO Y SUCCIÓN

PASO 6 _____ Presión de la válvula de alivio de impacto y succión, viraje a la izquierda

PASO 7 _____ Presión de la válvula de alivio de impacto y succión, viraje a la derecha

PASO 9 _____ Ajuste de la presión de la válvula de alivio de la dirección

STEP 12 _____ Presión de recarga de la bomba de dirección

Nombre del técnico o inspector que realiza la inspección _____

Fecha _____

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL ENFRIAMIENTO DEL FRENO Y EL SISTEMA DE LEVANTE

MODELO DE LA MÁQUINA: _____
NÚMERO DE UNIDAD: _____
NÚMERO DE SERIE: _____

Opere el sistema hidráulico de enfriamiento de freno y levante para alcanzar la temperatura de operación adecuada. Consulte la sección Procedimientos de inspección.

PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

- PASO 1 _____ Presiones de salida de la bomba de levante, ralentí bajo, posición de FLOTACIÓN
_____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos , ralentí bajo, posición de FLOTACIÓN
- PASO 2 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, ralentí bajo, posición de LEVANTE/DESCENSO
- PASO 3 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, 1500 RPM, posición de SOSTENIMIENTO y FLOTACIÓN
- PASO 4 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, 1500 RPM, posición de LEVANTE/DESCENSO

PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO DE LEVANTE

- PASO 2 _____ Presión de alivio de levante, sección de la bomba delantera
_____ Presión de alivio de levante, sección de la bomba trasera

PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO DE DESCENSO

- PASO 2 _____ Presión de alivio de descenso

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRABALANCE

- PASO 6 _____ Presión de la válvula de contrabalance

Nombre del técnico o inspector que realiza la inspección: _____

Nombre y número de placa (impresión): _____

Fecha y turno en que se completó la inspección: _____

- Fin de la hoja de datos de inspección hidráulica 930E-4 y -4SE -

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M

HERRAMIENTAS ESPECIALES Y OPCIONES

ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-1
HERRAMIENTAS ESPECIALES	M8-1
PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-1
MEDIDOR DE CARGA ÚTIL III	M20-1
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M7

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-3
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	M7-3
INFORMACIÓN DEL CALENTADOR	M7-4
DIRECTRICES PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M7-5

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

La información en este capítulo aplica para los camiones equipados con el sistema de arranque en caliente en -40°C . Es probable que otros paquetes de clima frío no usen todos los elementos descritos en este capítulo.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema de arranque en caliente es un sistema de 240 V y está equipado con elementos de calefacción en los siguientes componentes:

- Tanque hidráulico
- Cáster de aceite del motor
- Sistema de enfriamiento

Una fuente externa de alimentación se conecta a una fuente de energía para hacer funcionar el sistema. La fuente de energía (1, Figura 7-1) está montada debajo de la plataforma izquierda.

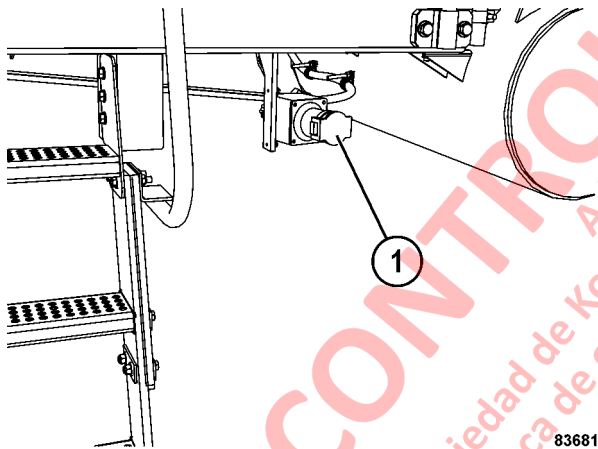
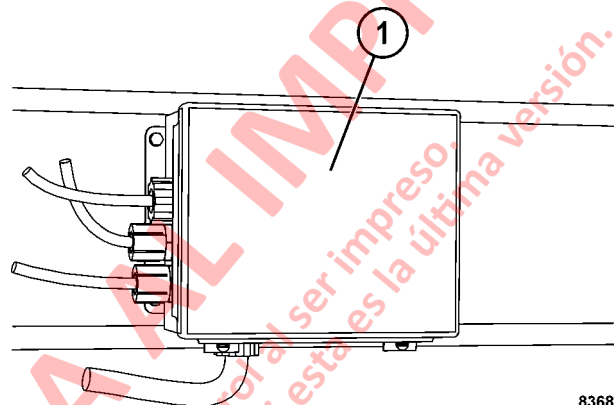


FIGURA 7-1. FUENTE DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

1. Fuente de energía

La energía de la fuente viaja hasta la caja de conexiones que contiene un bloque de terminales. El bloque de terminales distribuye la energía a los distintos calentadores en el sistema. La caja de conexiones (1, Figura 7-2) está ubicada en la parte trasera del subchasis del motor.



83681

FIGURA 7-2. CAJA DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN

1. Caja de conexiones

El control de los calentadores en cada ubicación se realiza mediante termostatos. Los termostatos encienden los calentadores cuando la temperatura cae por debajo de un valor preestablecido. Luego de que el elemento de calefacción aumenta la temperatura del aceite o el refrigerante por sobre el valor preestablecido, los termostatos cortan la energía a los elementos de calefacción.



PRECAUCIÓN

No haga funcionar el motor mientras el sistema de enfriamiento esté conectado. La válvula de retención de flujo elimina el flujo de refrigerante que pasa a través del calentador mientras el motor está encendido. Esto producirá una falta de circulación en el calentador y quemará sus elementos.



PRECAUCIÓN

Cierre las válvulas de corte antes de reemplazar el calentador de refrigerante. No hacerlo producirá una pérdida de refrigerante del sistema de enfriamiento.

INFORMACIÓN DEL CALENTADOR

Tanque hidráulico

Cantidad de calentadores.....	2
Rango de operación:	16° - 27 °C (60° - 80 °F)
Vataje	500 W

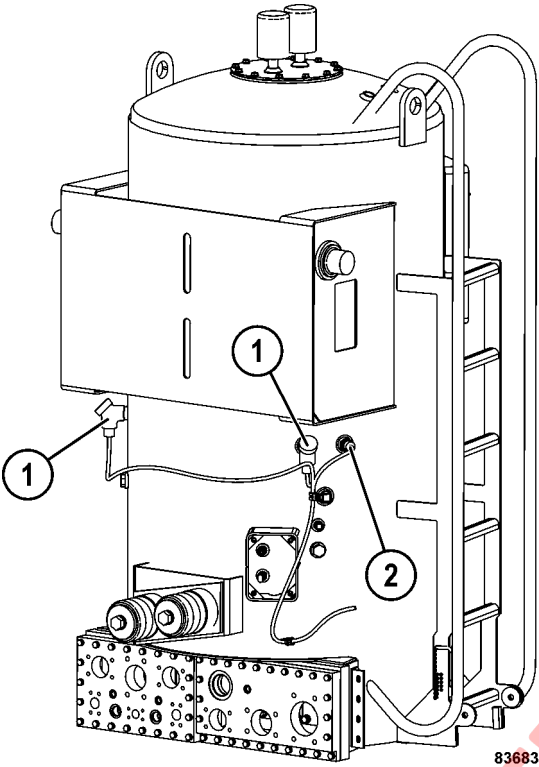


FIGURA 7-3. CALENTADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Cárter de aceite del motor

Cantidad de calentadores	2
Rango de operación:	27° - 38 °C (80° - 100 °F)
Vataje	500 W

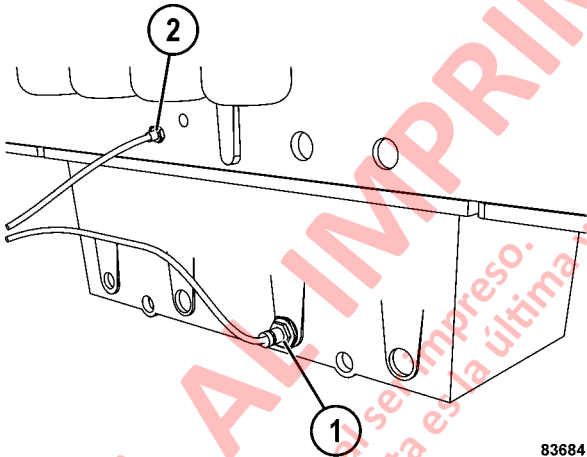


FIGURA 7-4. CALENTADORES DEL ACEITE DEL MOTOR

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Sistema de enfriamiento

Cantidad de calentadores	2
Rango de operación	38° - 49 °C (100° - 120 °F)
Vataje	2500W

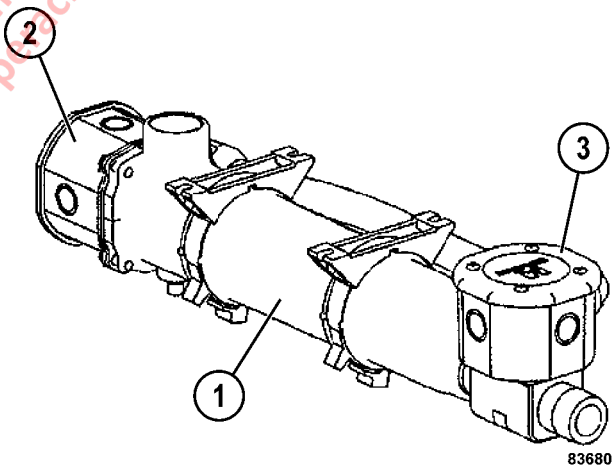


FIGURA 7-5. CALENTADORES DE REFRIGERANTE

- 1. Calentador de refrigerante
- 2. Termostato de límite superior
- 3. Termostato de control

DIRECTRICES PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Consulte el esquema eléctrico en la Sección R para ver los diagramas de los circuitos.

SÍNTOMA

Ningún elemento de calefacción calienta

INSPECCIONES RECOMENDADAS

Verifique si fluye energía hacia la fuente de energía principal.

Verifique si hay energía en la caja de conexiones.

Verifique si hay conexiones sueltas en la placa de terminales.

Algunos de los elementos de calefacción no calientan.

Verifique si hay conexiones sueltas en los cables puentes entre cada placa de terminales en la caja de conexiones.

Algunos de los elementos de calefacción no funcionan fuera del rango adecuado de temperatura.

Verifique si hay conexiones sueltas.

Reemplace el termostato que controla los elementos de calefacción afectados.

Un elemento de calefacción no calienta.

Conecte una fuente de alimentación directamente al elemento de calefacción y verifique. Si el elemento no se calienta, reemplácelo.

Inspeccione el cableado en busca de un circuito abierto.

NOTAS

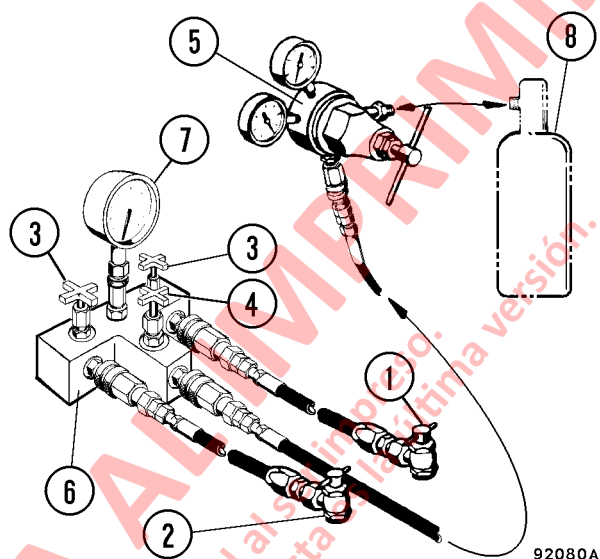
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

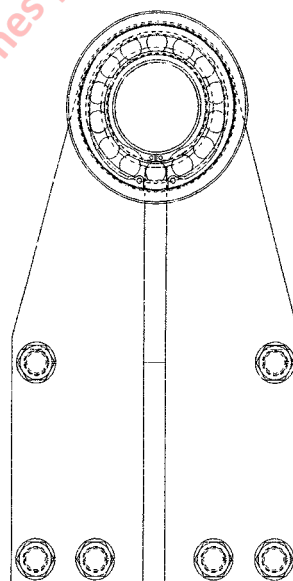
Número de pieza	Descripción	Uso
EB1759	Kit de carga de nitrógeno	Carga de nitrógeno para el acumulador y la suspensión

1. Válvula con manilla «T»
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (desde el medidor)
4. Válvula de entrada (desde el regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Manómetro de presión de carga (suspensiones)
8. Gas de nitrógeno seco

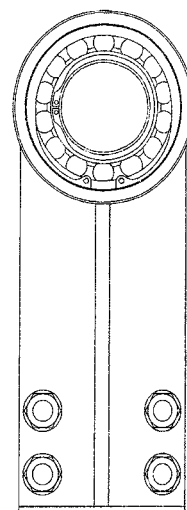


NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración que se muestra, dependiendo del número de pieza del kit de carga.

Número de pieza	Descripción	Uso
EJ2626	Conjunto de rodillo	930E-4
EH8687 (Ya no está disponible como una unidad completa)	Conjunto de rodillo	930E-4SE Desmontaje e instalación del módulo de potencia
EJ2271	Montaje de rodillo	930E-4
EH8681	Montaje de rodillo	930E-4SE
PC0706	Rodamiento	
TH9449	Anillo retenedor del rodamiento	
TG1680	Anillo retenedor del rodillo	
C1645	Tornillo - 3/4" - 10NC x 2 1/4"	
C1542	Arandela de seguridad - 3/4"	
EH8686	Anillo del rodillo	

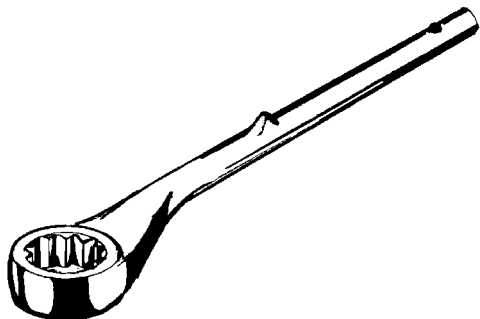


EH8687

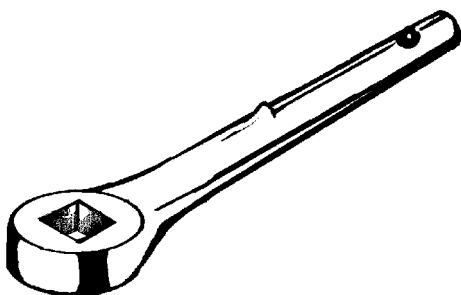


EJ2626

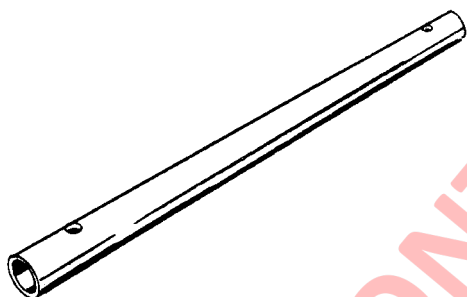
M080028



Número de pieza	Descripción	Uso
PB8326	Llave acodada de corona - 1 7/16"	Montaje de la cabina y otros



Número de pieza	Descripción	Uso
TZ2734	Adaptador de torque 3/4"	Misceláneo

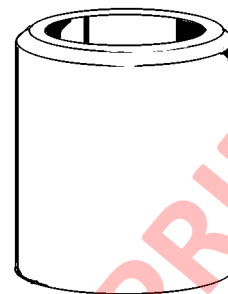


Número de pieza	Descripción	Uso
TZ2733	Mango tubular	Usar con PB8326 & TZ2734

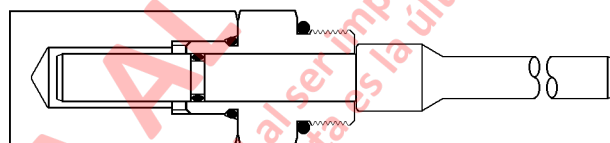


Número de pieza	Descripción	Uso
BF4117	Herramienta de instalación del sello	Instalación del sello de anillo flotante del freno de discos delantero y trasero
ED3347	Herramienta de instalación del sello	Instalación del sello de anillo flotante del adaptador del cubo/eje trasero

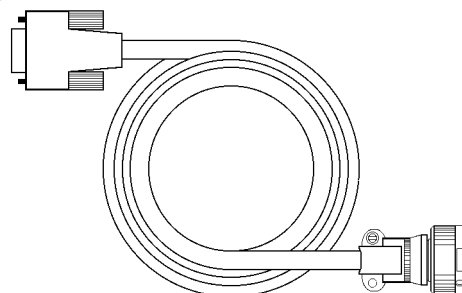
Número de pieza	Descripción	Uso
EH4638	Herramienta de alineación de la camisa	Conjunto de barra y articulación de dirección



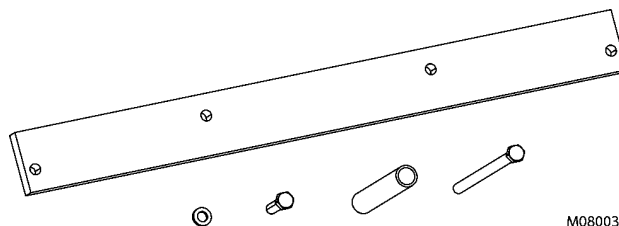
Número de pieza	Descripción	Uso
EF9302	Indicador de desgaste	Desgaste del freno de discos
EB1723	Indicador de tapa	
EF9301	Indicador de pasador	
WA0010	O-ring del indicador de pasador	
TL3995	O-ring del indicador de la tapa	
EB4813	Indicador de carcasa	
SV9812	O-ring de la carcasa	



Número de pieza	Descripción	Uso
PC2525	Arnés	Descarga del medidor de carga útil

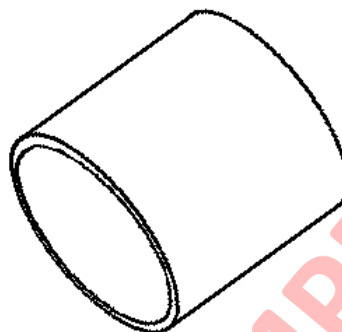


Número de pieza	Descripción	Uso
EK3798	Grupo de herramientas del conjunto de freno	Desarme y ensamblaje del freno
ED3757	Barra plana	
ED3758	Tubo	
C1540	Arandela de seguridad	
C1615	Tornillo corto	
D9105	Tornillo largo	

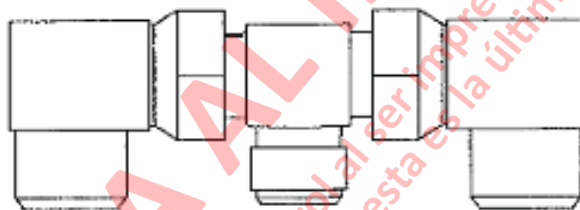


M080033

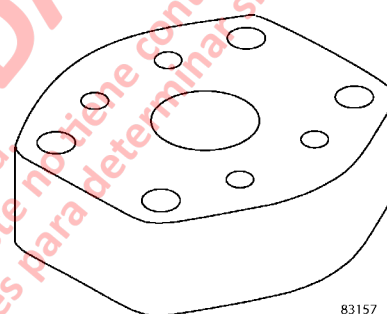
Número de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de levante superior



Número de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de levante superior



Número de pieza	Descripción	Uso
XB7075	Ensamblaje de acoples	Lavado del circuito de levante
PC3074	Bloques de lavado	Lavado del circuito de levante

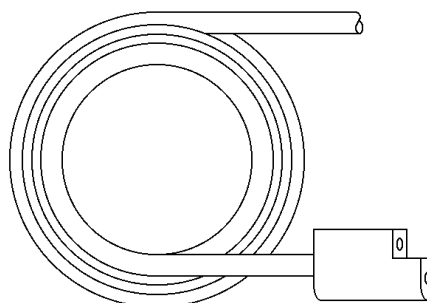


83157

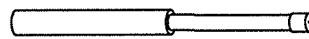
Número de pieza	Descripción	Uso
XB5777	Ensamblaje de las mangueras	Lavado del circuito de dirección



Número de pieza	Descripción	Uso
PB9067	Conector pasamuros	Puente de batería



Número de pieza	Descripción	Uso
PC2061	Probador de tensión de correas	Verificación de la tensión de la correa del aire acondicionado



Número de pieza	Descripción	Uso
EL8868	Herramienta de alineación de la correa en V	Alineación de la correa del aire acondicionado



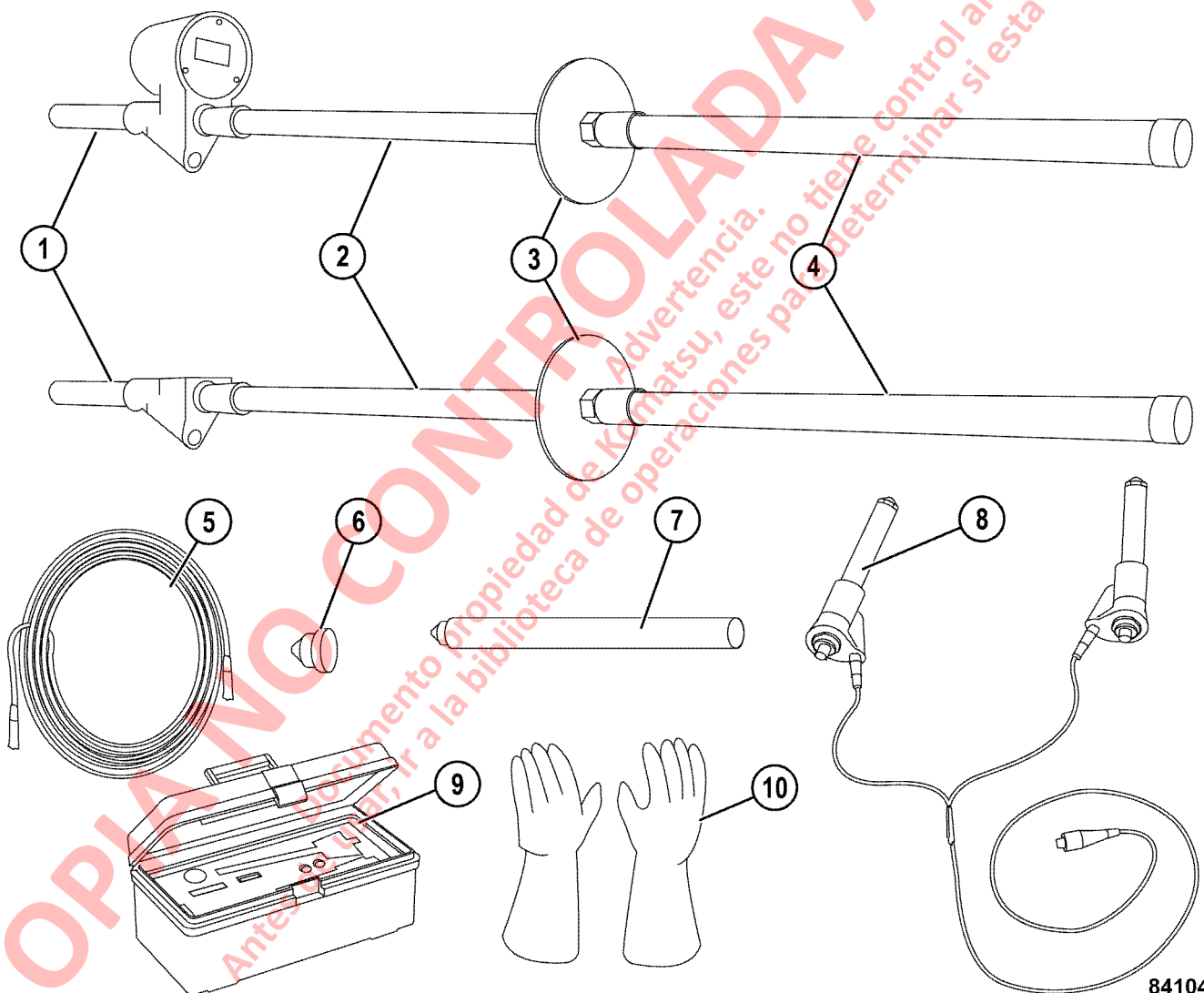
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

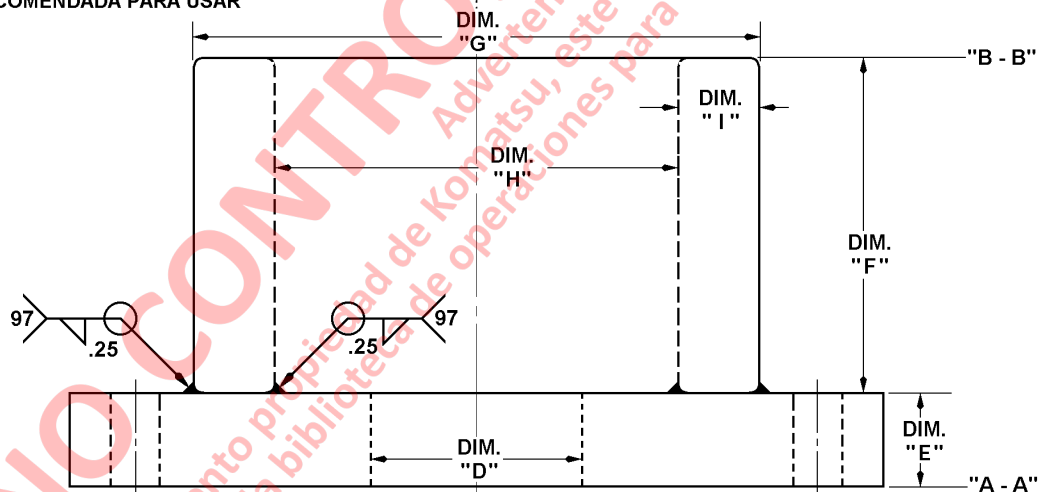
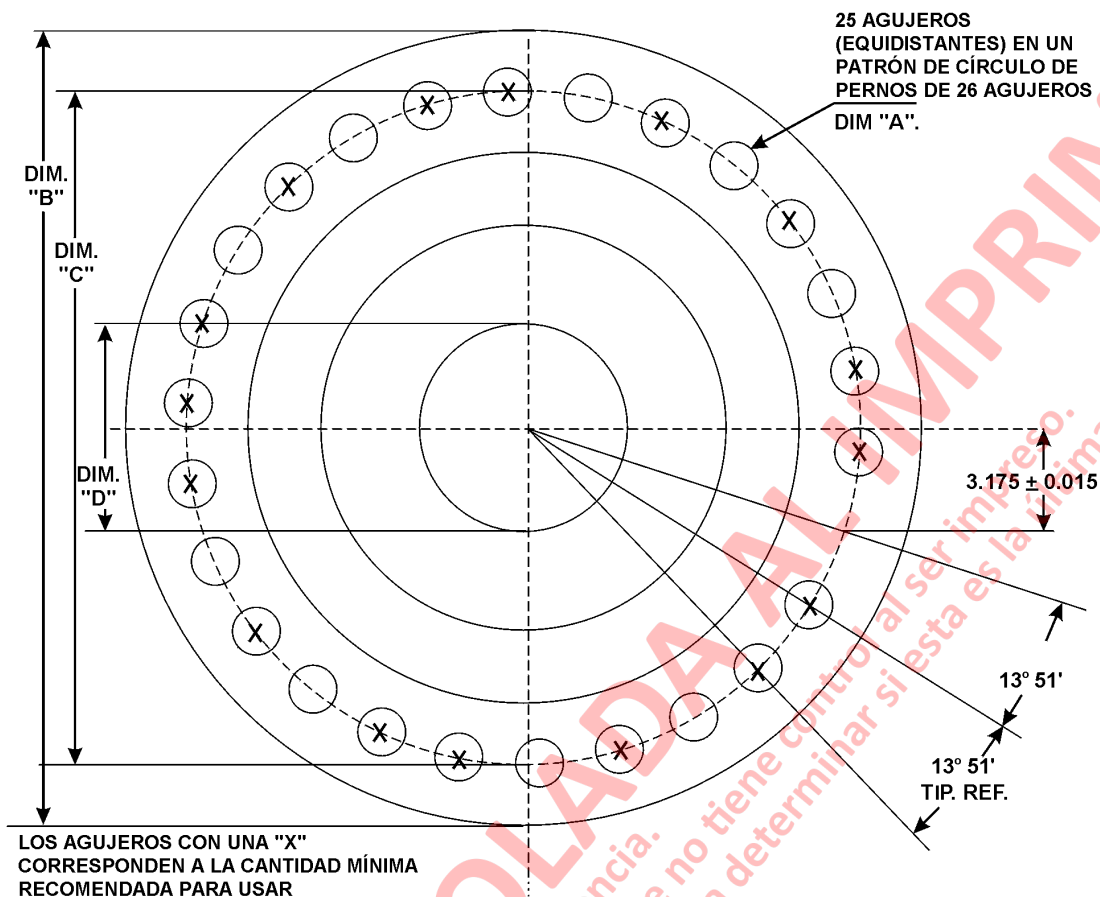
KIT DE MEDICIÓN DE 0-2000 VDC PERSONALIZADO (58B-06-00800)

Nro. de ítem	Número de pieza	Descripción	Uso
1	58B-06-00700	Medidor y sonda de 2000 V	Mantenimiento del gabinete de control
2	58B-06-00730	Extensión del mango	Mantenimiento del gabinete de control
3	58B-06-00740	Protección de manos	Mantenimiento del gabinete de control
4	58B-06-00720	Manilla	Mantenimiento del gabinete de control
5	58B-06-00710	Conductor de RCDC	Mantenimiento del gabinete de control
6	58B-06-00750	Punta de sonda	Mantenimiento del gabinete de control
7	58B-06-00770	Suministro de energía (probador)	Mantenimiento del gabinete de control
8	58B-06-00780	Varillas de descarga del condensador	Mantenimiento del gabinete de control
9	58B-06-00760	Caja con espuma	Mantenimiento del gabinete de control
10	58B-06-00790	Guantes	Mantenimiento del gabinete de control



84104

KIT DE MEDICIÓN DE 0-2000 VDC PERSONALIZADO (58B-06-00800)



MATERIAL - ACERO T-1 O EQUIVALENTE

M080022

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

Dimensión «A» - Diámetro del orificio del perno
 Dimensión «B» - Diámetro externo de la placa
 Dimensión «C» - Diámetro del círculo de pernos
 Dimensión «D» - Diámetro interno de la placa
 Dimensión «E» - Espesor de la placa

Dimensión «F» - Altura del cilindro
 Dimensión «G» - Diámetro externo del cilindro
 Dimensión «H» - Diámetro interno del cilindro
 Dimensión «I» - Espesor de la pared del cilindro

NOTA: La superficie A-A debe ser paralela a la superficie B-B.
 Dentro de 0,062 in después de soldar.

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

Dimensión	Descripción	Medida
«A»	Diámetro del orificio del perno de la placa	34,8 mm (1,37 in)
«B»	Diámetro externo de la placa	577,9 mm (22,75 in)
«C»	Diámetro del círculo de pernos	517,7 mm (20,38 in)
«D»	Diámetro interno de la placa	50,8 mm (2,00 in)
«E»	Espesor de la placa	34,8 mm (1,37 in)
«F»	Altura del cilindro de empuje	133,4 mm (5,25 in)
«G»	Diámetro externo del cilindro de empuje	320,6 mm (12,62 in)
«H»	Diámetro interno del cilindro de empuje	228,6 mm (9,00 in)
«I»	Espesor de la pared del cilindro	46,0 mm (1,81 in)

Consulte la Sección G para obtener información sobre el uso de la herramienta de desmontaje del husillo.

La siguiente tabla enumera más herramientas especiales que se necesitarán para distintos procedimientos de mantenimiento:

Nro. de pieza	Descripción	Uso
EK6089	Grupo de herramientas del freno delantero	Desmontaje del freno delantero
EK6090	Grupo de herramientas del freno trasero	Desmontaje del freno trasero
EJ2847	Herramienta de desmontaje del pasador	Desmontaje del pasador de la suspensión trasera
EJ2848	Cilindro	Desmontaje del pasador de la suspensión trasera
EJ2849	Bomba manual	Desmontaje del pasador de la suspensión trasera
EJ2850	Grillete	Desmontaje del pasador de la suspensión trasera
MM0093	Tornillo - M16 x 2,00 x 70	Desmontaje del pasador de la suspensión trasera
XB0887	Bomba de vacío	Mantenimiento del sistema hidráulico
EC6027	Kit de carga de aceite	Carga de aceite de la suspensión
SS1143	Herramienta de instalación de la espiga del cilindro de levante	Instalación de la espiga del cilindro de levante

Nro. de pieza	Descripción	Uso
SS1153	Herramienta de tapón de la espiga del cilindro de levante	Instalación y desmontaje del tapón de la espiga del cilindro de levante
VJ6567	Herramienta de instalación del tubo del radiador	Instalación del tubo del radiador
XA2307	Herramienta separadora	Desmontaje del tubo del radiador
BF4810	Herramienta de rodamiento	Alternador de 24 V
BF4818	Herramienta de desmontaje del rodamiento delantero	Alternador de 24 V
BF4820	Herramienta de desmontaje de la bobina	Alternador de 24 V
BF4821	Herramienta de inserción del rodamiento	Alternador de 24 V
BF4822	Herramienta de mantenimiento del estator	Alternador de 24 V

Las herramientas incluidas en la siguiente tabla se pueden solicitar a Kent -Moore:

Nro. de pieza	Descripción	Uso
J-24092	Patillas del extractor	Servicio del A/C
J-25030	Herramienta de sujeción del cubo del embrague	Servicio del A/C
J-33884-4	Probador del interruptor indicador	Servicio del A/C
J-8092	Manilla universal	Servicio del A/C
J-8433	Extractor de polea	Servicio del A/C
J-9395	Pivote del extractor	Servicio del A/C
J-9399	Tomacorriente de pared delgada	Servicio del A/C
J-9401	Herramienta de desmontaje del conjunto del cubo y la placa del embrague	Servicio del A/C
J-9403	Llave de gancho	Servicio del A/C
J-9480-01	Instalador de la placa de transmisión	Servicio del A/C
J-9480-02	Espaciador	Servicio del A/C
J-9481	Extractor e instalador de rodamientos	Servicio del A/C

SECCIÓN M19
PERSIANAS DEL RADIADOR
ÍNDICE

PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-3
FUNCIONAMIENTO	M19-3
Circuito hidráulico	M19-3
Circuito eléctrico	M19-4
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	M19-4
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M19-5

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PERSIANAS DEL RADIADOR

Las persianas opcionales del radiador ayudan a mantener la temperatura adecuada del refrigerante del motor, principalmente en faenas en climas fríos.

El sistema de persianas contienen los siguientes componentes:

- Conjunto de persianas con cilindro accionador de control hidráulico
- Válvulas hidráulicas reductoras de presión del suministro de aceite y solenoide de control del cilindro
- Relés de control de solenoide

FUNCIONAMIENTO

Circuito hidráulico

El circuito de dirección del camión suministra presión hidráulica de aceite para poner en funcionamiento el

cilindro accionador del conjunto de las persianas. La manguera (2, Figura 19-1), que está conectada a un acople en «T» en el puerto de suministro de la bomba del sistema de lubricación automática, dirige aceite hacia la válvula reductora de presión (3). Esta válvula reduce la presión del circuito de dirección de 24 132 kPa (3500 psi) a 10 342 kPa (1500 psi). Esta presión se reduce aún más a 517 kPa (75 psi) mediante la válvula reductora de presión (4). Esta válvula suministra el aceite a la válvula solenoide (5) de las persianas para presurizar el extremo del cabezal del cilindro accionador (10) de las persianas, lo que las cierra durante el calentamiento del motor. Cuando se envía la señal a las persianas para que se abran, la válvula solenoide se desenergizará y el carrete pasará a dirigir aceite hacia el extremo del vástago del cilindro accionador. El aceite vuelve al tanque hidráulico a través de la manguera (9).

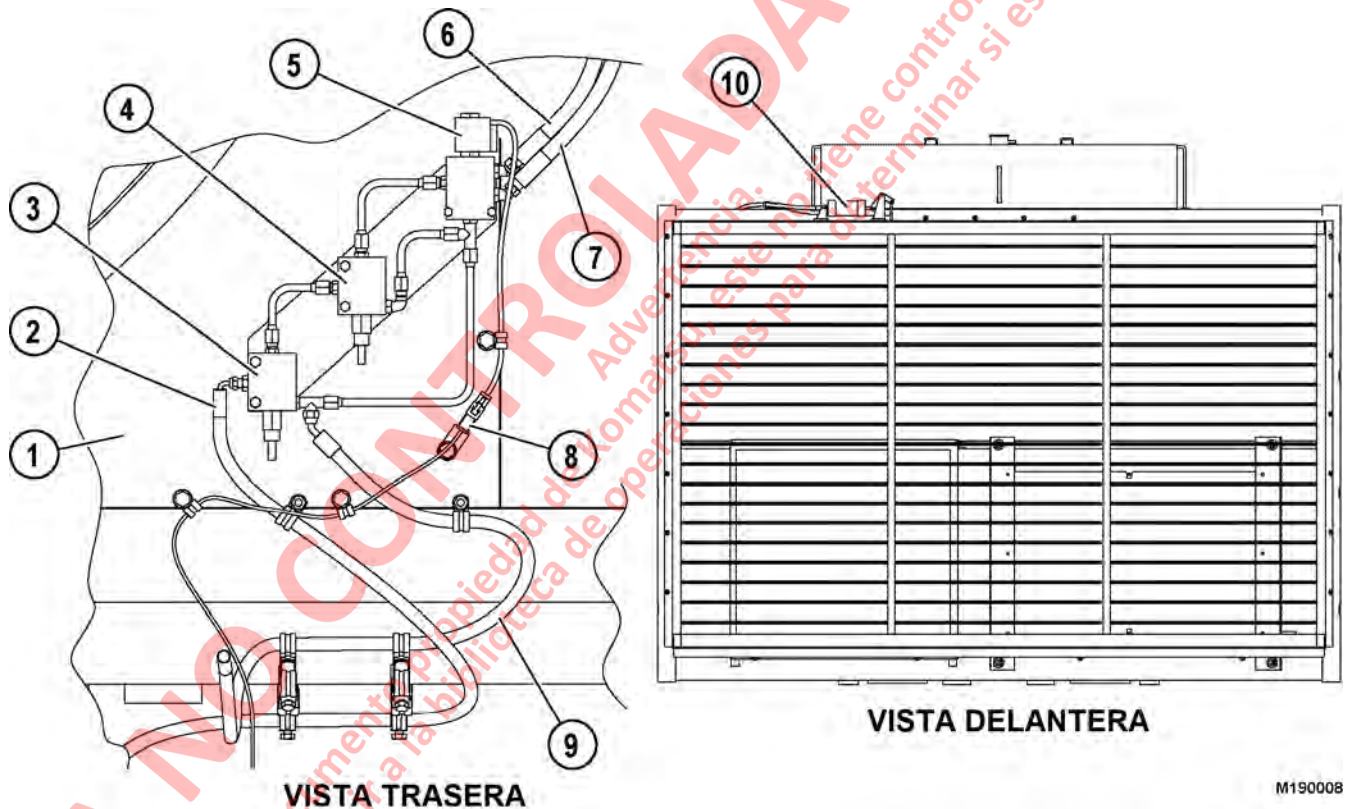


FIGURA 19-1. VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE ACEITE AL CILINDRO ACCIONADOR DE LAS PERSINAS

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Protección del radiador | 5. Válvula solenoide de las persianas | 8. Arnés eléctrico |
| 2. Manguera de suministro de aceite | 6. Hacia el extremo del cabezal del cilindro | 9. Manguera de retorno de aceite |
| 3. Válvula reductora de presión | 7. Hacia el extremo del vástago del cilindro | 10. Cilindro accionador de las persianas |
| 4. Válvula reductora de presión | | |

Circuito eléctrico

Las persianas normalmente se activan por el ECM del motor. El controlador del motor monitorea la temperatura del refrigerante y envía una señal para cerrar las persianas cuando la temperatura está muy baja. Consulte la Tabla 1 para ver las temperaturas específicas a las que el ECM enviará la señal para cerrar las persianas.

El ECM del motor entregará una señal de +24 VDC para energizar el relé K3 ubicado en el panel de relés RB8. Esto cerrará los contactos de relé N.O. que alimenta el relé K3 y que provee +24 VDC cuando el interruptor de arranque está en la posición ON. La corriente que pasa por el relé K5 energizará la válvula solenoide de las persianas para dirigir aceite hacia el extremo del cabezal del cilindro accionador de las persianas para cerrarlas.

Si el aire acondicionado de la cabina está encendido, el relé K3 se energizará, lo que abrirá el circuito +24 VDC que alimenta el solenoide de control de las persianas, lo que evitará que estas se cierren.

Consulte el esquema eléctrico en la Sección R para obtener más información sobre el cableado.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La válvula solenoide (5, Figura 19-1) y las válvulas reductoras de presión (3) y (4) en el circuito hidráulico están preestablecidas desde fábrica y no se pueden ajustar. Si la válvula está averiada, reemplace el conjunto completo del cuerpo y la válvula.

Los relés son dispositivos que se conectan y que son fácilmente reemplazables si se averían. Los relés están ubicados en el panel de relés RB8 en el gabinete de control auxiliar.

Se debe inspeccionar el conjunto de persianas en busca de daños físicos y para verificar que se abra y cierre por completo sin atascarse. Si es necesario, ajuste la articulación del cilindro accionador para asegurar que funcione correctamente.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Se debe realizar una prueba hidráulica con aceite hidráulico a temperatura normal de operación y velocidad del motor en ralentí bajo.

Consulte la Figura 19-2 para ver los puntos de prueba que se muestran con flechas para la localización y solución de fallas.

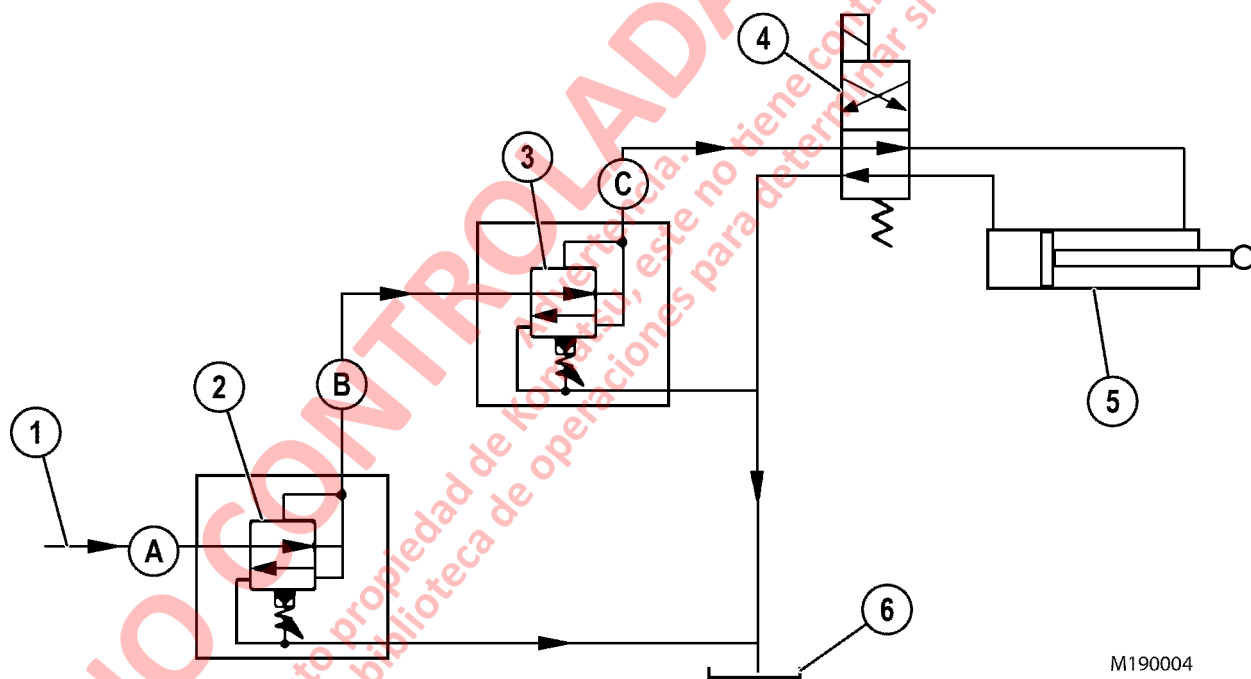
Consulte la Tabla 1 para ver las especificaciones de apertura y cierre de las persianas para los motores Komatsu.

⚠ PELIGRO

Asegúrese de que el motor y el interruptor de arranque hayan estado apagados durante al menos 90 segundos para que se purgue la presión de los acumuladores.

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.



M190004

FIGURA 19-2. ESQUEMA HIDRÁULICO

TABLA 1. Motores Komatsu 16V160/18V170		
Temperatura del refrigerante	Temperatura del múltiple de entrada	Temperatura del combustible
Abierto 88 °C (190 °F) Cerrado 85 °C (185 °F)	Abierto 60 °C (140 °F) Cerrado 57 °C (135 °F)	Abierto 68 °C (155 °F) Cerrado 66 °C (150 °F)

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

1. Pruebe el funcionamiento de las persianas.	Con el motor en ralentí bajo, conecte una fuente de alimentación de 24 VDC a la válvula solenoide (5, Figura 19-1).	Si las persianas se cierran - PROCEDA AL PASO 11 Si las persianas se mantienen abiertas- PROCEDA AL PASO 2
2. Inspeccione la presión hidráulica del extremo del vástago del cilindro.	Instale los acoples en T en las líneas (6) y (7). Conecte manómetros de 0-3500 kPa (0-500 psi) a los acoples en T. Desconecte el arnés eléctrico (8) de la válvula solenoide (5). Debería haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (7) y nada de presión en la manguera (6).	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 3 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 4
3. Inspeccione la presión hidráulica del extremo del cabezal del cilindro.	Conecte una fuente de alimentación de 24 VDC a la válvula solenoide (5). Debería haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (6) y nada de presión en la manguera (7).	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 11 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 4 Si no hay cambios en comparación con el paso 2- PROCEDA AL PASO 7
4. Inspeccione la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5).	Instale la manguera con acople en T entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5). Conecte un manómetro de 0-3500 kPa (0-500 psi) al acople en T. La presión debe ser 517 kPa (75 psi).	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 7 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 5
5. Inspeccione la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4).	Instale la manguera con acople en T entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4). Conecte un manómetro con un rango de 0-35 000 kPa (0-5000 psi) al acople en T. La presión debe ser 10 342 kPa (1500 psi).	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 6 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 8
6. La válvula reductora de presión (4) presenta fallas.	Reemplace la válvula reductora de presión (4).	PROCEDA AL PASO 5
7. La válvula solenoide (5) presenta fallas.	Reemplace la válvula solenoide (5).	
8. Inspeccione la presión de suministro de aceite a la válvula reductora de presión (2).	Instale el acople en T entre la manguera de suministro de aceite (2) y la válvula reductora de presión (3). Conecte un manómetro de 0 - 35 000 kPa (0 - 5000 psi) al acople en T. La presión debe ser 20 684 - 24 131 kPa (3000 - 3500 psi), la misma que la presión de reposo del sistema de dirección.	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 9 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 10
9. La válvula reductora de presión (2) presenta fallas.	Reemplace la válvula reductora de presión (2).	PROCEDA AL PASO 8

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

10. El suministro hidráulico a las persianas es incorrecto.	Realice los procedimientos de localización y solución de fallas del manual de taller adecuado para corregir el sistema hidráulico del camión.	PROCEDA AL PASO 8
11. Inspeccione el voltaje adecuado en el panel de relés RB8.	Con el interruptor de arranque en la posición ON, use un multímetro para comprobar si hay 24 VDC en el circuito 712R en el relé K3.	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 13 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 12
12. Voltaje inadecuado en el panel de relés RB8.	Realice los procedimientos de localización y solución de fallas en el manual de taller adecuado para obtener el voltaje correcto en el circuito 712R con el interruptor de arranque en la posición ON.	Luego de la reparación, PROCEDA AL PASO 11
13. Verifique que el relé K3 tenga el voltaje correcto.	Asegúrese de que haya 0 voltaje en el circuito 65T. Si hay voltaje, apague el interruptor del aire acondicionado o desconecte el cable 65T. Luego, verifique si hay 24 VDC en el circuito 712SP en el panel de relé RB8.	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 15 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 14
14. El relé K3 está defectuoso.	Reemplace el relé K3.	Luego de la reparación, SIGA AL PASO 13
15. Verifique que el relé K5 tenga el voltaje correcto.	Conecte una fuente de alimentación puente de 24 VDC al circuito 65S. Luego, verifique si hay 24 VDC en el circuito 65SS en el panel de relé RB8.	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 17 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 16
16. El relé K5 está defectuoso.	Reemplace el relé K5.	PROCEDA AL PASO 15
17. Verifique si hay 24 VDC en la válvula solenoide (5).	Verifique si hay 24 VDC en la válvula solenoide en el circuito 65SS.	Dentro de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 19 Fuera de las especificaciones - PROCEDA AL PASO 18
18. Inspeccione si hay un circuito abierto en el circuito 65SS.	Encuentre y repare la conexión abierta en el circuito 65SS.	PROCEDA AL PASO 17
19. Inspeccione la conexión a tierra en la válvula solenoide (5).	Inspeccione la conexión a tierra en el terminal de la válvula solenoide. Realice las reparaciones necesarias.	

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M20

MEDIDOR DE CARGA ÚTIL III™

ÍNDICE

SECCIÓN DE OPERACIÓN	M20-5
Introducción	M20-5
Resumen de datos	M20-5
Recolección de datos	M20-5
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	M20-6
Diagrama del sistema	M20-6
Sensores de presión de la suspensión	M20-6
Inclinómetro	M20-6
Monitor del operador	M20-6
Interruptor del operador	M20-7
Entrada de velocidad	M20-7
Interruptor de levante de la tolva	M20-7
Interruptor del freno de traba	M20-7
Medidor de carga útil	M20-7
Puertos de comunicación	M20-7
Entrada del interruptor de arranque	M20-8
Energía del medidor de carga útil	M20-8
Luces de carga	M20-8
Cableado y terminación	M20-9
Salidas del TCI	M20-9
MONITOR E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	M20-10
Lectura del velocímetro/pantalla digital	M20-10
Lectura del monitor de carga	M20-10
Uso del ID del operador	M20-10
Uso del contador de cargas y toneladas	M20-10
Contador de toneladas totales	M20-10
Contador del total de carga	M20-11
Eliminación de los contadores	M20-11

Visualización de los datos del sensor en tiempo real	M20-11
Otros mensajes del monitor	M20-11
OPERACIÓN Y CÁLCULO DE LA CARGA ÚTIL	M20-12
Descripción de los estados del ciclo de acarreo	M20-12
Descripción del ciclo de acarreo	M20-12
Cálculo de carga	M20-13
Carga remanente	M20-13
Exactitud de la medición	M20-13
FUENTES DE ERROR EN LA CARGA ÚTIL	M20-13
Error en la carga útil	M20-13
Condiciones de carga	M20-14
Sensores de presión	M20-14
Cargas oscilantes	M20-14
Velocidad y distancia	M20-14
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	M20-14
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	M20-16
Datos del torque del chasis	M20-17
Datos del peso suspendido	M20-17
Datos de la velocidad máxima	M20-17
Registros de alarma	M20-17
Datos de los códigos de falla	M20-18
Descripción del software de PC	M20-19
Configuración del sistema	M20-19
Instalación del software PLMIII	M20-19
DESCARGA DE DATOS	M20-20
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PLM III	M20-21
Inicio de las comunicaciones	M20-21
Visualización de unidades de carga útil	M20-21
Unidades de tiempo	M20-21
Menú de conexión	M20-21

Conexión al medidor de carga útil	M20-22
Configuración del medidor de carga útil	M20-22
Configuración de la fecha y hora	M20-22
Configuración del tipo de camión	M20-23
Configuración de las unidades de visualización del medidor	M20-23
Configuración del número de serie del chasis	M20-23
Configuración del número del camión	M20-23
Configuración del distribuidor de Komatsu	M20-23
Configuración del cliente de Komatsu	M20-23
Calibración de la tara neta del camión	M20-24
Calibración del inclinómetro	M20-24
ANÁLISIS DE DATOS	M20-25
Creación de una consulta de búsqueda	M20-25
Clasificación por número de unidad del camión	M20-25
Clasificación por tipo de camión	M20-25
Clasificación por rango de fecha	M20-26
Clasificación por rango de tiempo	M20-26
Pantalla de detalles de la carga útil	M20-27
Creación de informes	M20-27
Informe de resumen de una página	M20-28
Informe detallado de varias páginas	M20-28
Creación de gráficos	M20-29
Exportación de datos	M20-29
Exportación CSV	M20-29
Comprimido	M20-30
Importación de datos	M20-31
Eliminación de los registros del ciclo de acarreo	M20-31
Visualización de las alarmas	M20-32
Eliminación de los registros de alarma	M20-32
SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-33

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-33
Visualización de las alarmas activas	M20-33
Visualización de los datos en tiempo real	M20-33
Prueba de las luces de carga útil	M20-33
Creación de los archivos de registro de las entradas	M20-34
Inspecciones diarias	M20-34
Mantenimiento periódico	M20-34
Visualizaciones anormales durante el arranque	M20-35
Sin visualización de carga útil cuando se coloca el interruptor de arranque en la posición ON	M20-36
Sin visualización en el velocímetro	M20-37
Sin visualización en el monitor del operador	M20-37
Sin comunicación con el PC	M20-38
Las luces de carga no se encienden durante la carga	M20-39
Las luces de carga permanecen encendidas	M20-40
Las luces de carga permanecen encendidas durante la descarga	M20-40
El monitor no se borra cuando se descarga la carga	M20-40
Problemas de calibración	M20-41
Alarma 1 - Presión delantera izquierda alta	M20-42
Alarma 2 - Presión delantera izquierda baja	M20-42
Localización y solución de fallas del cableado a la suspensión delantera izquierda	M20-42
Alarma 3 - Presión delantera derecha alta	M20-42
Alarma 4 - Presión delantera derecha baja	M20-43
Localización y solución de fallas del cableado a la suspensión delantera derecha	M20-43
Alarma 5 - Presión trasera izquierda alta	M20-44
Alarma 6 - Presión trasera izquierda baja	M20-44
Localización y solución de fallas del cableado a la suspensión trasera izquierda	M20-44
Alarma 7 - Presión trasera derecha alta	M20-45
Alarma 8 - Presión trasera derecha baja	M20-45
Localización y solución de fallas del cableado a la suspensión trasera derecha	M20-45
Alarma 9 - Inclínómetro alto	M20-46

Alarma 10 - Inclínómetro bajo	M20-46
Localización y solución de fallas del cableado del inclínómetro	M20-46
Alarma 13 - Falla en la entrada de tolva arriba	M20-47
Alarma 16 - Falla de escritura en la memoria	M20-48
Alarma 17 - Falla de lectura en la memoria	M20-48
Alarma 18	M20-49
Alarma 19	M20-49
Alarma 22	M20-49
El interruptor del operador no funciona	M20-50
Alarma 26 - Falla del interruptor del usuario - SELECCIONAR	M20-50
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - AJUSTAR	M20-50
Mapa de conectores	M20-51
Conectores	M20-52
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL PLMIII	M20-55
Descripción general	M20-55
Herramientas requeridas	M20-55
Procedimiento de inspección	M20-55
CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PLMIII	M20-59
Programación de Flashburn	M20-59
Lista de confirmación	M20-61

SECCIÓN DE OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

El medidor de carga útil III (PLMIII) mide, muestra y registra el peso del material que está siendo transportado por un camión, fuera de carretera. Por lo general, el sistema consiste en un medidor de carga útil, un monitor de medidor, luces montadas en la cubierta y sensores. Los sensores principales son cuatro de presión de suspensión y un inclinómetro. La señal de tolva arriba, la señal del freno de traba y la velocidad son algunos de los otros datos ingresados.

Resumen de datos

Los ciclos de acarreo 5208 se pueden almacenar en la memoria. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- ID del operador (0000-9999)
- Distancia de traslado con la tolva cargada y vacía
- Cantidad de tiempo empleado en el funcionamiento/detención sin carga, cargando, el funcionamiento/detención cargado y la descarga
- Velocidad máxima con y sin carga, con la hora correspondiente
- Velocidad promedio con y sin carga
- Carga remanente vacía
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga y descarga
- Torque máximo positivo y negativo del chasis con la hora correspondiente
- Carga suspendida máxima con la hora correspondiente
- Ton-mph para cada neumático delantero y promedio para cada neumático trasero

El medidor de carga útil almacena los datos del historial que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las 5 cargas útiles y tiempos registrados más altos.
- Los 5 torques positivos y negativos del chasis y tiempos registrados más altos
- Las 5 velocidades y tiempos registrados más altos.

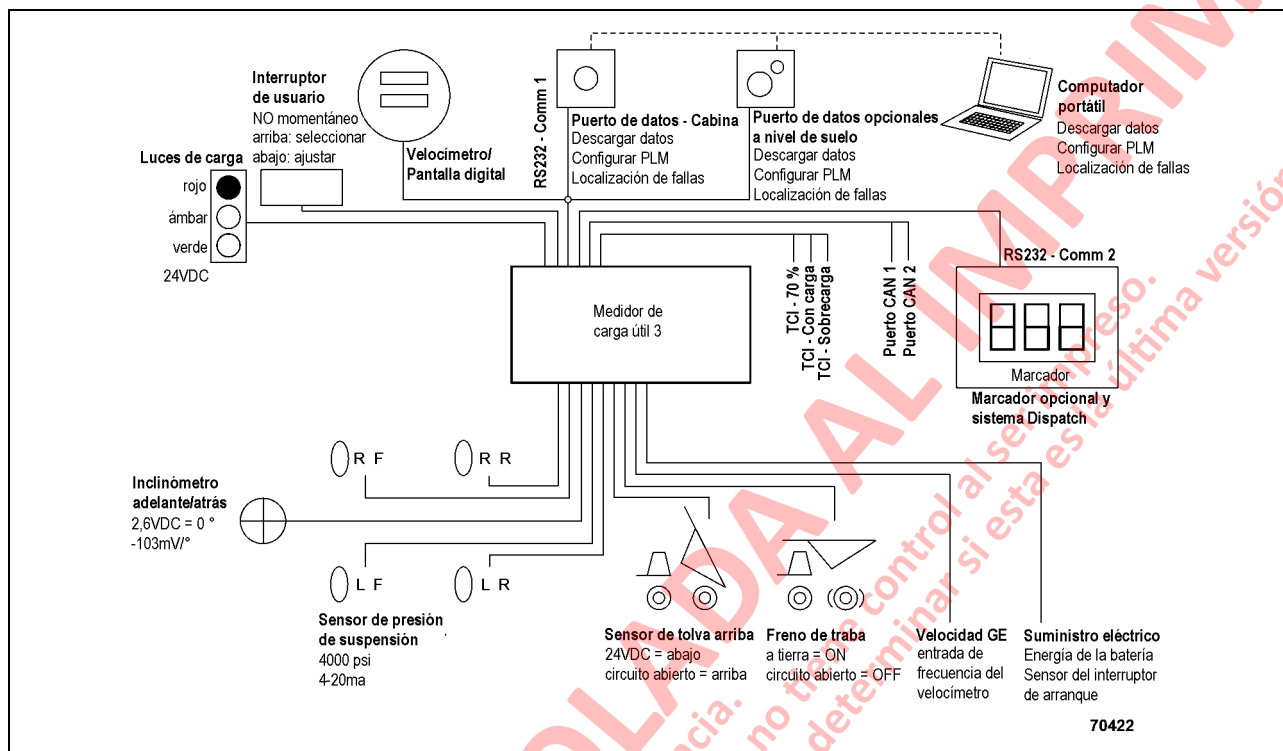
Recolección de datos

El software Windows 95/98/NT se puede descargar para almacenar y visualizar la información de la carga útil y fallas. El software del computador personal descargará una flota de camiones entera al archivo de la base de datos Paradox. Los usuarios pueden consultar la base de datos por orden de fecha, hora, tipo de camión y número del camión para producir informes, gráficos y exportar la información. El software puede exportar la información en formato '.CSV', el cual la mayoría de las aplicaciones de planilla puede importar con facilidad. El software de Windows no es compatible con el sistema del medidor de carga útil II.

Es importante que cada medidor de carga útil se configure para cada camión que utiliza el software PC. El programa de la base de datos usa la información del número de serie del chasis y el número del camión para organizar los datos de la carga útil. Además, se debe configurar el medidor de carga útil para realizar cálculos para el modelo del camión correcto. La configuración incorrecta puede producir una pérdida de datos y cálculos imprecisos de la carga útil.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Diagrama del sistema



Sensores de presión de la suspensión

PLMIII utiliza un sensor de presión de dos cables. El rango del sensor de presión es 281 kg/cm² (4000 psi) y el límite de sobrecarga es 700 kg/cm² (10 000 psi). Uno de los cables que se dirige al sensor es el voltaje de suministro, mientras que el otro es la señal. El rango de psi 0-4000 se convierte en una corriente eléctrica entre 4 a 20 ma. El voltaje de suministro para el sensor es nominalmente +18 VDC. Cada sensor de presión tiene un cable de 3000 mm (118 in) de longitud. El cable está especialmente cubierto y reforzado para suministrar fuerza mecánica e inmunidad al ruido electrónico.

Inclinómetro

El inclinómetro se usa para mejorar la precisión de los cálculos de carga en una pendiente. El inclinómetro usa tres cables. Para el sensor, el cable rojo corresponde al voltaje de suministro de +18 VDC, el negro corresponde al cable a tierra y el color blanco corresponde a la señal. La señal de inclinación es un voltaje entre 1 a 4 voltios. 2,6 VDC en la línea de la señal representa una inclinación de cero grados. La señal de voltaje disminuirá 0,103 VDC por cada grado

de inclinación cuando la nariz del camión apunta hacia arriba.

Monitor del operador

El medidor de visualización del velocímetro/pantalla digital se usa como monitor del velocímetro y la carga útil. El monitor superior se usa para la velocidad y puede mostrar unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Si el terminal #4 se conecta a tierra en la parte trasera del velocímetro, el medidor mostrará unidades métricas. Si se deja el terminal #4 desconectado, el medidor mostrará unidades inglesas.

El medidor de carga útil usa el monitor inferior para la información de la carga útil. El modo de visualización normal muestra la carga útil actual. Se puede cambiar el monitor para que muestre el contador de carga y toneladas totales o el ID del operador. Por medio del interruptor del operador en el tablero, se pueden mostrar las presiones de suspensión y la inclinación actual. Se usa el software de PC para configurar las unidades de visualización. La carga útil se puede visualizar en toneladas cortas, largas o métricas.

Interruptor del operador

El interruptor del operador de carga útil se usa para ajustar, visualizar y borrar el contador de carga y toneladas totales. También se usa para ingresar el ID del operador (0 - 9999). Este interruptor también se puede usar para visualizar las presiones de suspensión y el inclinómetro. El interruptor del operador del medidor de carga útil está ubicado en el tablero. Es un interruptor momentáneo de dos vías. La posición superior es SELECT (seleccionar). Esta se usa para moverse entre varias pantallas. La posición inferior es SET (ajustar). Esta posición se usa para ajustar la ID del operador o para borrar el contador de carga y toneladas totales. Normalmente, las entradas desde el interruptor hacia el medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor conecta momentáneamente el circuito a tierra.

Entrada de velocidad

El PLMIII utiliza una señal de velocidad para calcular la velocidad, distancia y otros datos de rendimiento. Esta entrada es crucial para operar el sistema correctamente. El PLMIII recibe la señal del velocímetro/monitor del operador en el tablero. El sistema usa la misma señal que se mostró al operador. Los cálculos de distancia se realizan en base al radio de movimiento de los neumáticos de un camión específico.

Interruptor de levante de la tolva

La señal de entrada de levante de la tolva proviene de un interruptor magnético ubicado al interior del chasis del camión, adelante del pasador pivote de la tolva del camión. Este es el mismo interruptor que por lo general se usa para los ingresos del sistema de mando. Cuando la tolva está abajo, el interruptor cierra y completa el circuito de entrada al sistema de control de potencia. 24 VDC indica que la tolva está abajo. Los circuitos abiertos indican que la tolva está levantada.

Interruptor del freno de traba

El freno de traba se usa para bloquear los frenos traseros del camión. Es necesario para el cálculo preciso de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el freno de traba aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el freno de traba, el medidor de carga útil asumirá que el camión se cargó con un cargador continuo e indicará el registro del ciclo de acarreo. Todas las otras funciones serán normales a pesar del uso del freno de traba. La entrada del freno de traba proviene del interruptor ubicado en el panel. El interruptor del freno de traba conecta el circuito a

tierra. Un circuito abierto indica que el freno de traba no está aplicado. Una conexión a tierra indica que el freno de traba está aplicado.

Medidor de carga útil

El medidor de carga útil está dentro de una carcasa de aluminio negro. Hay una ventana pequeña en la parte delantera de la unidad. Los códigos de estado y alarmas activas se pueden ver a través de la ventana. Durante la operación normal, el número 0 parpadeará en un mensaje de dos dígitos. Se mostrarán los códigos de falla activos por dos segundos. Por lo general, estos códigos se visualizan con el PC conectado al puerto de comunicaciones seriales.

Hay un conector de 40 pin en el medidor de carga útil. Se utiliza un tornillo para sostener el medidor de carga útil y las carcasas del conector del arnés de cableado. Este tornillo requiere una llave hexagonal de 4 mm o 5/32. El torque de apriete correcto para este tornillo es **3 N·m (25 in lb)**. Cuatro pernos mantienen la carcasa del medidor de carga útil fija al soporte de montaje de la cabina.

La placa de circuitos dentro de la carcasa del medidor de carga útil está hecho de componentes electrónicos de varias capas, doble cara y montados en la superficie. No hay componentes en el interior cuyo mantenimiento se pueda realizar en faena. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar el ambiente de operación severo de la industria minera. Si se abre la carcasa del medidor de carga útil, se anulará la garantía.

Puertos de comunicación

El medidor de carga útil tiene dos puertos de comunicación serial RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de conexiones del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN se usan para sistemas electrónicos.

El puerto serial #1 se usa para conectar al computador personal (PC). El medidor de visualización permanecerá en blanco cuando el PC usa el puerto serial. Este puerto serial opera con configuraciones a 9600,8,N,1. Estas configuraciones cambian automáticamente para aumentar la tasa de comunicaciones cuando el PC utiliza el puerto. Este puerto serial usa una conexión de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con otros aparatos electrónicos a bordo, como el sistema Modular Mining's Dispatch® o el tablero de Komatsu. Este puerto utiliza una conexión de 3 cables. Komatsu debe aprobar las conexiones a este puerto serial.

Existen varias opciones de protocolo e información técnica disponible dependiendo de la licencia.

Entrada del interruptor de arranque

El PLMIII monitorea el estado del interruptor de arranque. 24 VDC indica que el interruptor de arranque está encendido, «abierto» indica que el interruptor de arranque está apagado. El medidor de carga útil no recibe energía eléctrica del circuito del interruptor de arranque. El medidor de carga útil permanecerá encendido varios segundos después de retirar el interruptor de arranque. Cuando se corta la energía del interruptor, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones de memoria interna antes de apagarse. Para permitir que estas operaciones se lleven a cabo, se debe apagar el interruptor de arranque por al menos 15 segundos antes de volver a encenderlo. El medidor se reconfigura automáticamente sin errores si es que no se otorga el tiempo necesario a estas operaciones. Es posible que el medidor parpadee momentáneamente.

Energía del medidor de carga útil

El medidor de carga útil recibe energía del circuito de batería en el camión. Si se corta la energía de la batería del medidor antes de apagar el interruptor de arranque y esperar 15 segundos, es posible que se pierdan los datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apagará aproximadamente 15 segundos después de cortar el suministro de energía del interruptor de arranque. Se perderá parte de la información del ciclo de acarreo si se corta el suministro de energía de la batería antes de esperar 15 segundos. El sistema del medidor de carga útil opera a un voltaje nominal de 24 VDC entre 1 a 2 amperios dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse si el suministro de voltaje excede los 36 VDC. Un disyuntor de 5 amperios en la caja de conexiones también protege el medidor de carga útil.

El suministro de energía que va a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería. Las luces de carga se activan por medio de un relé. El circuito del interruptor de arranque controla el relé. Un disyuntor de 15 amperios en la caja de conexiones protege las luces de carga.

Luces de carga

El PLMIII usa luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga se iluminan solo cuando se activa el freno de traba. El medidor controla las luces por medio de una serie de relés en la caja de conexiones. El medidor controla los relés con salidas de 24 VDC. Una señal 24 VDC del medidor de carga útil activa la bobina del relé y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el medidor de carga útil no activa el relé, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de las luces de carga y reduce la corriente de entrada cuando la luz está completamente iluminada. Esto alarga la vida operativa de las luces de carga.

Las luces de carga indican de modo progresivo al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde que parpadea indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor que el 50 % de la carga nominal. Una luz verde ininterrumpida indica que la carga actual es mayor que el 50 % de la capacidad nominal.

Una luz ámbar que parpadea indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor que el 90 % de la carga nominal. Una luz ámbar ininterrumpida indica que la carga actual es mayor que el 90 % de la capacidad nominal.

Una luz roja que parpadea indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor que el 105 % de la carga nominal. Una luz roja ininterrumpida indica que la carga actual es mayor que el 105 % de la capacidad nominal.

El objetivo óptimo de carga es que las luces verdes y ámbar estén ininterrumpidas y que la luz roja esté parpadeando. Esto indica que la carga está entre 90 % y 105 % de la carga nominal para el camión y la siguiente carga oscilante cargará el camión sobre el 105 %.

Cableado y terminación

La mayoría de las conexiones PLMIII del camión usan un cable de carga pesada. Este cable multiconductor utiliza un cable 16AWG de filamentos delgados diseñado para operaciones de movimiento continuo. Los conductores están protegidos por un blindaje contra la interferencia eléctrica y fuerza física. Por lo general, este cable tiene un terminal circular #10. La mayoría de las conexiones para el sistema PLMIII se realizan en la caja de conexiones del medidor de carga útil.

Salidas del TCI

El sistema de transmisión de GE en el camión 930E/960E requiere información del medidor de carga útil acerca de la condición de carga del camión. Hay tres salidas del medidor de carga útil al GE que indican la carga relativa en el camión. 24 VDC en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70 % de la carga nominal. 24 VDC en el circuito 73FSL indica que el camión está 100 % cargado. El circuito 73OSL no se usa actualmente.

MONITOR E INTERRUPTOR DEL OPERADOR

Lectura del velocímetro/pantalla digital

La ventana superior del medidor del velocímetro/pantalla digital es la sección del velocímetro. La frecuencia que recibe el medidor indica la velocidad en el monitor. Esto se puede ajustar con el potenciómetro en la parte trasera del medidor. Además, se pueden cambiar las unidades de visualización. El terminal #4 controla las unidades que se muestran. Si #4 está conectado a tierra, se mostrarán unidades métricas. Si el terminal #4 se deja abierto, se mostrarán unidades inglesas.

Lectura del monitor de carga

La visualización inferior en el medidor del velocímetro/pantalla digital se usa para la información de la carga útil. La posición de SELECCIÓN en el interruptor del operador le permite al usuario desplazarse a lo largo de una serie de información importante. El orden de las visualizaciones es el siguiente:

- PL= carga útil
- Id = ID del operador
- tL= toneladas totales del turno
- LC = contador de la carga del turno
- LF = presión de suspensión delantera izquierda
- rF= presión de suspensión delantera derecha
- Lr = presión de suspensión trasera izquierda
- rr = presión de suspensión trasera derecha
- In = inclinómetro

La información permanece en el monitor hasta que se vuelve a presionar el interruptor SELECCIONAR. Las visualizaciones de las presiones de suspensión, el inclinómetro y la carga útil se basan en las entradas actuales de los sensores.

Uso del ID del operador

El número actual de la ID del operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para configurar el ID del operador:

1. Presione el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre Id=.
2. Mantenga presionado el botón «AJUSTAR» hasta que se muestre 0000. El primer dígito debería parpadear.
3. Vuelva a presionar el botón «AJUSTAR» para cambiar el dígito.
4. Presione el botón «SELECCIONAR» una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Vuelva a utilizar el botón «AJUSTAR» para cambiar el dígito.
6. Presione el botón «SELECCIONAR» una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Vuelva a utilizar el botón «AJUSTAR» para cambiar el dígito.
8. Vuelva a presionar el botón «SELECCIONAR» para ajustar el cuarto dígito.
9. Vuelva a utilizar el botón «AJUSTAR» para cambiar el dígito.
10. Vuelva a presionar el botón «SELECCIONAR» para ingresar el ID.

Si no se presionan botones por 30 segundos, el monitor regresará a la operación normal. El número que se ingresa se perderá y el ID volverá a cambiar al número anterior.

Uso del contador de carga y toneladas

EL PLMIII permite al operador monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para que el operador pueda registrar el número de cargas y toneladas que se han acarreado durante el turno.

Contador del total de toneladas

El contador de toneladas totales registra la cantidad de toneladas que se acarrearán desde la última vez que se borró. Este monitor muestra cientos de toneladas. Por ejemplo, si el monitor muestra 432, la cantidad total de toneladas es 43 200. Esta pantalla se puede eliminar al inicio de cada turno para que el operador pueda registrar el número de toneladas que se han acarreado durante el turno. Se utiliza el software de PC para seleccionar las unidades.

- Para ver el contador de toneladas totales presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre tL= en el medidor.

Contador de carga total

El contador de carga total registra la cantidad de cargas que se acarrearán desde la última vez que se borró. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para que el operador pueda registrar el número de cargas que se han acarreado durante el turno.

- Para ver el contador de carga total presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que aparezca LC= en el medidor.

Eliminación de los contadores

Borrar el contador de toneladas totales o de cargas totales eliminará ambos registros.

Para borrar estos contadores, realice lo siguiente:

1. Presione el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre tL= o LC=.
2. Mantenga presionado el botón «AJUSTAR» hasta que la pantalla se borre.

Visualización de los datos del sensor en tiempo real

La pantalla se puede usar para mostrar de manera rápida las lecturas actuales desde los cuatro sensores de presión de suspensión y el inclinómetro. Se puede usar regularmente durante los periodos de mantenimiento programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están en tiempo real y se actualizarán cuando los valores cambien.

Las pantallas en tiempo real no se pueden borrar y presionar el botón AJUSTAR no tendrá ningún efecto.

La configuración del medidor de carga útil controla las unidades de la pantalla. Si el medidor de carga útil se configura para mostrar unidades métricas, las presiones se mostrarán en décimas de kg/cm². Por ejemplo, si el monitor muestra 202, el valor verdadero es 20,2 kg/cm². Si el medidor de carga útil está configurado para mostrar toneladas cortas, las presiones aparecerán en psi (lbs/in²). Multiplique por 14,2 para convertir kg/cm² a psi. (ejemplo: 1kg/cm² x 14,2 = 14,2 psi). No se puede detectar la configuración de las unidades para el medidor sin el software de PC.

El inclinómetro muestra grados completos de inclinación. La inclinación positiva corresponde al camión posicionado con la nariz hacia arriba. El medidor mostrará rápidamente el tipo de información que se muestra cada 10 segundos. Por ejemplo, si se muestra la presión delantera izquierda, $Lf=$ parpadeará en el monitor cada minuto. Solo el monitor de carga útil, $PL=$ no muestra esta información.

- Presión delantera izquierda - Para mostrar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre $Lf=$.
- Presión delantera derecha - Para mostrar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre $rf=$.
- Presión trasera izquierda - Para mostrar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre $Lr=$.
- Presión trasera derecha - Para mostrar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre $rr=$.
- Inclinómetro - Para mostrar la inclinación del camión, presione y suelte el interruptor «SELECCIONAR» hasta que se muestre $In=$.

Otros mensajes del monitor

Al arrancar el sistema del medidor de carga útil, la información del tipo de camión para el cual $PLMIII$ está configurado se desplazará por el monitor del medidor. Por ejemplo, $---930E---$ se desplazará por el medidor de un camión 930E.

Si el $PLMIII$ encuentra problemas de memoria, mostrará $ER88$, donde 88 representa el error de memoria específico. En estas circunstancias poco comunes, se debe apagar el sistema durante 30 segundos y luego reiniciar.

OPERACIÓN Y CÁLCULO DE CARGA ÚTIL

Descripción de los estados del ciclo de acarreo

El ciclo de acarreo típico se puede dividir en 8 etapas o estados distintos. Cada estado requiere que el medidor de carga útil realice diversos cálculos y almacene datos diferentes.

«Estados» o etapas de un ciclo de acarreo típico.

1. Zona de tara
2. Sin carga
3. Carga
4. Maniobra
5. Zona Final
6. Acarreo
7. Descarga
8. Después de la descarga

Descripción del ciclo de acarreo

Un nuevo ciclo de acarreo comienza después de que se descarga la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en el estado de postdescarga durante 10 segundos para confirmar que se descargó la carga. Si la carga útil actual es menor que 20 % de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a la zona de tara y comenzará a calcular una nueva tara sin carga. Si después de descargar, la carga útil no ha disminuido bajo el 20 % de la carga nominal, el medidor volverá a los estados de maniobra o acarreo. En este caso, la alerta falsa de tolva arriba se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

Cuando el camión se mueve a más de 5 km/h (3 mph) en el estado de la zona de tara, el medidor de carga útil calculará el peso suspendido sin carga del camión. Este valor de tara se restará del peso suspendido con carga para calcular la carga útil final. Si se detectan cargas oscilantes, el medidor de carga útil pasará de la zona de tara o sin carga al estado de carga. Al elevar la tolva mientras se encuentra en los estados sin carga o zona de tara, el PLM puede regresar manualmente a la zona de tara para calcular una tara nueva.

Desde el estado sin carga, el PLM se trasladará al estado de carga mediante uno de dos medios. Si se aplica el freno de traba, el medidor de carga útil analizará las presiones de suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará al estado de carga. El tamaño mínimo para la detección de una carga oscilante es 10 % de la carga nominal. La detección

de carga oscilante generalmente demora de 4 a 6 segundos. El segundo método para cambiar de estado sin carga a carga es a través de la carga continua. Esto puede pasar si el freno de traba no se usa durante la carga. Si la carga aumenta sobre 50 % de la carga nominal por 10 segundos sin aplicar el freno de traba, el medidor cambiará al estado de carga y registrará la alerta de carga continua en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de carga a maniobra tan pronto como el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es 160 m (0,1 millas) y está planeada para permitir al operador reposicionar el camión bajo la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Una vez que el camión se traslade 160 m (0,1 millas), el medidor de carga útil cambiará a zona final y comenzará a calcular la carga útil. Si la tolva se eleva mientras el medidor de carga útil está en el estado de maniobra, se grabará en el registro de ciclo de acarreo la alerta sin carga final, no se calculará ninguna carga útil y el medidor cambiará al estado de descarga.

Cuando el camión se mueve a más de 5 km/h (3 mph) en el estado de zona final, el medidor de carga útil calculará el peso suspendido con carga del camión. El mismo algoritmo avanzado se usa para calcular los pesos suspendidos sin carga y con carga. Si se recibe la señal de tolva arriba, el medidor de carga útil cambiará del estado de zona final a descarga. Si el camión se traslada por menos de 1 minuto en la zona final, el medidor de carga útil calculará la carga útil final mediante el uso de una técnica para promediar, la cual puede ser menos exacta. Si esto ocurre, la alerta de carga promedio quedará registrada en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia al estado de descarga cuando la tolva se levanta. El medidor de carga útil cambiará de descarga a postdescarga cuando la tolva vuelva a bajar.

Desde la postdescarga, el medidor de carga útil se cambiará a uno de los tres estados:

1. Si la carga útil promedio es superior a 20 % de la carga nominal y no se ha calculado ninguna carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado de maniobra. Después de que el camión recorra 160 m (0,1 millas), el medidor cambiará a la zona final e intentará volver a calcular la carga útil. La alerta falsa de tolva arriba se registrará en el registro del ciclo de acarreo.
2. Si la carga útil promedio es superior a 20 % de la carga nominal y se calculó la carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado de

acarreo. La alerta falsa de tolva arriba se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

3. Si la carga útil promedio es menor que 20 % de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a la zona de tara y comenzará a calcular una nueva tara sin carga.

Cálculo de carga

El cálculo de carga final es diferente al cálculo de la última carga oscilante. La exactitud del cálculo de carga oscilante depende de las condiciones de carga y la posición del camión durante la carga. El cálculo de la última carga oscilante no es el valor registrado en la memoria como la carga final. La carga final se determina por una serie de cálculos realizados mientras el camión se está trasladando al lugar de descarga.

Carga remanente

La carga remanente se calcula como la diferencia entre la tara actual del camión y la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula mediante el software del PC. Cuando las suspensiones se han sometido a mantenimiento o se han realizado cambios que puedan afectar el peso suspendido del camión, se deberá calcular una nueva tara neta del camión.

Exactitud de la medición

Las mediciones de carga útil por lo general se repiten dentro del 1 %. La exactitud para una prueba de balanza en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y medidores de carga útil, así como también de los detalles de cada prueba de balanza. Las comparaciones de las diferentes pruebas de balanza a menudo se realizan sin considerar las diferencias introducidas por la instalación específica y la operación de las balanzas para cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil introduce su propio sistema no lineal. Cada camión se transforma en una combinación particular de sensores y medidor de carga útil. Los errores de estas fuentes pueden introducir un margen de error de hasta ± 7 % en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de balanza específica en un solo camión.

Ya que el PLMIII calcula una nueva tara sin carga para cada carga útil, una prueba de balanza detallada debe pesar los camiones sin carga y con carga para cada ciclo de acarreo. Al usar un promedio simple de

dos o tres pesos del camión sin carga como una tara sin carga para la prueba total de la balanza, se presentarán errores significativos cuando compare los pesos de la balanza con los pesos del PLMIII.

FUENTES DE ERROR EN LA CARGA ÚTIL

Error en la carga útil

La fuente número uno de errores en los cálculos de carga útil es el mantenimiento inadecuado de las suspensiones. El medidor de carga útil calcula la carga útil al medir las diferencias en el peso suspendido del camión cuando está sin carga y cuando está con carga. El peso suspendido es el peso del camión apoyado por las suspensiones. El único método para determinar el peso suspendido es medir la presión del gas nitrógeno en las suspensiones. Si no se ha hecho un buen mantenimiento a las suspensiones, el medidor de carga útil no podrá determinar un valor exacto para la carga útil. Los dos factores cruciales son el nivel de aceite y la carga de nitrógeno apropiados.

Si las suspensiones están sobrecargadas, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso suspendido sin carga del camión. El cilindro de suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando se conduce el camión sin carga. La presión en una suspensión sobrecargada puede empujar el vástago de suspensión hasta su extensión total. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones están con poca carga, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso suspendido con carga del camión. El cilindro de suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando se conduce el camión cargado. Si la presión en una suspensión con poca carga no puede soportar la carga, la suspensión colapsará y hará contacto de metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

El nivel bajo de aceite también puede introducir errores al no soportar correctamente un camión cargado. Por ello, el nivel de aceite correcto y la carga de nitrógeno son los factores más cruciales en la medición de la carga útil. Si no se ha realizado un mantenimiento apropiado a las suspensiones, no será posible una medición exacta de la carga útil. Además, el mantenimiento de las suspensiones es muy importante para la vida del camión.

Condiciones de carga

El cálculo de la carga final del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula cuando el camión se aleja de la pala. Las variaciones en las condiciones del camino y la pendiente se compensan en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de presión

Pequeñas variaciones en los sensores también pueden contribuir a errores de cálculo en la carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de exactitud de sensores individuales junto con el rango de 0 a 4000 psi pueden sumarse o restarse de las mediciones de la carga útil. Esto también ocurre en el circuito de entrada del sensor dentro de los medidores de carga útil individuales. Las diferencias pueden llegar a 7 % en casos extremos. Estos errores serán consistentes y repetibles para combinaciones específicas de medidores de carga y sensores en un camión en particular.

Cargas oscilantes

Los cálculos de carga oscilante pueden verse afectados por las condiciones en el lugar de carga. Estacionar el camión contra la berma o contra grandes cantidades de escombros puede provocar que el medidor de carga útil realice un cálculo erróneo de las cargas oscilantes individuales. Si bien el sistema del PLMIII usa un algoritmo de cálculo avanzado para determinar cargas oscilantes, las condiciones del lugar de carga pueden afectar la exactitud.

Velocidad y distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil usa esta frecuencia para calcular las velocidades y distancias. El medidor utiliza un solo valor para el radio de rodadura del neumático. Es posible que el radio de rodadura cambie a velocidades diferentes, al aumentar a velocidades mayores. Un camión cargado y uno sin carga tendrán radios de rodadura distintos. El medidor no compensará estos cambios.

NOTA: Los modelos anteriores 730E y 830E se ven afectados por datos incorrectos de velocidad debido a

la interferencia eléctrica. Las velocidades incorrectas se generan cuando el camión está detenido. Se incluyó un atenuador a los modelos más recientes para evitar que este error ocurra. Se creó un kit para actualizar los sistemas PLMIII anteriores con el atenuador. Consulte a su representante de mantenimiento local para más detalles.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena información en su memoria flash a bordo. Esta memoria no necesita una batería adicional. La información está disponible por medio del software de descarga.

El PLMIII puede almacenar 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 745 registros de carga útil más antiguos y seguirá registrando.

El PLMIII puede almacenar 512 registros de alarma en su memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 312 registros de alarma más antiguos y seguirá registrando.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos se descargan y almacenan en unidades métricas dentro de una base de datos del computador. El programa de análisis convierte las unidades para las visualizaciones, gráficos e informes.

Las unidades que se especifican en la tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para la hora de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Las horas de todos los otros eventos toman como referencia los segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del computador convierte estos números en fechas y horas para gráficos e informes.

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo.

Tabla 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO		
Datos	Unidad	Observación
Número del camión	alfanumérico	Se puede almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo solo corresponderá al número del camión
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Cantidad de segundos desde 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo. El ciclo de acarreo comienza cuando el medidor cambia del estado de descarga al estado sin carga tras el ciclo de acarreo previo. El programa de descarga convierte segundos en fechas y horas para la visualización.
Carga útil	toneladas	Se almacena en unidades métricas. El programa de descarga permite convertir toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	número	El número de cargas oscilantes detectadas por el medidor de carga útil
ID del operador	número	Este es un número de 4 dígitos que el operador puede ingresar al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfa	Cada letra representa un mensaje de advertencia específico sobre el ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga remanente	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo sin carga	segundos	Cantidad de segundos en los estados de zona de tara y sin carga cuando el camión se mueve.
Tiempo de detención sin carga	segundos	Cantidad de segundos en los estados de zona de carga y sin carga cuando el camión está detenido.
Tiempo de carga	segundos	Cantidad de segundos en el estado de carga
Tiempo de acarreo con carga	segundos	Cantidad de segundos en los estados de maniobra, zona final y con carga cuando el camión se mueve.
Tiempo de detención con carga	segundos	Cantidad de segundos en los estados de maniobra, zona final y con carga cuando el camión está detenido.
Tiempo de descarga	segundos	Cantidad de segundos en el estado de descarga
Hora de inicio de la carga	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el momento en que el medidor cambia de estado sin carga a estado de carga
Hora de inicio de la descarga	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el momento en que el medidor cambia de estado con carga a estado de descarga
Distancia de acarreo con carga	m	Distancia recorrida con la tolva cargada
Distancia de acarreo sin carga	m	Distancia recorrida con la tolva vacía
Velocidad máxima con la tolva cargada	km/h	Velocidad máxima registrada cuando el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima con la tolva cargada	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el momento en que se alcanzó la velocidad máxima
Velocidad máxima con la tolva vacía	km/h	Velocidad máxima registrada cuando el camión está sin carga.
Tiempo de velocidad máxima con la tolva vacía	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el momento en que se alcanzó la velocidad máxima
Torque positivo máximo del chasis	ton-metro	El torque positivo del chasis se mide cuando este gira a la derecha según la vista desde el asiento del operador.
Tiempo del torque máximo del chasis	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a unidades de tiempo para la visualización
Torque negativo máximo del chasis	ton-metro	El torque negativo del chasis se mide cuando este gira a la izquierda según la vista desde el asiento del operador.
Tiempo del torque máximo del chasis	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a unidades de tiempo para la visualización
Carga máxima suspendida	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga máxima suspendida	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Neumático delantero izq. - ton-km/h	t - km/h	Ton-km/h del neumático para ciclo de acarreo
Neumático delantero der. - ton-km/h	t - km/h	Ton-km/h del neumático para ciclo de acarreo
Neumático trasero promedio - ton-km/h	t - km/h	Ton-km/h del neumático para ciclo de acarreo
Número de serie del chasis del camión	alfa	El número de serie del camión en la placa de identificación del chasis del camión
Reservado 1-10	número	Estos valores son cálculos internos que se usan en el desarrollo continuo del sistema del PLMIII y se deben ignorar.

Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de un modo en particular. Cuando ocurre algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Diferentes eventos dentro del ciclo de acarreo pueden generar una señal de advertencia. Cada una indica un incidente inusual durante el ciclo de acarreo. No necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de ella.

A: Carga continua

Este mensaje se genera cuando el camión se carga por sobre el 50 % sin que el medidor de carga útil detecte las cargas oscilantes. Esto indica que se usó una operación de carga continua para cargar el camión. También puede señalar que el medidor de carga útil no recibió la señal del freno de traba mientras el camión se estaba cargando. Es posible que haya un problema con el cableado o probablemente no se usó el freno de traba. El medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes a menos que el freno de traba se use durante el proceso de carga.

B: Transición de Carga a descarga

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil detecta una señal de tolva arriba durante el proceso de carga. Por lo general, este mensaje está acompañado por una alerta de sin carga final.

C: Sin carga final

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil no es capaz de determinar la carga útil final en el camión. Generalmente, esto significa que el medidor de carga útil pasó de un estado con carga a uno de descarga antes de que la carga pudiera ser medida.

D: Transición de maniobra a descarga

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil detecta un registro de tolva arriba durante la maniobra o el proceso de reposicionamiento, lo que señala que el operador ha descargado la carga. También se puede generar si la señal de tolva arriba no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión disminuye drásticamente mientras se está maniobrando o reposicionando.

E: Carga o tara promedio utilizada

Este mensaje indica que la carga útil registrada posiblemente no sea tan exacta como un cálculo de carga final. Generalmente, esta se registra cuando comienza la carga antes de calcular una tara exacta o

cuando se descarga la carga antes de poder medir la carga con exactitud.

F: Transición de zona final a descarga (F)

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil detecta la tolva arriba mientras está calculando la carga útil final que indica que el operador ha descargado la carga. También se puede generar si la señal de tolva arriba no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión disminuye dramáticamente mientras el camión está calculando la carga útil total.

H: Señal falsa de tolva arriba

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin haber descargado la carga. La señal de tolva arriba señaló que el camión se estaba descargando, pero el peso del camión no bajó del 20 % de la carga nominal.

I : Falla de señal de tolva arriba

Este mensaje indica que se descargó la carga sin recibir una señal de tolva arriba por parte del medidor de carga útil. El peso del camión cayó por debajo del 20 %, pero el medidor de carga útil no recibió una señal de tolva arriba desde el sensor.

J: Fallo del sensor de velocidad

Este mensaje indica que el medidor de carga útil detectó la carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Nueva tara sin calcular

El medidor de carga útil no pudo calcular de modo exacto un nuevo peso suspendido sin carga para el camión y usarlo como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de acarreo incompleto

El medidor de carga útil no contaba con los datos adecuados para comenzar el ciclo de acarreo después de accionarlo. Cuando el PLMIII se desactiva, registra en la memoria los datos del ciclo de acarreo en progreso. Este indicador señala que este dato no se registró la última vez que se desactivó el medidor de carga útil. Esto sucede cuando se acostumbra a desconectar la batería principal para apagar el camión en lugar de desactivar el interruptor de arranque. No se debe considerar como exacto un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana de resumen de

carga útil y no se incluyen en la estadística de resumen para los informes en pantalla.

M: Ciclo de acarreo demasiado largo

El indicador de ciclo de acarreo demasiado largo indica que el ciclo de acarreo se demoró más de 18,2 horas en finalizar. Es posible que los tiempos almacenados para eventos específicos no sean precisos. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de entrada del sensor

Se configuró una alarma para una de las cinco entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores fundamentales son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. No se debe considerar como exacto un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana de resumen de carga útil y no se incluyen en la estadística de resumen para los informes en pantalla.

Datos del torque del chasis

El medidor registra los 5 valores más altos del torque positivo y negativo del chasis y el momento en el que ocurrieron. El torque del chasis es una medida de la acción de torsión a lo largo de la línea central del camión. El torque positivo del chasis se mide cuando las fuerzas de suspensión en la parte delantera del camión actúan para torcer el chasis hacia la derecha desde la vista del asiento del operador. El torque negativo del chasis se mide cuando las fuerzas desde la suspensión actúan en la dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y la trasera derecha se eleva cuando la presión delantera derecha y la trasera izquierda desciende, el chasis del camión experimenta el movimiento de torsión a lo largo de la línea central longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque de chasis positivo.

Los 5 valores más altos en la dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Datos del peso suspendido

El medidor monitorea constantemente el cálculo de carga útil en tiempo real. Esta cifra aumenta y desciende para un camión con carga según las condiciones del camino y la conducción. El medidor de carga útil registra los 5 cálculos más altos de carga útil y el momento en que ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

Datos de la velocidad máxima

El medidor de carga útil registra las 5 velocidades más altas y el momento en que ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

Registros de alarma

El medidor de carga útil almacena registros de alarmas para entregar al personal de servicio un historial de funcionamiento del sistema. Todos los códigos se visualizan con el computador conectado al medidor de carga útil. Los códigos activos también se muestran en el monitor de dos dígitos del medidor. Cada código tiene una causa específica y debe ser investigada para realizar la corrección. El medidor de carga útil puede sobrepasar algunas fallas. Los datos del ciclo de acarreo indicarán que hubo una condición de alarma durante el ciclo. Las fallas con los sensores de la suspensión o el inclinómetro no se pueden sobrepasar.

Datos de los códigos de falla

Tabla 2:		
Código de falla	Nombre	Descripción
1	Presión delantera izquierda alta	Corriente de entrada > 22 mA
2	Presión delantera izquierda baja	Corriente de entrada < 2 mA
3	Presión delantera derecha alta	Corriente de entrada > 22 mA
4	Presión delantera derecha baja	Corriente de entrada < 2 mA
5	Presión trasera izquierda alta	Corriente de entrada > 22 mA
6	Presión trasera izquierda baja	Corriente de entrada < 2 mA
7	Presión trasera derecha alta	Corriente de entrada > 22 mA
8	Presión trasera derecha baja	Corriente de entrada < 2 mA
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0,565 VDC
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5,08 VDC
11	Falla en la entrada de velocidad	No se usa
12	Falla en la entrada del freno de traba	No se usa
13	Falla en la entrada de tolva arriba	El medidor de carga útil detecta actividad de descarga sin recibir una señal de tolva arriba.
16	Falla de escritura en la memoria	Indica un posible problema de memoria en el encendido. Encienda el ciclo y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura en la memoria	Indica un posible problema de memoria en el encendido. Encienda el ciclo y vuelva a revisar.
18	Suspensión derecha trasera plana	El medidor de carga útil detecta una condición de suspensión con poca carga en la suspensión trasera derecha.
19	Suspensión trasera izquierda plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con poca carga en la suspensión trasera izquierda.
20	Cambio de hora	El tiempo del medidor de carga útil se cambió por más de 10 minutos. El tiempo configurado de la alarma indica la hora original. El tiempo de borrado de alarma indica la nueva hora.
21	Restablecimiento del valor de tara	El usuario forzó manualmente el medidor de carga útil para restablecer el peso suspendido (de tara) sin carga del ciclo de acarreo. Producto de esto, el medidor cambió al estado de zona de tara y perdió toda la información del ciclo de acarreo anterior.
22	Carga remanente excesiva	El medidor de carga útil detectó en dos ciclos de acarreo consecutivos una carga remanente vacía que excede el límite de carga remanente que el usuario determinó.
26	Falla del interruptor del usuario - SELECCIONAR	El interruptor de selección activado por más de 2 minutos puede indicar un cortocircuito a tierra.
27	Falla del interruptor del usuario - ACTIVAR	El interruptor de ajuste activado por más de 2 minutos puede indicar un cortocircuito a tierra.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE PC

El software de PC tiene varias funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Realizar la localización y solución de fallas y verifique el sistema PLMIII.
- Descargar la información del sistema PLMIII.
- Analizar la información de los sistemas de carga útil.

La configuración, la localización y solución de fallas y la descarga requieren una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede realizar en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de la carga útil se descargan de varios camiones a una base de datos en el PC. Se puede consultar la base de datos para ver la flota entera, un camión o un modelo de camión. Los datos se pueden convertir en gráficos, informes, importar o exportar. La función de exportación permite guardar datos de carga útil en un formato que programas de planillas como Excel o de procesamiento de palabras pueden importar con facilidad.

Configuración del sistema

Se debe configurar el PLMIII para la operación cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso está compuesto de varios pasos y utiliza el computador portátil para realizar las configuraciones necesarias. El procedimiento de configuración está compuesto de varios pasos:

- Conexión del computador portátil al sistema PLMIII
- Inicio de las comunicaciones
- Configuración del tiempo y fecha
- Configuración del tipo de camión
- Configuración de la ID del camión
- Configuración de las unidades del medidor del velocímetro/pantalla digital.

Instalación del software PLMIII

El CD ROM que contiene el software de administración de datos de la carga útil (PDM) iniciará automáticamente la instalación cuando se inserta en la unidad de disco duro del computador. Si esto no ocurre, se puede ejecutar el programa Setup.exe en el CD ROM para instalar el software.

Los requisitos mínimos del computador para ejecutar el software son un Pentium 133 Mhz con 64 MB de ram y al menos 300 MB de espacio libre en el disco duro. Para un mejor rendimiento, se recomienda el computador Celeron, AMD K6-2 o un procesador mejor con 128 MB de ram a 400 Mhz. El software PDM usa una base de datos poderosa para manipular las grandes cantidades de datos que se recopilan del sistema PLMIII. El uso de un computador más poderoso y memoria adicional para correr el software puede mejorar significativamente el rendimiento. El software está diseñado para usar una resolución mínima de pantalla de 800 x 600.

DESCARGA DE DATOS

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El software de PC del PLMIII está diseñado para descargar los datos de toda una flota de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software de PC combina los datos de muchos camiones en una sola base de datos en el disco duro del computador. El software le permite a los usuarios consultar la base de datos para crear informes y gráficos personalizados. Se puede analizar con facilidad los datos de camiones individuales o grupos de camiones. Los mismos datos se pueden exportar para el uso en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones de planillas.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para el análisis se volverá más lento. Puede que sea útil exportar los datos periódicamente. Por ejemplo, consulte la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprima un informe de resumen. Luego, exporte los datos en un formato comprimido y guarde el archivo en una ubicación segura. Una vez que se exporten los datos, elimine todos los resultados de búsqueda de la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden importar con facilidad de vuelta a la base de datos principal para ser analizados a futuro. Eliminar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.



El software de PC descarga los datos del medidor de carga útil en una sola base de datos de Paradox. Los datos de todos los camiones se añaden a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede tardar varios minutos. Los datos se añaden a la base de datos en el computador portátil utilizado para la descarga.

Para traspasar los datos a otro computador, se debe realizar una consulta para aislar los datos específicos para la exportación. No presione el interruptor del operador en el panel durante la descarga.

Para descargar el medidor de carga útil:

1. Conéctese al medidor de carga útil e inicie el software de PC.
2. Desde el menú principal, seleccione «Conectarse al medidor de carga útil». El PC solicitará la información del estado más reciente del medidor de carga útil. Se mostrará la cantidad de ciclos de acarreo y alarmas.
3. Seleccione el botón «Iniciar descarga». El PC solicitará los datos de carga útil y alarmas del medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede tardar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla indicará el tiempo restante aproximado.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PLM III

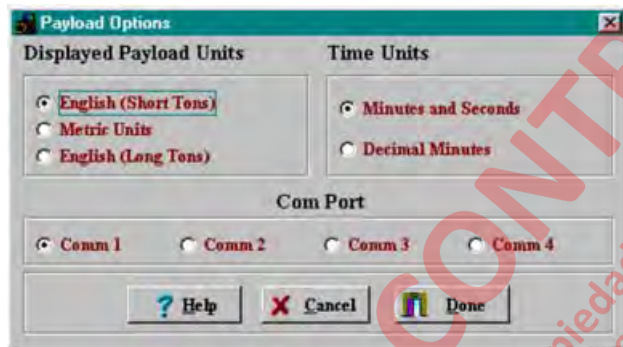
Inicio de las comunicaciones

El software PDM le permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



82941

Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione «Cambiar opciones del programa» y confirme que el programa seleccionó el puerto serial del computador portátil correcto. La mayoría de los computadores portátiles usan Comm 1 para las comunicaciones seriales. Las unidades que el software del PC muestran para los informes y gráficos se pueden configurar en esta planilla. Seleccione «Listo» para regresar al menú principal.

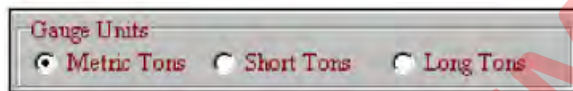


82940

Desde el menú principal, presione el botón «Conectarse al medidor de carga útil». El PC intentará conectarse al medidor de carga útil y solicitará información básica del sistema. Si ocurre un problema de comunicación, el PC intentará conectarse 3 veces. Esto puede tardar varios segundos.

Visualización de unidades de carga útil

Hay tres opciones disponibles para la visualización de unidades en el software de PC, informes y gráficos:



82949

Toneladas cortas: La carga útil se muestra en toneladas cortas; las distancias y velocidades se muestran en millas

Toneladas métricas: La carga útil se muestra en toneladas métricas; las distancias y velocidades se muestran en kilómetros

Toneladas largas: La carga útil se muestra en toneladas largas; las distancias y velocidades se muestran en millas

Unidades de tiempo

Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5.53

Menú de conexión



82939

La pantalla de conexión muestra información básica del sistema al usuario.

- El número de serie del chasis debería concordar con el número de serie del camión de la placa ubicada en el chasis.
- El número del camión es un ID que la mina asigna al camión.
- Los valores de fecha y tiempo del medidor de carga útil corresponden al momento en que se conectó el medidor de carga útil.
- El número de registros del ciclo de acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo

almacenados en la memoria y disponibles para descargar.

- El número de alarmas activas muestra cuántas alarmas activas hay actualmente en el sistema al momento de la conexión. El botón «Mostrar alarmas activas» está disponible en caso de que haya alarmas activas.
- El número de alarmas inactivas indica la cantidad de alarmas que se han registrado en la memoria y que están disponibles para la descarga.
- La versión del software del PLM muestra la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema de carga útil en el camión.

Esta pantalla también cuenta con varias opciones de configuración y descarga. El menú de conexión solo se actualiza cuando se realiza la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios que se realizan durante la conexión, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectar el medidor de carga útil.

El menú de conexión se muestra después de establecer una conexión serial y de que el software del PC se conecte al medidor de carga útil.

Conexión al medidor de carga útil

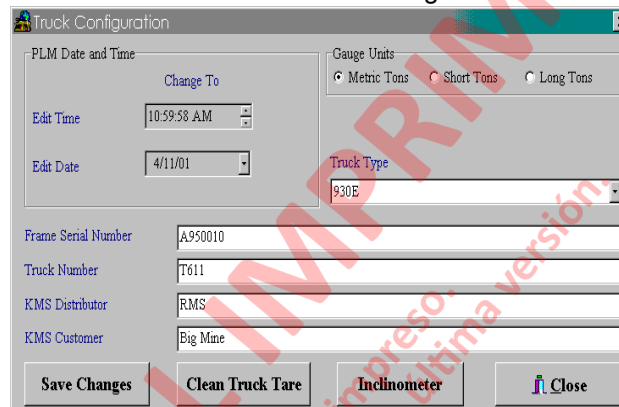
La comunicación con el PLMIII requiere un computador portátil que ejecute el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil por medio del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que el medidor del velocímetro/pantalla digital utiliza. Cuando el computador portátil utiliza el puerto serial, el monitor inferior en el medidor del operador en el panel estará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el computador al sistema por medio del arnés de comunicación EF9160 o PC2525. Por lo general, el conector de descarga está ubicado en la carcasa montada en la cabina en la pared posterior. El sistema PLMIII utiliza la misma conexión que el sistema del medidor de carga útil II.

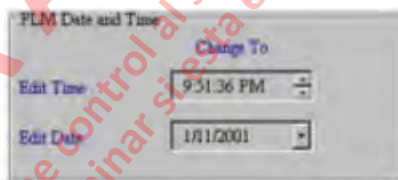
Configuración del medidor de carga útil

La configuración del medidor de carga útil requiere una conexión serial al sistema PLMIII. La pantalla y el menú de configuración del camión aparecerán tras presionar el botón «Configurar medidor de carga útil». Esta pantalla muestra la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil.

Cuando se realizan cambios a la configuración, se debe presionar el botón «Guardar cambios» para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga al menú principal y vuelva a conectar el medidor de carga útil.



Configuración de la fecha y hora



La hora que se muestra en la planilla es la hora que la carga útil transmite cuando se estableció la conexión por primera vez.



La fecha y hora se mantienen por medio de un chip especial ubicado en la placa de circuitos del PLMIII. Un condensador de gran tamaño mantiene la memoria de este chip cuando se corta el suministro de energía del medidor de carga útil. Esto mantendrá las configuraciones de fecha y hora durante 30 días aproximadamente. Tras este período, es posible que el medidor de carga útil pierda la configuración de fecha y hora. Se recomienda que el sistema se energice cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde la fecha y hora, use este procedimiento para reconfigurar la información. Recargar el condensador tarda aproximadamente 90 minutos.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y es posible que genere resultados

inesperados en la información estadística de ese ciclo de acarreo.

NOTA: Si el camión está equipado con KOMTRAX Plus, no configure el tiempo o la fecha en el controlador PLM III. El reloj de KOMTRAX Plus sincroniza el reloj del PLM III.

Para cambiar la hora:

1. Presione el dígito que necesita cambiar.
2. Utilice las flechas arriba y abajo para cambiar o escribir el valor correcto.
3. Presione el botón «guardar cambios» para guardar la hora nueva en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Presione el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón «Guardar cambios» para guardar la hora nueva en el medidor de carga útil.

Configuración del tipo de camión



1. Desde la pantalla de configuración del camión, use el menú desplegable para seleccionar el tipo de camión en el que está instalado el medidor de carga útil.
2. Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor.

Configuración de las unidades de visualización del medidor

El medidor del velocímetro/pantalla digital del medidor de carga útil muestra la velocidad en el monitor superior. Las unidades de visualización de velocidad se seleccionan por medio de un puente en la parte trasera de la carcasa.

Las unidades de carga útil en el monitor inferior se pueden cambiar de métricas a toneladas cortas o largas con la pantalla de configuración del camión. Esta selección también cambiar entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la visualización en tiempo real del medidor.

1. Desde la pantalla de configuración del camión, seleccione las unidades de carga útil que se

usarán en el monitor inferior del medidor del velocímetro/pantalla digital.

2. Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Configuración del número de serie del chasis

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

El número de serie del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior, en riel inferior derecho en dirección al neumático delantero derecho. Es sumamente importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos claves que se usa en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de serie del chasis en el campo adecuado.
2. Presione el botón «guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Configuración del número del camión

La mayoría de las operaciones mineras asignan un número a cada pieza de equipo para poder identificarlas rápidamente. Este número o nombre se puede ingresar en el campo de número de camión. Es sumamente importante ingresar un número de camión único para cada camión que usa el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos claves utilizados en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón «guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Configuración del distribuidor de Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede almacenar el nombre del distribuidor de Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también designa un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. También se puede ingresar este número de distribuidor de Komatsu en este campo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

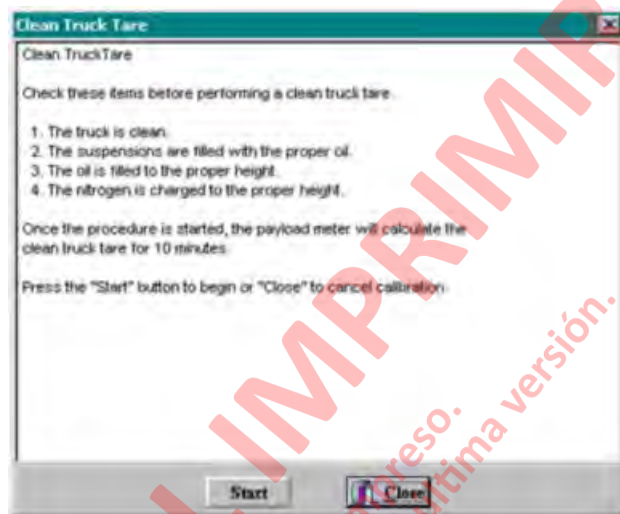
1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número del distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Configuración del cliente de Komatsu

Este campo del registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde se usa el camión. Komatsu también designa un número de cliente a cada uno de ellos. Este número se usa en todas las reclamaciones de garantía. El número de cliente de Komatsu también se puede ingresar en este campo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número del cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Calibración de la tara neta del camión



82944

El medidor de carga útil usa el valor de la tara neta del camión para calcular la carga remanente de cada ciclo de acarreo. La carga remanente almacenada en el registro del ciclo de acarreo equivale a la nueva tara sin carga menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de realizar mantenimiento a las suspensiones o cuando se hagan cambios significativos al peso del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que las suspensiones se llenen con aceite y se carguen correctamente. Se debe utilizar el nivel de aceite y presión del gas adecuados para la medición del medidor de carga.

Una vez que se inicie el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso suspendido neto sin carga del camión. Este cálculo continúa cuando el camión se traslada a la siguiente zona de carga. Una vez que comienza el proceso, no hay razón para seguir monitoreando el proceso por medio del computador. No es necesario mover el camión para iniciar el proceso.

1. Retire todos los escombros del camión y la tolva de descarga.
2. Asegúrese de que no haya faltas registradas en el sistema y que los sensores muestren lecturas correctas.
3. Utilice el software PDM para conectarse al medidor de carga útil. Desde la pantalla de configuración del camión, seleccione «Tara neta del camión».
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

NOTA: Se debe conducir el camión de manera continua por 10 minutos a más de 5 km/h (3 m/ph). El

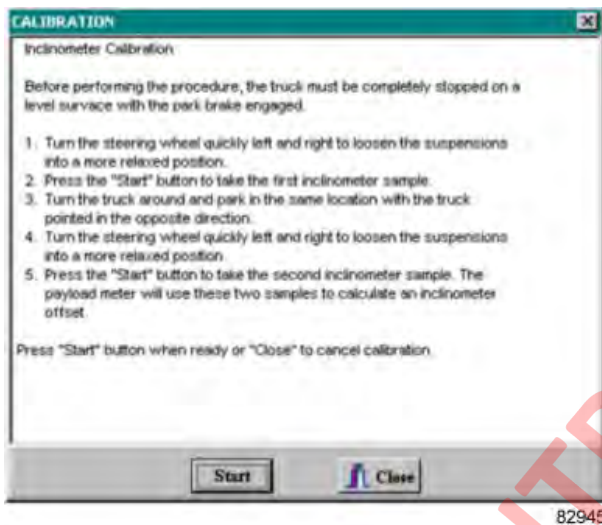
módulo PLM no calibra cuando la máquina está detenida.

NOTA: Conduzca en caminos de acarreo verdaderos y no use el freno de traba durante la calibración. De otro modo, podría generar lecturas poco precisas de la carga útil.

5. Una vez que concluya la calibración, confirme que el módulo del PLM señale «Sin carga» en el parámetro del estado del ciclo de acarreo. Si la calibración no termina o hubo un error, el parámetro del estado del ciclo de acarreo indicará «Zona de tara».

4. Con el camión detenido y el freno de traba aplicado, presione «Comenzar». Esto envía al medidor de carga útil la instrucción de realizar una muestra con el inclinómetro una vez.
5. Gire el camión para darlo vuelta. Conduzca el camión y estacionelo en el mismo lugar que antes, en la dirección opuesta.
6. Con el camión detenido y el freno de traba activado, presione «Comenzar». Esto envía al medidor de carga útil la instrucción de volver a realizar una muestra con el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos muestras para determinar la compensación promedio.
7. Siga las instrucciones de la pantalla.

Calibración del inclinómetro



El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones de altitud de montaje del inclinómetro. Los datos del inclinómetro son esenciales para el cálculo de la carga útil.

Este procedimiento se debe realizar en suelo relativamente plano. A menudo, el área de mantenimiento es una ubicación ideal para realizar este procedimiento.

1. Retire todos los escombros del camión y la tolva de descarga.
2. Asegúrese de que no se registren fallas en el sistema y que todos los sensores muestren lecturas correctas.
3. Utilice el software del PDM para conectar al medidor de carga útil. Desde la pantalla de configuración del camión, seleccione «Inclinómetro».

ANÁLISIS DE DATOS

PLANILLA DE RESUMEN DE LA CARGA ÚTIL

Fecha:
Clasifica los datos dentro de un rango de fecha. Por ejemplo: «1 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 2000»

Número del camión:
Clasifica los datos por número de unidad de camión. Por ejemplo: «374»

Resumen de datos de carga útil:
Análisis estadístico resumido de las cargas útiles de la consulta seleccionada.

Opciones de salida:
Para crear informes, gráficos y datos expertos de la consulta seleccionada.

Hora:
Clasifica los datos dentro de un tiempo determinado para cada día del rango de datos. «8:00 AM a 5:00 PM»

Tipo de camión:
Clasifica los datos por tipo de camión. Ejemplo: «930E» o «830E»

Consultar base de datos y visualizar:
Clasifica los datos según las opciones de consulta seleccionadas (unidad, tipo, fecha, hora) y muestra los resultados.

Resumen del ciclo:
Resumen del tiempo de ciclo de la consulta seleccionada.

Registros de los ciclos de acarreo:
Vista resumida de los registros de los ciclos de acarreo de la consulta seleccionada. Presione dos veces para ver los detalles de los registros de los ciclos de acarreo individuales. Los ciclos de acarreo en el área roja no se incluyen en las estadísticas de resumen.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/10/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7.09
351	07/10/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5.23
351	07/10/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5.24
351	07/10/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30.11
351	07/10/2000	9:17:06 AM	321.9	0	0.32
351	07/10/2000	9:17:37 AM	318.0	0	0.52

Las herramientas de análisis de datos le permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil de la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón «Ver datos de la carga útil». Esto inicia una consulta de «todos los camiones, todas las fechas, todas las horas» en la base de datos y muestra los resultados en la planilla de resumen de la carga útil.

El usuario puede cambiar las fechas, horas o camiones a incluir en la consulta.

Se puede presionar dos veces los ciclos de acarreo en la caja de parrillas de datos en la parte inferior para mostrar los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una consulta de búsqueda

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la consulta inicial. La visualización se puede acotar si se seleccionan los camiones o tipos a visualizar, además de fechas y horas específicas.

Los elementos de consulta se añaden a la condición «AND». Si el usuario selecciona un # de camión y rango de fecha, la consulta clasificará los datos tanto para ese número de camión como para el rango de fecha.

Clasificación por número de unidad del camión

El número de unidad del camión es el número de unidad del camión que se ingresó al medidor de carga útil cuando se configuró durante la instalación. La consulta se puede configurar para buscar todos los camiones o un número de camión en particular. Cuando se inicia el programa, busca a lo largo de la base de datos los números específicos de camiones y crea una lista de la cual se pueden seleccionar.

Escoger un número específico de camión limitará los datos en los monitores, los resúmenes e informes para que solo muestren el camión seleccionado. Para crear informes para el camión número 374, seleccione 374 en el menú desplegable y presione el botón «Consultar base de datos y visualizar».

Clasificación por tipo de camión

El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto le permite al usuario ver rápidamente resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un informe por separado para los camiones 830E y 930E.

Clasificación por rango de fecha

La consulta por defecto va desde 1995 hasta la fecha actual en el computador. Para acotar el rango a una fecha específica, cambie las fechas «Desde» y «Hasta».

Por ejemplo, para ver los informes de los ciclos de acarreo del camión 374 para el mes de julio, 2000:

1. Seleccione el camión 374 en el menú desplegable de unidad del camión.



2. Cambie la fecha «Desde» a 1 de julio, 2000.



3. Cambie la fecha «Hasta» a 31 de julio, 2000.
4. Presione «Consultar base de datos y visualizar» para ver los resultados.

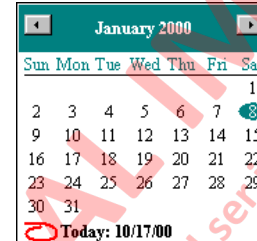
Clasificación por rango de tiempo

El rango de tiempo clasifica las horas del día en busca de fechas válidas. Cambiar el rango de tiempo de 6:00 AM a 6:00 PM limitará las cargas útiles para que solo se muestren aquellas que tomaron lugar entre aquellas horas para cada día del rango de fechas. Las horas se ingresan en formato 24:00. Para ver los informes del ciclo de acarreo desde el primer turno para el camión 374 desde el 5 de enero, 2000 hasta el 8 de enero, 2000:

1. Seleccione el camión 374 en el menú desplegable de la unidad de camión.



2. Cambie la fecha «Desde» a 5 de enero, 2000.

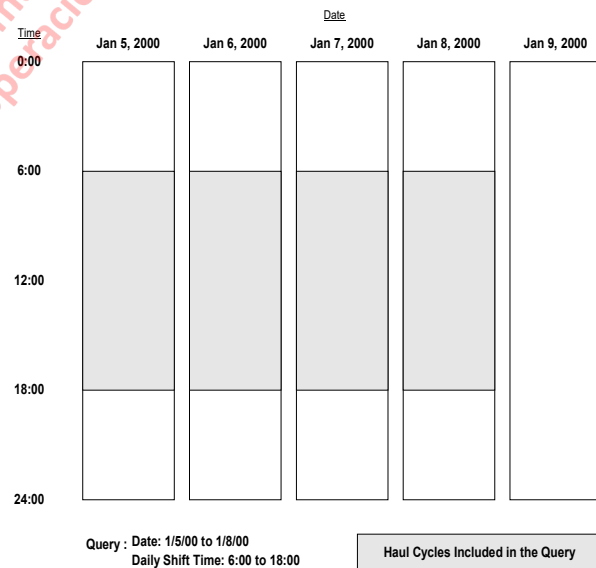


3. Cambie la fecha «Hasta» a 8 de enero, 2000.
4. Cambie la hora «Desde» a 06:00.
5. Cambie la hora «Hasta» a 18:00.

Daily Shift Time 06:00 To 18:00

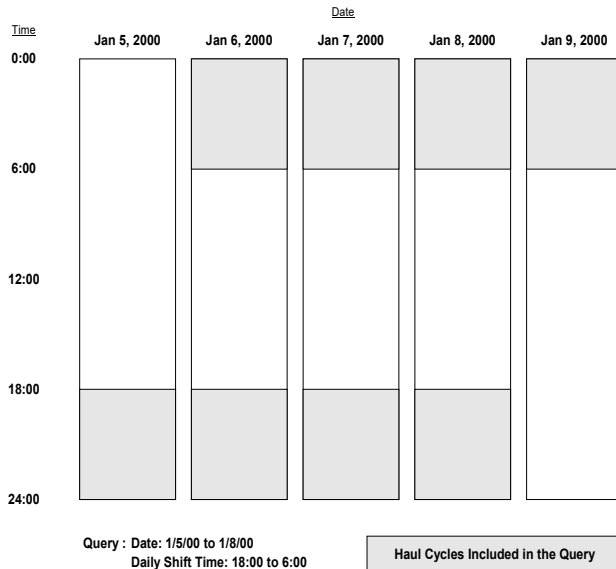
6. Presione «Consultar base de datos y visualizar» para ver los resultados.

Esta consulta mostrará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero hasta el 8 de enero, desde 6:00 AM hasta 6:00 PM.



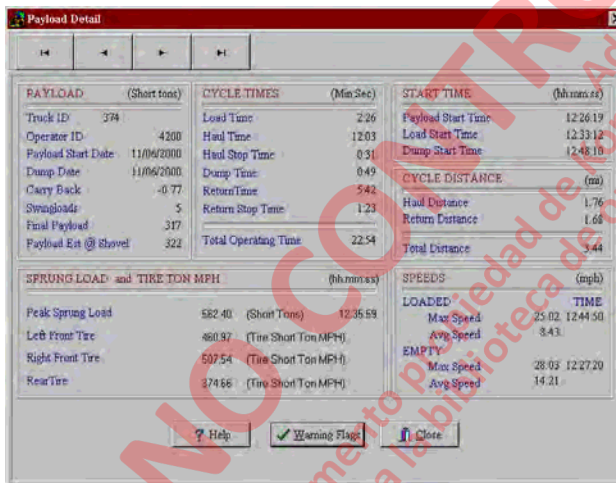
Las horas de turno que se seleccionan pueden extender la consulta más allá de la fecha original. Si las fecha que se configuran para la consulta son 5 de

enero hasta 8 de enero y se cambian las horas para consultar el turno de 6:00 PM (18:00) a 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderán hasta la mañana del 9 de enero. Esto se evidencia en el siguiente ejemplo:



Pantalla de detalles de la carga útil

La pantalla de detalles de la carga útil provee los datos para los ciclos de acarreo individuales. Desde la pantalla «Resumen de carga útil», presione dos veces en algún ciclo de acarreo para ver los detalles.



Creación de informes

Se pueden generar informes y visualizarlos en la pantalla o imprimirlos. Estos informes se generan en base a la consulta que se muestra en la pantalla de resumen de la carga útil. A partir del ejemplo en «Clasificación por rango de tiempo», el informe solo contendría los datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, desde 8:00 AM a 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de consulta y presionar el botón «Consultar base de datos y visualizar» antes de imprimir un informe.

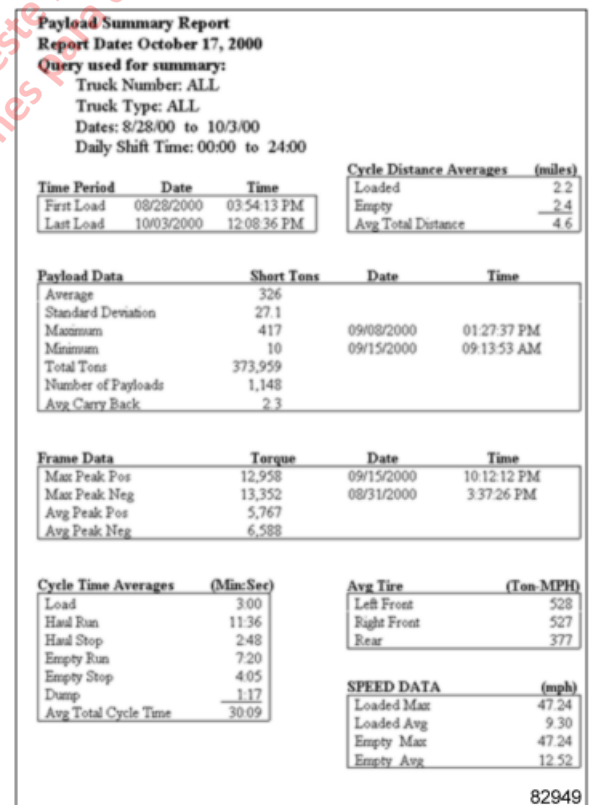
NOTA: Es posible que algunos ciclos de acarreo contengan el indicador de advertencia de entrada del sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no funcionó correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana de resumen de carga útil y no se incluyen en la estadística de resumen para los informes en pantalla.

Informe de resumen de una página

Se puede imprimir un resumen de los datos consultados en una página. Los datos del ciclo se resumen en una página. Se muestran las velocidades, tiempos de ciclo, estadísticas de carga y datos del chasis y los neumáticos.

Informe detallado de varias páginas

El informe detallado comienza con un informe de resumen, seguido de páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El informe detallado incluye las fechas, horas, cargas útiles, tiempos de ciclo, distancias de ciclos, velocidad y la cantidad de cargas oscilantes.



Payload Detail Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:

Page 1

Truck Number: ALL
Truck Type: ALL
Dates: 8/28/00 to 10/3/00
Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

					CYCLE Times(min:sec)							CYCLE DISTANCE(mi)					SPEEDS(mph)			
No	Date	Time	Payload		Load	Haul			Return		Total	Haul			Return		Max	Haul		Return
			S Tons	#Swings		Stop	Dump	Return	Stop	Return		Max	Avg	Max	Avg					
1	8/28/00	3:54P	347	7	4.40	11:11	0:06	0:52	7:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	10.14	31.03	5.48		
2	8/28/00	5:18P	301	6	3.39	11:10	0:25	0:43	8:12	3:43	27:52	1.9	1.9	3.8	23.02	9.91	26.05	9.42		
3	8/28/00	5:46P	300	6	3.32	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23.02	8.30	25.02	15.49		
4	8/28/00	6:11P	330	4	1.58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36.21	11.37	24.07	11.73		
5	8/28/00	6:49P	344	4	1.54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34.97	7.56	37.06	20.15		
6	8/28/00	7:36P	380	5	2.12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30.00	11.28	34.03	19.59		
7	8/28/00	8:13P	352	4	2.26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31.97	12.62	34.07	17.49		
8	8/28/00	8:50P	356	4	1.56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:38	35:41	4.0	4.0	8.0	36.17	12.34	36.21	19.09		
9	8/28/00	9:25P	370	5	2.18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34.97	8.55	36.17	19.14		
10	8/28/00	10:00P	363	5	3.07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32.97	6.99	32.97	16.61		
11	8/28/00	10:36P	341	7	3.58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21.03	9.20	32.00	14.10		
12	8/28/00	11:02P	321	4	2.24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34.03	7.49	31.97	13.71		
13	8/28/00	11:38P	316	5	2.49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40.12	10.30	40.12	9.16		
14	8/29/00	12:56A	320	5	2.23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36.21	14.99	41.10	9.18		
15	8/29/00	1:40A	302	4	1.55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40.12	16.15	41.10	21.64		
16	8/29/00	2:08A	310	5	2.21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40.12	11.51	41.16	15.67		
17	8/29/00	2:46A	318	5	2.25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41.10	15.50	41.10	21.28		
18	8/29/00	3:15A	278	4	2.01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38.13	15.06	41.10	18.05		
19	8/29/00	3:48A	328	5	2.25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34.03	12.41	41.10	22.19		
20	8/29/00	4:22A	287	4	2.49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40.12	7.87	41.10	14.09		
21	8/29/00	1:41P	285	4	2.15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34.97	10.58	34.03	7.55		
22	8/29/00	2:50P	340	7	3.38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27.07	10.54	39.07	12.65		
23	8/29/00	3:20P	326	5	3.32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27.05	10.98	30.02	18.98		
24	8/29/00	3:41P	342	6	3.59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23.02	10.02	32.00	10.56		
25	8/29/00	4:43P	349	7	4.46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23.02	9.50	27.07	10.87		
26	8/29/00	5:11P	322	4	2.11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42.20	2.52	42.20	4.05		
27	8/30/00	4:27A	330	7	4.27	10:33	0:09	1:02	21:08	19:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23.02	9.69	28.01	1.42		
28	8/30/00	4:55P	320	6	3.52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24.07	9.55	29.06	13.47		
29	8/30/00	5:18P	338	6	3.16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23.02	8.71	29.04	11.36		
30	8/30/00	5:42P	343	6	3.52	10:28	0:08	1:01	6:06	0:25	22:00	1.7	1.6	3.3	24.08	9.57	28.03	14.70		

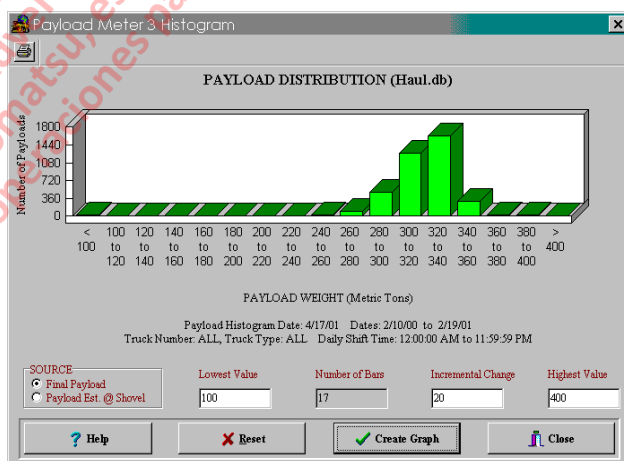
Creación de gráficos

El software PLMIII puede generar gráficos que rápidamente resumen los datos de carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para la impresión. Tal y como los informes, los gráficos se generan a partir de la consulta que se muestra en la pantalla «Resumen de la carga útil». A partir del ejemplo «Clasificación por rango de tiempo», el gráfico que se imprime solo contendría datos del camión 374 durante julio de 2000, de 8:00 AM a 5:00 PM.

Es importante seleccionar con cuidado los datos de consulta y presionar el botón «Consultar base de datos y visualizar» antes de crear un gráfico.

1. Seleccione el botón «gráfico» en la parte inferior de la pantalla de resumen de la carga útil.

Aparecerá la pantalla de configuración del histograma.



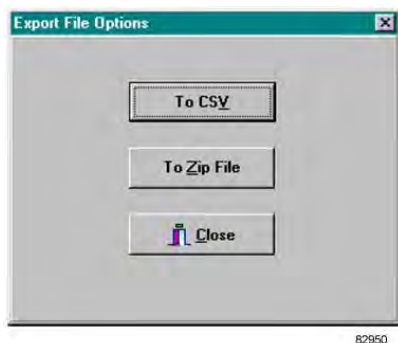
2. Ingrese el «valor más bajo». Este corresponderá a la carga útil menor en el gráfico. Las cargas útiles menores que este valor se sumarán en la primera barra.
3. Ingrese el «valor más alto». Este corresponderá al valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se sumarán en la última barra.

4. Ingrese el «cambio incremental». Esto determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite que los gráficos quepan en la pantalla y que se impriman en una sola página.

5. Presione el botón «Crear gráfico».

El gráfico se mostrará en base a las configuraciones de consulta de la pantalla de resumen de la carga útil. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

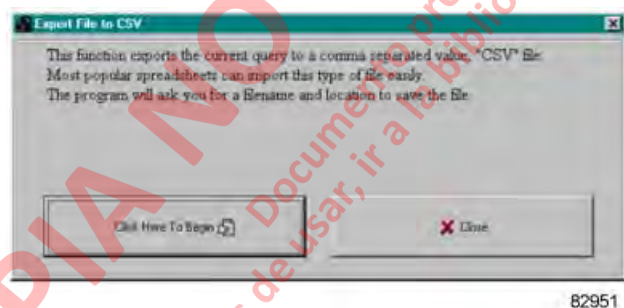
Exportación de datos



Los datos de la base de datos se pueden exportar para ser usados con otras aplicaciones de software. Los datos se seleccionan en la consulta que se muestra actualmente. Los datos exportados se pueden guardar en un archivo «.cvs» o un archivo comprimido «.zip».

- El formato «.cvs» permite que los datos se importen fácilmente a aplicaciones de planillas y de procesamiento de palabras.
- El formato «.zip» permite que los datos se transfieran de un computador a la base de datos del software PDM en otro computador. Esto corresponde a una manera compacta para transferir los datos de un computador a otro.

Exportación CSV



CSV significa valor separado por coma (por sus siglas en inglés). Es un formato de archivo de texto ASCII que permite que aplicaciones de planillas como Excel

y Lotus 123 importen los datos con facilidad. Para exportar datos a un archivo «.csv», presione el botón «Exportar» en la parte inferior de la pantalla de resumen de la carga útil y selecciona «A CSV». El programa solicitará un nombre y ubicación para el archivo.

Truck#	Date	Time	Payload	Slingload	Operator	Status	Flt	Crg	Dsc	Total Crg	E-Run	Tur	E-Stop	To	Loading
374	2/11/00	4:06:48 PM	294.4	2	0 B			1.2	2.7	1	0.2	0			
374	2/11/00	4:10:09 PM	299.6	2	0 I			1.4	7.2	0.6	0.6	0			
374	2/11/00	4:41:01 PM	265.5	3	0			15.9	30.1	4.6	3.9	2			
374	2/11/00	5:24:54 PM	277.5	0	0 A/C			0	27	4.6	6.4	1			
374	2/11/00	6:21:27 PM	231	3	0			15.5	27.7	4.3	5	1			
374	2/11/00	7:09:08 PM	265.5	3	0 H			17.1	23.9	4.2	3.2	1			
374	2/11/00	7:59:39 PM	263.4	4	0			14.1	29.7	4.3	3.7	2			
374	2/11/00	8:29:32 PM	225.1	3	0			15.6	27.7	4.5	5	1			
374	2/11/00	8:57:11 PM	265.5	3	0			15.6	30.1	4.6	3.9	2			
374	2/11/00	9:17:13 PM	265.4	3	0 H			17	23.9	4.2	3.1	1			
374	2/11/00	9:41:04 PM	277.6	0	0 A/C			0	27	4.6	6.4	1			

Se exportarán dos conjuntos de datos. Los datos del ciclo de acarreo están en la parte superior del archivo. Las columnas, de izquierda a derecha, son:

- Número de camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- ID del operador
- Indicadores de advertencia
- Carga remanente
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento sin carga
- Tiempo de detención sin carga
- Tiempo de carga
- Tiempo de funcionamiento con carga
- Tiempo de detención con carga
- Tiempo de descarga
- Hora de inicio de carga
- Hora de inicio de descarga
- Distancia de acarreo con carga
- Distancia de acarreo sin carga
- Velocidad máxima con carga
- Hora cuando ocurrió la velocidad máxima con carga
- Velocidad máxima sin carga
- Hora cuando ocurrió la velocidad máxima con carga
- Torque + máximo del chasis
- Hora cuando ocurrió el torque + máximo del chasis.
- Torque - máximo del chasis.
- Hora cuando ocurrió el torque - máximo del chasis.
- Cálculo del peso suspendido máximo

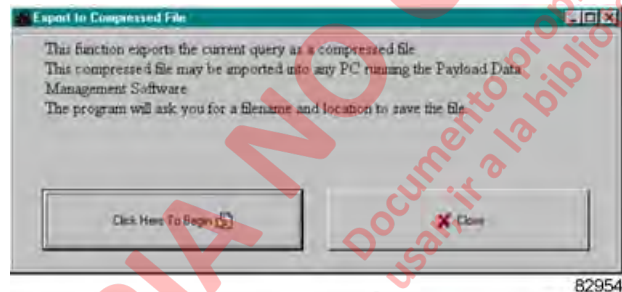
- Hora cuando ocurrió el cálculo del peso máximo suspendido
- Kilómetro-hora del neumático delantero izquierdo
- Kilómetro-hora del neumático delantero derecho
- Kilómetro-hora del trasero promedio
- Número de serie del chasis
- Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar.
- Reservado 6: Este valor es una estimación de carga útil en la pala justo antes de que el camión comienza a moverse.

Alarm Records					
Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:05:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:05:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos bajo la información del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de alarma, de izquierda a derecha, son:

- Tipo de alarma
- Fecha que se configuró la alarma
- Hora que se configuró la alarma
- Descripción de la alarma
- Fecha que se borró la alarma
- Hora que se borró la alarma

Comprimido



Esta función de exportación permite que los datos de un computador portátil se transfieran a otro computador. Esto puede ser útil cuando un computador portátil de servicio se usa para descargar

varias máquinas y transferir los datos a un computador central para ser analizados. También se puede usar para copiar los datos de acarreo de un camión particular a un disquete para ser analizados.

El formato del archivo corresponde a una planilla binaria comprimida de la consulta que se visualiza. Solo otro computador que ejecute el software PDM puede importar el archivo.

Para exportar los datos en formato ZIP:

1. Confirme que los datos que se muestran corresponden a los datos de la consulta que se deben exportar.
2. Presione el botón «EXPORTAR» en la pantalla de resumen de la carga útil. Luego, presione «A ZIP».
3. El programa solicitará un nombre y dirección para el archivo.

Importación de datos

Esta función de importación permite que los datos de un computador portátil se transfieran a otro computador. Esto puede ser útil cuando se usa un computador portátil de servicio para descargar varias máquinas y transferir los datos a un computador central para el análisis. También se puede usar para copiar datos de acarreo de un camión específico de un disquete a una base de datos para ser analizados.

Para importar datos, presione el botón «IMPORTAR» en la parte inferior de la pantalla «Resumen de carga útil». El programa solicitará un archivo «.zip» para importar. Localice el archivo y presione «Abrir». El programa solo importará archivos «.zip» creados por otro computador que ejecute el software PDM.

Eliminación de los registros del ciclo de acarreo

Para eliminar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón «Eliminar» en la parte inferior de la pantalla «Resumen de la carga útil». El programa mostrará un resumen de los registros de la consulta que se visualiza. Para eliminar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón «Eliminar». Se recomienda que los registros se exporten en formato .zip para propósitos archivísticos antes de eliminarlos. Se puede seleccionar varios registros si se presiona la tecla Shift. Si presiona el botón «Borrar todos», se seleccionarán y borrarán todos los registros de la consulta actual.

NOTA: No se puede recuperar los registros que se borraron de la base de datos principal. Se recomienda que todos los registros se exporten y guarden en formato de archivo comprimido para referencias a futuro antes de eliminarlos.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
374	08/28/2000	3:54:13 PM	246.7	7	39:11
374	08/28/2000	3:18:14 PM	301.3	6	27:52
374	08/28/2000	3:46:04 PM	300.0	6	23:49
374	08/28/2000	6:11:50 PM	300.5	4	37:51
374	08/28/2000	6:49:37 PM	243.7	4	46:58
374	08/28/2000	7:36:11 PM	379.9	5	37:10
374	08/28/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:30
374	08/28/2000	8:50:22 PM	206.3	4	33:41
374	08/28/2000	9:25:59 PM	389.8	3	34:30
374	08/28/2000	10:00:31 PM	362.6	3	36:18
374	08/28/2000	10:36:44 PM	340.3	3	28:00
374	08/28/2000	11:02:42 PM	300.9	4	36:01
374	08/28/2000	11:38:40 PM	316.3	3	32:26
374	08/29/2000	7:56:37 AM	319.7	3	43:42
374	08/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

82955

Eliminación de los registros de alarma

Para eliminar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón «Eliminar» en la parte inferior de la pantalla «Visualización de alarmas». El programa mostrará un resumen de las alarmas de la consulta. Para eliminar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón «Eliminar». Se recomienda que los datos de la consulta se exporten a un archivo «.zip» por propósitos archivísticos antes de eliminarlos. Se puede seleccionar varios registros si se presiona la tecla Shift. Si presiona el botón «Eliminar todos», se seleccionarán y eliminarán todas las alarmas de la consulta actual.

NOTA: No se puede recuperar las alarmas que se borraron de la base de datos principal. Se recomienda exportar y archivar todos los registros en formato de archivo comprimido para referencias a futuro antes de eliminarlos.

Visualización de las alarmas

Desde la pantalla de resumen de carga útil, presione el botón «Alarmas» para visualizar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican según las configuraciones de consulta de la pantalla resumen de carga útil. Las alarmas pueden aparecer como activas o inactivas.

Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/31/00	2:54:48 AM	ALARM BODY UP SWTC	8/31/00	2:54:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTC	9/30/00	2:42:10 AM

82946

Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/31/00	2:54:48 AM	ALARM BODY UP SWTC	8/31/00	2:54:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTC	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTC	9/30/00	2:42:10 AM

82957

SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

La localización y solución de fallas del sistema PLMIII se realiza por medio del software de PC. Le permite:

- Visualizar las alarmas activas.
- Visualizar las entradas de sensores con la visualización de datos en tiempo real.
- Realizar la prueba de las luces de carga útil.
- Crear archivos de registros de las entradas de los sensores para análisis a futuro.
- Estas actividades requieren una conexión al sistema PLMIII.

Visualización de las alarmas activas

Las alarmas activas son alarmas que se configuraron pero que todavía no se eliminan. Cada alarma se fija cuando las condiciones de activación se mantienen durante 5 segundos. Cada alarma se elimina cuando las condiciones vuelven al rango normal durante 5 segundos. Por ejemplo, 5 segundos después de que se desconecte el sensor de presión trasero izquierdo, la alarma de presión baja trasera izquierda se activará. Esto se puede visualizar por medio de la pantalla «Conectar al medidor de carga útil». 5 segundos después de que el sensores de presión se vuelva a conectar, la alarma se borrará y se registrará en la memoria.

Las alarmas activas se registran en la memoria con la clasificación «borrado» cuando se apaga el interruptor de arranque. Cuando se restablece el suministro de energía al medidor de carga útil, las alarmas se volverán a activar si las condiciones se siguen manteniendo durante 5 segundos.

Para visualizar las alarmas activas:

1. Conéctese al medidor de carga útil e inicie el software de PC.
2. Desde el menú principal, seleccione «Conectarse al medidor de carga útil». El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil.
3. Si hay alarmas activas, estará disponible el botón «Visualizar alarmas activas» en la esquina inferior izquierda. Si el botón no está disponible, no hay alarmas activas al momento de la conexión. La pantalla no se actualiza

automáticamente. Si una condición cambia y activa una alarma, el usuario debe salir de la pantalla «Conectar al medidor de carga útil» y volver a entrar a ella.

Visualización de los datos en tiempo real

The screenshot shows a software window titled 'Real Time Data'. It contains several sections of data:

Pressure PSI		Truck Status	
Left Front	304	Inclinometer	0.5
Right Front	287	Body Up	No
Left Rear	299	Brake Lock	Off
Right Rear	293	Haul Cycle State	Tare Zone

Speed MPH		Weight Short Tons	
Truck	20.0	Sprung Weight	107

Lights

☐ Green Light ☐ Amber Light ☐ Red Light

Buttons at the bottom: Set FileName, Start Log, Stop Log, Set Lights, Close.

Se puede usar el software de PC para visualizar las lecturas de entrada en tiempo real del medidor de carga útil. Los números que se muestran son promedios de 1 segundo.

1. Conéctese al medidor de carga útil e inicie el software de PC.
2. Desde el menú principal, seleccione «Conectarse al medidor de carga útil». El PC solicitará la información más reciente de estado del medidor de carga útil.
3. Seleccione el botón «Datos en tiempo real». Aparecerá la pantalla de datos. El PC solicitará al medidor de carga útil que comience a transmitir los datos.
4. Para salir, presione el botón «Cerrar».

Las unidades para cada medición se determinan por medio de la configuración de las opciones de programa del software de PC. Se muestran las cuatro presiones de suspensión y el inclinómetro. También se muestra el estado de las entradas de tolva arriba y el freno de traba. Se muestra el estado y la velocidad del ciclo de acarreo. Se muestra el peso suspendido actual. Esto difiere de la mera carga útil. El peso suspendido es una medición del peso del camión sobre la suspensión. No incluye los neumáticos, husillos, motores de tracción, caja del mando u otros elementos bajo las suspensiones.

Prueba de las luces de carga útil

La visualización en tiempo real también le permite al usuario suministrar electricidad a las luces de carga útil de manera individual. Esto es útil para verificar las luces. Para encender una luz de carga útil de color en específico:

1. Presione la casilla al lado de la luz de color para suministrar electricidad.
2. Presione el botón «Ajustar luces» para encender la luz.
3. Desactive la casilla y presione «Ajustar luces» para apagar la luz.

Las luces regresarán a su estado normal cuando se cierre el monitor de datos en tiempo real.

Creación de los archivos de registro de las entradas

El software de PC puede crear un archivo de texto del flujo de datos en tiempo real del medidor de carga útil. Esto puede ser útil para el diagnóstico. Los datos se registran en un archivo de datos de texto en formato de valor separado por coma. Los datos se registran en unidades métricas; 50 muestras por segundo. El archivo de datos puede crecer rápidamente. Cada muestra escribe una línea en el archivo ASCII en formato separado por coma.

El orden para cada línea de datos es:

- Fecha
- Tiempo
- Peso suspendido
- Presión frontal izquierda
- Presión frontal derecha
- Presión trasera izquierda
- Presión trasera derecha
- Inclinación
- Velocidad
- Estado de tolva arriba (1=arriba)
- Estado de freno de traba (1=activado)
- Estado de carga útil
- Indicadores de estado
- Libre

Para crear un archivo de registro:

1. Conecte al medidor de carga útil e inicie el software de PC.
2. Desde el menú principal, seleccione «Conectar al medidor de carga útil». El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil.
3. Seleccione el botón «Datos en tiempo real». Aparecerá la pantalla de datos en tiempo real. El PC solicitará al medidor de carga útil que comience a transmitir los datos.
4. Presione el botón «Configurar nombre del archivo» e ingrese un nombre y ubicación para el archivo de texto. La extensión por defecto es «.txt». Estos datos se pueden importar con facilidad en planillas con formato de valor separado por coma (.csv).
5. Una vez que se ingrese el nombre del archivo, se activará los botones Iniciar registro y Detener registro.
6. Presione el botón «Iniciar registro» para empezar a recolectar y registrar datos en el archivo. Una vez que se comience un archivo, no se puede detener y volver a iniciar.
7. Presione el botón «Detener registro» para dejar de registrar datos. Si intenta iniciar el archivo de registro de nuevo, sobrescribirá el archivo anterior y borrará la información pasada. Para recopilar más datos, cierre la ventana de datos en tiempo real, ábrala de nuevo y cree un archivo de registros nuevo.

Inspecciones diarias

Monitorear las entradas básicas al sistema es un aspecto fundamental del mantenimiento del medidor de carga útil III (PLMIII). Se recomienda que el operador del camión camine alrededor del camión e inspeccione visualmente lo siguiente:

- Condición de carga de las suspensiones: no deben estar planas ni cargadas en exceso.
- Presiones de las suspensiones: Use el medidor y el interruptor del operador para inspeccionar las suspensiones.

Mantenimiento periódico

Se recomienda revisar los siguientes elementos cada 500 horas.

- Use medidores externos para verificar las presiones de la suspensión.
- Verifique la altura adecuada de la suspensión.
- Verifique que las suspensiones no colapsen y que hagan contacto de metal a metal cuando se carga el camión.
- Verifique que el inclinómetro indique valores positivos (+) cuando la nariz del camión apunta hacia arriba y valores negativos (-) cuando apunta hacia abajo.

Además, es útil conducir el camión durante un ciclo de acarreo completo para verificar la operación correcta de las suspensiones. Registre las presiones de suspensión con la herramienta de archivo de registro CSV en el software de administración de datos de la carga útil para el PC. Las presiones de suspensión en este archivo de registro se pueden graficar para verificar si hay suspensiones planas o cargadas en exceso.

Visualizaciones anormales durante el arranque

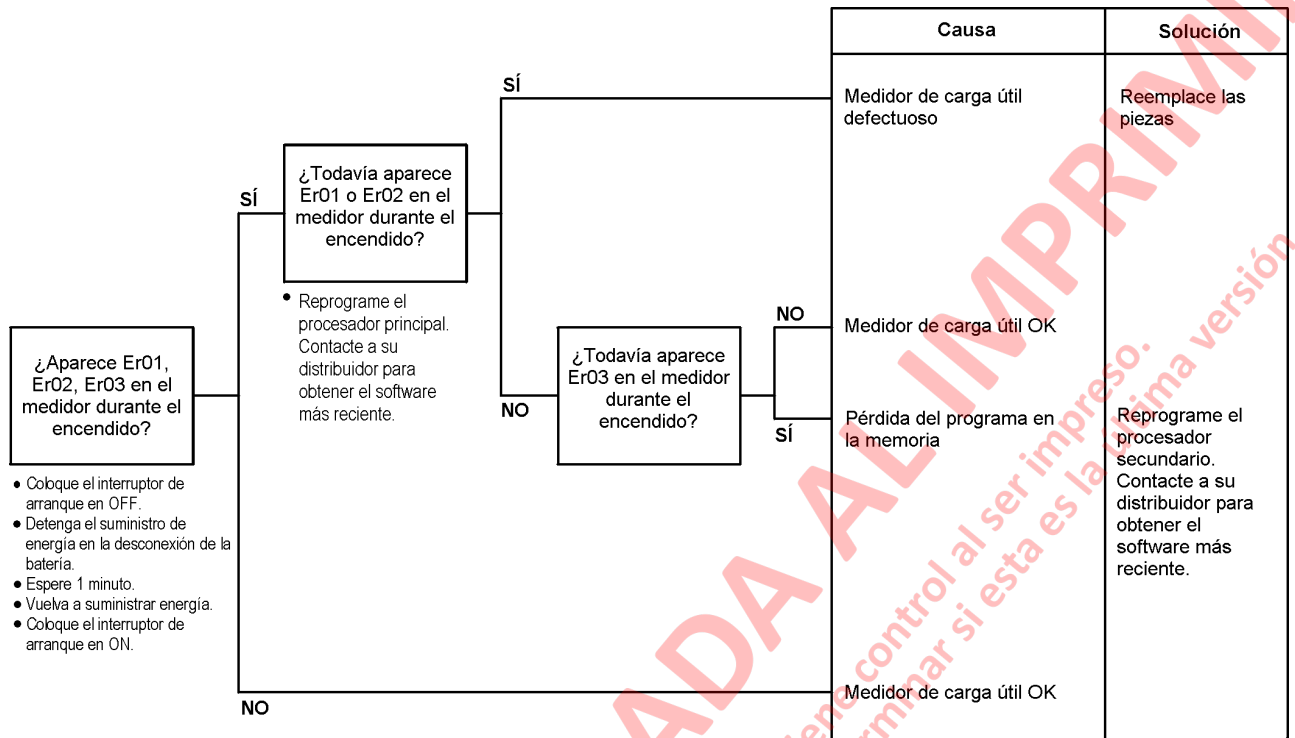
El medidor de carga útil realiza varias inspecciones al sistema de memoria interna cada vez que se enciende. En caso de error, es posible que el medidor del operador muestre un código de error cuando se suministra energía al sistema PLMIII.

El error «**Er:01** - Configuración errónea del camión» indica que el medidor encontró un error al leer el registro de configuración actual del camión de la memoria.

El error «**Er:02** - Registro erróneo de calibración» indica que el medidor encontró un error mientras enviaba mensajes entre los microprocesadores de la placa de circuitos.

El error «**Er:03** - Comunicaciones del interprocesador» indica que el medidor encontró un error al enviar mensajes entre los microprocesadores en la placa de circuitos.

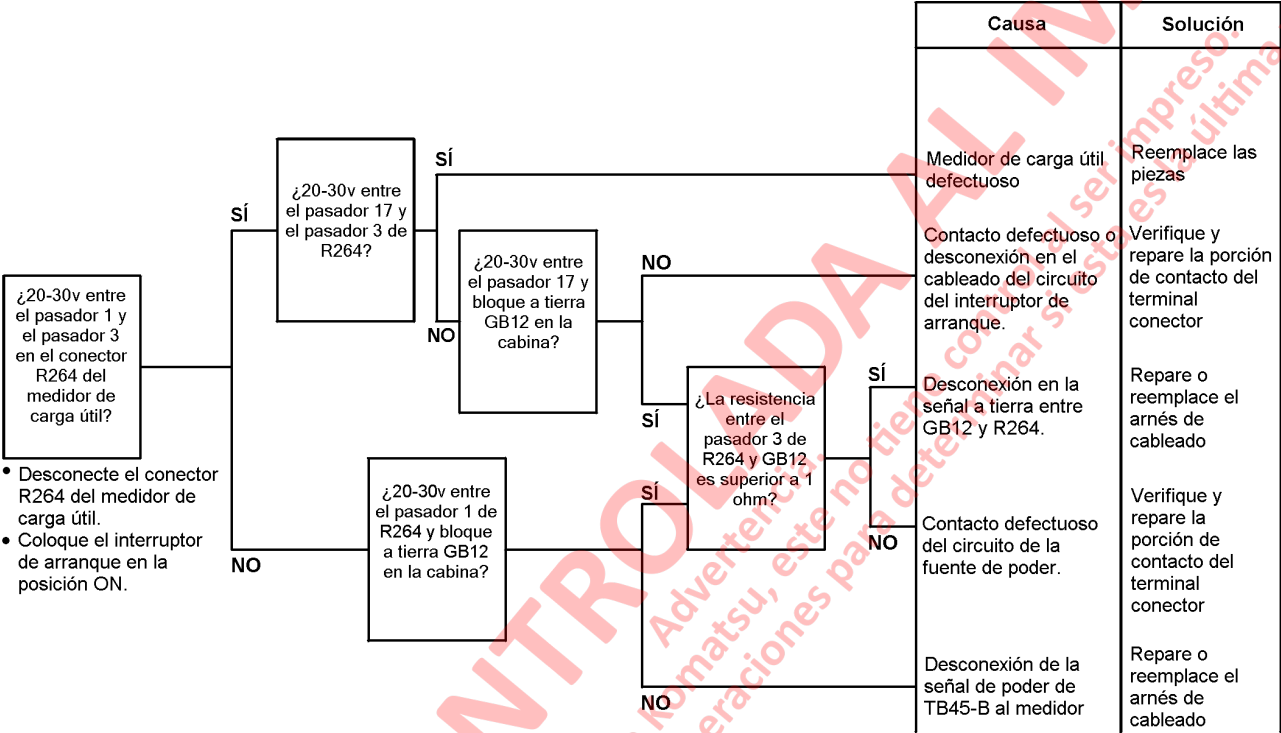
Para resolver estos errores:



- Si estos errores persisten después de reprogramar, se deben reemplazar los procesadores primario y secundario y luego el medidor de carga útil.

Sin visualización de carga útil cuando se coloca el interruptor de arranque en la posición ON

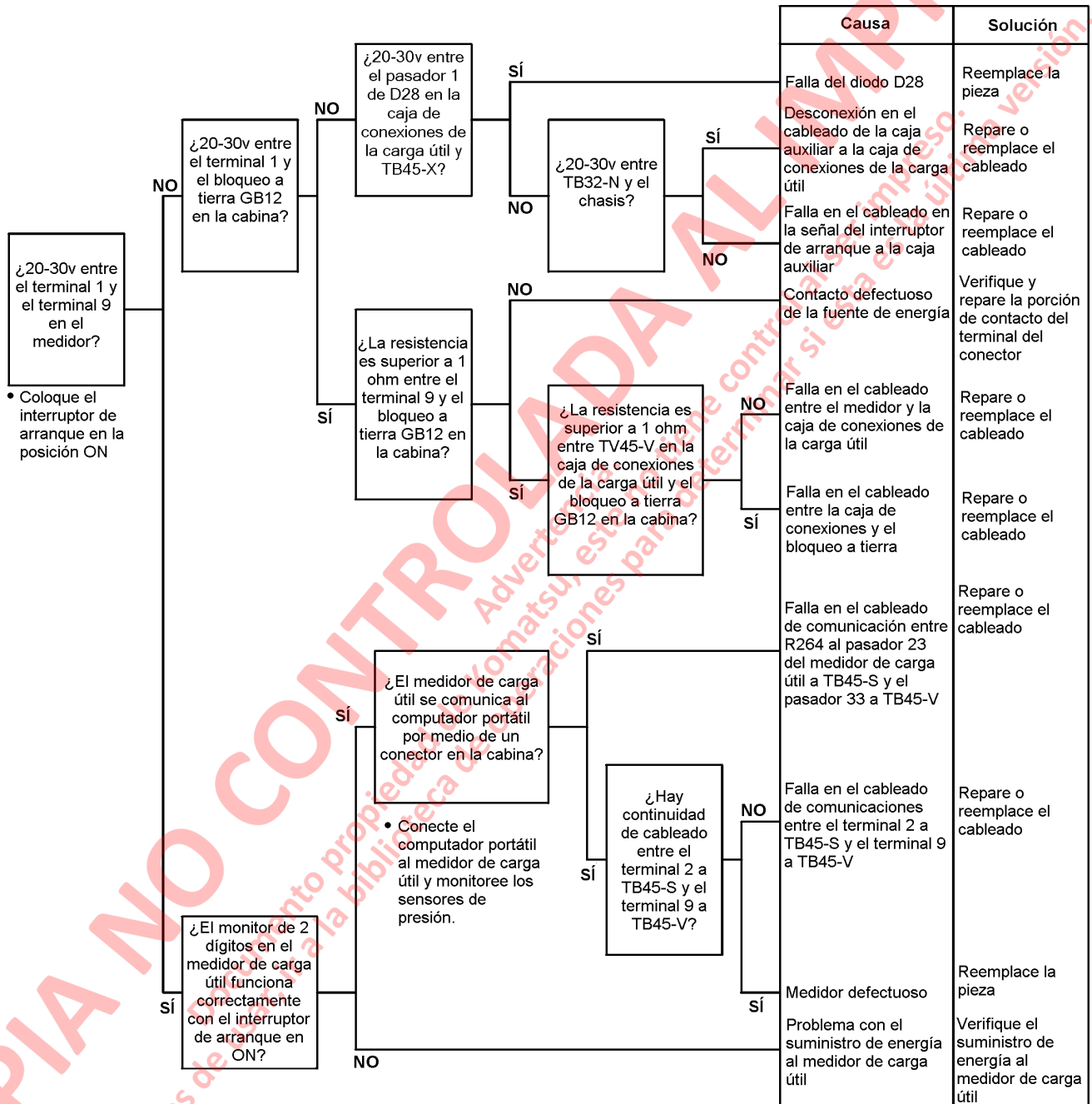
- Verifique el voltaje de la batería en la caja de conexiones PLMIII entre TB45-A (positivo) y TB45-X (a tierra).
- Verifique el disyuntor 5A (CB A) en la caja de conexiones de PLMIII.
- Verifique todos los conectores y conectores de terminal en los circuitos de energía que conectan al medidor de carga útil.
- Si el monitor de dos dígitos en el medidor de carga útil muestra 00 y luego 88 durante el arranque, proceda a «Sin visualización en el monitor del operador». Este monitor de dos dígitos por lo general alterna 0 en cada visualización. En el caso de alarmas activas, este monitor mostrará el código para cada una de ellas. Los códigos de alarma están en la sección de operación.



Sin visualización en el velocímetro

Sin visualización en el monitor del operador

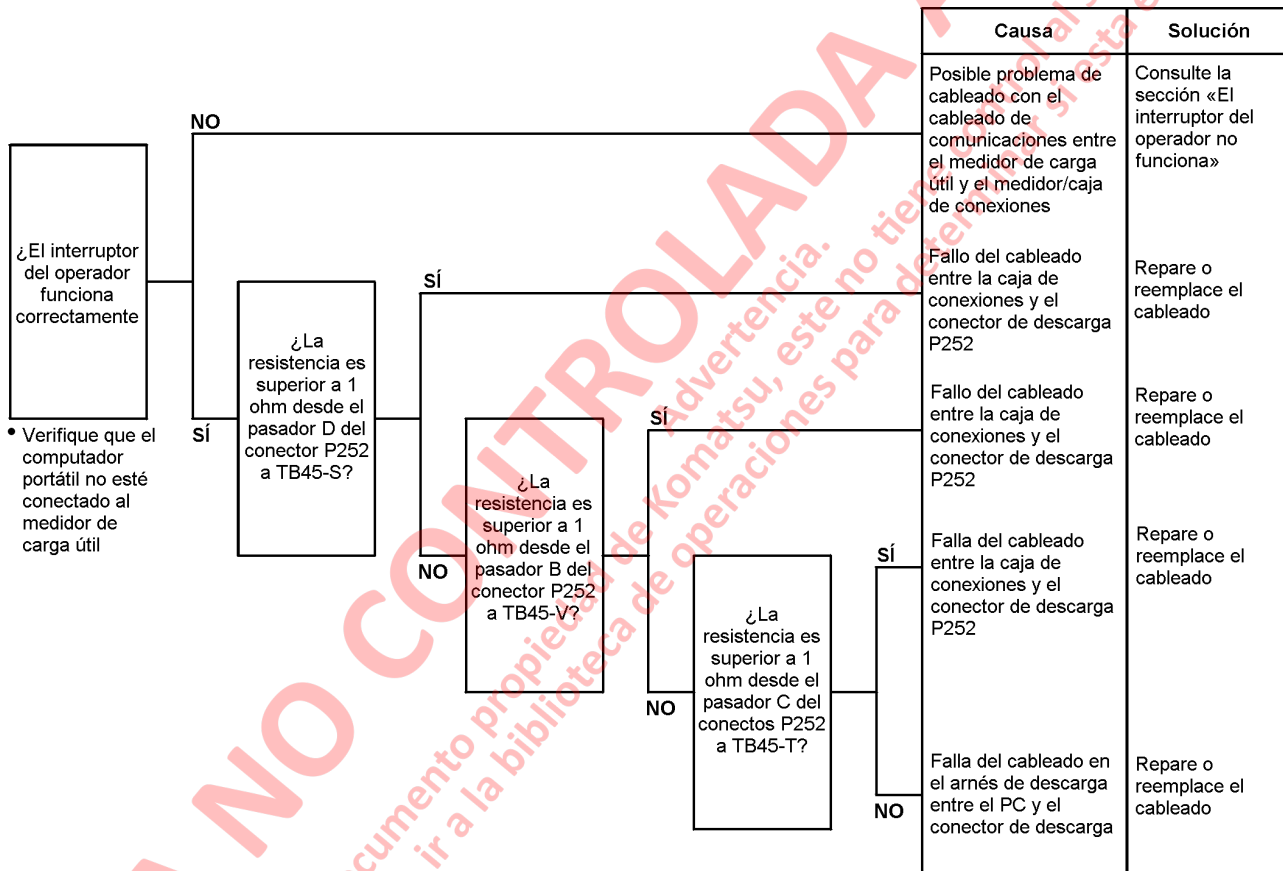
- Si el velocímetro funciona pero los monitores del operador permanecen en blanco, verifique las conexiones de la carga útil en «Sin visualización de carga útil cuando se enciende el interruptor de arranque».



Sin comunicaciones con el PC

En caso de que un computador portátil no se conecte adecuadamente al sistema PLMIII:

- Verifique el suministro de electricidad al medidor de carga útil.
- Use el software de PC para confirmar la configuración del puerto serial del computador portátil. En el menú de correo, seleccione «Cambiar opciones del programa». Verifique que el puerto serial seleccionado sea correcto y que esté disponible.
- Verifique que un software de sincronización de asistentes digitales personales (PDA) no esté usando el puerto serial. A menudo, el software PDA (por ejemplo, el software Palm Pilot's HotSync) tomará control del puerto serial y no permitirá que otras aplicaciones utilicen la conexión. Cierre el software de sincronización y vuelva a probar el software de administración de datos de la carga útil.
- Verifique el uso del interruptor del operador. Si este interruptor funciona correctamente, significa que el cableado de comunicaciones entre el medidor de carga útil y la caja de conexiones funciona correctamente.
- Antes de iniciar la localización y solución de fallas, coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Espere 1 minuto y coloque el interruptor de arranque en la posición ON.

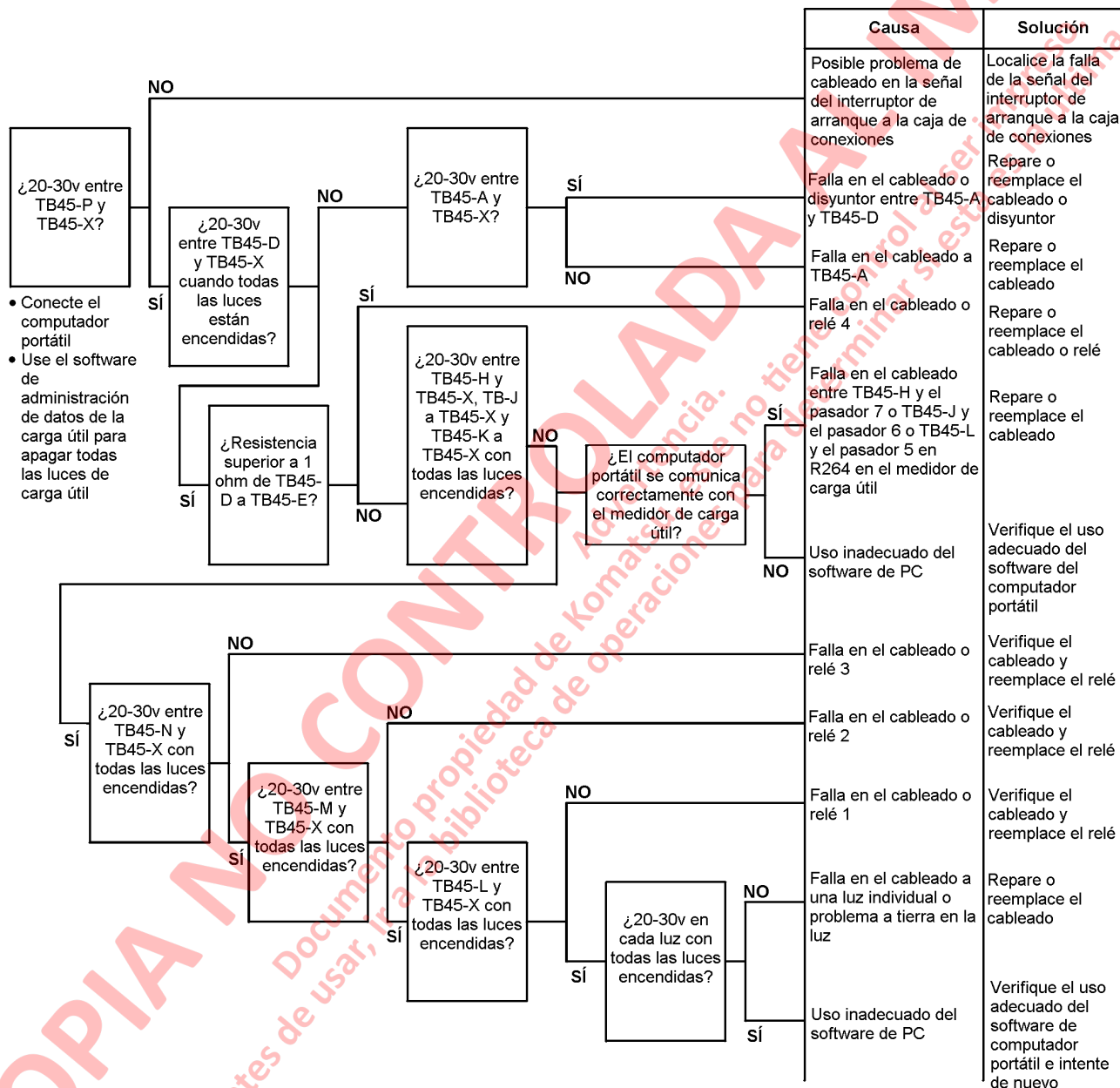


Las luces de carga no se encienden durante la carga

- Verifique que el operador del camión use el interruptor del freno de traba (NEUTRAL) durante la carga. Sin este comando, el medidor de carga útil no reconocerá las cargas oscilantes de manera correcta.
- Use el modo de inspección de luces para verificar las ampollas de las luces de carga útil.
- Verifique el CB-B del disyuntor 15A en la caja de conexiones de la carga útil.
- Para continuar con la localización y solución de fallas, use el modo de inspección de luces del software de administración de datos de la carga útil para encender todas las luces de carga útil

El monitor no se borra cuando se descarga la carga

- Verifique la señal del interruptor de levante de la tolva. Si no se recibe adecuadamente la señal de tolva arriba durante la descarga, es posible que el medidor de carga útil mantenga las luces después de que se baje la tolva.
- Verifique el cableado de luces durante la carga útil por medio de los procedimientos detallados en «Luces de carga no se encienden durante la carga».



Problemas de calibración

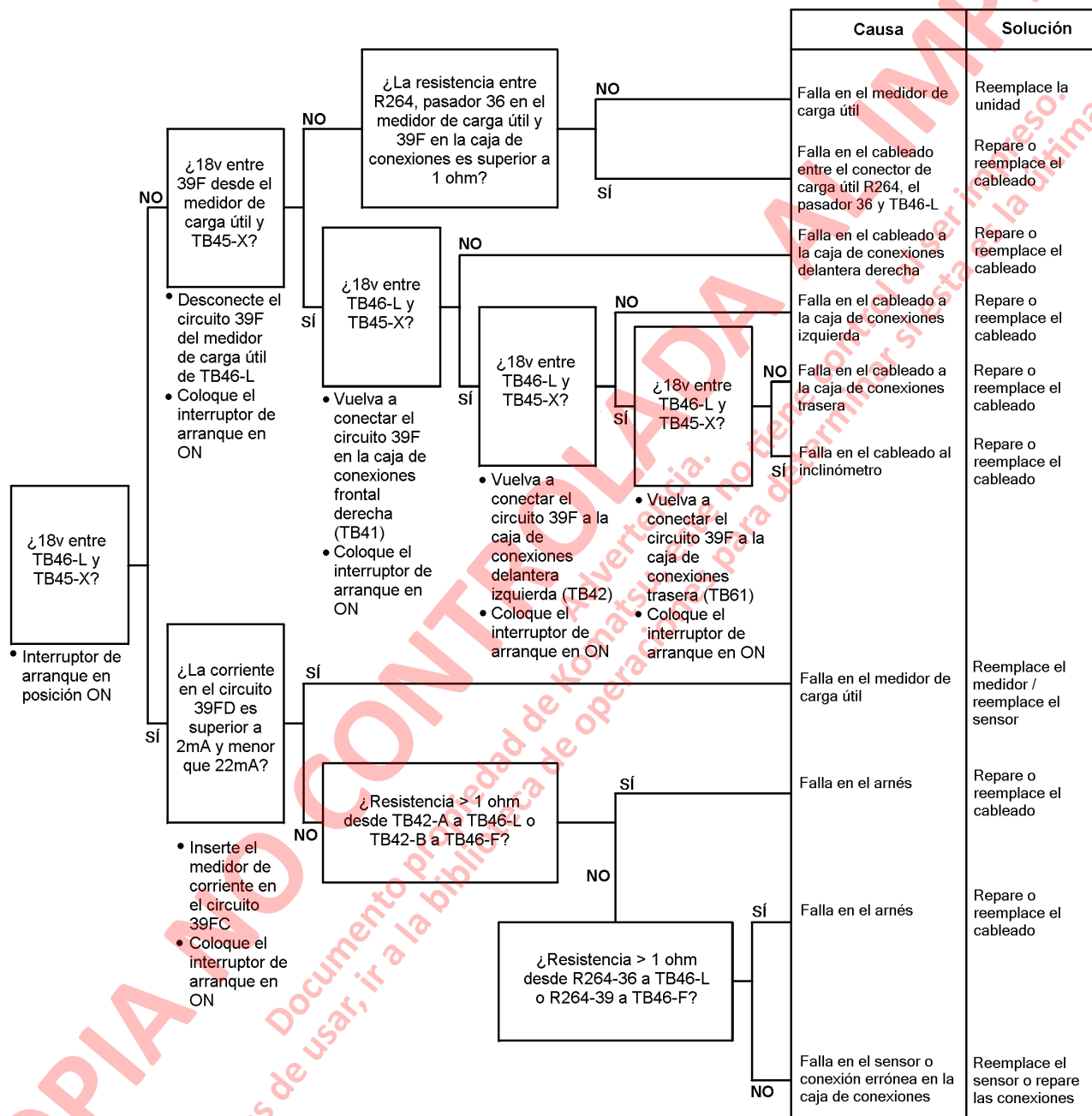
- Verifique que el camión esté sin carga y limpio.
- Verifique el el medidor de carga útil esté en el estado de acarreo correcto. El medidor de carga útil debe estar en los estados sin carga o de zona de tara para iniciar la calibración. Se puede usar el modo del monitor en tiempo real del software de administración de datos de la carga útil para verificar esto.
- Se puede restablecer el medidor de carga útil para señalar el comienzo de un nuevo ciclo de acarreo si se levanta la tolva cuando el camión está sin carga. Puede que sea necesario después de realizar el mantenimiento a las suspensiones.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Alarma 2 - Presión delantera izquierda baja

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga es mayor de 22ma o menor de 2ma. El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

- Verifique el suministro del sensor 18V en TB46-L en la caja de conexiones de la carga útil.
- Verifique la conexión adecuada del circuito de señal 39FD desde la caja de conexiones de la suspensión izquierda TB42-B hasta la caja de conexiones de carga útil TB46-F hasta el conector del medidor de carga útil R264, pasador 39.



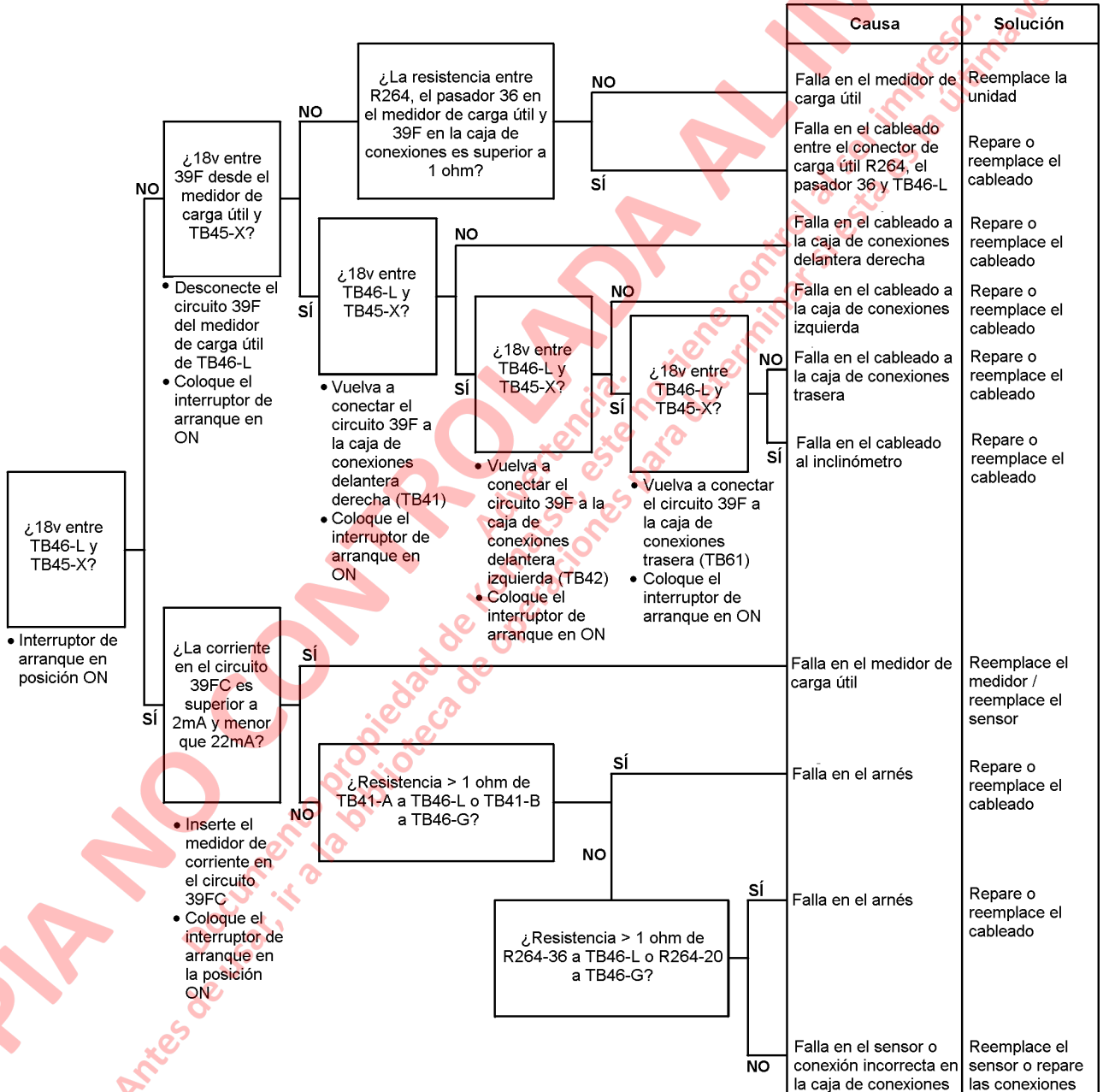
Alarma 3 - Presión delantera derecha alta

Alarma 4 - Presión delantera derecha baja

Cableado de localización y solución de fallas a la suspensión delantera derecha

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga es mayor de 22ma o menor de 2ma. El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

- Verifique el suministro del sensor 18V en TB46-L en la caja de conexiones de la carga útil.
- Verifique la conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión delantera TB41-B hasta la caja de conexiones de carga útil TB46-G hasta el conector del medidor de carga útil R264, pasador 20.



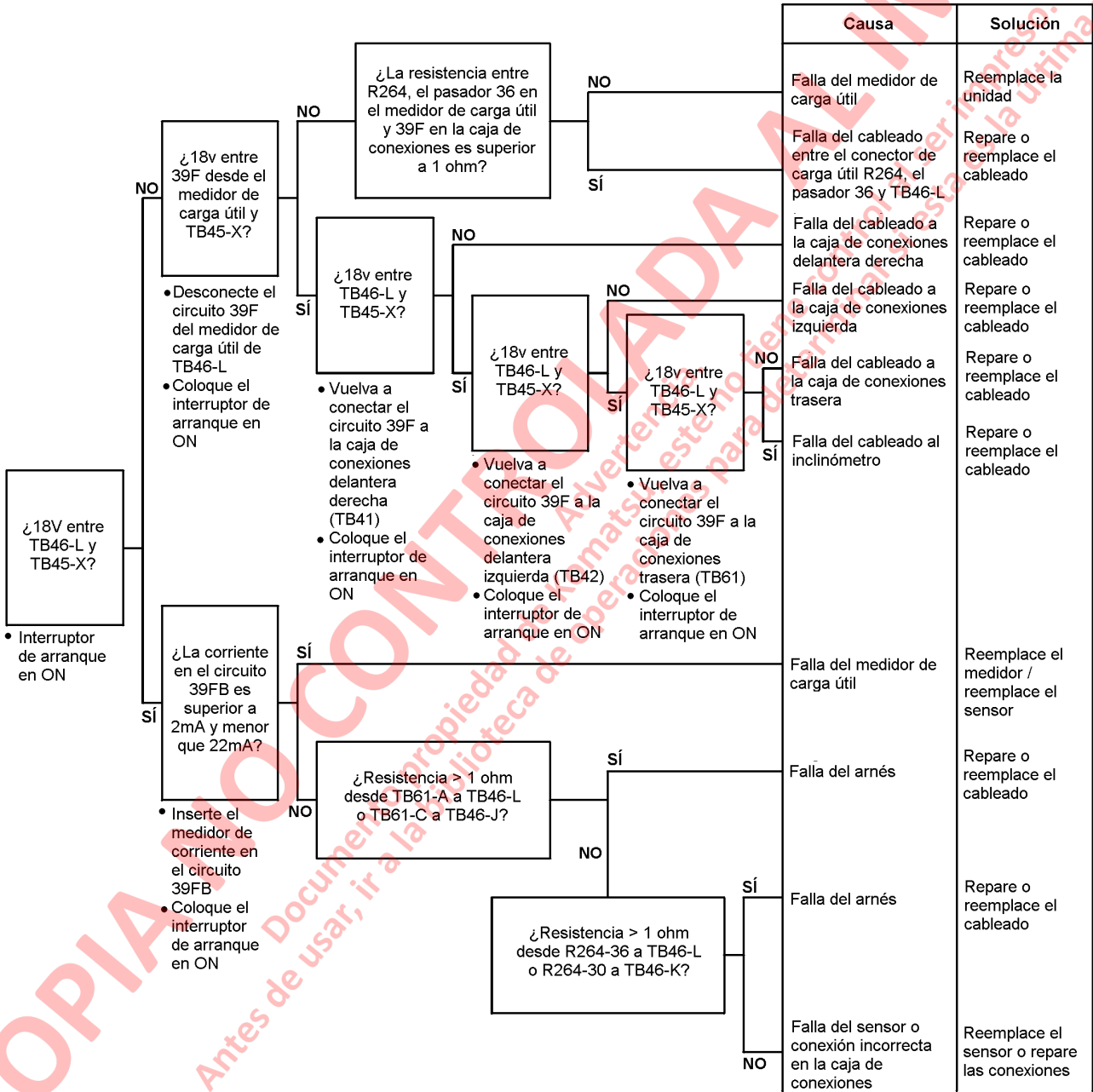
Alarma 5 - Presión trasera izquierda alta

Alarma 6 - Presión trasera izquierda baja

Cableado de localización y solución de fallas a la suspensión trasera izquierda

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga es mayor de 22ma o menor de 2ma. El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

- Verifique el suministro del sensor 18V en TB46-L en la caja de conexiones de la carga útil.
- Verifique la conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión derecha TB41-B hasta la caja de conexiones de carga útil TB46-G hasta el conector del medidor de carga útil R264, pasador 20.



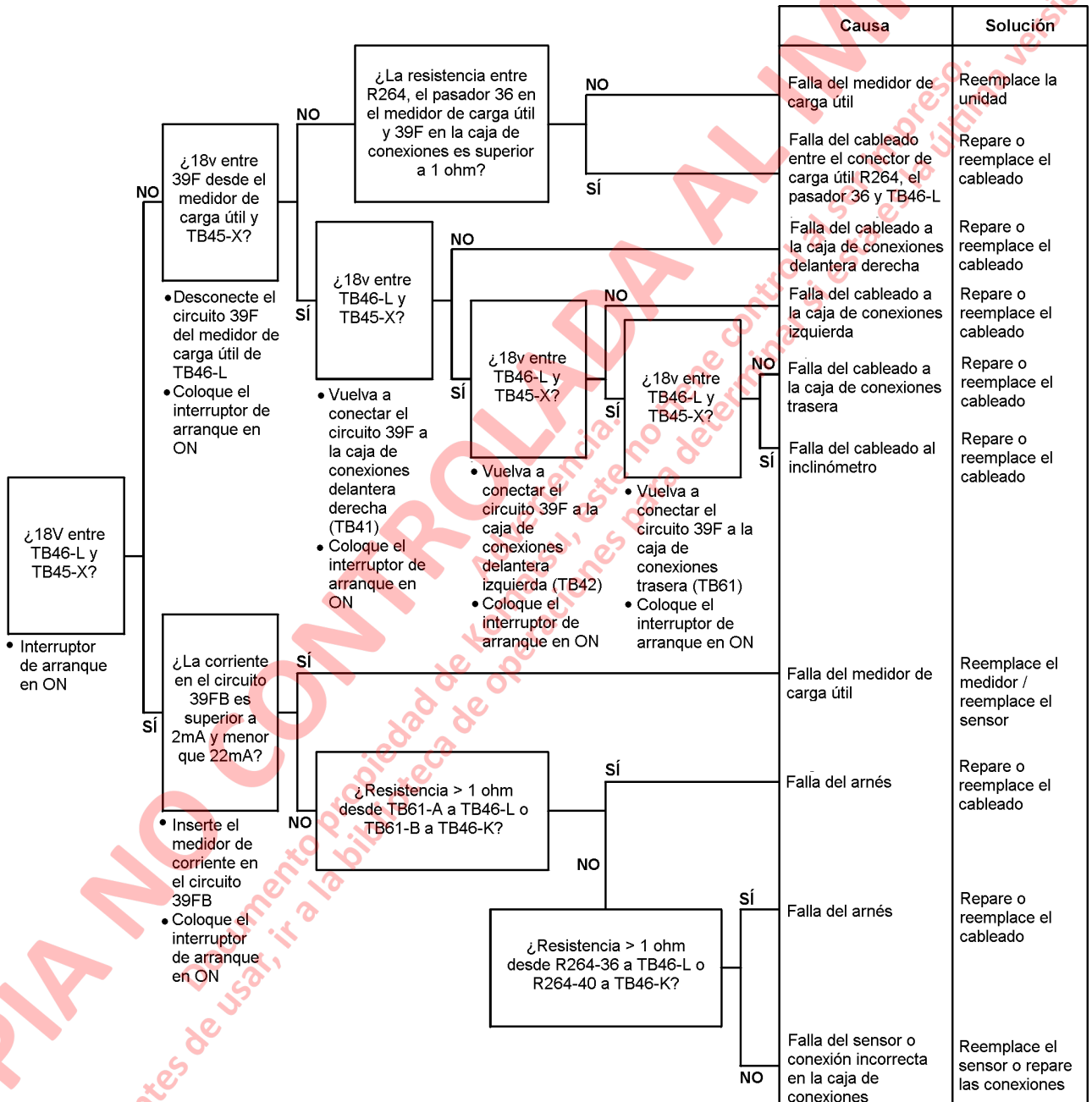
Alarma 7 - Presión trasera derecha alta

Alarma 8 - Presión trasera derecha baja

Cableado de localización y solución de fallas a la suspensión trasera derecha

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga es mayor de 22ma o menor de 2ma. El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

- Verifique el suministro del sensor 18V en TB46-L en la caja de conexiones de la carga útil.
- Verifique la conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión derecha TB41-B hasta la caja de conexiones de carga útil TB46-G hasta el conector del medidor de carga útil R264, pasador 20.

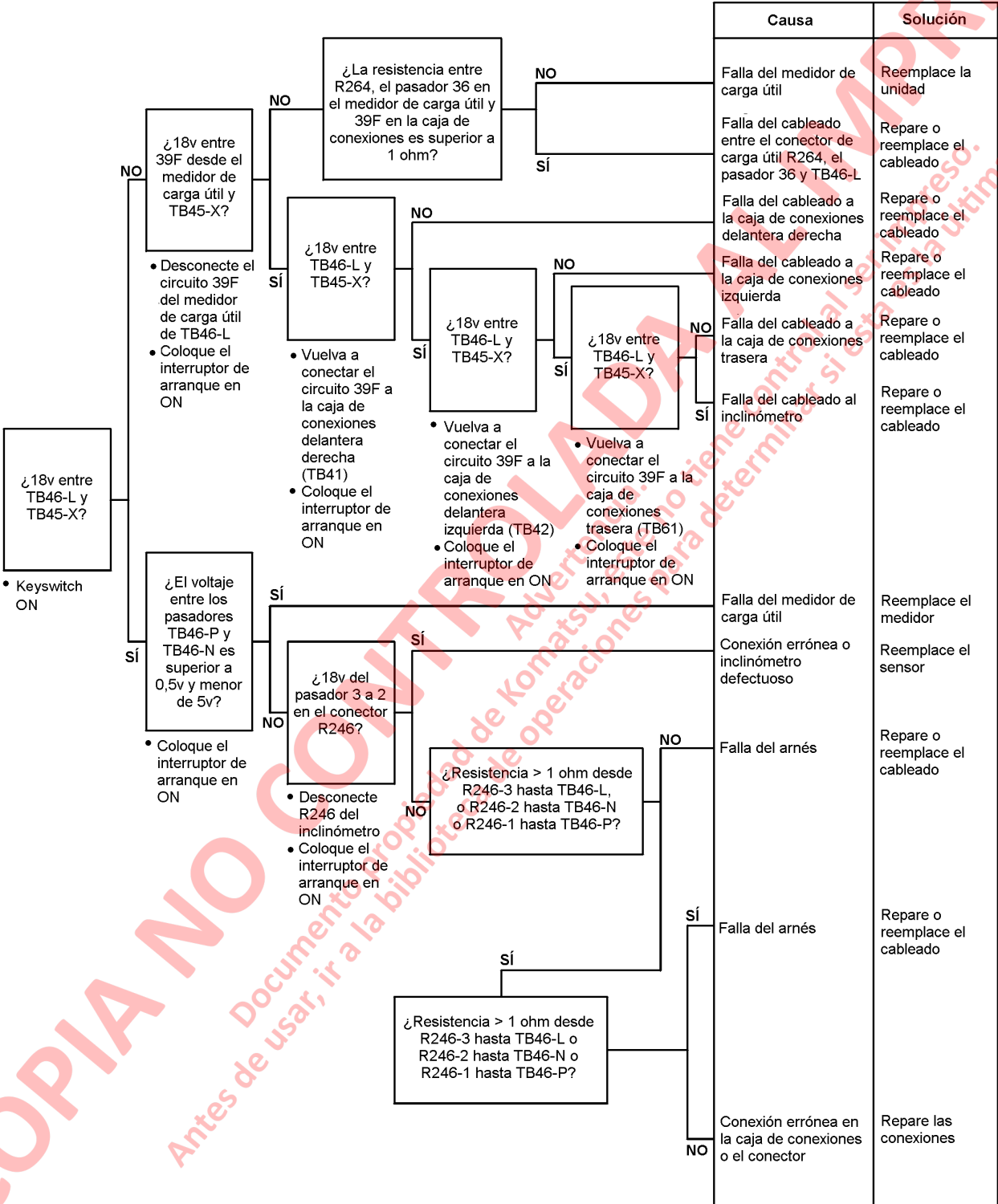


Alarma 9 - Inclinómetro alto

Alarma 10 - Inclinómetro bajo

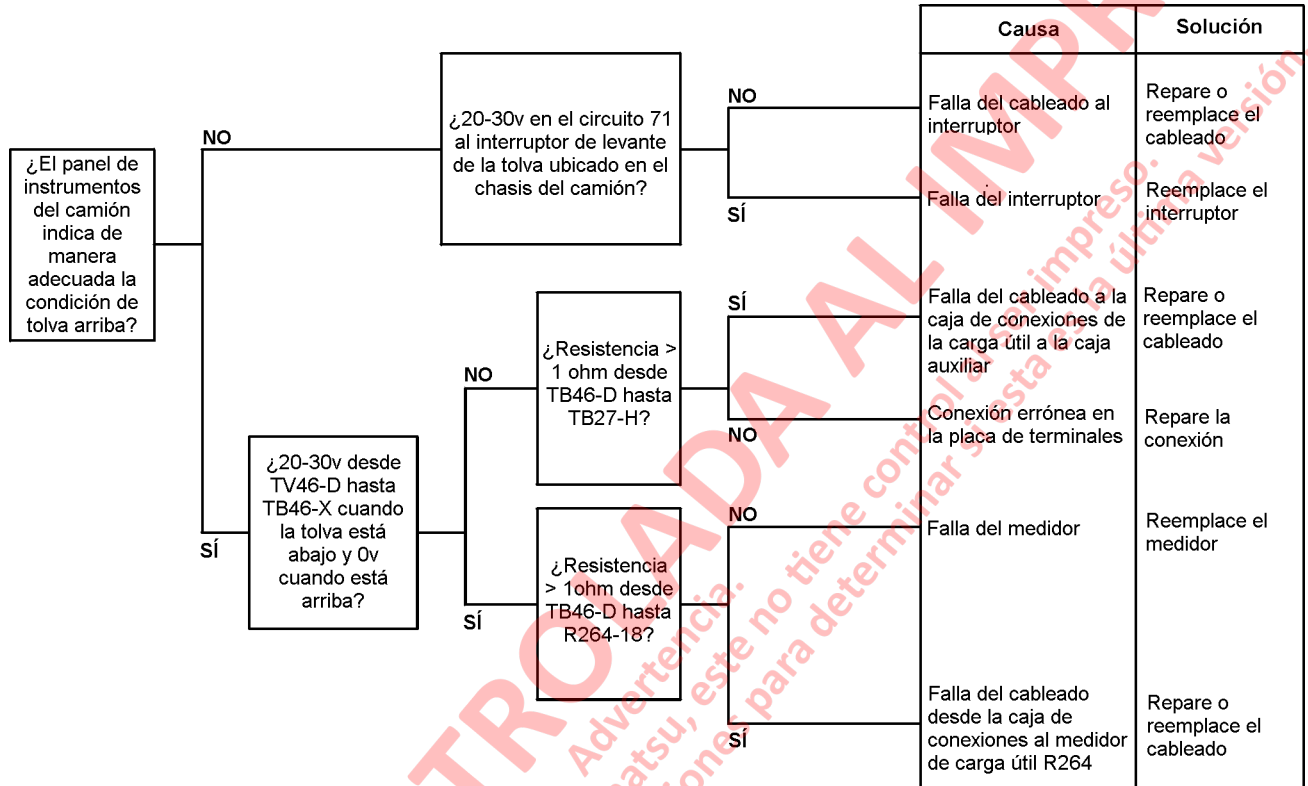
Localización y solución de fallas del cableado del inclinómetro

Estas alarmas indican que el voltaje al medidor de carga útil desde el inclinómetro están fuera del rango. El voltaje en la señal 39FE debería ser mayor de 0,5V y menor de 5,0V, tal y como se mide en la caja de conexiones entre TB46-.



Alarma 13 - Falla en la entrada de tolva arriba

El medidor de carga útil detecta la descarga sin recibir una señal de tolva arriba. Cuando la carga disminuye bajo el 50 % sin la señal de tolva arriba, se activa la alarma 13. La alarma se desactivará cuando se detecte un ciclo de descarga normal. Se detectará un ciclo de descarga normal cuando se reciba la señal de tolva arriba, se realice una descarga rápida y se reciba la señal de tolva abajo.



Alarma 16 - Falla de escritura en la memoria

Alarma 17 - Falla de lectura en la memoria

Estas alarmas indican que el medidor detectó un problema interno en su memoria. Se recomienda cortar el suministro de energía al medidor de carga útil durante 1 minuto. Primero, coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Espere 30 segundos, luego apague la desconexión de batería. Espere 1 minuto antes de volver a suministrar energía.

Si volver a suministrar energía al medidor de carga útil no reinicia la operación normal, puede que sea necesario reprogramar el medidor de carga útil. Se perderán todos los datos actuales en la memoria. Esto reiniciará el medidor de carga útil.

- Consulte la sección «Localización y solución de fallas de visualizaciones anormales durante el arranque» para más información.

Alarma 18

El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con poca carga en la suspensión trasera derecha. Es posible que la suspensión requiera mantenimiento. Consulte la sección H en el manual de taller para instrucciones detalladas sobre la carga de las suspensiones.

Alarma 19

El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con poca carga en la suspensión trasera izquierda. Es posible que la suspensión requiera mantenimiento. Consulte la sección H en el manual de taller para instrucciones detalladas sobre la carga de las suspensiones.

Alarma 22

El medidor de carga útil detectó una carga remanente sin carga sobre el límite remanente definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.

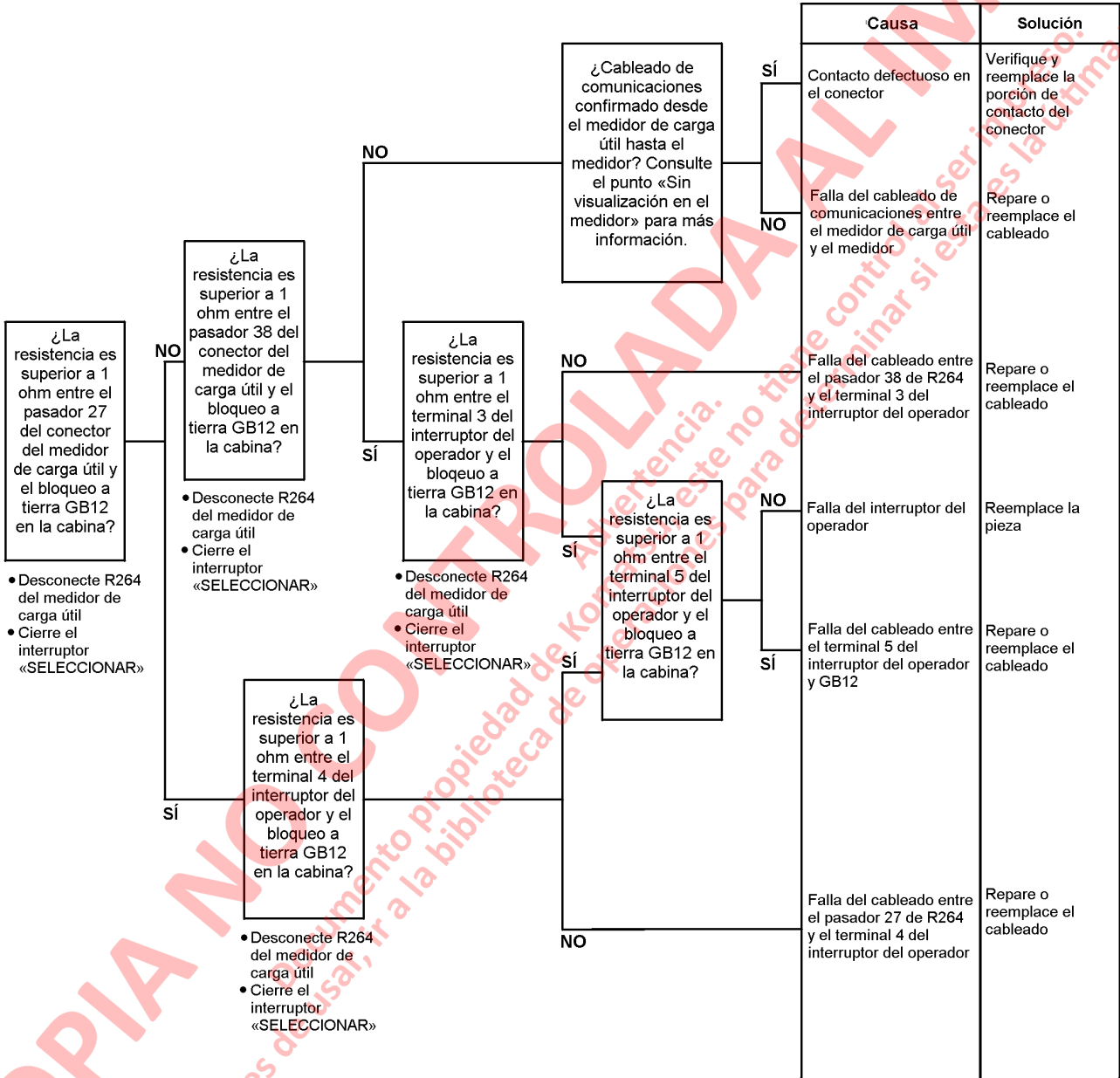
Detenga el camión y retire el material atascado en la tolva.

El interruptor del operador no funciona

Alarma 26 - Falla del interruptor del usuario - SELECCIONAR

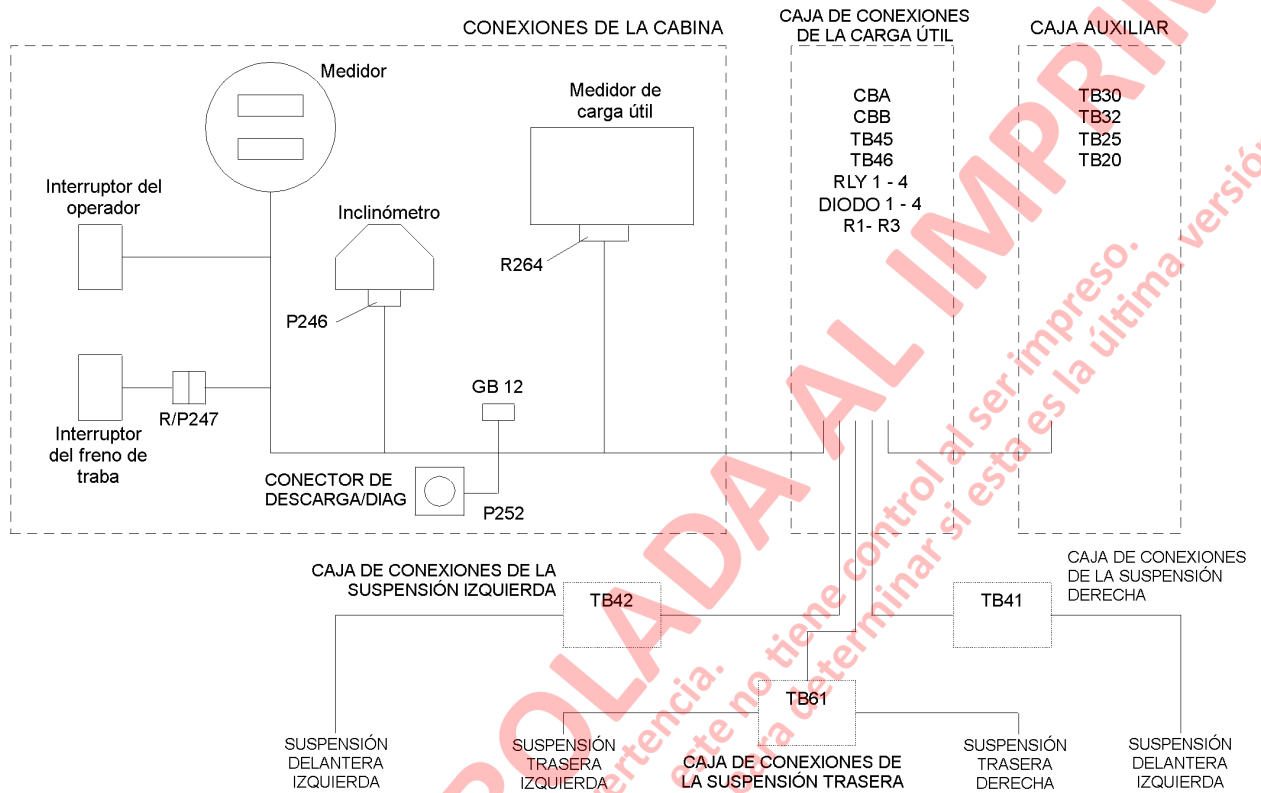
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - AJUSTAR

- Verifique el suministro de energía al medidor del velocímetro/pantalla digital del medidor de carga útil.
- Verifique que no haya un computador portátil conectado al sistema PLMIII.
- Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. Espere 1 minuto y coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Verifique si el problema persiste.
-

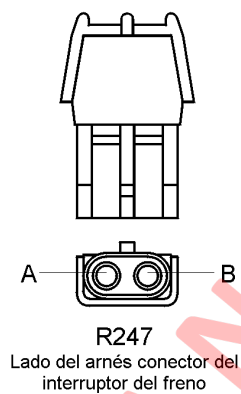
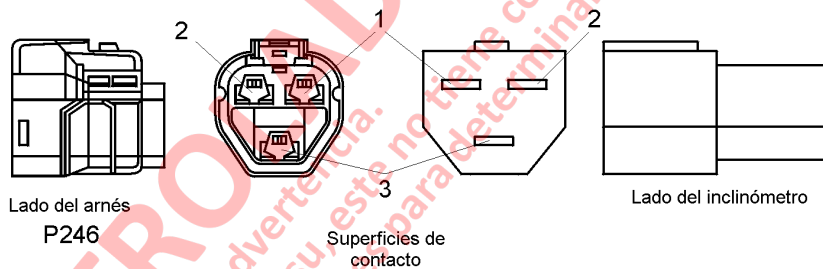
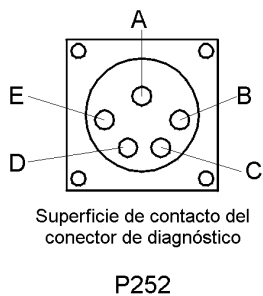
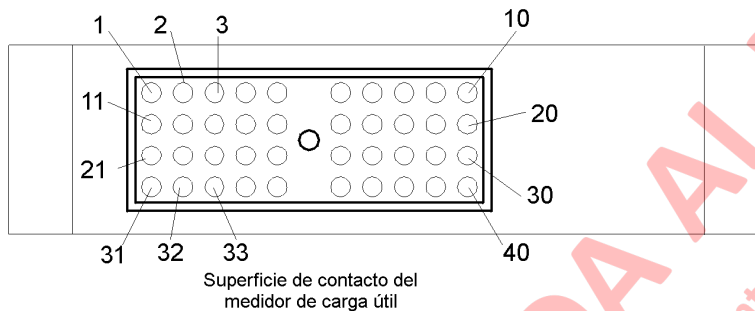
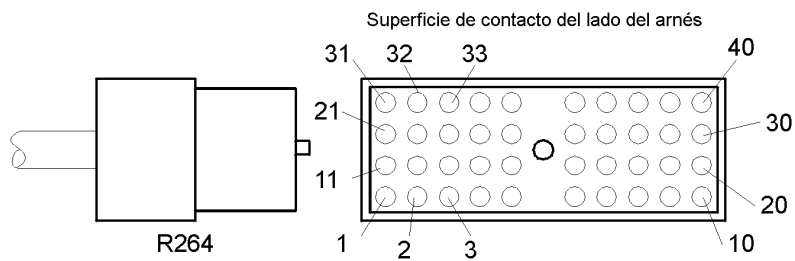


Mapa de conectores

Este diagrama muestra la ubicación general de los conectores, los tableros terminales y otras conexiones variadas.



Conectores



Procedimiento de inspección del PLMIII

Descripción general

Este procedimiento implica fijar cargas de prueba en lugar de los sensores de presión de la suspensión y verificar las presiones del medidor de carga útil. Además, se requiere conectar al medidor de carga útil por medio de un computador portátil para confirmar la versión más reciente del software y las demás entradas y salidas del sistema.

Herramientas requeridas

- Software de administración de datos de la carga útil
- EF9160 o PC2525 - Arnés de descarga
- EJ3057 - Arnés de prueba de PLMIII (se necesitan 4).

Procedimiento de inspección

1. Fije un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda. La pinza de cocodrilo roja se fija al circuito 39F en TB42-A. La pinza de cocodrilo blanca se fija al circuito 39FD en TB42-B. EJ3057 funciona como una carga de prueba para simular un sensor de presión de la suspensión para el sistema de carga útil.
2. Fije un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera derecha. La pinza de cocodrilo roja se fija al circuito 39F en TB41-A. La pinza de cocodrilo blanca se fija al circuito 39FC en TB41-B.
3. Fije un arnés EJ3057 a la conexión de la suspensión trasera izquierda en la caja de conexiones de la suspensión trasera. La pinza de cocodrilo roja se fija al circuito 39F en TB61-A. La pinza de cocodrilo blanca se fija al circuito 39FB en TB61-C.
4. Fije un arnés EJ3057 a la conexión de suspensión trasera derecha en la caja de conexiones de la suspensión trasera. La pinza de cocodrilo roja se fija al circuito 39F en TB61-A. La pinza de cocodrilo blanca se fija al circuito 39FA en TB61-B.
5. En la caja de conexiones de PLMIII, verifique el voltaje de entrada en el circuito 39G entre TB45-B y TB45-X. Este voltaje debería ser 24VDC desde las baterías.
6. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON. El tipo de camión se desplegará en el monitor inferior del medidor del velocímetro/

pantalla digital del tablero. Por defecto, el medidor de carga útil indica 930E.

7. En la caja de conexiones PLMIII, verifique el voltaje de suministro del sensor en el circuito 39F entre TB46-L y TB45-X. Este voltaje debería ser 18VDC $\pm$ 1VDC.
8. Vuelva a la cabina y verifique el medidor del velocímetro/pantalla digital. El medidor mostrará la carga útil actual. La carga útil debe ser 0 cuando se fijan los arneses EJ3057 a las ubicaciones del sensor.

NOTA: La pantalla se puede usar para mostrar de manera rápida las lecturas actuales desde los cuatro sensores de presión de suspensión y el inclinómetro. Se puede usar regularmente durante los periodos de mantenimiento programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están en tiempo real y se actualizarán cuando los valores cambien. Si se presiona el botón «SELECCIONAR» en el tablero, cambiará la visualización. La secuencia de visualización es:

- PL= carga útil
- ID= ID del operador
- tL= total de toneladas del turno
- LC= contador de carga del turno
- LF= presión de la suspensión delantera izquierda
- rF= presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= presión de la suspensión trasera derecha
- In= inclinómetro

NOTA: Las pantallas en tiempo real no se pueden borrar presionar el botón AJUSTAR no tendrá efecto.

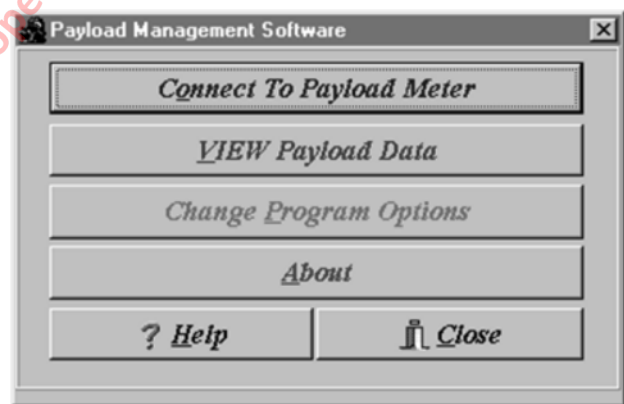
NOTA: La configuración del medidor de carga útil controla las unidades de la pantalla. El medidor de carga útil muestra unidades métricas por defecto. Las presiones aparecerán en décimos de kg/cm². Por ejemplo, si el monitor muestra 202, el valor verdadero es 20,2 kg/cm². Si el medidor de carga útil se configura en toneladas cortas, las presiones aparecerán en psi (lbs/in²). Para convertir kg/cm² a psi, multiplique por 14,2233. 14,2233 psi (lbs/in²) = 1 kg/cm².

NOTA: El inclinómetro muestra grados enteros de inclinación. Cuando la nariz del camión está hacia arriba, corresponde a inclinación positiva.

NOTA: El medidor mostrará rápidamente el tipo de información que se muestra cada minuto. Por ejemplo, si se muestra la presión frontal izquierda, se mostrará LF= rápidamente cada minuto. Solo el monitor de carga útil PL= no muestra esta información.

9. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá Id=. Suelte el botón y aparecerá el ID del operador. Este valor debería ser 0.
10. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá tL=. Suelte el botón y aparecerá el total de toneladas. Este valor debería ser 0.
11. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá Lc=. Suelte el botón y aparecerá el número de cargas. Este valor debería ser 0.
12. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá Lf=. Suelte el botón y aparecerá la presión delantera izquierda. Este valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la sección H4, procedimiento de aceitado y carga de la suspensión para ver la presión de carga nominal. El rango de presión aceptado varía según el modelo del camión.
13. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá rf=. Suelte el botón y aparecerá la presión delantera derecha. El valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la sección H4, procedimiento de aceitado y carga de la suspensión para ver la presión de carga nominal. El rango de presión aceptado varía según el modelo del camión.
14. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá Lr=. Suelte el botón y aparecerá la presión trasera izquierda. El valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la sección H4, procedimiento de aceitado y carga de la suspensión para ver la presión de carga nominal. El rango de presión aceptado varía según el modelo del camión.

15. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá rr=. Suelte el botón y aparecerá la presión trasera derecha. El valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la sección H4, procedimiento de aceitado y carga de la suspensión para ver la presión de carga nominal. El rango de presión aceptado varía según el modelo del camión.
16. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá In=. Suelte el botón y aparecerá el valor del inclinómetro. El valor aparecerá en grados. La inclinación dependerá de cómo se configuró el camión durante el ensamblaje. Se aceptan valores entre $\pm 3^\circ$. No es necesario ajustar la altitud del inclinómetro en el asiento de compañero para cambiar esta lectura a cero.
17. Mantenga presionado el botón «SELECCIONAR» en el tablero. Aparecerá PL=. Suelte el botón y aparecerá la carga útil actual.
18. Conecte un computador portátil al sistema PLMIII. Por lo general, se usa un cable de descarga EF9160 o PC2525. Consulte la sección D11 para ver la ubicación del conector medidor de carga útil. El computador portátil debe tener instalado el software de administración de datos de la carga útil.
19. Ejecute el software de PC.
20. Desde el menú principal, seleccione «Conectarse al medidor de carga útil».



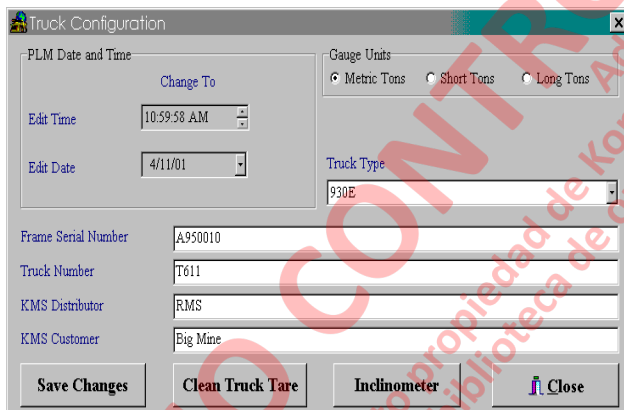
82941

21. Aparecerá el menú de conexiones. Seleccione «Configurar medidor de carga útil».



22. Verifique que la versión del software del PLMIII sea la más reciente. Desde el 26 de junio de 2006, la versión del software EJ0575-5 indicará «EJ0575-5». La versión más reciente se encuentra en el sitio web de Komatsu Extranet. Si la versión no es la misma, descargue la más reciente y actualice el software del PLMIII mediante el software Flashburn. Vea la confirmación del procedimiento de inspección para más información.

23. Use el menú de configuración del camión para configurar lo siguiente:



- Configure la hora.
- Configure la fecha; seleccione la fecha de hoy.
- Configure las unidades de visualización del medidor en toneladas métricas, cortas o largas según el destino final del vehículo. Si no se especificó nada, seleccione toneladas métricas.
- Seleccione el modelo adecuado para configurar el tipo de camión.
- Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

24. Configuración del número de serie del chasis.

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

NOTA: El número de serie del chasis está ubicado en una placa montada en el chasis del camión. La placa se encuentra en el exterior, en el riel inferior derecho en dirección al neumático delantero derecho. Es sumamente importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos claves que se utiliza en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de serie del chasis en el campo apropiado.
- Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

25. Configuración del número de unidad del cliente.

NOTA: La mayoría de las operaciones mineras asignan un número a cada pieza de equipo para identificarlas rápidamente. Este número o nombre se puede ingresar en el campo de número de la unidad del cliente. Es sumamente importante ingresar el número de unidad del cliente. Este número es uno de los campos claves que se utilizan en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si no se especificó un número de camión, ingrese el número de serie del chasis.

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número del camión en el campo adecuado.
- Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

26. Configuración del distribuidor de Komatsu

NOTA: Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también designa un número de distribuidor a cada uno de ellos. Este número se usa en todas las reclamaciones de garantía. El número de distribuidor Komatsu

también se puede ingresar en este campo. Este número es uno de los campos claves que se utiliza en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si se desconoce el distribuidor, ingrese «DESCONOCIDO».

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre del distribuidor en el campo adecuado.
- Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

27. Configuración del cliente de Komatsu

NOTA: Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde se usa el camión. Komatsu también designa un número de cliente a cada uno de ellos. Este número se usa en todas las reclamaciones de garantía. El número de cliente de Komatsu también se puede ingresar en este campo. Este número es uno de los campos claves que se utilizan en la base de datos del ciclo de acarreo. Este campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si se desconoce el cliente, ingrese «DESCONOCIDO».

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número del cliente en el campo adecuado.
- Presione el botón «Guardar cambios» para programar el cambio en el medidor de carga útil.

28. Presione «Guardar cambios» y cierre la pantalla de configuración del camión y el menú de conexión.

29. Desde el menú principal, seleccione «Conectar al medidor de carga útil».

30. En el menú de conexión, seleccione «Configurar medidor de carga útil». Confirme que se guardaron los cambios anteriores y cierre la planilla de configuración del camión.

31. En el menú de conexión, seleccione «Datos en tiempo real».

Pressure PSI		Truck Status	
Left Front	304	Inclinometer	0.5
Right Front	287	Body Up	No
Left Rear	299	Brake Lock	Off
Right Rear	293	Haul Cycle State	Tare Zone
Speed MPH		Weight Short Tons	
Truck	20.0	Sprung Weight	107
Lights ☐ Green Light ☐ Amber Light ☐ Red Light			
Set FileName		Start Log	Stop Log
		Set Lights	Close

NOTA: El peso que se muestra en la pantalla de datos en tiempo real es el peso suspendido e incluye el peso del camión. Dadas las cargas de prueba de la presión de suspensión, el valor nominal que se muestra debe ser 101 toneladas métricas (112 toneladas cortas).

32. Confirme que las presiones de suspensión estén dentro del rango. El valor nominal debe ser 23,4 kg/cm² (332 psi). Los valores entre 17,6 y 29,2 kg/cm² (250 y 416 psi) son aceptables. Registre los valores que se muestran.

33. Confirme que el inclinómetro esté dentro del rango y registre el valor.

34. Confirme que la entrada de tolva arriba funcione correctamente. Coloque una arandela de acero en el interruptor de levante de la tolva. La pantalla de datos en tiempo real debería indicar «No». Retire la arandela y la pantalla de datos en tiempo real debería indicar «Sí». El estado del ciclo de acarreo debería cambiar a «Descarga».

35. Confirme que la entrada del freno de traba funcione correctamente. Active el freno de traba con el interruptor del tablero. La pantalla de datos en tiempo real debería indicar que está activado. Desactive el freno de traba. La pantalla de datos en tiempo real debería indicar que está desactivado.

36. Presione «Luces verde» y el botón «Ajustar luces» para encender las luces de carga útil verdes. Verifique que solo las luces de carga útil verdes del camión estén encendidas.

37. Desactive la luz verde y presione «Luz ámbar» y el botón «Ajustar luces» para encender las luces de carga útil ámbar. Verifique que solo las luces de carga útil ámbar del camión estén encendidas.

38. Desactive la luz ámbar y presione «Luz roja» y el botón «Ajustar luces» para encender las luces de carga útil rojas. Verifique que solo las luces de carga útil rojas del camión estén encendidas.
39. Desactive todas las luces de carga útil y presione el botón «Ajustar luces». Confirme que todas las luces estén apagadas.
40. Utilice el procedimiento de calibración del velocímetro según el tipo de camión específico para simular una señal de velocidad de 40,2 km/h (25 mph). Verifique que el velocímetro muestre este valor en el tablero y la pantalla de datos en tiempo real. El valor puede ser ± 2 km/h (± 1 mph). El freno de traba debe estar apagado para que el PLMIII reconozca la entrada de velocidad.
41. En el computador, cierre la pantalla en tiempo real y el menú de conexión y regrese al menú principal.
42. Retire el arnés EJ3057 de la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda TB42-A y TB42-B
43. Espere al menos 1 minuto, luego retire el arnés EJ3057 de las conexiones traseras izquierdas en la caja de conexiones traseras TB61-B y TB61-C.
44. Espere al menos 1 minuto, luego retire el arnés EJ3057 de las conexiones traseras derechas en la caja de conexiones trasera TB61-A y TB61-C.
45. Espere al menos 1 minuto. Luego, retire el arnés EJ3057 de las conexiones delanteras derechas en la caja de conexiones delantera derecha TB61-B y TB61-C
46. Espere al menos 1 minuto.
47. En el menú principal del software de PC, presione el botón «Conectar al medidor de carga útil».
48. En el menú de conexión, seleccione «Visualizar alarmas activas». Confirme que las cuatro alarmas que se muestran se activaron en el orden correcto:
 - Suspensión delantera izquierda baja
 - Suspensión trasera izquierda baja
 - Suspensión trasera derecha baja
 - Suspensión delantera derecha baja
49. Cierre todas las pantallas y desconecte el computador portátil del sistema PLMIII.

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL PLMIII

Programación de Flashburn

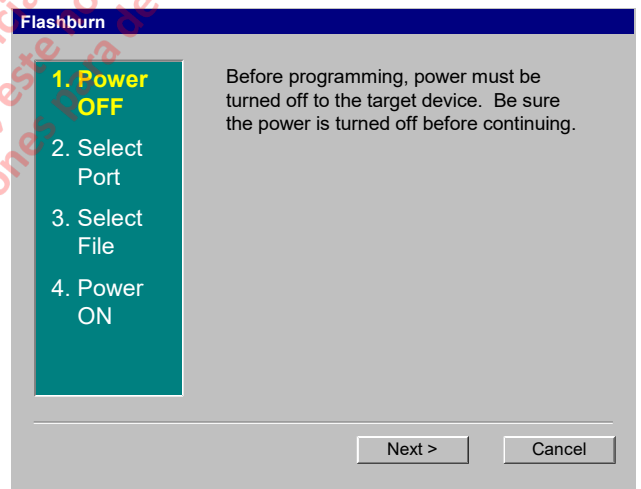
Antes de comenzar, asegúrese de tener el archivo .kms que se necesita para programar el producto y que sepa dónde ubicarlo en su computador.

La programación reiniciará toda la información de configuración del camión.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, registre la información de configuración del medidor de carga útil.

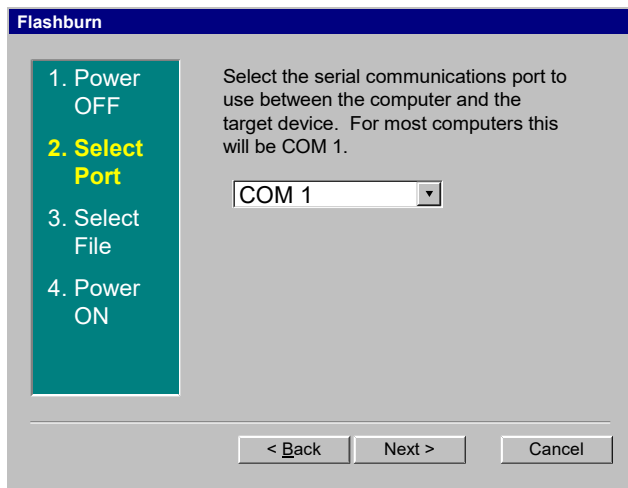
Se puede usar el software de administración de datos de la carga útil para encontrar esta información. Después de programar, será necesario restaurar esta información en la configuración del medidor de carga útil.

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF para cortar el suministro de energía al medidor de carga útil.
2. Inicie el software Flashburn que está instalado en el computador portátil.

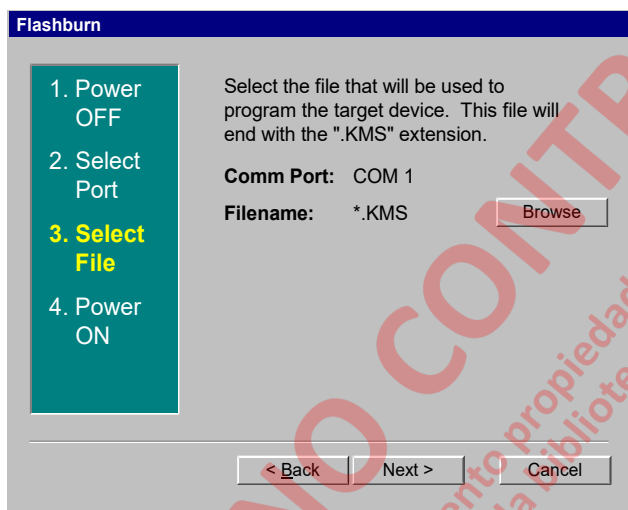


3. Verifique que el suministro de energía del medidor de carga útil esté apagado y presione «SIGUIENTE».

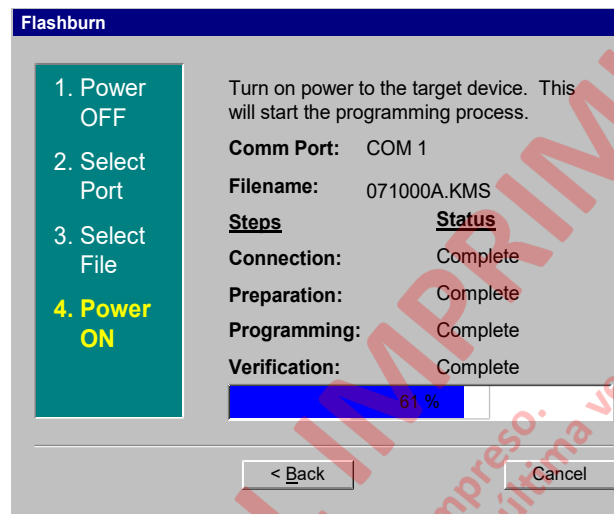
4. Verifique el puerto de comunicaciones correcto para el computador portátil de programación. Por lo general, es COM 1. Presione «SIGUIENTE».



5. Presione «BUSCAR» y seleccione el archivo «.kms» para programarlo en el medidor de carga útil. Presione «SIGUIENTE».



6. Cuando se le de la orden, coloque el interruptor de arranque en la posición ON para activar el suministro de energía del medidor de carga útil. El PC comenzará a reprogramar el medidor de carga útil. Este proceso tarda aproximadamente 5 minutos.



7. Tras programar con éxito, coloque el interruptor de arranque en la posición OFF.
8. Espere 20 segundos y coloque el interruptor de arranque en la posición ON.
9. Tendrá que configurar el medidor de carga útil tal y como se especifica en el manual, por medio del software de administración de datos de la carga útil en el computador portátil

Lista de confirmación

Use la pantalla de datos en tiempo real para verificar los elementos de la lista en la tabla a continuación.

Elemento de la lista	Valor	Iniciales
Versión del software del PLMIII		
El interruptor y el monitor del usuario funcionan correctamente		
Presión delantera izquierda		
Presión delantera derecha		
Presión trasera izquierda		
Presión trasera derecha		
Inclinómetro		
La luz verde funciona correctamente		
La luz ámbar funciona correctamente		
La luz roja funciona correctamente		
La entrada del freno de traba funciona correctamente.		
La entrada de tolva arriba funciona correctamente.		
La entrada de velocidad funciona correctamente.		
Fecha		
Camión		
Firma		

PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADO CON LOS SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CARGA ÚTIL
SE FABRICAN BAJO LICENCIA DE

L.G. HAGENBUCH, titular de los números de patente de Estados Unidos.
5.416.706; 5.528.499; 5.631.832; 5.631.835; 5.644.489; 5.650.928; 5.650.930; 5.742.914

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M31

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

ÍNDICE

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-3
Funcionamiento	M31-4
Indicador LED de monitoreo	M31-4
Control de carga del tanque (opcional)	M31-5
Procedimiento de carga (función de carga remota)	M31-5
MANTENIMIENTO	M31-6
Cada 10 horas, o una vez cada turno:	M31-6
Cada 500 horas:	M31-6
Cambio de aceite	M31-6
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M31-7
Fusible de circuito	M31-7
ESQUEMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	M31-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para aumentar la capacidad de aceite del cárter del motor, con el objetivo de disminuir la frecuencia de carga de aceite del motor. La circulación constante de aceite entre el cárter del motor y el tanque de reserva (9, Figura 31-1) aumenta el volumen total del aceite en funcionamiento. Esto diluye los efectos de la contaminación y pérdida de aditivos, además de mantener la calidad del aceite por periodos más largos. El sistema agrega o saca aceite del motor según sea necesario para mantener un nivel constante y evitar exceso o insuficiencia de aceite.

La capacidad normal de aceite del sistema de reserva que se encuentra en el tanque puede ser la mitad o casi el mismo volumen (dependiendo del tamaño del tanque) dentro del motor. En el proceso de ajuste continuo del nivel de aceite del motor, existe una circulación constante de aceite entre el motor y el tanque de reserva. El volumen de aceite en el tanque se convierte en parte del aceite de operación para el motor. Los intervalos de cambio de aceite generalmente se pueden extender en proporción al volumen aumentado del aceite de operación. A menudo, una extensión mayor al aumento proporcional es posible, pero solo se debe realizar si así se determina mediante un muestreo y análisis del aceite. Se deben tomar en consideración las condiciones locales, tales como la aplicación del motor, el clima y la calidad del combustible antes de determinar la vida útil aceptable del aceite.

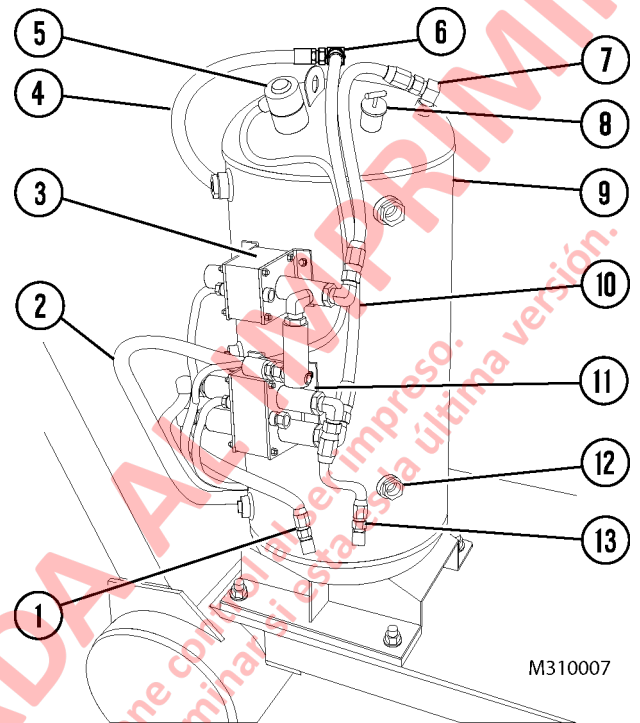


FIGURA 31-1. TANQUE DE RESERVA DE ACEITE

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Línea de succión | 8. Tapa de llenado del tanque |
| 2. Línea remota del puerto de suministro | 9. Tanque de reserva |
| 3. Válvula de llenado | 10. Línea de carga del motor |
| 4. Línea de carga del motor | 11. Unidad de bombeo |
| 5. Interruptor de llenado | 12. Visor de inspección |
| 6. Válvula de alivio de aire | 13. Línea de carga del tanque |
| 7. Línea de llenado del tanque | |

Operación

El aceite del motor circula entre el cárter de aceite (1, Figura 31-2) del motor y el tanque de reserva (2) mediante dos bombas eléctricas (bomba 1 y bomba 2) dentro de una sola unidad de bombeo (4). La unidad de bombeo está montada en el costado del tanque de reserva. Esta unidad está equipada con un indicador LED de monitoreo en uno de los costados.

La bomba 1 extrae aceite del cárter de aceite (1) del motor en un punto de control preestablecido que está determinado por la altura del tubo de succión (3). El aceite sobre este punto se saca y transfiere al tanque de reserva. Esto baja el nivel en el cárter de aceite del motor hasta que se extrae el aire.

El aire que llega a la unidad de bombeo activa la bomba 2, que devuelve el aceite desde el tanque de reserva (2) y eleva el nivel de aceite del motor hasta que la bomba 1 deje de succionar aire. Luego, la bomba 2 se apaga. El aceite en uso se ajusta continuamente en el punto de control mediante la alternación entre el retiro y retorno de aceite en el cárter de aceite del motor. El aceite que retorna al

cárter está por debajo del nivel de operación normal para evitar que se airee.

Indicador LED de monitoreo

- Encendido continuo - La bomba 1 extrae aceite del cárter del motor y reduce su nivel.
- Parpadeo regular - La bomba 2 devuelve aceite al cárter del motor y aumenta su nivel.

Parpadeo irregular - El aceite se encuentra en el nivel de operación adecuado.

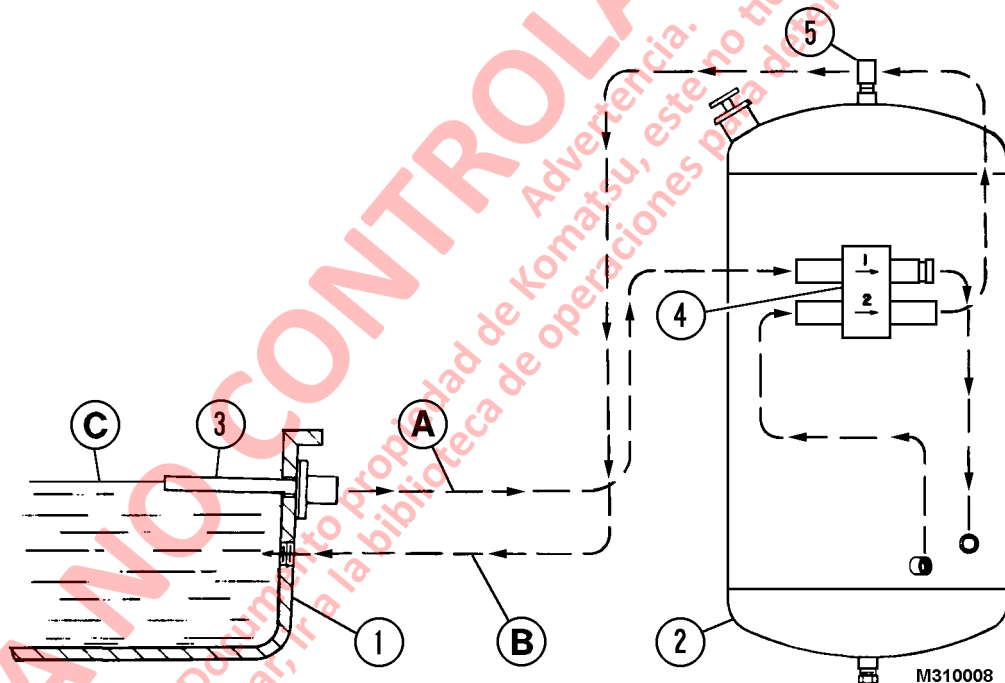


FIGURA 31-2. ESQUEMA DEL SISTEMA DE RESERVA

1. Cárter de aceite del motor
2. Tanque de aceite
3. Tubo de succión

4. Unidad de bombeo (1 y 2)
5. Válvula de alivio de aire

- A. Línea de succión de aceite
- B. Línea de retorno de aceite
- C. Nivel de aceite del motor

Control de carga del tanque (opcional)

Con el sistema de reserva de aceite, el nivel de aceite del motor se mantiene constante y solo el tanque de reserva necesita cargas de rutina. El sistema de llenado controla automáticamente el llenado del tanque remoto desde una posición conveniente a nivel del suelo. La carga del tanque al nivel «lleno» adecuado es rápida, precisa y se completa en 2 a 3 minutos.

El tanque de aceite de reserva del motor está diseñado para aumentar la capacidad de aceite del motor, con el objetivo de disminuir la frecuencia de mantenimiento del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno con la varilla de medición. El nivel de aceite en el tanque de reserva también se debe inspeccionar con la varilla de medición en la tapa de llenado.

Si se drenó el aceite del motor del cárter de aceite, deberá agregar aceite nuevo a través del tubo de llenado del motor. Luego de un cambio de aceite, deberá llenar tanto el motor como el tanque de reserva con aceite al nivel máximo antes de encender el motor.

NOTA: NO utilice el aceite del tanque de reserva para llenar el cárter del motor.

El interruptor del sistema (2, Figura 31-3) es un interruptor pulsador iluminado de encendido que proporciona energía al sistema de llenado. El interruptor de inicio (3) es un interruptor de pulsación momentánea que abre la válvula de llenado en el tanque de reserva para comenzar el llenado automático del tanque de reserva. El aceite de suministro fluye bajo presión a través de la válvula de llenado e ingresa al tanque.

Procedimiento de carga (función de carga remota)

NOTA: Este procedimiento agrega aceite al tanque de reserva.

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el suministro de aceite nuevo al acople rápido en el camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Active el interruptor del sistema (2, Figura 31-3) para encender el sistema de llenado.
3. Presione el interruptor de arranque (3). La luz de válvula abierta (5) se deberá encender y el proceso de carga comenzará.
4. Cuando el tanque esté lleno, el indicador de válvula abierta se apagará y, luego, se

encenderá el indicador de carga completa (FULL) (4).

5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de carga.
6. Mantenga presionado el botón de inicio (3) durante un par de segundos para aliviar la presión de aceite en la línea.
7. Desconecte la manguera de suministro de aceite nuevo.
8. Presione el interruptor (2) para desactivar el suministro de energía al sistema.

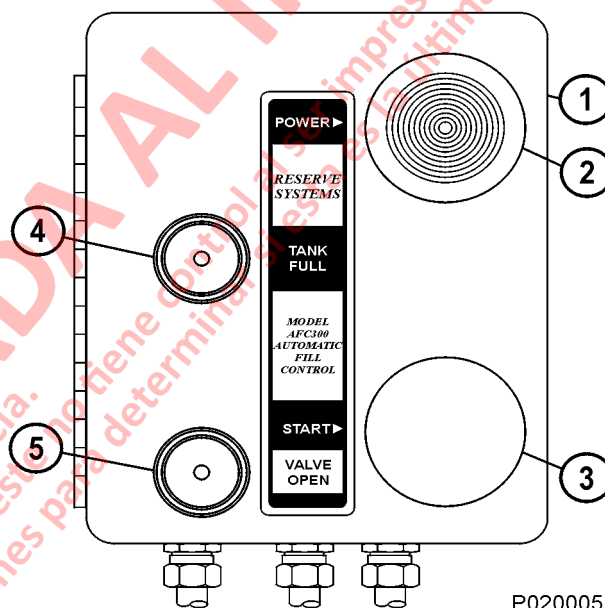


FIGURA 31-3. CARGA REMOTA DEL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz de carga completa (FULL) |
| 2. Interruptor del sistema | 5. Luz de válvula abierta |
| 3. Interruptor de encendido | |

MANTENIMIENTO

Entre drenajes de aceite, el único mantenimiento normal que se requiere es la carga rutinaria de aceite del tanque de suministro de reserva. El mantenimiento de los niveles en uso se debe inspeccionar habitualmente; de manera manual antes de encender el motor, con el indicador LED de monitoreo del sistema ubicado en la unidad de bombeo (11, Figura 31-1) del tanque de reserva mientras el motor está en marcha.

Además, hay un filtro en línea (malla) ubicado en la entrada de la válvula de carga (3, Figura 31-1). Este filtro no requiere mantenimiento periódico, pero se puede sacar del sistema y lavarlo desde su parte posterior para limpiarlo.



Siempre revise el nivel de aceite del motor antes de arrancar el motor. Use la varilla de medición del motor.

Cada 10 horas, o una vez cada turno:

1. Antes de arrancar el motor, inspeccione el nivel de aceite con la varilla de medición del motor. El nivel de aceite debe estar en el rango normal de operación. Si no lo está, inspeccione el sistema de reserva para ver si funciona correctamente.
2. La calidad del aceite del motor será mejor si el tanque de reserva se mantiene razonablemente lleno. Compruebe que el nivel de aceite en el tanque de reserva Como una directriz mínima, si el aceite está por debajo del nivel medio-lleno, cargue el tanque manualmente, guiándose por la varilla de medición a través de la tapa de llenado o con el método de control de llenado automático.
3. Después de que el motor arranque y se caliente, inspeccione la señal de nivel de aceite del motor (LED) para verificar que el motor se mantiene en el nivel de aceite en el nivel preestablecido de aceite en uso. La señal debe alternarse entre periodos de encendido continuo y parpadeo.

NOTA: El aceite siempre debe estar visible en el visor de inspección inferior. Si el tanque está equipado con tres visores de inspección, el aceite siempre debe estar visible en el visor de inspección del medio.

Cada 500 horas

1. Cambie todos los filtros del motor, si aplica.
2. Ocurren más fallas de sistema debido a malas conexiones eléctricas que todas las demás causas combinadas. Revise si las conexiones eléctricas del sistema están apretadas y si presentan corrosión o daños. Inspeccione la batería, el alternador el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalmes, la caja de control de llenado remoto y los disyuntores.
3. Examine los cables eléctricos de extremo a extremo en busca de posibles daños.
4. Las pequeñas fugas de mangueras pueden producir fallas en el funcionamiento del sistema. Examine todas las mangueras, incluyendo las del tanque de reserva y las que conducen hacia y desde el motor en busca de fugas, grietas o daños. Verifique que todos los acoples estén apretados y que no presenten fugas o daños.

Cambio de aceite

1. Drene el cárter del motor y el tanque de reserva. Recargue el tanque del motor y de reserva con aceite nuevo a los niveles adecuados.
2. Cambie los filtros de aceite del motor según sea necesario.
3. Arranque el motor y realice una inspección para verificar que funcione correctamente.

NOTA: No utilice el aceite del tanque de reserva para llenar el cárter del motor. Ambos deben tener un nivel apropiado antes de arrancar el motor.

El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla del motor en cada cambio de turno. El nivel de aceite en el tanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno con la varilla de medición de la tapa de llenado.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Es importante entender la señal LED de la unidad de bombeo. Se usa principalmente para verificar que el sistema esté manteniendo el nivel de aceite al nivel del extremo abierto del tubo de retiro en el cárter de aceite del motor. La señal también es una herramienta valiosa en la localización y solución de fallas del sistema.

Cuando la señal es continua (no parpadea), la bomba 1 está en funcionamiento y retirando aceite del motor para transferirlo al tanque de reserva.

Cuando la señal parpadea, la bomba 1 está sacando aire desde el tubo de succión, lo que activa la bomba 2 para que entre en funcionamiento y transfiera aceite de vuelta al motor desde el tanque (el parpadeo son los pulsos de la bomba 2). Cuando el aceite esté al nivel correcto en el motor, el aceite y el aire entrarán alternadamente en el tubo de succión y la bomba 1 ordenará el funcionamiento de la bomba 2 con cada porción de aire que entra por la línea.

Esta es una prueba completa para comprobar el funcionamiento adecuado de la unidad de bombeo. Esta operación se puede lograr sin poner en marcha el motor mediante un puente al interruptor de presión de aceite que activa el sistema.

1. Si el indicador de la señal es continua, la bomba 1 debe bombear aceite. Afloje la manguera en la salida de la bomba 1 para verificar que el aceite fluya (la bomba 1 esté marcada con una ranura en la salida).
2. Afloje la manguera en la entrada de la bomba 1 para admitir aire. Luego, la bomba 2 debe funcionar y la señal debe parpadear. Afloje la manguera en la salida de la bomba 2 para verificar que bombee correctamente y que el aceite esté fluyendo.
3. Reapriete la manguera de entrada en la bomba 1. La bomba debería recibir aceite nuevamente y el parpadeo debería detenerse.

NOTA: Existe una condición que podría mostrar un nivel más alto que el punto controlado. Si tanto el motor como el tanque de reserva están llenos en exceso, no habrá espacio en el tanque para sacar aceite y disminuir el nivel en el motor. En este caso, la señal LED nunca parpadeará debido a que la bomba 1 no recibirá aire nunca. Esta continuará bombeando aceite desde el motor al tanque. Sin embargo, debido a que el tanque está lleno, el aceite se devolverá al motor a través de la válvula de alivio de aire que se encuentra en la parte superior del tanque.

Existen dos explicaciones para cuando el tanque y el motor están llenos en exceso:

- Cuando el tanque está lleno hasta el nivel «FULL» (lleno) y el motor está lleno en exceso.
- Cuando se carga aceite directamente al motor entre cambios de aceite. El sistema transferirá el aceite al tanque de reserva hasta que ya no pueda recibir más y el motor se mantendrá lleno en exceso. Por lo tanto, es importante que solo se cargue aceite al tanque de reserva entre cambios de aceite (excepto si el nivel de aceite del motor es extremadamente bajo).

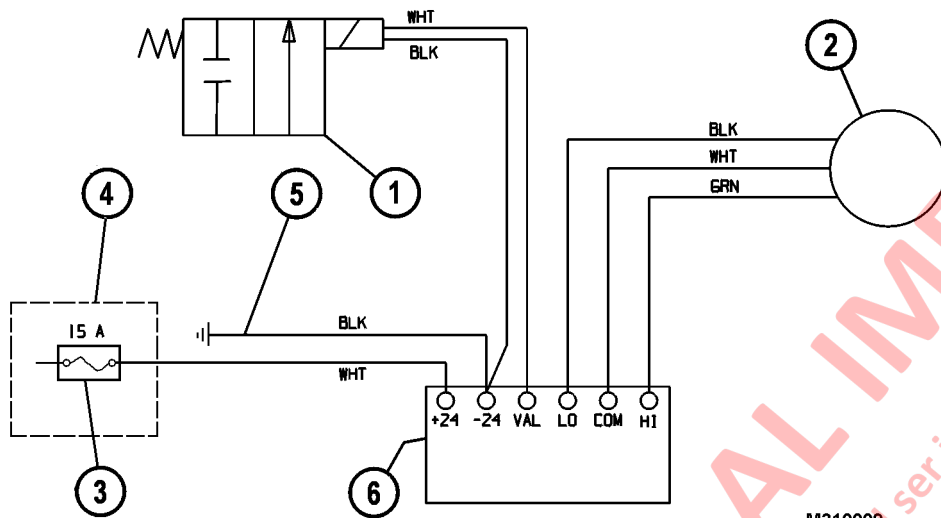
Fusible del circuito

La unidad de control de llenado del sistema de reserva está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusibles 2, posición 9) ubicado en el gabinete de control auxiliar.

La unidad de bombeo está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusibles 2, posición 9) ubicado en el gabinete de control auxiliar.

Para obtener información sobre el circuito, consulte el esquema del sistema ubicado en la parte de atrás del manual de taller.

ESQUEMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO



M310009

FIGURA 31-4. ESQUEMA DEL SISTEMA DE CARGA

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Válvula de carga | 3. Fusible de 15 A |
| 2. Sensor de nivel de aceite (parte superior del tanque de aceite de reserva) | 4. Caja de control auxiliar |
| | 5. Cable a tierra |
| | 6. Caja de control de carga remota |

SECCIÓN N CABINA DEL OPERADOR ÍNDICE

CABINA Y COMPONENTES DEL CAMIÓN	N2-1
COMPONENTES DE LA CABINA	N3-1
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	N4-1
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	N5-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN N2

CABINA Y COMPONENTES DEL CAMIÓN

ÍNDICE

Cabina del camión	N2-3
Descripción	N2-3
Desmontaje	N2-4
Instalación	N2-5
 PUERTA DE LA CABINA	 N2-6
Desmontaje	N2-6
Instalación	N2-6
Ajuste del perno de la jamba de la puerta	N2-7
Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta	N2-8
Reemplazo del vidrio de la puerta	N2-9
Reemplazo de la manilla o el conjunto del seguro de la puerta	N2-13
Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta	N2-14
Reemplazo de la puerta y el sello de la bisagra	N2-15
Reemplazo del sello de apertura de la puerta	N2-15
 REEMPLAZO DEL VIDRIO	 N2-16
Herramientas y materiales recomendados	N2-16
Procedimiento de reemplazo	N2-16
 VIDRIO DEL PARABRISAS Y DE LA VENTANA TRASERA	 N2-17
Desmontaje	N2-17
Instalación	N2-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CABINA Y COMPONENTES DEL CAMIÓN

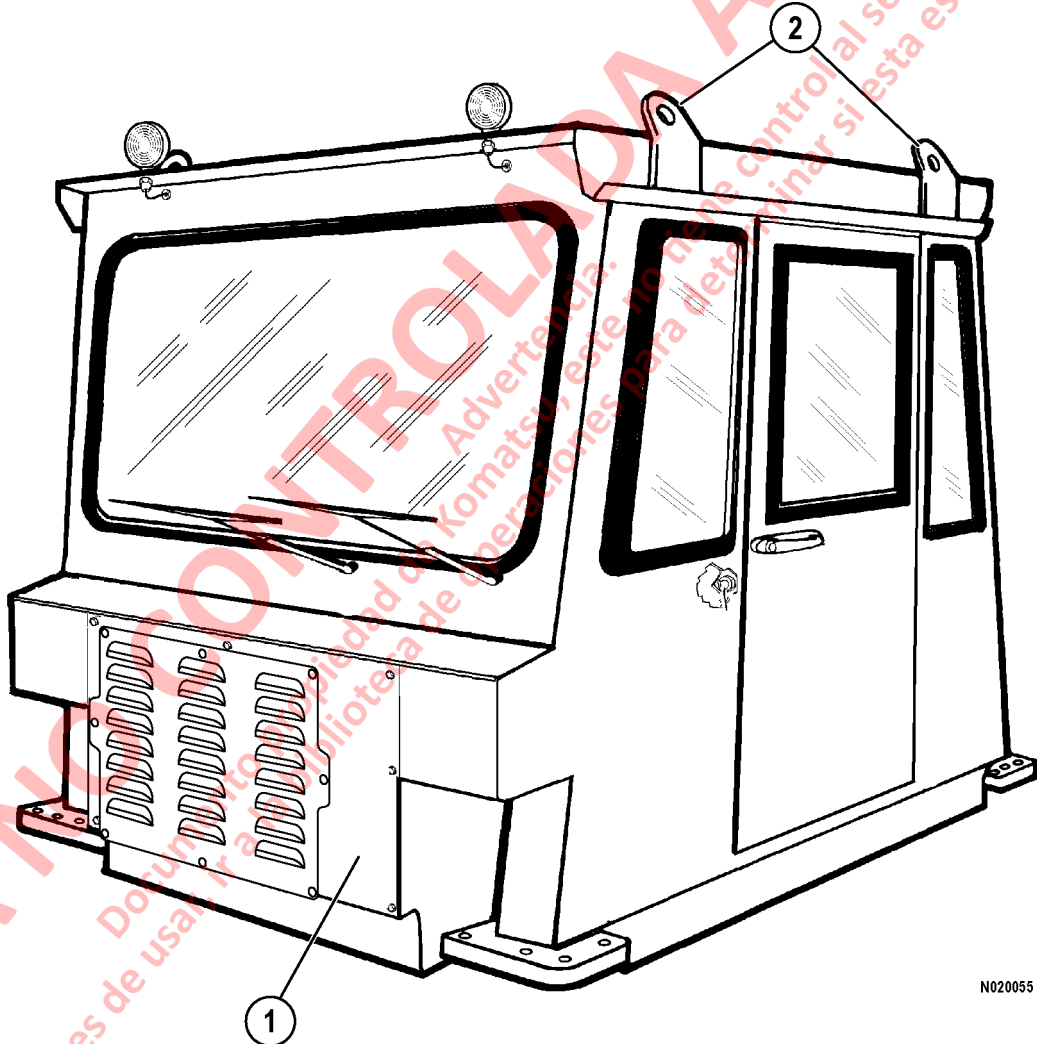
CABINA DEL CAMIÓN

Descripción

La cabina del camión es un diseño completamente aislado que incorpora una estructura integral de ROPS para mayor seguridad y comodidad del operador. Todos los medidores, interruptores y controles se diseñaron para simplificar la operación y están posicionados a una distancia de fácil acceso para el operador. El mantenimiento de la cabina y los sistemas eléctricos asociados se simplifica por medio de conectores para trabajo pesado en los arneses de cableado. Los componentes hidráulicos están ubicados fuera del interior de la cabina y se accede a ellos por medio de la cubierta (1, Figura 2-1) en la parte delantera de la cabina.

⚠ ADVERTENCIA

NO intente modificar o reparar daños en la estructura ROPS sin previa aprobación por escrito del fabricante. Las reparaciones no autorizadas a esta estructura anularán la certificación. Si se necesita realizar modificaciones o reparaciones, contacte al representante de mantenimiento del distribuidor de Komatsu.



N020055

FIGURA 2-1. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA DELANTERA)

1. Cubierta de acceso

2. Cáncamos de
elevación

NOTA: Es probable que sea necesario desmontar la tolva y liberar espacio antes de los procedimientos de desmontaje o reparación de la cabina para poder utilizar equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, esta se debe levantar y se deben instalar los cables de seguridad en la parte trasera del camión.

ADVERTENCIA

No intente realizar trabajos en el área de la plataforma hasta que se instalen los cables de seguridad de la tolva.

Desmontaje

NOTA: El siguiente procedimiento describe el desmontaje de la cabina como un módulo completo con el gabinete de frenos hidráulicos adjunto. Todas las mangueras y arneses de cableado se deben marcar antes del desmontaje para poder identificarlos correctamente durante la reinstalación.

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y espere 90 segundos para purgar el acumulador de dirección. Gire el volante para verificar que no quede presión.
2. Bloquee el camión de manera segura y abra las válvulas de purga del acumulador de freno en los acumuladores ubicados en el gabinete montado en la parte trasera de la cabina. Espere suficiente tiempo para que los acumuladores se purguen por completo.
3. Active los interruptores de desconexión de la batería ubicados en un extremo de la caja de baterías.
4. Desconecte todas las mangueras hidráulicas dirigidas al chasis desde los acoples en la parte inferior del gabinete de frenos hidráulicos. (No es necesario desconectar las mangueras que se dirigen bajo la cabina.) Tape todos los acoples y las mangueras para evitar que se contaminen.
5. Desconecte los arneses de cableado de la placa de conexión de la cabina (1, Figura 2-2) de la parte trasera de la cabina.
6. Retire las abrazadera de cables y abrazaderas de mangueras según sea necesario para el desmontaje de la cabina.
7. Cierre las válvulas de corte del calefactor ubicadas en la carcasa de entrada de la bomba de agua en la parte derecha del motor y en el múltiple de agua. Desconecte las mangueras

del calefactor en cada válvula y drene el refrigerante en un contenedor.

8. Retire las abrazaderas y las mangueras del calefactor de los acoples en la parte inferior de la plataforma, bajo el calefactor.

IMPORTANTE

Las normas federales prohíben liberar los refrigerantes del sistema de aire acondicionado hacia la atmósfera. Utilice una estación de recuperación/reciclaje aprobada para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

9. Evacúe el sistema de aire acondicionado de la siguiente manera:
 - a. Fije una estación de reciclaje/recuperación en las válvulas de servicio del compresor del aire acondicionado. Consulte el punto «Sistema del calefactor y aire acondicionado» en esta sección para ver instrucciones detalladas.
 - b. Evacúe el refrigerante del sistema de aire acondicionado.
 - c. Retire las mangueras del sistema de aire acondicionado que se dirigen a la cabina desde el receptor/secador y el compresor. Tape todas las mangueras y los acoples para evitar que se contaminen.
10. Asegure un dispositivo de levante a los cáncamos de levante (2, Figura 2-1) en la parte superior de la cabina.

ADVERTENCIA

El conjunto de la cabina pesa aproximadamente 2270 kg (5000 lb). Asegúrese de que el dispositivo de levante tenga la capacidad adecuada para levantar la carga.

11. Retire los elementos de montaje de la cabina (2, Figura 2-2) de las almohadillas de montaje en cada esquina de la cabina.
12. Revise si hay otras mangueras o cableado que interfieran con el desmontaje de la cabina.
13. Levante el conjunto de la cabina para sacarla del camión y muévela a un área de trabajo para realizar otros procedimientos de mantenimiento.
14. Coloque bloques bajo cada esquina de la cabina para evitar que se dañe la placa del piso y las mangueras antes de que la cabina baje al suelo.

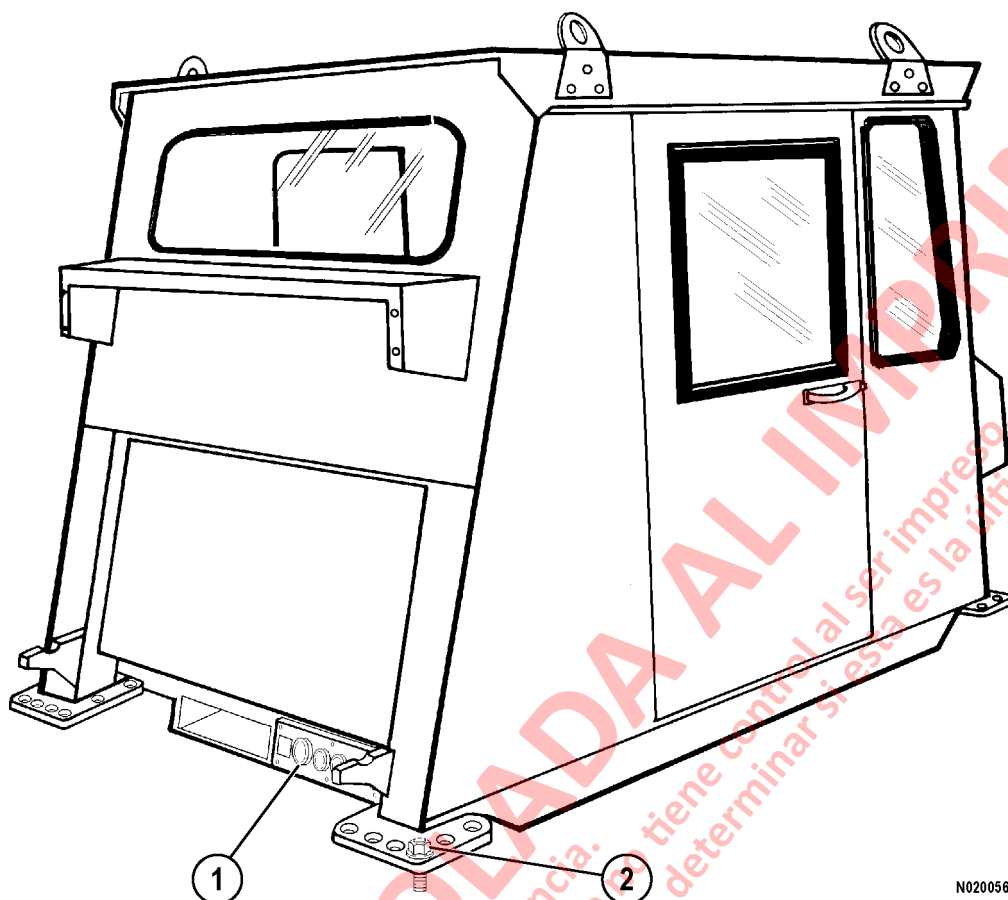


FIGURA 2-2. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA TRASERA)

1. Placa de conexión de la cabina
2. Elementos de montaje de la cabina

Instalación

1. Levante el conjunto de la cabina y alinee los orificios de las almohadillas de montaje con los espárragos con rosca interior soldable. Inserte al menos un tornillo y una arandela endurecida en cada uno de las cuatro almohadillas antes de que la cabina descienda al interior del camión.

NOTA: El conjunto de herramientas que se envía con el camión contiene las siguientes herramientas que se pueden usar para instalar los tornillos internos, ya que la holgura es limitada:

- PB8326 - Llave de compensación de 1-1/2"
- TZ2733 - Manilla tubular
- TZ2734 - Adaptador de la llave de torque 3/4"

2. Después de posicionar la cabina, mida el espacio entre cada almohadilla de montaje de la cabina y el chasis. Inserte laines de 1 mm (0,040 in) según sea necesario para que el espacio en cada almohadilla sea menor de 1 mm (0,040 in).
3. Después de posicionar la cabina, instale los tornillos y las arandelas endurecidas que faltan (32 en total). Apriete los tornillos a **800 N·m (590 ft lb)**.
4. Dirija los arneses de cableado a la placa de conexión de la cabina (1, Figura 2-2) en la parte trasera de la cabina. Alinee la llave (formato o forma) del conector del cable con la llave del receptáculo y empuje el conector en el receptáculo hasta hacerlos calzar. Atornille con cuidado el retenedor en el receptáculo y apriételo firmemente. Instale las abrazaderas que se retiraron durante el desmontaje del camión.

5. Retire todas las tapas de las mangueras y tubos hidráulicos y vuelva instalar las mangueras y tubos. Vuelva a instalar las abrazaderas de manguera, según sea necesario.
6. Instale las mangueras del calefactor y las abrazaderas en los acoples en la parte inferior de la cabina. Conecte el otro extremo de cada manguera a los acoples en las válvulas de corte del motor. Abra las válvulas de corte del calefactor. Conecte las mangueras del indicador de obstrucción del filtro de aire.
7. Saque todas las tapas y vuelva a instalar las mangueras del sistema de aire acondicionado al compresor y al receptor/secador. Consulte el punto «Sistema del calefactor y aire acondicionado» para ver instrucciones detalladas sobre la evacuación y recarga con refrigerante.
8. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.
9. Desactive los interruptores de desconexión de la batería.
10. Realice el servicio del tanque hidráulico y el refrigerante del motor según sea necesario.
11. Encienda el motor y verifique que los controles funcionen correctamente.
12. Asegúrese de que el sistema de aire acondicionado esté recargado correctamente.

PUERTA DE LA CABINA

Los conjuntos de la puerta de la cabina son similares, excepto por el lado de la bisagra. Cada una tiene una bisagra de carga pesada en el borde trasero. Por lo general, para realizar reparaciones a los seguros de la puerta o los controles de las ventanas, es mejor (pero no necesario) desmontar la puerta de la cabina y bajarla al suelo.

Desmontaje

1. Si hay espacio superior, levante la tolva para que se pueda acceder a la puerta con una grúa puente. Asegure la tolva en la posición de levante con cables de seguridad.
2. Baje el vidrio de la puerta lo suficiente para permitir la inserción de una eslinga de elevación cuando se desmonte la puerta.
3. Desconecte el arnés de la puerta del suelo.
4. Retire la pinza de sujeción y la pinza del perno de la correa de límite de movimiento de la puerta.

5. Inserte una eslinga de levante a través de la puerta y fíjela a un dispositivo de levante. Retire los tornillos (se recomienda usar un encastre giratorio) que aseguran la bisagra a la cabina. Levante la puerta de la cabina.
6. Coloque la puerta sobre bloques en un banco de trabajo para proteger el vidrio de la ventana y poder acceder a los componentes internos para realizar las reparaciones correspondientes.

Instalación

1. Fije una eslinga de levante y dispositivo de levante al conjunto de la puerta. Levante la puerta a la plataforma y posicione las bisagras en la cabina.
2. Alinee las bisagras con la cabina e instale los tornillos que aseguran la puerta a la cabina.
3. Fije la correa de límite de movimiento de la puerta con el perno y la pinza que se retiraron previamente. La correa tiene tres orificios bordados en cada extremo que permiten ajustarla.
4. Conecte el arnés de la puerta al receptáculo montado en el piso de la cabina. Asegúrese de que el arnés atraviese el bucle bordado en la parte inferior de la correa de límite de movimiento de la puerta.
5. Verifique el funcionamiento de las ventanas eléctricas y el ajuste de la bisagra.
6. Si se necesita realizar un ajuste para que la puerta se cierre firmemente, consulte el punto «Ajuste del perno de la jamba de la puerta».
7. Hay una banda selladora de goma montada con adhesivo alrededor del perímetro del conjunto de la puerta para protegerla contra la suciedad y las corrientes de aire. Si la banda selladora se daña, se debe reemplazar.

Ajuste del perno de la jamba de la puerta

Con el tiempo, es posible que el mecanismo de la bisagra y los sellos de la puerta se desgasten y entre suciedad y humedad a la cabina. Para asegurarse de que los sellos de la puerta funcionen correctamente, es posible que se deba ajustar periódicamente el perno de la jamba de la puerta.

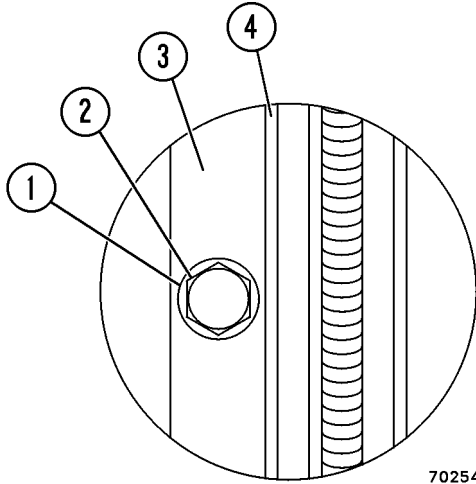


FIGURA 2-3. AJUSTE DEL PERNO DE LA JAMBA DE LA PUERTA

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Cabina | 3. Seguro superior |
| 2. Perno de puerta | 4. Puerta |
| | 5. Seguro inferior |

- Si la puerta se cierra pero no lo suficiente como para que haya un sellado adecuado entre el sello de la puerta y la superficie de la cabina:

1. Dibuje el contorno externo de la arandela (1, Figura 2-3) en el perno de la jamba de la puerta con un marcador, un lápiz o un bolígrafo para marcar su ubicación.
2. Suelte el perno de la jamba de la puerta (2) y muévela 1,5 mm (1/16 de pulgada) en línea recta hacia dentro. Luego, vuelva a apretar el perno.
3. Coloque un trozo de papel donde el sello de la puerta (4) hará contacto con la superficie de la cabina y cierre firmemente la puerta.

NOTA: El mecanismo de la bisagra tiene un mecanismo de cierre doble; asegúrese de que cierre con el seguro en el segundo cierre.

4. El sello de la puerta debería sujetar firmemente el papel por todo el borde superior, delantero e inferior de la puerta. Si queda suelto, repita el paso 2. Si el papel queda firmemente asegurado pero puede sacarlo sin rasgarlo, abra la puerta y

apriete el perno de la jamba completamente sin afectar el ajuste.

5. Si el papel se desliza y sale del sello de la puerta con facilidad en el borde superior pero se mantiene en el borde inferior (o viceversa), se debe ajustar la puerta.

a. Si los sellos están firmes en la parte inferior de la puerta pero no en la parte superior, coloque un bloque de madera de 4 x 4 en el borde inferior de la puerta, bajo la manilla. Cierre la puerta en el bloque de madera y presione firmemente hacia dentro en la esquina superior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y verifique nuevamente la tensión del sello con el método del papel. La compresión del sello debe ser equivalente alrededor de la puerta. Si el sello continúa suelto en la parte superior, repita el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma por todo el contorno.

b. Si los sellos están firmes en la parte superior de la puerta pero no en la parte inferior, coloque un bloque de madera de 4 x 4 en la esquina superior de la puerta y presione firmemente hacia dentro en la esquina inferior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y verifique nuevamente la compresión del sello con el método del papel. La compresión del sello debe ser equivalente alrededor de la puerta. Si el sello continúa suelto en la parte inferior, repita el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma por todo el contorno.

- Si la puerta rebota al tratar de cerrarla, es probable que el perno de puerta (2, Figura 2-4) se haya aflojado y deslizado hasta donde el cierre se engancha con el perno.

1. Abra la puerta y cierre ambos seguros (3) y (5) en el cierre hasta que ambos estén completamente cerrados.
2. Transfiera el centro de esta abertura a la superficie de la cabina que esté más cerca de la jamba de la puerta. Use una regla T u otro dispositivo de medición y dibuje una marca en la cabina con un lápiz.

NOTA: Libere el cierre de la puerta antes de intentar cerrarla.

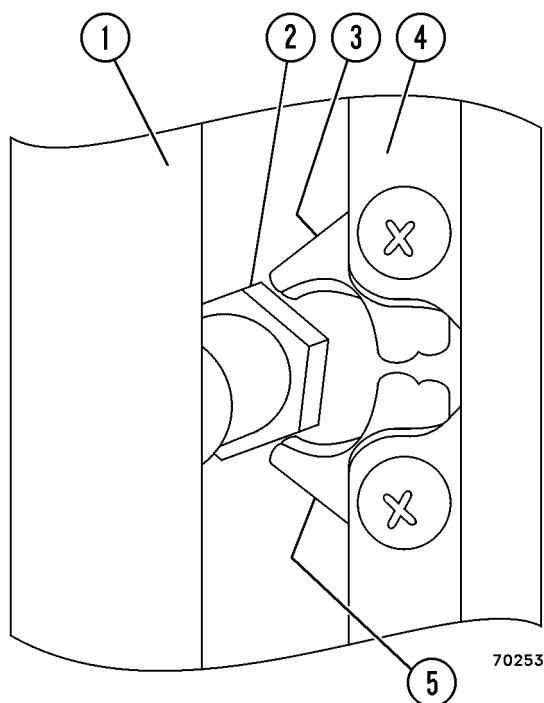


FIGURA 2-4. AJUSTE DEL PERNO DE LA JAMBA

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Cabina | 4. Puerta |
| 2. Perno de puerta | 5. Seguro inferior |
| 3. Seguro superior | |

3. Afloje y alinee verticalmente (centro) el perno de la jamba con la marca y apriete lo suficiente como para mantenerlo en su lugar pero que aún se pueda deslizar ligeramente.
4. Intente cerrar la puerta (4) con cuidado y defina si el ajuste solucionó el problema del «rebote». Si la puerta se cierra pero no lo suficientemente hermética, realice el procedimiento en el paso 1. Si el seguro de la puerta no cierra, mueva el perno hacia fuera y vuelva a intentarlo. Cuando lo corrija, realice el procedimiento de ajuste del paso 1 para asegurarse de que selle correctamente.

Gracias a su diseño, si ambos sellos están en buenas condiciones, el ajuste adecuado del sello exterior asegurará un contacto adecuado en el sello interior para evitar que entre polvo y humedad a la cabina.

Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta

Si la manilla de la puerta no funciona, se puede ajustar o reemplazar. El siguiente procedimiento permite ajustar el émbolo de la manilla exterior de la puerta.

1. Para definir la cantidad de holgura en el émbolo de liberación de la puerta, presione el émbolo hasta que apenas contacte el mecanismo de liberación de la puerta. Mida la distancia que se desplaza el émbolo desde esta posición hasta donde se libera completamente (Vea Figura 2-5).

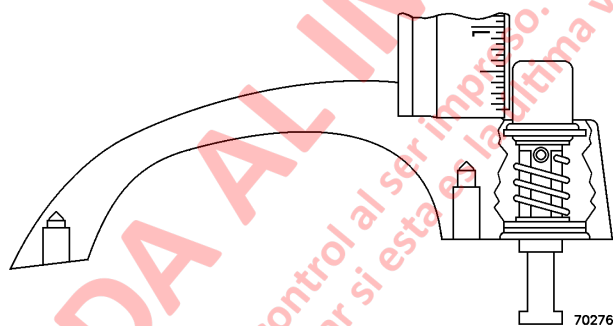


FIGURA 2-5. MEDICIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO

2. Desmonte el panel de la puerta mediante el siguiente procedimiento:
 - a. Retire la pinza de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la correa de seguridad de la puerta más cercana a ella.
 - b. Retire los dos tornillos (3) que aseguran el soporte de la correa de la puerta a ella.
 - c. Desconecte los arneses de cableado (4) del regulador de la ventana.
 - d. Abra la puerta tanto como sea posible para desmontar el panel interno.
 - e. Antes de retirar todos los tornillos de montaje del panel de la puerta, afirme el panel para evitar que el conjunto caiga. Retire los 12 tornillos de montaje (5).

NOTA: Retire los tornillos del panel superior.

! PRECAUCIÓN

El vidrio y el panel interno de la puerta caerán cuando se retiren los tornillos del panel de la puerta.

- f. Baje con cuidado el panel de la puerta unas cuantas pulgadas. Sostenga el vidrio en la parte superior para evitar que caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo regulador de la ventana (Figura 2-7) de la guía en la parte inferior del vidrio. Deslice el panel para alejarlo de la cabina y desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus guías. Deje el panel a un lado después de desmontarlo.
 - g. Levante el vidrio de la puerta y apóyelo en la parte superior del marco.
 - h. Retire los dos tornillos (Figura 2-8) que afirman la guía del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.
3. Retire el tornillo y la tuerca de la palanca de liberación interna (1, Figura 2-14).
 4. Retire los cuatro tornillo de montaje (2) que fijan el mecanismo del seguro en la puerta.
 5. Retire el mecanismo (4) del seguro de la puerta. Realice la siguiente prueba para verificar si el mecanismo del seguro de la puerta funciona adecuadamente:
 - a. Cierre los trinquetes del mecanismo del seguro.
 - b. Opere la palanca de liberación interior de la puerta para verificar si los trinquetes se abren. Si los trinquetes no se abren, reemplace el conjunto del trinquete de la puerta.
 - c. Vuelva a cerrar los trinquetes.
 - d. Presione el botón exterior de la puerta para verificar si los trinquetes se abren.
 - e. Si el mecanismo del seguro funciona adecuadamente, prosiga al paso 6. Si el mecanismo del seguro no funciona adecuadamente, instale un nuevo conjunto de seguro de la puerta y prosiga al paso 6.
 6. Retire los tornillos de montaje (3) de la manilla exterior de la puerta. Una vez que se desmonte la manilla de la puerta, ajuste el émbolo hacia la izquierda para aumentar la altura del botón de liberación de la manilla de la puerta. Use la tuerca de seguridad para bloquear el tornillo del émbolo. Aplique Loctite® para evitar que el tornillo se afloje.
 7. Realice los pasos anteriores en el orden opuesto para volver a ensamblar el conjunto de la puerta.

Reemplazo del vidrio de la puerta

1. Retire la pinza de horquilla (1, Figura 2-6) y la pinza de la correa (2) de la correa (3) de seguridad de la puerta.

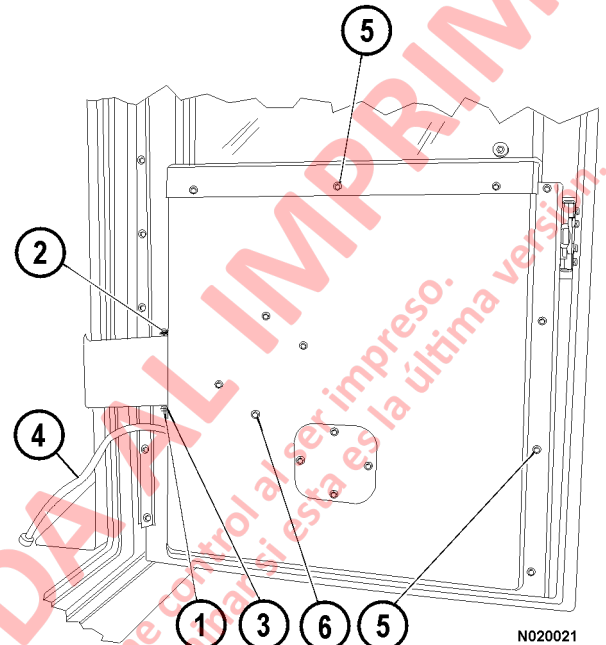


FIGURA 2-6.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pinza de horquilla | 4. Arnés regulador |
| 2. Pinza de la correa | 5. Tornillos del panel de la puerta |
| 3. Correa de seguridad de la puerta | 6. Tornillos de montaje |
2. Retire los dos tornillos M8X12 (3) que aseguran el soporte de la correa de la puerta a la puerta.
 3. Desconecte los arneses (4) del regulador del piso de la cabina.
 4. Abra la puerta tanto como sea posible para desmontar el panel interno de la puerta.
 5. Antes de retirar todos los tornillos del panel de la puerta, sostenga el panel para evitar que el conjunto caiga. Retire los 15 tornillos (5) del panel de la puerta.

NOTA: Retire los tornillos del panel superior.



PRECAUCIÓN

El vidrio y el panel interno de la puerta caerán cuando se retiren los tornillos del panel de la puerta. Afirme el vidrio en la parte superior para evitar que caiga.

6. Baje con cuidado el panel de la puerta unas cuantas pulgadas. Afirme el vidrio en la parte superior con cinta adhesiva para evitar que caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo regulador de la ventana (Figura 2-7) de la guía en la parte inferior del vidrio. Deslice el panel para alejarlo de la cabina y desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus guías.

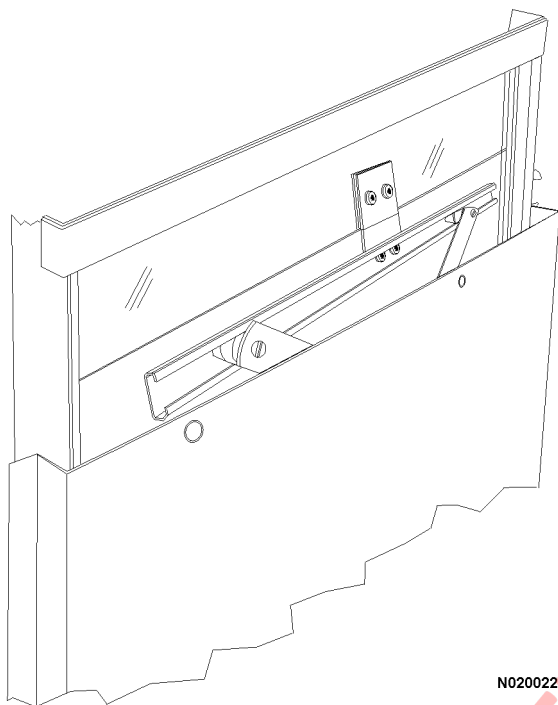


FIGURA 2-7.

7. Retire los dos tornillos (Figura 2-8) que afirman la guía del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.

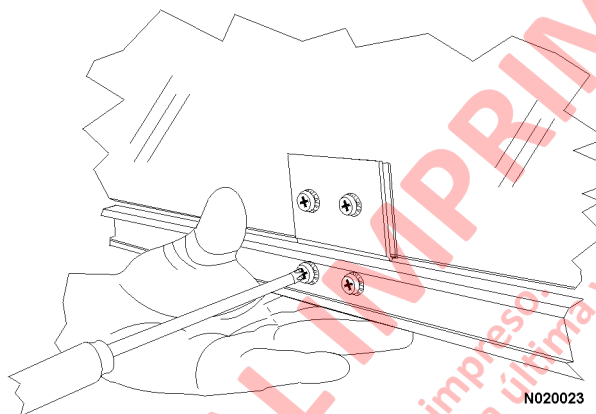


FIGURA 2-8.

8. Afirme el vidrio en el marco de la puerta con bloques de soporte (1, Figura 2-9) tal y como se muestra en la imagen. Retire los tornillos (2) que afirman el adaptador para la guía del regulador de la ventana.

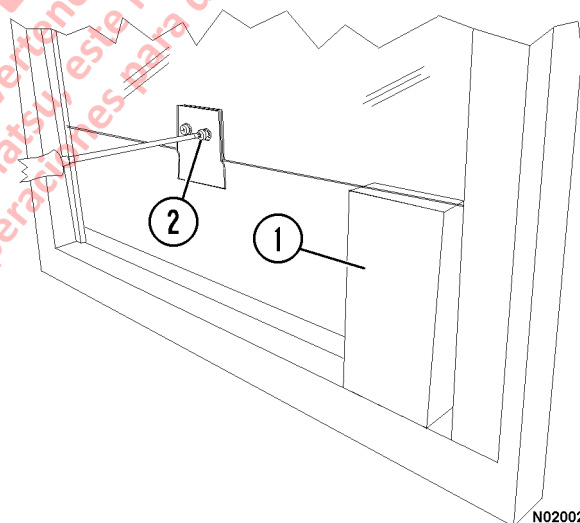


FIGURA 2-9.

1. Bloques de soporte 2. Tornillos

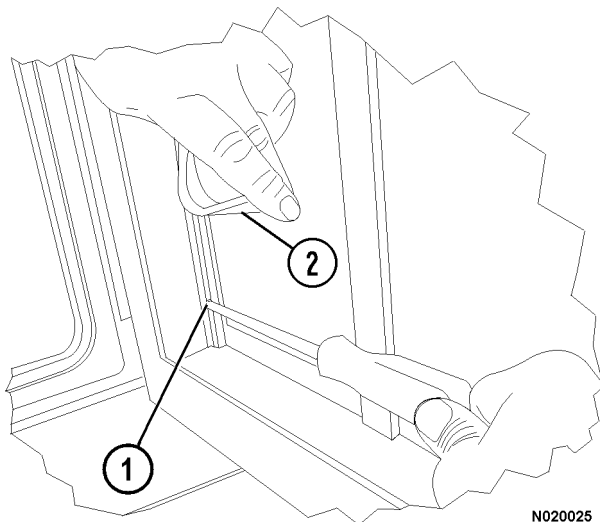


FIGURA 2-10.

1. Tornillos

2. Pieza de inserción

9. Retire el tornillo de la parte inferior de las guías de la ventana. Es necesario tirar y sacar la pieza de inserción de goma (2, Figura 2-10) para poder retirar los tornillos.

10. Retire el material de protección de los tornillos (1, Figura 2-11) que sostienen el marco de la ventana a la puerta. Retire los tornillos.

NOTA: Es posible que los tornillos a lo largo de la parte inferior del marco de la ventana sean más cortos que los tornillos que van por la parte superior y los costados.

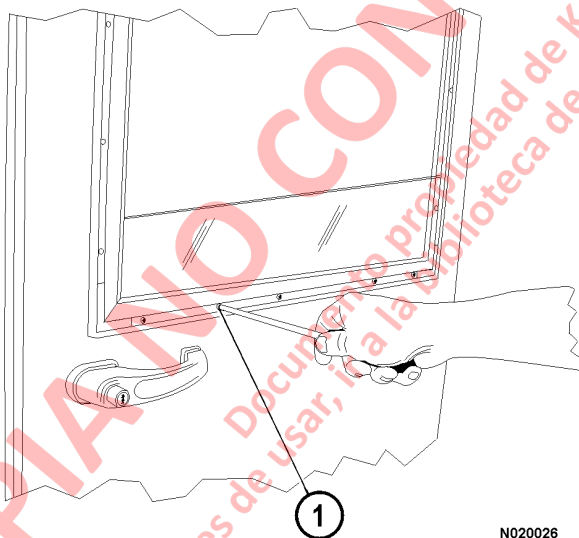


FIGURA 2-11.

1. Tornillos

11. Levante el vidrio de la puerta en el marco (1, Figura 2-12) de forma que esté cerca de la parte superior. Mientras sostiene el vidrio en su lugar, incline el marco hacia afuera en la parte superior. Levante el marco y el vidrio en línea recta hacia arriba y hacia afuera de la puerta.



El soporte (2, Figura 2-12) en la parte inferior del vidrio debe salir del marco de la puerta si todavía está en el vidrio.

12. Lleve el vidrio y el marco a un área de trabajo donde se pueda desmontar el vidrio. Deslice el vidrio hacia abajo y sáquelo de las guías de la ventana.

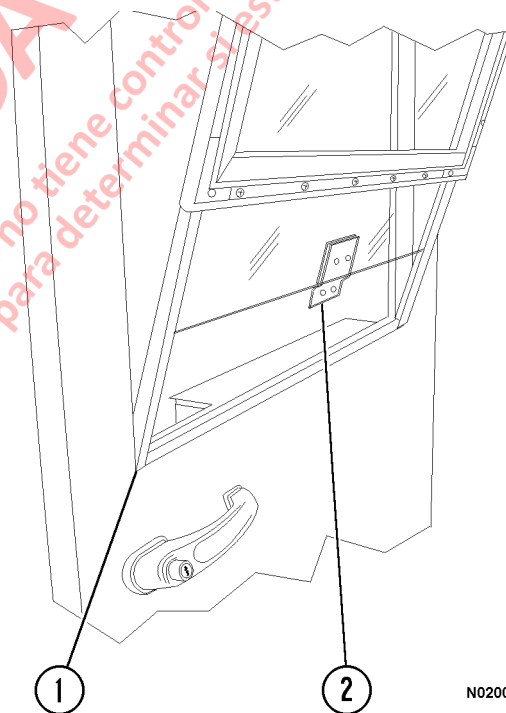


FIGURA 2-12.

1. Marco de la ventana

2. Soporte de la ventana

13. Antes de instalar el vidrio nuevo, inspeccione el marco de la ventana. En cada esquina hay un soporte en forma de «L» (1, Figura 2-13) con dos tornillos que sostienen las esquinas del marco. Verifique que los tornillos estén apretados y que la pieza de inserción de goma (2, Figura 2-10) en las guías de la ventana esté en buenas condiciones. Reemplácelas de ser necesario.

14. Deslice el vidrio nuevo de la puerta en las guías de vidrio del marco de la ventana. Mueva el vidrio de la ventana hasta la parte superior del marco.

15. Mientras sostiene el vidrio en la parte superior del marco de la ventana, levántelo y baje el conjunto en la puerta.

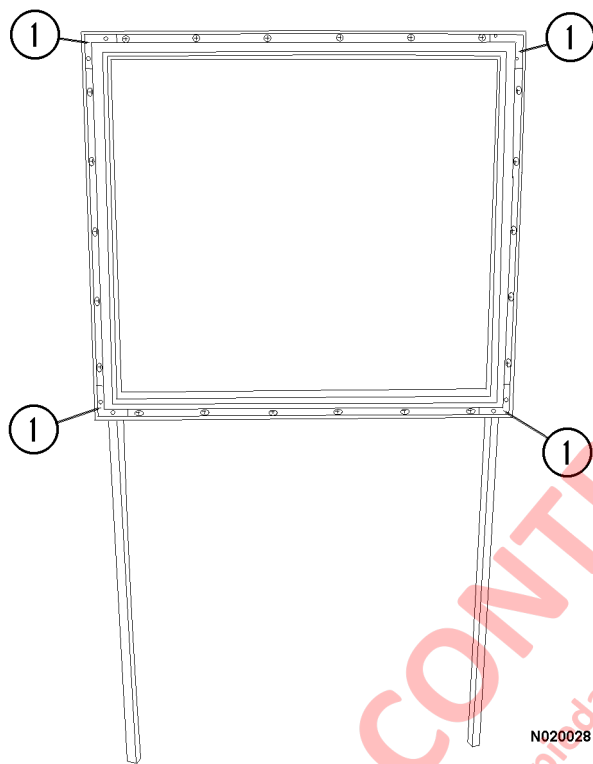


FIGURA 2-13.

1. Soportes en forma de «L».

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de que una guía en el marco de la ventana (5, Figura 2-14) que está al lado del seguro de la puerta atraviese al interior del conjunto del seguro (4).

16. Baje el vidrio al marco y apóyelo en un bloque de soporte como se ve en Figura 2-9.

17. Instale los tornillos (1, Figura 2-10) que aseguran el marco de la ventana al marco de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

Es posible que los tornillos a lo largo de la parte inferior exterior del marco de la ventana sean más cortos que los tornillos que van por la parte superior y los costados. Estos tornillos se deben usar en esta área para evitar que el vidrio de la ventana se raye o trice. Consulte la Figura 2-11.

18. Instale el material de protección sobre la parte superior de los tornillos que afirman el marco de la ventana a la puerta. Use un destornillador de hoja plana para instalar el material de protección. Consulte la Figura 2-15.

NOTA: Asegúrese de no cortar el reborde retenedor en el material de protección.

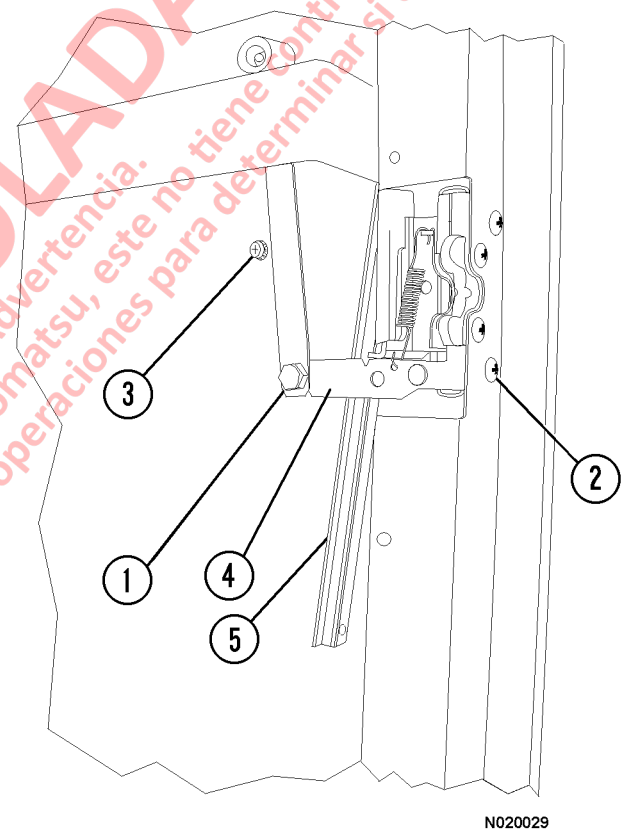


FIGURA 2-14.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tornillo y tuerca | 3. Tornillo de montaje - Manilla exterior de la puerta |
| 2. Tornillos de montaje - Seguro | 4. Conjunto del seguro |
| | 5. Marco de la ventana |

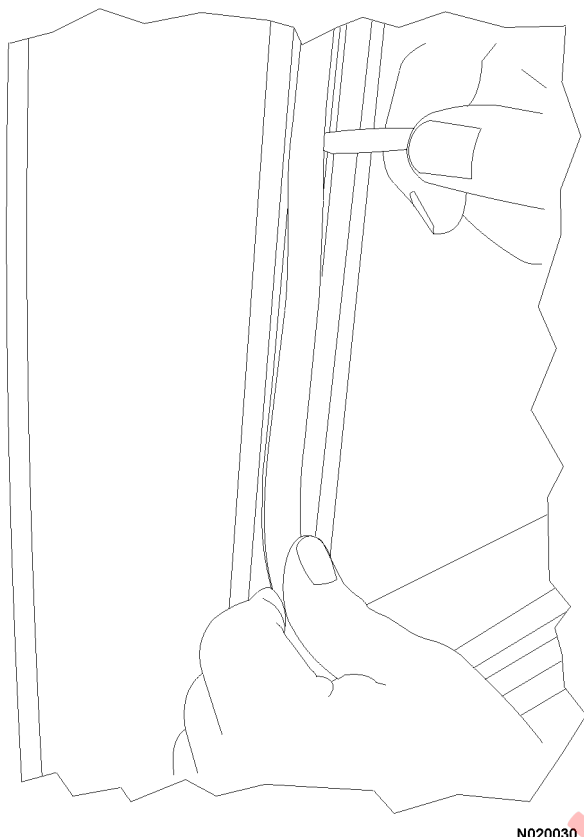


FIGURA 2-15.

19. Instale los dos tornillos que se retiraron en el paso 8. Asegúrese de que la pieza de inserción de goma esté en su posición después de instalar los tornillos.
20. Instale el soporte de la guía reguladora de la ventana, como se muestra en la Figura 2-7. Asegúrese de que los bujes de nylon y las empaquetaduras estén instaladas adecuadamente para evitar que el vidrio se dañe.
21. Levante el vidrio de la ventana en el marco e instale la guía del rodillo regulador de la ventana en el soporte que se instaló en el paso 20. Consulte la Figura 2-8.
22. Asegure la ventana del vidrio con cinta adhesiva unas cuantas pulgadas desde la parte superior (Figura 2-9). Instale los rodillos reguladores superior e inferior en sus guías. Primero, mueva el panel de la puerta solo lo suficientemente lejos para permitir que los rodillos entren en sus guías. Luego, con los rodillos en las guías, deslice el panel hacia la cabina. Mueva el panel solo lo suficientemente lejos para permitir que el

rodillo regulador superior entre en la guía en la parte inferior del vidrio.

23. Levante el panel interno de la puerta, el regulador de la ventana y el vidrio para alinear los orificios de los tornillos en el panel con los orificios en el marco de la puerta. Instale los tornillos del panel de la puerta (5, Figura 2-6) que afirman el panel al marco de la puerta.
24. Conecte los arneses reguladores (4) al piso de la cabina.
25. Alinee la abertura de la correa de seguridad de la puerta (3) con los orificios en el soporte e instale la pinza de la correa (2). Instale la pinza de horquilla (1).

Reemplazo de la manilla o el conjunto del seguro de la puerta

Las puertas de la cabina están equipadas con conjuntos de manillas de seguridad a las que se puede hacer mantenimiento (interior y exterior). Si dejan de funcionar, se deben reemplazar. El conjunto de manillas de seguridad exterior en cada puerta tiene un cerrojo operado con llave.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento «Reemplazo del vidrio de la puerta».
2. Retire el tornillo y la tuerca (1, Figura 2-14) de la manilla interior de la puerta.
3. Retire los cuatro tornillos de montaje (2) del seguro. Retire el conjunto del seguro.
4. Si reemplazará el conjunto del seguro, proceda al paso 5.

Si reemplazará la manilla exterior de la puerta, retire los tres tornillos (3) que aseguran la manilla al panel de la puerta.

Nota: Solo se muestra un tornillo. Los otros dos están detrás del conjunto del seguro.

5. Instale un conjunto del seguro nuevo y alinee los orificios de montaje. Instale los cuatro tornillos de montaje (2, Figura 2-14). Asegúrese de que estén apretados.
6. Alinee la manilla interior de la puerta e instale los tornillos y la tuerca (3).
7. Realice los pasos 21 a 24 del procedimiento «Reemplazo del vidrio de la puerta».

Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta



No reemplace un regulador de ventana de 24 VDC por un regulador de ventana de 12 VDC. Un motor de 12 VDC se quemará rápidamente y dejará de funcionar si se suministra potencia de 24 VDC.

No reemplace un regulador de ventana de 12 VDC por un regulador de ventana de 24 VDC. Un motor de 24 VDC no subirá la ventana lo suficiente si se suministra potencia de 12 VDC.

1. Realice los pasos 1 a 5 del procedimiento «Reemplazo del vidrio de la puerta».
2. Mueva el panel interno de la puerta a un área de trabajo.
3. Desconecte el arnés regulador (2, Figura 2-16) en el motor regulador de la ventana (1).
4. Retire los cuatro tornillos de montaje del regulador (6, Figura 2-6).
5. Si solo reemplazará el motor regulador de la ventana, asegúrese de que el engranaje de tornillo en el motor esté enganchado correctamente en el engranaje regulador. El regulador además debe estar en la posición arriba (UP) antes de reemplazar el conjunto del motor. Asegúrese de que los tornillos de montaje del motor estén apretados.

Si reemplazará todo el conjunto del regulador de la ventana, el nuevo regulador debe estar en la posición de levante antes de montarlo.

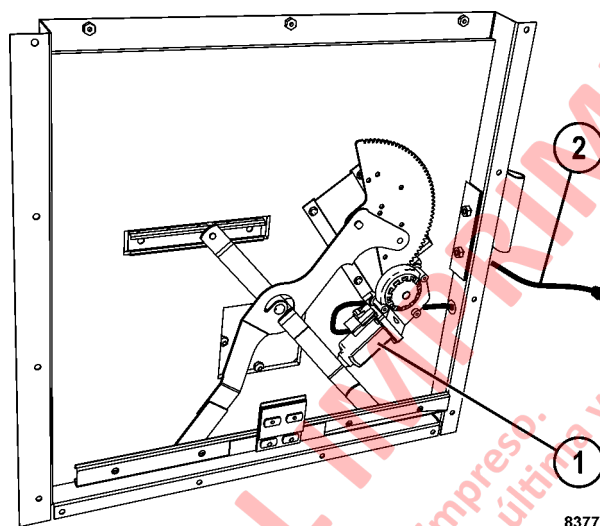


FIGURA 2-16. REGULADOR DE LA VENTANA

1. Motor del regulador de la ventana
2. Arnés regulador
6. Monte el regulador de la ventana en el panel interior con los cuatro tornillos de montaje que se retiraron en el paso 4. Apriete los tornillos a **12 N·m (9 ft lb)**.
7. Conecte el arnés regulador (2, Figura 2-16) al motor regulador de la ventana (1).
8. Realice los pasos 21 a 24 del procedimiento «Reemplazo del vidrio de la puerta».

Reemplazo de la puerta y el sello de la bisagra

1. El sello del conjunto de la puerta solo tiene tres elementos (costados y superior) y está adherido a la puerta. Se puede despegar el sello del marco de la puerta para reemplazarlo. Luego, use un limpiador adecuado para retirar el material del sello y pegamento restantes.
2. El área donde se monta el sello de la puerta debe estar libre de suciedad y aceite. Rocíe o cubra el área donde se instalará el sello con un pegamento impermeable de secado rápido.
3. Instale el sello para que las esquinas de este quepan en las esquinas del marco de la puerta (3, Figura 2-17).
4. El sello de la bisagra (2, Figura 2-18) está adherido a la puerta. Use el mismo procedimiento que se detalló anteriormente para este sello.

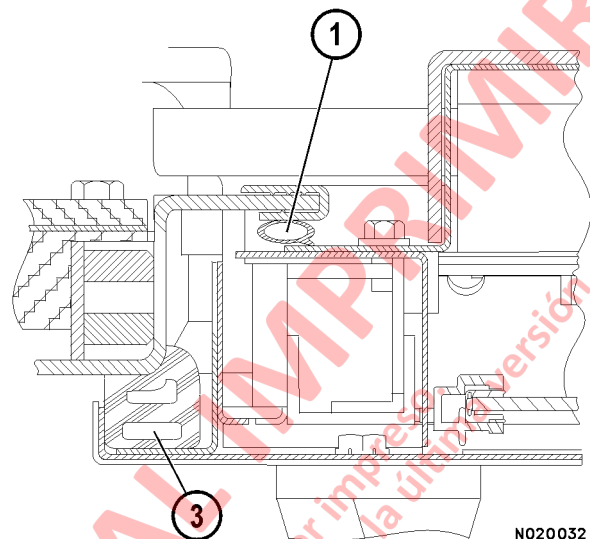


FIGURA 2-17.

Reemplazo del sello de apertura de la puerta

1. Tire un extremo del sello hacia arriba, comenzando desde la parte central inferior de la abertura de la puerta. El sello debería soltarse del reborde de la abertura de la cabina. Tire el sello alrededor de la abertura para sacarlo (1, Figura 2-17 y 2-18).
2. Inspeccione el reborde de la abertura de la cabina en busca de daños, suciedad y aceite. Repare o limpie la abertura de la cabina según sea necesario. Retire toda la suciedad y el sellante viejo. Asegúrese de que el perímetro de la abertura esté limpio y libre de protuberancias.
3. Instale el material del sello alrededor de la abertura de la puerta en la cabina. Comience en la parte central inferior de la abertura de la cabina y coloque el sello sobre el borde de la abertura. De la vuelta entera a lo largo de la abertura. Asegúrese de que el sello calce correctamente en las esquinas. Se puede usar una herramienta blanda para colocar el sello en las esquinas.
4. Continúe dando la vuelta a lo largo de la abertura. Cuando los extremos del sello se conecten en la parte central inferior de la abertura de la cabina, es posible que deba recortar parte del sello.

1. Sello de apertura de la puerta 3. Sello del conjunto de la puerta

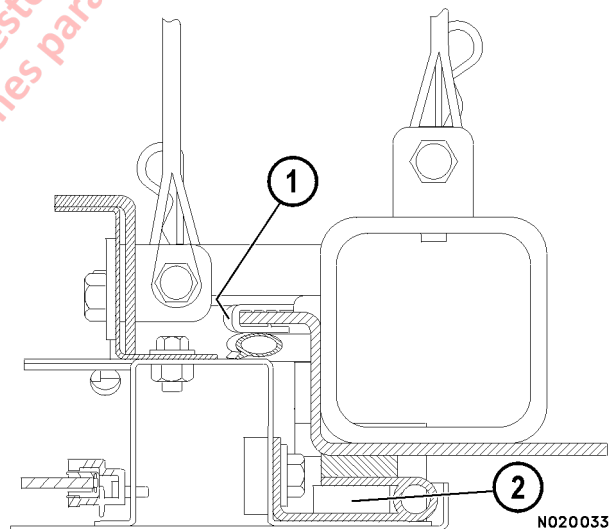


FIGURA 2-18.

NOTA: Los extremos del material del sello se deben cortar de forma recta para lograr un calce adecuado.

5. Encaje ambos extremos de forma que calcen completamente. Luego, mientras sostiene ambos extremos, empújelos con fuerza en el centro de la abertura.

1. Sello de apertura de la puerta 2. Sello de la bisagra

REEMPLAZO DEL VIDRIO (Ventanas fijadas con adhesivo)

Herramientas y materiales recomendados

- Cuchillo de extracción de parabrisas, cuchillo neumático o un dispositivo de corte de cuerda de piano, un cuchillo largo. Las herramientas de corte están disponibles en una tienda de suministros de cristalería para vehículos.
- Guantes de protección industriales
- Gafas de seguridad
- Adhesivos para parabrisas, limpiadores adecuados, bases y pistola de aplicación
- Soportes de instalación de vidrio SM2897 (6 o 7 para cada ventana)
- Vidrio de ventana (consulte el catálogo de piezas)

Adhesivos recomendados:

- SikaTack Ultrafast o Ultrafast II (ambos en caliente). El vehículo puede volver a operar en 4 horas en condiciones óptimas. Los adhesivos en caliente requieren un horno aprobado por Sika para calentarlos a 80 °C (176 °F).
- Sikaflex 255FC o Drive (sin calentar). El vehículo puede volver a operar en 8 horas en condiciones óptimas.

Sika Corporation
30800 Stephenson Hwy.
Madison Heights, MI 48071
Número gratuito: 1-800-688-7452
Número de fax: 248-616-7452
<http://www.sika.com> o
<http://www.sikasolutions.com>



Debido a la aplicación en maquinaria pesada de los vehículos para uso fuera de carretera, los tiempos de curado indicados por el fabricante del adhesivo se deben duplicar antes de que se pueda mover el camión. Si no se duplican estos tiempos, la vibración o el movimiento del camión debilitará el adhesivo antes de que se seque y es posible que se caiga el vidrio. Si se usa adhesivo de otro fabricante, siga sus instrucciones de uso, incluido el uso de bases y duplique el tiempo de curado.

Procedimiento de reemplazo



La primera consideración al reemplazar cualquier vidrio es la SEGURIDAD. Use guantes de protección industriales y gafas de seguridad cuando trabaje con ellos.

1. Utilice una herramienta de corte para atravesar el adhesivo de uretano existente y sacar la ventana.
2. Limpie y saque con cuidado todos los trozos de vidrio quebrados en el adhesivo restante. La superficie debe ser suave y llana. Solo use agua limpia.

NOTA: No es necesario sacar todo el adhesivo restante. Saque solo lo necesario para obtener una base pareja.

3. Utilice un cuchillo largo para cortar el uretano restante de la abertura y así dejar una base de 2 a 4 mm (0,08 a 0,15 in) de espesor. Si el uretano está suelto, sáquelo por completo. Si es posible, deje los soportes de instalación en su lugar.
4. Limpie el metal con Sika Aktivator. Espere diez minutos para que se seque. Luego, aplique una capa delgada de Sika Primer 206G+P y espere otros diez minutos hasta que se seque.
5. Centre el vidrio sobre la abertura del lado nuevo de la ventana a utilizar, donde se colocará el adhesivo. Utilice un marcador permanente para dibujar en la superficie de la cabina por los bordes donde se instalará el vidrio nuevo. Todos los bordes deben estar marcados para poder aplicar el adhesivo en el lugar correcto.
6. Utilice Sika Primer 206G+P para retocar cualquier rasguño que haya sobre el metal brillante del marco metálico del camión. No aplique base al uretano existente. Espere diez minutos hasta que se seque.
7. Utilice un paño limpio y libre de pelusas para aplicar Sika Aktivator a la cerámica negra calcinada (escoria) alrededor de la ventana nueva. Utilice un paño limpio y seco para limpiar los restos de Sika Aktivator. Espere diez minutos para que se seque.

- Para los **vidrios laterales**, use seis o siete soportes de instalación laterales (SM2897). Colóquelos equidistantemente alrededor del perímetro dibujado anteriormente, aproximadamente 19 mm (0,75 in) hacia dentro desde donde estará el borde del vidrio cuando esté instalado.

NOTA: Asegúrese de que el adhesivo no esté demasiado dentro, ya que dificultará en gran medida el reemplazo a futuro de este vidrio.

- Aplice un cordón de adhesivo continuo [con un diámetro aproximado de 10 mm (0,38 in)] por la superficie de la cabina, a una distancia de 13 a 16 mm (0,50 a 0,63 in) hacia dentro de la ubicación final marcada de los bordes del vidrio dibujados en el paso 4.
- Instale inmediatamente el vidrio. Coloque con cuidado el vidrio en su posición con el lado de enmascaramiento negro hacia el adhesivo. Cierre firmemente pero no de forma brusca para asegurarse de que el vidrio quede instalado correctamente. **No golpee el vidrio con fuerza para instalarlo.**
- Utilice un dispositivo de madera y cinta adhesiva para ductos para sostener el vidrio en su lugar por al menos dos horas o el doble del tiempo de curado establecido por fabricante del adhesivo, el que sea más extenso.

NOTA: No permita que el camión se desplace hasta que transcurra el **doble del tiempo de curado** del adhesivo. De no hacerlo, la vibración o el movimiento del camión debilitará el adhesivo y es posible que se caiga el vidrio de la cabina.



Asegúrese de seguir todas las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo, incluyendo los tiempos de curado adecuados. El tiempo de curado puede llegar a ser 48 horas (24 horas para algunos adhesivos, debe duplicar esta cantidad) antes de poder conducir un camión.

- Retire la cinta o dispositivo del vidrio después de que se haya cumplido el tiempo de curado.

VIDRIO DEL PARABRISAS Y DE LA VENTANA TRASERA

NOTA: Se necesitan dos personas para desmontar e instalar el vidrio del parabrisas o el de la ventana trasera. Una persona debe estar dentro de la cabina y la otra persona, afuera.

Las herramientas especiales para ayudar en el desmontaje e instalación de vidrios automotrices se pueden encontrar en el mercado local.

Desmontaje

- Si se reemplazará el parabrisas, levante los brazos de los limpiaparabrisas para que no interfieran con el procedimiento.
- Tire el reborde de seguridad del burlete (2, Figura 2-19 o 2-20) desde la parte central inferior del vidrio. Utilice un lubricante de goma no oleoso y un destornillador para liberar el reborde de seguridad.
- Empuje el vidrio (1) hacia fuera desde el interior de la cabina para sacarlo del burlete (3).
- Limpie toda la suciedad y el sellador antiguo de las ranuras del burlete. Asegúrese de que el contorno de la abertura de la ventana esté limpio y libre de protuberancias.

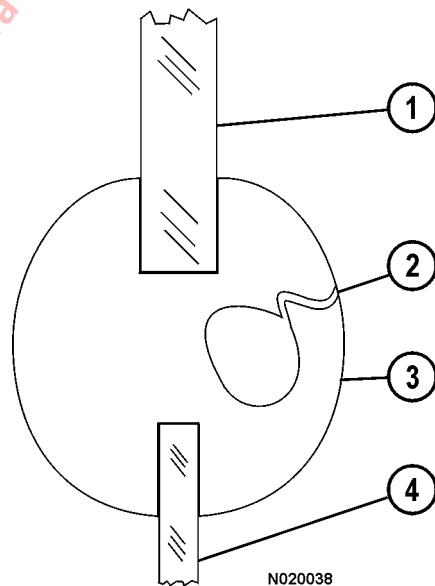


FIGURA 2-19. PARABRISAS DELANTERO

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Vidrio | 3. Burlete |
| 2. Reborde de seguridad | 4. Lámina de metal |

Instalación

1. Si el burlete que se desmontó está roto, desgastado o dañado, instale un burlete de goma nuevo.

NOTA: El uso de lubricante de goma no oleoso en el material del burlete y en la abertura de la cabina facilitará el siguiente proceso de instalación.

- a. Instale el burlete (3, Figura 2-19 o Figura 2-20) alrededor de la abertura de la ventana. Coloque primero un extremo del burlete en la parte central inferior de la abertura de la ventana y vaya presionándolo contra el borde de la abertura.
- b. Continúe con la instalación del burlete alrededor de la abertura. Cuando los extremos del burlete se encuentren en la parte central inferior de la abertura, debe haber 12,7 mm (0,5 in) de burlete restante.

NOTA: Los extremos del material del burlete se deben cortar de forma recta para lograr un calce adecuado.

- c. Levante ambos extremos de forma que calcen completamente. Luego, mientras sostiene ambos extremos, empújelos con fuerza sobre el reborde de la abertura.

2. Lubrique la ranura del burlete donde se debe asentar el vidrio.

3. Baje el vidrio hasta la ranura que va por la parte inferior de la abertura de la ventana.

4. Se necesitan dos personas para instalar el vidrio. Una persona fuera de la cabina debe empujar el vidrio contra la abertura, mientras otra persona al interior utiliza una herramienta plana suave (como un cuchillo plástico) para empujar el burlete a lo largo del borde del vidrio.

- Una vez que el vidrio esté en su lugar, empuje el reborde de seguridad (2) a lo largo del burlete para asegurar el vidrio en él.
- Si se reemplazó el parabrisas, baje los brazos de los limpiaparabrisas hasta su posición normal en el vidrio.

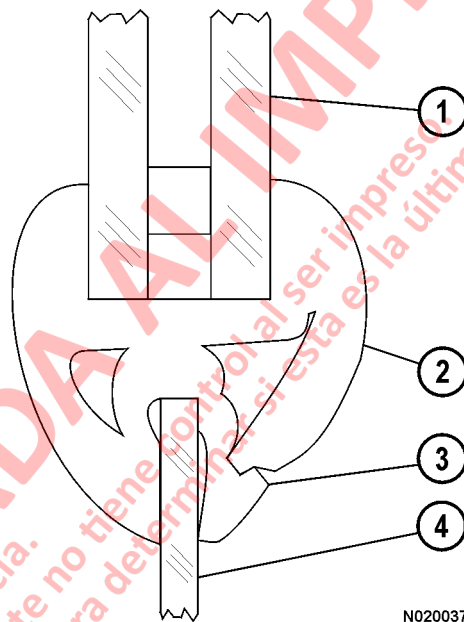


FIGURA 2-20. VENTANA TRASERA

1. Vidrio
2. Rebordese seguridad
3. Burlete
4. Lámina de metal

SECCIÓN N3

COMPONENTES DE LA CABINA

ÍNDICE

COMPONENTES DE LA CABINA	N3-3
LIMPIAPARABRISAS	N3-3
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-3
Desmontaje	N3-3
Instalación	N3-3
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-3
Desmontaje	N3-3
Instalación	N3-4
ARTICULACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-4
Desmontaje	N3-4
Instalación	N3-4
LAVADOR DE LIMPIAPARABRISAS	N3-5
Funcionamiento	N3-5
Mantenimiento	N3-5
ASIENTO DEL OPERADOR	N3-6
Ajuste	N3-6
Inspección	N3-7
Desmontaje	N3-7
Instalación	N3-7
ASIENTO DEL PASAJERO	N3-8
Inspección	N3-8
Desmontaje	N3-8
Instalación	N3-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DE LA CABINA

LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas operan mediante un motor eléctrico de 24 voltios. Se pueden ajustar para un retardo intermitente variable o para una velocidad baja o alta constante con el interruptor que se encuentra en la palanca de señalización de viraje.

MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Retire el panel de acceso grande de la parte delantera de la cabina.
2. Desconecte el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.

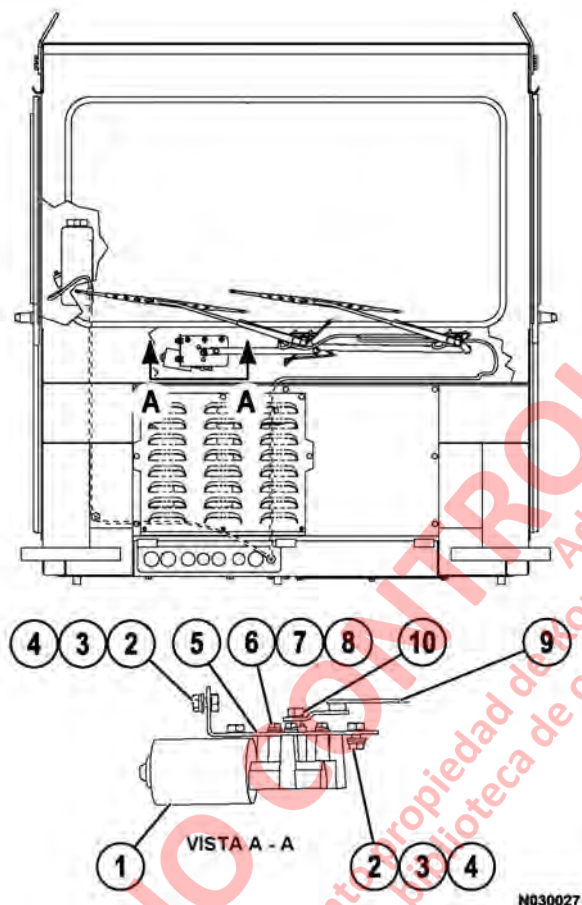


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 6. Perno |
| 2. Perno | 7. Arandela plana |
| 3. Arandela plana | 8. Arandela de seguridad |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Articulación |
| 5. Placa | 10. Tuerca |

3. Mientras mantiene la articulación inmóvil, saque la tuerca (10, Figura 3-1) y desconecte la articulación del motor.
4. Saque los tres tornillos (6) y las arandelas que sujetan el motor del limpiaparabrisas a la placa (5). Desmonte el conjunto del motor.

Instalación

1. Coloque el motor del limpiaparabrisas (1, Figura 3-1) en su posición sobre la placa (5).
2. Instale los tres tornillos (6) con las arandelas planas (7) y las arandelas de seguridad (8). Apriete los tornillos a un torque de **8-9 N·m (71 - 79 in lb)**.
3. Alinee el eje de la salida del motor con la articulación del limpiaparabrisas. Instale la tuerca (10) y mientras sostiene la articulación inmóvil, apriete la tuerca a un torque de **22-24 N·m (16-18 ft lb)**.
4. Vuelva a conectar el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.
5. Verifique que los limpiaparabrisas funcionen correctamente y que se mantengan en su posición de detención correcta. Consulte la Figura 3-3.

BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Tenga en consideración la posición de detención del brazo del limpiaparabrisas (1, Figura 3-2).
2. Levante la cubierta del brazo del limpiaparabrisas y saque la tuerca (2) y la arandela (3).
3. Desconecte la manguera del lavador y retire el brazo del limpiaparabrisas.

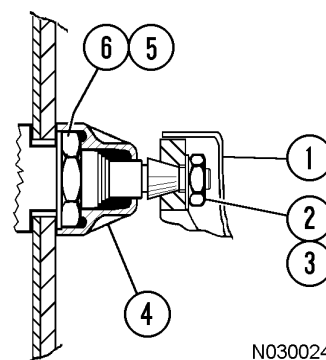


FIGURA 3-2. DETALLE DEL BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Brazo | 4. Tapa |
| 2. Tuerca | 5. Arandela |
| 3. Arandela de resorte | 6. Tuerca |

Instalación

1. Coloque el brazo del limpiaparabrisas (1, Figura 3-2) en la posición que se indica durante el desmontaje. Instale la arandela (3) y la tuerca (2). Apriete la tuerca a **16 - 20 N·m (142 - 177 in lb)**. Cierre la cubierta.
2. Conecte la manguera del lavador al brazo del parabrisas.
3. Verifique que los brazos de los limpiaparabrisas funcionen correctamente y que se mantengan en su posición de detención correcta después de finalizar la instalación. Consulte la Figura 3-3.

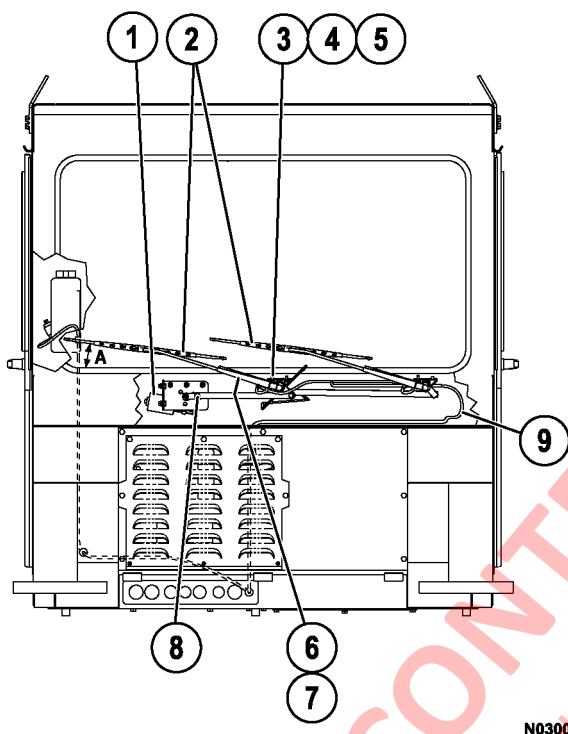


FIGURA 3-3. POSICIÓN DE DETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| A. Posición de detención (7°) | 4. Arandela de seguridad |
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 5. Arandela plana |
| 2. Plumilla | 6. Brazo |
| 3. Perno | 7. Boquilla |
| | 8. Retenedor |
| | 9. Manguera |

ARTICULACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Desmonte los brazos del limpiaparabrisas. Consulte el punto Desmontaje del brazo del limpiaparabrisas en esta sección.
2. Retire el retenedor del limpiaparabrisas (8, Figura 3-3) y desconecte su articulación del brazo accionador del motor del limpiaparabrisas.
3. Saque la tuerca (6, Figura 3-2) y la arandela (5) de cada eje del limpiaparabrisas.
4. Retire los tornillos (3, Figura 3-3) y las arandelas.
5. Desmonte el conjunto del limpiaparabrisas de la cabina.

Instalación

1. Coloque el conjunto del limpiaparabrisas en su lugar dentro del compartimento del limpiaparabrisas.
2. Instale los tornillos (3, Figura 3-3) con las arandelas de seguridad (4) y las arandelas planas (5), luego apriete los tornillos.
3. Instale la arandela (5, Figura 3-2) y la tuerca (6) en cada eje del limpiaparabrisas y apriételas con los dedos. Apriete las tuercas a un torque de **18 - 20 N·m (160 - 177 in lb)**. **No apriete demasiado. Cuando los ejes se aprietan de incorrectamente, sus hilos se borran fácilmente.** Instale la tapa (4) sobre la tuerca (6).
4. Alinee la articulación y conéctela al brazo accionador del motor del limpiaparabrisas con el retenedor (8, Figura 3-3).

NOTA: Cuando el motor esté detenido, el brazo de accionamiento estará en posición de 3 en punto, como aparece en la Figura 3-3.

5. Instale los brazos del limpiaparabrisas. Consulte el punto Instalación del brazo del limpiaparabrisas. Verifique que los brazos de los limpiaparabrisas funcionen correctamente y que se mantengan en su posición de detención correcta después de finalizar la instalación.

LAVADOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Operación

El lavador del limpiaparabrisas, instalado en el lado derecho del gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina, posee un depósito de plástico de 3,8 litros (1 gal) con una bomba eléctrica de 24 voltios.

Se controla mediante el interruptor del limpiaparabrisas montado en la palanca de señalización de viraje. Cuando se activa el interruptor, se bombea la solución de lavado a través de la manguera de salida (3) y alimenta a una boquilla ubicada en cada uno de los brazos del limpiaparabrisas.

Mantenimiento

Si el lavador del limpiaparabrisas requiere mantenimiento, revise si existen obstrucciones en la abertura del filtro e inspeccione las mangueras en busca de daños. Revise el voltaje de la bomba desde el interruptor de control. Si la bomba no está funcionando, reemplácela por un conjunto de bomba nuevo.

Nota: La bomba solo está disponible como conjunto y no se puede reparar.

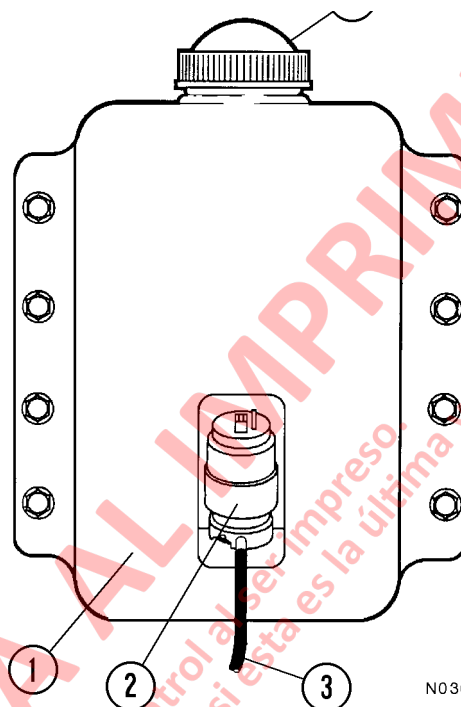


FIGURA 3-4. DEPÓSITO Y BOMBA DEL LÍQUIDO
LAVADOR DEL PARABRISAS

1. Depósito
2. Bomba

3. Manguera de salida
4. Tapa de carga

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador, de fácil operación, le ofrece un soporte completamente ajustable y acolchado al operador para su mayor comodidad durante los traslados.

Cinturones de seguridad

- Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise si la tela del cinturón de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios están dañados o desgastados. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Incluso si no hay señales de daño, reemplace los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero cinco años después de su fabricación o cada tres años después de comenzar su uso, lo que ocurra primero. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del pasajero está bordada en el cinturón cerca de la hebilla. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del conductor está bordada en el arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

Ajuste

Realice los ajustes indicados a continuación mientras esté sentado en el asiento.

1. **Apoyacabeza:** (1, Figura 3-5) Se puede mover hacia arriba, abajo, adelante y atrás para ajustarlo a la posición deseada.
2. **Apoyabrazos:** Gire la perilla de ajuste hasta que el apoyabrazos se encuentre en la posición deseada.
3. **Respaldo:** Levante la palanca de ajuste del respaldo (3) y libérela para seleccionar el ángulo deseado. Libere la palanca de control para fijar el ajuste.
4. **Cinturón de seguridad:** El operador debe tener el cinturón de seguridad (4) abrochado en su lugar y debidamente ajustado cuando el vehículo esté en movimiento.
5. **Inclinación del asiento:** Levante y sostenga la palanca de inclinación del asiento (5) para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para fijar el ajuste.
6. y 7. **Soporte lumbar de aire:** Cada interruptor oscilante (6 o 7) controla una almohadilla de aire. Un interruptor (7) controla la almohadilla de aire inferior y el otro (6) controla la almohadilla de aire superior. Para inflarlas, mantenga presionada la parte superior del interruptor oscilante hasta obtener el soporte deseado, luego suéltelo. Para desinflarlas,

mantenga presionada la parte inferior del interruptor oscilante hasta obtener el soporte deseado, luego suéltelo. Ajuste cada almohadilla según el soporte deseado.

8. **Suspensión del asiento:** Presione la parte superior del interruptor oscilante (8) para aumentar la rigidez y la parte inferior del interruptor para disminuirla.

9. **Ajuste hacia adelante/atrás del asiento:** Levante y sostenga la palanca de ajuste hacia adelante y atrás (9). Flecte las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda. Luego, libere la palanca de control para fijar el ajuste.

12. **Altura del asiento:** Levante y mantenga la palanca (12) para ajustar la altura del asiento. Suelte la palanca para fijar el ajuste. La altura óptima de la carrera corresponde a cuando la suspensión está a la mitad de su carrera. Para ajustarlo adecuadamente, levante el asiento hasta su nivel máximo. Luego, bájelo aproximadamente 51 mm (2 in) hacia la mitad de la carrera de la suspensión.

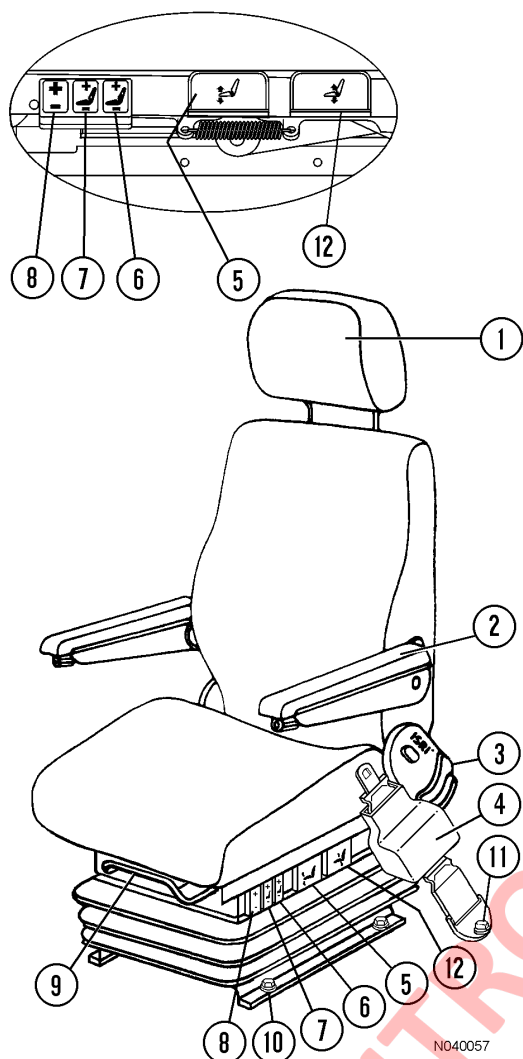


FIGURA 3-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|---|---|
| 1. Apoyacabeza | 7. Almohadilla de aire de soporte lumbar inferior |
| 2. Ajuste del apoyabrazos | 8. Ajuste de la altura |
| 3. Ajuste del respaldo | 9. Ajuste hacia delante y atrás |
| 4. Cinturón de seguridad | 10. Elementos de montaje |
| 5. Ajuste de inclinación del asiento | 11. Tornillo de la correa de fijación del asiento |
| 6. Almohadilla de aire de soporte lumbar superior | 12. Ajuste de altura del asiento |

Inspección

1. Inspeccione el asiento en busca de desgaste o daños. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas del asiento.

2. Inspeccione los cinturones de seguridad y las hebillas para verificar que funcionen correctamente. También inspeccione en busca de tela desgastada o raída. Reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Verifique la fecha de fabricación del cinturón de seguridad. Si tiene más de cinco años, reemplácelo. También debe reemplazar el cinturón de seguridad si se ha estado usando por más de tres años.
4. Inspeccione las correas de fijación. Reemplace las correas de fijación si están desgastadas o dañadas.

ADVERTENCIA

No desmonte el pasamanos de la plataforma para hacer espacio y poder sacar el asiento del operador de la cabina. Desmonte la puerta de la cabina si necesita espacio para desmontar el asiento. Hay riesgo de que el personal caiga si se desmonta el pasamanos.

Desmontaje

1. Desconecte la correa de tope de la puerta para que pueda abrirse más. De ser necesario, saque la puerta de la cabina para obtener más espacio y poder desmontar el asiento. Consulte el índice de este capítulo para ver las instrucciones de desmontaje de la puerta.
2. Retire los tornillos (11) de manera que las correas de fijación se puedan desmontar del piso de la cabina.
3. Desconecte el arnés del asiento en el piso de la cabina.
4. Retire los elementos de montaje (10) que aseguran el alzador al piso.
5. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb). Retire el asiento de la cabina. Luego, use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde la cubierta hasta el suelo. No eleve el asiento usando los apoyabrazos, porque pueden dañarse.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde el suelo hacia la cubierta. Coloque el conjunto del asiento en su posición dentro de la cabina.

2. Instale los elementos de montaje (10) que incluyen tornillos, arandelas planas y arandelas de seguridad para fijar el alzador al piso. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Conecte el arnés del asiento.
4. Asegure las correas de fijación al piso con los tornillos (11), las arandelas de seguridad y las arandelas planas. Apriete los tornillos a **84 N·m (62 ft lb)**.
5. Si desmontó la puerta, vuelva a instalarla. Consulte el índice de este capítulo para ver las instrucciones de instalación de la puerta.

ASIENTO DEL PASAJERO

Inspección

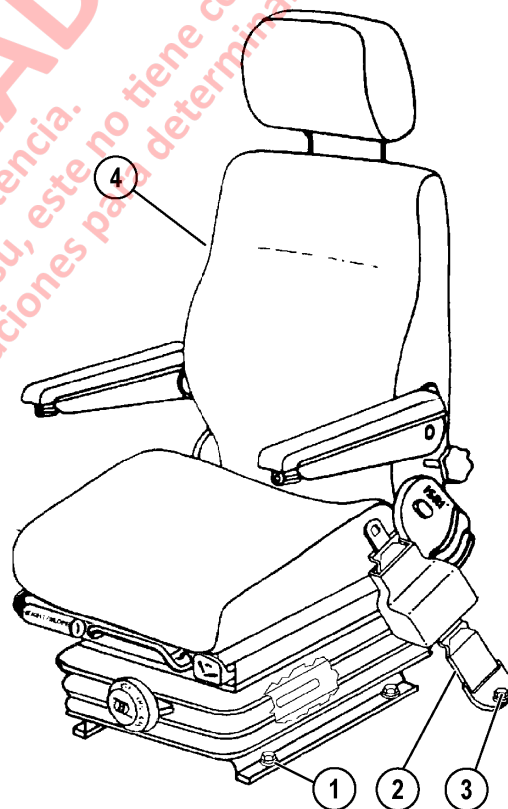
1. Inspeccione el asiento (4, Figura 3-6) en busca de desgaste o daños. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas del asiento.
2. Inspeccione los cinturones de seguridad y las hebillas para verificar que funcionen correctamente. También inspeccione en busca de tela desgastada o raída. Reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Verifique la fecha de fabricación del cinturón de seguridad. Si tiene más de cinco años, reemplácelo. También debe reemplazar el cinturón de seguridad si se ha estado usando por más de tres años.
4. Inspeccione las correas de fijación. Reemplace las correas de fijación si están desgastadas o dañadas.

Desmontaje

1. Desconecte la correa de tope de la puerta para que pueda abrirse más.
2. Retire los tornillos (3) de manera que las correas de fijación del asiento (2) se puedan desconectar del piso de la cabina.
3. Retire los tornillos (1), las arandelas planas y las arandelas de seguridad que fijan el alzador al piso.
4. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb). Retire el asiento de la cabina. Luego, use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde la cubierta hasta el suelo.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde el suelo hacia la cubierta. Coloque el conjunto del asiento en su posición dentro de la cabina.
2. Instale los tornillos (1), las arandelas planas y las arandelas de seguridad que fijan el alzador al piso. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Asegure las correas de fijación del asiento (2) al piso de la cabina usando los tornillos (3), las arandelas planas y las arandelas de seguridad. Apriete los tornillos a **84 N·m (62 ft lb)**.
4. Instale la correa de tope de la puerta. La correa tiene tres orificios en cada extremo para ajustar la apertura de la puerta. Instale el pasador en el orificio deseado de la correa de tope.
5. Si se desconectaron, guíe los cables de la ventana eléctrica a través del aro en la parte inferior de la correa de tope de la puerta.



83072

FIGURA 3-6. ASIENTO DEL PASAJERO

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Perno | 3. Perno |
| 2. Correa de fijación | 4. Asiento |

SECCIÓN N4

CALEFACTOR / AIRE ACONDICIONADO

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO	N4-3
Perilla de control del ventilador	N4-3
Perilla de control de la temperatura	N4-3
Perilla selectora de marcha	N4-3
Rejillas de ventilación del calefactor	N4-3
COMPONENTES	N4-4
Disyuntores	N4-4
Relés	N4-4
Núcleo del calefactor	N4-4
Motor del ventilador y control de velocidad	N4-5
Accionadores	N4-5
Filtro de aire de la cabina	N4-5
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-8
AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS QUE CIRCULAN FUERA DE CARRETERA ...	N4-8
PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN	N4-8
Aire acondicionado	N4-8
Refrigeración: el proceso de enfriamiento	N4-9
El ciclo de refrigeración	N4-9
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-10
Compresor (bomba del refrigerante)	N4-10
Válvulas de servicio	N4-10
Condensador	N4-10
Receptor-secador	N4-10
Válvula del bloque de expansión	N4-11
Acumulador	N4-11
Evaporador	N4-11
CIRCUITO ELÉCTRICO	N4-12
Termostato	N4-12
Embrague del compresor	N4-12
Interruptor Trinary™	N4-13
ADVERTENCIAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-14
HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE MANTENIMIENTO	N4-15
Estación de recuperación/reciclaje	N4-15
Detector de fugas	N4-15
Conjunto medidor del múltiple	N4-16
Instalación del conjunto medidor del múltiple	N4-17
Purga de aire de las mangueras de servicio	N4-17
Válvulas de servicio	N4-18
Bomba de vacío	N4-18
PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA	N4-19
ACEITE DEL SISTEMA	N4-20
Manipulación y reutilización del aceite PAG Oil	N4-20

Cantidad de aceite	N4-20
Inspección del aceite del sistema	N4-20
REFRIGERANTE	N4-21
Refrigerante reciclado	N4-21
Refrigerante regenerado	N4-21
Cantidad de refrigerante	N4-22
Contenedores de refrigerante R-134a	N4-22
PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA	N4-22
Detector de fugas eléctrico	N4-23
Tintas fluorescentes	N4-23
Jabón y agua	N4-23
RECUPERACIÓN Y RECICLADO DEL REFRIGERANTE	N4-23
Drenaje de aceite del ciclo de recuperación anterior	N4-23
El ciclo de recuperación	N4-23
El ciclo de reciclaje	N4-24
Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado	N4-24
REPARACIÓN DEL SISTEMA	N4-24
Lavado del sistema	N4-24
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-25
REEMPLAZO DE COMPONENTES	N4-27
Mangueras y acoples	N4-27
Líneas	N4-27
Válvula de expansión	N4-27
Receptor-secador	N4-27
Termostato	N4-27
Compresor	N4-28
Acumulador	N4-28
Embrague	N4-28
Mantenimiento del embrague del compresor	N4-29
Desmontaje de la polea	N4-31
Inspección de la bobina del embrague	N4-31
Instalación de la polea	N4-31
Instalación del conjunto del embrague	N4-32
EVACUACIÓN DEL SISTEMA	N4-33
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-34
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	N4-35
Inspecciones preliminares	N4-35
Análisis de las lecturas de los medidores y rendimiento del sistema	N4-35
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS POR MEDIO DE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE	N4-36
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-42

CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO

FUNCIONAMIENTO

El conjunto del calefactor/aire acondicionado incorpora todos los controles necesarios para regular la temperatura interna de la cabina; calefacción para la operación en climas fríos y aire frío y libre de humedad para la operación en climas cálidos.

El refrigerante que pasa por el sistema de enfriamiento del motor suministra calor a través de un serpentín de calefacción. Los sopladores conducen aire a través del serpentín de calefacción que calienta el aire para la calefacción y el desempañador.

Un compresor de refrigerante accionado por el motor hace pasar refrigerante a través de un serpentín de evaporación que está instalado en la misma estructura. Los mismos sopladores que se usan para la calefacción también conducen aire a través del evaporador para suministrar aire frío a través de los conductos de ventilación de salida.

Todos los controles del calefactor y del aire acondicionado están montados en una cápsula en la parte frontal de la estructura. Consulte la Figura 4-1 para lo siguiente:

Perilla de control del ventilador

La perilla (1, Figura 4-1) controla el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador tiene 3 velocidades: baja (configuración 1), media (configuración 2) y alta (configuración 3). La perilla de control se gira a la posición deseada para seleccionar la velocidad. Se debe girar completamente a la izquierda para alcanzar la posición de apagado (configuración 0).

Perilla de control de temperatura

La perilla (2, Figura 4-1) le permite al operador seleccionar una temperatura agradable.

- Para seleccionar temperatura más frías, gire la perilla hacia la izquierda. Para seleccionar la temperatura más baja, gire la perilla completamente hacia la izquierda.
- Para seleccionar temperatura más altas, gire la perilla hacia la derecha. Para seleccionar la temperatura más alta, gire la perilla completamente hacia la derecha.

Perilla de control direccional

La perilla (3, Figura 4-1) conduce aire caliente a diferentes áreas de la cabina.

- Para dirigir aire a los conductos del suelo, gire la perilla completamente a la izquierda.
- Mueva la perilla una posición a la derecha para dirigir aire tanto al suelo como a los conductos del tablero.
- Mueva la perilla una posición más a la derecha para dirigir aire solo a los conductos del tablero.
- Mueva la perilla una posición más a la derecha para dirigir aire solo a los conductos de desempañado del parabrisas.
- Para dirigir aire tanto a los conductos del suelo como a los conductos de desempañado del parabrisas, gire la perilla completamente a la derecha.

Conductos del calefactor

Cada conducto de ventilación del calefactor y el aire acondicionado (4, Figura 4-1) tiene aletas que se pueden abrir, cerrar o girar 360 grados para lograr un flujo óptimo de aire. Hay cuatro conductos (tres no se muestran) en la parte superior del panel, uno en cada módulo lateral de los paneles y cuatro detrás del panel.

NOTA: El aire acondicionado no funcionará a menos que la perilla de control del ventilador esté encendida (ON).

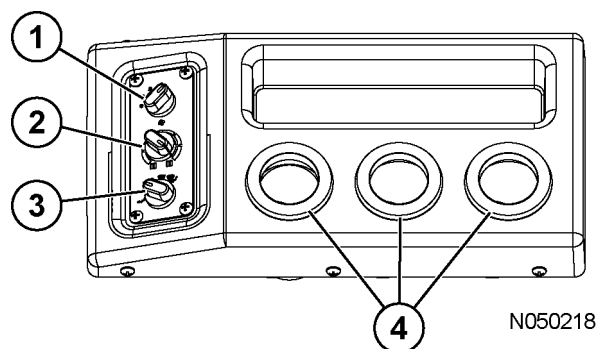


FIGURA 4-1. CONTROLES DEL AIRE

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Velocidad del ventilador | 3. Ubicación del aire |
| 2. Temperatura | 4. Conducto de aire |

COMPONENTES

La Figura 4-2 y Figura 4-4 muestran tanto las piezas del sistema de calefacción como las piezas del sistema de aire acondicionado que se encuentran en la estructura montada en la cabina. Consulte los temas del sistema de aire acondicionado más adelante en esta sección para información adicional acerca de los componentes del sistema de aire acondicionado, el mantenimiento y la reparación.

Fusible y disyuntor

Antes de realizar la localización y solución de fallas del circuito eléctrico en la estructura del calefactor, encienda el interruptor de arranque y verifique que el fusible en la ubicación FB1-1 (ubicado en el gabinete eléctrico auxiliar) no esté quemado y que el disyuntor interno del calefactor no esté abierto. Consulte el diagrama eléctrico para ver información más detallada.

Relés

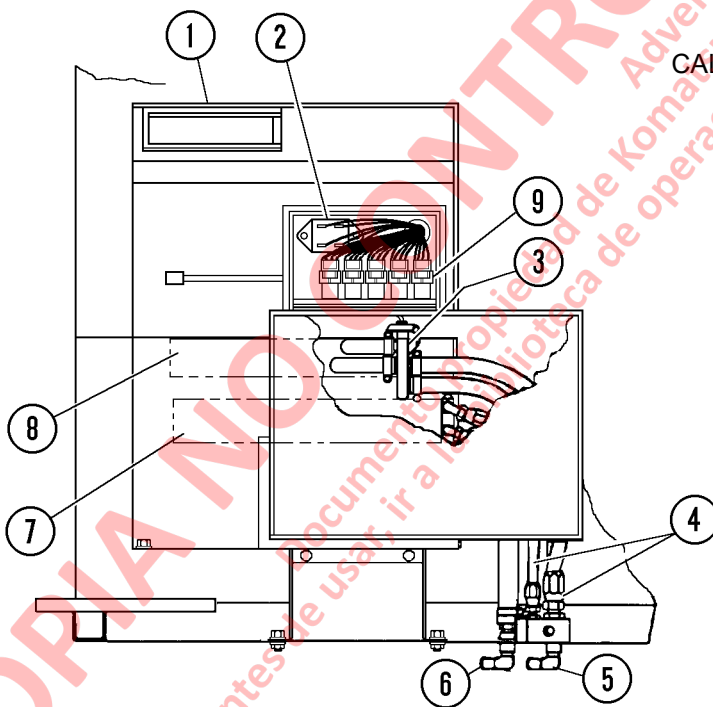
Cinco relés (9, Figura 4-2) controlan los humidificadores de aire, el compresor de aire acondicionado y la válvula del calefactor. Un convertidor de 24 VDC a 12 VDC suministra los 12 VDC que los cinco relés necesitan (2).

Un relé (relé 1) conmuta una corriente de 24 voltios para accionar el embrague compresor de aire acondicionado. El interruptor de control de temperatura, la válvula del calefactor y los motores de los accionadores operan con corriente de 12 VDC.

Núcleo del calefactor

El núcleo del calefactor (48, Figura 4-4) recibe refrigerante del motor por medio de la válvula del calefactor (14) cuando se selecciona calor. Si el potenciómetro de control de la temperatura (39) se coloca entre el área roja y azul o se gira a la izquierda hasta llegar al área azul, se debería bloquear el flujo de refrigerante.

Si el potenciómetro de control de la temperatura (39) y la válvula del calefactor funcionan correctamente pero no se percibe calor en el núcleo del calefactor (49), es posible que el núcleo esté restringido. Desmonte y limpie o reemplace el núcleo.



N040060

FIGURA 4-2. COMPONENTES DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA

1. Estructura
2. Convertidor (24V to 12V)
3. Válvula de control de agua (calefactor)
4. Mangueras de refrigerante del aire acondicionado
5. Salida de agua (al motor)
6. Entrada de agua (de la bomba de agua del motor)
7. Núcleo del evaporador
8. Núcleo del calefactor
9. Relés

Motor del ventilador y control de velocidad

La velocidad del ventilador se controla por medio de resistores (52) y (53, Figura 4-4) que se insertan en serie con el circuito de suministro al motor del soplador para reducir el voltaje. La cantidad de resistores en serie se determina por medio de la posición del interruptor selector de velocidad del ventilador.

A velocidad baja, se usan ambos resistores. A velocidad media, se usa un resistor. A velocidad alta, se suministra 24 VDC al motor del soplador y se evitan los resistores.

Si el motor (5) no opera a ninguna velocidad, verifique que el voltaje de la batería se suministre a los interruptores, relé y los disyuntores. Consulte el diagrama eléctrico en la sección R. Si hay voltaje, es posible que el motor tenga una falla y se deba desmontar y reemplazar.

Si el motor funciona a velocidad alta pero no a velocidad reducida, revise los resistores en busca de daños físicos o un circuito abierto. Reemplace los resistores según sea necesario.

Accionadores

Hay dos motores accionadores giratorios (8, Figura 4-4) instalados dentro de la carcasa del calefactor que se usan para accionar las rejillas para lo siguiente:

- Salida del desempañador
- Salidas de dos niveles o del suelo

Se puede generar una falla al cambiar uno de los modos anteriores de operación debido a un accionador defectuoso.

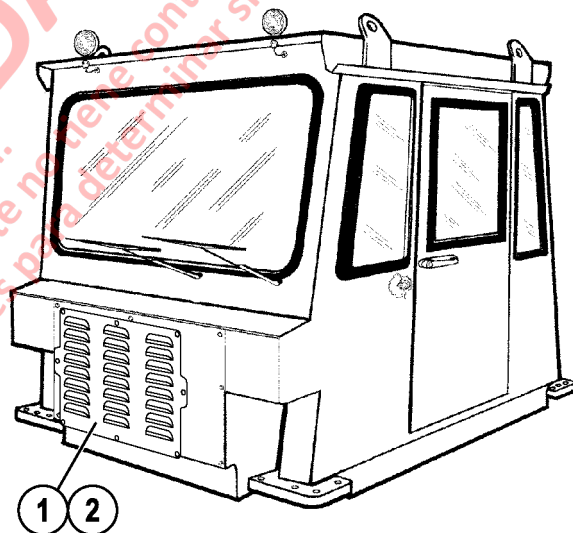
Inspeccione visualmente las rejillas (11, Figura 4-4) y la articulación de la función que se está diagnosticando. Asegúrese de que las rejillas no estén atascadas u obstruidas, lo que impediría el movimiento de un modo a otro.

Verifique que haya 12 VDC en el accionador cuando el interruptor esté cerrado o que no esté presente cuando el interruptor esté abierto.

Si al operar los interruptores se producen los voltajes correctos, desconecte el accionador de las rejillas y verifique que la fuerza del accionador sea comparable con otro conocido (nuevo). De lo contrario, instale un accionador nuevo.

Filtro de aire de la cabina

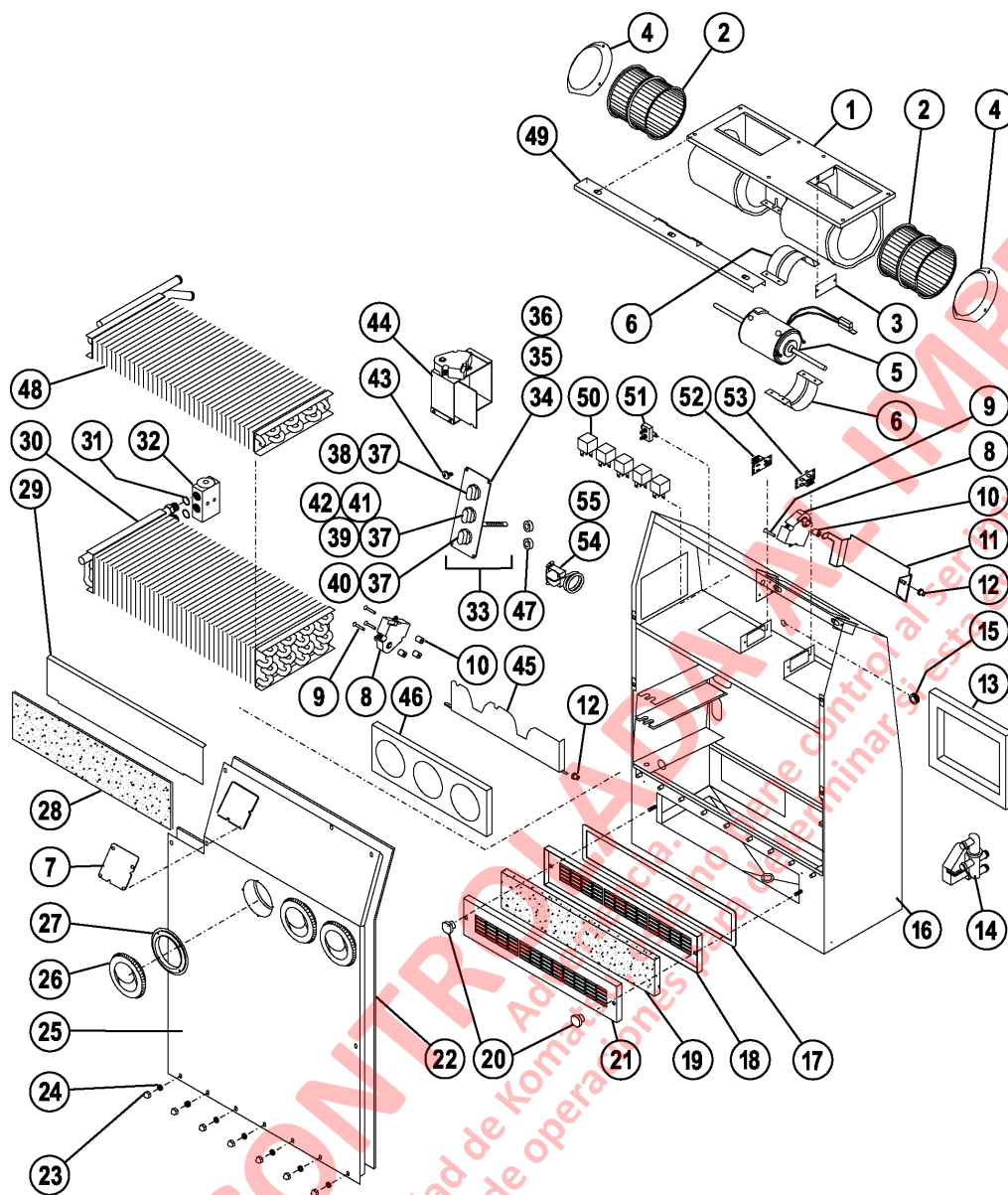
El filtro de aire recirculante (19, Figura 4-4) y el filtro de aire fresco (2, Figura 4-3) en el panel de acceso delantero de la cabina requieren limpieza periódica para evitar restricciones en la circulación de aire. Los filtros obstruidos disminuirán el rendimiento del calefactor y del aire acondicionado. El intervalo recomendado de limpieza e inspección de los filtros es 250 horas. Sin embargo, en condiciones con mucho polvo, es posible que deba inspeccionarlos y mantenerlos diariamente, en especial el filtro del panel exterior en la carcasa de la cabina. Debe limpiar los elementos de filtro con agua y secarlos en un ambiente libre de polvo antes de volver a instalarlos. Reemplace el elemento de filtro cada 2000 horas o antes si la inspección indica que está obstruido o dañado.



N04007

FIGURA 4-3. UBICACIÓN DEL FILTRO DE LA CABINA

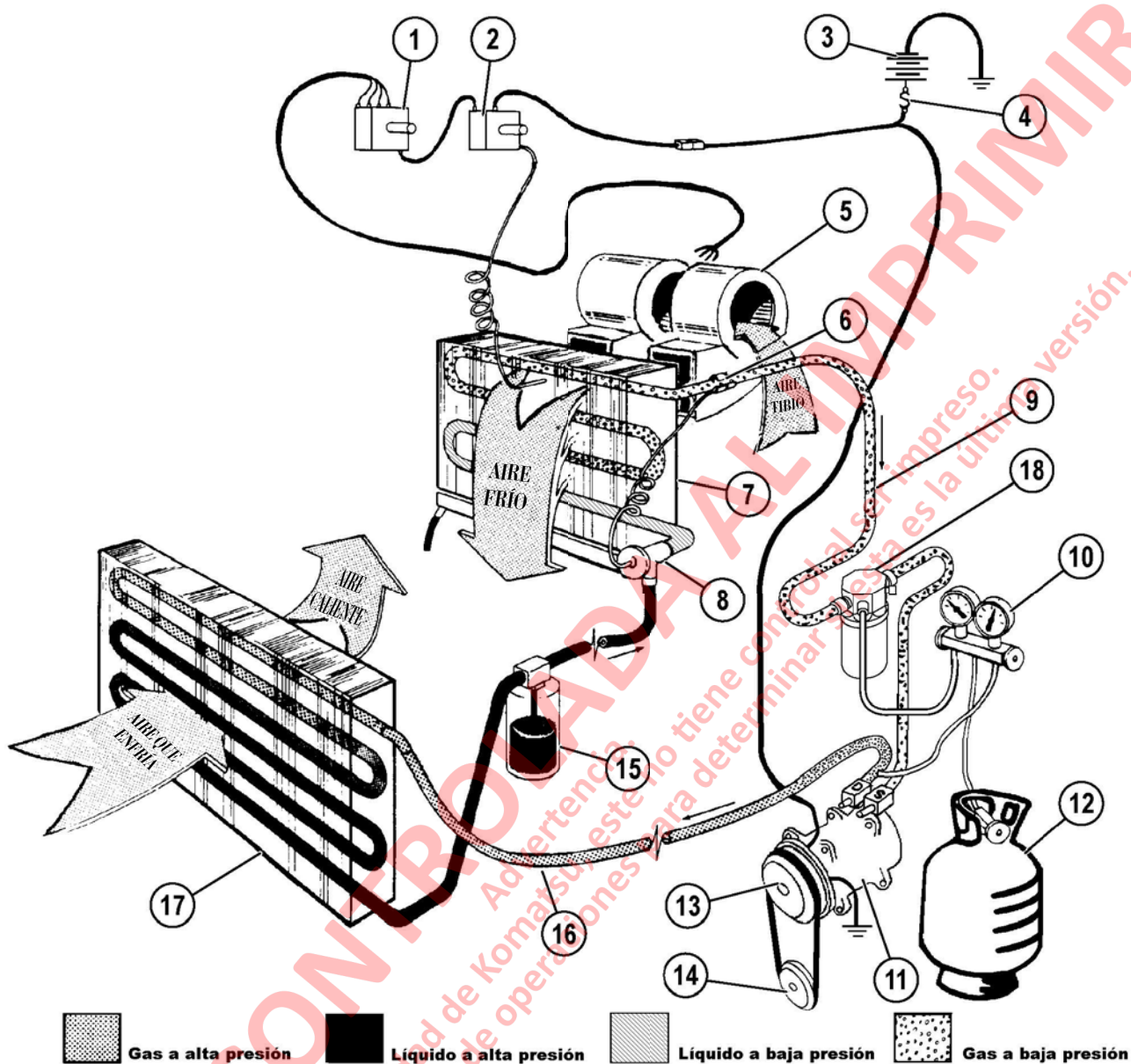
1. Cubierta de acceso 2. Filtro de la cabina



N040077

FIGURA 4-4. CONJUNTO DEL CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Carcasa del soplador | 15. Arandela | 29. Placa del serpentín | 43. Tornillo |
| 2. Rueda del soplador | 16. Decantador | 30. Núcleo del evaporador | 44. Aleta de descarga |
| 3. Placa de cubierta | 17. Empaquetadura | 31. O-Ring | 45. Puerta delantera |
| 4. Venturi | 18. Soporte del filtro | 32. Válvula de expansión | 46. Empaquetadura |
| 5. Motor, 24V | 19. Filtro de aire recirculante | 33. Panel de control | 47. Arandela |
| 6. Soporte del motor | 20. Perilla | 34. Placa | 48. Núcleo del calefactor |
| 7. Placa | 21. Soporte del filtro | 35. Luces | 49. Retenedor del soplador |
| 8. Motor del accionador | 22. Aislación de esponja | 36. Cubierta | 50. Relé (12 V) |
| 9. Tornillo | 23. Tuerca | 37. Perilla | 51. Disyuntor |
| 10. Espaciador | 24. Arandela plana | 38. Interruptor del soplador | 52. Resistor (12 V) |
| 11. Aleta de desempañado | 25. Cubierta | 39. Potenciómetro | 53. Resistor (24 V) |
| 12. Protector | 26. Rejilla | 40. Interruptor | 54. Termostato |
| 13. Esponja | 27. Adaptador de la rejilla | 41. Émbolo | 55. Arandela |
| 14. Válvula del calefactor | 28. Esponja | 42. Disco (temperatura) | |



M090021

FIGURA 4-5. SISTEMA BÁSICO DE AIRE ACONDICIONADO

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Interruptor del soplador | 8. Válvula de expansión | 14. Polea de accionamiento del compresor |
| 2. Interruptor termostático | 9. Línea de succión | 15. Receptor-secador |
| 3. Suministro de la batería | 10. Múltiple y medidores de prueba | 16. Línea de descarga |
| 4. Disyuntor | 11. Compresor | 17. Condensador |
| 5. Soplador | 12. Contenedor del refrigerante | 18. Acumulador |
| 6. Sensor de temperatura | 13. Embrague magnético | |
| 7. Evaporador | | |

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO

Los estudios medioambientales han indicado un debilitamiento de la capa de ozono (O₃) la cual protege la Tierra en la estratósfera. Se han identificado componentes de clorofluorocarbono (CFC), como el refrigerante R-12 (freón), el cual se utiliza comúnmente en sistemas de aire acondicionado de equipos móviles, como un posible factor de contribución al deterioro del ozono.

Por lo tanto, los organismos legisladores en más de 130 países han ordenado descontinuar la producción y distribución del refrigerante R-12 a partir de 1995. Por este motivo, hoy se está utilizando un refrigerante de hidrofluorocarbono (HFC)

más amigable con el medio ambiente, conocido comúnmente como HFC-134a o R-134a, en la mayoría de los sistemas de aire acondicionado para vehículos. Además, liberar cualquier refrigerante a la atmósfera durante el procedimiento de carga o recarga está prohibido.

Para cumplir con estas restricciones, se necesita equipamiento y procedimientos significativamente diferentes a los utilizados en las técnicas de mantenimiento de aire acondicionado. El uso de nuevos equipamientos y técnicas permite recuperar la totalidad de los refrigerantes, lo que no solo ayudará a proteger el medio ambiente, sino que también mantendrá el nivel de refrigerante y permitirá disminuir los costos asociados a través del «reciclaje».

AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULOS PARA USO FUERA DE CARRETERA

Los vehículos para la minería y la construcción tienen características únicas de vibración, absorción de impactos, cambios de operador y condiciones climáticas que presentan diferentes desafíos de diseño e instalación para los sistemas de aire acondicionado. En general, el equipo que circula fuera de carretera es tan específico que la ingeniería para automóviles normales o para camiones de carretera no basta para proporcionar la confiabilidad suficiente como para soportar los diversos ciclos de trabajo que el vehículo debe enfrentar.

La hermeticidad y el aislamiento de la cabina, además del aislamiento de las fuentes de calor, son muy importantes para la eficiencia del sistema. Como recomendación, cierre todas las rejillas de ventilación, incluso las entradas de los sistemas de presurización cuando el nivel de humedad sea alto.

También es importante mantener el sistema y sus componentes limpios, ya que el polvo o la suciedad acumulada en el condensador, el evaporador y los filtros de aire reducen la capacidad de enfriamiento del sistema.

Cuando instale el compresor, el condensador, el evaporador y sus mangueras y terminales asegúrese de que estén limpios y que queden ajustados para poder resistir las duras condiciones a las que están sometidos en vehículos para uso fuera de carretera.

Los costos de los tiempos de inactividad son lo suficientemente altos para motivar a las áreas de servicio a realizar mantenimientos preventivos en intervalos regulares a los sistemas de aire acondicionado de los vehículos (limpieza, revisión de la tensión de las correas e inspección del funcionamiento de los componentes eléctricos).

PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN

Debe realizar una revisión breve de los principios de aire acondicionado para encontrar la medida correctiva necesaria según el funcionamiento de los componentes y la técnica de localización y solución de fallas para que la unidad de aire acondicionado alcance la máxima eficiencia operativa.

Generalmente, el operador y el técnico de servicio no toman en consideración que los sistemas de aire acondicionado funcionarán correctamente solo si están dentro de un ambiente de cabina completamente controlado. La circulación de aire debe ser de flujo dirigido y la cabina debe estar sellada para evitar la filtración del aire ambiente. El interior de la cabina debe estar libre de polvo y suciedad, ya que si el sistema de aire los succiona, obstruirán el lado de admisión del serpentín del evaporador.

Aire acondicionado

El aire acondicionado es una forma de control medioambiental. En la cabina, controla la temperatura, humedad, limpieza y circulación del aire. En un sentido amplio, una unidad de calefacción es un sistema de aire acondicionado, al igual que la unidad de enfriamiento. El término «aire acondicionado» identifica comúnmente a una unidad de enfriamiento de aire. Para ser consistentes con el uso común, el término «aire acondicionado» hará referencia a la unidad de enfriamiento que utiliza los principios de refrigeración, a veces denominado evaporador.

Refrigeración: el proceso de enfriamiento

- No existe un proceso para producir frío, solo existe la eliminación de calor.
- El calor siempre viaja hacia temperaturas más frías. Este principio es la base del funcionamiento de una unidad de enfriamiento. Esta transferencia de calor ocurrirá siempre que un objeto tenga una temperatura inferior a la de otro.
- La temperatura es la medición de la intensidad de calor en grados y el dispositivo más común para medirla es el termómetro.
- Todos los líquidos tienen un punto en el que se transforman en vapor, el agua hirviendo es el ejemplo más común. La ebullición es una forma rápida de evaporación. El vapor es mucho más caliente que el agua hirviendo, ya que el agua no aumentará de temperatura luego de hervir. En el proceso de evaporación se utiliza la energía térmica. La presión afecta directamente el punto de ebullición de un líquido. Al cambiar la presión, podemos controlar el punto de ebullición y la temperatura a la que se condensará el vapor. Al calentar y evaporar un líquido, el gas absorberá el calor sin cambios de presión.
- Si invierte el proceso y elimina el calor del vapor de agua, volverá a su estado líquido. El calor del aire pasa a un objeto más frío. Por lo general, la humedad en el aire enfriado se condensará en el objeto más frío.
- Refrigerante – Solo utilice R-134a en los sistemas móviles nuevos diseñados para este refrigerante.

El ciclo de refrigeración

En un sistema de aire acondicionado, el refrigerante circula bajo presión a través de los cinco componentes principales en un circuito cerrado. En estos puntos del sistema, el refrigerante experimenta cambios de presión y temperatura predeterminados.

El compresor (bomba del refrigerante) asimila el gas refrigerante cargado con calor a presión baja a través de la válvula de succión (lado de presión baja) y, como su nombre lo indica, presuriza este refrigerante y lo impulsa por la válvula de descarga (lado de presión alta) hacia el condensador.

El aire ambiente que fluye a través del condensador elimina el calor del refrigerante circulante, lo que termina en la conversión de gas a líquido.

Cuando el refrigerante líquido va al receptor-secador, se filtran sus impurezas y se elimina la humedad presente. Este componente también sirve como unidad de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido.

Luego, el refrigerante líquido que aún está a presión alta, fluye a la válvula de expansión. Esta válvula mide la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. A medida que el refrigerante pasa a través de la válvula, se transforma en un líquido de temperatura baja, presión baja y vapor saturado. Como consecuencia de esto, el refrigerante se vuelve frío.

El líquido de presión baja restante comienza a hervir inmediatamente y va evaporándose a medida que se aproxima al evaporador, lo que ayuda al proceso de enfriamiento. El aire caliente y húmedo de la cabina sale a través del soplador del evaporador. Debido a que el refrigerante es más frío que el aire, este absorbe el calor y produce aire frío, el cual retorna a la cabina. La humedad en el aire se condensa debido al movimiento dentro del evaporador y cae en forma de gotas en la bandeja de drenaje desde la cual sale de la cabina.

El refrigerante que sale del evaporador ingresa al acumulador, el cual actúa como un depósito para el refrigerante líquido en el sistema. Gracias a su diseño, el acumulador solo permite que el refrigerante vaporizado vuelva al compresor, para así evitar que ocurran obstrucciones en este último. El secante está ubicado en la parte inferior de los acumuladores para eliminar la humedad atrapada en el sistema.

El ciclo termina cuando el gas a presión baja calentado pasa nuevamente al compresor a través del lado de succión.

Esta explicación simplificada de los principios de refrigeración no aborda los puntos específicos sobre la tecnología de la refrigeración. Algunos de estos principios se tratarán más adelante, en los análisis sobre los componentes, los controles y las técnicas involucradas en la preparación de la unidad para una operación eficiente.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMPONENTES

Compresor (bomba de refrigerante)

En el compresor, el lado de presión baja del sistema cambia a presión alta. Recolecta el refrigerante que retorna del evaporador (lado de presión baja), lo que genera presión alta y una temperatura superior a la del aire exterior. El diferencial de temperatura alta entre el refrigerante y el aire externo es necesario para acelerar el flujo de calor en el condensador que pasa del gas refrigerante caliente a un aire exterior mucho más frío.

Para crear una concentración de presión alta, el compresor toma refrigerante del evaporador a través de la válvula de succión y durante las carreras de compresión, lo empuja a través de la válvula de descarga al condensador. La presión que se genera debido a la acción del compresor mueve el refrigerante a través del condensador, del receptor-secador y de las mangueras de conexión a la válvula de expansión.

El motor acciona el compresor por medio de una correa en V que activa un embrague que se opera eléctricamente y que está montado en el eje de transmisión del compresor.

Válvulas de servicio

Terminales del extremo de la manguera de conexión rápida con válvulas de servicio enteras junto a los puertos de servicio del sistema para realizar mantenimiento a la unidad. Un juego de medidores del múltiple está conectado al sistema en los puertos de la válvula de servicio, y todos aquellos procedimientos, como la descarga, la evacuación y la carga del sistema se realizan por medio de estas válvulas.

Condensador

El condensador recibe el vapor de refrigerante a presión alta y temperatura alta del compresor y lo condensa, obteniendo así un líquido caliente a presión alta.

Está diseñado para permitir que el calor se mueva desde el vapor del refrigerante caliente hacia el aire exterior más frío. El proceso de enfriamiento del refrigerante transforma el vapor en líquido. Este intercambio se logra al usar aire frío que fluye a través del condensador. El enfriamiento del condensador se logra por medio de un flujo de aire desde el ventilador

del radiador, junto con aire dinámico que el movimiento del vehículo suministra. El ventilador del radiador mueve más del 50 % del flujo de aire del condensador siempre que la velocidad de traslado sea al menos de 40 kph (25 mph).

Los condensadores de aire dinámico dependen del movimiento del vehículo para lanzar un gran volumen de aire por las aletas y los tubos del condensador. Generalmente, el condensador se ubica delante del radiador o se monta en el techo del camión.

La condensación del refrigerante corresponde al cambio de estado del refrigerante, de vapor a líquido. Esta acción depende de la presión del refrigerante en el serpentín y del flujo de aire que pasa por el condensador. La presión de condensación en un sistema de aire acondicionado corresponde a la presión controlada del refrigerante, la cual afecta la temperatura a la que el refrigerante se condensa y se convierte en líquido. Este proceso genera una gran cantidad de calor. El punto de condensación es lo suficientemente alto como para crear una gran diferencia de temperatura entre el vapor del refrigerante caliente y el aire que pasa por las aletas y los tubos del condensador. Esta diferencia permite que el calor pase rápidamente del refrigerante al aire ambiente.

Receptor-secador

El receptor-secador es una pieza esencial del sistema de aire acondicionado. El secador recibe el refrigerante líquido desde el condensador y elimina la humedad y cualquier material extraño que pudiera haber ingresado al sistema. La sección del receptor del tanque está diseñada para almacenar refrigerante adicional en caso de que el evaporador lo necesite. Este almacenamiento es temporal y depende de la demanda de la válvula de expansión.

Un secante es una sustancia sólida capaz de eliminar la humedad de un gas, un líquido o un sólido y está ubicado dentro del receptor, entre dos filtros, los que también actúan como coladores.

El receptor-secador también está equipado con un visor y un indicador de humedad. El visor indica el nivel de carga del sistema y si no está despejado, significa que el nivel de refrigerante es bajo.

El indicador de humedad es un dispositivo que alerta al personal de servicio que el secador está lleno de humedad y que debe reemplazarlo. Este indicador es

azul cuando el componente está libre de humedad. Cuando el indicador tiene un color beige o tostado, significa que debe reemplazar el secador.

Válvula del bloque de expansión

La válvula del bloque de expansión controla la cantidad de refrigerante que entra al serpentín del evaporador. Utiliza válvulas compensadas tanto interna como externamente.

La válvula de expansión está instalada cerca de la entrada del evaporador y actúa como regulador, modulador y controlador del refrigerante líquido que va al serpentín del evaporador.

El refrigerante fluye a través de una restricción, lo que provoca una pérdida de presión en toda la válvula. Debido a que la válvula de expansión también separa el lado de presión alta del sistema del de presión baja, el refrigerante que entra a la válvula está en un estado líquido a presión alta que está entre tibio y caliente, mientras que el refrigerante que sale está en estado gaseoso y líquido a presión baja. Este cambio a presión baja le permite al flujo de refrigerante pasar inmediatamente a un estado gaseoso a medida que se dirige al evaporador y así producir el efecto de enfriamiento deseado.

La cantidad de refrigerante medida en el evaporador varía según las distintas cargas de calor. La válvula pasa de estar en posición totalmente abierta a casi cerrada para poder encontrar un punto de medición adecuado para el refrigerante.

Si la carga aumenta, la válvula se abrirá para que pase una mayor cantidad de refrigerante al evaporador; si disminuye, la válvula dejará pasar menos refrigerante al evaporador. Esta acción de control proporciona la presión y control de temperatura adecuados para el evaporador.

Este sistema usa una válvula de expansión tipo bloque compensada internamente. Con este tipo de válvula, el refrigerante que sale del serpentín del evaporador retorna a través de la válvula para monitorear la temperatura del refrigerante de forma interna en lugar de monitorearlo por medio de un bulbo termostático. La temperatura del bulbo y la presión del líquido en el evaporador controlan la válvula de expansión.

NOTA: Si el bulbo termostático está instalado, es importante que esté apretado en la línea de salida y protegido contra las temperaturas ambiente con cinta aislante.

Acumulador

A medida que el acumulador recibe refrigerante vaporizado del evaporador, se acumula humedad y/o residuos de líquido refrigerante en la parte inferior del componente. El secante absorbe la humedad y la aísla de forma segura del resto del sistema.

El almacenamiento del refrigerante líquido es temporal. Cuando el líquido se evapora y convierte en gas, será enviado desde el fondo del acumulador hasta el compresor. Este proceso no solo permite que el acumulador funcione como un dispositivo de almacenamiento, sino que también protege al compresor de posibles obstrucciones de líquido.

El puerto de servicio del lado de presión baja también está instalado en el acumulador.

Evaporador

El evaporador enfría y deshumidifica el aire antes de que ingrese a la cabina. Para enfriar un área amplia, debe pasar un gran volumen de aire a través del serpentín del evaporador para producir un intercambio de calor. Por lo tanto, un soplador se convierte en una pieza vital del conjunto del evaporador, ya que no solo lleva aire cargado con calor hacia el evaporador, sino que también empuja este aire sobre las aletas y los serpentines del evaporador, donde el calor se traspassa al refrigerante. El soplador expulsa el aire enfriado del evaporador hacia la cabina.

El intercambio de calor, como se explica en el punto de funcionamiento del condensador, depende de la diferencia de temperatura del aire y del refrigerante. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será el intercambio de calor entre el aire y el refrigerante. Un estado de carga térmica alta, como el que se genera comúnmente al encender el sistema de aire acondicionado, permitirá una transferencia rápida de calor entre el aire y el refrigerante frío.

El cambio de estado del refrigerante que ingresa y pasa por el serpentín del evaporador es tan importante como el flujo de aire sobre la bobina.

La mayoría o la totalidad del líquido que no pasa a estado gaseoso en la válvula de expansión o en las tuberías de conexión, hierve (se expande) y se evapora instantáneamente en el evaporador, donde luego pasa a un estado extremadamente frío. Mientras ocurre todo este proceso de pérdida de calor desde el aire a la superficie de el serpentín del evaporador, toda la humedad en el aire se condensa en la superficie exterior fría del serpentín del evaporador y se drena como agua.

A presión atmosférica, el refrigerante hierve a un punto inferior al de congelamiento del agua. Por lo tanto, se debe controlar la temperatura en el evaporador de modo que el agua recolectada en la superficie de la bobina no se congele en y entre las aletas, lo que generaría una obstrucción en el flujo de aire. La presión al interior del evaporador, además de la temperatura y presión en la salida del evaporador controlan la temperatura del evaporador.

CIRCUITO ELÉCTRICO

Este circuito eléctrico se alimenta de un circuito eléctrico adicional y está fusionado con un disyuntor de 30 amperes.

El control del soplador es un interruptor que suministra un rango de velocidades de soplador, desde rápido a lento. Cuando se enciende el interruptor del soplador, el embrague del compresor tendrá corriente disponible. Una vez que el ventilador está encendido, es posible que las velocidades del ventilador cambien sin afectar el nivel de detección del termostato.

El termostato reacciona a los cambios de temperatura, lo que provoca que los contactos eléctricos se abran y cierren. Este termostato tiene un tubo capilar que se extiende hasta el serpentín del evaporador para detectar la temperatura.

Cuando los contactos están cerrados, la corriente fluye hacia el campo del embrague y energiza el embrague, lo que provoca que la placa oscilante dentro del compresor gire y así inicia el ciclo de enfriamiento. Cuando la temperatura del serpentín del evaporador desciende a un punto predeterminado, el contacto se abre y el embrague se desengancha.

Cuando el embrague se desengancha, el soplador permanece a la velocidad configurada. Después de que la temperatura del evaporador aumenta unos dos grados sobre el punto de corte, se cierran los contactos en el termostato y el ciclo de refrigeración se reanuda.

Termostato

Se usa un embrague electromagnético en el compresor para proveer un medio de control constante de la temperatura de la cabina. El embrague se controla por medio de un termostato en el evaporador, el cual el conductor configura inicialmente a un punto predeterminado. Luego, la

acción cíclica del embrague mantiene la temperatura del evaporador.

El termostato es simplemente un aparato térmico que controla un interruptor eléctrico. Cuando está caliente, el interruptor se cierra; cuando está frío, se abre. La mayoría de los termostatos tienen una posición de apagado (OFF) positiva como medio para apagar el embrague independiente de la temperatura.

Un tubo capilar lleno de refrigerante está conectado al termostato tipo fuelle. El tubo capilar está unido a los fuelles dentro del termostato. La expansión de los gases dentro del tubo capilar ejerce presión sobre los fuelles, lo que a su vez cierra los contactos a una temperatura predeterminada.

Embrague del compresor

Se usa un embrague electromagnético junto con el termostato para desenganchar el compresor cuando no es necesario, como cuando se indica un ciclo de desempañado en el evaporador o cuando se apaga el sistema o el soplador.

El embrague de campo estacionario es el más óptimo ya que tiene menos piezas que se puedan desgastar. El campo se monta en el compresor a través de medios mecánicos, según el tipo de campo y compresor. El rotor se sostiene en la armadura por medio de un rodamiento y anillos de fijación. La armadura se monta en el cuerpo del compresor.

Cuando no se suministra corriente al campo, no se aplica fuerza magnética al embrague y el rotor cuenta con la libertad para girar sobre la armadura, la cual se mantiene estática en el cigüeñal.

Cuando se cierra el termostato o interruptor, se suministra corriente al campo. Esto genera una fuerza magnética entre el campo y la armadura, lo que la tira hacia el rotor. Cuando la armadura se engancha con el rotor, la unidad en su totalidad gira mientras el campo permanece estático. Como consecuencia de esto, el cigüeñal gira, lo que inicia el ciclo de refrigeración.

Cuando se abre el interruptor o el termostato, la corriente se corta. La armadura se desengancha y se detiene mientras el rotor sigue girando. La acción de bombeado del compresor se detiene hasta que se vuelve a aplicar corriente al campo. Además, los interruptores de seguridad en el circuito eléctrico del embrague del compresor controlan la operación del embrague y desenganchan el embrague si la presión del sistema es anormal.

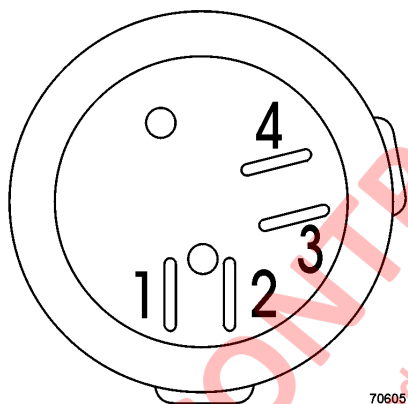
Interrupor Trinary™

Este interruptor está montado en el receptor-secador y tiene tres funciones, tal y como implica el nombre en inglés:

1. Desenganchar el embrague del compresor cuando la presión del sistema es demasiado alta.
2. Desenganchar el embrague del compresor cuando la presión del sistema es demasiado baja.
3. Enganchar y desenganchar el embrague de accionamiento del ventilador del radiador durante la variación normal de la presión del sistema.

El interruptor Trinary™ realiza tres funciones distintas para monitorear y controlar la presión del refrigerante en el sistema. Este interruptor se instala en el receptor-secador. Las funciones del interruptor son:

Los terminales 1 y 2 se conectan internamente por medio de dos interruptores de presión en serie que normalmente están cerrados, el interruptor de presión baja y el interruptor de presión alta.



Los terminales 3 y 4 se conectan internamente a través de un interruptor normalmente abierto que se usa para controlar el embrague que acciona el ventilador del radiador. Este interruptor se cierra y hace que el embrague del ventilador de enfriamiento se enganche cuando la presión del sistema aumenta a 1379 - 1586 kPa (200 - 230 psi). Cuando la presión baja a 965 - 1344 kPa (140 - 195 psi), los contactos del interruptor se abren y el embrague del ventilador de enfriamiento se desengancha.

- presión baja: este interruptor se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema desciende al rango de 103 -

207 kPa (15 - 30 psi). Cuando la presión aumenta sobre 276 kPa (40 psi), los contactos del interruptor se cierran y el embrague engancha el compresor. Dado que la temperatura tiene un efecto directo sobre la presión, si la temperatura ambiente es demasiado fría, la presión del sistema descenderá bajo el rango bajo y el interruptor de presión se desenganchará del embrague.

- Embrague del ventilador: la función de rango medio acciona el embrague del ventilador del motor, si está instalado.
- presión alta: este interruptor abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema aumenta sobre el rango de 2068 - 2413 kPa (300 - 350 psi). Después de que la presión del sistema descienda a 1448 - 1724 kPa (210 - 250 psi), los contactos del interruptor se cerrarán y el embrague se enganchará.

Las funciones del interruptor se reiniciarán cuando la presión del sistema se normalice.

	ABRE	CIERRA
Presión baja	103 - 207 kPa (15 - 30 psi) presión descendente	276 kPa (40 psi) presión ascendente
Presión alta	2068 - 2413 kPa (300 - 350 psi)	1448 - 1724 kPa (210 - 250 psi)
Embrague del ventilador	241 - 414 kPa (35 - 60 psi) bajo la presión de cierre	1379 - 1586 kPa (200 - 230 psi) presión ascendente

⚠ IMPORTANTE ⚠

Las presiones que se detallan arriba son las presiones típicas del receptor-secador. Debido a la pérdida del flujo normal del sistema y la distancia entre el puerto de servicio y el receptor-secador, se espera que la verdadera presión del sistema que aparece en el medidor sea aproximadamente de 138 kPa (20 psi) o más. Se debe tomar en cuenta este factor cuando se verifica la operación adecuada del interruptor.

NOTA: Otro dispositivo de control de la presión se instala con el compresor. Una válvula de alivio mecánico está ubicada en la parte trasera del

compresor. La válvula de alivio se abrirá a 3447 - 3792 kPa (500 - 550 psi). El propósito de esta válvula es proteger el compresor en caso de que se permita que la presión aumente a ese nivel. Se generarán daños al compresor si la presión supera los 550 psi.

ADVERTENCIAS DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Realizar mantenimiento al sistema de aire acondicionado significa monitorear de cerca el flujo de refrigerante. Por lo tanto, los procedimientos descritos a continuación permiten conocer el uso, la manipulación, el cuidado y los factores de seguridad involucrados en la calidad y cantidad del refrigerante R-134a dentro de un sistema de aire acondicionado.

Debido a que el refrigerante que se utiliza en este tipo de sistema debe permanecer presurizado y sellado dentro de la unidad para que funcione correctamente, la seguridad es un punto importante a considerar cuando estas condiciones cambian. Las siguientes advertencias permiten alertar al personal de mantenimiento antes de conocer los procedimientos correctos. Lea, recuerde y siga cada advertencia antes de comenzar el mantenimiento del sistema.

NOTA: Si la mina tiene una flota con algunos camiones que utilizan refrigerante R-12 y otros que usan R-134a, asegúrese de que las herramientas de mantenimiento que toquen un tipo de refrigerante (conjuntos de medición, equipamiento de carga, equipamiento de reciclaje/recuperación, entre otros) solo estén en contacto con ese refrigerante para poder evitar contaminación cruzada.



PRECAUCIÓN

Mantenga cargado el sistema de aire acondicionado de los camiones que se utilizan en climas fríos durante los meses de temperaturas bajas para evitar que la humedad entre el aceite y a los secantes del sistema.



ADVERTENCIA

Las normas federales prohíben liberar el refrigerante R-134a hacia la atmósfera. Utilice una estación de recuperación/reciclaje aprobado por UL y SAE para recuperar el refrigerante del

sistema de aire acondicionado. El refrigerante pasa a un contenedor en la unidad para poder reciclarlo, regenerarlo o transportarlo. Además, los técnicos que realicen mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado deben estar certificados para esa tarea.

Aunque es muy poco probable que existan liberaciones accidentales de refrigerante cuando se siguen los procedimientos adecuados, debe poner atención a las advertencias a continuación cuando realice mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado:

- Utilice equipamiento de protección adecuado para sus ojos (gafas o máscara) cuando trabaje cerca del refrigerante,
- ya que incluso una sola gota podría provocar una quemadura por frío en su piel. Utilice guantes y manipule con extremo cuidado el refrigerante.
- Si una cantidad de refrigerante, por mínima que sea, ingresa a sus ojos, lávelo de inmediato con agua fría y busque atención médica lo antes posible.
- Asegúrese de que el lugar donde descargará el refrigerante del sistema esté lo suficientemente ventilado. Considere que el refrigerante es más pesado que el aire y descenderá.
- Cuando está expuesto a llamas o chispas, los componentes del refrigerante cambian y se transforman en peligroso gas fosgeno, el cual dañará su sistema respiratorio si llega a inhalarlo. NUNCA fume en un área donde hay refrigerante almacenado o en uso.
- Nunca dirija una manguera de limpieza a vapor o antorcha directamente hacia los componentes del sistema de aire acondicionado, ya que el calor localizado puede elevar la presión hasta niveles peligrosos.
- No caliente ni almacene contenedores de refrigerante sobre 49° C (120° F).
- No lave o realice pruebas de presión al sistema de aire acondicionado con aire comprimido de taller o cualquier otra fuente de aire comprimido, ya que ciertas mezclas de aire y refrigerante R-134a son combustibles al estar sometidas a un nivel bajo de presión. El aire comprimido de taller también contiene humedad y otros contaminantes que podrían dañar los componentes del sistema.

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIO

Estación de recuperación/reciclaje

Cuando se deba drenar refrigerante del sistema, utilice una estación de doble propósito (como se muestra en Figura 4-6), la cual lleva a cabo ambos procedimientos (recuperación y reciclaje) y sigue las nuevas directrices sobre la manipulación de refrigerante usado. El refrigerante recuperado pasa a un proceso de reciclaje para reducir los contaminantes y así poder reutilizarlo en la misma máquina o flota.

Para esto, la estación de recuperación/reciclaje separa el aceite del refrigerante y filtra este último varias veces para reducir la humedad, acidez y material particulado presente.

NOTA: Para volver a vender un gas, debe «regenerarlo», es decir, purificarlo hasta que quede casi nuevo. Sin embargo, necesita equipamiento que solo es rentable para talleres de tratamiento de refrigerante grandes.

También hay equipamiento disponible para simplemente eliminar o extraer el refrigerante. El equipamiento de extracción no limpia el refrigerante, sino que recupera el refrigerante de un sistema de aire acondicionado antes de realizar el mantenimiento.

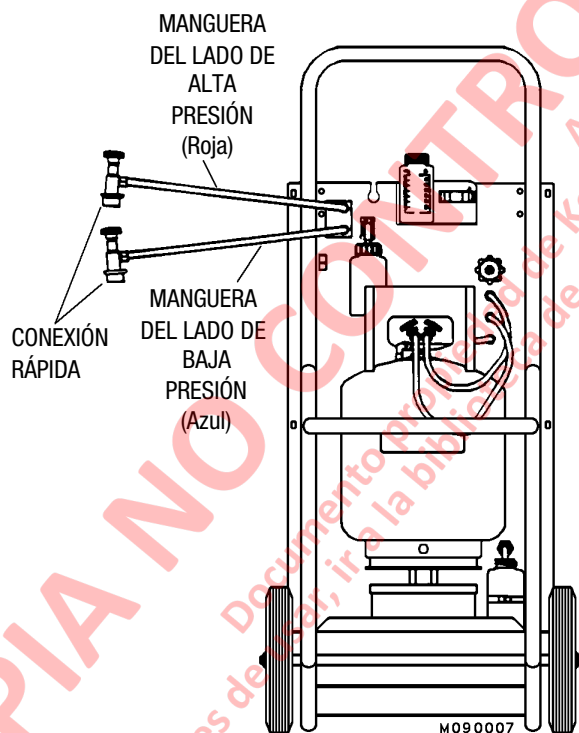


FIGURA 4-6. ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN/ RECICLAJE



Si mezcla distintos tipos de refrigerante, dañará el equipo. Por lo tanto, utilice una estación de recuperación/reciclaje para cada tipo de refrigerante y así evitar daños. Para poder DESECHAR el gas que se recolecta, necesita un laboratorio o plantas de producción.

El equipamiento de prueba permite verificar que el refrigerante en el sistema es del tipo correcto para el sistema y si está contaminado con otro tipo de refrigerante.

El equipamiento de reciclaje debe cumplir con estándares específicos publicados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y tener una etiqueta de aprobación de UL. Los principios básicos de funcionamiento son los mismos para todas las máquinas, incluso si los detalles difieren en cierta medida.

Detector de fugas

El detector electrónico de fugas (Figura 4-7) es un dispositivo pequeño y portátil con una sonda flexible que permite buscar fugas de refrigerante de forma precisa y segura. Una alarma sonora, alarma o luz advierte la detección de cualquier fuga, por pequeña que sea.

Algunos detectores de fugas solo sirven para un tipo de refrigerante. Asegúrese de que el detector que se utilice sea el correcto según el refrigerante utilizado en el sistema.



FIGURA 4-7. DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS TÍPICO

Conjunto medidor del múltiple

Un conjunto de medidor del múltiple típico (Figura 4-8) tiene dos válvulas manuales de tipo tornillo para controlar el acceso al sistema, además de dos medidores y tres mangueras. Los medidores permiten leer el vacío o presión del sistema, mientras que el múltiple y las mangueras permiten acceder al interior del aire acondicionado, eliminar el aire y la humedad, además de cargar o recolectar el refrigerante del sistema. Las válvulas de corte deben estar a 305 mm (12 in) o menos del extremo de la manguera para reducir la pérdida de refrigerante.

Un conjunto medidor para R-134a tiene una manguera azul con una línea negra para el lado de presión baja y una línea roja para el lado de presión alta, junto con una manguera amarilla con una línea negra para la manguera de servicio (central). Las mangueras utilizan una tuerca hembra ACME de 1/2 pulgada en el extremo del medidor. Generalmente, los acoples de desconexión rápida tienen una válvula de corte en las mangueras del lado de alta y presión baja. El extremo libre de la manguera central contiene una tuerca hembra ACME y un dispositivo de corte a 305 mm (12 in) o menos del extremo de la manguera. Estas mangueras y acoples especiales están diseñados para reducir la pérdida de refrigerante y evitar cargar el refrigerante incorrecto en el sistema.

NOTA: Si necesita reemplazar las mangueras, marque las nuevas como «SAE J2916 R-134a».

Las funciones del conjunto medidor del múltiple aparecen en una gran cantidad de estaciones de recuperación o recuperación/reciclaje disponibles en el mercado.

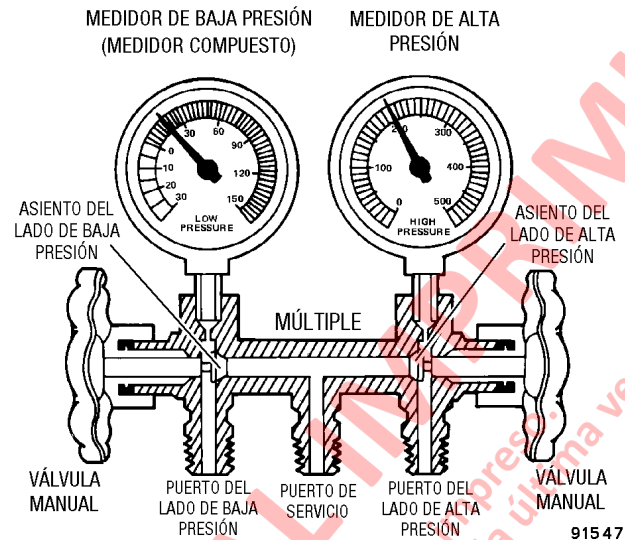


FIGURA 4-8. CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

Medidor del lado de presión baja

El medidor del lado de presión baja registra tanto el vacío como la presión. El lado de vacío de la báscula está calibrado de 0 a 30 pulgadas de mercurio (in Hg), El lado de presión de báscula está calibrado en 150 psi.



Nunca abra la válvula manual hacia el lado de presión alta mientras el sistema de aire acondicionado esté en funcionamiento. La presión del lado de presión alta puede quebrar los contenedores de carga y posiblemente provocar lesiones personales.

Medidor del lado de presión alta

El medidor del lado de presión alta se usa para medir la presión solo en el lado de descarga del compresor. La báscula está calibrada en (500 psi).

Instalación del conjunto de medidores del múltiple

Antes de realizar mantenimiento al sistema de aire acondicionado, se recomienda realizar una inspección visual tanto del motor como de los componentes del sistema. En especial, debe tener en consideración las correas, las mangueras, las tuberías y todos los elementos de sujeción, además de la tapa del radiador, el embrague del ventilador y el termostato. Inspeccione si hay obstrucciones o signos de contaminación en el condensador y el radiador. Reduzca la posibilidad de errores o fallas de funcionamiento en los componentes del sistema de aire acondicionado.

⚠ ADVERTENCIA

Apague el motor. NO intente conectar el equipamiento de mantenimiento cuando el motor esté en marcha.

1. Asegúrese de que todas las válvulas en el múltiple estén completamente cerradas (gírelas a la derecha).
2. Verifique que las conexiones de las mangueras del múltiple estén apretadas.
3. Busque los acoples de mantenimiento del lado de alta y presión baja del sistema y retire sus tapas protectoras.

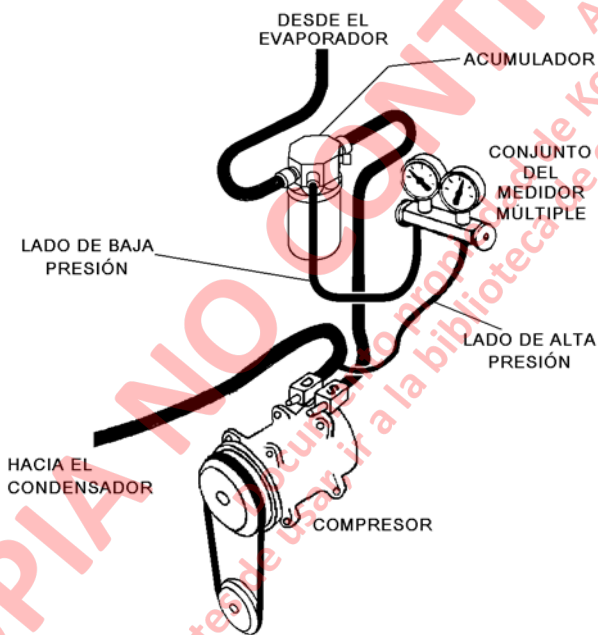


FIGURA 4-9. CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS DE SERVICIO

4. Conecte las dos mangueras de servicio del múltiple a las válvulas de servicio correctas en el compresor y el acumulador, como se muestra en Figura 4-9. (El lado de presión alta a la válvula de descarga del compresor y el lado de presión baja al acumulador.) Todavía no abra las válvulas de mantenimiento.

Este proceso de conexión del medidor será el mismo, independiente del conjunto medidor que se instale. Además, las conexiones son las mismas sin importar si es una estación de recuperación o medidores individuales. Los procedimientos realizados cambiarán según el tipo de equipamiento que se utilice. Si utiliza una estación de recuperación/reciclaje, puede realizar un procedimiento de mantenimiento completo, mientras que si utiliza solo un conjunto de medidores, limitará el procedimiento solo a cargar refrigerante o a leer presiones.

Purga de aire de las mangueras de servicio

El objetivo de este procedimiento es la eliminación de todo el aire acumulado en las mangueras antes de la prueba real del sistema. Las normativas medioambientales indican que todas las mangueras de servicio deben tener una válvula de corte a 12 pulgadas del extremo de servicio. Estas válvulas son necesarias para asegurar que solo se libere una cantidad mínima de refrigerante a la atmósfera. Los conjuntos medidores de R-134a combinan una desconexión rápida con una válvula de corte en los lados de alta y presión baja. La manguera central también necesita una válvula.

Para que la purga inicial tenga mejores resultados, conecte a un equipamiento de recuperación o reciclaje. Antes de comenzar con el proceso de purga, asegúrese de que la manguera central esté conectada a la estación de recuperación y que las mangueras de servicio estén conectadas a los lados de alta y presión baja del sistema. Las válvulas del múltiple y las válvulas de servicio deben estar cerradas. Al accionar la bomba de vacío, comenzará el proceso de succión de el aire y humedad que exista en la manguera central, el cual solo dura unos minutos. Esta manguera es la única área donde se creará vacío y no es un proceso que tome mucho tiempo. Cerrar la válvula asegurará que la manguera se purgue. Luego de este proceso, es seguro abrir las válvulas del múltiple.

Válvulas de servicio

Debido a que el sistema de aire acondicionado es un sistema sellado, existen dos válvulas de servicio en el compresor para poder realizar pruebas de diagnóstico, carga de sistema o evacuación. Si conecta las mangueras correspondientes del conjunto medidor del múltiple a las válvulas de servicio del compresor, podrá realizar cualquiera de estas acciones inmediatamente.

Existen acoples de la manguera de servicio únicos y nuevos (Figura 4-10) para sistemas con R-134a, los que previenen que los refrigerantes y lubricantes se mezclen de forma accidental con sistemas que utilizan R-12. Los puertos de servicio del sistema son de tipo desconexión rápida sin roscas externas y tienen una válvula Schrader. El acople del lado de presión baja tiene un diámetro menor al del acople del lado de presión alta.

Existen tapas protectoras para cada válvula de servicio. Cuando no las utilice, colóquelas en su posición para prevenir contaminación o daños en las válvulas de servicio.

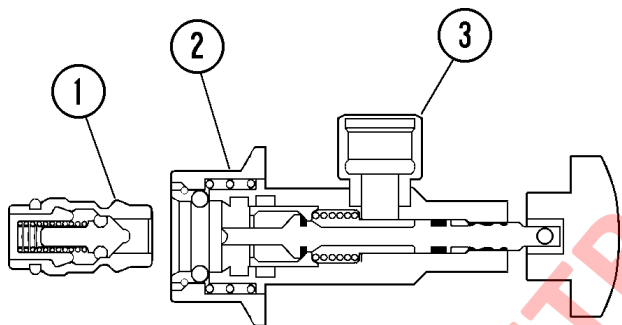


FIGURA 4-10. VÁLVULA DE SERVICIO PARA R-134a

1. Acople del puerto de servicio del sistema
2. Conexión rápida
3. Conexión de la manguera de servicio

Bomba de vacío

La bomba de vacío (Figura 4-11) permite evacuar completamente el refrigerante, el aire y la humedad existente en el sistema a través de la disminución de la presión del sistema hasta un punto donde el agua pasa a estado gaseoso (hierve). Luego, junto con el aire y refrigerante, se extrae (bombea) del sistema.

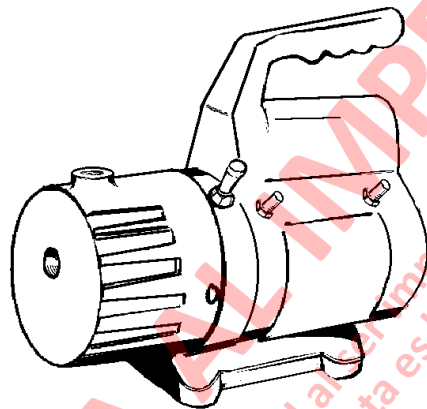


FIGURA 4-11. BOMBA DE VACÍO

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Esta prueba permite conocer el estado de todos los componentes del sistema. Siga estas indicaciones durante la prueba:

1. Coloque un ventilador frente al condensador para simular un flujo de aire dinámico normal y deje que el sistema se estabilice.
2. Instale un termómetro en la rejilla de ventilación del aire acondicionado más cercana al evaporador.
3. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 rpm.
4. Evalúe las lecturas obtenidas en los medidores para saber si coinciden con las lecturas de la temperatura ambiente.
5. Configure el sistema de aire acondicionado en el nivel máximo de enfriamiento y de velocidad máxima del soplador.
6. Cierre todas las ventanas y las puertas de la cabina.
7. Toque las mangueras y componentes del lado de presión alta con cuidado. Todo debería estar tibio o caliente al tacto. Revise que las temperaturas de la entrada y salida del receptor-secador sean parejas. Si la salida es más fría que la entrada, significa que hay una restricción.

8. Toque las mangueras y componentes del lado de presión baja y asegúrese de que estén frías al tacto. Revise las conexiones cerca de la válvula de expansión. El lado de entrada debe estar tibio y el lado de salida, frío.
9. Después de mínimo 10 minutos y luego de que el sistema esté estabilizado, revise las lecturas del medidor. Compare las lecturas a las especificaciones que aparecen en la Tabla 1.

NOTA: Es probable que las presiones sean ligeramente mayores en condiciones muy húmedas y menores en condiciones muy secas. La tabla muestra las presiones cuando se engancha el embrague del compresor.

10. Verifique si sale aire frío por las rejillas de ventilación de la cabina. La temperatura del aire de salida debe ser aproximadamente 16 - 22° C (30 - 40° F) bajo la temperatura del aire ambiental.
11. Si las presiones y las temperaturas no están dentro de los rangos especificados, significa que el sistema no está funcionando de forma correcta. Consulte «Inspecciones preliminares» en la página N4-35 para sugerencias respecto al diagnóstico de un rendimiento deficiente del sistema.



ADVERTENCIA

Tenga extremo cuidado cuando toque los componentes y mangueras del lado de presión alta, ya que, en condiciones de funcionamiento normales, por lo general están a una temperatura muy elevada.

Tabla 1: RANGOS DE PRESIÓN NOMINAL DE R-134a

Temperatura del aire ambiente	Presión del lado de presión alta	Presión del lado de presión baja
21° C (70° F)	820 - 1300 kPa (120 - 190 psi)	70 - 138 kPa (10 - 20 psi)
27° C (80° F)	950 - 1450 kPa (140 - 210 psi)	70 - 173 kPa (10 - 25 psi)
32° C (90° F)	1175 - 1650 kPa (170 - 240 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
38° C (100° F)	1300 - 1850 kPa (190 - 270 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
43° C (110° F)	1450 - 2075 kPa (210 - 300 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)

NOTA: Todas las presiones en este cuadro son solo de referencia. El peso es la única forma de definir el nivel de carga de refrigerante adecuado.

ACEITE DEL SISTEMA

Los sistemas de aire acondicionado R-134a necesitan aceite lubricante de polialquilenglicol (PAG), el único recomendado para este sistema. El aceite PAG de Komatsu (PC2212) es el aceite que se suministra en el sistema de camiones Komatsu.

Manipulación y reutilización de aceite PAG

- Evite el contacto con la piel o la inhalación del aceite PAG, como con cualquier otro químico.
- Cuando recolecte este aceite de componentes nuevos o antiguos, no lo reutilice y solo almacénelo en un contenedor marcado y correctamente sellado. El aceite PAG es un contaminante medioambiental y debe desecharlo correctamente después de utilizarlo.
- Nunca exponga al aceite PAG de los contenedores o de un sistema de aire acondicionado a la atmósfera más allá de lo necesario. El aceite PAG absorbe la humedad muy rápido, por lo que podría provocar daños a los sistemas de aire acondicionado.

Calidad del aceite

Es muy importante mantener siempre la cantidad de lubricante correcto en el sistema de aire acondicionado. De lo contrario, podría provocar daños en el compresor.

Tanto una falta como un exceso de aceite pueden dañar al compresor. La falta de aceite provoca un exceso de fricción y desgaste en las piezas móviles, mientras que el exceso de aceite puede provocar obstrucciones de líquido en el compresor. Estas obstrucciones ocurren cuando el compresor intenta comprimir el aceite líquido en vez del refrigerante vaporizado. Como el líquido no puede comprimirse, este proceso puede provocar daños en las piezas internas.

Inspección del aceite del sistema



Reemplace el receptor-secador y el acumulador cada vez que abra el sistema.

1. Desmonte el compresor del camión. Mientras el compresor está en posición horizontal, desmonte el tapón de drenaje y recolecte el aceite en un contenedor transparente graduado. Mueva el compresor de un lado a otro y gire el eje para facilitar el proceso de drenaje.



Por ningún motivo coloque el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague, ya que dañará el embrague del compresor y, por consiguiente, provocará fallas prematuras en el compresor.

2. Inspeccione si hay partículas extrañas en el aceite. Si las hay, deberá investigar y realizar mantenimiento para determinar su origen. Después de reparar, lave el sistema. Consulte «Lavado del sistema» en la página N4-24. Si no encuentra partículas, continúe con el siguiente paso.
3. Agregue 207 ml (7oz) de aceite PAG al cárter del compresor. Agregue aceite a través del puerto de drenaje e instale el tapón correspondiente. Agregue solo la cantidad especificada para asegurar el rendimiento óptimo del sistema; si carga demasiado aceite, habrá una reducción en el enfriamiento, mientras que si carga muy poco, es probable que el compresor presente fallas.
4. Establezca la cantidad correcta de aceite adicional para el sistema a través de la tabla de Cambio de aceite. Vierta este aceite extra por el lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

NOTA: Si es la primer ensamblaje del camión, cargue 207 ml (7 oz) de aceite PAG por el lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

EJEMPLO - Si solo reemplaza el acumulador y el receptor-secador, agregue 120 ml (4 oz) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o del acumulador. Si también reemplaza el evaporador, agregue 150 ml (5 oz) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

NOTA: Puede inyectar la cantidad adecuada de aceite en el sistema durante el proceso de carga como una forma alternativa de agregar aceite.



Drene completamente el aceite al interior del compresor antes de instalar otro nuevo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un nivel de aceite adecuado en el sistema. De lo contrario, es probable que exista un exceso de aceite en el sistema y el aire acondicionado funcione de manera defectuosa. Además, se debe instalar un nuevo receptor-secador y acumulador y se debe añadir aceite a cualquiera de estos componentes.

CAMBIO DE ACEITE	
Componente	Aceite a agregar
Condensador	60-90 ml (2-3 onzas)
Evaporador	30 ml (1 onza)
Receptor-secador	60 ml (2 onzas)
Acumulador	60 ml (2 onzas)
Compresor	207 ml (7 onzas)
Válvula de bloqueo (expansión)	No es necesario añadir aceite
Mangueras	Drene y calcule la cantidad drenada.

5. Conecte todas las mangueras y los componentes del sistema. Lubrique los O-rings con aceite mineral limpio antes del ensamblaje.

NOTA: No utilice aceite PAG para lubricar los O-rings o los acoples. El aceite PAG puede corroer los acoples cuando se usan externamente.

6. Evacúe el sistema. Consulte «EVACUACIÓN DEL SISTEMA» en la página N4-33.

REFRIGERANTE

Refrigerante reciclado

Para extraer el refrigerante reciclado del sistema móvil de aire acondicionado, se utiliza una unidad de recuperación. Luego, la unidad limpia el refrigerante a medida que pasa por los filtros de ésta, los que cumplen con las especificaciones indicadas por la normativa SAE J2099. El refrigerante que pasa por el proceso de filtrado solo está libre de contaminantes relacionados con los sistemas móviles, por lo tanto, solo puede utilizar este refrigerante reciclado en sistemas móviles.

Refrigerante regenerado

El refrigerante regenerado pasa por un proceso de filtrado más exhaustivo y está procesado para cumplir con los mismos estándares de pureza que los refrigerantes puros. Por lo tanto, puede utilizar este refrigerante en todos los sistemas, no solo móviles. El equipamiento para regeneración que se utiliza para este proceso es caro, por lo que no es común que esté en talleres de mantenimiento normales. Es más probable encontrar los equipamientos como este en talleres especializados en aire acondicionado.



Siempre utilice refrigerante nuevo, reciclado o regenerado cuando cargue un sistema, ya que de lo contrario, es probable que los componentes de aire acondicionado se dañen o desgasten prematuramente y que disminuya su rendimiento de enfriamiento.

Cantidad de refrigerante

Si no carga la cantidad de refrigerante suficiente en el sistema, reducirá su capacidad de enfriamiento, mientras que si carga demasiado, el sistema funcionará a mayor presión y es probable que, en algunos casos, se produzcan daños en los componentes del sistema. Exceder el nivel de carga de refrigerante especificado no mejorará el rendimiento de enfriamiento.

Si sospecha que el nivel de carga es incorrecto, recupere el refrigerante del sistema y vuelva a cargarlo hasta alcanzar el peso de funcionamiento correcto de 3,4 kg (7,4 lb). Este no es el único procedimiento recomendado, aunque es la mejor forma de asegurar que el sistema funcione con la carga adecuada y que provea un nivel de enfriamiento óptimo. Utilizar el visor de inspección para calcular la carga no es un método preciso.

Si el visor de inspección de los sistemas R-134a



no está completamente visible, es posible que el sistema tenga un nivel bajo de refrigerante. Sin embargo, no debería utilizar el visor como medidor para cargar el sistema. Para ello, utilice una báscula para calcular la cantidad adecuada de refrigerante que debe cargar.

Contenedores de refrigerante R-134a

Existen dos contenedores disponibles para almacenar R-134a: los contenedores de 14 kg (30 lb) y de 28 kg (60 lb) (Figura 4-12). Siempre lea la etiqueta del contenedor para asegurarse de que los contenidos sean los correctos para el sistema a cargar. Tenga en cuenta que los contenedores para R-134a son de color celeste.

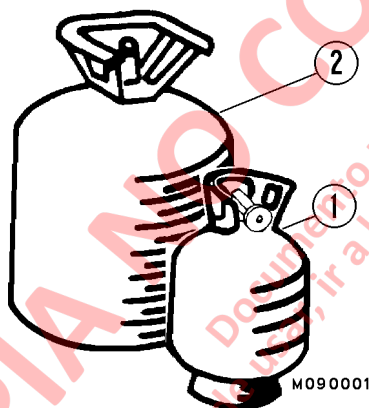


FIGURA 4-12.

CONTENEDORES DE R-134a

1. 14 kg (30 #)
Cilindro

2. 28 kg (60 #)
Cilindro

PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA

Probablemente, el origen más común de problemas con el aire acondicionado son las fugas de refrigerante, lo que puede provocar desde el funcionamiento deficiente de la función de enfriamiento hasta daños graves en los componentes internos. Las fugas aparecen generalmente en dos o tres lugares: el primero es alrededor del sello del eje del compresor, junto con una indicación de aceite refrigerante fresco. Si no opera un sistema por un tiempo (meses de invierno), es posible que el sello del eje se seque y se genere una pequeña fuga. Es probable que la fuerza centrífuga de la rotación de la polea del embrague también provoque este tipo de problema. Cuando el sistema está en funcionamiento y el lubricante humedece el sello, es probable que la fuga se detenga. Generalmente, puede encontrar este tipo de fugas de forma visual o tocando la superficie del eje en busca de rastros de aceite. El R-134a en sí es invisible, no tiene aroma y no deja rastros cuando se fuga pero tiene una gran afinidad con el aceite refrigerante.

El segundo lugar donde es más probable que existan fugas es en las mangueras de nylon y goma, en los lugares donde se tuercen, donde se juntan con los acoples o en el lugar donde se produce una mayor abrasión. También inspeccione visual y físicamente otras juntas roscadas o áreas donde hay empaquetaduras. Si pasa sus dedos por la parte inferior del condensador y del evaporador, en especial cerca del orificio de drenaje del condensado, podrá saber rápidamente el estado del evaporador. Si encuentra un rastro de aceite fresco en esta sección, significa que hay una fuga.

Generalmente, solo necesita que el sistema esté cargado hasta la mitad de su capacidad para poder encontrar la mayoría de las fugas. Si el sistema está vacío, conecte el conjunto medidor del múltiple al sistema y cargue al menos 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante en el sistema.



Tenga mucho cuidado al realizar pruebas de fuga al sistema mientras el motor esté en marcha. Aunque el refrigerante es un gas incoloro e inofensivo en su estado natural, si está cerca de una llama abierta, generará gases tóxicos (gas de fosgeno) que pueden provocar lesiones graves o letales.

NOTA: El refrigerante es más pesado que el aire y desciende cuando hay una fuga. Coloque una

manguera de toma o sonda de prueba en la parte opuesta a la superficie de todos los componentes para poder localizar las fugas.

Detector electrónica de fugas

Consulte Figura 4-7. Cuando la sonda de prueba pasa a un área donde hay rastros de refrigerante, un indicador visual o audible indica la presencia de una fuga. Las unidades audibles generalmente cambian de tono o velocidad a medida que cambia la intensidad.

Tintas fluorescentes

Puede colocar tintas fluorescentes en el sistema al cargar refrigerante para que circulen por el sistema al hacerlo funcionar. A medida que el refrigerante sale del sistema, deja un rastro de tinta fluorescente en los lugares donde se producen fugas. Luego, use una luz ultravioleta (luz negra) para detectar el origen de la fuga.

Jabón y agua

Puede mezclar jabón y agua para aplicarlo en los componentes del sistema y poder identificar el origen de las fugas a través de las burbujas que se generen.

Después de establecer el lugar exacto de la fuga, repare o reemplace los componentes afectados.

NOTA: La longitud de la manguera afectará la capacidad del refrigerante. Cuando reemplace las mangueras, use en lo posible mangueras con la misma longitud que la utilizada.



Antes de ensamblar el sistema, revise el nivel del aceite del compresor y cargue la cantidad necesaria según las especificaciones.

Recuperación y reciclaje de refrigerante

Drenaje de aceite del ciclo de recuperación anterior

1. Coloque el interruptor de encendido y el controlador de la unidad de recuperación en OFF.
2. Conecte la estación de recuperación a la fuente de energía correcta.

3. Drene el aceite recuperado a través de la válvula identificada como «drenaje de aceite» en la parte delantera de la máquina.
4. Coloque la perilla del controlador en la posición ON y el medidor de presión baja indicará un aumento.
5. Coloque inmediatamente el interruptor en OFF y espere a que la presión se estabilice. Si la presión no aumenta a 34 - 69 kPa (5 - 10 psi), coloque el controlador en ON y luego en OFF.
6. Cuando la presión alcance 34-69 kPa (5-10 psi), abra la válvula «drenaje de aceite», recolecte el aceite en un contenedor adecuado y deseche el contenedor según la normativas locales, estatales o federales. No puede reutilizar el aceite debido a los contaminantes que este absorbió durante su uso.

El ciclo de recuperación

1. Asegúrese de que el equipamiento que utilice esté diseñado para el refrigerante que desea recuperar.
2. Observe el visor del nivel de aceite el que debería estar en cero cuando el aceite esté completamente drenado.
3. Revise el nivel de refrigerante antes de comenzar con el procedimiento de recuperación para asegurarse de que tenga la capacidad suficiente.
4. Verifique que todas las válvulas de corte estén cerradas antes de conectar el sistema de aire acondicionado.
5. Asegure las mangueras adecuadas al sistema que desea recuperar
6. Utilice el equipamiento según las instrucciones del fabricante para iniciar el procedimiento de recuperación.
7. Continúe con la extracción hasta que se cree un vacío en el sistema de aire acondicionado.
8. Si pasa una cantidad de tiempo anómala después de que el sistema llega a 0 psi y no disminuye gradualmente hasta alcanzar el rango de vacío, cierre las válvulas del múltiple y verifique la presión del sistema. Si aumenta a 0 psi y se detiene, significa que existe una fuga grave.
9. Revise la presión del sistema después de que el equipamiento de recuperación finalice su operación. Después de cinco minutos, la presión del sistema no debería superar la presión «0»

del medidor. Si la presión continúa aumentando, reinicie y vuelva a realizar la secuencia de recuperación. Este ciclo debe continuar hasta que no quede refrigerante en el sistema.

10. Revise el nivel de aceite en el visor de inspección para definir la cantidad de aceite a cambiar (debe volver a cargar al sistema la misma cantidad de aceite que se perdió durante el ciclo de recuperación).
11. Identifique el cilindro con una etiqueta magnética (roja) que diga «RECUPERADA» para reducir las probabilidades de cargar el sistema con refrigerante contaminado. Registre la cantidad de refrigerante que se recuperó.

El procedimiento de reciclaje

El refrigerante recuperado en el cilindro debe pasar por el procedimiento de reciclaje antes de volver a utilizarlo. El modo de limpieza o reciclaje es un bucle continuo que limpia rápidamente el refrigerante. Siga las instrucciones del fabricante del equipamiento para este procedimiento.

Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado

Evacúe el sistema una vez que se reparen los componentes del aire acondicionado o se aseguren las piezas de repuesto y el sistema de aire acondicionado se vuelva a ensamblar. La evacuación extrae aire y humedad del sistema. Tras ello, el sistema de aire acondicionado está listo para el proceso de carga, mediante el cual se añade refrigerante nuevo al sistema.

REPARACIÓN DEL SISTEMA

Los siguientes procesos de mantenimiento y reparación no difieren del trabajo común de mantenimiento del vehículo. Sin embargo, los componentes del sistema de aire acondicionado están compuestos de metales blandos (cobre, aluminio, latón, entre otros). Los comentarios y las sugerencias a continuación facilitarán el trabajo y reducirán los reemplazos innecesarios de componentes.

ADVERTENCIA

Todos los procedimientos de mantenimiento que se describen se realizan solo después de que se descargue el sistema. Nunca utilice lubricantes o

compuestos de uniones para lubricar o sellar las conexiones del aire acondicionado.

NOTA: Para evitar que el aire, la humedad o la suciedad ingrese al sistema cuando este está abierto, tape las líneas, acoples, componentes y contenedores de lubricante y mantenga todas las conexiones, tapas y tapones limpios.

PRECAUCIÓN

Nunca deje componentes, mangueras o aceite del aire acondicionado (entre otros) expuestos a la atmósfera, manténgalos sellados o tapados hasta que instale los componentes y que el sistema esté listo para el proceso de evacuación y carga. El aceite PAG y los secantes del receptor-secador absorben humedad, por lo tanto, si deja los componentes del sistema abiertos a la atmósfera, ingresará humedad al sistema y es probable que se produzcan fallas en los componentes y en el sistema.

Lavado del sistema

Si hay contaminantes en las mangueras, los componentes o el aceite del sistema, debe limpiar todo el sistema. Los componentes esenciales, como el compresor, son extremadamente sensibles a las partículas extrañas y debe reemplazarlos. Si el evaporador y el condensador están contaminados, debe reemplazarlos, ya que estos componentes son unidades que tienen múltiples aberturas, por lo que es imposible lavarlos completamente.

PRECAUCIÓN

Solo use los métodos de lavado aprobados por la SAE o MACS con los refrigerantes adecuados para eliminar la suciedad del sistema, ya que si utiliza otros métodos, es probable que dañe el medio ambiente y los componentes del sistema de aire acondicionado.

1. Desmonte el compresor, el receptor-secador, la válvula de expansión y el acumulador.
2. Inspeccione el resto de los componentes, como el condensador, el evaporador, las mangueras y los acoples. Si alguno de estos elementos presenta daños o está demasiado contaminado, reemplace los componentes.

3. Lave las mangueras restantes con la unidad de lavado y solo utilice R134a como agente de limpieza.
4. Después de la limpieza, seque el sistema con aire comprimido de taller seco por 5 a 10 minutos.
5. Si la válvula de expansión está completamente libre de contaminación, puede volver a instalarla en el sistema. Si la contaminación todavía está presente, reemplace la válvula.
6. Instale un compresor, receptor-secador y acumulador nuevos.
7. Agregue aceite al sistema como lo indica el punto «Inspección del aceite del sistema» en la página N4-20.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

Este procedimiento se debe llevar a cabo cada vez que se realiza el mantenimiento de algún componente de la transmisión accesorio, como el reemplazo de una correa o desmontaje del compresor. Además, es obligatorio realizar una inspección de la correa de transmisión cada 250 horas. Se debe verificar las correas en busca de indicaciones de desgaste y daño que podrían afectar el rendimiento. Realice los reemplazos necesarios y realice el siguiente procedimiento.

Alineación de la polea

1. Instale la herramienta de alineación (EL8868) en las poleas para verificar la alineación. Consulte Figura 4-15. Si la desalineación de las poleas excede los 3 mm (0,13 in), se debe ajustar la posición del compresor.

Inspección de la tensión de la correa

NOTA: El procedimiento que se detalla corresponde al uso de la herramienta (XA3379) de tensión de la correa, que se muestra en Figura 4-13. Es posible que la función de otras herramientas de tensión sea diferente.



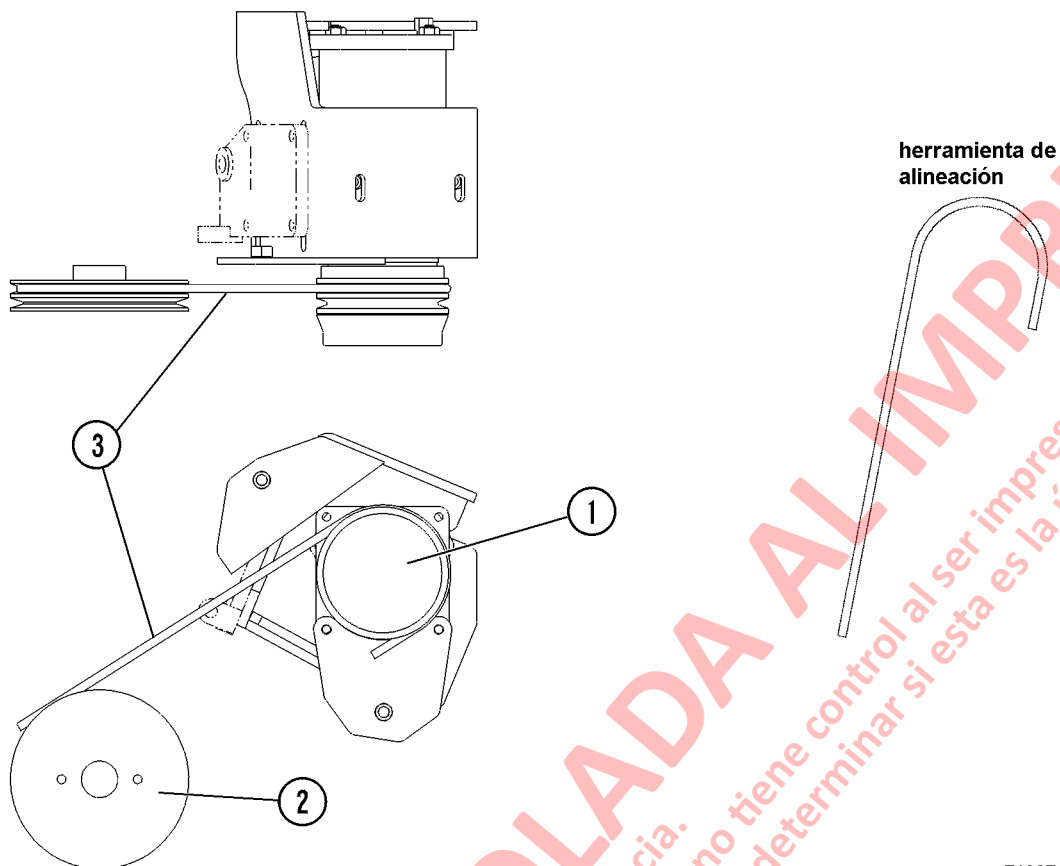
FIGURA 4-13. HERRAMIENTA DE TENSION DE LA CORREA - XA3379

2. Consulte Figura 4-16 para ver la distancia adecuada desde la línea central de la polea de transmisión a la línea central de la polea del compresor. Mueva el O-ring a la distancia correspondiente en la escala de «desviación» para configurar la herramienta de tensión.
3. Deslice el O-ring para de la escala de «fuerza» a cero.



FIGURA 4-14. MEDICIÓN DE DESVIACIÓN

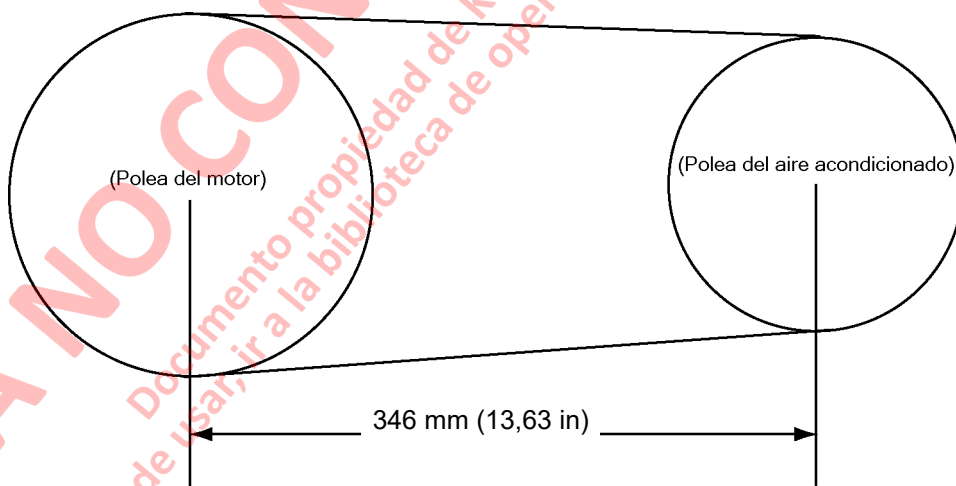
4. Encuentre el centro aproximado de la correa entre las dos poleas. Coloque la punta de la herramienta en el lado exterior de la correa y aplique presión, como se ve en la imagen Figura 4-14. La herramienta debe estar perpendicular a la correa. Ejercer presión sobre la herramienta hasta que el borde inferior de la O-ring de la escala de desviación esté parejo con el lado exterior de la correa de transmisión adyacente. Si solo se usa una correa, coloque una regla de borde recto a lo largo de ambas poleas para indicar el plano.
5. El O-ring en la escala de fuerza indica la fuerza que se utiliza para desviar la correa. La correa debe desviar 5,3 mm (0,21 in) bajo una fuerza de $1,6 \pm 0,1$ kgf ($3,44 \pm 0,11$ lbf). De no ser así, ajuste la correa según corresponda y vuelva a verificar la tensión.



71327

FIGURA 4-15. HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE LA CORREA

1. Polea del compresor de aire acondicionado 2. Polea de dirección 3. Herramienta de alineación



N040074

FIGURA 4-16. DIMENSIONES DE LA TENSION DE LA CORREA

REEMPLAZO DEL COMPONENTE

Mangueras y acoples

Cuando reemplace las mangueras, utilice otras del mismo tipo y número de identificación (ID). Cuando las mangueras o acoples se cubren o aseguran para evitar daños producto de la vibración, asegúrese de que estén en la posición correcta y debidamente aseguradas.

Líneas

Siempre utilice dos llaves cuando desconecte o conecte los acoples de aire acondicionado que se fijan a las líneas de metal. Los tubos de cobre y aluminio se pueden torcer o romper con facilidad. Cuando se usan arandelas o abrazaderas para prevenir la vibración de las líneas, asegúrese de que estén en la posición correcta y debidamente aseguradas.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Es importante siempre rotar los acoples al torque adecuado. De no hacerlo, podría provocar un contacto inadecuado entre las piezas de contacto y podría ocurrir una fuga. Consulte la siguiente tabla de torque para las especificaciones de apriete.

Tamaño del acople	Pie-libras	Newton-metros
6	10 - 15 ft.lbs.	14 - 20 Nm
8	24 - 29 ft.lbs.	33 - 39 Nm
10	26 - 31 ft.lbs.	36 - 42 Nm
12	30 - 35 ft.lbs.	41 - 47 Nm

El torque de instalación para los tornillos simples M10 o de 3/8 in que aseguran los acoples de entrada y salida a los puertos del compresor es **15 - 34 N·m (11 - 25 ft lbs)**.

Válvula de expansión

Cuando desmonte la válvula de expansión del sistema, retire el aislamiento, limpie el área y desconecte la línea del receptor-secador. Separe el capilar (bombilla) y el tubo estabilizador externo (si

está presente) del punto donde están montados. Retire la válvula de expansión de la entrada del evaporador. El mantenimiento de la válvula de expansión se limita a la limpieza o reemplazo de la pantalla de filtro. Si este no es el problema, reemplace la válvula. Para limpiar superficies y reemplazar o fijar material aislante, asegure el capilar y el estabilizador (en caso de que se usen).

Receptor-secador

No se puede realizar mantenimiento al receptor-secador, ni repararlo. Se debe reemplazar cada vez que el sistema se abra para realizar el mantenimiento. El receptor-secador tiene un interruptor de presión que controla el embrague y se debe retirar e instalar en la unidad nueva.

Termostato

Un termostato puede atascarse en posición abierta o cerrada debido al desgaste o la fusión de los puntos de contacto. Es posible que el elemento de detección de la temperatura del termostato (tubo capilar) esté roto o torcido en la posición de cerrado y que por ende sea incapaz de detectar la temperatura del evaporador.

Cuando los puntos de contacto del termostato están atascados en la posición abierta o el elemento detector no puede detectar la temperatura del evaporador, el embrague no se enganchará (sin operación del sistema de aire acondicionado). Las posibles causas son una pérdida de la carga en el tubo capilar, una torcedura, un contacto quemado del termostato o una falta de contacto. Cuando realice la localización y solución de fallas, haga un puente en la bobina del embrague con un cable con fusible para saltarse el termostato. Si se engancha el embrague, reemplace el termostato.

Es posible que los puntos de contacto estén fundidos (quemados) y cerrados, por lo que el embrague no se desenganchará. Un interruptor defectuoso podría ser la causa, producto de fatiga. Se debe reemplazar el termostato. Cuando el embrague no se desengancha, puede notar que el condensado se congeló en la aletas del evaporador, lo que bloqueó el flujo de aire. La presión del lado de presión baja del sistema será menor de lo normal. Los efectos secundarios incluyen el daño al compresor debido a la acumulación de aceite (el aceite refrigerante tiende a acumularse en el punto más frío dentro del sistema) y una presión de succión menor de lo normal, por lo que quizás no se provea suficiente aceite al compresor.

Compresor

El compresor puede fallar debido a fugas del sello del eje (sin refrigerante en el sistema), placas de válvula, rodamientos u otras piezas internas defectuosas o problemas asociados con la presión alta o baja, la temperatura o la falta de lubricante. Asegúrese de que el compresor esté firmemente instalado y que la polea del embrague esté correctamente alineada con la polea de transmisión.

Use un estetoscopio mecánico para escuchar los ruidos dentro del compresor.



Drene completamente el aceite al interior del compresor antes de instalar otro nuevo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un nivel de aceite adecuado en el sistema. De lo contrario, es probable que exista un exceso de aceite en el sistema y el aire acondicionado funcione de manera defectuosa.



Por ningún motivo coloque el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague, ya que dañará el embrague del compresor y, por consiguiente, provocará fallas prematuras en el compresor.

Acumulador

No se puede realizar mantenimiento o reparaciones al acumulador. Se debe reemplazar cuando el sistema se abre para cualquier tipo de mantenimiento.

Embrague

Entre los problemas del embrague, están las fallas eléctricas en la bobina del embrague o el cable conductor, fallas en los rodamientos de la polea del embrague, placas del embrague desgastadas o dobladas y la pérdida del temple del resorte de la placa del embrague. Se pueden reemplazar las piezas de ensamblaje defectuosas del embrague o el conjunto en su totalidad. Si hay señales evidentes de daño en el embrague producto de calor excesivo, reemplace el conjunto en su totalidad.

La manera expedita para verificar las fallas eléctricas en el cable conductor o la bobina del embrague es hacer un puente en la bobina mediante un cable con fusible. Este procedimiento le permite saltarse los dispositivos de control del circuito del embrague.

El ruido de los rodamientos cuando el sistema de aire acondicionado está apagado o el embrague no está enganchado indica fallas de los rodamientos de la polea del embrague. Un alineamiento incorrecto del embrague y la polea de transmisión del embrague puede causar fallas prematuras del rodamiento.

Es posible que a veces no sea necesario usar laines o agrandar las ranuras en el soporte de montaje del compresor para obtener la alineación adecuada.

Si la placa frota contra la polea del embrague cuando el embrague no está enganchado o la placa del embrague se desliza cuando se energiza la bobina del embrague, es posible que se provoque el desgaste excesivo de la placa del embrague. Un espacio demasiado pequeño o grande entre la placa y la polea del embrague o una pérdida del temple del resorte de la placa del embrague son algunas de las posibles causas. El espacio ideal entre la polea del embrague y la placa del embrague es $1,02 \pm 0,043$ mm (0,023 a 0,057 in). Si el espacio es demasiado ancho, el campo magnético que se crea cuando se energiza la bobina del embrague no será suficientemente fuerte para tirar y fijar la placa del embrague en la polea del embrague.



Se pueden desechar algunos compresores si se sospecha que los componentes internos están agripados. Asegúrese de que el embrague del compresor funcione correctamente antes de desechar un compresor debido a agripamientos internos. La vida útil normal del compresor debe ser alrededor de dos veces la vida útil normal del embrague del compresor.

Es importante considerar que a veces se puede confundir una bobina débil del embrague con un compresor agripado. Cuando la resistencia de una bobina aumenta durante el tiempo y el campo magnético se debilita, es posible que la bobina no pueda tirar la carga del compresor. Es posible que parezca que el compresor está cerrado si es que la bobina no permite que se gire el eje del compresor.

No se debe creer que un compresor está agripado hasta después de verificar que el voltaje de la bobina sea adecuado. Además, se deben revisar los ohmios

de la bobina para asegurar la resistencia eléctrica adecuada. La bobina debería estar en el siguiente rango:

12,0 ± 0,37 Ohms @ 20° C (68° F)
16,1 ± 0,62 Ohms @ 116° C (240° F)

Las temperaturas que se especifican arriba son, aproximadamente, las temperaturas habituales una mañana de verano antes del primer arranque y la temperatura alrededor de un motor en un día caliente. Entre las temperaturas recién detalladas, la resistencia correcta es proporcional a la diferencia en temperatura.

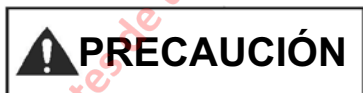
Mantenimiento del embrague compresor

* HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA EL DESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL COMPRESOR	
J-9399	Conector para muros delgados
**J-9403	Llave inglesa
**J-25030	Herramienta de sujeción del cubo del embrague
J-9401	Extractor de la placa del embrague y el conjunto del cubo
J-8433	Extractor de la polea
J-9395	Piloto del extractor
***J-24092	Piernas del extractor
J-8092	Manilla universal
J-9481	Instalador de la polea y el rodamiento
J-9480-01	Instalador de la placa de transmisión
J-9480-02	Espaciador, instalador de la placa de transmisión

* Las herramientas están disponibles por medio de su distribuidor local de Kent-Moore.

** Estas herramientas son intercambiables.

***Se usan en varias poleas de ranuras.



Use las herramientas adecuadas para retirar y reemplazar los componentes del embrague. El uso de las herramientas recomendadas ayuda a

prevenir el daño a los componentes del compresor durante el mantenimiento.

No taladre o golpee la placa del embrague, el conjunto del cubo o el eje. Puede provocar daños internos al compresor.

1. Retire la protección de la correa de la parte delantera del compresor del aire acondicionado.

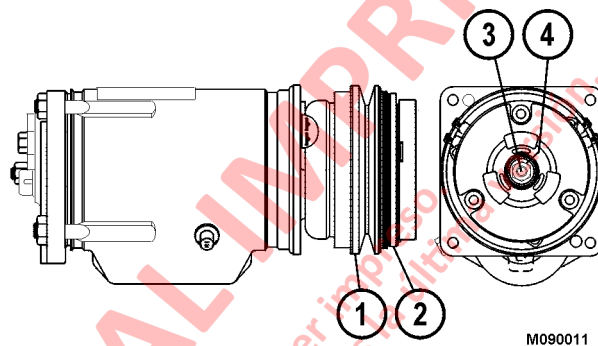


FIGURA 4-17.

1. Polea de la correa
2. Cubo del embrague/ placa de transmisión
3. Eje
4. Tuerca de seguridad

2. Retire la correa de transmisión de la polea de la correa del compresor (1, Figura 4-17).

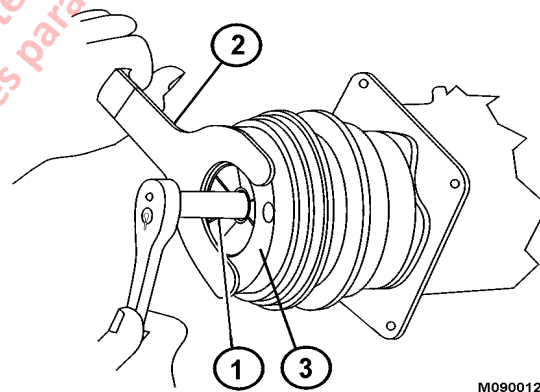


FIGURA 4-18.

1. Conector para muros delgados
2. Herramienta de sujeción del cubo del embrague
3. Cubo del embrague

3. Retire la tuerca de bloqueo (4) con un conector para muros delgados (1, Figura 4-18) o un equivalente. Utilice la herramienta de sujeción

del cubo del embrague (2), la llave inglesa (J-9403) o un equivalente para sostener el cubo del embrague (3) mientras retira la tuerca de bloqueo. Se recomienda reemplazar la tuerca de bloqueo después de retirarla.

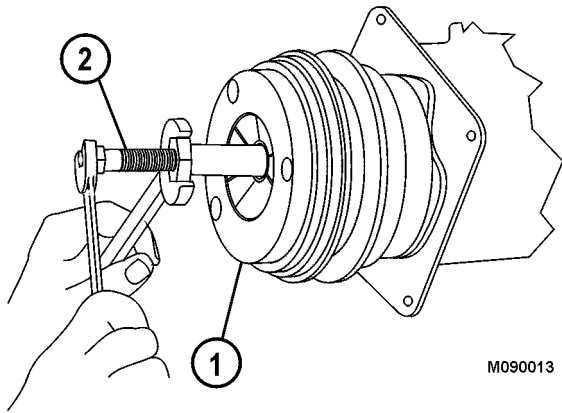


FIGURA 4-19.

1. Conjunto del embrague 2. Placa y cubo del embrague

4. Ensarte la placa del embrague y el extractor del conjunto del cubo (2, Figura 4-19) en el cubo del conjunto del embrague (1). Sostenga el cuerpo del extractor con una llave y apriete el tornillo central para sacar la placa del embrague y el conjunto del cubo del compresor.

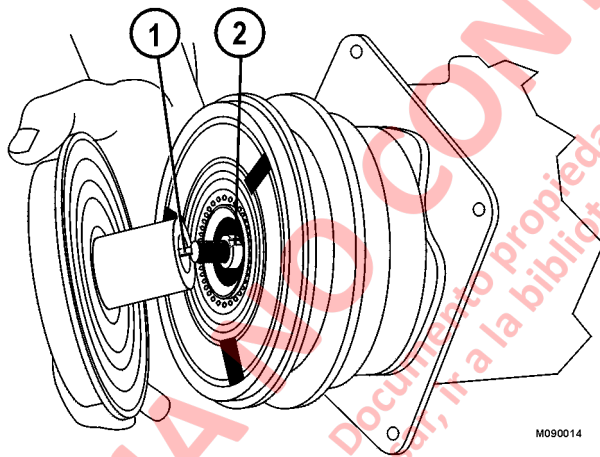


FIGURA 4-20.

1. Llave cuadrada 2. Ranuras en el eje

5. Retire la llave cuadrada (1, Figura 4-20) de las ranuras.

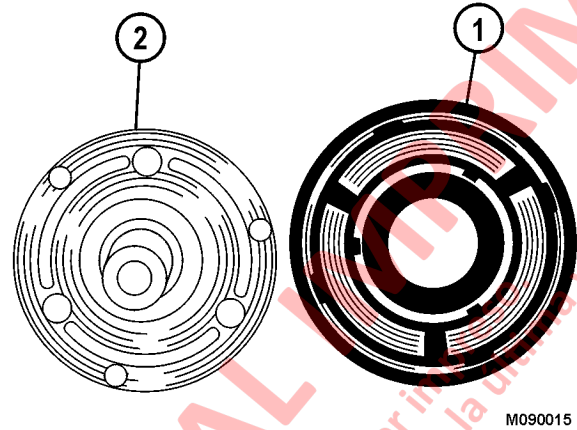


FIGURA 4-21.

1. Cubo del embrague 2. Polea

6. Inspeccione las superficies de fricción en el cubo del embrague (1, Figura 4-21) y la polea (2). Es normal que haya marcas en las superficies de fricción. NO reemplace estos componentes solo debido a esta condición.



Inspeccione la superficie de fricción de acero en el embrague y asegúrese de que no esté dañada producto del calor excesivo. Verifique que no haya daño producto del calor en los demás componentes cerca del embrague. Si se evidencian señales de calor excesivo, es posible que sea necesario reemplazar el compresor. El calor excesivo puede causar fugas en los sellos y dañar tanto los componentes internos como los externos.

Desmontaje de la polea

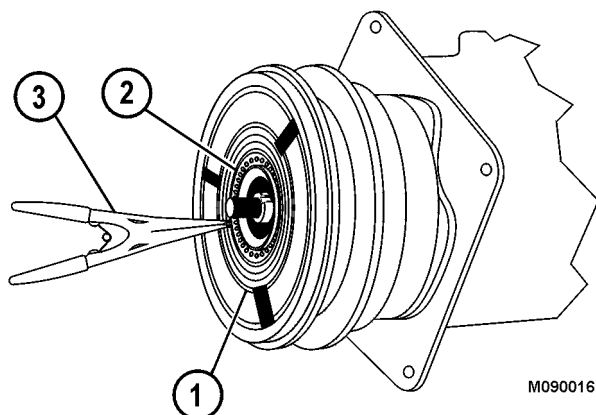


FIGURA 4-22.

1. Conjunto de la polea
 2. Anillo de retención de la polea
 3. Alicates del anillo de retención
7. Use el alicate del anillo de retención (3, Figura 4-22) para retirar el anillo de retención de la polea (2) de la polea (1).
 8. Separe el retenedor de la camisa absorbente del cuello del compresor y retire la camisa.

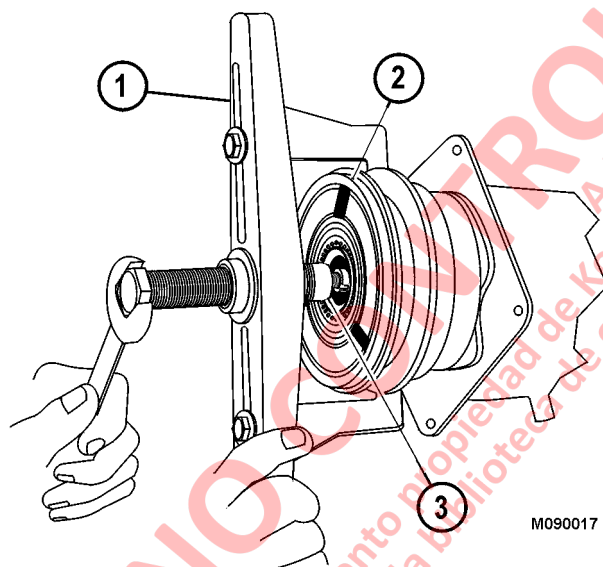


FIGURA 4-23.

1. Extractor de la polea
 2. Conjunto de la polea
 3. Piloto de la polea
9. Instale el extractor de polea (1, Figura 4-23) y el piloto del extractor (3) en el compresor, como se muestra en la imagen. Si se usa una polea con varias ranuras, instale piernas de extractor (J-24092) en el extractor en lugar de las ramas estándar. Extienda las piernas del extractor a la

parte trasera de la polea. NO use las ranuras de la correa para sacar la polea del compresor.

10. Apriete el tornillo central en la polea contra el eje del compresor para retirar la polea.
11. Limpie la polea y el rodamiento de la polea con solvente. Verifique que el conjunto no esté dañado. Inspeccione el rodamiento para verificar que no haya abolladuras, holgura excesiva, ruido o fuga de lubricante. Reemplace el conjunto si alguna de las señales de advertencia es visible.

Inspección de la bobina del embrague

12. Use un multímetro para verificar los ohmios de la bobina del embrague. La resistencia debería ser la siguiente:
 - $12 \pm 0,37$ ohms @ 20°C (68°F)
 - $16,1 \pm 0,62$ ohms @ 115°C (239°F)

Si la resistencia de la bobina no está dentro de las especificaciones, el embrague no funcionará adecuadamente. Retire el anillo de retención y reemplace la bobina.

Instalación de la polea

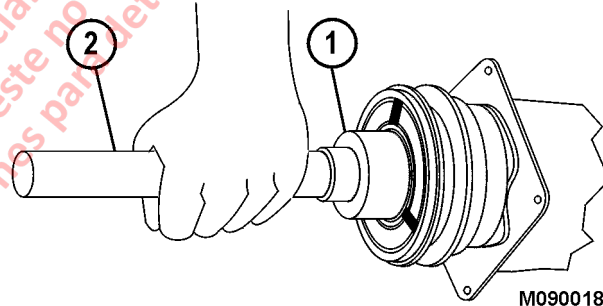


FIGURA 4-24.

1. Instalador de rodamiento
 2. Mango universal
1. Posicione el conjunto de la polea en el compresor. Use un instalador de rodamiento (1, Figura 4-24), un mango universal (2), y un martillo para golpear ligeramente el conjunto de la polea en el compresor hasta que se asiente. Si usa el instalador o un equivalente, se asegurará de que la fuerza que mantiene el rodamiento en su lugar actúe sobre la carrera interna de este. Ocasionará daños al rodamiento si aplica fuerza a la carrera exterior de este.

2. Asegúrese de que la polea gire libremente. Si la polea no gira libremente, retire la polea y verifique que no haya componentes dañados. Reemplace los componentes dañados y vuelva a instalar la polea.
3. Instale el anillo de retención de la polea y asegúrese de que esté asentado correctamente.
4. Instale la camisa absorbente en el cuello del compresor. Instale el retenedor de la camisa.

Instalación del conjunto del embrague

1. Inserte la llave cuadrada (1, Figura 4-20) en la ranura del cubo del embrague. Permita que la llave sobresalga alrededor de 4,5 mm (0,18 in) del borde exterior del cubo. Utilice jalea de petróleo para mantener la llave en su lugar.

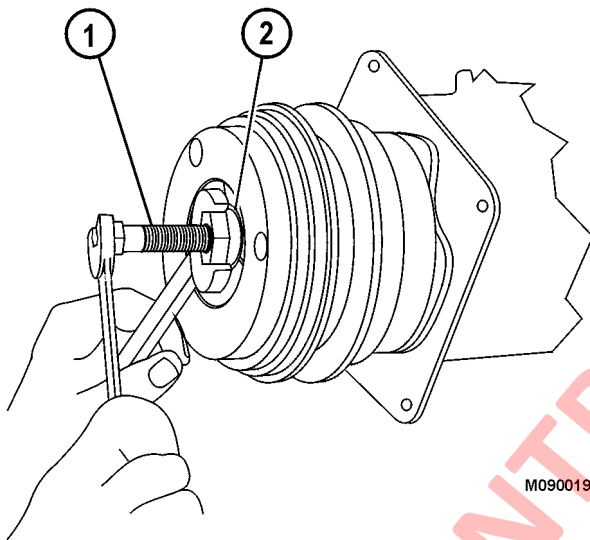


FIGURA 4-25.

1. Instalador de la placa de transmisión
2. Espaciador
2. Posicione el conjunto del embrague en el compresor. Alinee la llave cuadrada con la ranura en el eje.
3. Ensarte el instalador de la placa de transmisión (1, Figura 4-25) en el eje del compresor. El espaciador (2) debe estar en posición bajo la tuerca hexagonal de la herramienta.
4. Use el instalador de la placa de transmisión para presionar el embrague en el compresor (1). Siga presionando la placa del embrague hasta que quede un espacio de 2 mm (0,08 in) entre la superficie de fricción del embrague y la

superficie de fricción de la polea. Consulte Figura 4-26.

NOTA: Las roscas exteriores del instalador (J-9480-01) son roscas para mano izquierda.

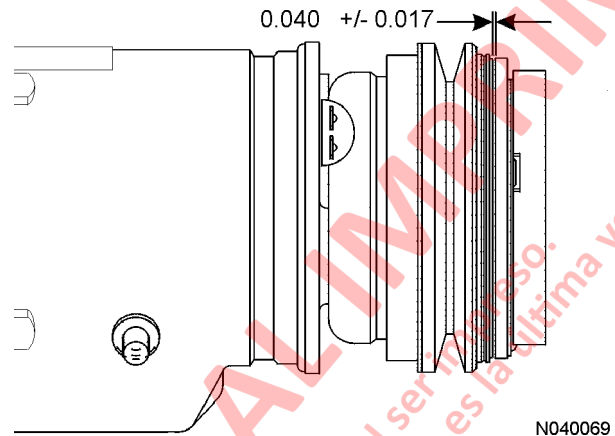


FIGURA 4-26. ESPACIO DEL EMBRAGUE

5. Instale la tuerca de bloqueo (4, Figura 4-17) y apriete la tuerca hasta que se asiente. El espacio debería medir $1,02 \pm 0,043$ mm ($0,040 \pm 0,017$ in). Si el espacio no cumple las especificaciones, verifique que la llave cuadrada esté instalada correctamente.
6. Instale la correa de transmisión en el compresor. Asegúrese de obtener la tensión adecuada de la correa. Consulte la tabla de tensión de la correa en el manual de motor apropiado para ver especificaciones adecuadas.
7. Tras finalizar el ensamblaje, haga funcionar el sistema de aire acondicionado en condiciones de carga máxima con el motor en ralentí alto para pulir las piezas de contacto del embrague. Encienda y apague el control del aire acondicionado al menos 12 veces durante intervalos de un segundo.
8. Instale el protector de la correa si no se requiere mantenimiento adicional.

EVACUACIÓN DEL SISTEMA

Debe evacuar todo el sistema de aire acondicionado cada vez que instale un sistema nuevo, luego de realizar reparaciones en el sistema que involucren reemplazos de componentes (apertura del sistema) o cuando hay una pérdida significativa de refrigerante. Para todos estos casos, debe extraer el vacío con una bomba de vacío para eliminar toda la humedad existente en el sistema. Una vez que el sistema se evacue correctamente, puede volver a cargarlo.

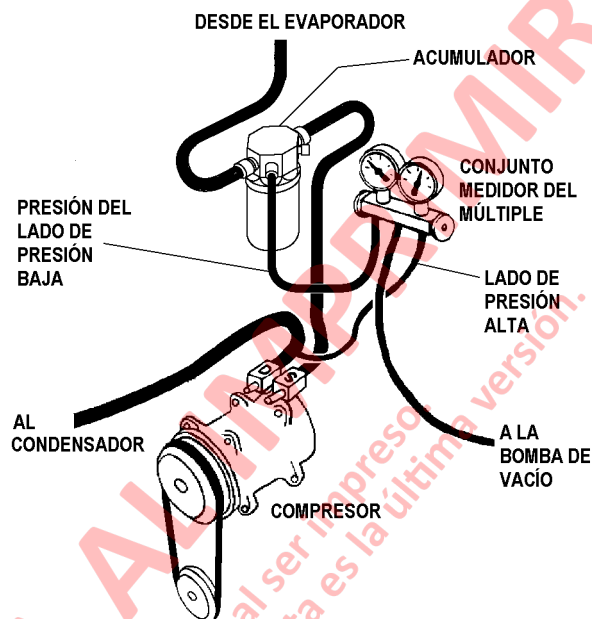
Si se utiliza una bomba para crear un vacío en el sistema de aire acondicionado, toda la humedad se vaporizará eficazmente, lo que permitirá retirar fácilmente todo el vapor de agua de la bomba. Para esto, la bomba reduce el punto de ebullición del agua (100°C, 212°F a nivel del mar con 14,7 psi). En el vacío, el agua hierve a una temperatura inferior, según el nivel de vacío generado.

Por ejemplo, si el aire ambiente fuera del camión está a 24°C (75°F) a nivel del mar, la bomba crea un vacío en el sistema para disminuir la presión a un nivel menor al del aire exterior (en este caso, se necesita al menos 749,3 mm [29,5 in] de vacío) y así el punto de ebullición del agua disminuye a 22°C (72°F). Por lo tanto, cualquier humedad en el sistema se vaporizará y saldrá de la bomba si esta funciona continuamente por aproximadamente una hora. Los pasos a continuación indican el procedimiento adecuado para eliminar toda la humedad de los sistemas de aire acondicionado para maquinaria pesada.



PRECAUCIÓN

No utilice el compresor de aire acondicionado como una bomba de vacío, ya que podría dañarlo.



N040071

FIGURA 4-27. CONEXIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO

NOTA: Consulte la Tabla 2 para ver las especificaciones de vacío óptimas a distintas alturas.

1. Mientras mantiene conectado el conjunto medidor del múltiple (después de descargar el sistema), conecte la manguera central al acople de entrada de la bomba de vacío, como aparece en la Figura 4-27. Luego, abra ambas válvulas manuales hasta el tope.
2. Abra la válvula de descarga en la bomba de vacío o retire la tapa antipolvo de la salida de descarga. Encienda la bomba y observe el medidor del lado de presión baja. La bomba debería crear vacío en el sistema, si no lo hace, significa que el sistema tiene una fuga. Por lo tanto, busque su origen, repare y vuelva a intentar evacuar el sistema.
3. Deje que la bomba de vacío funcione por al menos 45 minutos.
4. Cierre la bomba de vacío y observe los medidores. El sistema debe mantener el vacío a 5 cm Hg (2 in Hg) del vacío óptimo por cinco minutos. Si lo anterior no se cumple, es probable que quede humedad en el sistema. Repita el paso anterior. Si aún no conserva el vacío, entonces es probable que exista una fuga en el sistema. Encuentre el origen de la fuga, repare y vuelva a intentar evacuar el sistema.

NOTA: Es probable que, en algunos casos, 45 minutos no sean suficientes para vaporizar y extraer la humedad dentro del sistema. Si verificó que el sistema no tiene fugas y las lecturas del medidor aumentan después de 45 minutos, extienda el tiempo de evacuación para asegurarse de eliminar completamente la humedad.

CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El primer paso para cargar adecuadamente refrigerante en un sistema R-134a es recuperar todo el refrigerante del sistema. Luego, pese el refrigerante de carga en una báscula para asegurarse de cargar la cantidad correcta al sistema. La mayoría de las unidades de recuperación incluyen una báscula dentro del mismo aparato para así poder cargar siempre la cantidad correcta. Si este tipo de equipamiento no está disponible, utilice una báscula normal. Simplemente pese el tanque de carga, reste el peso de la carga adecuada y que la diferencia aparezca en la báscula. En algunos tipos de equipamiento, se pueden agregar los lubricantes necesarios durante el proceso de carga del sistema.

Si no utiliza una báscula al cargar R-134a en un sistema, será difícil saber si cargó el sistema hasta el nivel correcto. El visor otorga cierto indicio de la carga, pero no es una herramienta confiable para definir la carga adecuada.

NOTA: Cargue el sistema con el motor y el compresor en funcionamiento. Cargue el sistema de aire acondicionado a través del puerto de servicio del lado de presión baja. Puede cargar el refrigerante como líquido o vapor en los camiones equipados con acumuladores.

1. Cargue el sistema de aire acondicionado con 3,4 kg (7,4 lbs) de refrigerante R-134a.
2. Revise si hay fugas en el sistema. Consulte la sección Prueba de fugas del sistema.
3. Si no encuentra fugas, revise que la capacidad de enfriamiento del sistema esté dentro de las especificaciones. Consulte «PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA» en la página N4-19.

Table 2: VARIACIONES DE VACÍO SEGÚN LA ALTITUD	
Altitud sobre el nivel del mar	Vacío óptimo
0 m (0 ft)	76,0 cm Hg (29,92 in Hg)
305 m (1000 ft)	73,5 cm Hg (28,92 in Hg)
610 m (2000 ft)	70,7 cm Hg (27,82 in Hg)
914 m (3000 ft)	68,1 cm Hg (26,82 in Hg)
1219 m (4000 ft)	65,6 cm Hg (25,82 in Hg)
1524 m (5000 ft)	63,3 cm Hg (24,92 in Hg)
1829 m (6000 ft)	60,8 cm Hg (23,92 in Hg)
2134 m (7000 ft)	58,5 cm Hg (23,02 in Hg)
2438 m (8000 ft)	56,4 cm Hg (22,22 in Hg)
2743 m (9000 ft)	54,2 cm Hg (21,32 in Hg)
NOTA: El cuadro indica las lecturas esperadas a una altitud específica para obtener el vacío adecuado.	

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Inspecciones preliminares

Si el sistema indica refrigeración insuficiente o inexistente, se deben verificar los siguientes elementos antes de continuar con los procedimientos de diagnóstico del sistema.

NOTA: Si está equipado, asegúrese de que el interruptor de descanso en la cabina esté encendido (ON). Coloque el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOUT).

Se pueden realizar revisiones simples y efectivas para determinar la causa de un rendimiento deficiente del sistema. Realice las siguientes inspecciones para asegurar un funcionamiento adecuado del sistema.

- Correa del compresor: debe estar tensa y alineada.
- Embrague del compresor: el embrague debe engancharse. Si no se engancha, revise los fusibles, cables e interruptores.
- Fugas de aceite: verifique que no haya fugas de aceite en las conexiones o componentes (en especial en el área del eje del compresor). Una fuga indica una fuga de refrigerante.
- Inspección eléctrica: inspeccione todos los cables y conexiones y verifique que no haya circuitos abiertos o cortocircuitos. Verifique todos los fusibles del sistema.
- Sistema de enfriamiento: verifique que el sistema de enfriamiento funcione correctamente. Verifique que la condición y la operación de las mangueras del radiador, mangueras del calefactor, abrazaderas, correas, bomba de agua, termostato y radiador sea adecuada.
- Persianas del radiador: verifique que la operación y los controles sean correctos, si están equipadas.
- Ventilador y protección: verifique que el embrague del ventilador funcione correctamente. Verifique la instalación del ventilador y la protección.
- Válvula del calefactor/agua: verifique que no hayan fallas o fugas. Con el interruptor de temperatura en la posición FRÍO, las mangueras del calefactor deberían estar frías.

- Ductos y puertas del sistema: verifique que los ductos y las puertas funcionen correctamente.
- Carga de refrigerante: asegúrese de que el sistema esté debidamente cargado y que tenga la cantidad adecuada de refrigerante.
- Filtros de la cabina: asegúrese de que el filtro de aire exterior y el filtro de recirculación interior estén limpios y sin restricciones.
- Condensador: verifique que no haya residuos y obstrucciones en el condensador. El aire debe ser capaz de fluir libremente a través del condensador.
- Evaporador: verifique que no haya residuos y obstrucciones en el evaporador. El aire debe ser capaz de fluir libremente a través del condensador.

Diagnóstico de las lecturas del medidor y el rendimiento del sistema

El mantenimiento exitoso de un sistema de aire acondicionado, más allá de los procedimientos básicos que se detallaron en la sección anterior, requiere conocimientos adicionales de la prueba y el diagnóstico del sistema.

Se requiere un conocimiento adecuado del conjunto medidor del múltiple para realizar pruebas y diagnosticar correctamente un sistema de aire acondicionado. Una secuencia precisa de pruebas es la manera más rápida para diagnosticar un problema interno. Un diagnóstico correcto es un procedimiento certero; no se trata de suposiciones.

La siguiente tabla de localización y solución de fallas detalla las fallas comunes de los sistemas de aire acondicionado. Es posible que las indicaciones o problemas difieran entre sistemas. Lea todas situaciones de aplicación, los procedimientos de mantenimiento y las explicaciones para comprender en detalle las fallas del sistema. Consulte «Acciones correctivas sugeridas» para más información sobre procedimientos de mantenimiento.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS POR MEDIO DE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

PROBLEMA: Refrigeración insuficiente

Indicaciones:

- Lado de presión baja: BAJA.
- Lado de presión alta: BAJA.
- El aire de descarga solo es levemente frío.

Causas probables

- Carga baja de refrigerante, lo que genera que las presiones sean un poco más bajas de lo normal.

Acciones correctivas sugeridas

Realice una prueba de fugas para verificar si hay fugas.

Si no se encuentran fugas:

Recupere el refrigerante y use una escala para cargar la cantidad apropiada al sistema. Verifique el rendimiento del sistema.

Si se encuentran fugas:

Después de localizar el origen de la fuga, recupere el refrigerante y repare la fuga. Evacúe el sistema y utilice una escala para recargar. Añada aceite según sea necesario. Verifique la operación del aire acondicionado y realice una prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Refrigeración baja o inexistente:

Indicaciones:

- Lado de presión baja: MUY BAJA.
- Lado de presión alta: MUY BAJA.
- El aire de descarga es caliente.
- No se ven burbujas en el visor de inspección, es posible que se vean manchas de aceite.

Causas probables

- Es posible que el embrague de compresor del interruptor sensor de presión esté desenganchado.
- Refrigerante excesivamente bajo; fuga en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Añada refrigerante (asegúrese de que el sistema tenga al menos 50 % de la cantidad normal) y realice la prueba de fugas del sistema. Es posible que sea necesario usar un cable puente para permitir que el compresor opere, si el compresor se apagó debido a un interruptor sensor de presión defectuoso. Repare las fugas y evacúe el sistema si es necesario. Reemplace el receptor-secador si se abrió el sistema. Recargue el sistema con una escala y añada aceite según sea necesario. Verifique la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Cara de refrigerante extremadamente baja en el sistema

Indicaciones:

Lado de presión baja: BAJA.
Lado de presión alta: BAJA.
El aire de descarga es caliente.
Es posible que el interruptor de presión baja haya apagado el embrague del compresor.

Causas probables

- Refrigerante extremadamente bajo o inexistente en el sistema.
- Posible fuga en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Realice una prueba de fugas para verificar si hay fugas.

No se detectaron fugas:

Recupere el refrigerante del sistema. Use una escala para recargar y asegurar una carga adecuada. Verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado.

Se detectaron fugas:

Añada refrigerante (asegúrese de que el sistema tenga al menos 50 % de la cantidad normal) y realice la prueba de fugas del sistema. Es posible que sea necesario usar un cable puente para permitir que el compresor opere, si el compresor se apagó debido a un interruptor sensor de presión defectuoso. Repare las fugas y evacúe el sistema si es necesario. Reemplace el receptor-secador si se abrió el sistema. Recargue el sistema con una escala y añada aceite según sea necesario. Verifique la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Lado de presión baja: normal. Lado de presión alta: normal. El aire de descarga solo es levemente frío. (En un sistema de tipo cíclico con un interruptor termostático, es posible que el interruptor no encienda y apague el embrague, así que el medidor de presión baja no oscilará).

Causas probables

Fugas en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Realice la prueba de fugas, en especial alrededor del área de sellado del eje del compresor. Cuando se detecte la fuga, recupere refrigerante del sistema y repare la fuga. Reemplace el receptor-secador o el acumulador ya que el secante puede estar saturado con humedad. Verifique el compresor y reemplace el aceite refrigerante que se perdió debido a la fuga. Evacúe y use una escala para recargar el sistema con refrigerante. Verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Aire o humedad en el sistema

Indicaciones:

Lado de presión baja: ALTA

Lado de presión alta: ALTA

El aire de descarga solo es levemente frío.

Causas probables

- Fugas en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Realice la prueba de fugas, en especial alrededor del área de sellado del eje del compresor. Una vez que se detecten las fugas, recupere el refrigerante del sistema y repare las fugas. Reemplace el receptor-secador. Verifique el compresor y reemplace el aceite que se perdió debido a las fugas. Evacúe y recargue el sistema con una escala para asegurar la cantidad adecuada. Verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Válvula de expansión atascada o tapada

Indicaciones:

Lado de presión baja: MUY BAJA o en vacío

Lado de presión alta: ALTA

El aire de descarga solo es levemente frío.

El cuerpo de la válvula de expansión está helado o mojado.

Causas probables

Un mal funcionamiento de una válvula de expansión podría indicar que la válvula está atascada en la posición cerrada, la pantalla del filtro está tapada (las válvulas de expansión del bloque no tienen pantallas de filtro), la humedad en el sistema se congeló en el orificio de la válvula de expansión, o el bulbo sensor no está funcionando. Si tiene acceso al bulbo sensor, realice la siguiente prueba. De no ser así, continúe con el procedimiento de reparación.

Acciones correctivas sugeridas

Prueba: Aplique calor al diafragma y al cuerpo de la válvula con su mano o cuidadosamente con una pistola de aire caliente. Active el sistema y vea si el medidor de presión baja aumenta. Luego, rocíe con cuidado un poco de nitrógeno u otra sustancia bajo 0 °C (32 °F), en el serpentín del capilar (bulbo) o el diafragma de la válvula. La aguja del medidor del lado de presión baja debería descender e indicar una lectura de presión menor (succión) en el medidor. Esto indica que la válvula estaba parcialmente abierta y que usted la cerró por medio de sus actos. Repita la prueba, pero primero aplique calor al diafragma de la válvula o al capilar con su mano. Si el medidor del lado de presión baja vuelve a descender, la válvula no está atascada.

Procedimiento de reparación: Inspeccione la pantalla de la válvula de expansión (excepto las válvulas de tipo bloqueo). Para hacer esto, retire todo el refrigerante del sistema. Desconecte el acople de entrada de la manguera de la válvula de expansión. Desmonte, limpie y reemplace la pantalla. Vuelva a conectar la manguera y reemplace el receptor-secador. Evacúe y use una escala para recargar el sistema. Verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado. Si las pruebas de la válvula de expansión no provocaron que la aguja de presión baja subiera y cayera, y si el otro procedimiento descrito no corrigió el problema, la válvula de expansión está defectuosa. Reemplace la válvula.

PROBLEMA: Válvula de expansión atascada en la posición abierta

Indicaciones:

Lado de presión baja: ALTA
Lado de presión alta: normal
El aire de los conductos de la cabina se percibe caliente o solo levemente frío.

Causas probables

La válvula de expansión está atascada en la posición abierta o no hay un contacto apropiado entre el tubo capilar (bulbo) y el tubo de salida del evaporador. Es posible que el refrigerante líquido esté inundando el evaporador, lo que impide que el refrigerante se vaporice y que absorbe calor con normalidad. En vehículos donde hay acceso a al bulbo sensor de la válvula, verifique que el tubo capilar esté correctamente montado y que haga debido contacto con el tubo de salida del evaporador. Luego, realice la siguiente prueba si tiene acceso a la válvula. De no ser así, proceda al procedimiento de reparación.

Acciones correctivas sugeridas

Prueba: Opere el sistema de aire acondicionado en su configuración más fría por unos minutos. Rocíe cuidadosamente nitrógeno y otra sustancia fría en el serpentín del tubo capilar (bulbo) o la parte superior de la válvula. La aguja del medidor del lado de presión baja (succión) debería descender en el medidor en este momento. Esto indica que la válvula se cerró y no está atascada en la posición abierta. Repita la prueba, pero primero aplique calor al diafragma de la válvula con las manos. Si el medidor de lado de presión baja vuelve a indicar un descenso, la válvula no está atascada. Limpie las superficies de la salida del evaporador y el serpentín o bulbo capilar. Asegúrese de que el serpentín o bulbo esté correctamente asegurado a la salida del evaporador y cubierto con material aislante. Opere el sistema y verifique el rendimiento.

Procedimiento de reparación: Si no se logró la operación adecuada de la válvula de la expansión como resultado de la prueba, la válvula está defectuosa y se debe reemplazar. Recupere todo el refrigerante del sistema y reemplace la válvula de expansión y el receptor-secador. Evacúe y use una escala para recargar el sistema. Verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Restricción del lado de presión alta

Indicaciones:

Lado de presión baja: BAJA
Lado de presión alta: normal a ALTA
El aire de descarga solo es levemente frío.
Verifique si las mangueras y tubos del lado de presión alta están mojadas o congeladas. La línea será fría al tacto cerca de la restricción.

Causas probables

Una torcedura en una línea, un revestimiento de manguera colapsado, un receptor-secador o condensador conectado, etc.

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Después de localizar el componente defectuoso que contiene la restricción, recupere todo el refrigerante. Reemplace el componente defectuoso y el receptor-secador. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante. Luego, verifique la operación y el rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Función incorrecta del compresor

Indicaciones:

Lado de presión baja: ALTA
Lado de presión alta: BAJA
El compresor funciona ruidosamente.

Causas probables

- Válvulas de lamina vibrante defectuosas y otros componentes internos.

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Si la correa está gastada o suelta, reemplácela o ténsela y vuelva a verificar el rendimiento del sistema y las lecturas del medidor. Si es necesario inspeccionar el compresor, se debe recuperar todo el refrigerante y se debe desarmar el compresor hasta que se pueda realizar la inspección. Reemplace los componentes defectuosos o reemplace el compresor. Si se encuentran partículas de secante en el compresor, será necesario el lavado del sistema. También será necesario reemplazar el receptor-secador. Verifique siempre el nivel de aceite en el compresor, incluso si se instaló una unidad nueva. Los compresores giratorios tienen una reserva limitada de aceite. Se debe añadir aceite adicional para todas las instalaciones de camiones. Apriete todas las conexiones y evacúe el sistema. Use una escala para recargar el sistema con refrigerante. Verifique la operación y el rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Mal funcionamiento del interruptor termostático

Indicaciones:

Lado de presión baja: normal
Lado de presión alta: normal
Es posible que la presión del lado de presión normal complete un ciclo dentro de un rango menor ya que el embrague del compresor funciona completa ciclos con más frecuencia de lo normal. Es posible que esto indique que el termostato está configurado a una temperatura demasiado alta.

Causas probables

- El mal funcionamiento del termostato posiblemente se debe a una instalación incorrecta.

Acciones correctivas sugeridas

Reemplace el interruptor termostático. Cuando retire el termostato viejo, reemplácelo por uno del mismo tipo. Tenga cuidado al retirar y manipular el termostato y el tubo capilar que está fijo a él. Procure no torcer o romper el tubo.

Posicione el tubo capilar del nuevo termostato en la misma ubicación y a la misma profundidad de instalación (o ubicación y profundidad similares) que el anterior, entre las aletas del serpentín del evaporador. Conecte los cables eléctricos.

PROBLEMA: Mal funcionamiento del condensador o sobrecarga del sistema

Indicaciones:

Lado de presión baja: ALTA

Lado de presión alta: ALTA

Es posible que el aire de descarga sea caliente.

Las mangueras de presión alta y las líneas están muy calientes.

Causas probables

- Falta de flujo de aire a través de las aletas del condensador

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Verifique los componentes del sistema de enfriamiento del motor, el ventilador y la correa de transmisión, la operación del embrague del ventilador y la persiana del radiador. Verifique si hay suciedad, insectos u otro tipo de residuos y limpie si es necesario. Asegúrese de que el condensador esté firmemente instalado y de que haya una holgura adecuada (alrededor de 39 mm) entre el condensador y el radiador. Verifique la tapa de presión y el sistema de enfriamiento, incluyendo el ventilador, el embrague del ventilador, las correas de transmisión y el conjunto de las persianas del radiador. Reemplace las piezas defectuosas y vuelva a verificar la operación del sistema de aire acondicionado, las lecturas del medidor y el rendimiento. Si el problema persiste, es posible que el sistema esté sobrecargado. Recupere el refrigerante del sistema. Use una escala para recargar el sistema con la cantidad correcta. Vuelva a verificar la operación del sistema de aire acondicionado, las lecturas del medidor y el rendimiento. Si las lecturas del medidor no cambian, se debe recuperar todo el refrigerante y se debe realizar el procedimiento de lavado del sistema. Es posible que el condensador esté parcialmente bloqueado; de ser así, reemplácelo. También se debe reemplazar el receptor-secador. Evacúe el sistema, recargue y verifique la operación y el rendimiento.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA AC

Número de serie del camión: _____

Número de unidad del sitio: _____

Fecha: _____ Horómetro: _____

Última inspección de mantenimiento: _____

Nombre del técnico de camión: _____

NOTA: El compresor se debe operar durante al menos 5 minutos a una temperatura ambiental mínima de 4 °C (40 °F) cada mes para circular aceite y lubricar los componentes.

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
1. Compresor Verifique el nivel de ruido Verifique la polea del embrague Verifique el nivel de aceite Haga funcionar el sistema durante 5 minutos Verifique la tensión de la correa. (80-100) lb; correa en V Verifique si hay fugas en el sello del eje Inspeccione el soporte del montaje (Apriete los pernos) Verifique la alineación del embrague con la polea del cigüeñal - dentro de 1,5 mm (0,06 in) Realice la inspección del medidor del múltiple Verifique que el embrague se enganche				
2. Condensador Limpie la suciedad, insectos y hojas, entre otros, de los serpentines (con aire comprimido). Verifique que el embrague del ventilador del motor se enganche (si está instalado) Verifique que no haya obstrucciones o daños en la entrada y salida				
3. Receptor-secador Verifique la línea de entrada desde el condensador (debe estar caliente al tacto) Reemplácela si el sistema está abierto				
4. Acumulador Verifique la línea de entrada desde el evaporador. Debería estar fría o levemente fría. Reemplace el acumulador cada vez que se abra el sistema.				

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
5. Válvula de expansión Verifique que no haya fugas, daños u holgura en el tubo capilar (si se usa)			X	
6. Evaporador Limpie la suciedad, insectos y hojas, entre otros, de las aletas (con aire comprimido) Inspeccione las uniones soldadas en los tubos de entrada/salida (fugas) Inspeccione el drenaje de condensación				
7. Otros componentes Verifique las líneas de descarga (calientes al tacto) Verifique las líneas de succión (frías al tacto) Inspeccione los acoples/ abrazaderas/mangueras Verifique que el interruptor termostático funcione correctamente Salidas de la cabina: 4 a 10° C (40 a 50° F) Inspeccione todas las conexiones de cableado Opere todos los controles manual por medio de las funciones completas				

SECCIÓN N5

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR

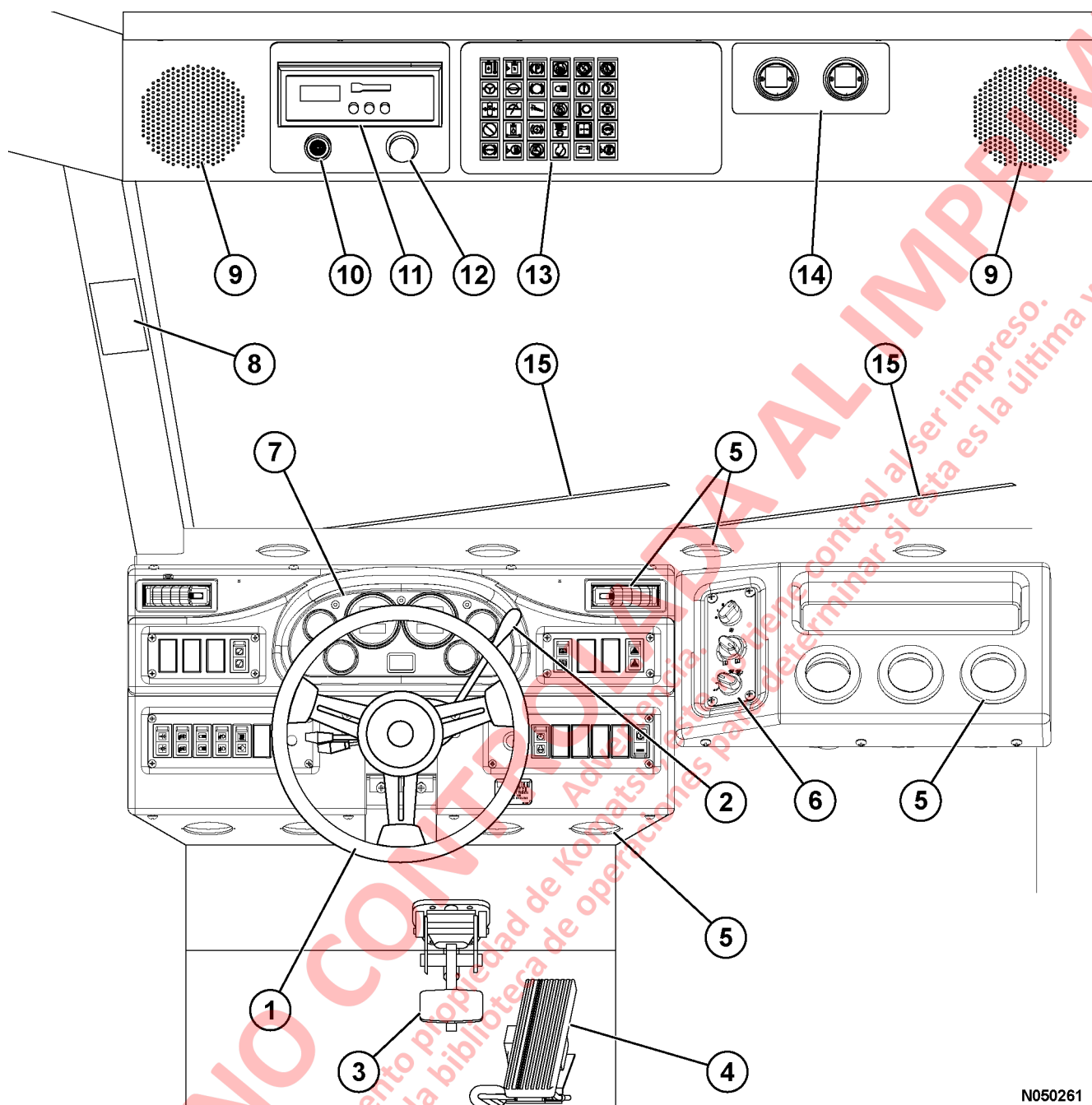
ÍNDICE

COLUMNA DE DIRECCIÓN	N5-5
Desmontaje	N5-5
Inspección	N5-5
Instalación	N5-6
VOLANTE DE DIRECCIÓN	N5-6
Desmontaje	N5-6
Instalación	N5-6
VOLANTE DE DIRECCIÓN Y CONTROLES	N5-8
Botón de la bocina	N5-8
Palanca de inclinación/telescópica	N5-8
Interruptor de señalización de viraje de función múltiple	N5-8
RETARDO DINÁMICO	N5-9
Palanca de retardo	N5-9
Pedal de freno/retardo	N5-9
Pedal del acelerador	N5-9
CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE	N5-10
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	N5-11
Parlantes	N5-11
Alarma sonora	N5-11
Radio/reproductor de CD	N5-11
Control de atenuación del indicador de advertencia	N5-11
Panel de indicadores de estado y advertencia	N5-11
Medidores de obstrucción del filtro de aire	N5-11
CONSOLA CENTRAL	N5-12
Palanca selectora de marcha	N5-12
Interruptores de anulación y reinicio de fallas	N5-13
Interruptor de apagado del motor	N5-13
Interruptores de control de las ventanas	N5-13
Palanca de control de levante	N5-13
Perilla de ajuste de control de la velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Interruptor de control de velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Botón de almacenamiento de datos	N5-15
Indicador de captura de KOMTRAX Plus en proceso	N5-15
Indicador de enlace energizado	N5-15
Indicador de mantenimiento del motor	N5-15
Tomas de corriente auxiliares de 12 V	N5-15

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO	N5-15
Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus	N5-15
Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)	N5-15
Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil	N5-15
Puerto de la interfaz de control del camión (TCI)	N5-15
Puerto de diagnóstico del controlador del sistema de transmisión (PSC)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)	N5-15
PANEL DE INSTRUMENTOS	N5-16
Símbolos de control	N5-16
Interruptor de arranque	N5-18
Interruptor de apagado del motor	N5-18
Interruptor del compresor de aire acondicionado (si está equipado)	N5-18
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)	N5-18
Interruptor del espejo térmico (opcional)	N5-18
Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC	N5-19
Interruptor del freno de traba	N5-19
Interruptor de las luces de peligro	N5-19
Conductos de ventilación del calefactor y aire acondicionado	N5-19
Medidor de presión del aceite del motor	N5-20
Indicador de la señal de viraje a la derecha	N5-20
Tacómetro digital	N5-20
Indicador de luces altas	N5-20
Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil	N5-20
Indicador de la señal de viraje a la izquierda	N5-20
Indicador de temperatura del refrigerante	N5-20
Interruptor de prueba de los indicadores	N5-20
Interruptor de las luces (3 vías)	N5-20
Interruptor de las luces de la escalera	N5-21
Interruptor de las luces de retroceso	N5-21
Interruptor de las luces neblineras	N5-21
Interruptor del medidor de carga útil	N5-21
Interruptor de atenuación de las luces del panel	N5-21
Medidor de temperatura del aceite hidráulico	N5-21
Horómetro del motor	N5-21
Medidor de nivel de combustible	N5-21
INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR	N5-22

BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO	N5-28
Luces de retroceso	N5-28
Luces de retardo	N5-28
Luces de freno	N5-28
Alarma de retroceso	N5-28
KOMTRAX PLUS	N5-29
Operación	N5-29
Módulo de interfaz	N5-31
Precauciones básicas	N5-31
PUENTE INALÁMBRICO DE KOMATSU (KWB) (Opcional)	N5-32
Información general	N5-32
Configuración para comunicaciones	N5-32
Cambio a la red KWB_SETUP	N5-32
Ajuste de la máscara de subred y dirección IP del computador	N5-33
Propiedades	N5-33
Ajuste del KWB	N5-34
Cifrado	N5-34
Ajustes finales del computador	N5-34
Descarga de información	N5-35
Reinicio del KWB	N5-35
Luces del KWB	N5-35

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR



N050261

FIGURA 5-1. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Volante de dirección | 6. Controles del calefactor y aire acondicionado | 11. Radio/reproductor de CD* |
| 2. Palanca de control de retardo | 7. Panel de instrumentos | 12. Control de atenuación de las luces de advertencia |
| 3. Pedal de frenos/retardo | 8. Cuadro de velocidad en pendiente | 13. Luces indicadoras de advertencia y estado |
| 4. Pedal del acelerador | 9. Parlantes de la radio | 14. Medidores de vacío del filtro de aire |
| 5. Conductos de ventilación del calefactor y el aire acondicionado | 10. Alarma sonora de advertencia | 15. Limpiaparabrisas |

NOTA: *Es posible que los camiones más antiguos estén equipados con una radio/reproductor de cassette.

COLUMNA DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se despresuricen. Gire el volante de dirección para verificar que no quede presión.
2. Active el interruptor de desconexión de la batería.
3. Retire la cubierta de acceso (15, Figura 5-2) de la parte frontal de la cabina.

NOTA: No retire las líneas hidráulicas de la unidad de control de dirección a menos que sea necesario.

4. Afloje los tornillos (10) de la unidad de control de dirección (7) y déjela a un lado.
5. Desconecte el arnés de cableado de la columna de dirección.
6. Retire los tornillos que fijan la cubierta guía (14) donde la columna de dirección ingresa al panel de instrumentos. Retire la cubierta.
7. Retire los tornillos (12) y los soportes (8) y (9).
8. Retire cuatro tornillos (4) con las arandelas planas (5) y las arandelas de seguridad (6). Acceda a estos tornillos desde la parte delantera de la cabina a través de la abertura de acceso.
9. Levante la columna de dirección del panel de instrumentos.

Inspección

Al desmontar la columna de dirección o la unidad de control de dirección para realizar el mantenimiento, se deben inspeccionar las ranuras del eje de la columna de dirección en busca de desgaste excesivo.

1. Cuando haya desmontado el conjunto de columna del camión, limpie minuciosamente las ranuras del eje de la columna de dirección. Inspeccione en busca de daño y desgaste excesivo.
2. Use un micrómetro externo o un calibrador con dial para medir el diámetro externo de las ranuras macho del eje de la columna de dirección.

Diámetro mínimo: 24,13 mm (0,95 in)

3. Si las ranuras son más pequeñas que el diámetro mínimo especificado, reemplace la columna de dirección.

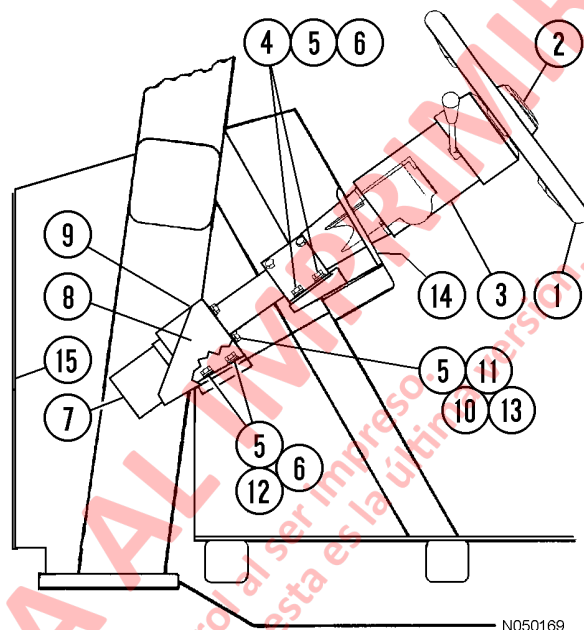


FIGURA 5-2. INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Volante de dirección | 8. Soporte izquierdo |
| 2. Botón de la bocina | 9. Soporte derecho |
| 3. Columna de dirección | 10. Tornillo |
| 4. Tornillo | 11. Arandela de seguridad |
| 5. Arandela plana | 12. Tornillo |
| 6. Arandela de seguridad | 13. Tuerca |
| 7. Unidad de control de dirección | 14. Cubierta guía |
| | 15. Cubierta de acceso |

Instalación

1. Inserte el tornillo (10, Figura 5-2) con las arandelas de seguridad (11) y las arandelas planas (5) a través de los soportes (8) y (9) y luego a través de la brida de la columna de dirección. Agregue una segunda arandela plana (5) y tuerca (13) en cada tornillo para mantener las piezas juntas. Apriete firmemente las tuercas.
2. Deslice el conjunto completo por los bloques cónicos hasta que los soportes (8) y (9) entren en contacto con la superficie de montaje de la cabina. Instale los tornillos (4) y (12) con arandelas planas (5) y arandelas de seguridad (6). Apriete solo los tornillos (4).
3. Inspeccione los soportes (8) y (9) para ver si entran en contacto de manera uniforme con la superficie de montaje, queden planos y se inclinen junto con la superficie. Si es así, apriete los tornillos (12). Si los soportes no están totalmente paralelos, instale las arandelas planas que sean necesarias para eliminar el espacio entre los soportes y la superficie de montaje. Apriete los tornillos (12) al torque estándar.
4. Después de apretar los tornillos (4) y (12) al torque estándar, retire las tuercas (13) y las arandelas planas (5) que mantenían la columna de dirección en los soportes. No saque los tornillos (10) de los soportes.
5. Lubrique las ranuras macho en el extremo del eje de la columna de dirección.

Nota: No hay un rodamiento del extremo inferior en este conjunto de columna de dirección. Por lo tanto, se debe guiar el extremo macho del eje hacia adentro de la parte hembra de la unidad de control de dirección.

6. Sin sacar los tornillos (10) de los orificios, mueva la unidad de control de dirección (7) hasta su lugar y encaje cada tornillo.
7. Apriete los cuatro tornillos (10) al torque estándar.
8. Asegúrese de que el volante gire correctamente sin trabarse y que regrese a su posición centrada después de rotarlo 1/4 de vuelta hacia la izquierda y la derecha.
9. Si se desconectaron, vuelva a conectar las mangueras a la unidad de control de dirección.
10. Conecte el arnés de cableado de la columna de dirección en la cabina.
11. Instale la cubierta de acceso (15) y la cubierta guía (14).

VOLANTE DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Apague el interruptor de desconexión de la batería para cortar la energía de la batería hacia el circuito de la bocina.
2. Use un destornillador de bolsillo para hacer palanca y sacar el botón de la bocina (4, Figura 5-3) del volante.
3. Desconecte el cable de la bocina (3) y deje el botón de la bocina a un lado.
4. Retire la tuerca (2).
5. Tire el volante para sacarlo de la columna. Si no puede sacar el volante deslizándolo por el eje, es probable que deba instalar una herramienta de extracción en los orificios roscados (5/16" - 24NF) del volante.

Instalación

NOTA: Está disponible un contacto nuevo y más confiable para la bocina. Algunos camiones pueden tener instalado el contacto antiguo, que tiene un diseño de barra (1, Figura 5-4). El contacto nuevo de la bocina usa un rodillo (2). Instale el contacto de la bocina nuevo como se muestra en la Figura 5-5.

1. Coloque el volante (1, Figura 5-3) en su posición en la columna de dirección mientras guía el cable de la bocina (3) a través del orificio de acceso en el volante. Alinee los dientes y empuje el volante hacia el eje.
2. Instale la tuerca (2). Apriete la tuerca a **81 ± 7 N·m (60 ± 5 ft lb)**.
3. Conecte el cable de la bocina (3) al botón de la bocina (4).
4. Instale el botón de la bocina en el volante. Encienda el interruptor de desconexión de la batería y verifique que la bocina funcione correctamente.

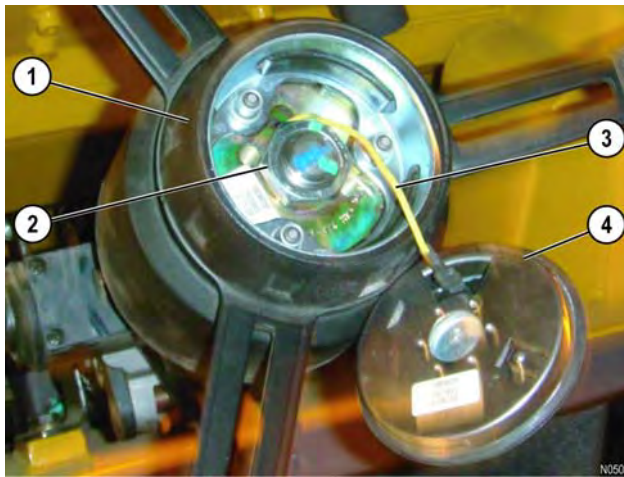
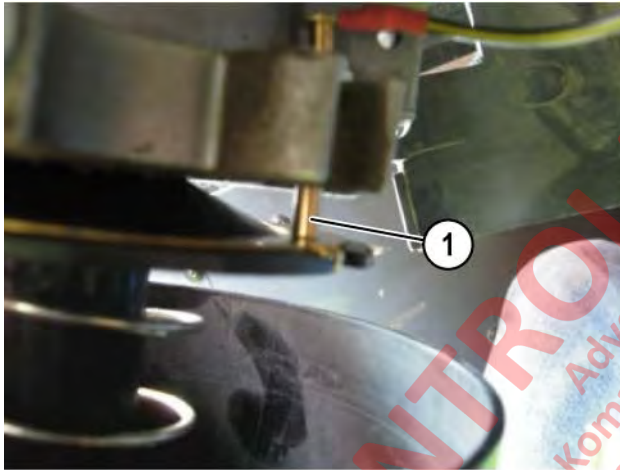
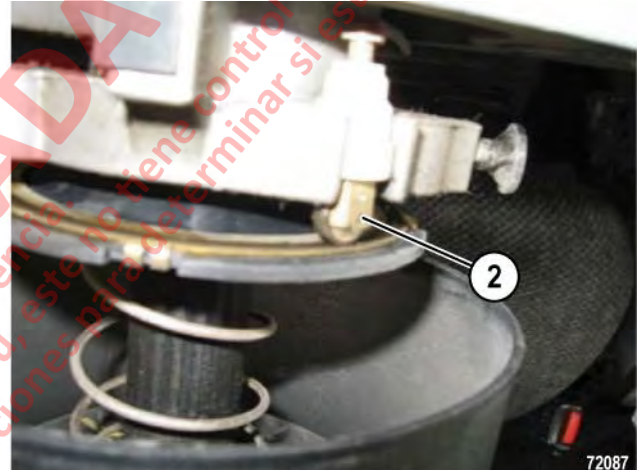


FIGURA 5-3. TUERCA DE RETENCIÓN DEL VOLANTE

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Volante de dirección | 3. Cable de la bocina |
| 2. Tuerca | 4. Botón de la bocina |



DISEÑO ANTERIOR



DISEÑO NUEVO

FIGURA 5-4. CONTACTOS DE LA BOCINA

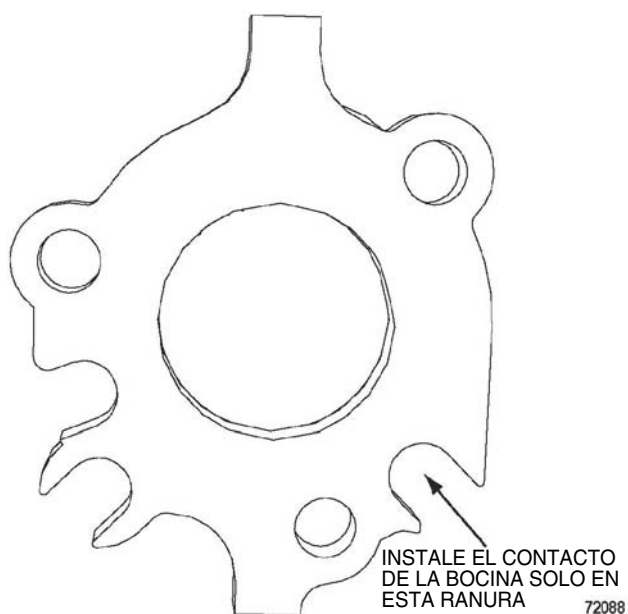


FIGURA 5-5. UBICACIÓN DE INSTALACIÓN

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

VOLANTE DE DIRECCIÓN Y CONTROLES

Se puede plegar el volante de dirección (1, Figura 5-6) hacia dentro y hacia fuera, además se puede ajustar el ángulo de inclinación para ofrecer una posición de volante cómoda para los operadores.

Botón de la bocina

Para accionar la bocina, presione el botón (2, Figura 5-6) que se encuentra al centro del volante. Asegúrese de que la bocina funcione correctamente antes de mover el camión. Siga todas las normas de seguridad locales sobre el uso de la bocina como dispositivo señalizador de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Palanca de inclinación/telescópica

La columna de dirección se puede plegar y el volante se puede inclinar usando la palanca (3, Figura 5-6) ubicada frente a la palanca de señalización de viraje.

Tire la palanca hacia el volante para ajustar la inclinación del volante y muévelo hacia el ángulo deseado. Libere la palanca para fijar el volante en la posición seleccionada.

Para ajustar la columna de dirección, empuje la palanca hacia adelante para desbloquear la función de plegado. Después de posicionarla como desea, libere la palanca para bloquear la columna de dirección en esta posición.

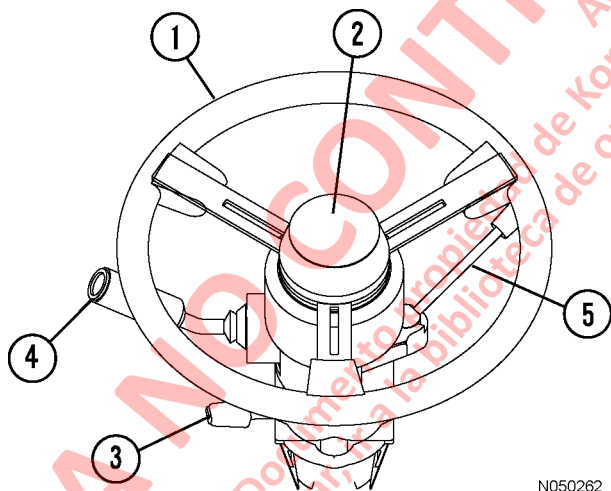


FIGURA 5-6. VOLANTE Y CONTROLES

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Volante de dirección | 4. Interruptor de señalización de viraje de función múltiple |
| 2. Botón de la bocina | 5. Palanca de retardo |
| 3. Palanca de inclinación/telescópica | |

Interruptor de señalización de viraje de función múltiple



El interruptor de señalización de viraje de función múltiple (4, Figura 5-6) se usa para accionar las luces de señalización de viraje, el limpiaparabrisas y para seleccionar las luces delanteras altas o bajas.

Funcionamiento de la señalización de viraje

Mueva la palanca hacia arriba para señalar que va a virar a la derecha.

Mueva la palanca hacia abajo para señalar que va a virar hacia la izquierda.

Se encenderá un indicador en la parte superior central del panel de instrumentos para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte el punto Panel de instrumentos más adelante en esta sección.

NOTA: La señal de viraje no se cancela automáticamente al realizar el viraje. Se debe regresar la palanca de señalización de viraje manualmente a la posición neutral.

Funcionamiento de las luces altas delanteras

Para cambiar las luces delanteras a altas, tire la palanca hacia dentro (hacia la parte trasera de la cabina). Cuando seleccione las luces altas, se encenderá el indicador en la parte superior central del panel de instrumentos. Si mueve el interruptor a su posición original, las luces delanteras volverán a estar bajas.

Funcionamiento del limpiaparabrisas



Limpiaparabrisas apagado



Intermitente - intervalo largo



Intermitente - intervalo medio



Intermitente - intervalo corto



Velocidad baja



Velocidad alta



Si presiona el botón al extremo de la palanca, se activará el líquido lavador del limpiaparabrisas.

NOTA: Los limpiaparabrisas no se moverán automáticamente cuando salga el líquido. Esto se debe hacer manualmente.

RETARDO DINÁMICO

El retardo dinámico es un torque de frenado (no un freno) generado eléctricamente por los motores de tracción cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

En operaciones normales del camión, se debería usar el retardo dinámico para disminuir y controlar la velocidad del camión.

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO cuando la velocidad del camión es superior a 0 km/h. Sin embargo, a medida que la velocidad del camión baje a menos de 5 km/h (3 mph), la fuerza de retardo disponible puede no ser efectiva. Utilice los frenos de servicio para detener completamente el camión.

El retardo dinámico no mantendrá el camión detenido en una pendiente. Use el freno de estacionamiento o el freno de traba con este propósito.

Cuando esté en posición NEUTRAL, el retardo dinámico estará disponible solo cuando la velocidad del camión sea superior a 5 km/h (3 mph).

Cuando el retardo dinámico esté accionado, las rpm del motor alcanzarán automáticamente un nivel de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán según la temperatura de distintos componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará de forma automática si la velocidad del camión alcanza el valor de velocidad máxima establecido en el software del sistema de control.

Cuando el retardo dinámico esté activado, se encenderá un indicador en el panel superior. Siempre utilice el cuadro de velocidad en pendiente para definir la velocidad segura para bajar una pendiente. Consulte el Cuadro de velocidad en pendiente en este capítulo.

Palanca de retardo

La palanca de retardo (5, Figura 5-6), ubicada al lado derecho de la columna de dirección, se utiliza para modular el esfuerzo de retardo. Esta palanca controla el rango completo de retardo y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Si gira la palanca completamente hacia «arriba» (hacia la izquierda), seleccionará la posición de retardo apagado/sin retardo. Un mecanismo de retención ajustable sostiene la palanca en la posición OFF. Consulte la sección J del manual de servicio para obtener más información sobre los procedimientos de ajuste.
- Si gira la palanca completamente hacia «abajo» (hacia la derecha), seleccionará la posición de retardo encendido/activado.

- Para acarreos largos cuesta abajo, puede ajustar la palanca de manera que se genere el esfuerzo de retardo deseado y no se moverá de esta posición.

NOTA: Se debe colocar la palanca de retardo nuevamente en la posición OFF (apagado) antes de que el camión vuelva al modo de operación de propulsión.

Puede utilizar la palanca y el pedal de retardo/freno de servicio de forma simultánea o individual. El controlador del sistema de propulsión (PSC) definirá qué dispositivo necesita la mayor cantidad de esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

Pedal de frenos/retardo

El pedal de frenos/retardo (3, Figura 5-1) es un pedal simple y operado con los pies que controla las funciones de retardo y del freno de servicio. La primera parte de la carrera del pedal controla el esfuerzo de retardo mediante un potenciómetro giratorio, mientras que la segunda parte modula directamente la presión del freno de servicio por medio de una válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe primero aplicar y mantener el retardo dinámico al máximo para poder aplicar los frenos de servicio. Si se libera el pedal, los frenos y el retardo volverán a su posición de desactivación.

Al presionar parcialmente el pedal, se accionará el retardo dinámico. Al presionarlo completamente hasta alcanzar el punto de aplicación máxima del retardo dinámico, se accionarán los frenos de servicio (mientras se mantiene el retardo máximo) por medio de una válvula hidráulica, la cual modula la presión ejercida sobre los frenos de servicio. **Al presionar totalmente el pedal hasta el final de su carrera, se aplicará tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** El indicador (B3, Figura 5-10) en el panel superior se encenderá y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio.

Durante el funcionamiento normal del camión se debería utilizar el **retardo dinámico** (palanca o pedal) para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Solo se deben aplicar los **frenos de servicio** cuando el retardo dinámico necesite un esfuerzo de frenado adicional para disminuir la velocidad del camión rápidamente o al detenerlo por completo.

Pedal del acelerador

Este pedal (4, Figura 5-1) operado por los pies le permite al operador controlar las rpm del motor según la presión ejercida en el pedal.

El operador puede utilizarlo para solicitar torque desde los motores durante el traslado en avance o retroceso. De este modo, el controlador del sistema de propulsión envía la velocidad de motor correcta para la potencia requerida. En la posición NEUTRAL, este pedal controla directamente la velocidad del motor.

CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

El cuadro de velocidad en pendiente (8, Figura 5-1 y el que se muestra abajo) señala los límites de retardo máximo recomendados para las distintas velocidades del camión y grados de inclinación de pendientes, con el camión totalmente cargado.

La etiqueta pegada en el camión puede ser diferente a la que se muestra a continuación debido a los equipos opcionales, como la relación de transmisión del motor de tracción, las parrillas de retardo y el tamaño de los neumáticos, entre otros. Consulte siempre la etiqueta en la cabina del operador y siga esas recomendaciones al operar la máquina.

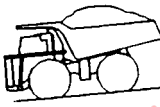
El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico mantendrá una velocidad segura.



PRECAUCIÓN

NO BAJE POR PENDIENTES A VELOCIDADES MAYORES QUE LAS INDICADAS CON LA MÁQUINA CARGADA AL GVW MÁXIMO DE 1 100 000 LB (498 957 kg) Y NEUMÁTICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA %	VELOCIDAD (CONTINUA) MPH(KM/H)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO) MPH(KM/H)
12	11(18)	15(24)
10	14(23)	19(31)
8	19(31)	23(37)
6	29(47)	29(47)
4	29(47)	36(58)



LA CAPACIDAD DE SUBIDA EN PENDIENTE REAL VARÍA SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE, LA TEMPERATURA DEL SISTEMA, LA RESISTENCIA A LA RODADURA, LA CARGA Y EL TAMAÑO DEL NEUMÁTICO. LO ANTERIOR SE CONSIDERA CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 32 °C (90 °F) Y CON CONDICIONES DEL CAMINO Y DE VISIBILIDAD QUE PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DISPONIBLE SIN RESBALAMIENTO. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RETARDO Y EL FRENADO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.

PENDIENTE REAL, NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

En la etiqueta se muestran dos listas de velocidad, una para el retardo *continuo* y otra para el retardo de *corto plazo*. Ambas están adaptadas al peso bruto del vehículo (GVW). Las dos son guías para el uso adecuado de la función de retardo al bajar por una pendiente.

Los números de la columna de «corto plazo» que se entregan en el cuadro indican la combinación de velocidades y grados de inclinación en las que la máquina puede maniobrase con seguridad por un tiempo corto antes de que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son mayores que las de los valores de la columna «continua», lo que se ve reflejado en la capacidad de temperatura en cortos plazos de distintos componentes del sistema.

NOTA: El valor del «corto plazo» se ajusta perfectamente a la mayoría de los acarreo cuesta abajo con carga completa.

Si el vehículo se opera usando una inclinación y un límite de velocidad de «corto plazo» por cierta cantidad de tiempo, es posible alcanzar la capacidad de temperatura de los componentes del sistema de transmisión. Entonces, el controlador del sistema de propulsión (PSC) reducirá gradualmente el esfuerzo de retardo de «corto plazo» a velocidad «continua». El indicador de «retardo en continuo» parpadeará por 15 segundos, luego se encenderá continuamente, lo que informará al operador sobre la reducción del desempeño de retardo y la necesidad de bajar la velocidad. El operador debe controlar la velocidad de la máquina según las «velocidades continuas» del cuadro de velocidad en pendiente. También debe usar los frenos de servicio para disminuir **rápidamente** la velocidad de la máquina a los límites máximos de retardo «continuo» (o menos) según el grado de la pendiente en la que está actualmente la máquina.



No aplique LEVEMENTE los frenos de servicio cuando intente disminuir la velocidad de la máquina al bajar una pendiente. Esto ocasionará el sobrecalentamiento de los frenos. Aplique los frenos (dentro de los límites seguros para las condiciones del camino) para disminuir la velocidad del camión hasta los límites de retardo «continuo» máximos o una velocidad menor.

Los valores «continuos» del cuadro indican las combinaciones de velocidad y grados de inclinación

en los que se puede maniobrar el vehículo con seguridad por un tiempo o distancia ilimitadas durante el retardo.

NO sobrepase estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con un camión cargado.

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los componentes que se describen a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 5-1.

Parlantes

Los parlantes (9, Figura 5-1) para la radio y reproductor de CD están ubicados en los extremos izquierdo y derecho del panel superior.

Alarma sonora de advertencia

Sonará un zumbador de advertencia (10) cuando alguna de las funciones del camión lo active. Consulte la sección Panel de instrumentos y luces indicadoras en esta sección para obtener una descripción detallada de las funciones e indicadores que activan esta alarma.

Radio/reproductor de CD

Este panel generalmente contiene una radio y el reproductor de CD (11). Consulte la sección 70 del Manual de operación y mantenimiento para ver una descripción completa de la radio y reproductor de CD junto con sus funciones. Cada cliente puede usar esta zona del panel para otros fines como, por ejemplo, para una radio de comunicaciones de dos bandas.

Control de atenuación de la luz indicadora de advertencia

El control de atenuación (12) ubicado bajo la radio/reproductor de CD permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

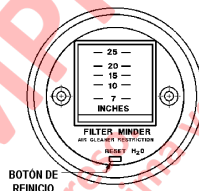
Panel de indicadores de estado y advertencia

El panel de indicadores de estado y advertencia (13) contiene un conjunto de indicadores que entregan mensajes de estado importantes al operador sobre las funciones seleccionadas del camión. Consulte Panel de instrumentos y luces indicadoras en esta sección para obtener una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de obstrucción del filtro de aire

Los medidores de obstrucción del filtro de aire (14) entregan lecturas continuas sobre la obstrucción del filtro máxima alcanzada durante la operación.

Se debe realizar mantenimiento a los filtros cuando los medidores muestren el máximo recomendado de obstrucción de 25 pulgadas de vacío de H₂O.



NOTA: Después de realizar el mantenimiento, presione el botón de reinicio en la superficie del indicador para que vuelva a cero.

CONSOLA CENTRAL

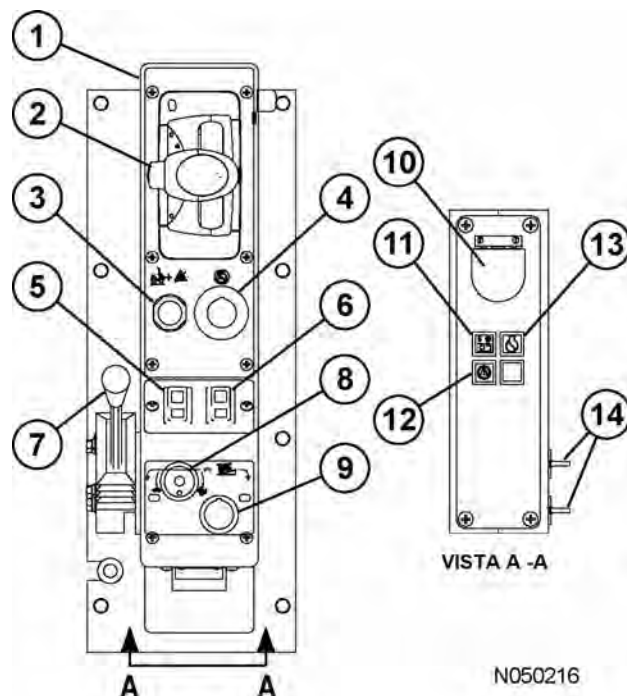


FIGURA 5-7. CONSOLA CENTRAL

1. Consola central
2. Palanca selectora de marcha
3. Interruptor de anulación y reinicio de fallas
4. Interruptor de apagado del motor
5. Interruptor izquierdo de control de las ventanas
6. Interruptor derecho de control de las ventanas
7. Palanca de control de elevación
8. Perilla de control de la velocidad de retardo
9. Interruptor de control de la velocidad de retardo
10. Botón de almacenamiento de datos
11. Indicador de captura de KOMTRAX Plus en proceso
12. Indicador de enlace energizado (rojo)
13. Indicador de mantenimiento del motor (azul)
14. Tomas de corriente auxiliares de 12 V

Palanca selectora de marcha

La palanca selectora de marcha (2, Figura 5-7) está ubicada en una consola, a la derecha del asiento del operador y tiene cuatro posiciones que controlan la función de estacionamiento y movimiento en retroceso, neutral y avance del camión.

Antes de mover la palanca selectora de marcha, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón al costado para liberar el bloqueo de detención y luego mueva la palanca selectora hacia la posición deseada. Cuando la palanca está al centro, en la posición N, significa que está en NEUTRAL y cuando está en la posición P, significa que está en ESTACIONAMIENTO y que se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por medio de un resorte, se libera de manera hidráulica y está diseñado para mantener el camión inmóvil cuando el motor esté apagado y el interruptor de arranque esté en OFF. La máquina debe estar detenida completamente antes de mover la palanca de control a ESTACIONAMIENTO, o se puede dañar el freno de estacionamiento.

Cuando el interruptor de arranque esté en la posición ON y la palanca selectora en ESTACIONAMIENTO, se encenderá el indicador del freno de estacionamiento (A3, Figura 5-10) en el panel superior.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La palanca selectora de marcha debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO para poder arrancar el motor.

NOTA: NO coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO cuando esté cerca de la pala o en el lugar de descarga.

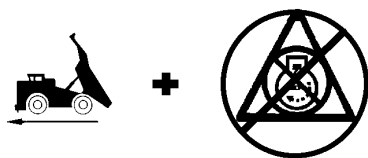
El operador puede mover la palanca a la posición F para seleccionar el traslado en AVANCE.

El operador puede mover la palanca a la posición R para seleccionar el traslado en RETROCESO. No permita que la palanca selectora se mueva muy lejos y pase hasta la posición de ESTACIONAMIENTO cuando desee seleccionar RETROCESO.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca selectora de marcha a una posición de traslado o a ESTACIONAMIENTO. Si coloca la palanca en ESTACIONAMIENTO con la máquina en movimiento, se registrará una falla en el sistema de transmisión.

Interruptor de anulación y reinicio de fallas

Este interruptor pulsador (3, Figura 5-7) vuelve mediante un resorte a la posición de desactivación. Si se mantiene presionado, pueden seleccionarse diferentes funciones.



- Este interruptor le permite al operador anular el interruptor de límite de elevación y mover el camión hacia delante cuando la palanca selectora de marcha está en AVANCE, la tolva elevada y los frenos liberados. **Use el interruptor de anulación con este propósito solo en casos de emergencia.**
- El botón pulsador desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 km/h (3 mph).
- Este interruptor también se usa para reiniciar una falla del sistema eléctrico indicada por un indicador de advertencia rojo. Consulte el punto Panel superior de indicadores de estado y advertencia más adelante en esta sección.

Interruptor de apagado del motor

El interruptor de apagado del motor (4, Figura 5-7) se usa para apagar el motor. Tire el interruptor hacia arriba para detener el motor y presiónelo hacia abajo para habilitar el funcionamiento del motor.



T
INTERRUPTOR
HACIA ARRIBA
MOTOR
APAGADO

T
INTERRUPTOR
HACIA ABAJO
MOTOR
ENCENDIDO

Utilice este interruptor para apagar el motor si el interruptor de arranque falla o para detenerlo sin desactivar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

También hay un interruptor de apagado del motor a nivel de suelo en la esquina delantera izquierda del camión.

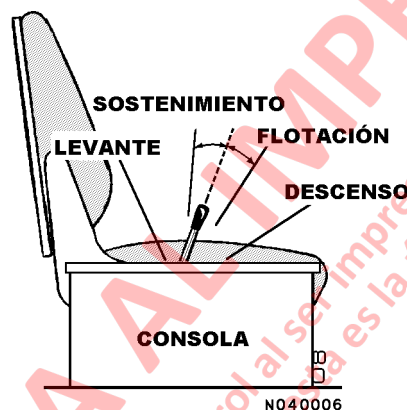
Interruptores de control de las ventanas

Los interruptores de control (5 y 6, Figura 5-7) se accionan mediante un resorte a la posición de desactivación. Si presiona la parte delantera del interruptor, subirá la ventana derecha o izquierda de

la cabina. Si presiona la parte trasera del interruptor, la ventana bajará.

Palanca de control de levante

La palanca de control de levante (7, Figura 5-7) es de tipo manual, de cuatro posiciones y está ubicada entre el asiento del operador y la consola central (vea la siguiente ilustración).



Levante de la tolva

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de levante. Si libera la palanca en cualquier posición durante el proceso de levante, la tolva quedará en ese lugar, en la posición de SOSTENIMIENTO.
2. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de levante.
3. Disminuya las rpm del motor cuando comience a extenderse la última etapa de los cilindros de levante y luego baje las rpm motor hasta llegar a ralentí bajo a medida que la última etapa llegue a la mitad de su extensión.
4. Suelte la palanca de control de levante cuando la última etapa alcance su extensión total.
5. Después de descargar todo el material, baje la tolva hasta el chasis.

Consulte el punto Descarga en la Sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación, para ver detalles más completos sobre este control.

Descenso de la tolva

Mueva la palanca de control de levante a la posición de DESCENSO y libérela. Al hacerlo, la válvula de control de levante quedará en la posición de FLOTACIÓN, lo que permitirá que la tolva vuelva al chasis.

Perilla de ajuste de control de la velocidad de retardo (RSC)

La perilla de ajuste del RSC (8, Figura 5-7) permite al operador modificar la velocidad que mantendrá el sistema de control de la velocidad de retardo al descender por una pendiente. Esta función se puede cancelar usando el pedal del acelerador, la palanca de retardo o el pedal de freno/retardo.

Al girar la perilla hacia la izquierda en dirección de este símbolo, la máquina descenderá las pendientes a menor velocidad.



Al girar la perilla hacia la derecha en dirección de este símbolo, aumentará la velocidad de la máquina.



NOTA: Siempre consulte el cuadro de velocidad en pendiente que se encuentra en la cabina del operador y siga las recomendaciones de funcionamiento del camión. NO sobrepase estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con un camión cargado.

La posición del pedal del acelerador anulará la configuración del RSC. Si el operador presiona el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del camión, el retardo dinámico no se accionará a menos que el camión alcance el límite de sobrevelocidad establecido o se utilice el pedal del frenos/retardo. Al liberar el pedal del acelerador con el interruptor del RSC activado, el retardo dinámico se accionará a la velocidad establecida del RSC, o superior, para ajustar y mantener la velocidad seleccionada con la perilla.

Para ajustar el RSC, tire el interruptor (9) y acciónelo girando la perilla (8) hacia la velocidad máxima mientras traslada el camión a la velocidad máxima deseada. Luego, libere el pedal del acelerador para permitir que el camión avance por inercia y gire lentamente la perilla de ajuste del RSC hacia la izquierda hasta que se active el retardo dinámico. De ahora en adelante, el retardo dinámico se activará de forma automática cada vez que el camión alcance la velocidad establecida, el interruptor del RSC esté en ON y el pedal del acelerador esté liberado.

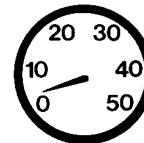
Cuando el interruptor del RSC esté accionado y la perilla esté ajustada, el sistema funcionará de la siguiente manera:

Cuando la velocidad de la máquina aumente hasta la velocidad establecida y se libere el pedal del acelerador, se aplicará el retardo dinámico. Cuando la velocidad del camión tienda a aumentar, el esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión disminuya, el esfuerzo de retardo disminuirá para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad de la máquina continúa disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente 5 km/h (3 mph) por debajo de la velocidad establecida, el retardo dinámico se desactivará automáticamente. Si debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar la perilla hacia un nuevo valor o presionar el pedal del freno/retardo.

Si el operador presiona el pedal del retardo y el esfuerzo de retardo solicitado es superior al del sistema automático, el pedal de retardo anulará el RSC.

Interruptor de control de velocidad de retardo (RSC)

El interruptor de control de velocidad de retardo (9, Figura 5-7) activa y desactiva este sistema. Presione la perilla para desactivar el sistema y tírela para activarlo.



Botón de almacenamiento de datos

El botón (10, Figura 5-7) permite al personal de mantenimiento calificado registrar en la memoria una «captura» del sistema de transmisión AC. Además, el sistema KOMTRAX Plus almacenará una captura del sistema operativo del camión. El indicador (13, Figura 5-7) se mantendrá encendido mientras KOMTRAX Plus esté registrando la captura.

Indicador de captura de KOMTRAX Plus en proceso

El indicador (11, Figura 5-7) se enciende cuando KOMTRAX Plus está en proceso de registro de una captura de los datos de la máquina.

Indicador de enlace energizado

El indicador (12, Figura 5-7) es de color rojo y cuando está encendido indica que el sistema de transmisión AC está energizado. No se puede trabajar en el sistema de transmisión AC cuando este indicador está encendido.

Indicador de mantenimiento del motor

Este indicador (13, Figura 5-7) es de color azul y se enciende cuando el sistema de monitoreo electrónico del motor detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico seguirán disponibles.

Si este indicador está encendido, notifique al personal de mantenimiento para que diagnostiquen y reparen el problema la próxima vez que la máquina esté en el taller por reparaciones o en el siguiente intervalo de PM (mantenimiento preventivo).

Tomas de corriente auxiliares de 12 V

Las tomas de corriente (14, Figura 5-7) permiten suministrar 12 VDC a las herramientas y accesorios.

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

El puerto de diagnóstico (1, Figura 5-8) permite descargar los datos de operación del camión desde el controlador de KOMTRAX Plus.

Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)

El puerto de diagnóstico (2) se usa para conectar el módulo de interfaz a un computador para la instalación de software.

Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil

El puerto de diagnóstico (3) permite descargar datos desde el sistema medidor de carga útil. Consulte la sección M20, Medidor de carga útil III, para obtener una descripción más completa del medidor de carga y sus funciones.

Puerto de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI)

El puerto de diagnóstico (4) se usa para acceder a la información de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI, por sus siglas en inglés).

Puerto de diagnóstico del controlador del sistema de transmisión (PSC)

El puerto de diagnóstico (5) se usa para acceder a la información de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión.

Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)

El puerto de diagnóstico de 3 pines (6) se usa para acceder a la información de diagnóstico del sistema de monitoreo del motor.

Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)

El puerto de diagnóstico de 9 pines (7) se usa para acceder a la información de diagnóstico del sistema de monitoreo del motor.

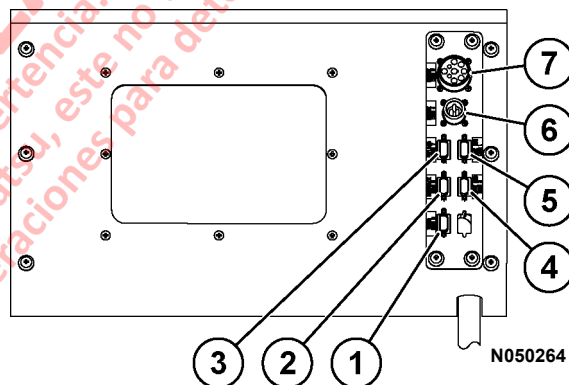


FIGURA 5-8. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO DEL PANEL DID

- | | |
|--|--|
| 1. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus | 5. Puerto de diagnóstico de PSC |
| 2. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz | 6. Puerto de diagnóstico del motor (CENSE) |
| 3. Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil | 7. Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM) |
| 4. Puerto de diagnóstico de TCI | |

PANEL DE INSTRUMENTOS

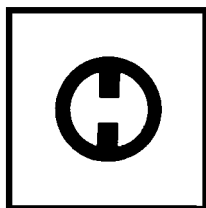
El operador debe comprender el funcionamiento y operación de cada instrumento y control. Las funciones de control se identifican con símbolos «internacionales» que el operador debe aprender a reconocer inmediatamente. Este conocimiento es esencial para mantener una operación adecuada y segura.

Los elementos indicados como «opcional» no son aplicables para todos los camiones.

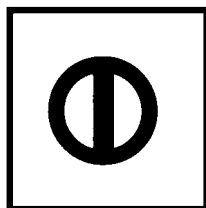
Símbolos de control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos «internacionales» que el operador debe aprender a reconocer inmediatamente. El operador debe comprender el funcionamiento y operación de cada instrumento y control. Este conocimiento es esencial para mantener una operación adecuada y segura de la máquina.

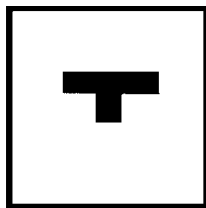
Los siguientes símbolos son indicadores generales y es probable que aparezcan en distintos lugares y combinaciones en el panel de instrumentos.



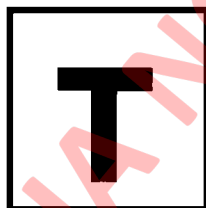
Este símbolo puede usarse solo o en conjunto con otro. Este símbolo identifica la posición OFF (apagado) de un interruptor o control.



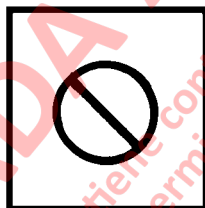
Este símbolo puede usarse solo o en conjunto con otro. Este símbolo identifica la posición ON (encendido) de un interruptor o control.



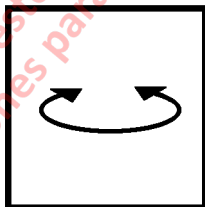
Este símbolo identifica la posición «adentro» de un interruptor o control pulsador.



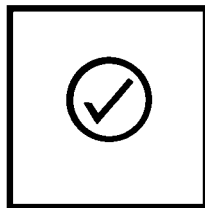
Este símbolo identifica la posición «afuera» de un interruptor o control pulsador.



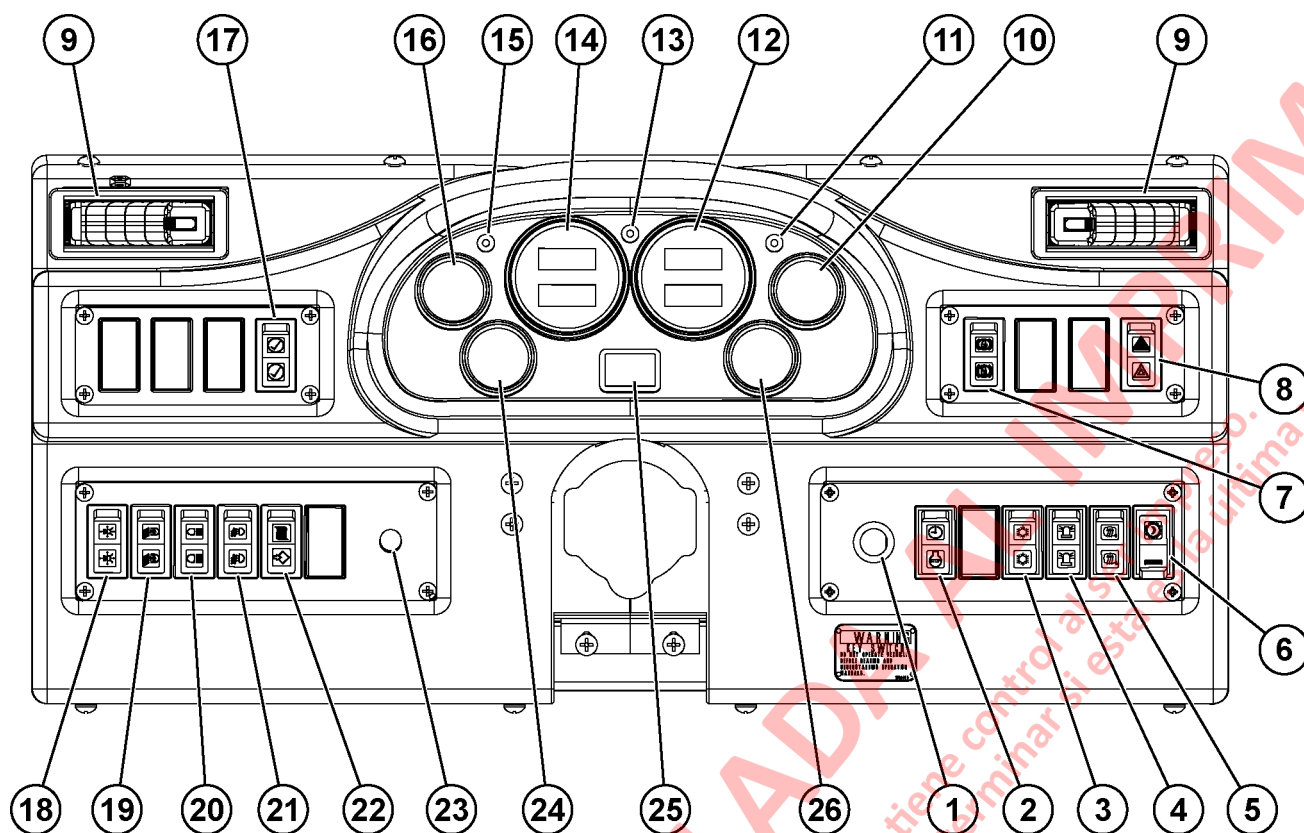
Este símbolo, cuando aparece en un indicador o control, señala que este indicador o control NO está en uso.



Este símbolo señala que un control o interruptor es giratorio. Gire la perilla hacia la derecha o izquierda para activar funciones.



Este símbolo indica que un interruptor permite probar o verificar una función. Presione el interruptor al costado, cerca del símbolo, para realizar la prueba.



N050312

FIGURA 5-9. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|--|--|
| 1. Interruptor de arranque | 13. Indicador de luces altas delantera |
| 2. Interruptor de apagado programado del motor | 14. Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil |
| 3. Interruptor del compresor de aire acondicionado * | 15. Indicador de la señal de viraje izquierda |
| 4. Interruptor de la baliza giratoria (opcional) | 16. Medidor de temperatura del refrigerante |
| 5. Interruptor de los espejos térmicos (opcional) | 17. Interruptor de prueba de los indicadores |
| 6. Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC | 18. Interruptor de las luces (3 vías) |
| 7. Interruptor del freno de traba | 19. Interruptor de las luces de la escalera |
| 8. Interruptor de las luces de peligro | 20. Interruptor de las luces de retroceso |
| 9. Conductos de ventilación del calefactor y el aire acondicionado | 21. Interruptor de las luces neblineras |
| 10. Indicador de presión de aceite del motor | 22. Interruptor del medidor de carga útil |
| 11. Indicador de la señal de viraje derecha | 23. Interruptor de atenuación de las luces del panel |
| 12. Tacómetro digital | 24. Medidor de temperatura del aceite hidráulico |
| | 25. Horómetro del motor |
| | 26. Medidor del nivel de combustible |

* Es posible que los modelos más antiguos no estén equipados con esta función.

Interruptor de arranque



El interruptor de arranque (1, Figura 5-9) posee cuatro posiciones: ACCIONAMIENTO (ACC), APAGADO (OFF), FUNCIONAMIENTO (RUN) y ARRANQUE (START). La posición ACC actualmente no se utiliza.

Si gira el interruptor una posición hacia la derecha, seleccionará la posición FUNCIONAMIENTO y activará todos los circuitos eléctricos (excepto el de ARRANQUE).

1. Con la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO, gire el interruptor de arranque completamente hacia la derecha hasta la posición de ARRANQUE, manténgalo en esta posición hasta que el motor arranque. Al liberar el interruptor, este volverá de la posición de ARRANQUE a la posición de FUNCIONAMIENTO por medio de un resorte.
2. Después de que el motor arranque, coloque el interruptor de descanso (6, Figura 5-9) en OFF (apagado) para desactivar el modo de descanso.

Interruptor de apagado programado del motor

El interruptor de apagado programado del motor (2, Figura 5-9) es un interruptor oscilante de tres posiciones (OFF, ON y MOMENTÁNEO). Cuando se utilice, el motor podrá permanecer en ralentí durante cinco minutos aproximadamente antes de que ocurra el apagado. La función de apagado retardado permite que el motor se enfríe lentamente y reduce las temperaturas internas a medida que el refrigerante circula a través del motor.



Para ver las instrucciones de uso de esta función, consulte el Procedimiento de apagado retardado del motor en la sección A3, Instrucciones de operación.

Interruptor del compresor de aire acondicionado (si está equipado)

El interruptor del compresor del aire acondicionado (3, Figura 5-9) le permite al operador desactivar el compresor del aire acondicionado cuando se usa el calefactor de la cabina. El compresor de aire acondicionado funcionará siempre que el ventilador del soplador esté encendido, ya sea que se use la calefacción o el enfriamiento. Esta función mejorará la vida útil del compresor de aire acondicionado.



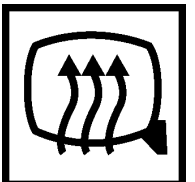
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)

El interruptor de la baliza giratoria (4, Figura 5-9) se usa para activar la baliza giratoria (si está equipada) en la parte superior de la cabina del operador.



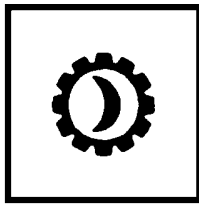
Interruptor de los espejos térmicos (opcional)

El interruptor de los espejos térmicos (5, Figura 5-9) se utiliza para activar los espejos térmicos (de estar equipados) a ambos lados del camión.



Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC

El interruptor de descanso (6, Figura 5-9) es de tipo oscilante y posee un dispositivo de seguridad para la posición OFF. Se debe presionar una lengüeta pequeña para desbloquear el interruptor antes de presionarlo hacia la posición ON. Cuando está en la posición ON, se enciende una luz ámbar en el interruptor.



Este interruptor debe estar accionado para desenergizar el sistema de transmisión AC siempre que deba apagar el motor o estacionar el camión por un lapso de tiempo con el motor en marcha. La palanca selectora de marcha debe estar en ESTACIONAMIENTO o NEUTRAL y el vehículo inmóvil para activar esta función. Esto permitirá que el motor continúe en marcha mientras el sistema de transmisión AC esté desenergizado.

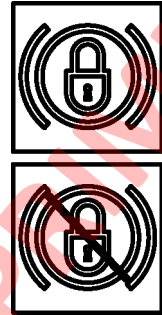
Se encenderá la luz indicadora ámbar (B6, Figura 5-10) en el panel superior cuando se active el modo de descanso.



La activación del interruptor de descanso NO garantiza que sea totalmente seguro realizar trabajos en el sistema de transmisión. Consulte la Sección A3 de Seguridad, para obtener más información sobre el mantenimiento de un camión con transmisión AC. Verifique todos los indicadores de «enlace activado» o «enlace energizado» para comprobar que el sistema de transmisión AC esté desenergizado antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en este sistema. NO accione el interruptor de descanso mientras el camión esté en movimiento. Es probable que el camión entre en modo de descanso accidentalmente después de detenerse.

Interruptor del freno de traba

El interruptor del freno de traba (7, Figura 5-9) debe utilizarse con el motor en marcha solo cuando se realicen operaciones de carga y descarga. Este interruptor acciona el sistema de frenos hidráulicos, que **solo bloquea los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Al ingresar a un área de carga o descarga, detenga el camión con el pedal del freno de servicio. Cuando el camión esté completamente detenido y en posición de carga, presione la parte superior del interruptor oscilante para aplicar el freno de traba. Para liberar el freno, presione la parte inferior del interruptor oscilante.



NOTA: Utilícelo solo en áreas de carga y descarga para mantener el camión inmóvil.



No utilice el interruptor del freno de traba para detener el camión, a menos que la válvula del pedal esté inhabilitada. Este interruptor aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida y no modulada, por lo que no debe utilizarlos para estacionar. Cuando el motor esté detenido, la presión hidráulica se purgará y los frenos podrán liberarse.

Luces de peligro

El interruptor de las luces de peligro (8, Figura 5-9) hace parpadear todas las luces de señalización de viraje. Las luces se accionan al presionar la parte inferior del interruptor oscilante. Para apagarlas, se debe presionar la parte superior de este interruptor.

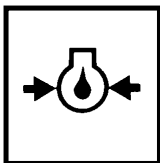


Conductos de ventilación del calefactor y el aire acondicionado

El operador puede ajustar la dirección de las rejillas de ventilación del calefactor y el aire acondicionado (9, Figura 5-9) para establecer un flujo de aire agradable en la cabina.

Medidor de presión del aceite del motor

El medidor de presión de aceite del motor (10, Figura 5-9) indica la presión del sistema de lubricación del motor.



La presión normal de operación después del calentamiento del motor debería ser:

Ralentí: 138 kPa (20 psi) mínimo

Velocidad nominal: 310 - 483 kPa (45 - 70 psi)

Indicador de la señal de viraje derecha

Este indicador (11, Figura 5-9) se enciende para indicar que las señalizaciones de viraje hacia la derecha están activas cuando se mueve hacia arriba la palanca de señalización de viraje de la columna de dirección. Al mover la palanca hacia su posición central se apagará el indicador.

Tacómetro digital

El tacómetro digital (12, Figura 5-9) registra la velocidad del cigüeñal del motor en miles de revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad regulada	
Ralentí bajo	750 rpm
Ralentí alto	1910 rpm
Carga total	1900 rpm

Indicador de luces altas

Cuando está encendido, el indicador de luces altas (13, Figura 5-9) indica que las luces delanteras están en intensidad alta. Para cambiar la intensidad a luces altas, empuje la palanca del indicador de viraje en dirección opuesta al volante de dirección. Para cambiar a luces bajas, tire la palanca hacia el volante.

Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil

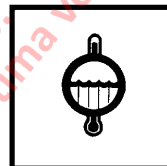
La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (14, Figura 5-9) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora (mph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para obtener más información, consulte la sección M20, Medidor de carga útil III.

Indicador de la señal de viraje izquierda

Este indicador (15, Figura 5-9) se enciende para indicar que las señalizaciones de viraje hacia la izquierda están activas cuando se mueve hacia abajo la palanca de señalización de viraje de la columna de dirección. Al mover la palanca hacia su posición central se apagará el indicador.

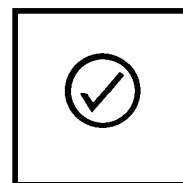
Medidor de temperatura del refrigerante

El medidor de temperatura del refrigerante (16, Figura 5-9) señala la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. El rango de temperatura luego del calentamiento del motor en un camión en buenas condiciones operativas debe estar entre 85° - 97 °C (185° - 207 °F).



Interruptor de inspección de los indicadores

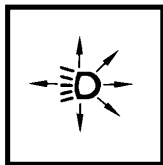
El interruptor de inspección de los indicadores (17, Figura 5-9) permite al operador probar los indicadores antes de arrancar el motor. Para probar los indicadores y la bocina de advertencia, coloque el interruptor de arranque en la posición RUN (funcionamiento) y presione la parte inferior del interruptor oscilante a la posición CHECK (revisión). Todos los indicadores deben encenderse, excepto aquellos que se utilizan para equipos opcionales que pueden no estar instalados. Además, debe sonar la alarma de advertencia. Se deben reemplazar todos los indicadores que no se enciendan antes de operar la máquina. Cuando se libere el interruptor accionado por resorte, este regresará a la posición OFF.



NOTA: No utilice el interruptor de inspección de los indicadores con el motor encendido. Si se presiona este interruptor con el motor encendido se ocasionarán fallas falsas del sistema eléctrico. La luz de advertencia (D5, Figura 5-10) se encenderá y se deberá realizar el apagado del motor para apagarla.

Interruptor de las luces (3 vías)

Este interruptor (18, Figura 5-9) oscilante de tres posiciones controla las luces del panel de instrumentos, las luces de trocha y las luces delanteras. El interruptor se apaga al presionar la parte inferior. Por otro lado, al presionar la parte superior hasta alcanzar la primera posición, se encenderán solo las luces del panel, las luces de trocha y las luces traseras. Al presionar nuevamente la parte superior del interruptor hasta la segunda posición se seleccionan las luces delanteras, las luces del panel, las luces de trocha y las luces traseras.



Interruptor de las luces de la escalera

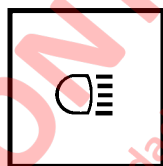
El interruptor de las luces de la escalera (19, Figura 5-9) enciende y apaga las luces de la escalera antes o después de utilizarla. Para encenderlas, presione la parte superior del interruptor oscilante y presione la parte inferior para apagarlas. Existe otro interruptor ubicado en la parte delantera izquierda del camión, cerca de la base de la escalera.



NOTA: Este interruptor se puede usar para encender las luces cuando el interruptor de arranque esté en la posición ON.

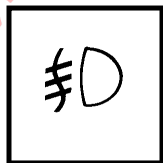
Interruptor de las luces de retroceso

Este interruptor (20, Figura 5-9) permite encender las luces de retroceso para mejorar la visibilidad y seguridad cuando la palanca selectora de marcha están en la posición de RETROCESO. Cuando se activa el interruptor, se enciende el indicador de luces de retroceso (B4, Figura 5-10) en el panel superior.



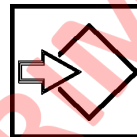
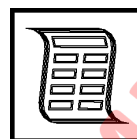
Interruptor de las luces neblineras

Al presionar la parte superior de este interruptor (21, Figura 5-9) se encienden las luces neblineras y al presionar la parte inferior, se apagan.



Interruptor del medidor de carga útil

Este interruptor (22, Figura 5-9) es oscilante, momentáneo y de dos vías. La posición superior es SELECT (seleccionar). Esta se usa para moverse entre varias pantallas. La posición inferior es SET (ajustar). La posición SET se usa para ajustar la ID del operador, o para borrar la carga y el contador de toneladas totales. Consulte la sección M20, Medidor de carga útil III, para obtener una descripción más completa del medidor de carga y sus funciones.



Control de atenuación de las luces del panel

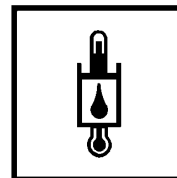
Este interruptor (23, Figura 5-9) es un reostato que le permite al operador ajustar el brillo de las luces de los instrumentos y del panel.



Si gira la perilla completamente hacia la izquierda, las luces del panel alcanzarán su nivel máximo de brillo y si la gira continuamente hacia la derecha, reducirá gradualmente el brillo hasta llegar a la posición OFF.

Medidor de temperatura del aceite hidráulico

Este medidor de temperatura del aceite (24, Figura 5-9) indica el nivel de temperatura del aceite hidráulico. Tiene dos franjas de colores, verde y rojo.



El verde indica que la máquina está funcionando normalmente.

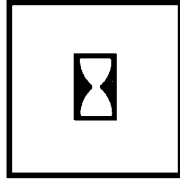
A medida que la aguja se acerque a la franja roja, aumentará la velocidad mínima de ralentí del motor para ayudar a bajar la temperatura del aceite.

El color rojo indica que la temperatura del aceite es alta. Si se continúa operando el camión en este estado, podrían dañarse los componentes del sistema hidráulico. Los indicadores de advertencia (A1, Figura 5-10) y (E1) del panel superior se encenderán cuando la temperatura sobrepase cierto nivel (cuando la aguja entre en la zona roja). Si esto sucede, el operador debe detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para disminuir la temperatura del sistema.

NOTA: Si el indicador de temperatura no se mueve hacia la franja verde después de unos minutos y las luces de advertencia no se apagan, detenga el motor y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.

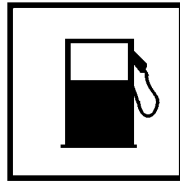
Horómetro del motor

El horómetro del motor (25, Figura 5-9) registra la cantidad total de horas que el motor ha estado operando.



Medidor de combustible

Este indicador (26, Figura 5-9) señala la cantidad de combustible diésel que hay en el tanque de combustible. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer la capacidad del tanque de combustible.



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

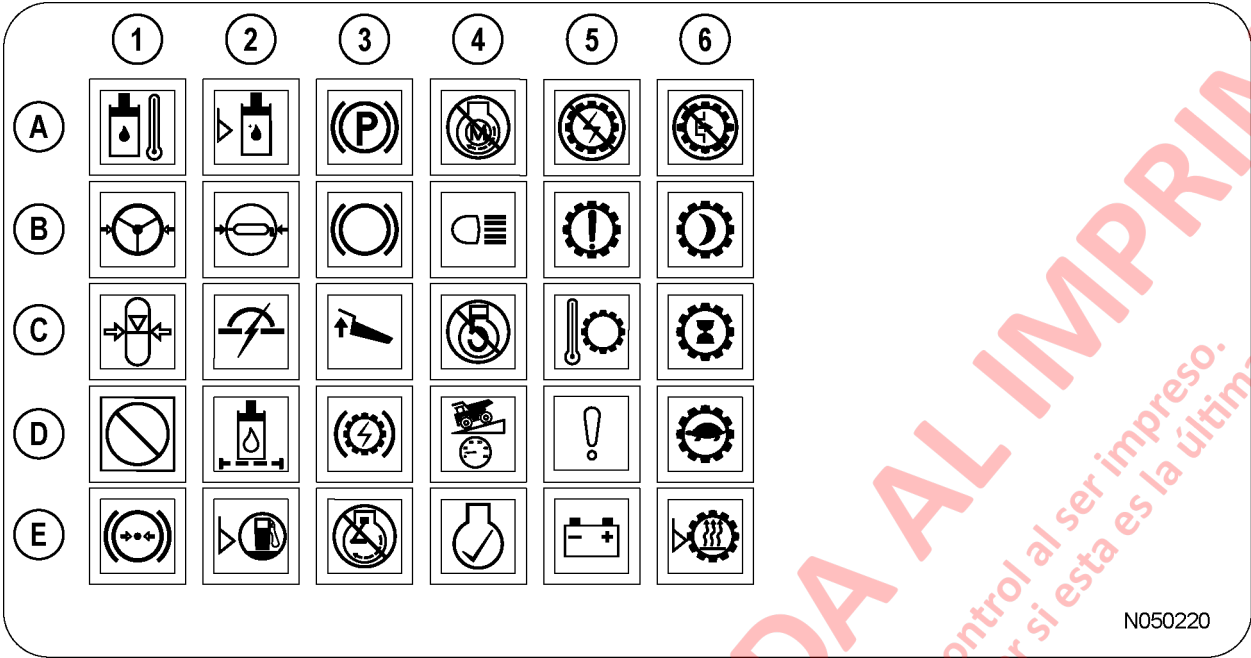


FIGURA 5-10. INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción del indicador	Índice del cable de color del indicador
A1*	Temp. alta del aceite de frenos	Rojo-24VIM/34TL
B1*	Baja presión de la dirección	Rojo-12F/33A
C1	Baja presión del acumulador	Rojo-12F/33K
D1	No se usa	
E1	Baja presión de frenos	Rojo-12F/33L
A2*	Nivel bajo de aceite hidráulico	Rojo-12F4/34LL
B2*	Presión baja de lubricación automática	Ambar-12MD8/68LLP
C2*	Disyuntor activado	Ambar-12MD3/31CB
D2*	Filtro de aceite hidráulico	Ambar-12MD/39
E2*	Nivel de combustible bajo	Ambar-24VIM/38
A3*	Freno de estacionamiento aplicado	Ambar-24VIM/52AL
B3*	Freno de servicio aplicado	Ambar-12MD/44L
C3*	Tolva elevada	Ambar-12MD6/63L
D3*	Retardo dinámico	Ambar-12MD/44DL
E3	Motor detenido	Rojo-12M/31MT
A4*	Falla del motor de arranque.	Ambar-21SL/24VIM

Fila / Columna	Descripción del indicador	Índice del cable de color del indicador
B4*	Luz de retroceso manual	Ambar-12MD/47L
C4*	Apagado programado del motor	Ambar-12MD/23L1
D4*	Control de la velocidad de retardo	Ambar-12MD/31R
E4*	Revisión del motor	Ambar-12MD7/419
A5	Sin propulsión/sin retardo	Rojo-12M/75-6P1
B5	Advertencia del sistema de propulsión	Ambar-12F/79WI
C5	Temperatura del sistema de propulsión	Ambar-12F/34TW1
D5	Falla del sistema/componente	Rojo-24VIM/311MLI
E5	Falla en el sistema de carga de la batería	Rojo-24VIM/11BCF1
A6	Sin propulsión	Rojo-12M/75NPI
B6	Sistema de propulsión en descanso	Ambar-12M/72PR1
C6*	Sistema de propulsión no disponible	Ambar-12MD/72NR1
D6*	Sistema de propulsión reducido	Ambar-12MD/72LP1
E6*	Retardo a nivel continuo	Ambar-12MD/76LR1

* El brillo de estos indicadores se puede ajustar con el control de atenuación (12, Figura 5-1).

Cuando se encienden los indicadores de estado ámbar (amarillos), alertan al operador que debe tomar medidas de precaución con la función del camión indicada.

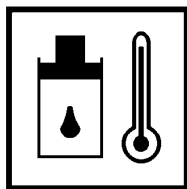
Cuando se encienden los indicadores de estado rojos, alertan al operador que debe tomar **medidas inmediatas** sobre la función indicada. Debe detener el camión de manera segura y apagar el motor.

NO OPERE EL CAMIÓN SI HAY UN INDICADOR DE ADVERTENCIA ROJO ENCENDIDO.

Consulte la Figura 5-10 y las siguientes descripciones para ver las explicaciones de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe en las filas (A-E) y las columnas (1-6).

A1. Temperatura alta del aceite hidráulico

Este indicador de advertencia rojo indica que la temperatura del aceite de frenos es demasiado alta. También se encenderá el indicador de advertencia de presión baja de frenos.



Si estos se encienden, el operador debe detener la máquina de forma segura, mover la palanca de control direccional a ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

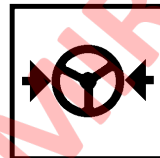
Si el indicador de temperatura (24, Figura 5-9) no se mueve hacia la franja verde después de unos minutos y los indicadores de advertencia no se apagan, detenga el motor y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.



Si el medidor de temperatura no pasa a la franja verde después de unos minutos y el indicador rojo de advertencia del panel superior no se apaga, detenga el motor y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.

B1. Baja presión de la dirección

Al girar el interruptor de arranque en la posición ON, este indicador de advertencia rojo se encenderá y se activará la alarma sonora hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección alcance 15 860 kPa (2300 psi). Ambos permanecerán encendidos hasta que se haya cargado el acumulador.



Durante la operación del camión, el indicador de advertencia de baja presión de la dirección, el indicador de presión baja de frenos y la alarma sonora se encenderán si la presión hidráulica del sistema de dirección disminuye a menos de 15 860 kPa (2300 psi).

- Si el indicador se enciende momentáneamente (parpadea) mientras gira el volante de dirección con el camión a baja velocidad y bajas rpm del motor, se considera normal y la operación del camión puede continuar.
- Si se encienden los indicadores a una velocidad mayor del camión y con altas rpm del motor, **no opere el camión.**



Si el indicador de advertencia de baja presión de dirección sigue encendido y el zumbador sigue sonando, esto indica que hay baja presión de dirección. La presión remanente en los acumuladores permitirá al operador controlar el camión hasta poder detenerlo. Si la presión de aceite continua disminuyendo, la característica de aplicación automática se activará y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión. No intente seguir operando hasta que se haya localizado y corregido la falla.

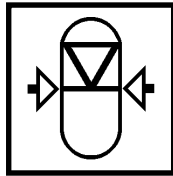
1. Detenga el camión lo antes posible usando el pedal de freno para aplicar los frenos de servicio. De ser posible, dirija el camión hacia el lado del camino mientras frena.
2. Apenas se haya detenido el camión, mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO. Esto accionará el freno de estacionamiento.
3. Libere lentamente los frenos de servicio para verificar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener detenido el camión, aplique los frenos de servicio y manténgalos encendidos. NO coloque el interruptor de

arranque en la posición OFF y no libere los frenos de servicio.

4. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.
5. Si el camión está en terreno plano o si el freno de estacionamiento puede mantenerlo detenido y está en condiciones estables, se puede colocar el interruptor de arranque en OFF.
6. Si es seguro hacerlo, indíquelo al personal de servicio que debe colocar cuñas en las ruedas u otros mecanismos adelante o atrás de ellas para reducir el riesgo de que el camión se mueva.
7. Si hay demasiado tráfico cerca de la máquina inhabilitada, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use balizas si es de noche. Siga las normas locales.

C1. Presión de precarga baja del acumulador

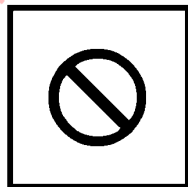
Este indicador rojo de advertencia señala una precarga de nitrógeno baja en los acumuladores de dirección. Para verificar que la precarga del acumulador sea adecuada, debe detener el motor y se debe despresurizar completamente el sistema hidráulico. Coloque el interruptor de arranque en RUN. El indicador no se encenderá si el sistema está cargado correctamente. El indicador de advertencia parpadeará si la precarga de nitrógeno de los acumuladores baja a menos de 7585 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).



Si parpadea este indicador de advertencia, notifique al personal de mantenimiento. No intente seguir operando hasta que los acumuladores se hayan cargado correctamente con nitrógeno. Si el sistema no está cargado correctamente, es posible que no haya presión suficiente para el sistema de dirección.

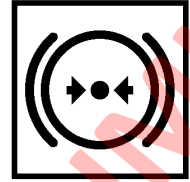
D1. No se usa

Este indicador está reservado para su uso futuro por parte del sistema de transmisión AC.



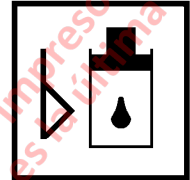
E1. Baja presión de frenos

Este indicador rojo señala una falla dentro del circuito de frenos hidráulicos. Si se enciende este indicador y suena la alarma sonora, apague la máquina y notifique al personal de mantenimiento. Hay una reserva de aceite hidráulico que permitirá al operador detener la máquina de forma segura.



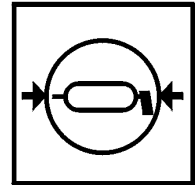
A2. Bajo nivel en el tanque de aceite hidráulico

Este indicador rojo señala que el nivel de aceite en el tanque hidráulico está por debajo del nivel recomendado. Pueden ocurrir daños en las bombas hidráulicas si se sigue operando. Detenga el camión de forma segura y notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.



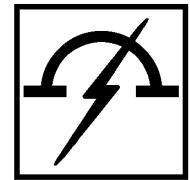
B2. Presión baja del sistema de lubricación automática

Este indicador ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no logra alcanzar 13 790 kPa (2000 psi) en el bloque de conexiones ubicado en la carcasa del eje posterior, al cabo de un minuto o menos después de que el temporizador de lubricación inicie un ciclo de engrase. Para apagar el indicador, coloque el interruptor de arranque en OFF, luego vuelva a colocarlo en ON. Notifique al personal de mantenimiento en el cambio de turno.



C2. Disyuntor activado

Este indicador ámbar se encenderá si se activa alguno de los disyuntores en las placas de control de los circuitos del relé. Las placas del circuito del relé están ubicadas en el gabinete de control eléctrico.



NOTA: Hay disyuntores adicionales en la cabina del operador, atrás de la consola central. Sin embargo, si estos se activan, este indicador no debería encenderse.

D2. Monitor del filtro de aceite hidráulico

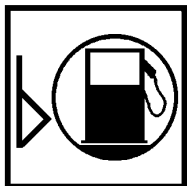
Este indicador ámbar indica que hay una obstrucción en el conjunto de filtro de alta presión del circuito de dirección o de levante. Este indicador se encenderá antes de que los filtros comiencen a desviar. Notifique al personal de mantenimiento lo antes posible después de que se encienda el indicador.



NOTA: El indicador de advertencia del monitor del filtro también podría encenderse luego de encender el motor si el aceite está frío. Si se apaga después de que ya se ha calentado el aceite, no es necesario el mantenimiento de los filtros.

E2. Nivel bajo de combustible

Cuando la cantidad de combustible utilizable en el tanque es menos de 950 litros (250 galones), este indicador ámbar parpadeará dos veces y la alarma sonora se activará dos veces. Luego, el zumbador sonará una vez más y el indicador permanecerá encendido. Esto se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible esté bajo.



A3. Freno de estacionamiento

Este indicador señala que el freno de estacionamiento está aplicado. El freno de estacionamiento se aplica al colocar la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO.



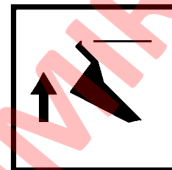
B3. Freno de servicio

Este indicador ámbar se encenderá cuando el pedal del freno de servicio esté aplicado o cuando el freno de traba o el freno secundario estén aplicados. No intente conducir el camión desde una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto en el caso que se indica en la Sección 30, Instrucciones de operación - Arranque en pendiente con el camión cargado.



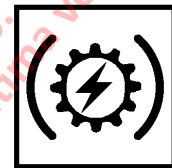
C3. Tolva elevada

Este indicador ámbar se encenderá cuando la tolva no esté completamente asentada en el chasis. No se debe mover el camión hasta que la tolva esté completamente abajo y el indicador apagado.



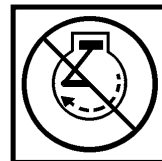
D3. Retardo dinámico

Este indicador ámbar se encenderá al aplicar el pedal de frenos/retardo (o la palanca de retardo), activar el interruptor de control de velocidad de retardo (RSC) o energizar el circuito automático de retardo por sobrevelocidad, para señalar que la función de retardo dinámico del camión está activa.



E3. Detención del motor

Este indicador rojo se encenderá si se detecta una falla grave del motor en el sistema de control electrónico de este. Se discontinuará la propulsión eléctrica hacia los motores de tracción. El retardo dinámico todavía estará disponible si es necesario bajar la velocidad del camión o detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido posible en un área segura y mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO. APAGUE INMEDIATAMENTE EL MOTOR. Es posible que ocurran daños adicionales en el motor si se continúa operando.

A continuación se enumeran algunas condiciones que pueden ocasionar que se encienda el indicador de detención del motor.

- Baja presión de aceite - el indicador rojo se encenderá, pero el motor no se apagará.
- Bajo nivel de refrigerante - el indicador rojo se encenderá, pero el motor no se apagará.
- Baja presión del refrigerante - el indicador rojo se encenderá, pero el motor no se apagará.
- Alta presión del refrigerante - el indicador rojo se encenderá, pero el motor no se apagará.

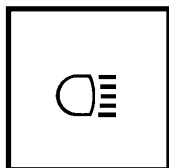
A4. Falla del motor de arranque

Este indicador ámbar se encenderá cuando alguno de los motores de arranque (o ambos) no pueda arrancar el motor y el motor se arranque usando solo un motor de arranque. Si solo un motor de arranque hace el trabajo de ambos, su vida útil se acortará. Si este indicador se enciende, el camión puede seguir funcionando, pero se debe informar al personal de mantenimiento lo antes posible.



B4. Luces de retroceso

Este indicador ámbar se encenderá al activar el interruptor de luces de retroceso (20, Figura 5-9).



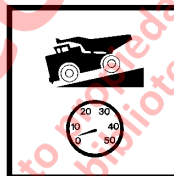
C4. Apagado programado del motor - Ralentí de 5 minutos

Cuando se activa el interruptor de apagado programado del motor (2, Figura 5-9), este indicador ámbar se encenderá para indicar que se inició la secuencia de apagado programado del motor. La información que detalla la operación de este interruptor ya se definió en esta sección.



D4. Indicador de control de velocidad de retardo (RSC)

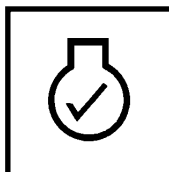
Este indicador ámbar se encenderá cuando el interruptor RSC (9, Figura 5-7) se tire hacia la posición ON. Este indicador señala que el retardador está activo. Es solo para entregar información, no indica un problema.



E4. Inspección del motor

Este indicador ámbar se encenderá si se detecta una falla en el sistema de control electrónico del motor.

Si este indicador se enciende, el camión puede seguir funcionando,



pero se debe informar al personal de mantenimiento lo antes posible.

A5. Sin potencia

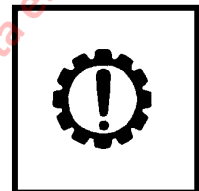
Este indicador rojo señala que ocurrió una falla que eliminó la capacidad de retardo y propulsión. También se activará la alarma sonora.



Si esto sucede, el operador deberá detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

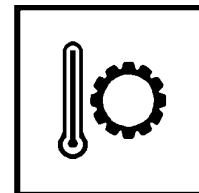
B5. Advertencia del sistema de propulsión

Este indicador ámbar señala que ocurrió una falla en el sistema de mando. Muchas fallas generarán una restricción de límite de velocidad, que podría llegar a 16 km/h (10 mph). El operador debe notificar inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.



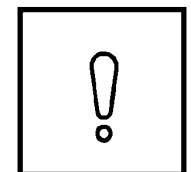
C5. Temperatura del sistema de propulsión

Este indicador ámbar señala que la temperatura del sistema de propulsión está por encima de cierto nivel. Cuando esto ocurre, el operador debe considerar la modificación de la operación del camión para reducir la temperatura del sistema. No es necesario que el operador detenga el camión en este momento.



D5. Falla de un sistema o componente

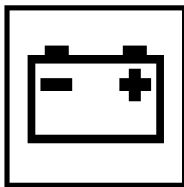
Este indicador rojo señala que el sistema del módulo de interfaz detectó una falla en alguna parte del camión. Hay muchas condiciones que pueden accionar este indicador.



Si se enciende este indicador, el operador deberá detener el camión de forma segura, colocar el interruptor selector en ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

E5. Falla en el sistema de carga de la batería

Este indicador de advertencia rojo señala que se detectó un problema en el sistema de carga y el voltaje del sistema está fuera del rango normal de operación.



Si este indicador se enciende, el operador deberá detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento. Si se sigue operando el camión y el voltaje de la batería cae por debajo de los 20 voltios, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo aún estará disponible.

Las siguientes condiciones también encenderán este indicador:

- Voltaje de la batería bajo 24,5 V, rpm del motor sobre 1450. Se reestablece en 26 V.
- Voltaje de la batería bajo 23 V con el motor apagado. Se reestablece en 25,5V.
- Voltaje de la batería bajo 32 V con el motor en funcionamiento. Se reestablece en 27,5V.

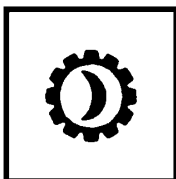
A6. Sin propulsión

Este indicador rojo señala que ocurrió una falla que eliminó la capacidad de propulsión. Si esto sucede, el operador deberá detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



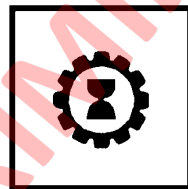
B6. Sistema de propulsión en descanso

Este indicador ámbar se enciende si el sistema de transmisión AC está desenergizado y la propulsión no está disponible. Esta luz se activa cuando el interruptor de descanso (6, Figura 5-9) se enciende y se desenergiza el sistema de transmisión AC. El indicador de enlace energizado (12, Figura 5-7) en la parte trasera de la consola central NO debe estar encendido en estas circunstancias.



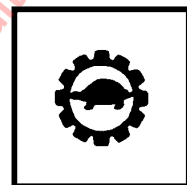
C6. Sistema de propulsión no disponible

Este indicador ámbar funciona durante el arranque al igual que el icono de reloj de arena en la pantalla de un computador. El indicador señala que el computador está en proceso de diagnóstico y ajuste de funciones durante el arranque. La propulsión no estará disponible durante este proceso.



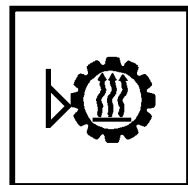
D6. Propulsión reducida

Este indicador ámbar se enciende si no está disponible el rendimiento total del sistema de transmisión AC para la propulsión. En estas circunstancias, el único evento que debe activar este indicador es el uso del «modo de emergencia». Es necesario que un técnico active este modo de operación.



E6. Retardo a nivel continuo

Cuando el sistema de transmisión detecte que uno de sus componentes alcanzó la temperatura máxima, este indicador ámbar parpadeará por 15 segundos, luego se mantendrá encendido cuando el rendimiento de retardo se limite al nivel continuo. El operador debe controlar la velocidad de la máquina según las «velocidades continuas» del cuadro de velocidad en pendiente.



BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

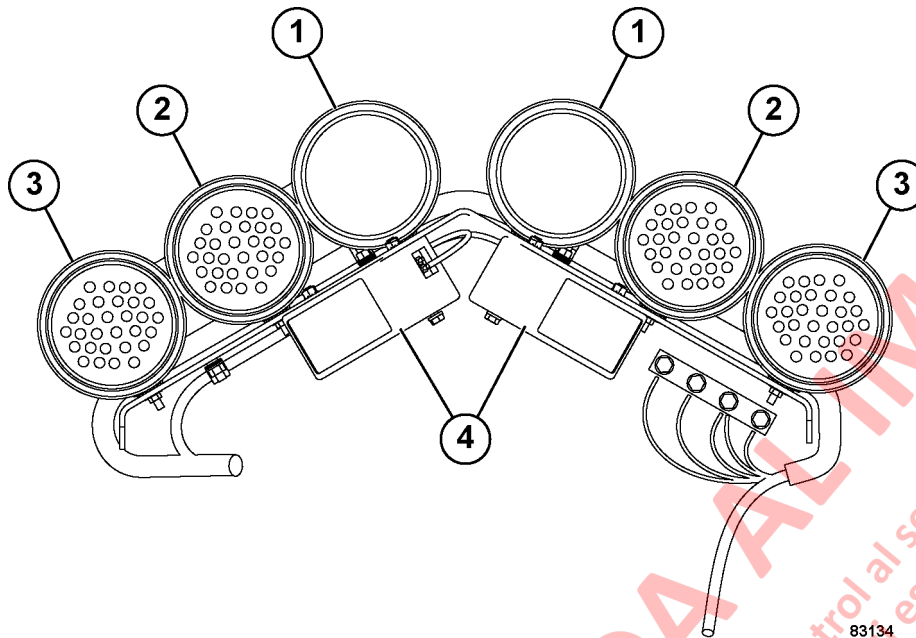


FIGURA 5-11. BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Luces de retroceso | 3. Luces de freno |
| 2. Luces de retardo | 4. Alarma de retroceso |

NOTA: Las luces de frenos funcionan en todo momento, sin importar la posición del interruptor de arranque. Todas las otras luces (y la alarma de retroceso) solo funcionan con el interruptor de arranque en la posición RUN (funcionamiento).

Luces de retroceso

Las luces de retroceso (1, Figura 5-11) se encenderán cuando el operador mueva la palanca selectora de marcha a RETROCESO. También se pueden activar con el interruptor de luces de retroceso ubicado en la cabina. Este interruptor enciende las luces sin importar la posición de la palanca selectora de marcha.

Luces de retardo

Las luces de retardo (2) se encenderán cuando el operador utilice la función de retardo para reducir la velocidad del camión. La luz ámbar señala al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Luz de freno

La luz de freno (3) se encenderá cuando el operador pise el pedal del freno. La luz roja señala al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Alarma de retroceso

La alarma de retroceso (4) sonará cuando el operador coloque la palanca selectora de marcha en la posición de RETROCESO. La alarma también se puede activar con el interruptor de luces de retroceso. Este interruptor encenderá la alarma sin importar la posición de la palanca selectora de marcha.

KOMTRAX Plus

Operación

Este sistema usa el controlador de KOMTRAX Plus (conocido anteriormente como VHMS) (6, Figura 5-13) para recopilar los datos de operación del camión provenientes de los sensores y otros controladores instalados en el camión. La información almacenada en KOMTRAX Plus se traspasa a un computador personal (PC) o se transmite directamente a través de un satélite de comunicaciones (mediante el controlador de ORBCOMM). Estos datos luego quedan compilados en el servidor de Komatsu. Según estos datos, el distribuidor de mantenimiento de Komatsu sugerirá mejoras y entregará información para reducir los costos de reparación y tiempo de inactividad de la máquina.

NOTA: Es necesario firmar un contrato antes de que se pueda utilizar KOMTRAX Plus. Contacte a su distribuidor Komatsu para obtener más información.

! PRECAUCIÓN

NO desarme, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus sin la autorización correspondiente. Los cambios en el sistema pueden provocar fallas e incendios.

NO toque los componentes del sistema KOMTRAX Plus mientras opere la máquina.

NO tire de los arneses de cableado, conectores o sensores del sistema KOMTRAX Plus, ya que podría provocar cortocircuitos o circuitos abiertos que pueden originar fallas o incendios en el equipo.

NO permita que ingrese agua, suciedad o aceite en los componentes del sistema.

El satélite Orbcomm requiere la instalación de un poste y una antena, lo que aumenta la altura total de la máquina. La altura aumenta en 410 mm (16,2 in). Con la protección instalada, aumenta en otros 260 mm (10,2 in). Tenga precaución en áreas con restricciones de altura.

! PELIGRO

Todas las personas que tengan un marcapasos deben permanecer por lo menos a 22 cm (9 in) de la antena de comunicaciones, ya que las ondas de

radio provenientes de la antena pueden interferir con el funcionamiento del marcapasos.

! IMPORTANTE !

El sistema KOMTRAX Plus utiliza componentes inalámbricos que transmiten información por medio de ondas de radio. Por lo tanto, siga las normativas locales cuando utilice este sistema.

El funcionamiento de este sistema depende de la calidad de recepción, por lo que es probable que el sistema no pueda comunicarse en túneles, cadenas montañosas y áreas cubiertas.

Contacte a su distribuidor Komatsu antes de vender o exportar un camión equipado con KOMTRAX Plus. Es probable que deba desmontar el sistema antes de realizar el traspaso de propiedad.

Contacte a su distribuidor Komatsu antes de instalar equipamiento que interfiera con el funcionamiento del sistema KOMTRAX Plus.

Komatsu no se hace responsable por las fallas originadas debido al incumplimiento de las precauciones e instrucciones del sistema KOMTRAX Plus.

! PELIGRO

Orbcomm es un dispositivo de comunicación por radio de dos vías, por lo que es probable que las señales inalámbricas del sistema interfieran con otras señales de este tipo en la zona. Esta interferencia puede provocar fallas en un área de voladura, lo cual podría ocasionar una detonación accidental. Conozca las ubicaciones de las áreas de voladura en la zona y manténgase a una distancia segura de ellas para evitar estas explosiones accidentales. Si la máquina va a operar a una distancia de 12 m (40 ft) de la zona de voladura, desconecte el arnés de Orbcomm. De no hacerlo, podrían ocasionarse lesiones graves o la muerte.

Esta advertencia no sustituye los requerimientos o normativas del área o país donde la máquina opere. El propósito de las especificaciones a

continuación es garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos y normativas aplicables:

Potencia de transmisión: 5-10 Watts

Rango de frecuencia de operación: 148 - 150 MHz

NOTA: El módem Orbcmm que viene instalado de fábrica en todos los camiones nuevos puede no estar aprobado para su uso en ciertos países. Las normas locales pueden prohibir el uso del módem/satélite comunicador Orbcmm. Según las normas locales, puede ser necesario desmontar el módem o desconectarlo y desmontar la antena.

Consulte con el Servicio de Komatsu America para obtener asistencia sobre las acciones a tomar en su área.

A continuación hay una lista de los países «en riesgo»: China, Rusia, Serbia, Tanzania, Senegal, Zambia, Botsuana y Namibia

Cuando se presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 5-12), ubicado en la parte posterior de la consola central, se registrará una captura del sistema de transmisión eléctrica. Además, el sistema KOMTRAX Plus almacenará una «captura» del sistema operativo del camión. El indicador (2, Figura 5-12) se mantendrá encendido mientras el sistema KOMTRAX Plus registra la «captura», proceso que demora 7,5 minutos.

El sistema KOMTRAX Plus se enciende al colocar el interruptor de arranque de la máquina en ON. Justo después de recibir el suministro de 24 V del interruptor de arranque, el controlador de KOMTRAX Plus comenzará la secuencia de inicialización. Esta secuencia dura alrededor de tres segundos, tiempo en el que los dígitos LED rojos (7, Figura 5-13) mostrarán una secuencia circular de segmentos LED parpadeantes.

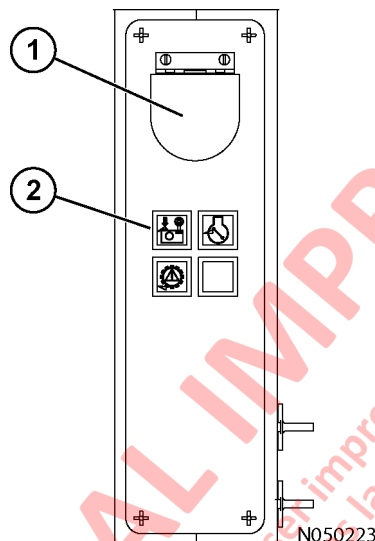


FIGURA 5-12. VISTA POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Indicador de captura de KOMTRAX Plus en proceso

Durante el funcionamiento normal del camión, los dígitos de luces LED rojas en el controlador de KOMTRAX Plus contarán de 00 a 99 continuamente.

Al colocar el interruptor de arranque en OFF, el controlador de KOMTRAX Plus permanecerá encendido mientras termina de procesar los datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos estén guardados de forma segura, la pantalla LED de dos dígitos se apagará. Este proceso puede durar hasta tres minutos.

⚠ ADVERTENCIA

Si se interrumpe el suministro de energía de 24 V (usando los interruptores de desconexión de la batería) del controlador de KOMTRAX Plus antes de que haya completado su proceso de apagado, se perderán todos los datos recolectados desde la última vez que se accionó el interruptor de arranque. Por lo tanto, no se debe interrumpir el suministro de la batería hasta que el controlador de KOMTRAX Plus haya completado el procedimiento de apagado y su pantalla LED esté apagada.

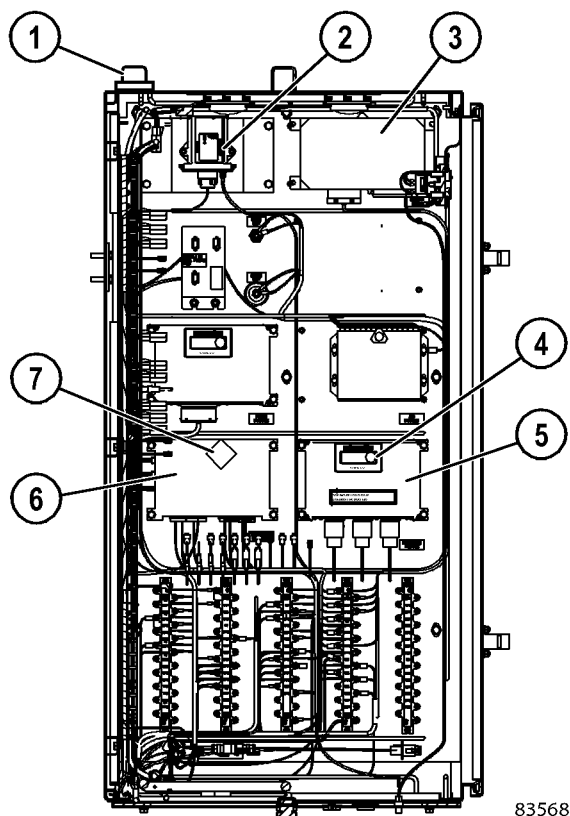


FIGURA 5-13. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Antena | 5. Módulo de interfaz |
| 2. Puente inalámbrico | 6. Controlador de KOMTRAX Plus |
| 3. Controlador de Orbcomm | 7. Luces LED rojas |
| 4. Luz LED verde | |

El controlador de Orbcomm (3, Figura 5-13) transmite datos mediante la antena (1, Figura 5-14) montada en la parte superior de la cabina. El cable coaxial de esta antena está instalado por dentro de la cabina para protegerlo contra posibles daños. Si la antena o el cable coaxial se dañan, reemplácelos.

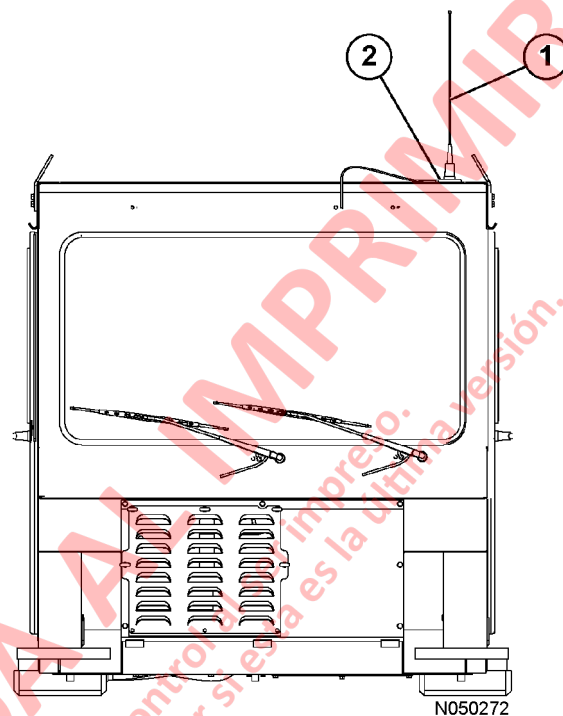


FIGURA 5-14. ANTENA DE ORBCOMM

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Antena de Orbcomm | 2. Base magnética |
|----------------------|-------------------|

Módulo de interfaz

El módulo de interfaz (3, Figura 5-13) recibe datos desde los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador de KOMTRAX Plus. Hay una luz LED verde pequeña en la superficie del controlador, la cual debe parpadear al colocar el interruptor de arranque en ON. Si se enciende de forma fija, indica que existe un problema en el controlador.

Cuando se instala un controlador del módulo de interfaz nuevo en la máquina, se debe instalar un nuevo software en el controlador. El puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (1, Figura 5-15) se usa para conectar el módulo de interfaz a un computador portátil para instalar este software.

Precauciones básicas

- Durante la operación del camión, no es necesario operar el sistema KOMTRAX Plus.
- Nunca desarme, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus. Esto podría provocar fallas o un incendio en la máquina o en este sistema.
- No toque el sistema cuando opere la máquina.
- No tire de los arneses de cableado, los conectores o los sensores de este sistema, podría provocar cortocircuitos o desconexiones que originen fallas o incendios en la máquina o en este sistema.
- No permita que ingrese agua, suciedad o aceite en los controladores del sistema.
- Si existe alguna anomalía en el sistema KOMTRAX Plus, consulte a su distribuidor de mantenimiento Komatsu.

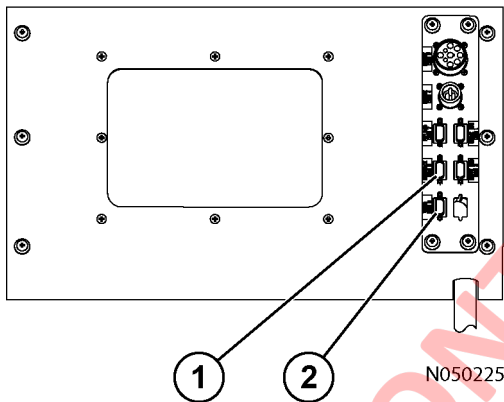


FIGURA 5-15. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO (PANEL D.I.D. EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA)

1. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

PUENTE INALÁMBRICO DE KOMATSU (opcional)

Información general

El puente inalámbrico de Komatsu (2, Figura 5-13) permite transferir información desde el controlador de KOMTRAX Plus a un computador portátil que pueda conectarse a redes inalámbricas. La información que se descarga por medio del KWB (puente inalámbrico de Komatsu) es la misma que se recopila durante una descarga manual desde el sistema KOMTRAX Plus. Las descargas pueden realizarse con el computador portátil ubicado cerca o dentro del camión detenido, o se puede colocar el computador cerca de un camino donde circulen camiones. El tiempo total de descarga es aproximadamente 10 segundos. Si solo se descarga una parte de los datos cuando el camión pase cerca de un computador portátil, la información restante se descargará la próxima vez que se realice una descarga de datos.

El puente inalámbrico transmite datos usando la antena (1).

Configuración para comunicaciones

Se necesita un computador con sistema operativo Microsoft® (con un adaptador de red inalámbrica) para descargar datos mediante el KWB. Los pasos individuales necesarios difieren según el sistema operativo del computador y su adaptador inalámbrico específico.

Consulte los manuales del computador o del adaptador para obtener más detalles.

1. Asegúrese de que el KWB:

- muestre que está encendido y funcionando (luces LED encendidas)
- no se haya configurado anteriormente
- esté dentro del rango del computador

2. Use el computador para buscar las redes inalámbricas disponibles. Debería encontrar una red con **KWB_SETUP** como SSID (SSID = identificador del conjunto de servicio, por sus siglas en inglés). Si encuentra el SSID, el KWB está transmitiendo correctamente. Cambie a la red KWB_SETUP.

Si no se detecta el SSID KWB_SETUP, verifique todas las conexiones del KWB. Si todas las conexiones están correctas, el KWB se debe reiniciar. Presione el botón de reinicio (2, Figura 5-16) del KWB junto al conector.

NOTA: Se podría estar transmitiendo el SSID KWB_SETUP por medio de otro computador y no el KWB deseado. Apague todas las otras fuentes de señal inalámbrica con un SSID de KWB_SETUP.

Cambio a la red KWB_SETUP

El computador debe estar conectado a la misma red que el KWB. Será necesario «crear un perfil» para la red. Para obtener más detalles, revise el manual del adaptador inalámbrico.

3. Configure el nuevo perfil de la siguiente manera:

- Ajuste el nombre del perfil a KWB_SETUP.
- Ajuste el SSID a KWB_SETUP.
- Seleccione «ad hoc» en el tipo de red inalámbrica.
- En las opciones de seguridad, seleccione «sin cifrado» o una opción similar.
- Seleccione el canal 11 (la mayoría de los adaptadores seleccionarán automáticamente un canal).

Algunos softwares de adaptadores inalámbricos permiten que se configure una dirección IP estática y una máscara de subred para cada perfil. Si esta opción está disponible, complete los siguientes pasos:

- a. Ajuste la dirección IP a 192.168.0.xxx, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. Se recomienda 123 si solo se usará un computador para interactuar con el KWB. Si se usarán varios computadores, cada uno debe tener una dirección IP diferente.

Ajuste la máscara de subred a 255.255.0.0. Si se le pide una puerta de enlace predeterminada, a esta se le puede asignar la misma dirección IP del computador.

Ajuste de la máscara de subred y dirección IP del computador

Si el software del adaptador no permite configurar una dirección IP, deberá hacerlo de forma manual.

Debe cambiar los ajustes de TCP/IP de Windows, ajustar la máscara de subred correcta y seleccionar la dirección IP correcta. Los pasos necesarios para poder modificar los ajustes de TCP/IP difieren según el sistema operativo y se describen más adelante. A continuación se describen los pasos específicos para

cambiar los ajustes en los siguientes sistemas operativos.

Windows 2000:

1. Haga clic en el menú Inicio, seleccione «Conexiones de red y de acceso telefónico».
2. Haga clic derecho en el adaptador de red inalámbrico y seleccione «Propiedades». Sáltese las instrucciones para los otros sistemas operativos y continúe hasta el título «Propiedades».

Windows XP:

1. Haga clic en el menú Inicio, haga clic derecho en «Mis redes» y seleccione «Propiedades», aparecerá una ventana con todas las redes disponibles.
2. Haga clic derecho en la red inalámbrica y seleccione «Propiedades». Sáltese las instrucciones para Windows Vista y continúe hasta el título «Propiedades».

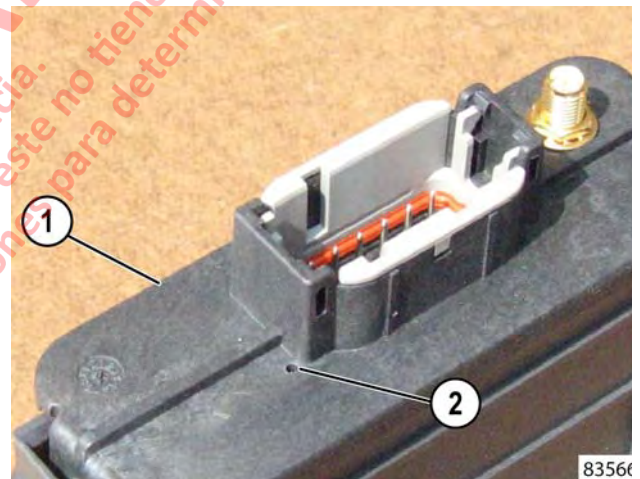


FIGURA 5-16. REINICIO DE UBICACIÓN

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Puente inalámbrico
Komatsu | 2. Orificio del botón de reinicio |
|----------------------------------|-----------------------------------|

Windows Vista:

1. Haga clic en el menú Windows, haga clic derecho en «Red» y seleccione «Propiedades». Se desplegará una ventana con la opción «Administrar redes inalámbricas» como una de las opciones de la columna izquierda, selecciónela.
2. Luego, se desplegará una nueva ventana con todas las redes disponibles. Haga clic derecho en la red inalámbrica que utilizará para conectar el KWB y seleccione «Propiedades». El sistema le preguntará si esta selección fue intencional, así que haga clic en «Continuar». Continúe al título «Propiedades».

Propiedades

Cuando se haya desplegado la ventana con la lista de protocolos disponibles, debe seleccionar TCP/IP. Haga clic en «Propiedades»; se desplegará una ventana de configuración de la dirección IP y la máscara de subred (también puede hacer doble clic en TCP/IP). Antes de realizar cambios, anote las configuraciones actuales, ya que las necesitará si debe restaurar la configuración original del computador.

3. Seleccione «Usar la siguiente dirección IP». Luego, ajuste la dirección IP a 192.168.0.xxx, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. Generalmente se usa 123. Sin embargo, dos computadores no deben usar la misma dirección IP. La máscara de subred debe ajustarse a 255.255.0.0. Si es necesaria una dirección para la puerta de enlace, se debe usar la misma que se usó para la dirección IP.

Este proceso prepara el computador para comunicarse con el KWB e interactuar con el software de descarga automática.

NOTA: El procedimiento anterior no será necesario si el software que viene con el computador/adaptador permite asignar una dirección IP y máscara de subred a cada perfil. Esto se realizará automáticamente al seleccionar el perfil.

Puede ser necesario repetir estos pasos para restaurar los ajustes del computador cuando se conecte a otra red.

Ajuste del KWB

El KWB viene ajustado de fábrica. Se recomienda cambiar el SSID en la configuración para establecer una identidad diferente a la de otros KWB. No deben mostrarse otros KWB instalados anteriormente como KWB_SETUP.

Puede ser necesario cambiar el canal de la red. Por ejemplo, si otra red cercana usa el canal 11 para transmitir, el KWB podría interferir con esta red.

Si la información descargada desde el controlador de KOMTRAX Plus se considera privada y confidencial, se deben cifrar los datos del KWB.

Cuando se haya configurado correctamente el computador, se puede ajustar el KWB usando un navegador web de la siguiente manera:

1. En el KWB, ubique la dirección IP.
2. Escriba la dirección IP en la barra de direcciones de un navegador web (solo los números y los puntos).
3. Cuando se requiera ingresar un nombre de usuario y una contraseña, ingrese «dpac» en ambos.
4. La pantalla inicial mostrará el estado actual del KWB. Seleccione «Network» (red) en la esquina superior derecha.
5. Cambie el nombre del SSID al que prefiera (por ejemplo, puede usar «controlador KOMTRAX»). El SSID se usa para separar las redes. Si se usará un computador para descargar datos de las excavadoras, uno para los camiones de acarreo y otro para los bulldozers, el KWB instalado en estas máquinas puede tener sus SSID ajustadas como «KOMTRAX_dig», «KOMTRAX_haul» y «KOMTRAX_push», respectivamente. Esto hará que las excavadoras y los camiones de acarreo sean invisibles para el computador configurado para recolectar los datos de los bulldozers. Todos los KWB que estén en la misma red deben ajustarse con el mismo SSID.

Si otra red cercana usa el canal predeterminado (11), cambie de canal. Es preferible asignar un canal con al menos tres canales de separación.

Cifrado

Se recomienda cifrar la red.

1. En «Wireless Security Mode» (modo de seguridad inalámbrica), seleccione WEP128. En «WEP key 1» (clave WEP 1), usando solo números y letras entre «A» y «F», ingrese una contraseña de 26 caracteres, por ejemplo «0123456789ABCDEF0123456789» (se debe utilizar una combinación más compleja). Todos los KWB en la misma red deben tener la misma clave WEP, el mismo SSID y deben estar en el mismo canal.
2. Registre la clave.

NOTA: Si necesita utilizar un método de cifrado más seguro, consulte a un profesional de redes para configurar un cifrado WPA.

3. Si el campo «DHCP Client Name» (nombre de cliente DHCP) está en blanco, ingrese la dirección IP del KWB antes de presionar el botón «Save» (guardar) en la parte inferior de la página. No es necesario realizar más ajustes de red.
4. Cuando se reinicie el KWB, se aplicarán todos los ajustes. Reinicie el KWB cuando se le pida o, si quiere revisar los ajustes, haga clic en «Networks» (redes) y haga clic en «reset» (reiniciar) cuando haya revisado todo. Ambas opciones están en la barra azul, bajo «KWB-1».

Ajustes finales del computador

Cuando se haya cambiado el SSID del KWB, éste último ya no estará en la red KWB_SETUP. Para establecer comunicaciones con el KWB, el computador debe estar configurado para tener los mismos ajustes que el KWB. Siga los pasos 1 al 3, comenzando por «Configuración de comunicaciones», pero use los nuevos ajustes para crear un perfil de red diferente. Cuando se hayan completado todos los ajustes, al escribir la dirección IP del KWB en la barra de direcciones, se debería abrir la página de ajustes. Esto confirma que el KWB y el computador están en la misma red.

Una vez que se hayan completado los pasos descritos anteriormente, el computador tendrá dos perfiles de red en el programa que administra el adaptador de red. La red KWB_SETUP debe permanecer en la lista para ajustar otros KWB a futuro. El otro perfil se utilizará para comunicarse con el KWB existente. Para ambas redes, la dirección IP del computador puede ser la misma. Por lo tanto, el

paso 3, descrito en «Cambio a la red KWB_SETUP» no es necesario. Si el computador también se usa para conectarse a Internet, seleccione «obtener dirección IP automáticamente» al conectarse a Internet.

Descarga de información

Para obtener el software usado para descargar datos del controlador de KOMTRAX Plus, vaya a la Extranet de Komatsu (<https://www.komatsuamerica.net>).

1. Seleccione KOMTRAX / VHMS / PLM.
2. Seleccione VHMS / PLM y luego haga clic en SOFTWARE.
3. Seleccione KWB - Komatsu Wireless Bridge (puente inalámbrico de Komatsu). Cargue e instale el software. Se creará el ícono «VHMS Controller Auto Download Tool» (herramienta de descarga automática del controlador de VHMS) durante el proceso de descarga.

Al ejecutar el software por primera vez, se le solicitará ingresar un nombre de inicio de sesión y contraseña. Utilice «user» para el nombre de usuario y «1» para la contraseña. Puede cambiar esta configuración la próxima vez que ejecute el software. Haga clic en «OK» (aceptar) para abrir la herramienta de descarga. Esta herramienta descargará de forma automática los datos de cada controlador VHMS si hay un KWB dentro del rango y está conectado al controlador VHMS.

El software de descarga automática no descargará datos de los controladores de KOMTRAX Plus que no hayan pasado por el proceso de configuración de datos del vehículo (solo cuando se reemplaza o instala un controlador de KOMTRAX Plus por primera vez). Además, los KWB que no estén conectados a un controlador de KOMTRAX Plus no aparecerán en la lista de fuentes de descarga disponibles. Cuando descargue los datos de un vehículo, la herramienta no realizará descargas de ese vehículo durante las siguientes 20 horas.

Puede realizar una descarga forzada si hace clic derecho en cualquier vehículo que esté en «View» (ver). Los vehículos disponibles actualmente en «View» se muestran en la lista superior, los que han estado anteriormente en «View» se muestran en la lista inferior.

Reinicio del puente inalámbrico de Komatsu

Es probable que deba reiniciar el KWB. Por ejemplo, si ingresó la clave WEP de forma incorrecta al configurar el KWB, no podrá conectarse a ese puente inalámbrico sin la clave correcta.

1. Para desconectar la energía, gire el interruptor de arranque a OFF o desconecte el arnés del KWB.
2. Inserte, presione y mantenga un clip en el orificio que está en la superficie del conector sin ejercer mucha presión. Para evitar daños al interruptor interno, no utilice objetos afilados.
3. Vuelva a conectar la energía al KWB mientras mantiene presionado el interruptor de reinicio. Las luces LED deberían comenzar a parpadear. Esto indica que el KWB se reinició.

NOTA: Después de un reinicio, el KWB volverá a SSID KWB_SETUP.

4. Cambie a la red SSID KWB_SETUP. La dirección IP será 192.168.1.0 después de un reinicio.
5. Cuando configure el KWB, debe cambiar la dirección IP por una diferente. Utilice la dirección que aparece en la etiqueta del KWB.

Luces del KWB

Tabla 1: LUCES DEL KWB

Nombre	Descripción
CONN	Reservado para su uso en el futuro.
LINK	Cuando está encendida, el KWB está en funcionamiento. Cuando está apagada, el KWB puede no estar ajustado en modo Ad hoc, o puede estar dañado. Que esté encendida no indica que la antena o el cable de la antena estén en buenas condiciones y la antena esté conectada.
CFG	Cuando está encendida, el KWB tiene una dirección IP. Cuando está apagada, el KWB puede estar configurado para DHCP (DHCP no debe estar seleccionado para el modo ad hoc).
POST	Cuando está encendido, el KWB está recibiendo suministro de energía y está en funcionamiento. Cuando está apagado, el KWB puede no estar conectado a la energía o estar defectuoso.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN P
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO
ÍNDICE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO P2

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA..... P3

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN P2

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	P2-3
ASPECTOS GENERALES	P2-3
CAPACIDADES DE SERVICIO	P2-3
MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO	P2-3
Carga de aceite hidráulico	P2-3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	P2-4
Procedimiento de carga del radiador	P2-4
Especificaciones del refrigerante	P2-4
Prácticas prohibidas	P2-4
MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE TRACCIÓN	P2-4
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	P2-5
Carga del tanque de aceite de reserva (carga remota)	P2-5
Filtro en línea (colador)	P2-5
CENTRO DE SERVICIO DE CARGA RÁPIDA	P2-6
CUADRO DE LUBRICACIÓN	P2-7
INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)	P2-8
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	P2-13
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	P2-15
INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	P2-15

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento preventivo recomendado ayudará a prolongar la vida útil y la confiabilidad del camión y sus componentes. Es de suma importancia utilizar los lubricantes adecuados y realizar las inspecciones y los ajustes en los intervalos recomendados.

Los requisitos de lubricación están detallados en la columna de «lubricante» del cuadro de lubricación (página 2-5). Para ver los requisitos de mantenimiento en detalle de componentes específicos, consulte la sección del componente en cuestión en el manual de taller (por ejemplo, la sección H para las suspensiones y la sección L para el sistema hidráulico).

Consulte el manual de servicio del fabricante cuando realice el mantenimiento de cualquier componente del sistema de propulsión de General Electric.

Consulte el manual de servicio del fabricante cuando realice el mantenimiento del motor o de alguno de sus componentes.

Los intervalos de mantenimiento indicados en esta sección están en horas de operación. **Se recomienda utilizar estos intervalos en lugar de un programa de análisis de aceite para determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si el camión se opera en condiciones extremas, es posible que se deban acortar algunos o todos los intervalos para realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.

El camión 930E posee un sistema de lubricación automática Lincoln. La configuración inicial de este sistema permite proporcionar cantidades nominales de lubricante a cada punto de mantenimiento. Los inyectores de lubricación se pueden ajustar para modificar la cantidad de lubricante que se suministra. Además, también es posible ajustar el temporizador para los intervalos de lubricación. Si desea ajustar estos dispositivos, consulte la sección 42, Sistema de lubricación automática.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Componente/sistema	Litros	Galones US
Cárter (incluye 4 filtros de aceite) Motor Komatsu SSDA16V160	280	74
Sistema de enfriamiento Motor Komatsu SSDA16V160	594	157
Sistema hidráulico Consulte «Mantenimiento del tanque hidráulico»	1325	350
Motores de tracción (cada lado)	95	25

Tanque de combustible (solo combustible diésel)	4542	1200
---	------	------

MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO

Hay dos visores de inspección (1, Figura 40-1) en el costado del tanque hidráulico. Cuando el motor esté detenido, el interruptor de arranque esté en la posición OFF, el sistema hidráulico esté despresurizado y la tolva esté abajo, el nivel de aceite deberá verse al centro del visor de inspección superior. De lo contrario, siga las instrucciones a continuación para cargar aceite.

Carga de aceite

NOTA: Para reducir el riesgo de contaminación del sistema, manténgalo abierto a la atmósfera solo el tiempo que sea estrictamente necesario.

Cargue el tanque solo con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Debe pasar el aceite por filtros de tres micras.

1. Asegúrese de que el motor esté detenido, el interruptor de arranque esté en OFF, el sistema hidráulico esté aliviado y la tolva esté abajo.
2. Retire la tapa del puerto de suministro (2) y vierta aceite hidráulico hasta que pueda ver el nivel de aceite en la parte central del visor de inspección superior.
3. Coloque la tapa del puerto de suministro.
4. Arranque el motor. Levante y baje la tolva tres veces.
5. Revise nuevamente el nivel de aceite hidráulico con el motor detenido, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico aliviado y la tolva abajo.
6. Repita los pasos 1 a 5 hasta que el nivel de aceite se mantenga al centro del visor de inspección superior.

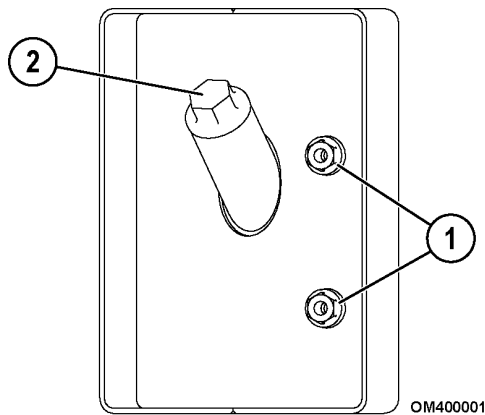


FIGURA 2-1. MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO

1. Visores de inspección
2. Tapa del puerto de suministro

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Revise el nivel de refrigerante a través del visor de inspección. Si no está visible en el visor, agregue refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para obtener información sobre el procedimiento de carga adecuado.

Procedimiento de carga del radiador



El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes, ya que podría sufrir quemaduras graves.

NOTA: Si agrega refrigerante a través del centro de servicio Wiggins, retire la tapa del radiador antes de cargar refrigerante.

El refrigerante del motor debe estar siempre visible en el visor de inspección antes de hacer funcionar el camión.

1. Retire la tapa del radiador con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente.
2. Cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada hasta que se pueda observar en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor por cinco minutos y luego revise el nivel de refrigerante.

5. Si no puede ver el refrigerante en el visor de inspección, repita los pasos 1 a 4. Si hay exceso de refrigerante, el sistema lo descargará a través de la manguera de drenaje después de que el motor alcance su temperatura normal de operación.

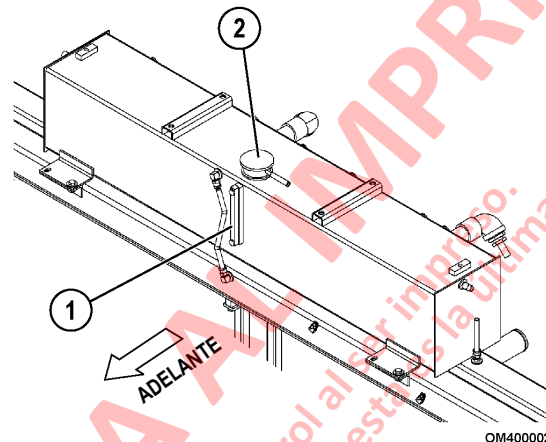


FIGURA 2-2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

1. Visor de inspección
2. Tapa del radiador

Especificaciones del refrigerante

- Para temperaturas ambiente de -25°F (-32°C) y superiores, utilice una mezcla de anticongelante y agua en una proporción de 50/50.
- En climas árticos con temperaturas ambiente entre -25°F (-32°C) y -65°F (-54°C), utilice una mezcla de anticongelante y agua en una proporción de 60/40.

NOTA: No utilice refrigerante de propilenglicol en climas árticos, solo use refrigerantes de etilenglicol.

Prácticas prohibidas

- Uso de anticongelante con alto contenido de silicio.
- Baja o sobreconcentración de aditivos para refrigerantes suplementarios (SCA).
- Uso de anticongelantes/refrigerantes que **no** estén completamente desarrollados para intervalos de servicio extendido.
- Uso de aditivos sellantes (sellador de fugas) en el sistema de enfriamiento.
- Uso de aceites solubles en el sistema de enfriamiento.
- Uso de agua de mala calidad. Consulte las especificaciones del fabricante del motor para obtener más información sobre los requerimientos de calidad del agua.

- Uso de anticongelante, aditivos para refrigerantes suplementarios (SCA) o filtros de refrigerante que **no** cumplan con las especificaciones del fabricante del motor.
- Uso de refrigerante con agua tratada.
- Uso de refrigerantes con menos de 40 % de anticongelante.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Es posible que, debido a las diferencias en la relación de engranajes y la evolución o el diseño de los componentes, los intervalos de servicio estén relacionados directamente con el número de la unidad o de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, consulte a su representante de Komatsu local las instrucciones y los intervalos de mantenimiento de los motores de tracción. En los cuadros de intervalos se indican los intervalos generales para el mantenimiento y las tomas de muestra del aceite.

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

El tanque de aceite de reserva del motor está diseñado para aumentar la capacidad de aceite del motor, con el objetivo de disminuir la frecuencia de carga de aceite del motor. No obstante, el nivel de aceite se debe revisar en cada turno con la varilla de medición. Si el nivel de aceite no es correcto, verifique que el sistema de aceite de reserva del motor funcione de manera adecuada. Nunca cargue aceite al motor a menos que este se haya drenado.

Si el aceite del motor se drenó del cárter de aceite, deberá cargar aceite nuevo a él antes de arrancar el camión. No utilice el aceite del tanque de reserva para llenar un motor vacío. Luego de un cambio de aceite, deberá llenar tanto el motor como el tanque de reserva con aceite antes de encender el motor.

Con el motor en marcha, compruebe el funcionamiento de la luz LED roja que se encuentra en la bomba.

- **Encendido continuo** - La bomba 1 extrae aceite del cárter del motor y reduce su nivel.
- **Parpadeo regular** - La bomba 2 devuelve aceite al cárter del motor y aumenta su nivel.
- **Parpadeo irregular** - El aceite se encuentra en el nivel de operación adecuado.

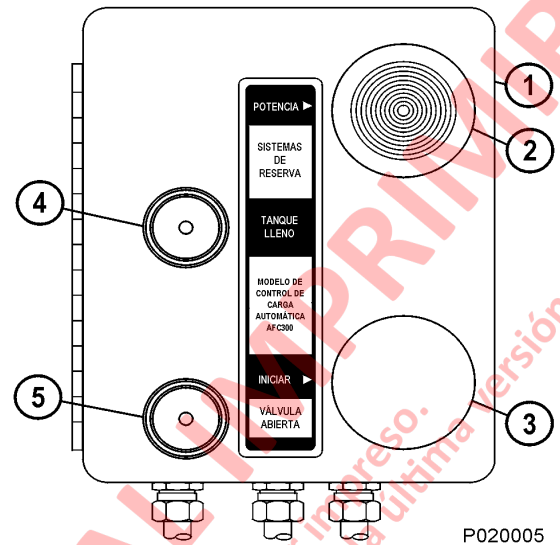


FIGURA 2-3. CAJA DE CONTROL DE CARGA REMOTA

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz de carga completa (FULL) |
| 2. Interruptor de energización | 5. Luz de válvula abierta |
| 3. Interruptor de encendido | |

El aceite siempre debe estar visible en el visor de inspección inferior. En caso contrario, cargue aceite al tanque de reserva hasta que se vea en el visor de inspección superior.

- Nunca cargue aceite al motor a menos que este se haya drenado completamente.
- Si el aceite del motor se drenó desde el cárter, deberá agregar aceite nuevo a este. **No utilice el aceite del tanque de reserva para llenar un cárter de motor vacío.**
- Después de un cambio de aceite, se deben llenar con aceite tanto el tanque del motor como el tanque de reserva antes de arrancar el motor.

Carga del tanque de aceite de reserva (carga remota)

1. Conecte la manguera de suministro desde la fuente de aceite nuevo hacia el acople de desconexión rápida en el camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor de energización (2, Figura 40-3) para encender el sistema.

3. Presione el interruptor de arranque (3). La luz de válvula abierta (5) se deberá encender y el proceso de carga comenzará.
4. Cuando el tanque esté lleno, la luz de válvula abierta (5) se apagará y luego se encenderá la luz de carga completa (4).
5. Cierre la válvula de la manguera de suministro.
6. Presione el interruptor de arranque (3) y manténgalo presionado durante unos segundos.
7. Desconecte la manguera de suministro del acople de desconexión rápida en el camión.
8. Presione el interruptor de energización (2) para desactivar el sistema.

Filtro en línea (colador)

Hay un filtro en línea (colador) ubicado en la entrada de la válvula de carga. No es necesario realizar un mantenimiento periódico de este filtro, pero se puede limpiar mediante retrolavado luego de desmontarlo.

CENTRO DE SERVICIO DE CARGA RÁPIDA

El centro de servicio (Figura 2-4) está ubicado a ambos lados del camión y se usa para cargar los fluidos del sistema. La tabla 1 muestra las presiones de llenado máximas recomendadas para el centro de servicio.

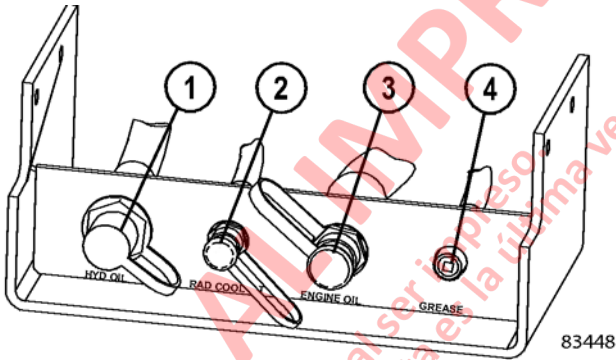


FIGURA 2-4. CENTRO DE SERVICIO

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Aceite hidráulico | 3. Aceite del motor |
| 2. Refrigerante del radiador | 4. Grasa |

TABLA 1: PRESIONES MÁXIMAS DE CARGA		
Sistema de carga	kPa	psi
Cárter del motor	345	50
Tanque de reserva	862	125
Tanque hidráulico	345	50
Refrigerante	345	50
Grasa	10 342	1500

CUADRO DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

LUBRICANTE	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR ----- CONSULTE EL MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRÁULICO ----- SAE 10W C-4 ----- REQUIERE CALENTADORES AUXILIARES BAJO -23 °C (-10 °F)
C	ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO -- VEA EL MANUAL DEL SIST. DE TRANSM.
D	GRASA MULTIPROPÓSITO DE PRESIÓN EXTREMA ---- NLGI NRO. 2 (MIN. 5% BISULFURO DE MOLIBDENO)
E	ACEITE DE ENGRANAJES MULTIPROPÓSITO ----- SAE 80W - 90

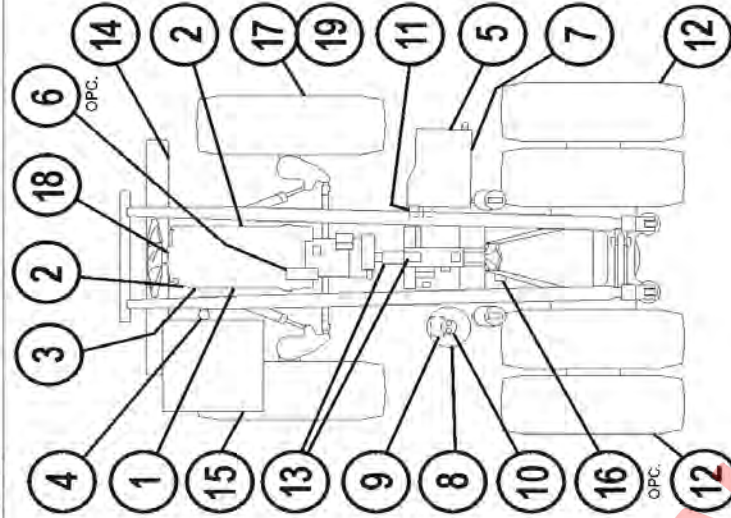
SÍM.	DESCRIPCIÓN	PTS	LUBR. CANTANTE	10 H	50 H	100 H	250 H	500 H	1000 H	2000 H	2500 H
1	NIVEL DE ACEITE DEL CÁRTER	1	A	REVISIÓN							
2	FILTROS DE ACEITE DE LUB. DEL MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (DAVCO)										
5	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	SOPLADOR DE PREFILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
8	NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISIÓN							
9	COLADOR HIDRÁULICO	2									
10	RESP. TANQUE HIDRÁULICO	2									
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3			**	**	**				
12	NIVEL DE ACEITE RUEDA MOTRIZ	2	C								
13	EJE TRANS. BOMBA HIDRÁULICA	2	D								
14	NIVEL DE LUBRICANTE EN CHASIS	1	D								
15	DESLIZ. ASIENTO Y EJE DE DIRECCIÓN	4	D								
16	SOPLADOR DEL MOTOR DE TRACCIÓN	2	D								
17	RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS***	2	E								
18	MUÑÓN DELANTERO	1	D								
19	TAPÓN MAGNÉTICO	2									
	CUBIERTA RUEDA DELANTERA****										

* EL INTERVALO DE 1000 H SE PUEDE EXTENDER A 2500 H SI LA MUESTRA Y EL ANÁLISIS DE ACEITE SE REALIZAN CADA 250 H

** CAMBIO ÚNICO A LAS 50, 100 Y 250 H

*** NO APLICA AL MODELO 930E

**** SOLO APLICA AL MODELO 930E



630E, 730E, 830E Y 930E

WB2790

CUADRO DE LUBRICACIÓN

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)

NOTA: Las referencias a «lubricante» corresponden al **cuadro de lubricación** en la página 2-7.

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. MÁQUINA - Inspeccione toda la máquina en busca de fugas, piezas desgastadas y daños. Repare según sea necesario.			
2. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Revise si hay fugas, vibración y ruido inusual. Verifique la condición y la alineación del alternador y la correa del ventilador.			
3. RADIADOR - Verifique el nivel de refrigerante y llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante según las especificaciones del refrigerante en la página P2-4. Consulte el manual de servicio del motor para obtener recomendaciones adicionales sobre el refrigerante.			
4. MOTOR - 1. Revise el nivel de aceite. Para obtener una medición precisa, retire la varilla de medición y límpiela. Luego, vuelva a insertar la varilla de medición y retírela una vez más para verificar el nivel de aceite. Consulte el manual de servicio del motor para obtener recomendaciones sobre el aceite. (Lubricante «A»). 2. Compruebe que el nivel de aceite en el tanque de reserva esté al centro del visor de inspección superior. Si no lo está, agregue aceite al tanque de reserva hasta que se vea en la parte central del visor superior. Además, compruebe el funcionamiento de la luz del indicador LED con el motor en marcha. Consulte la sección M31, Sistema de aceite de reserva del motor. 3. Asegúrese de que la tubería de escape esté firme. 4. Revise si se producen ruidos anómalos y fugas de líquido. 5. Revise el indicador de funcionamiento del filtro eliminador.			
5. TANQUE HIDRÁULICO - Compruebe el nivel de aceite en el tanque. Agregue aceite si es necesario. Consulte el punto «Mantenimiento del tanque hidráulico» en la página P2-3. (Lubricante «B»).			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS) (continuación)

	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
6.	RUEDAS Y NEUMÁTICOS 1. Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente y que no presenten desgaste. 2. Revise si hay residuos incrustados en las bandas de rodadura. Revise si hay tuercas o espárragos de montaje de las ruedas dañados, sueltos o faltantes. Reemplace los elementos dañados o faltantes y apriételos al torque estándar antes de operar el camión.			
7.	CONDUCTOS DE AIRE DE ENFRIAMIENTO Inspeccione los conductos que van desde el soplador hacia el eje trasero. Asegúrese de que los conductos estén asegurados, sin daños ni obstrucciones.			
8.	TUBERÍA DE ADMISIÓN DE AIRE - Revise todos los elementos de montaje, las uniones y las conexiones. Asegúrese de que no haya fugas de aire y de que todos los elementos estén apretados correctamente.			
9.	FILTROS DE AIRE - Revise los medidores de obstrucción del filtro de aire en la cabina del operador. Se debe realizar el mantenimiento de los filtros si los medidores indican una obstrucción máxima de 25 pulgadas de vacío de H ₂ O. Consulte la sección C5 para ver las instrucciones de mantenimiento. Vacíe las tapas antipolvo del filtro de aire. Después de realizar mantenimiento, presione el botón de reinicio en la superficie de los medidores para que vuelvan a cero.			
10.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - En lugares donde haya una gran cantidad de polvo, revise este filtro a diario y realice su mantenimiento con la frecuencia que sea necesaria. Consulte las «Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas» para ver el procedimiento de limpieza.			
11.	LÍQUIDO LAVADOR - Revise el nivel de líquido lavador en la botella que se encuentra detrás de la cabina y llénela si es necesario.			
12.	TANQUE DE COMBUSTIBLE 1. Inspeccione los receptores de combustible de carga rápida en busca de desgaste excesivo, fugas y acumulación de lodo. 2. Verifique si la ventilación sobre el tanque de combustible presenta acumulación de lodo u otra obstrucción. Límpiela si es necesario. Consulte las «Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 1000 horas» para ver las instrucciones de limpieza.			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS) (continuación)

13.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Drene el agua de la válvula de drenaje inferior en cada separador de combustible.			
14.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA - Revise el nivel de grasa en el depósito. Recargue el depósito si es necesario (Lubricante «D»). - Al cargar el depósito de grasa, revise el indicador del filtro de grasa. Limpie o reemplace el filtro si presenta problemas. - Inspeccione el sistema en busca de fugas y verifique que funcione correctamente. Asegúrese de que las siguientes áreas de importancia reciban la cantidad adecuada de grasa. (Lubricante «D»). - Articulación de la dirección - Pasador pivote del mando final - Juntas del pasador de la suspensión trasera (superior e inferior) - Pasadores de las bisagras de la tolva - Pasadores de los cilindros de levante (superior e inferior) - Barra estabilizadora (ambos extremos)			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____				
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____				
	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Reemplace los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para ver las instrucciones de reemplazo de los filtros.			
*2.	FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Cargue aceite de ser necesario (Lubricante «B»).			

* Estas inspecciones son necesarias **solo después de las primeras 50 horas de operación**, por ejemplo, durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Cargue aceite de ser necesario (Lubricante «B»).			

* Esta inspección es necesaria **solo después de las primeras 100 horas de operación**, por ejemplo, durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Cargue aceite de ser necesario (Lubricante «B»).			

* Esta inspección es necesaria **solo después de las primeras 250 horas de operación**, por ejemplo, durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

También deberá realizar todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* durante este procedimiento.

NOTA: Las referencias a «lubricante» corresponden al **cuadro de lubricación** en la página 2-7.

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
2. MOTOR 1. Cambie el aceite del motor. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para conocer las especificaciones de aceite. (Lubricante «A»). NOTA: Si el motor posee el sistema de aceite Centinel™ o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio de aceite y filtros del motor se extenderán sobre las 250 horas. Tome una muestra de aceite del motor para analizarlo. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener información sobre los intervalos de cambio de aceite y filtros específicos. 2. Reemplace los filtros de aceite del motor. Siga las instrucciones del fabricante del filtro, las cuales están generalmente impresas en la parte exterior del filtro. No use una llave o correa para apretar los elementos del filtro. 3. Reemplace el filtro de aceite del tanque de reserva. 4. Revise la tensión y el estado de cada correa de transmisión accesorio. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para ver las instrucciones específicas de ajuste. 5. Revise el torque de los tornillos de montaje del ventilador de enfriamiento. Apriételas a 237 N·m (175 ft lb) .			
3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1. Verifique el nivel de refrigerante y llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante según las especificaciones del refrigerante en la página P-4. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para obtener recomendaciones adicionales sobre el refrigerante. 2. Cambie los filtros de refrigerante. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para ver las instrucciones de reemplazo de los filtros de refrigerante. 3. Revise las mangueras del sistema de enfriamiento en busca de daños o deterioro. Reemplácelos si es necesario.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
4.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Reemplace los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para ver las instrucciones de reemplazo de los filtros.			
5.	TANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y los sedimentos del tanque de combustible. Consulte la sección B4, Tanque de combustible - Limpieza.			
6.	ARTICULACIÓN DE LA DIRECCIÓN - Verifique el torque de las tuercas de retención del pasador para los cilindros de dirección y las barras de dirección. Apriételas a 1017 N·m (750 ft lb) .			
7.	EJE CARDÁN Y JUNTAS UNIVERSALES DE LA BOMBA HIDRÁULICA - Aplique grasa una o dos veces en cada graser. Asegúrese de que cada rodamiento del conjunto de cruceta y rodamiento reciba grasa. Reemplace cualquier rodamiento que presente indicios de desgaste. (Lubricante «D»).			
8.	MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA - Utilice una linterna y un espejo adherido a una barra larga para revisar las tuercas y los espárragos de montaje interiores y exteriores de las ruedas. Revise si hay elementos sueltos, dañados o faltantes. Si es necesario apretar o reemplazar las tuercas y los espárragos de montaje de la rueda, deberá desmontar la rueda exterior para acceder a estos elementos. Consulte la sección G para obtener información sobre estos procedimientos.			
9.	CAJA DEL EJE TRASERO - Retire dos tapones de drenaje de la parte inferior de la caja del eje trasero para verificar si hay fugas de aceite. Si hay presencia de aceite, deberá buscar la causa de la fuga y corregirla antes de utilizar el camión.			
10.	CUBO DE LA RUEDA DELANTERA - Retire los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera y revise si hay suciedad. Limpie los tapones y realice las reparaciones que sean necesarias.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

11.	RUEDAS MOTORIZADAS 1. Verifique que el nivel de aceite sea adecuado. Gire la rueda para que el tapón magnético quede en la posición de 6 en punto y luego retire el tapón. El nivel de aceite debe estar a la misma altura que la parte inferior de la apertura del tapón. 2. Inspeccione los tapones magnéticos en busca de restos de material ferroso. Realice el mantenimiento del motor de tracción según sea necesario.			
12.	MUESTRA DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN Consulte la sección G5, Motor de tracción, para obtener información sobre la toma de muestras de aceite.			
13.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA Realice las inspecciones cada 250 horas, tal y como se detalla en la sección P «Sistema de lubricación automática» de este manual.			
14.	AMORTIGUADORES DE LA TOLVA - Revise los amortiguadores, las laines y los elementos de montaje en busca de desgaste y verifique que estén apretados correctamente.			
15.	BATERÍAS - Revise el nivel del electrolito y agregue agua si es necesario.			
16.	INTERRUPTORES DE ELEVACIÓN Y DE LÍMITE DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA - Verifique el funcionamiento de los interruptores. Limpie la suciedad en las áreas de detección e inspeccione el cableado en busca de daños.			
17.	FILTRO DE AIRE RECIRCULANTE DE LA CABINA Limpie el elemento de filtro con jabón suave y agua, luego enjuáguelo por completo y espere a que se seque antes de volver a instalarlo.			
18.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Limpie el elemento de filtro con jabón suave y agua, enjuáguelo por completo y séquelo con aire presurizado de máximo 275 kPa (40 psi). Instale nuevamente el filtro.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

También deberá realizar todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* y las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas* durante este procedimiento.

NOTA: Las referencias a «lubricante» corresponden al **cuadro de lubricación** en la página 2-7.

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____				
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____				
	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1.	RESPIRADEROS DE LA CAJA DEL MANDO FINAL Reemplace los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas.			
2.	FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los respiraderos y los elementos de filtros de alta presión del tanque hidráulico. Revise el nivel de aceite. Cargue aceite de ser necesario (Lubricante «B»).			
3.	SUSPENSIÓN HYDRAIR® - Verifique que la extensión del pistón sea adecuada (delantera y trasera).			
4.	PEDAL DE ACELERACIÓN Y DE FRENO - Lubrique con aceite el rodillo del pedal y los pasadores de bisagra. Levante la protección de la placa de montaje y aplique unas gotas de aceite lubricante entre la placa y el émbolo.			
5.	ARTICULACIÓN DE LA PALANCA DE LEVANTE - Verifique la operación de la palanca. Limpie, lubrique y ajuste la articulación según sea necesario.			
6.	FRENO DE ESTACIONAMIENTO - Consulte la sección J7, Freno de estacionamiento, para ver las inspecciones recomendadas.			
7.	SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR - 1. Revise si las conexiones del sistema eléctrico están apretadas correctamente y si presentan corrosión o daños. Inspeccione la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalmes, la caja de control remota y los disyuntores. 2. Revise todos los cables eléctricos de extremo a extremo en busca de posibles daños. 3. Revise si hay fugas, grietas u otros daños en las mangueras del sistema de aceite de reserva del motor. Verifique que todos los acoples estén apretados y que no presenten fugas o daños.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (continuación)

	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
8.	ACUMULADORES DE VEJIGA - Verifique la presión de precarga. Si no se mantiene la presión de precarga adecuada, es posible que se produzcan fallas en la vejiga.			
9.	BARRA DE DIRECCIÓN - Verifique el torque de las tuercas de seguridad en los extremos roscados de la barra de dirección. Consulte Inspección de la barra de dirección y Procedimiento de torque en la sección G3, Cubo y husillo de la rueda delantera.			
9.	ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN - Cambie o filtre el aceite del motor de tracción. El aceite se deberá filtrar o cambiar antes si el análisis de la muestra indica que el aceite está contaminado.			
10.	DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS Realice una descarga de datos desde el controlador de KOMTRAX Plus y envíe la información a WebCARE. Consulte la sección D en el manual de taller para instrucciones detalladas sobre la carga de las suspensiones.			
11.	GABINETE DE CONTROL - Aspire el polvo y los residuos del interior del gabinete de control. No utilice aire comprimido, ya que las partículas de polvo y los contaminantes se dispersarán por la superficie de las tarjetas electrónicas, producirán el deterioro del barniz protector e ingresarán a los componentes eléctricos y mecánicos del sistema. Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado. De ser necesario, puede emplear una escobilla de cerdas suaves limpia en áreas como las bobinas del transformador ST.			
12.	INSPECCIÓN DEL CHASIS Y LA CAJA DEL EJE Lave el camión, limpie todas las uniones soldadas y realice una inspección visual de todo el chasis y de la caja del eje para detectar fisuras o daños.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

También deberá realizar todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* y las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 y cada 500 horas* durante este procedimiento.

NOTA: Las referencias a «lubricante» corresponden al **cuadro de lubricación** en la página 2-7.

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____				
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____				
	TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1.	TANQUE HIDRÁULICO – Drene el tanque hidráulico y limpie los coladores de entrada. Consulte la sección L3. Vuelva a cargar el tanque hidráulico (Lubricante «B»).			
2.	RADIADOR - Limpie el sistema de enfriamiento con un compuesto de limpieza de buena calidad y enjuáguelo con agua. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante según las especificaciones del refrigerante en la página P-4. Consulte el manual de servicio del motor para obtener recomendaciones adicionales sobre el refrigerante.			
3.	TANQUE DE COMBUSTIBLE - Retire la rejilla de ventilación en la parte superior del tanque de combustible y limpie con solvente. Seque el respiradero con aire presurizado e instálelo en el tanque.			
4.	ASIENTO DEL OPERADOR – Aplique grasa en los rieles de deslizamiento (Lubricante «D»).			
5.	APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE FRENOS Asegúrese de que los frenos se apliquen de manera automática cuando la presión del freno sea inferior al límite especificado. Consulte la sección J4, Procedimiento de inspección del circuito de frenos.			

INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

También deberá realizar todas las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento* cada 10, 250, 500 y 1000 horas durante este procedimiento.

NOTA: Las referencias a «lubricante» corresponden al **cuadro de lubricación** en la página 2-7.

Número de serie del motor _____ Número de unidad en faena _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
TAREAS	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. FILTROS DE AIRE - Limpie los tubos Donacilone™ en la sección del prefiltro de aire. Utilice agua fría o aire a baja presión para limpiar los tubos. Consulte la sección C5, Filtros de aire.			
2. TUERCA DE SUJECIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN - Verifique que el torque de la tuerca de sujeción del volante sea de 81 ± 7 N·m (60 ± 5 ft lb) . Apriétela si es necesario.			

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN P3

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

ÍNDICE

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA	P3-3
DESCRIPCIÓN GENERAL	P3-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	P3-5
Filtro	P3-5
Bomba y motor hidráulico	P3-5
Depósito de grasa	P3-5
Válvula reductora de presión	P3-5
Válvula de control de flujo	P3-5
Válvula solenoide	P3-5
Válvula de venteo	P3-5
Temporizador del ciclo de lubricación	P3-5
Interruptor de corte de sobrepresión	P3-5
Interruptor de falla de presión de grasa	P3-5
Inyectores	P3-5
Válvula de alivio (válvula de descarga)	P3-5
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	P3-6
Funcionamiento normal	P3-6
Lubricante necesario para el sistema	P3-7
Cebado del sistema	P3-7
Conjunto del filtro	P3-7
BOMBA DE LUBRICACIÓN	P3-8
Nivel de aceite de la carcasa de la bomba	P3-8
Control de presión de la bomba	P3-8

INYECTORES (SL-1 Serie «H»)	P3-9
Especificaciones de los inyectores	P3-9
Ajuste de los inyectores	P3-9
FUNCIONAMIENTO DE LOS INYECTORES	P3-10
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P3-11
Inspección diaria del sistema de lubricación	P3-11
Inspección cada 250 horas	P3-11
Inspección cada 1000 horas	P3-11
REVISIÓN DEL SISTEMA	P3-12
Inspección del controlador de lubricación	P3-12
Componentes del controlador de lubricación	P3-12
Ajuste del controlador de lubricación	P3-12
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA	P3-14

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de lubricación automática es un sistema presurizado de distribución de lubricante que entrega una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. El sistema se controla mediante un temporizador electrónico que envía una señal a una válvula solenoide para que opere la bomba de engrase accionada por un motor hidráulico. El circuito de dirección del camión suministra el aceite hidráulico para la operación de la bomba.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado sobre el motor hidráulico, controla el flujo y la presión de entrada. Un solenoide de 24VDC montado en el colector, enciende y apaga la bomba.

La bomba se acciona con el movimiento rotatorio del motor hidráulico, el que luego se convierte en movimiento reciprocante por medio de un mecanismo de arranque excéntrico. La acción reciprocante produce que el cilindro de la bomba se mueva hacia arriba y abajo. La bomba es de desplazamiento positivo y de doble acción, ya que hay salidas de grasa tanto en la carrera ascendente como descendente.

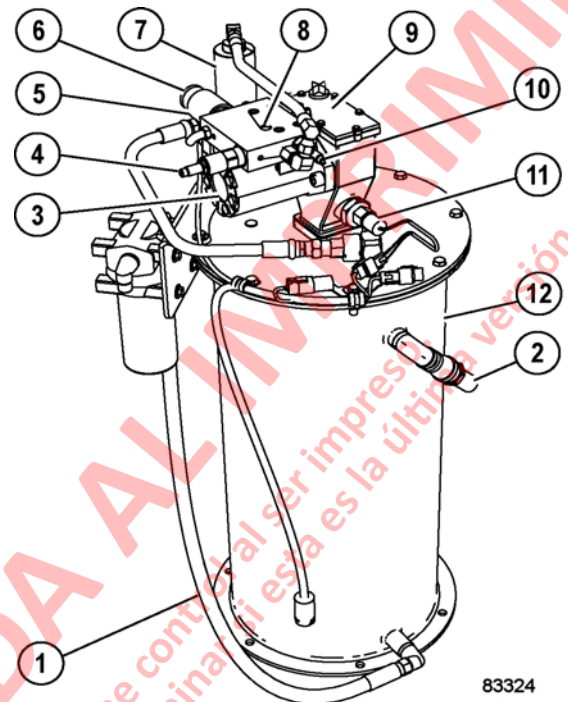


FIGURA 3-1. COMPONENTES DE LA BOMBA Y EL DEPÓSITO

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manguera desde el filtro | 5. Válvula solenoide |
| 2. Manguera de ventilación | 6. Interruptor de anulación |
| 3. Motor hidráulico | 7. Válvula de venteo |
| 4. Válvula reductora de presión | 8. Tapón de tubería |
| | 9. Conjunto de bomba |
| | 10. Válvula de control de flujo |

Durante la carrera descendente, el cilindro de la bomba se extiende y entra a la grasa. Mediante la combinación de una acción de pala y el vacío que se genera en la cámara del cilindro de la bomba, se fuerza a que la grasa entre al cilindro de la bomba. Simultáneamente, se descarga grasa a través del puerto de salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es el doble de la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. Durante la carrera ascendente, la válvula de restricción de entrada se cierra. La mitad de la grasa que se admite durante la carrera anterior se transfiere a través de la válvula de restricción de salida y se descarga hacia el puerto de salida.

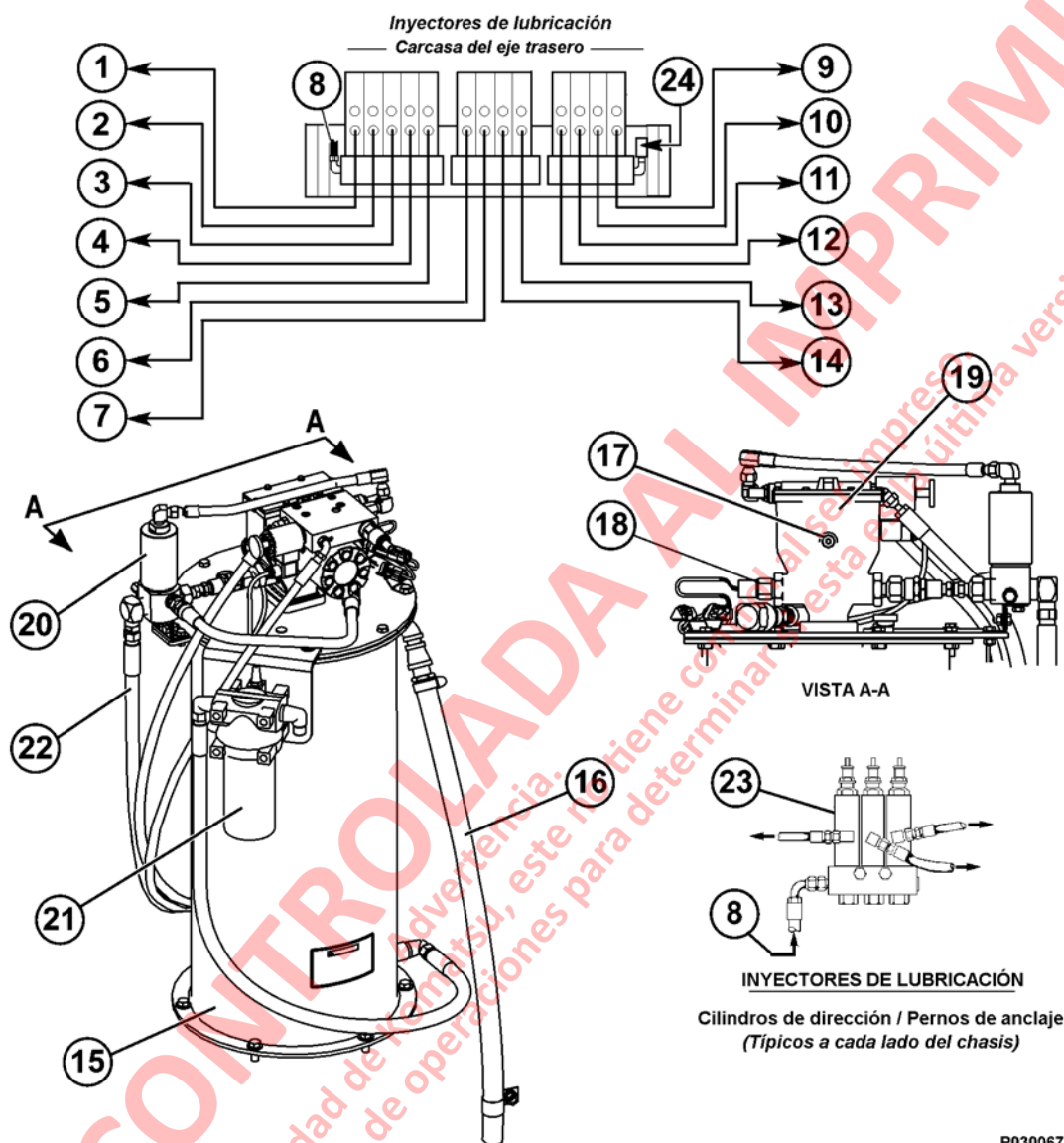
ADVERTENCIA

Al presurizar en exceso el sistema, modificar piezas, usar químicos o fluidos incompatibles o usar piezas desgastadas o dañadas, se pueden producir daños en el equipo y/o lesiones personales graves.

- **NO exceda la presión de funcionamiento máxima indicada de la bomba o del componente con la menor capacidad nominal del sistema.**
- **No altere o modifique ninguna parte de este sistema a menos que lo apruebe la fábrica.**
- **No intente reparar o desarmar el equipo mientras el sistema está presurizado.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones de fluidos estén apretadas con firmeza antes de usar este equipo.**
- **Siempre lea y siga las recomendaciones de fluidos del fabricante en cuanto a su compatibilidad y al uso de vestuario y equipos de protección.**
- **Inspeccione todo el equipo con regularidad. Repare o reemplace cualquier pieza desgastada o dañada de inmediato.**

Este equipo genera una presión de grasa muy alta. Se debe tener precaución extrema al operar este equipo, pues la fuga de fluido presurizado de componentes sueltos o averiados puede provocar que el fluido se inyecte en la piel y el cuerpo, lo que causará lesiones graves y posiblemente amputaciones. Se recomienda usar protección apropiada para evitar salpicaduras de material en la piel o los ojos.

Si ve algún fluido que penetre la piel, busque atención médica de urgencia inmediatamente. No lo trate como un simple corte. Dígame exactamente al doctor cuál fue el fluido que se inyectó.



P030067

FIGURA 3-2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|---|--|
| 1. Suspensión izquierda, buje inferior | 14. Pasador derecho del pivote de la tolva |
| 2. Cilindro de levante izquierdo, buje inferior | 15. Depósito de grasa |
| 3. Barra estabilizadora, buje izquierdo | 16. Manguera de ventilación |
| 4. Suspensión izquierda, buje superior | 17. Tapón de la tubería (nivel de aceite) |
| 5. Pasador izquierdo del pivote de la tolva | 18. Interruptor de presión, N.O. - 20 685 kPa (3000 psi) |
| 6. Cilindro de levante izquierdo, buje superior | 19. Bomba de grasa |
| 7. Cilindro de levante derecho, buje superior | 20. Válvula de venteo |
| 8. Suministro de grasa desde la bomba | 21. Filtro |
| 9. Suspensión derecha, buje inferior | 22. Suministro de grasa para inyectores |
| 10. Cilindro de levante derecho, buje inferior | 23. Inyectores |
| 11. Pasador pivote del eje trasero | 24. Interruptor de presión, NO - 13 790 kPa (2.000 psi) |
| 12. Buje derecho de la barra estabilizadora | |
| 13. Suspensión derecha, buje superior | |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

El conjunto de filtro (21, Figura 3-2), montado en el depósito de grasa, filtra la grasa antes de rellenar el depósito desde el suministro del taller. El indicador de desviación alerta al personal de mantenimiento cuando se necesita reemplazar el filtro.

Motor y bomba hidráulicos

La bomba hidráulica giratoria (3 y 9, Figura 3-1) es una bomba de grasa completamente hidráulica. Un múltiple integrado de control de la bomba está incorporado en el motor para controlar el flujo de entrada y la presión.

NOTA: El nivel de aceite del cárter de la bomba se debe mantener al nivel del tapón de la tubería (17, Figura 3-2). De ser necesario, recargue con aceite de motor 10W-30.



La presión hidráulica de admisión en el suministro de aceite no debe exceder 24 132 kPa (3500 psi). Si se excede la presión nominal, se pueden producir daños en los componentes del sistema y lesiones personales.

Depósito de grasa

El depósito (12, Figura 3-1) tiene una capacidad aproximada de 41 kg (90 lbs) de grasa. Cuando se carga el sistema en el centro de servicio y se repone el suministro de grasa, esta pasa a través del filtro para retirar los contaminantes antes de entrar al depósito.

Válvula reductora de presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 3-1), ubicada en el múltiple, reduce la presión hidráulica de suministro (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante. **Esta válvula viene ajustada de fábrica y no se debe cambiar la configuración a menos que la presión de salida de grasa esté fuera de las recomendaciones.**

Se puede instalar un manómetro donde está ubicado el tapón de la tubería (8, Figura 3-1). El manómetro de presión indicará la presión de aceite hidráulico en la admisión del motor hidráulico. La presión normal es 2241 - 2413 kPa (325 - 350 psi).

Válvula de control de flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 3-1), montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico. **La válvula de**

control de flujo viene ajustada de fábrica y la configuración no se debe modificar.

Válvula solenoide

La válvula solenoide (5, Figura 3-1), cuando se energiza, permite que el aceite fluya hasta el motor hidráulico.

Válvula de venteo

Con la válvula de venteo (7, Figura 3-1) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto ocurre, la válvula de venteo se abre y permite que la presión de grasa baje a cero, de modo que los inyectores puedan recargarse para el siguiente ciclo de salida.

Temporizador del ciclo de lubricación

El temporizador de estado sólido del ciclo de lubricación entrega una señal de 24 VDC a intervalos cronometrados para energizar la válvula solenoide (3, Figura 3-3), lo que entrega flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el gabinete de interface eléctrica.

Interruptor de corte de sobrepresión

El interruptor de presión (18, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 20 685 kPa (3000 psi). Este interruptor desenergiza el relé del solenoide de la bomba si la presión de la línea de grasa alcanza la configuración de presión del interruptor, lo que apaga el motor y la bomba.

Interruptor de falla de presión de grasa

El interruptor de presión (24, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 13 790 kPa (2.000 psi). Si no se logra la presión de grasa adecuada durante el ciclo normal de bombeo, el sistema de advertencia se activará e iluminará el indicador de advertencia en el panel superior para notificar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 3-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado en un punto de lubricación determinado. Consulte la Figura 3-2 para ver las ubicaciones.

Válvula de alivio (válvula de descarga)

La válvula de alivio (14, Figura 3-3) protege la bomba de presiones altas. La válvula de alivio está ajustada a 27 580 kPa (4000 psi).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Funcionamiento normal

1. Cuando el camión está en funcionamiento, el temporizador del ciclo de lubricación energizará el sistema a intervalos preestablecidos.
2. El temporizador entrega 24 VDC para energizar la válvula solenoide de la bomba (3, Figura 3-3), lo que permite que el aceite hidráulico que proporciona el circuito de la bomba de dirección fluya hasta el motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. Se dirige el aceite hidráulico del circuito de dirección a través de la válvula reductora de presión (4) y la válvula de control de flujo (6) antes de ingresar al motor. La presión de la bomba se puede leer en el manómetro opcional (5) montado en el múltiple.
4. Cuando el aceite está entrando al motor hidráulico, la bomba de grasa opera mediante el bombeo de grasa desde el depósito hasta los inyectores (13), a través de una válvula de retención (10) y hasta la válvula de venteo (11).
5. Durante este periodo, los inyectores medirán la cantidad adecuada de grasa para cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de la grasa llega a la configuración del interruptor de presión (18, Figura 3-2), los contactos del interruptor se cerrarán y energizarán el relé RB7-K5, lo que cortará la energía desde el motor hidráulico/solenoide de la bomba y la bomba se detendrá. El relé se mantendrá energizado hasta que la presión de la grasa caiga (el interruptor de presión se abre de nuevo) y el temporizador se apague.
7. Después de que la válvula solenoide de la bomba se desenergice, la presión hidráulica en el múltiple bajará y la válvula de venteo (11, Figura 3-3) se abrirá, lo que liberará la presión de grasa en las líneas que van hacia los bancos de inyectores. Esto le permite a los inyectores recargarse para el próximo ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en descanso hasta que se active el siguiente ciclo de lubricación e inicie un nuevo ciclo de engrase.
9. Durante el ciclo normal de lubricación, si la presión de la grasa no alcanza 13 790 kPa (2000 psi) dentro de 120 segundos en el interruptor de presión ubicado en la carcasa del eje trasero, se encenderá un indicador ámbar en el panel superior.

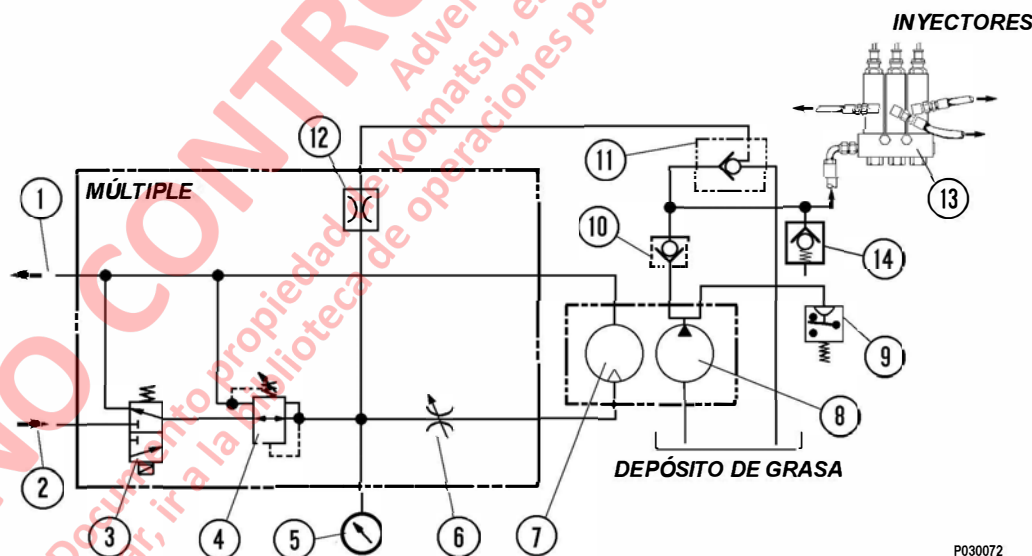


FIGURA 3-3. ESQUEMA HIDRÁULICO

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Retorno de aceite hidráulico | 6. Válvula de control de flujo | 11. Válvula de venteo |
| 2. Suministro de aceite hidráulico | 7. Motor hidráulico | 12. Orificio |
| 3. Válvula solenoide de la bomba | 8. Bomba de grasa | 13. Banco de inyectores |
| 4. Válvula reductora de presión | 9. Interruptor de presión (NO) | 14. Válvula de alivio |
| 5. Medidor de presión del motor | 10. Válvula de retención | |

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante necesario para el sistema

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente durante la operación del camión:

- **Sobre 32 °C (90 °F) - Use grasa multipropósito (MPG) NLGI nro. 2.**
- **-32° a 32 °C (-25° a 90 °F) - Use grasa multipropósito (MPG) NLGI nro. 1.**
- **Bajo -32 °C (-25 °F) - Consulte a su proveedor local sobre los requisitos de lubricante en climas de frío extremo.**

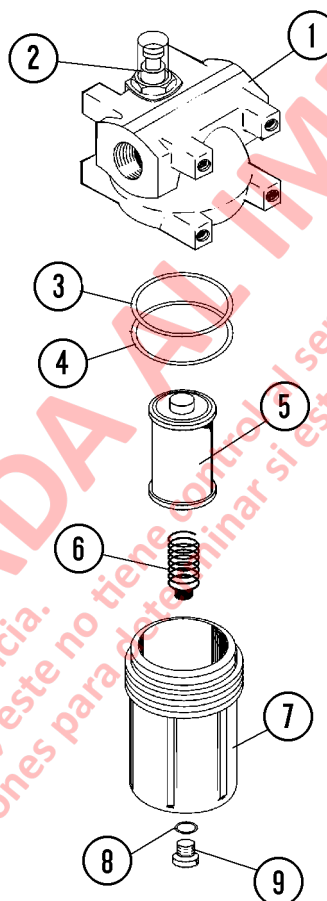
Cebado del sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin burbujas de aire para que funcione adecuadamente. Después del mantenimiento, si se reemplazaron las líneas de lubricación primarias o secundarias, se necesitará cebar el sistema para sacar todo el aire atrapado.

1. Si es necesario, llene con lubricante el depósito de lubricación.
2. Para purgar el aire de la línea principal de suministro, retire esta línea del contenedor de grasa. Conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Retire los tapones de todos los grupos de inyectores en secuencia (derecho delantero, izquierdo delantero y eje trasero).
4. Con la fuente externa de grasa, bombee grasa hasta que esta aparezca en el grupo de inyectores y reinstale el tapón de la tubería. Repita lo mismo para los grupos de inyectores restantes.
5. Retire las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo a la tapa protectora del inyector y la bomba hasta que aparezca grasa en el extremo de la manguera de grasa individual o en la unión que se está engrasando.

Conjuntos de filtros

Se debe reemplazar el elemento del filtro (5, Figura 4-3) si el indicador de desviación (2) muestra restricción excesiva entre los elementos.



P030023

FIGURA 3-4. CONJUNTO DE FILTROS

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Carcasa | 5. Elemento |
| 2. Indicador de desviación | 6. Resorte |
| 3. O-Ring | 7. Porta filtro |
| 4. Anillo de respaldo | 8. O-Ring |
| | 9. Tapón |

BOMBA DE LUBRICACIÓN

Nivel de aceite de la carcasa de la bomba

La carcasa de la bomba se debe llenar con el nivel adecuado de aceite de motor SAE 10W-30. Inspeccione el nivel de aceite en el intervalo de mantenimiento cada 1000 horas. Para cargar aceite, retire la varilla de medición (4, Figura 3-5) en la parte superior de la carcasa de la bomba y llene la carcasa hasta el nivel adecuado marcado en la varilla.

NOTA: Si la bomba tiene equipada la varilla de medición (4), retire el tapón de nivel de aceite (5) y llene la carcasa hasta el fondo del orificio del tapón.

Control de presión de la bomba

El fluido hidráulico de alta presión del sistema de dirección se reduce mediante la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer si saca el tapón de la tubería (3) e instala un manómetro en el distribuidor.

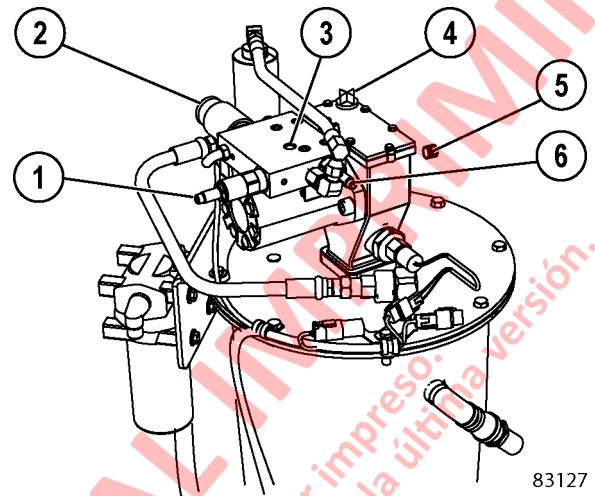


FIGURA 3-5. CONTROLES DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Control de presión de la bomba | 4. Varilla de medición |
| 2. Interruptor de anulación | 5. Tapón de nivel de aceite |
| 3. Tapón de tubería (puerto medidor) | 6. Válvula de control de flujo |

INYECTORES (SL-1 Serie «H»)

Especificaciones de los inyectores

- Cada inyector de lubricación cubre solo un punto de grasa. En caso de malfuncionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea recubierta que permite el uso de equipo de lubricación externo.
- Volumen de salida del inyector:
Salida máxima = 1,31 cc (0,08 in³).
Salida mínima = 0,13 cc (0,008 in³).
- Presión de operación:
Mínima - 12 755 kPa (1850 psi)
Máxima - 24 133 kPa (3500 psi)
Recomendada - 17 238 kPa (2500 psi)
- Presión de ventilación máxima - (recarga)
..... 4 137 kPa (600 psi)

Ajuste de los inyectores

Se pueden ajustar los inyectores para suministrar 0,13 - 1,31 cc (0,008 - 0,08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia de traslado del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante suministrada. A su vez, este traslado está controlado por un tornillo de ajuste ubicado en la parte superior de la carcasa del inyector.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 3-6) hacia la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante suministrada y hacia la derecha para disminuirla.

Cuando el inyector no está presurizado, se alcanza el volumen máximo del inyector girando el tornillo de ajuste (1) completamente hacia la izquierda hasta que el pasador de indicación toque el tornillo de ajuste. En el punto máximo de suministro, debe quedar expuesto cerca de 9,7 mm (0,38 in) de las roscas del tornillo. Para disminuir la cantidad de lubricante suministrada, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el traslado del pistón del inyector. Si solo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste hasta el punto en el que queda expuesto cerca de 4,8 mm (0,19 in) de las roscas del tornillo. El inyector estará ajustado al punto mínimo de suministro con cerca de 0,22 mm (0,009 in) de las roscas expuestas.

NOTA: La información anterior aborda el ajuste del volumen de suministro del inyector. También se debe cambiar el ajuste del temporizador si el suministro de lubricante es excesivo o insuficiente. La salida del inyector no se debe ajustar a menos de 1/4 de su capacidad.

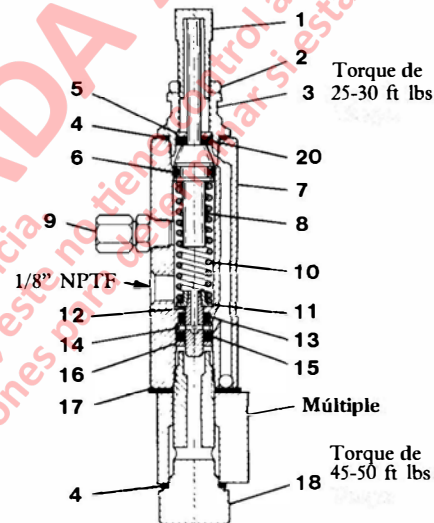
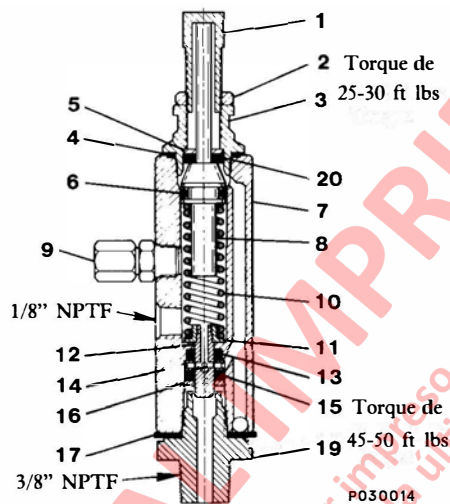
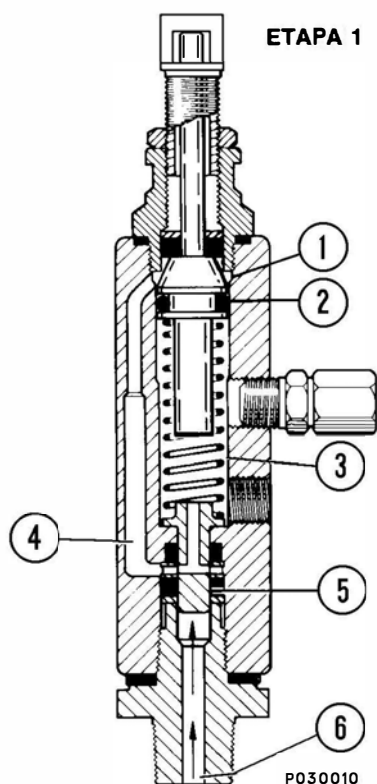


FIGURA 3-6. INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tornillo de ajuste | 9. Conjunto de acoples |
| 2. Tuerca de seguridad | 10. Resorte del émbolo |
| 3. Tapón de detención del pistón | 11. Asiento del resorte |
| 4. Empaquetadura | 12. Émbolo |
| 5. Arandela | 13. Empaquetadura de vitón |
| 6. O-Ring de vitón | 14. Disco de entrada |
| 7. Conjunto del cuerpo del inyector | 15. Empaquetadura de vitón |
| 8. Conjunto del pistón | 16. Arandela |

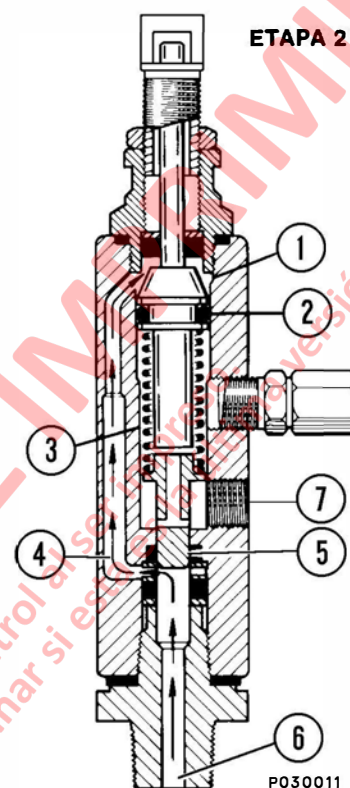
NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador indicador en la parte superior del conjunto para verificar la operación del inyector.

FUNCIONAMIENTO DE LOS INYECTORES



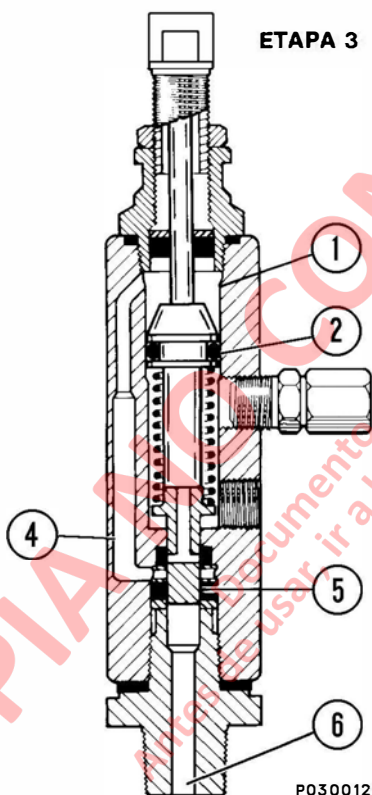
ETAPA 1

ETAPA 1.
El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de «descanso». La cámara de descarga (3) está llena con lubricante del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante entrante (6), la válvula deslizante (5) está a punto de abrir el pasaje (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).



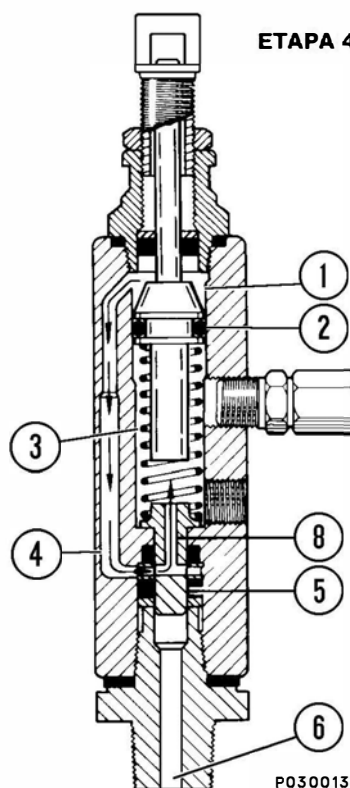
ETAPA 2

ETAPA 2.
Cuando la válvula deslizante (5) descubre el pasaje (4), se admite lubricante (6) a la cámara de medición (1) sobre el pistón (2) del inyector, lo que fuerza que salga lubricante de la cámara de descarga (3) a través del puerto de salida (7) hacia el buje.



ETAPA 3

ETAPA 3.
A medida que el pistón (2) del inyector completa su carrera, empuja la válvula deslizante (5) más allá del pasaje (4), lo que cortará la admisión de lubricante (6) hacia el pasaje (4) y la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula deslizante (5) se mantienen en esta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro (6) se ventile.



ETAPA 4

ETAPA 4.
Después de la ventilación, el resorte del inyector se expande, lo que causa que la válvula deslizante (5) se mueva, de modo que el pasaje (4) y la cámara de descarga (3) se conectan mediante un puerto de válvula (8). Una expansión mayor del resorte causa que el pistón se mueva hacia arriba, lo que fuerza que ingrese lubricante a la cámara de medición (1) a través del pasaje (4) y el puerto de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

Ahora, el inyector está listo para el siguiente ciclo.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Use los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar una apropiada operación del sistema.

Inspección diaria del sistema de lubricación

1. Revise el nivel del depósito de grasa después de cada turno de operación. El uso de grasa debe ser consistente en las operaciones día a día. La falta de uso de lubricante indicaría un sistema inoperativo. El uso excesivo indicaría una línea de suministro rota.
2. Revise el indicador de desviación del filtro cuando cargue el depósito. Reemplace el elemento si existe una desviación.
3. Revise todas las mangueras de grasa, desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación.
 - a. Repare o reemplace todas las mangueras dañadas de la línea de alimentación.
 - b. Asegúrese de que se purgue todo el aire y que todas las mangueras de las líneas de alimentación estén llenas de grasa antes de regresar el camión a servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación clave en busca de gotas de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación aparece seco, localice y solucione el problema.

Inspección cada 250 horas

1. Revise todas las mangueras de grasa, desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación (ver la Figura 3-2).
 - a. Repare o reemplace todas las mangueras desgastadas o rotas.
 - b. Asegúrese de que se purgue todo el aire y que todas las mangueras de las líneas de alimentación estén llenas de grasa antes de regresar el camión a servicio.
2. Verifique todas las mangueras de la línea de suministro de grasa, desde la bomba hasta los inyectores SL-1.
 - a. Repare o reemplace todas las líneas de suministro desgastadas o rotas.
 - b. Asegúrese de que todo el aire se purgó y todas las mangueras de las líneas de suministro estén llenas de grasa antes de regresar el camión a servicio.
3. Revise el nivel del depósito de grasa.
 - a. Si el nivel de grasa es bajo, llene el depósito. Revise el indicador de desviación del filtro

cuando cargue el depósito. Reemplace el elemento si existe una desviación.

- b. Revise si hay contaminantes en el depósito. Si es necesario, limpie el depósito.
- c. Asegúrese de que todos los tapones de los puertos de carga, tapas y conductos de ventilación en el depósito estén intactos y sin contaminantes.
4. Inspeccione todos los puntos de buje en busca de gotas de lubricante alrededor de sus sellos.

NOTA: Una buena práctica es lubricar manualmente cada punto de buje en la graseira que se encuentra en cada inyector. Esto indicará si existen bujes congelados o tapados y ayudará a lavarlos para eliminar los contaminantes.

5. Inspección del sistema

- a. Retire todas las cubiertas de los inyectores SL-1 para permitir la inspección visual de los pasadores indicadores del ciclo del inyector durante la operación del sistema.
- b. Encienda el motor.
- c. Accione el interruptor de anulación del sistema de lubricación (6, Figura 3-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deberían funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto del inyector SL-1. El pasador indicador del ciclo se debería retraer dentro del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema esté a 16 203 - 17 237 kPa (2350 - 2500 psi), la bomba se debería apagar y la presión en el sistema debería descender a cero, lo que ventila de vuelta al depósito de grasa.
- f. Después de ventilar el sistema, revise los pasadores indicadores del inyector SL-1. Todos los pasadores deberían estar visibles. Reemplace o repare todos los inyectores defectuosos.
- g. Instale todas las cubiertas del inyector.
- h. Inspeccione el funcionamiento del temporizador de lubricación.

NOTA: Con el motor encendido, el sistema de lubricación se debe activar dentro de cinco minutos. El sistema debería alcanzar 13 790 kPa (2000 psi) en el eje trasero durante el ciclo de bombeo normal.

- Si el sistema está trabajando correctamente, la máquina estará lista para operar.

- Si el sistema tiene fallas, consulte el cuadro de localización y solución de fallas.

Inspección cada 1000 horas

1. Revise el nivel de aceite de la carcasa de la bomba con la varilla de medición en la parte superior de la unidad de la bomba. De ser necesario, recargue con aceite de motor SAE 10W-30.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

Para revisar el funcionamiento del sistema (sin incluir el temporizador), realice el siguiente procedimiento:

1. Retire las cubiertas para polvo de los inyectores.
2. Encienda el motor.
3. Accione el botón de anulación manual en el conjunto de la bomba y observe el movimiento del pasador en cada inyector.
4. Revise si hay daños o fugas en la bomba, manguera o inyector con el sistema bajo presión.
5. Después de revisar el sistema, detenga el motor. Siga las precauciones normales para el alto voltaje presente en el sistema de propulsión antes de intentar reparar el sistema de lubricación.
6. Vuelva a instalar las cubiertas para polvo del inyector.

Inspección del controlador de lubricación

Presionar el botón de lubricación manual en la cubierta de la estructura iniciará un evento de lubricación (ver la Figura 3-7).

Componentes del controlador de lubricación

El interruptor de modo (2, Figura 3-7) consiste en cuatro interruptores DIP. El primer, el segundo y el tercer interruptor DIP no son funcionales. Estos ajustes ya están preestablecidos y no se pueden cambiar.

El cuarto interruptor DIP se usa para seleccionar «memory off» (memoria desactivada) o «memory on» (memoria activada). Cuando el interruptor está en «memory off», ocurrirá un ciclo de lubricación cada vez que la energía esté encendida. El ciclo de lubricación comenzará al inicio de la configuración de tiempo activado.

Cuando el interruptor está en «memory on», el controlador funcionará de la siguiente manera:

1. Cuando se apaga la energía durante el tiempo desactivado (entre ciclos), el ciclo de lubricación

se reanudará en el punto de interrupción después de que se reponga la energía. En otras palabras, el controlador recordará su posición en el ciclo.

2. Cuando se apaga la energía durante el tiempo activado (durante un ciclo), el controlador se reiniciará al comienzo del ciclo de lubricación después de que se reponga la energía.

El tiempo entre evento de lubricación se determina mediante la configuración del interruptor giratorio (1, Figura 3-7) del tiempo desactivado. El interruptor de tiempo desactivado se usa para seleccionar las unidades de tiempo. Los intervalos posibles son: 0,5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 o 30 minutos.

La cubierta (3) contiene tres ventanas LED y un interruptor de lubricación manual. Las ventanas LED indican el estado y el funcionamiento del sistema. Cuando la energía está activada, se encenderá una luz LED verde. Cuando la bomba está activada, se encenderá otra luz LED verde. Una luz LED roja se encenderá cuando ocurra una condición de alarma.

Ajuste del controlador de lubricación

Este controlador de lubricación está ajustado de fábrica a las siguientes configuraciones de los interruptores:

Interruptor DIP 1 - 120 S (no ajustable)

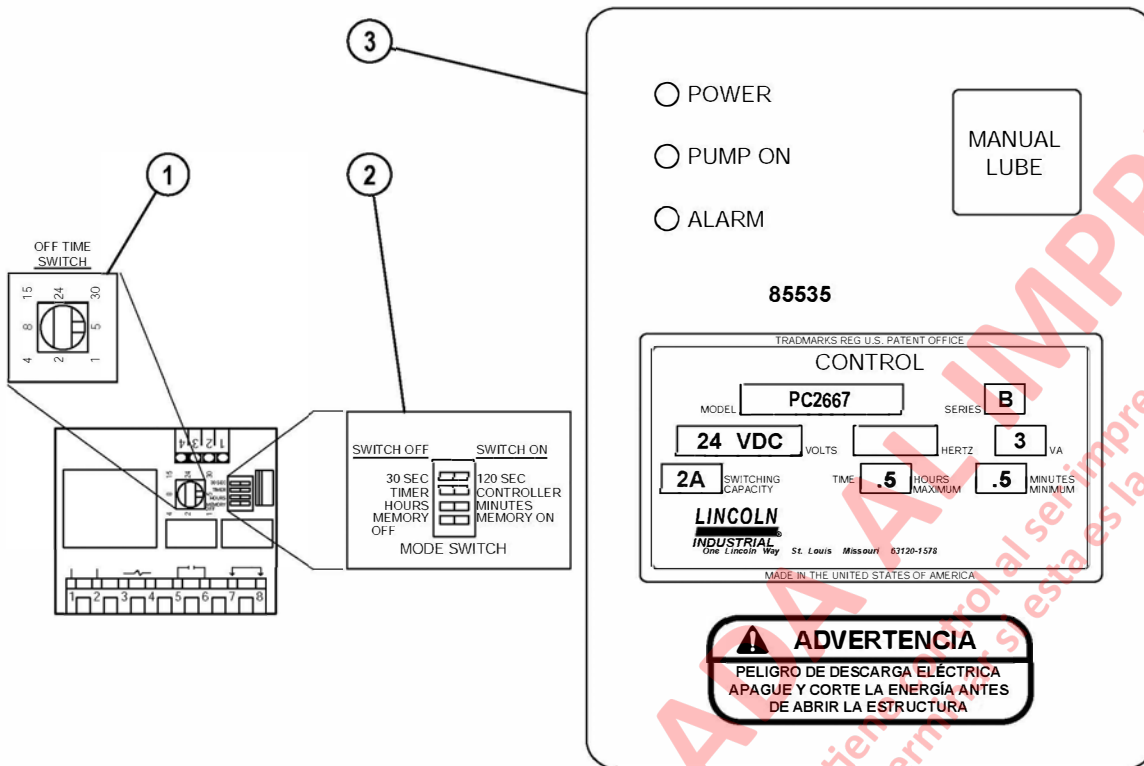
Interruptor DIP 2 - CONTROLADOR (no ajustable)

Interruptor DIP 3 - MINUTOS (no ajustable)

Interruptor DIP 4 - MEMORY OFF

Interruptor giratorio - 15 minutos

NOTA: Solo se puede ajustar el interruptor DIP 4 y el interruptor giratorio.



P030073

FIGURA 3-7. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACIÓN

1. Interruptor de tiempo desactivado
2. Interruptor de modo
3. Cubierta

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA

Si estos procedimientos no corrigen el problema, contáctese con un centro de servicio autorizado por la fábrica.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La bomba no funciona	El sistema de lubricación no está conectado a tierra.	Corrija las conexiones a tierra hacia el conjunto de la bomba y el chasis del camión.
	Pérdida de energía eléctrica. Temporizador defectuoso. Válvula solenoide defectuosa. Relé defectuoso. Motor o bomba defectuosos.	Encuentre la causa de la pérdida de energía y repárela. Se necesita 24 VDC de energía. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en la posición ON. Reemplace el conjunto del temporizador. Reemplace el conjunto de la válvula solenoide. Reemplace el relé. Repare o reemplace el motor y/o el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para obtener las instrucciones de remanufacturación).
	<i>NOTA: En el encendido inicial del sistema de lubricación, el condensador de tiempo no tendrá carga, por lo que el primer ciclo de tiempo durará el doble comparado con el intervalo normal. Los siguientes ciclos del temporizador serán como se especifica.</i>	
La bomba no ceba	Suministro bajo de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba obstruida, filtro obstruido.
La bomba no acumula presión	Aire atrapado en la línea de suministro del lubricante.	Prepare el sistema para sacar el aire atrapado.
	Fuga en la línea de suministro de lubricante. Fuga en la válvula de venteo. Bomba desgastada o con muescas.	Inspeccione las líneas y las conexiones para reparar la fuga. Limpie o reemplace la válvula de venteo. Repare o reemplace el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para obtener las instrucciones de remanufacturación).
El vástago del indicador del inyector no funciona	<i>NOTA: Normalmente, durante el funcionamiento, el vástago del indicador del inyector ingresa en el cuerpo del inyector cuando la presión se acumula correctamente. Cuando el sistema se ventila (libera presión) el vástago del indicador se moverá hacia afuera y entrará nuevamente a la horquilla de ajuste.</i>	
	Inyector defectuoso - Generalmente indicado cuando la bomba acumula presión y luego se purga. Ningún inyector está operativo - La acumulación de la bomba no es suficiente para el ciclo de los inyectores.	Reemplace el conjunto individual del inyector. Realice mantenimiento y/o reemplace el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para obtener las instrucciones de remanufacturación).

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
El manómetro no registra presión (el manómetro no está incluido con la bomba)	No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba. No hay señal de 24VDC en la solenoide de la bomba. El ajuste de la válvula reductora de presión es muy bajo, El relé de 24 V (RB7K8 o RB7K5) puede estar defectuoso.	Inspeccione la manguera hidráulica del sistema de dirección. Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC. Consulte el punto «Ajuste de la válvula de control de presión». Reemplace el relé.
La presión de la bomba se acumula con mucha lentitud o no se acumula.	No hay señal en el solenoide.	Inspeccione el temporizador.
El controlador no funciona	No hay electricidad hacia el controlador.	Active la energía hacia la bomba. Se debe encender la luz LED «POWER» (energía) y la luz LED «PUMP ON» (bomba activada) al presionar «MANUAL LUBE» (lubricación manual).
Se enciende la luz LED «POWER ON», pero la carga conectada a los terminales 3 y 4 no se energiza	Falla de la tarjeta de circuito impreso.	Retire y reemplace.
La carga conectada a los terminales 3 y 4 se energiza, pero la luz LED «POWER ON» no se enciende	Falla en el teclado o la tarjeta de circuito impreso.	Retire y reemplace.
Puntos de buje con lubricación excesiva	El modo de memoria del controlador está apagado.	El interruptor del modo de memoria del controlador está en ON.
	La configuración del ajuste de salida del inyector es demasiado alta.	Reajustar a una configuración más baja.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Puntos de bujes sin lubricación suficiente	La configuración del tiempo de ciclo del temporizador/controlador es muy baja.	Establezca un ciclo más largo o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	La configuración del ajuste de salida del inyector es demasiado baja.	Vuelva a ajustar la salida del inyector.
	La configuración del tiempo de ciclo del temporizador/controlador no suministra lubricante a los intervalos suficientes.	Ajústelo a un ciclo más corto o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	El sistema es muy grande para la salida de la bomba.	Calcule los requisitos del sistema según el manual de planificación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN Q ÍNDICE ALFABÉTICO

A	H
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES1	HERRAMIENTAS ESPECIALES1
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DETENIDA.....1	HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS3
ALTERNADOR31	
ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA.....6	I
ASIENTO DEL OPERADOR.....7	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN28
ASIENTO DEL PASAJERO.....9	
C	K
CABINA Y COMPONENTES DEL CAMIÓN3	KOMTRAX PLUS3
CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO3	
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA AC42	L
CIRCUITO DE DIRECCIÓN2	LAVADOR DEL LIMPIAPARABRISAS5
CIRCUITO DE FRENO3	LIMPIAPARABRISAS3
CIRCUITO DE LEVANTE3	LOCALIZACIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DE PRELUBRICACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE9
COMPONENTES DE LA CABINA3	LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS3
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA3	LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS POR MEDIO DE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE36
COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC3	LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO3
COMPONENTES ESTRUCTURALES3	
COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES1	M
CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS.....3	MÓDULO DE POTENCIA3
CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR.....4	MONTAJE DEL EJE TRASERO3
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS34	
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA15	N
E	NEUMÁTICOS Y AROS3
EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN3	
EMBRAGUE DEL VENTILADOR.....3	O
F	OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE LEVANTE7
FILTROS DE AIRE3	
FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO3	P
FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS3	PERSIANAS DEL RADIADOR3
FRENO DE ESTACIONAMIENTO.....3	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL ENFRIAMIENTO DEL FRENO Y EL SISTEMA DE LEVANTE23
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE 930E HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN. .22
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS3

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL PLMIII . . .	49
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS	
HOJA DE DATOS	13
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS	
HOJA DE DATOS	14
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC	3
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN HIDRÁULICA	2
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	3
PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DE ACEITE Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN	3

R

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LEVANTE	2
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	3
REPARACIÓN DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	3

S

SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	33
SEGURIDAD	1
SERVICIO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	5
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	3
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24 VDC	11
SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	3
SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA	3
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	3
SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA	3
SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24 VDC	3
SISTEMA HIDRÁULICO	3
SUSPENSIÓN DELANTERA	3
SUSPENSIONES TRASERAS	3

T

TABLA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO Y VÁLVULA DE FRENOS	10
TABLAS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO	12

TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN	1
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3
TOLVA	3
TREN DE POTENCIA	3

U

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN	3
--	---

SECCIÓN R

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

ÍNDICE

ESQUEMA DEL SUMINISTRO HIDRÁULICO, ENFRIAMIENTO DE FRENOS,
DIRECCIÓN Y LEVANTE EM1364

ESQUEMA DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS EM7334

ESQUEMAS ELÉCTRICOS XS4300

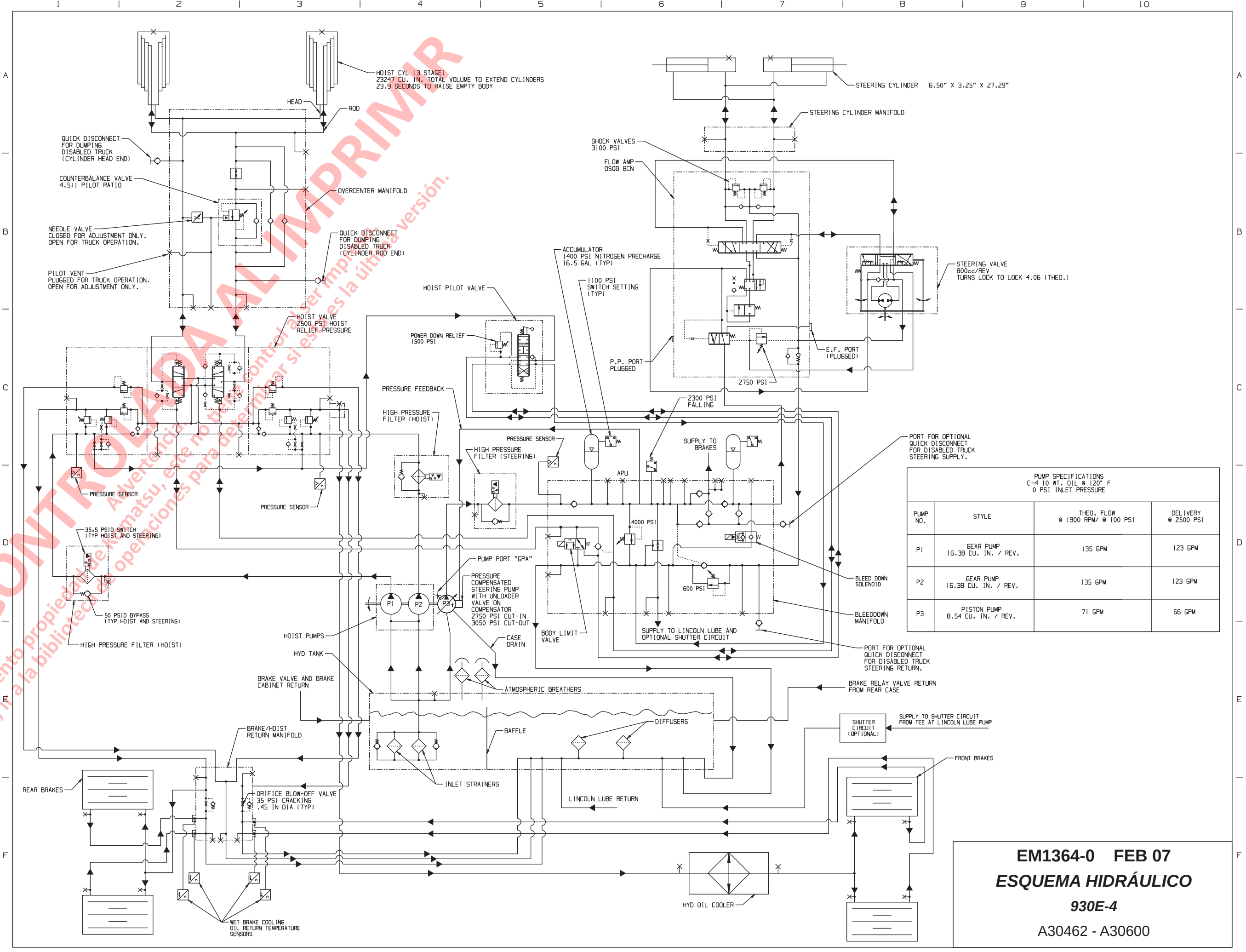
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



PUMP SPECIFICATIONS C-4 10 WT. OIL @ 120° F 0 PSI INLET PRESSURE			
PUMP NO.	STYLE	THEO. FLOW @ 1900 RPM/ @ 100 PSI	DELIVERY @ 2500 PSI
P1	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P2	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P3	PISTON PUMP 8.54 CU. IN. / REV.	71 GPM	66 GPM

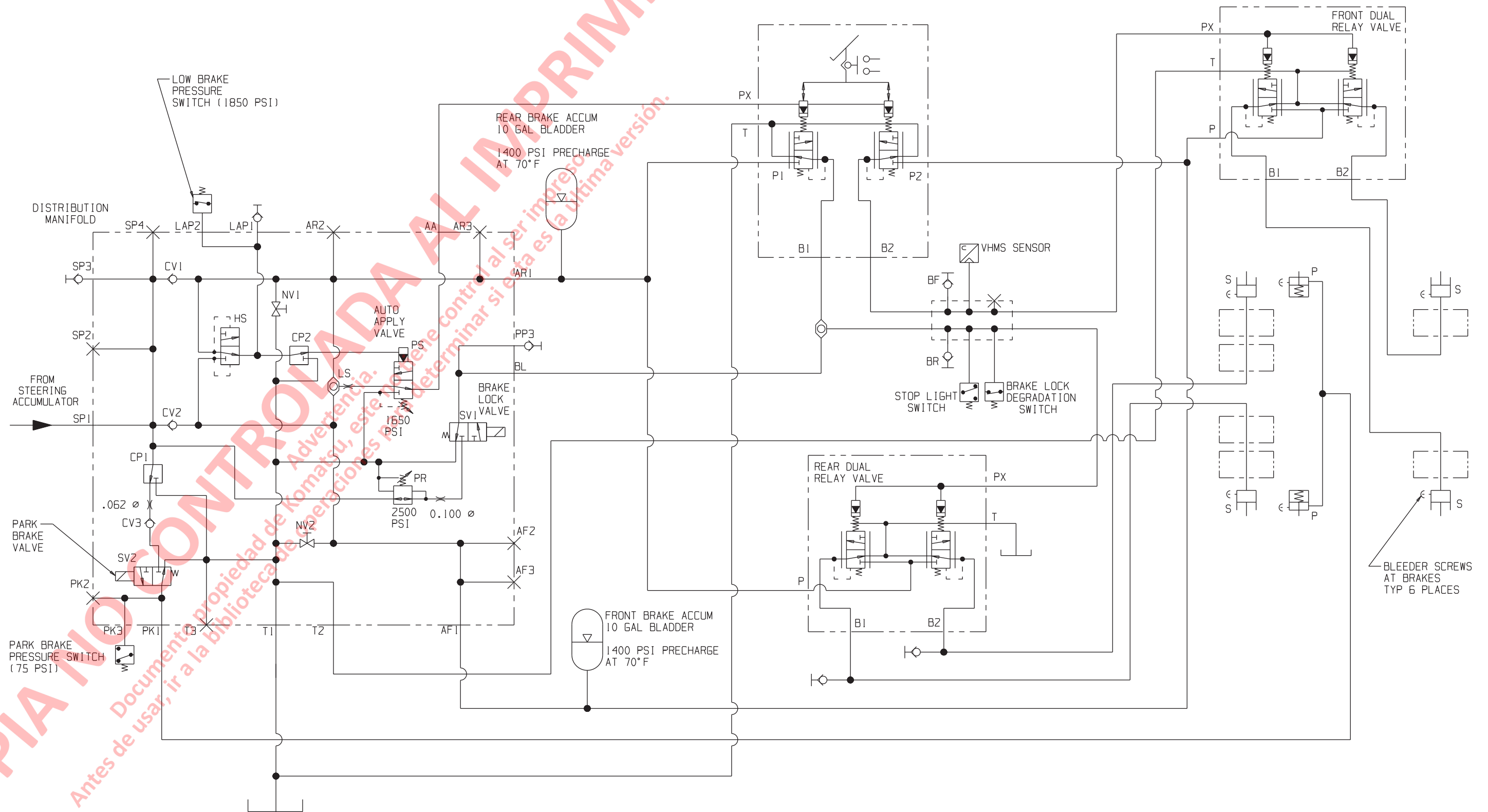
EM1364-0 FEB 07
ESQUEMA HIDRÁULICO
930E-4
A30462 - A30600

A

B

C

D



EM7334-0 JUL 08
ESQUEMA DE FRENOS
HIDRÁULICOS
930E-4
A30750 Y POSTERIORES

A

B

C

D

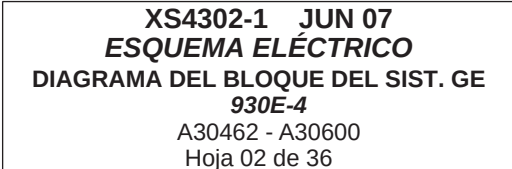
SYMBOLS USED IN SCHEMATICS

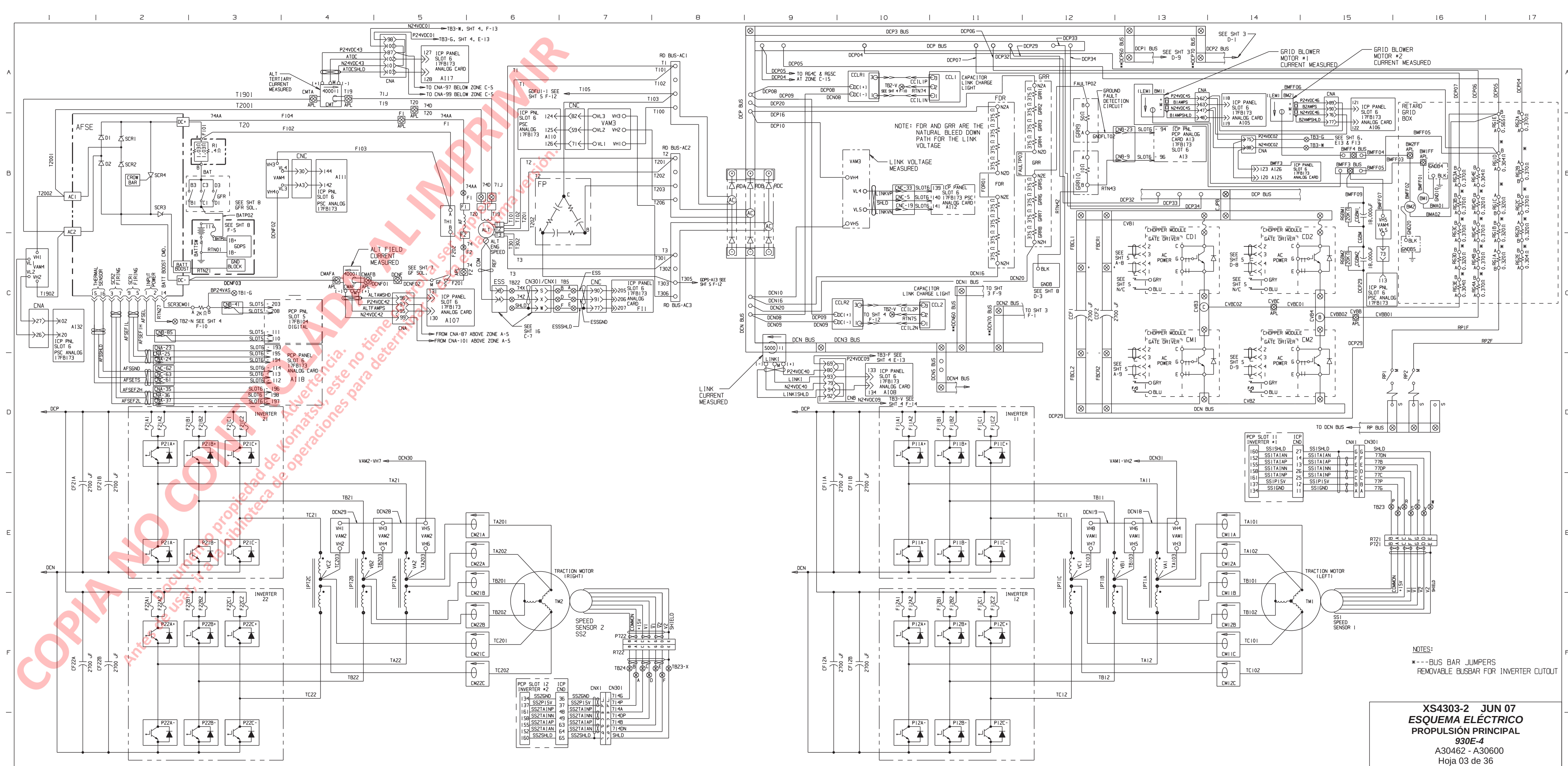
- TERMINAL BOARD POINT
- TERMINAL LOWER INSTRUMENT PANEL
- TERMINAL POINT IN FRAME AREA
- CONNECTION POINT
- KNIFE DISCONNECT/BULLET TERMINAL
- GENERAL GROUND
- FRAME GROUND
- WIRING
- SHIELDED WIRE
- CONNECTOR, INLINE
(X IS CAVITY IDENTIFIER)
- CONNECTOR, BULKHEAD
(X IS CAVITY IDENTIFIER)
- MOTOR
- MAGNETIC PICKUP
- PROXIMITY SWITCH
- SINGLE ELEMENT LAMP
- DUAL ELEMENT LAMP
- HORN, BUZZER, OR SPEAKER
- TEMPERATURE SENSOR
- LED (LIGHT EMITTING DIODE)
- BATTERY
- FUSE

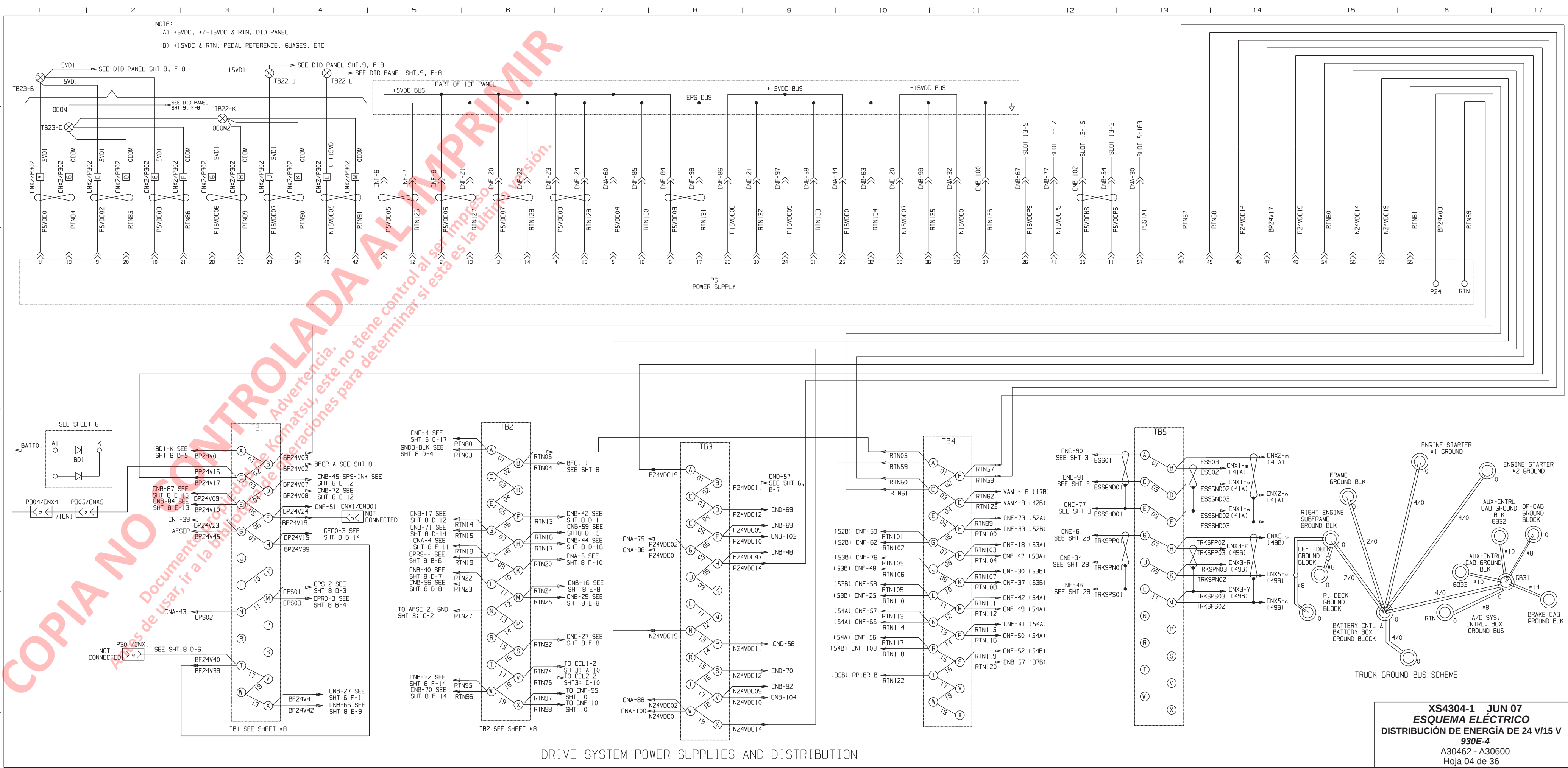
- PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO OPEN
- PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO CLOSE
- TOGGLE SWITCH
- ROTARY SWITCH
- PUSHBUTTON SWITCH - NORMALLY CLOSED
- CIRCUIT BREAKER - MANUAL RESET
- PRESSURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
- TEMPERATURE SWITCH - INCREASE TEMP. TO OPEN
- TEMPERATURE SWITCH - DECREASE TEMP. TO OPEN
- TEMPERATURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
- LIMIT SWITCH - CAM TO CLOSE
- LIMIT SWITCH - CAM TO OPEN
- DIODE
- ZENER DIODE
- FIXED RESISTOR
- VARIABLE RESISTOR (POTENTIOMETER)
- SOLENOID
- RELAY
- TIMER MODULE
- CONNECTOR - CNX(1-5)/P30(1-5)
GE IDENTIFIER/KAC IDENTIFIER
(X IS CAVITY IDENTIFIER)

PART NO. INDEX GENERAL TOPIC

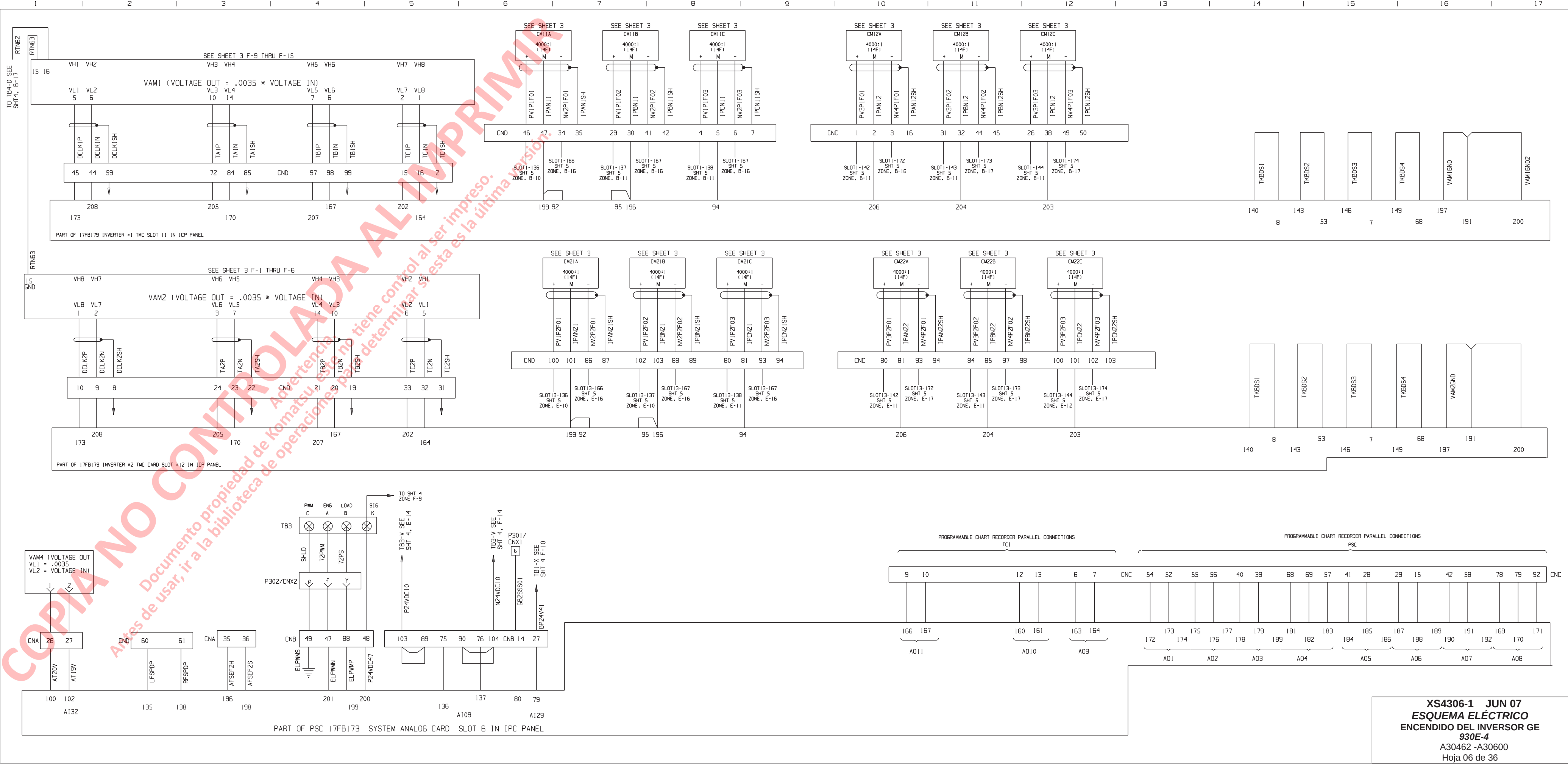
XS4301	SHEET 1	- INDEX AND SYMBOLS
XS4302	SHEET 2	- GE SYSTEM BLOCK DIAGRAM
XS4303	SHEET 3	- MAIN PROPULSION SCHEMATIC
XS4304	SHEET 4	- 24V/15V POWER DISTRIBUTION
XS4305	SHEET 5	- G.E. INVERTER FIRING
XS4306	SHEET 6	- G.E. INVERTER FIRING
XS4307	SHEET 7	- ENGINE - I/O
XS4308	SHEET 8	- G.E./24V - DIGITAL I/O
XS4309	SHEET 9	- CONTROL PANEL - ANALOG INPUTS
XS4310	SHEET 10	- 24V POWER DISTRIBUTION & CIRCUIT PROTECTION
XS4311	SHEET 11	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS4312	SHEET 12	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS4313	SHEET 13	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS4314	SHEET 14	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS4315	SHEET 15	- AUTO LUBE SYSTEM WITH WARNING
XS4316	SHEET 16	- OPERATOR CAB GAUGES & OPTION SWITCHES
XS4317	SHEET 17	- HEATER, AIR CONDITIONER CONTROLS
XS4318	SHEET 18	- WORK LIGHTS AND HORN
XS4319	SHEET 19	- RETARD LIGHTS, BACKUP LIGHTS & HORNS
XS4320	SHEET 20	- OPERATOR DRIVE SYSTEM CONTROLS
XS4321	SHEET 21	- RADIO AND WINDOW CONTROLS
XS4322	SHEET 22	- CLEARANCE LIGHTS
XS4323	SHEET 23	- FOG LIGHTS AND HEAD LIGHTS
XS4324	SHEET 24	- OPERATOR CAB INSTRUMENT LIGHTS
XS4325	SHEET 25	- KEY SWITCH & 5-MINUTE IDLE
XS4326	SHEET 26	- QSK-60 START CIRCUIT
XS4327	SHEET 27	- ENGINE CIRCUITS - CUMMINS QSK-60
XS4328	SHEET 28	- PAYLOAD METER 3 CIRCUITS
XS4329	SHEET 29	- DIAGNOSTIC CONNECTORS, MM DISPATCH SYS. & VHMS/ORBCOM
XS4330	SHEET 30	- PARK BRAKE & GE I/O
XS4331	SHEET 31	- WINDSHIELD WIPER & TURN SIGNAL CONTROLS
XS4332	SHEET 32	- INTERFACE MODULE, RPC, & 1939 COMMUNICATION
XS4333	SHEET 33	- BATTERY BOX
XS4334	SHEET 34	- CIRCUIT LOCATOR SHEET
XS4335	SHEET 35	- COMPONENT LOCATOR SHEET
XS4336	SHEET 36	- HOT START

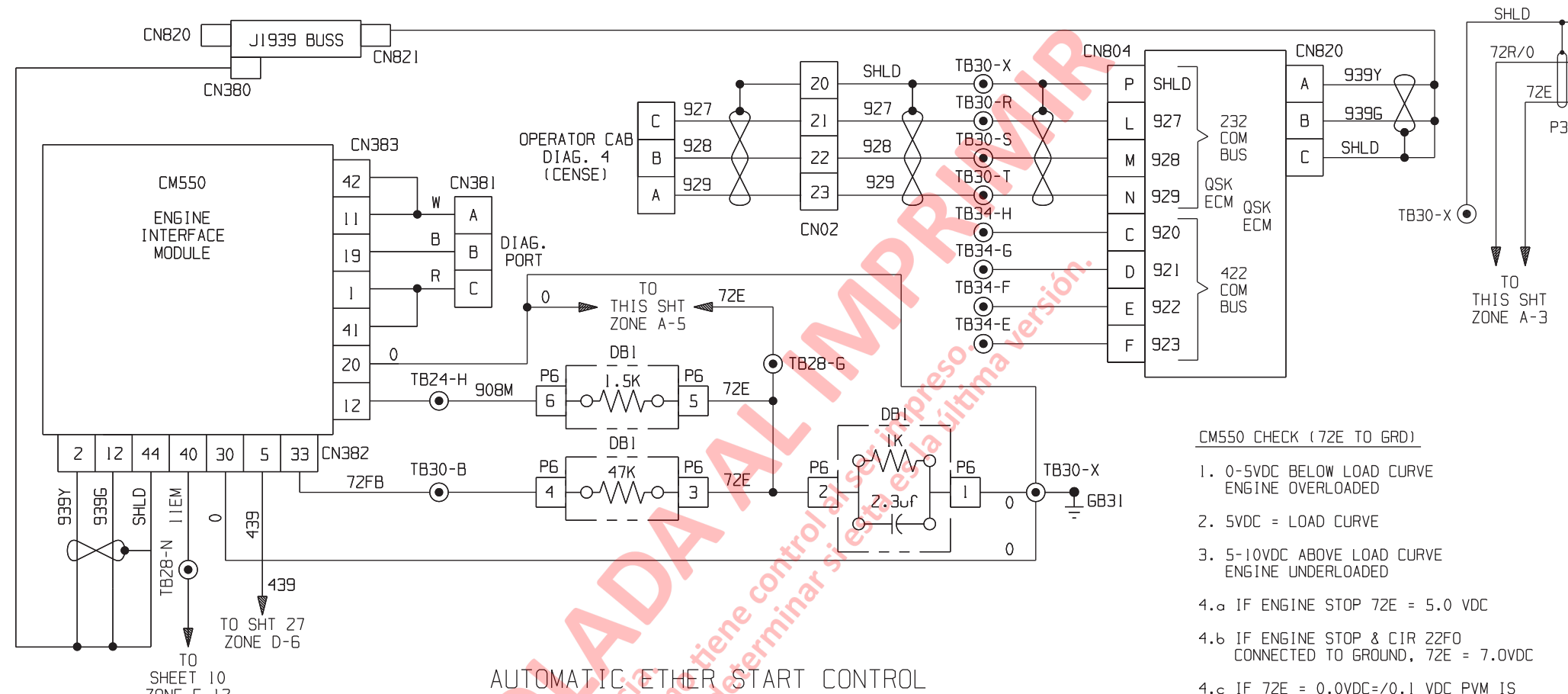




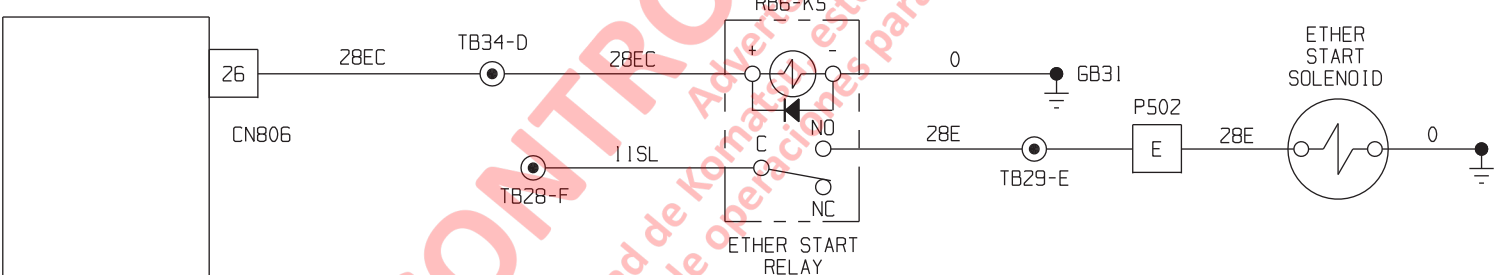


DRIVE SYSTEM POWER SUPPLIES AND DISTRIBUTION

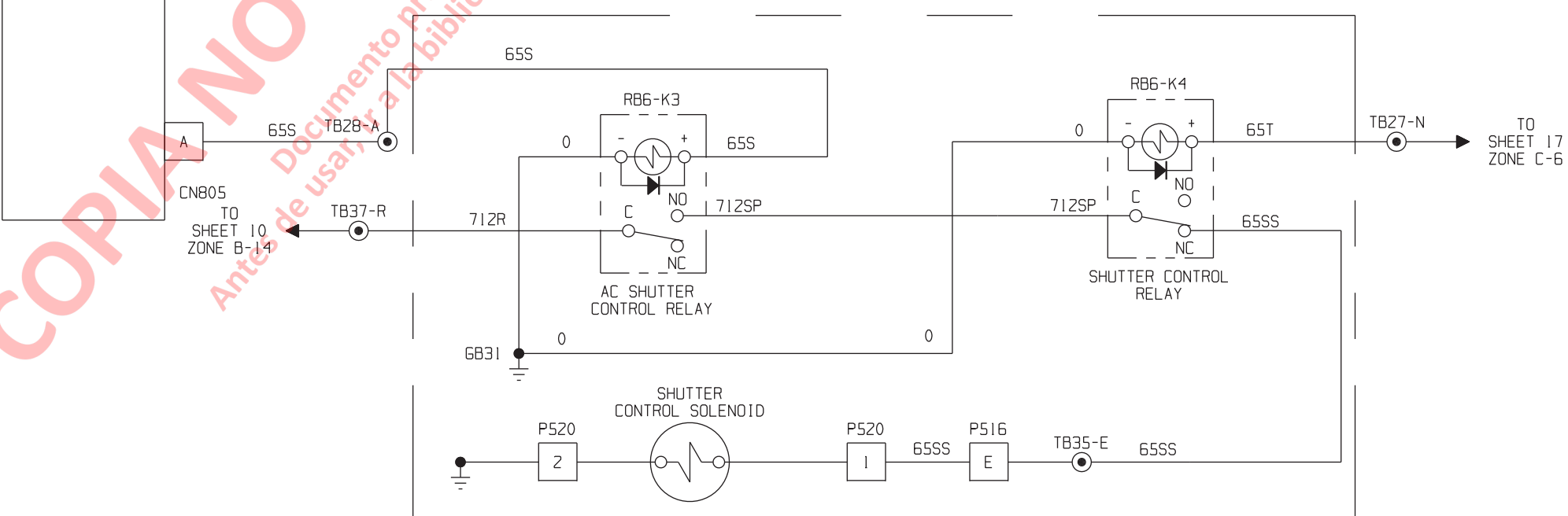




AUTOMATIC ETHER START CONTROL

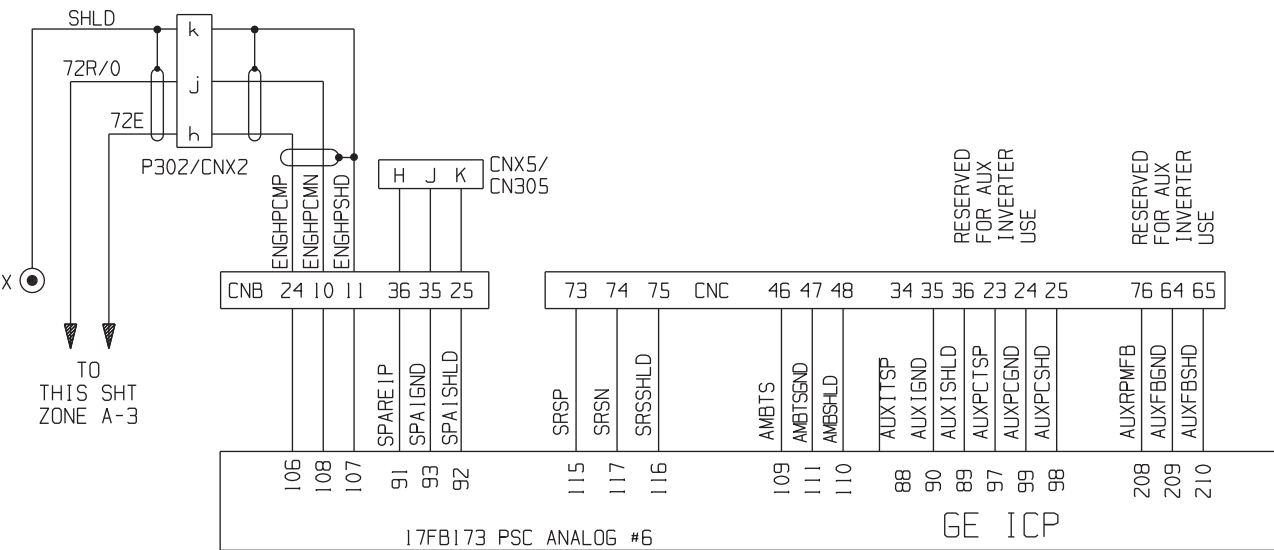


AUTOMATIC SHUTTER CONTROL (OPTIONAL)



CM550 CHECK (72E TO GRD)

- 0-5VDC BELOW LOAD CURVE
ENGINE OVERLOADED
- 5VDC = LOAD CURVE
- 5-10VDC ABOVE LOAD CURVE
ENGINE UNDERLOADED
- a IF ENGINE STOP 72E = 5.0 VDC
- b IF ENGINE STOP & CIR 22F0
CONNECTED TO GROUND, 72E = 7.0VDC
- c IF 72E = 0.0VDC=70.1 VDC PVM IS
INDICATING FAILURE. ALSO 22F0
CONNECTED TO GROUND. FAILURE IS
INDICATED IF 72E GREATER THAN 7.0 VDC
- d CHECK RESISTOR CAPACITOR NETWORK ON DB1.



- THEN CONTINUE ON TO DIAGNOSTIC PLUG (CM550) & (P381, DIAGNOSTIC).
- a LOSS OF 1939 BUS COMMUNICATION DIAG A TO DIAG B = 0VDC
72E=0VDC COMMUNICATION GOOD DIAG A TO DIAG B = 8-11 VDC
- b 72E SIGNAL OUT OF RANGE. DIAG C TO DIAG B = 0VDC. 72E
SIGNAL IN RANGE DIAG C TO DIAG B = 8-11 VDC
- c IF BOTH A-B & B-C VOLTAGE IS = 0VDC CHECK POWER
SUPPLIES (11SL & 439) TO P382

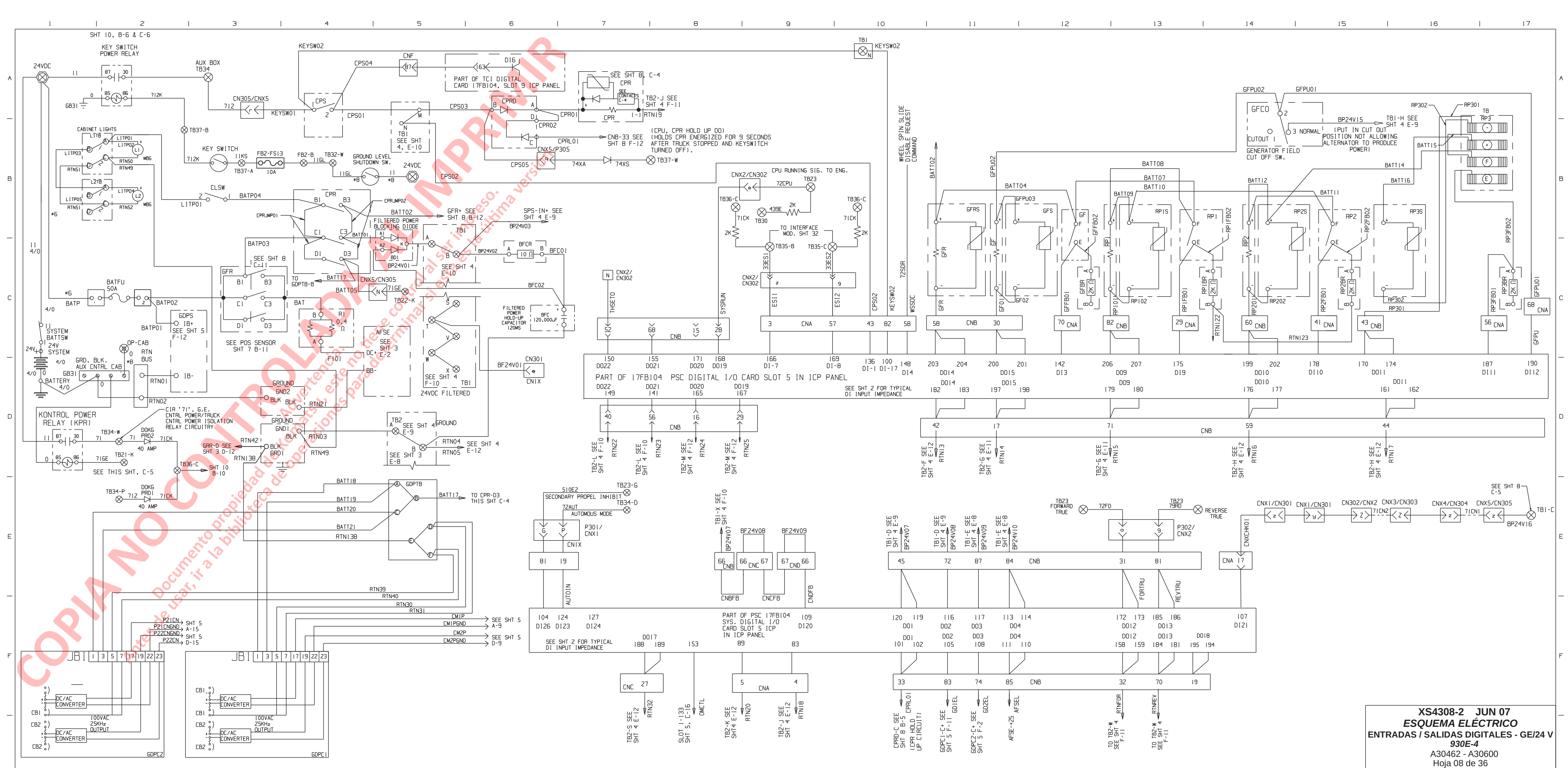
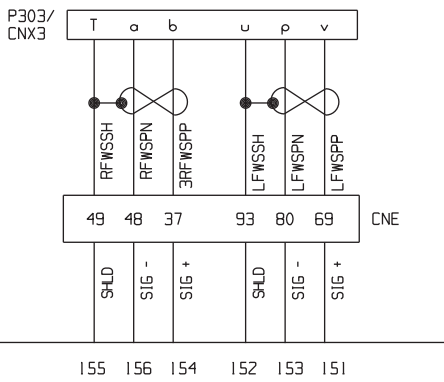
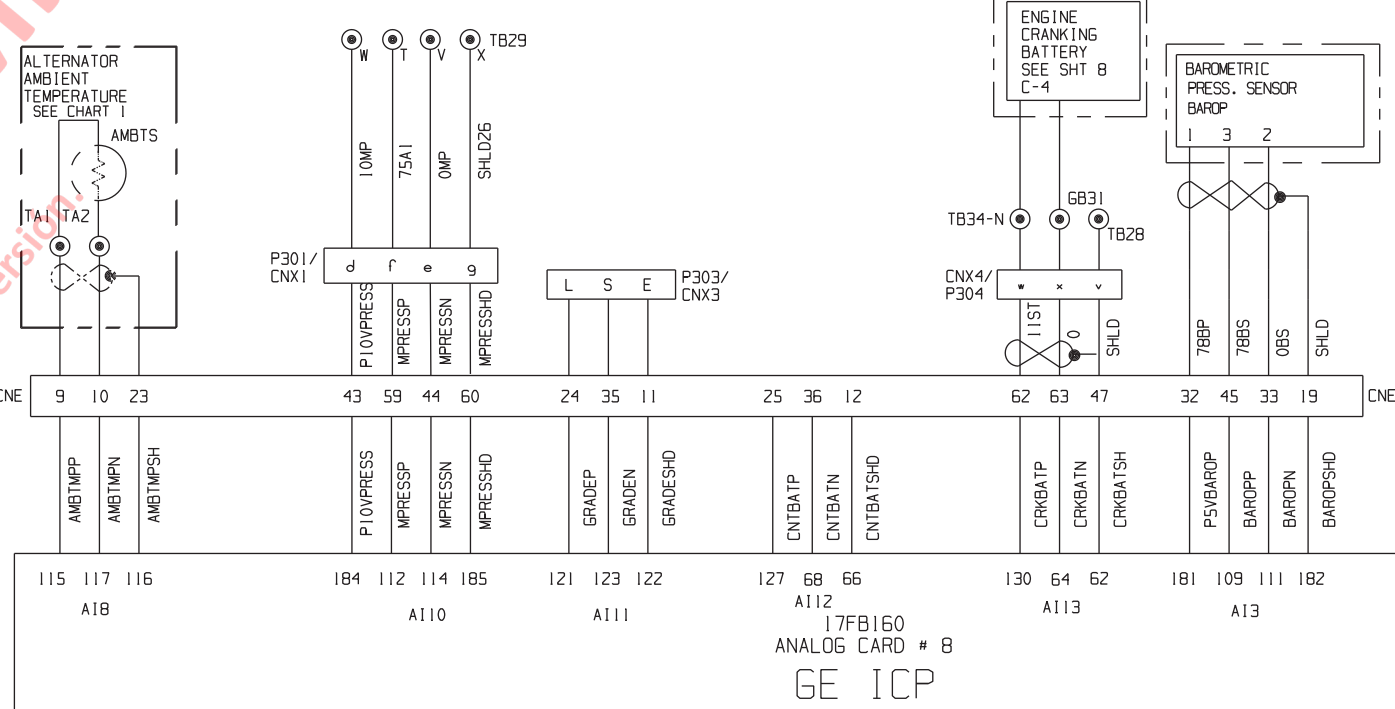
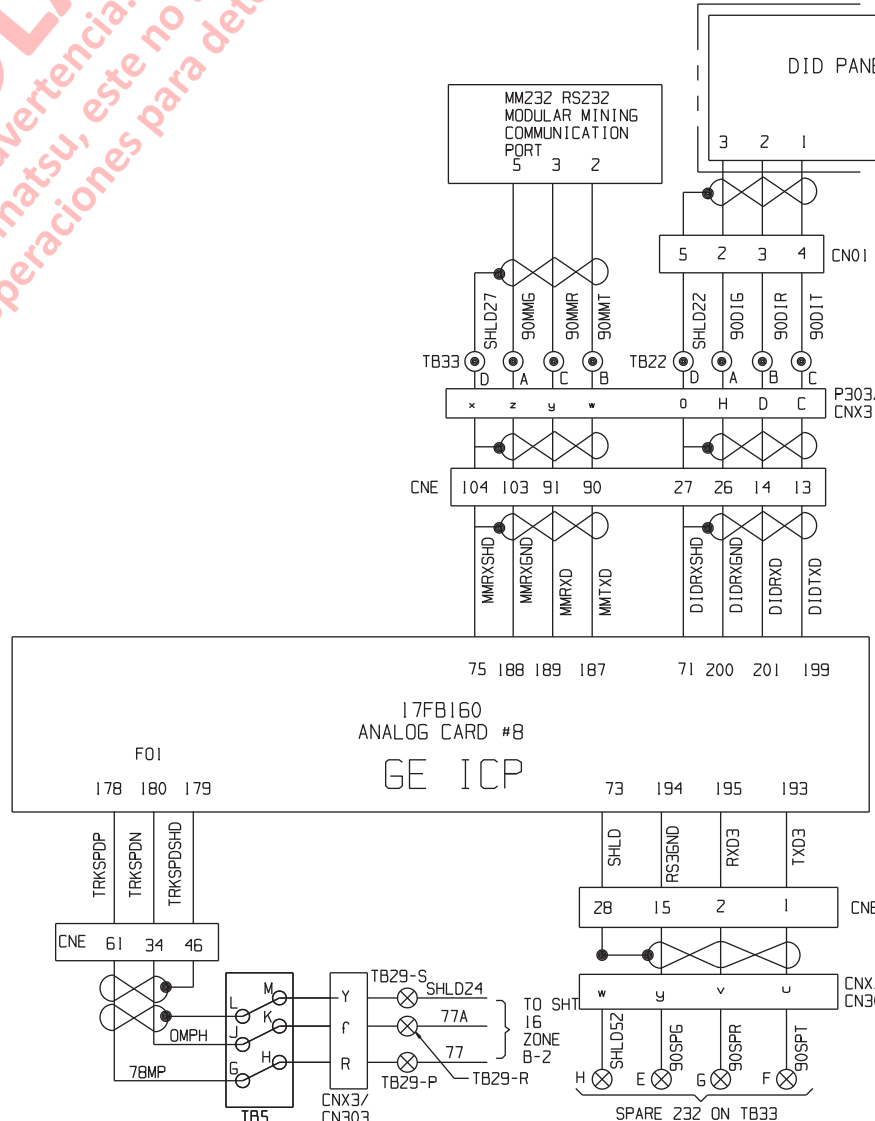
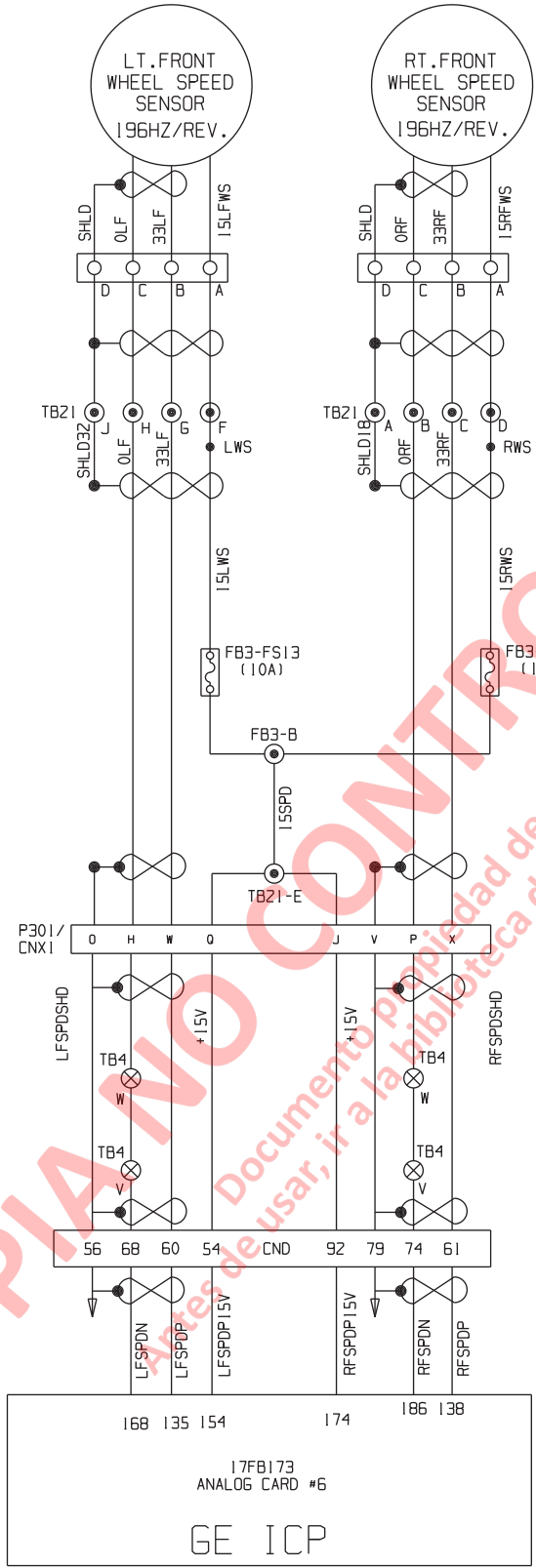
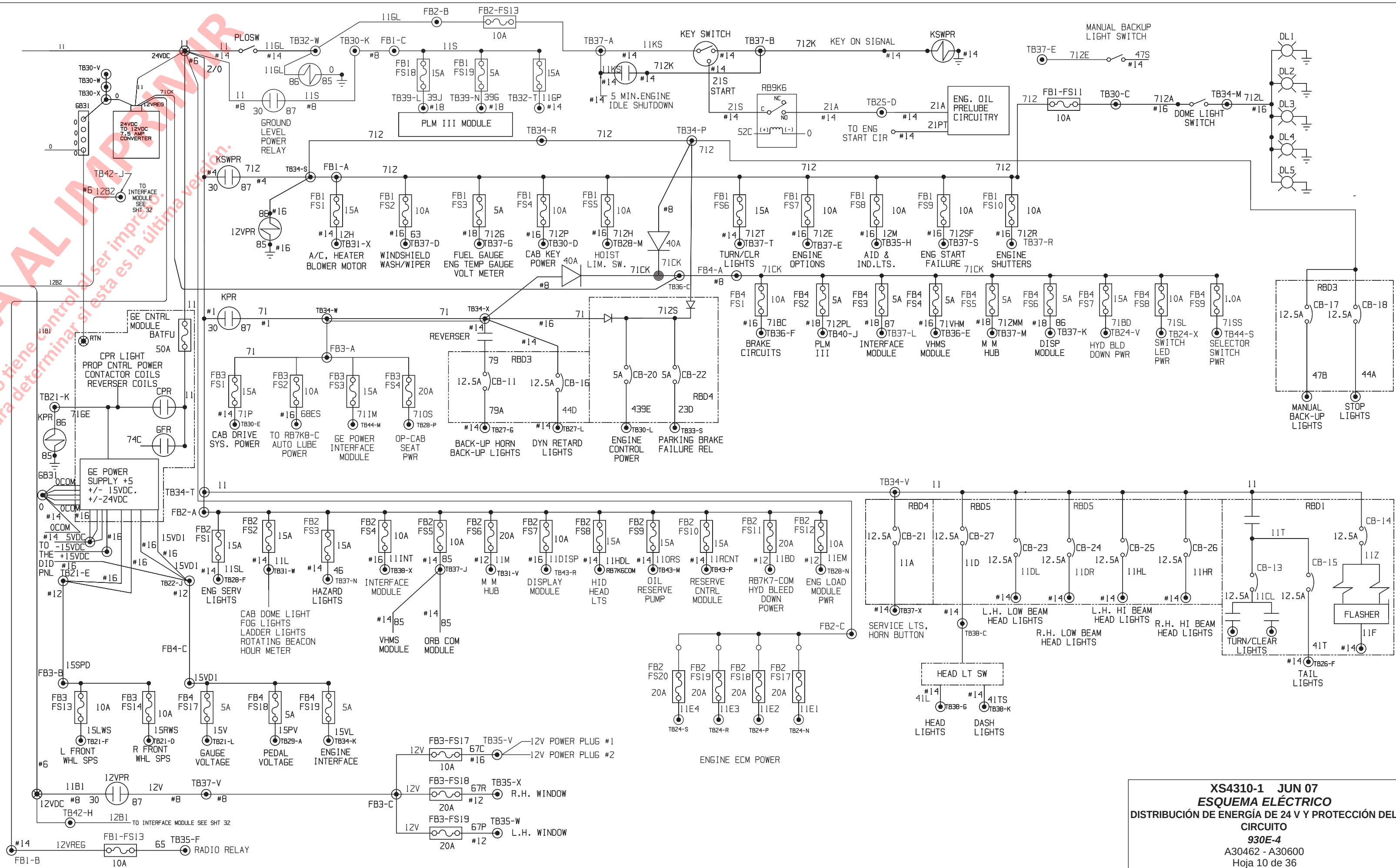


CHART 1 AMBIENT TEMP

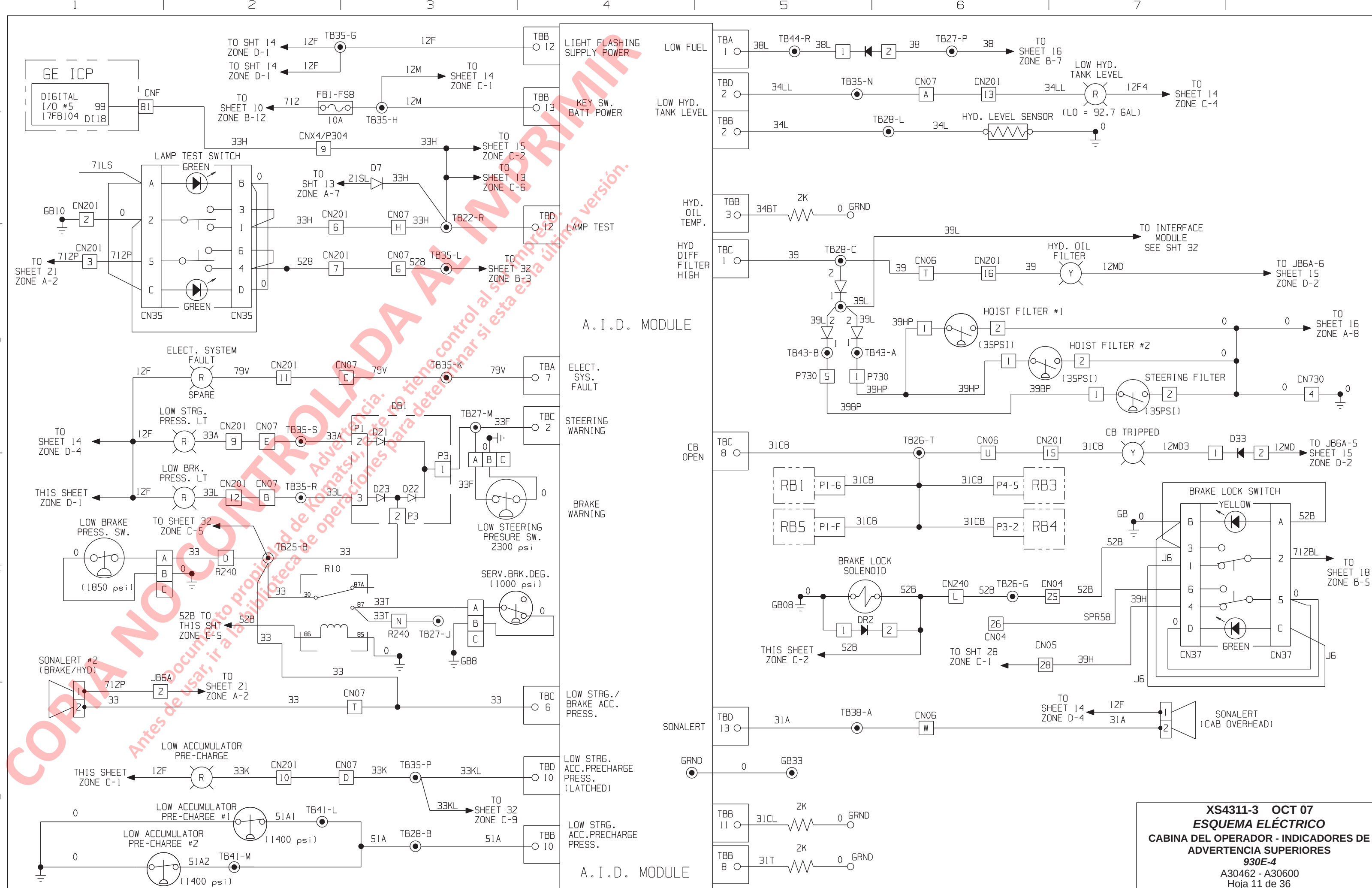
TEMP C	SENSOR RESISTANCE
+40	4,067,212
+30	2,077,394
+20	1,106,485
+10	612,366
0	351,017
-10	207,897
-20	128,729
-30	79,428
-40	51,058
-50	33,598
-60	22,593
-70	15,502

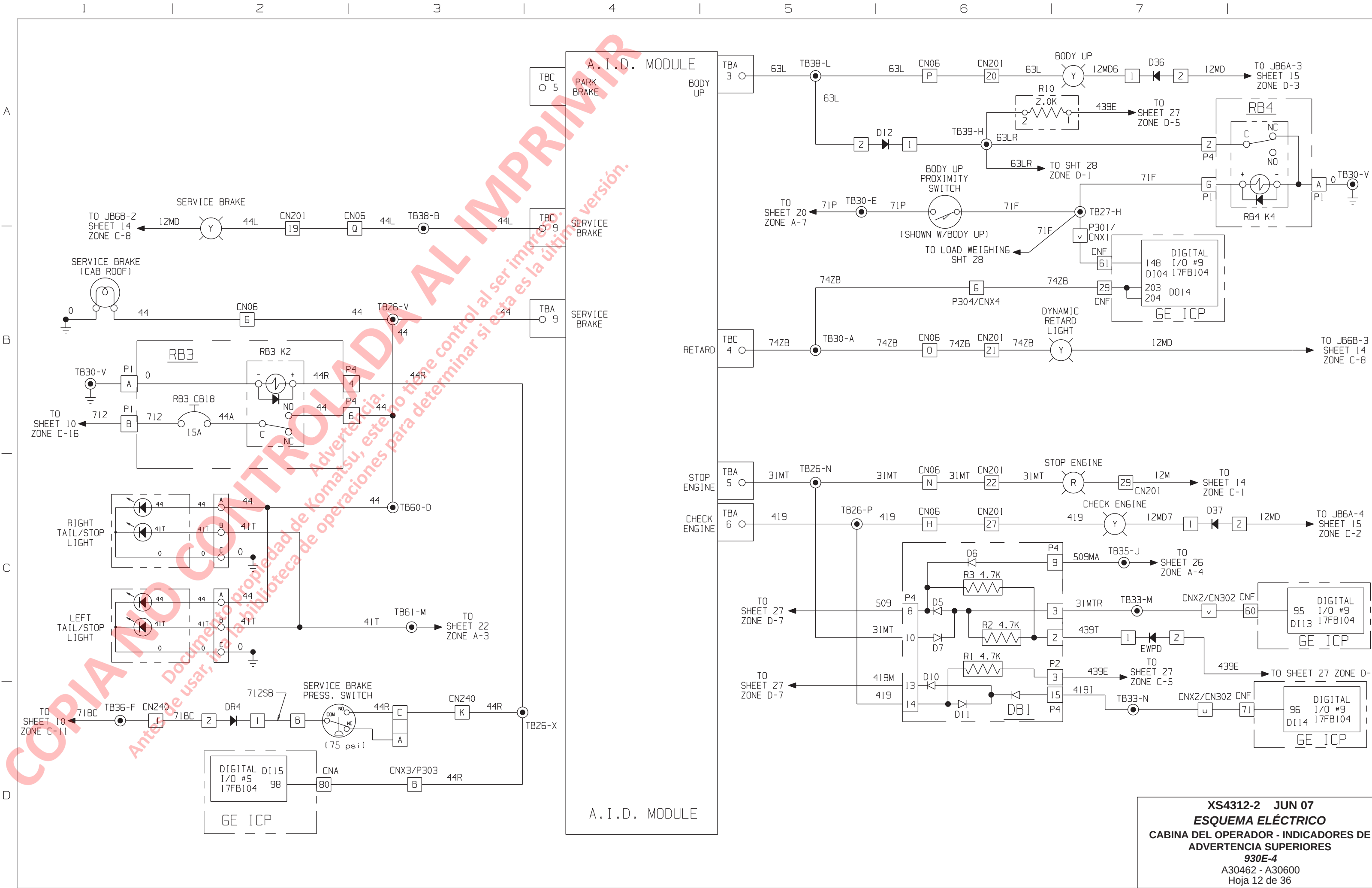


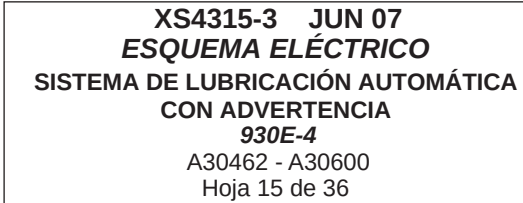
NOTE:
SEE XS4333 FOR
BATTERY BOX

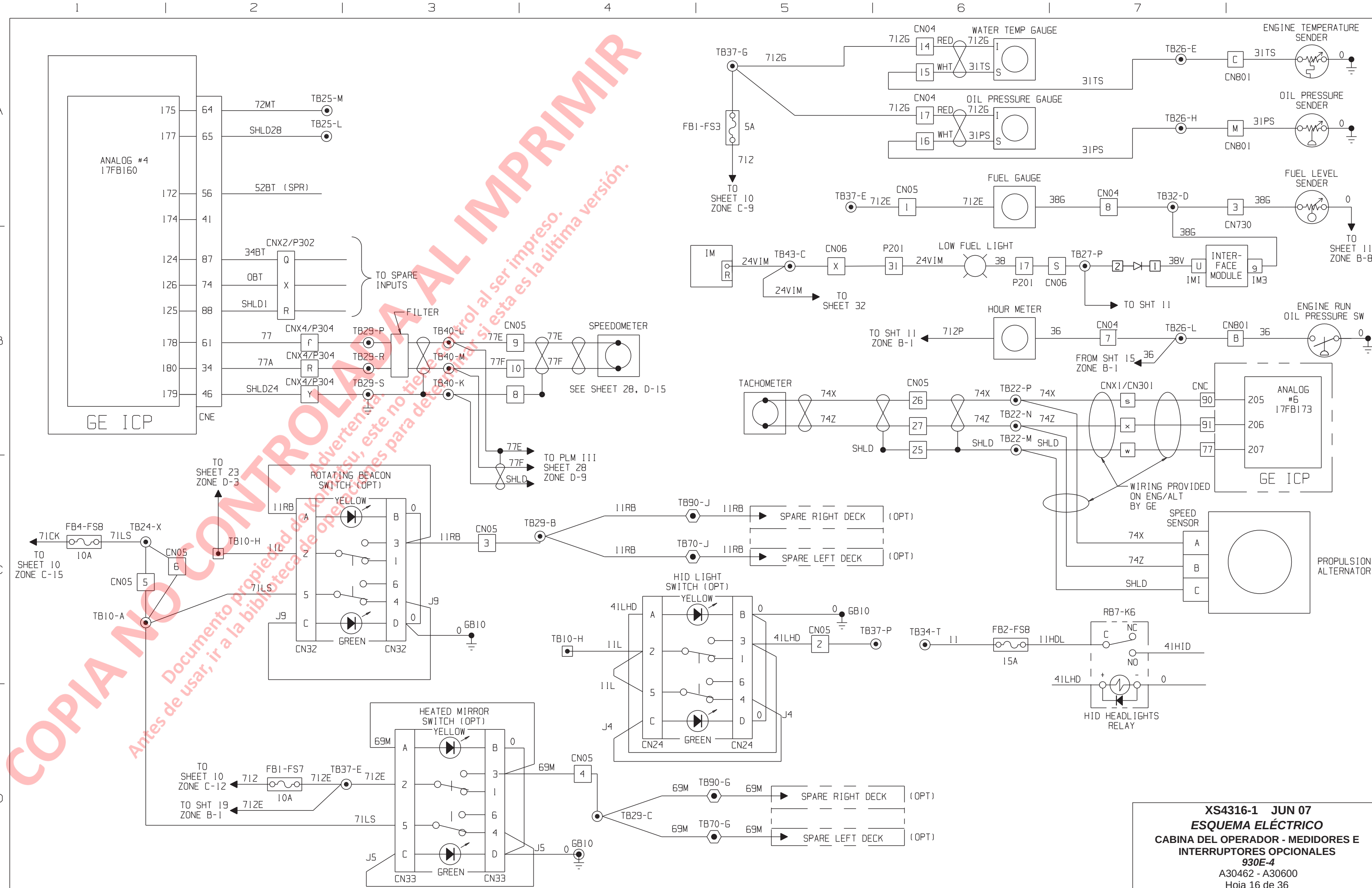


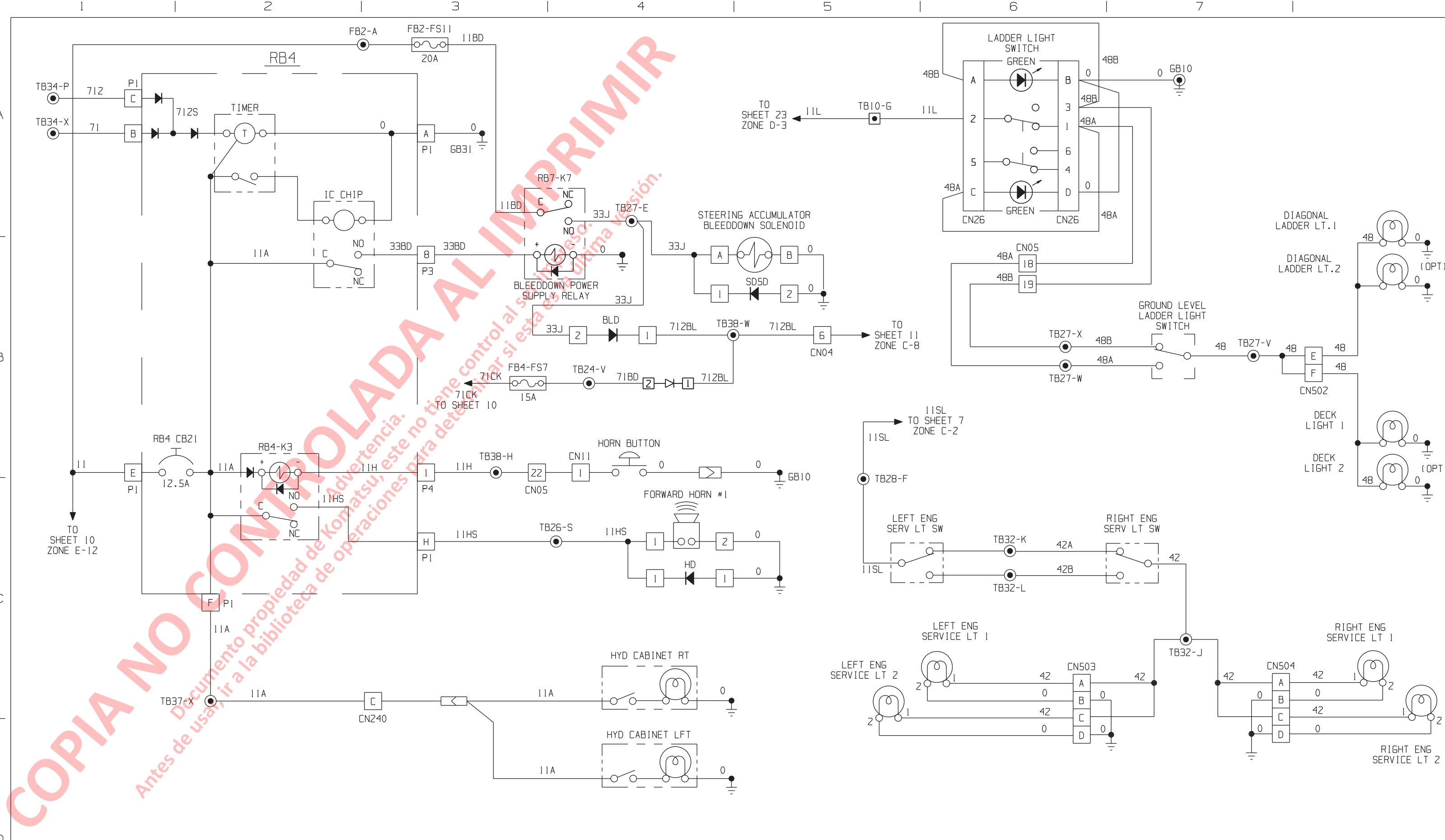
XS4310-1 JUN 07
ESQUEMA ELÉCTRICO
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 24 V Y PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
930E-4
A30462 - A30600
Hoja 10 de 36

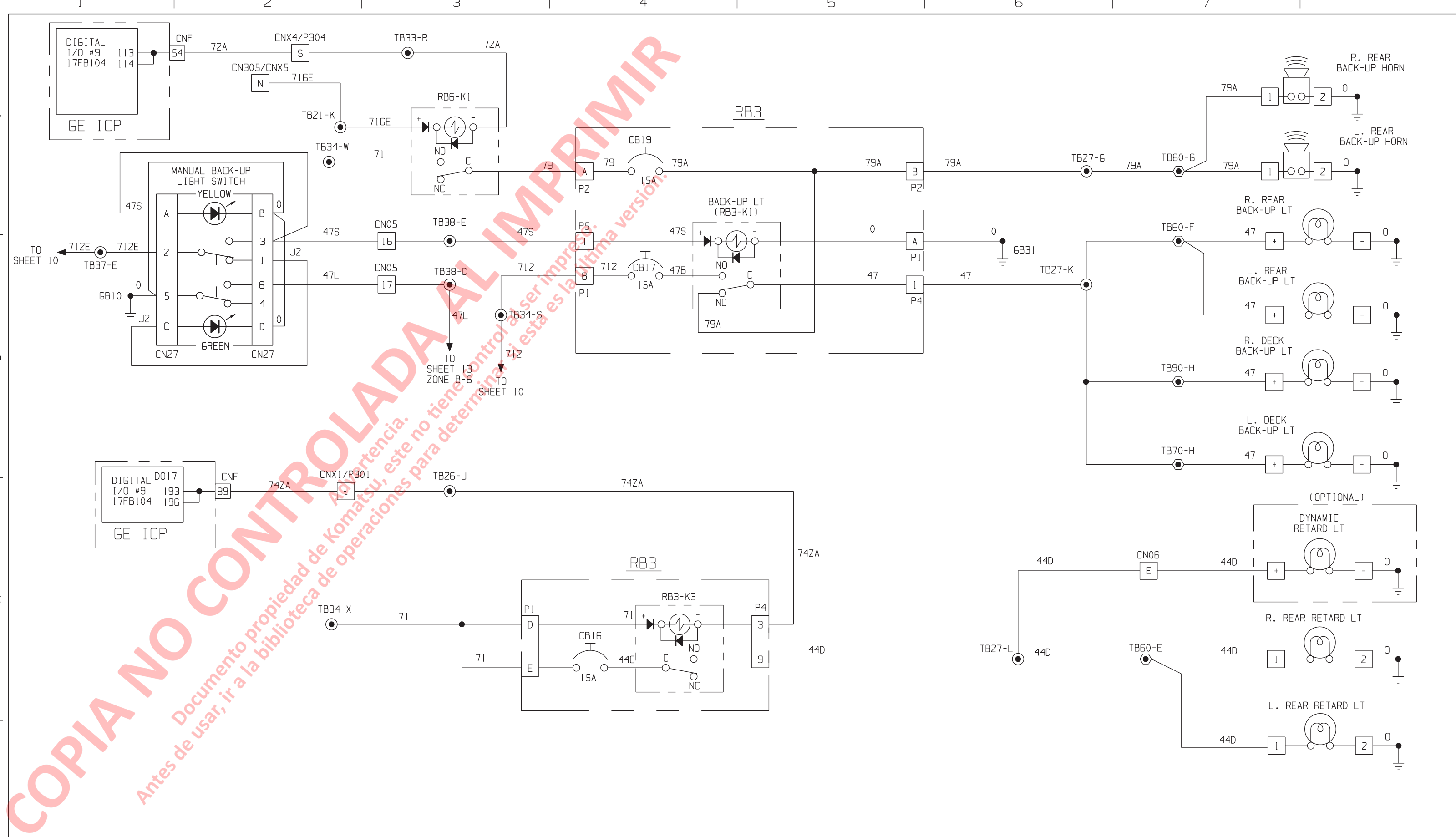












GE ICP

166
D17

169
D18

136
D11

17FB104
DIGITAL #9

175
D19

100
D117

17FB160
ANALOG #8

106
RSC

108

107

17FB104
DIGITAL #9

187
D111

17FB160
ANALOG #8

104

103

105

17FB173
ANALOG #6

152

151

153

149

148

150

17FB160
ANALOG #8

100

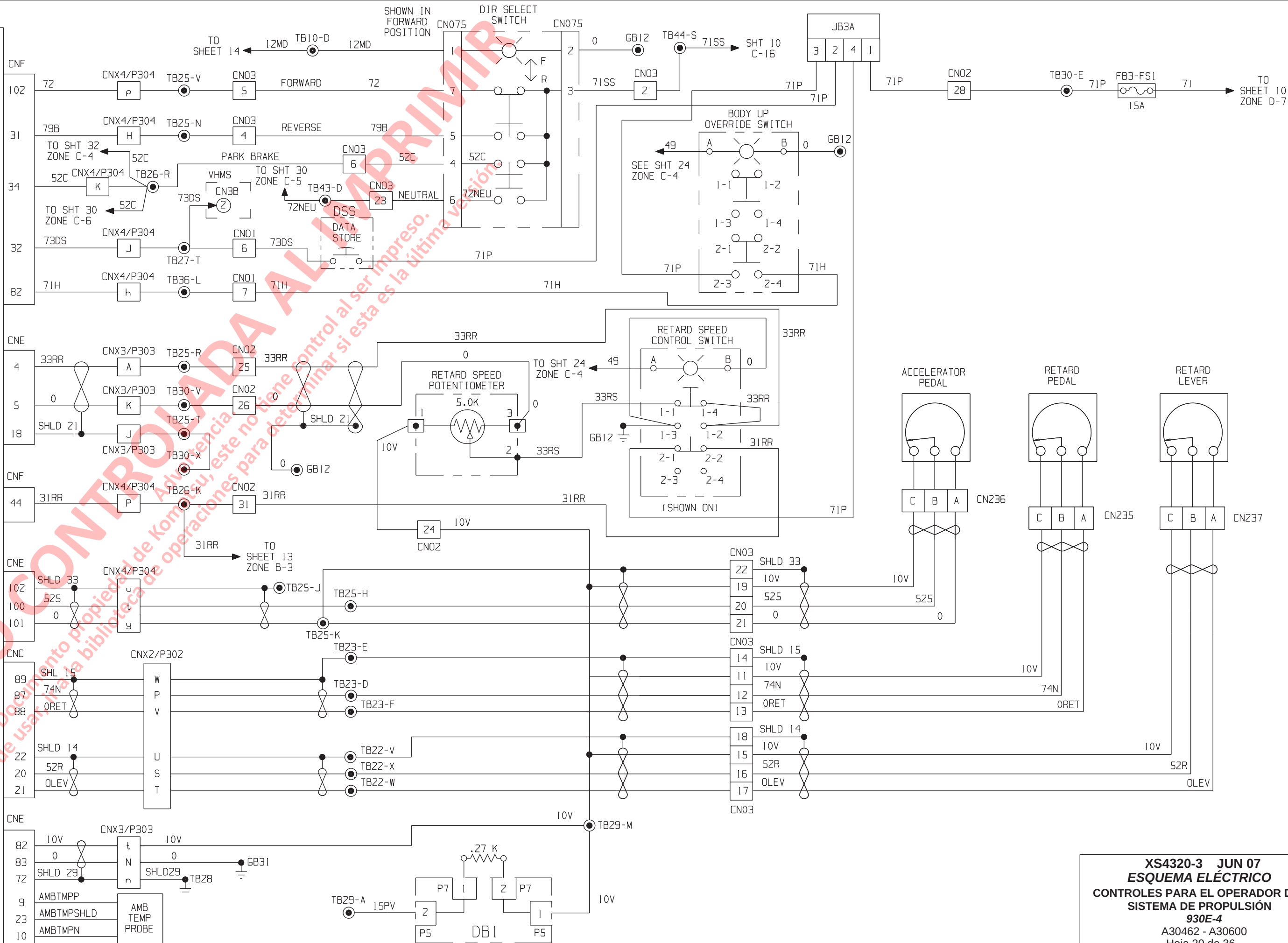
102

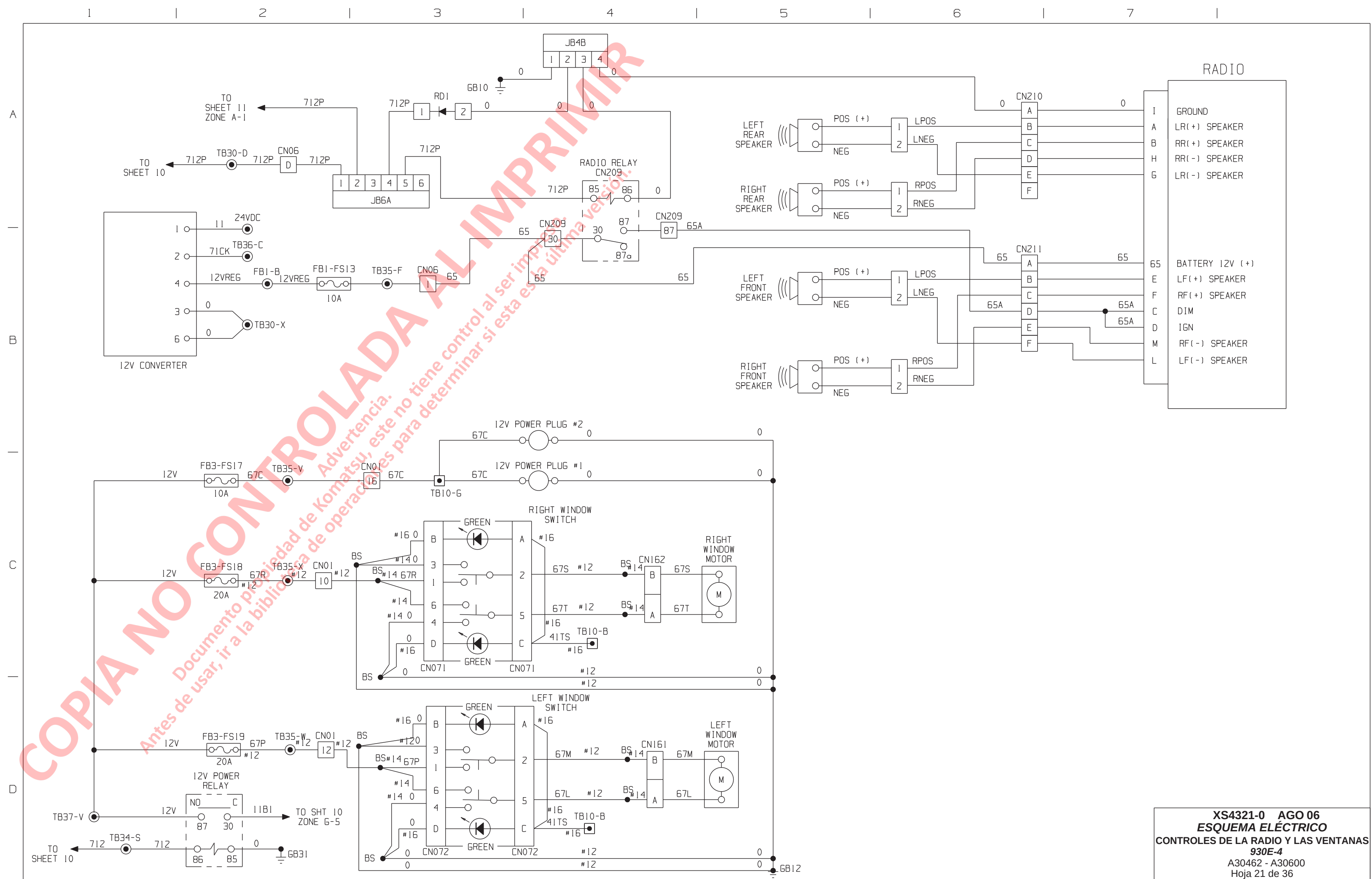
101

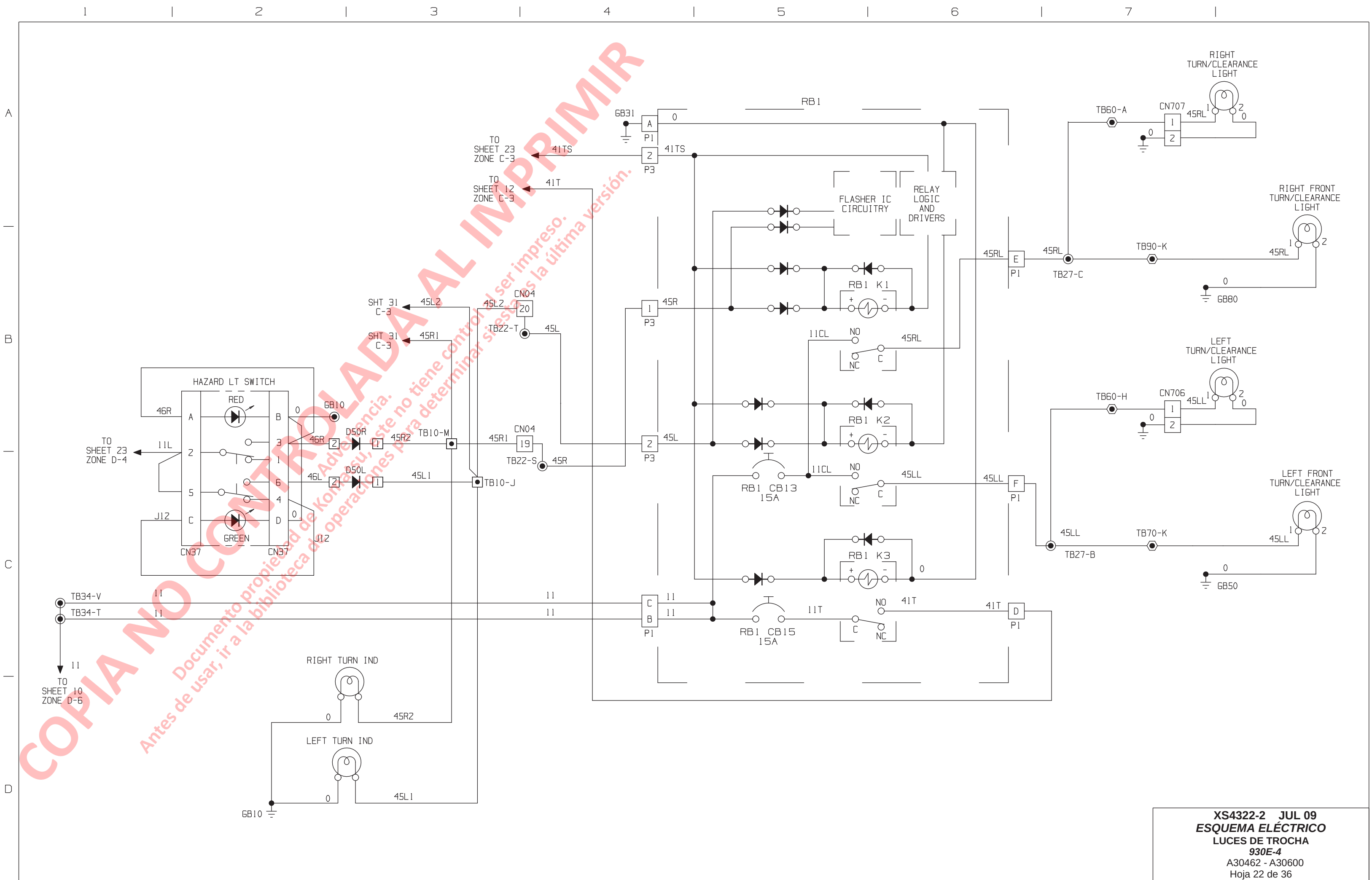
115

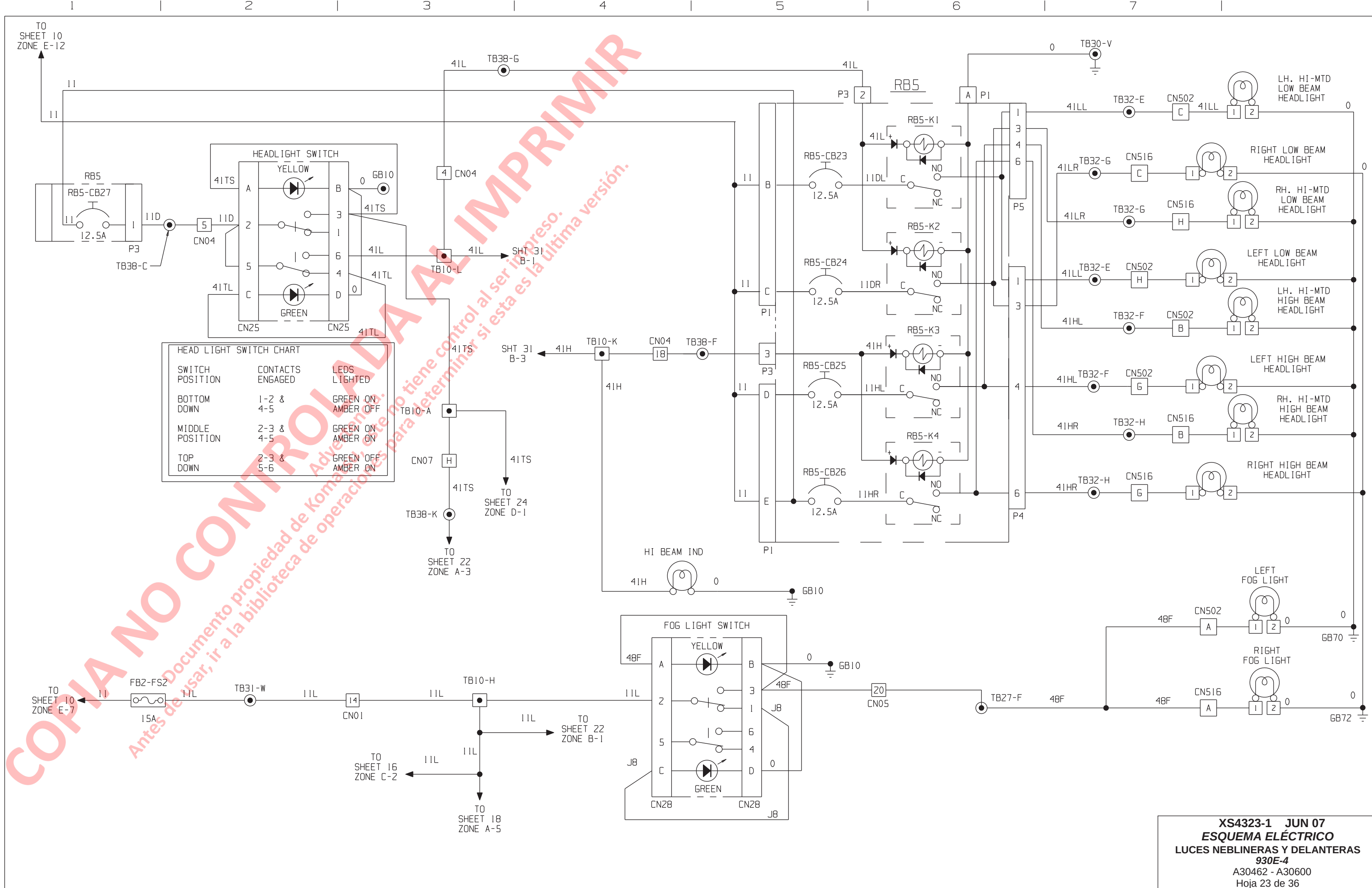
116

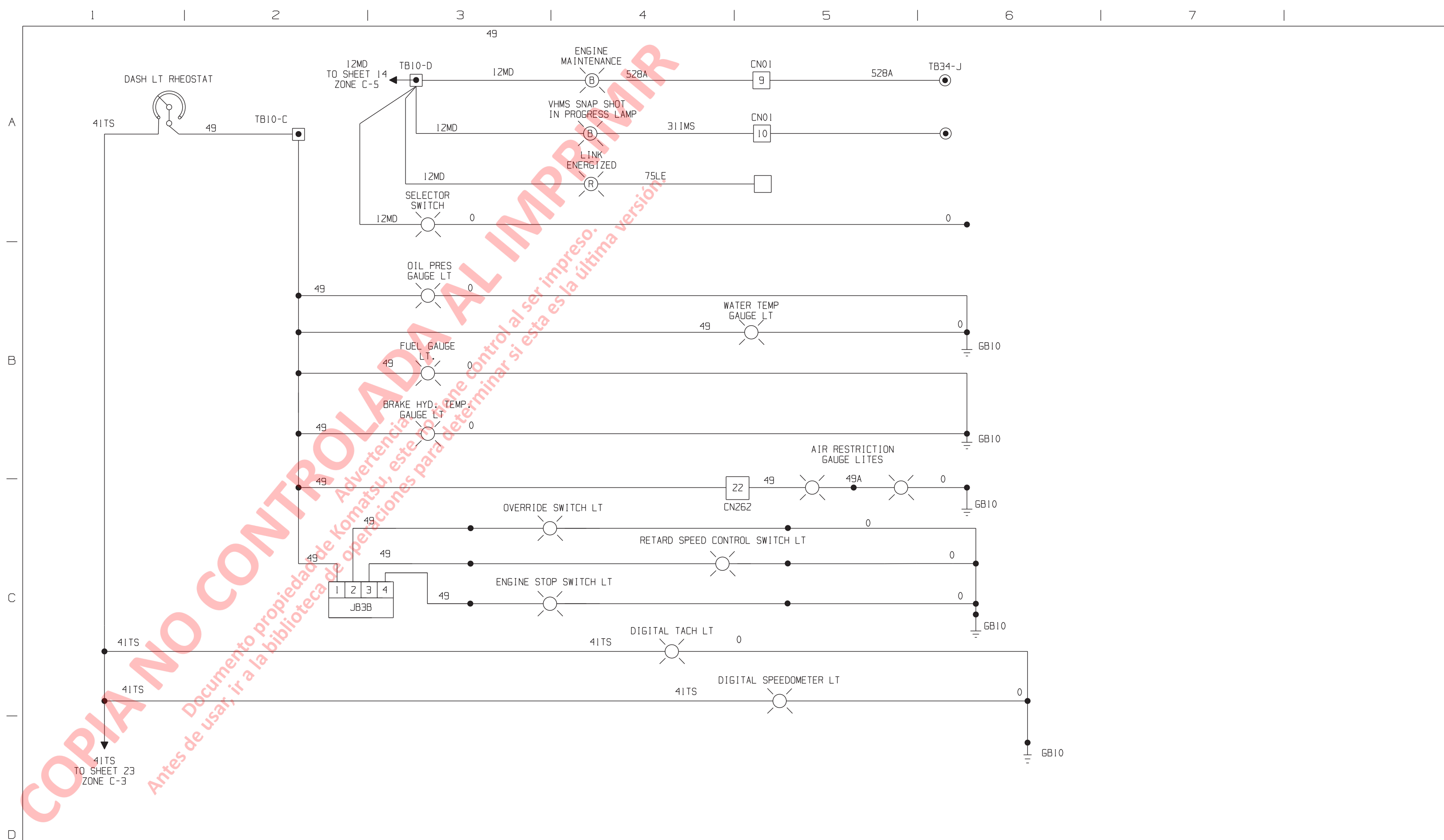
117

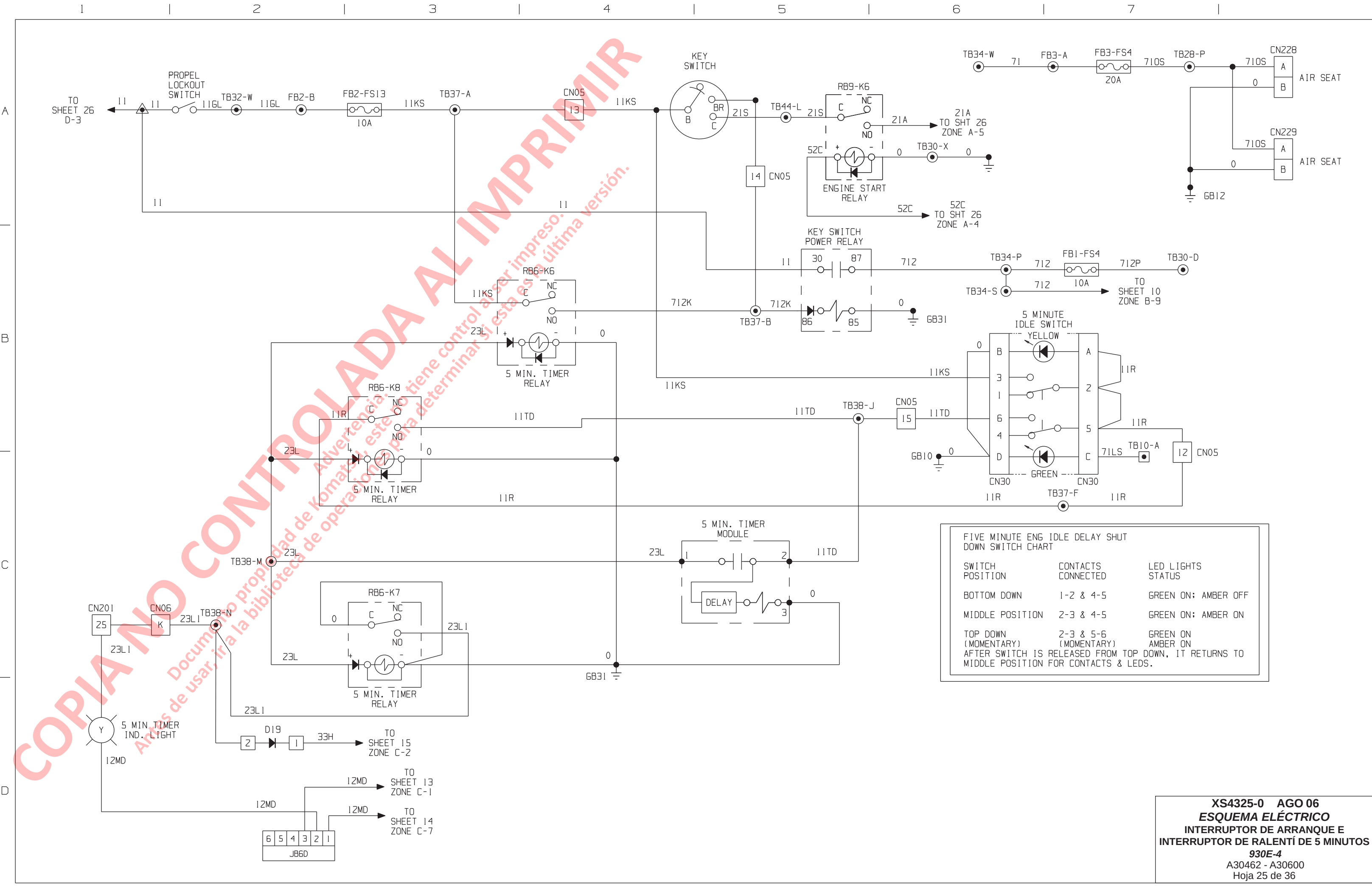




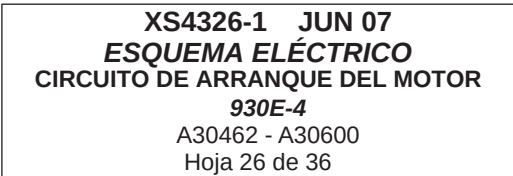


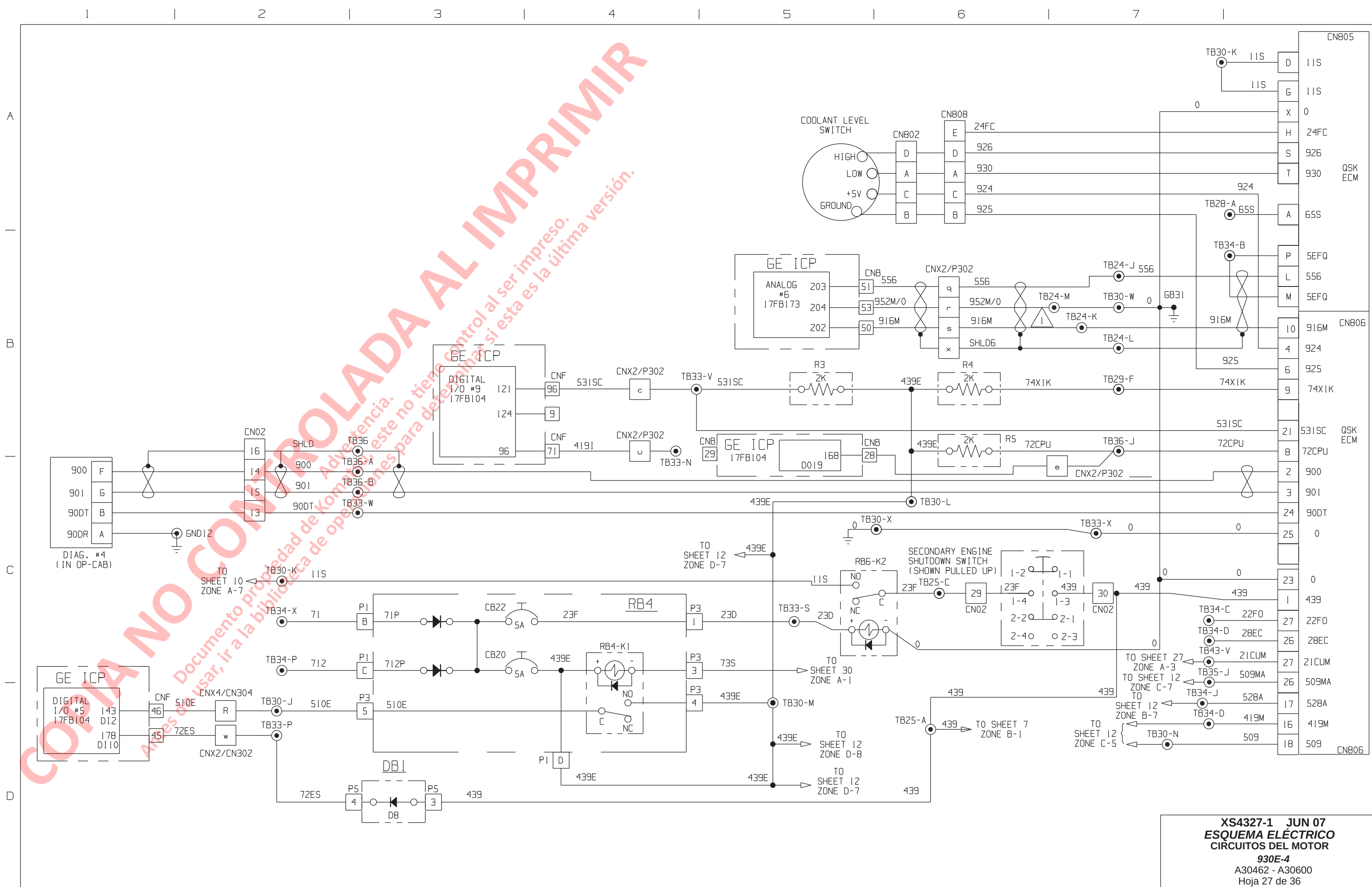


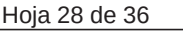


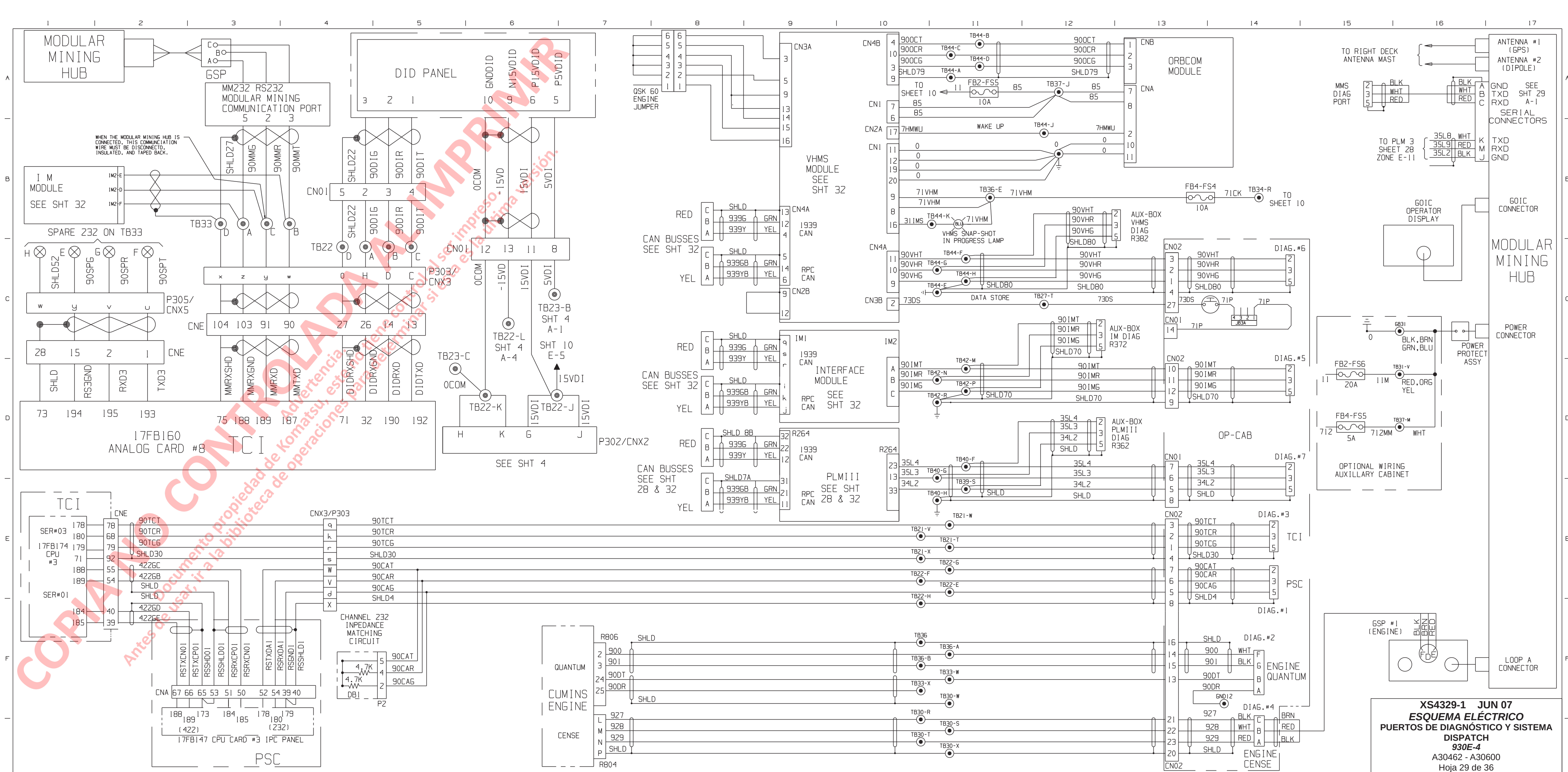


FIVE MINUTE ENG IDLE DELAY SHUT DOWN SWITCH CHART		
SWITCH POSITION	CONTACTS CONNECTED	LED LIGHTS STATUS
BOTTOM DOWN	1-2 & 4-5	GREEN ON; AMBER OFF
MIDDLE POSITION	2-3 & 4-5	GREEN ON; AMBER ON
TOP DOWN (MOMENTARY)	2-3 & 5-6 (MOMENTARY)	GREEN ON AMBER ON
AFTER SWITCH IS RELEASED FROM TOP DOWN, IT RETURNS TO MIDDLE POSITION FOR CONTACTS & LEDS.		



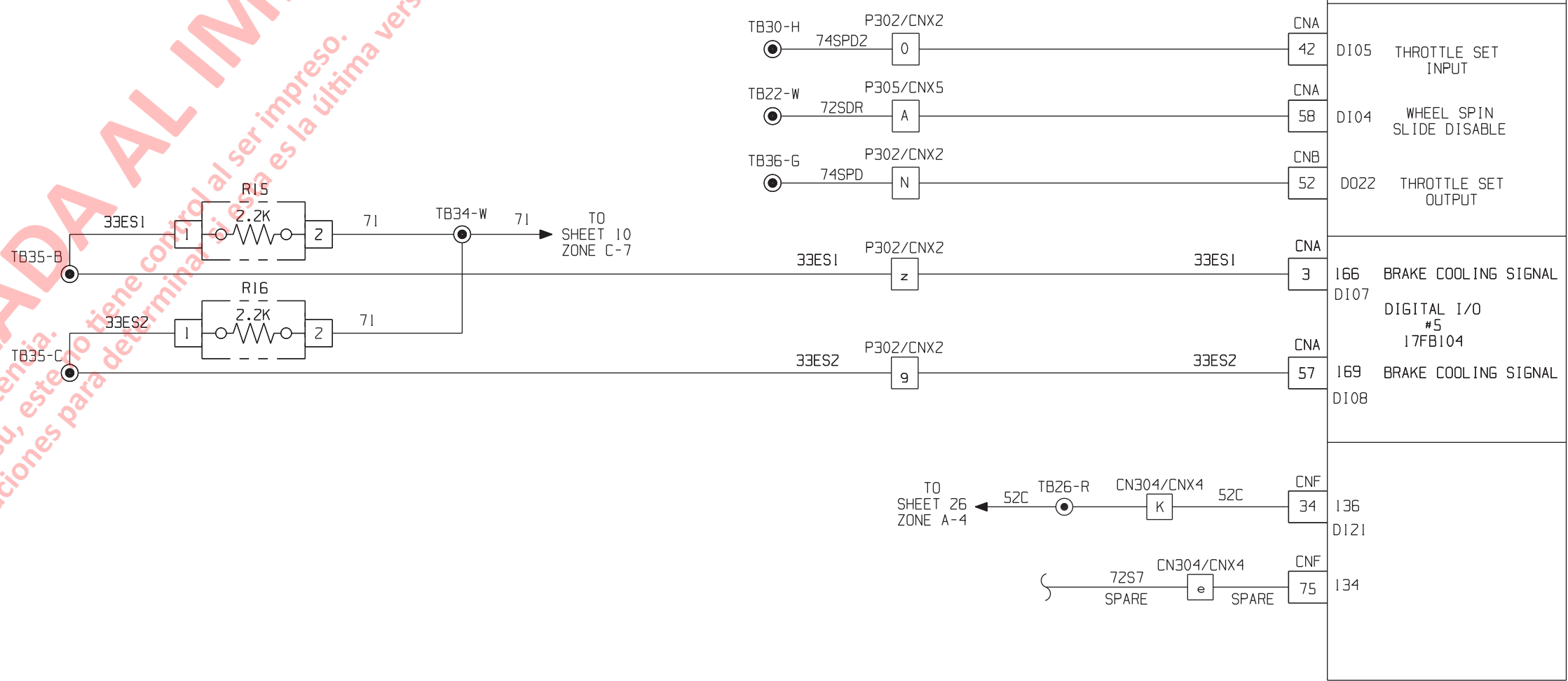






COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



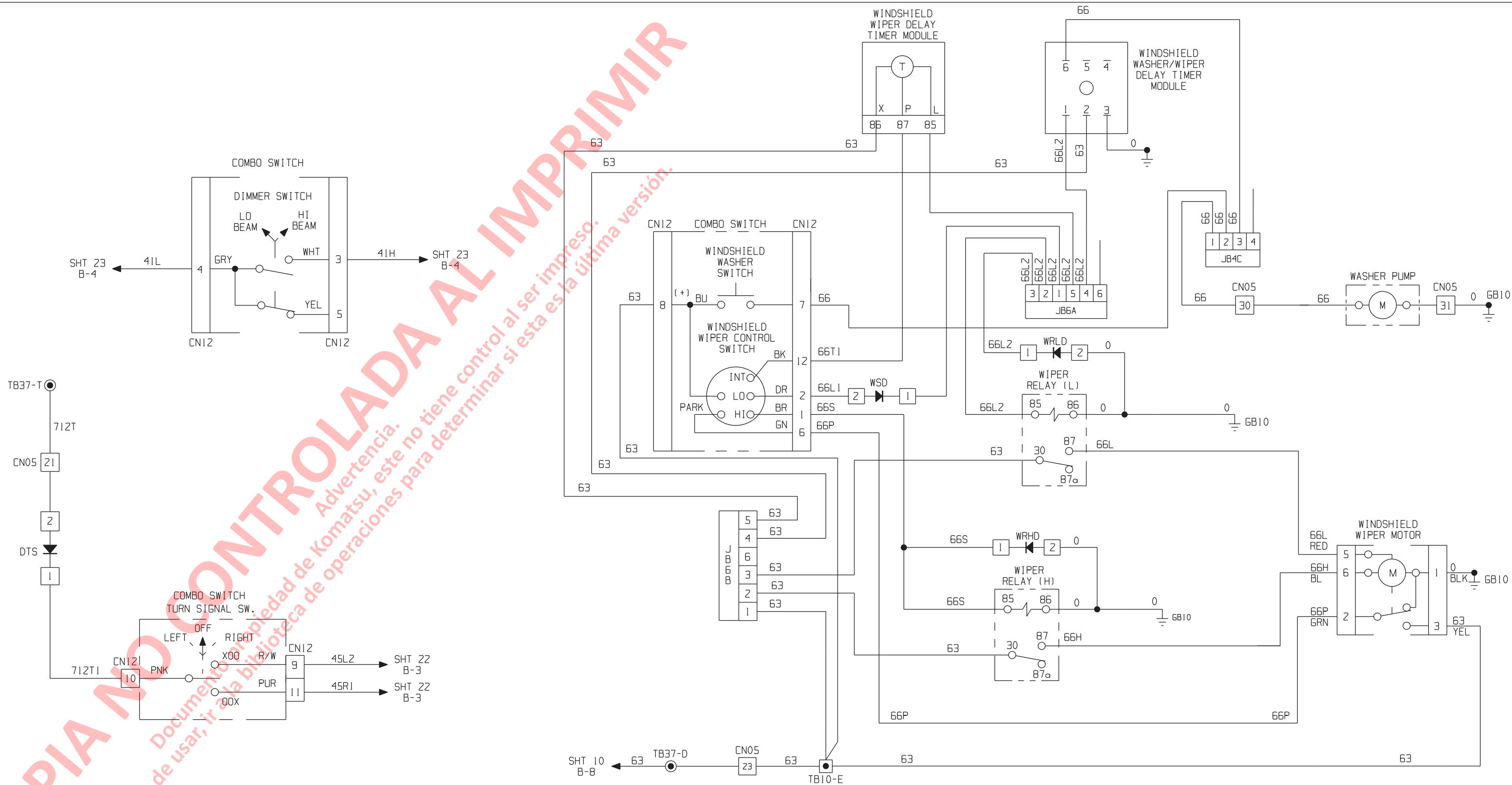
GE CONTROL PANEL		
D105	THROTTLE SET INPUT	
D104	WHEEL SPIN SLIDE DISABLE	
D022	THROTTLE SET OUTPUT	
I66 D107	BRAKE COOLING SIGNAL DIGITAL I/O #5 17FB104	
I69 D108	BRAKE COOLING SIGNAL	
I36 D121		
I34		

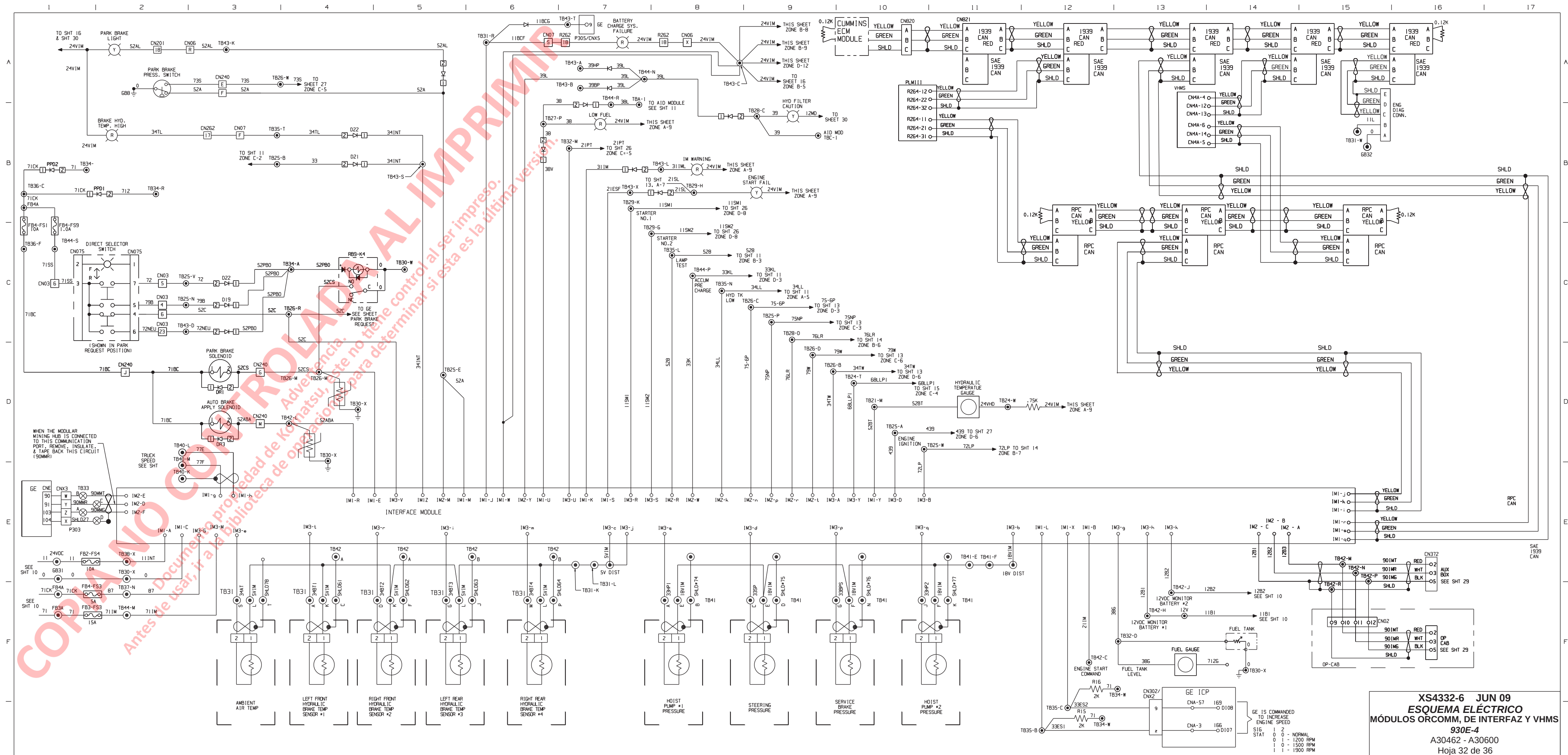
A

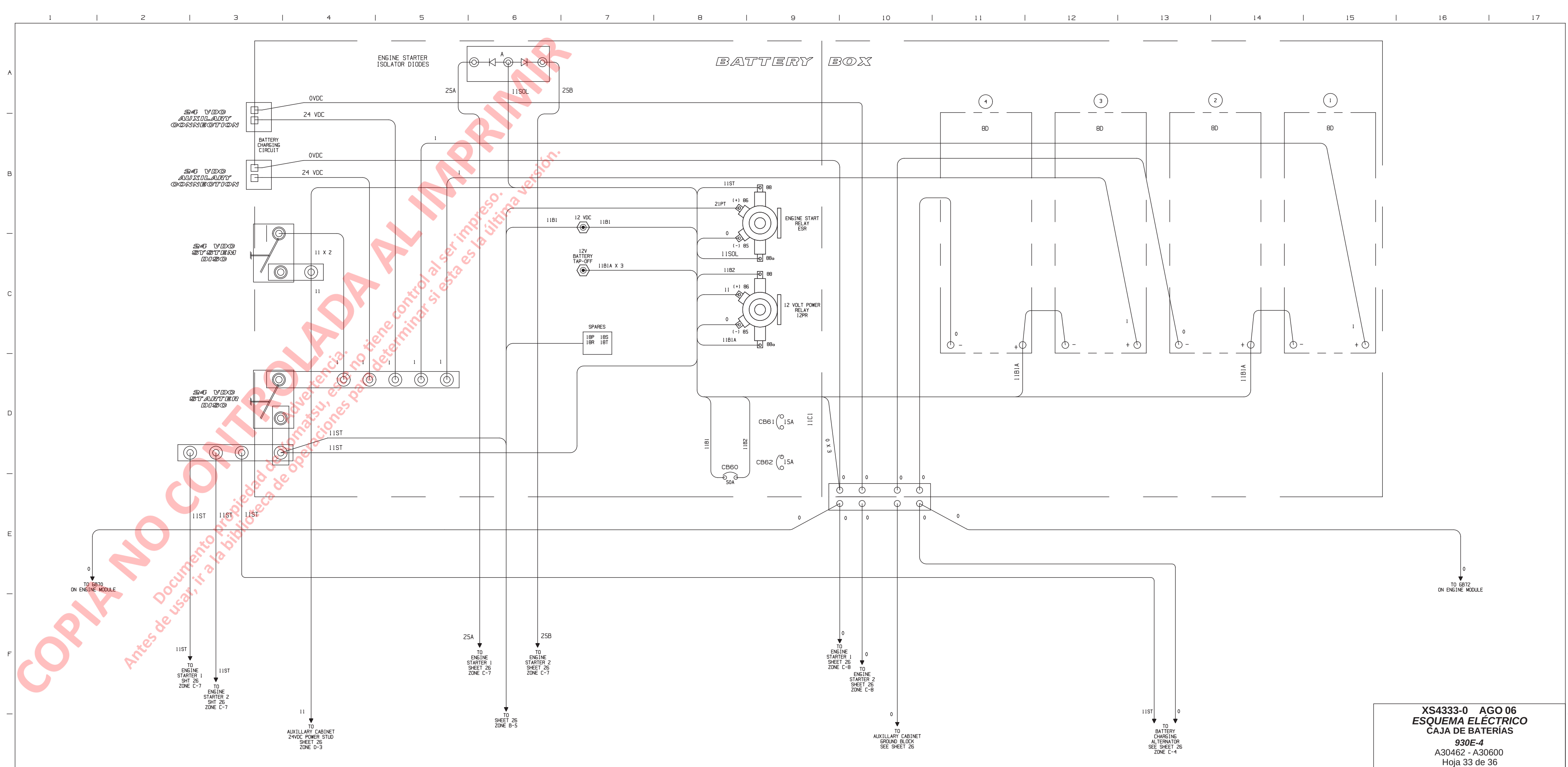
B

C

D







A

B

C

D

CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION
0-	7-33	-15VDC-	10	34TT-	32	48A-	18	712BL-	11,18	78BS-	9
OCOM-	4,9,10,29	+15V-	3,9	34TW-	13,32	48B-	18	712E-	10,16,19,26	78MP-	9
OCOM1-	9,29	+15VDC-	10	34TW1-	13	48F-	23	712G-	10,16,32	79-	10,19
OLEV-	20	15VD1-	4,9,10,29	35L2-	28,29	49-	12,13,20,24	712H-	10,15	79A-	10,19
ORES-	14	15VL-	10	35L3-	28,29	49A-	24	712K-	8,10,25	79B-	20,30,32
ORET-	20	18VIM-	32	35L4-	28,29	509-	12,27	712L-	10,15	79RD-	8
OVDG-	33	21A-	10,25,26	35L8-	28,29	509MA-	12,26,27	712M-	29	79V-	11
1-	28,33	21B-	13,26	35L9-	28,29	51A-	11	712MM-	10,29	79W-	13,32
5VDC-	10	21BM1-	13	35L11-	28	51A1-	11	712P-	10,11,16,21,25,27	79W1-	13
5VD1-	4,9,29	21BM2-	13	35L12-	28	51A2-	11	712PL-	10,28	85-	10,29
5VIM-	32	21BSR-	13,26	36-	15,16	51OE-	27	712R-	7,10	86-	10
7HMMU-	29	21BSR1-	13	36LL-	15	51OE2-	8	712S-	10	87-	10,32
1OMP-	9	21BST-	13	38-	11,16,32	52A-	32	712SB-	12	90CAG-	29
10V-	20	21B1-	13	38G-	16,32	52ABA-	32	712SF-	10,13	90CAR-	29
11-	8-10,16,18,21-23, 25,26,28,29,32,33	21B2-	26	38L-	11,16,32	52AL-	32	712ST-	7	90CAT-	29
11A-	10,18	21C-	26	38V-	16,32	52B-	11	712SI-	28	90DIG-	9,29
11BCF-	32	21CUM-	26,27	39-	11,32	52BT-	16,32	712T-	10,31	90DIR-	9,29
11BCG-	32	21ESF-	32	39A-	28	52C-	10,20,25,26,30,32	712T1-	31	90DIT-	9,29
11BD-	10,18	21GE-	26	39AA-	28	52CS-	26,30,32	714A-	3	90DR-	29
11B1-	10,21,26,32,33	21IM-	32	39B-	28	52PBO-	30,32	714B-	3	90DT-	27,29
11B1A-	26,33	21PSW-	26	39BA-	28	52R-	20	714DN-	3	90IMG-	29,32
11B2-	33	21PT-	10,26,32,33	39BP-	11,32	52S-	20	714DP-	3	90IMR-	29,32
11CL-	10,22	21S-	10,25,26	39C-	28	528-	11,32	714G-	3	90IMT-	29,32
11D-	10,23	21SFL-	13	39CA-	28	528A-	12,13,24,27	714P-	3	90MMG-	9,29
11DISP-	10	21SFR-	13	39F-	28	53H-	15	72-	20,30,32	90MMR-	9,29
11DL-	10,23	21SL-	11,13,32	39FA-	28	53ISC-	27	72A-	19	90MMT-	9,29
11DR-	10,23	21ST-	26	39FB-	28	556-	27	72AUT-	8	90OCG-	29
11EM-	7,10	21STF-	13	39FC-	28	63-	10,31	72CPU-	8,27	90OCR-	29
11E1-	10	22C-	17	39FD-	28	63L-	12,28	72E-	7	90OCT-	29
11E2-	10	22FO-	27	39FE-	28	63LR-	12,28	72ES-	27	90SPG-	9,29
11E3-	10	230-	10,27	39FG-	28	65-	10,21	72FB-	7	90SPR-	9,29
11E4-	10	23F-	27	39G-	10,28	65A-	21	72FD-	8	90SPT-	9,29
11F-	10,22	23L-	25	39H-	11,28	65C-	17	72IP-	28	90TCG-	29
11GL-	2,10,25,28	23L1-	25	39HP-	11,32	65S-	7,27	72LP-	14,32	90TCR-	29
11GP-	10	24FC-	27	39J-	10,28	65SS-	7	72LPI-	14	90TCT-	29
11H-	18	24V-	17,26	39L-	10,11,32	65T-	7,17	72MT-	16	90VHG-	29
11HDL-	10,16	24VDC-	10,33	41H-	23,31	66-	31	72NEU-	20,30,32	90VHR-	29
11HL-	10,23	24VHD-	32	41HID-	16	66H-	31	72NR-	14	90VHT-	29
11HR-	10,23	24VIM-	10,13,16,32	41HL-	23	66L-	31	72PR-	14	900-	27,29
11HS-	18	25A-	26,33	41HR-	23	66L1-	31	72RQ-	14	901-	27,29
11INT-	10,32	25B-	26,33	41L-	10,23,31	66L2-	31	72SDR-	8,30	908M-	7
11KS-	8,10,25,28	28E-	7	41LHD-	16	66L2-	31	73DS-	20,29	916M-	27
11L-	10,16,18,22, 23,29,32	28EC-	7,27	41LL-	23	66P-	31	73LS-	28	924-	27
11M-	10,29	31A-	11	41LR-	23	66S-	31	73LSL-	28	925-	27
11ORS-	10	31CB-	11	41T-	10,12,22	66TI-	31	73MS-	28	926-	27
11PF-	26	31CL-	11	41TL-	23	67C-	10,21	73MSL-	28	927-	7,29
11PL-	26	31IM-	32	41TS-	10,21-24	67L-	21	73OSL-	28	928-	7,29
11R-	25	31IML-	32	419-	12	67M-	21	73S-	27,32	929-	7,29
11RB-	16	31IMS-	24,29	4191-	10,12,27	67P-	10,21	74-	3	930-	27
11RCNT-	10	31MT-	12	419M-	12,27	67R-	10,21	74AA-	3	939G-	7,28,29
11S-	8,10,25,27,28	31MTR-	12	42-	18	67S-	21	74C-	10	939GB-	28,29
11SL-	7,10,18	31PS-	16	42A-	18	67T-	21	74D-	3	939Y-	7,28,29
11SM1-	13,26,32	31R-	13	42B-	18	68-	15	74N-	20	939YB-	28,29
11SM2-	13,26,32	31RR-	13,20	422GB-	29	68A-	15	74SPD-	30		
11SOL-	26,33	31T-	11	422GC-	29	68ES-	10,15	74SPD2-	30		
11ST-	9,26,33	31TS-	16	422GD-	29	68LLP-	15	74X-	3,16		
11T-	10,22	33-	11	422GE-	29	68LLPI-	15,32	74XA-	8		
11TD-	25	33A-	11	439-	7,15,27,32	68LS-	15	74XS-	8		
11Z-	10,22	33BPS-	32	439E-	8,10,12,27,28	68P-	15	74XIK-	27		
12B1-	10,32	33DD-	18	439I-	12	68SR-	15	74Z-	3,16		
12B2-	10,26,32	33ESI-	8,30,32	439T-	12	68T-	15	74ZA-	19		
12F-	11,13,14	33ES2-	8,30,32	44-	12	69M-	16	74ZB-	12		
12F4-	11,14	33F-	11	44A-	10,12	71-	8,10,13,15,18,19 20,25-27,30,32	75A1-	9		
12H-	10,17	33H-	11-13,15,25	44C-	19	71BC-	10,12,30,32	75A2-	14		
12M-	10-14	33HP-	32	44D-	10,19	71BD-	10,18	75LE-	14,24		
12MD-	11-15,20, 24,25,32	33HP2-	32	44DL-	12	71CK-	8,10,16,18, 21,26,29,32	75NP-	13,32		
12MD3-	11	33J-	18	44L-	12			75NP1-	13		
12MD6-	12	33K-	11,32	44R-	12	71CNCK-	8	75-6P-	13,32		
12MD7-	12	33KL-	11,32	45L-	22,31	71CNI-	4	75-6PI-	13		
12MD8-	15	33L-	11	45L1-	22	71F-	12,28	76LR-	14,32		
12V-	10,21	33LB-	14	45L2-	22,31	71GE-	8,10,19	76LRI-	14		
12VREG-	10,21	33LF-	9	45LL-	22	71H-	20	77-	9,16,28		
14V-	17	33RF-	9	45R-	22,31	71IM-	10,32	77A-	9,16,28		
15LFWS-	9	33RR-	20	45R1-	22,31	71J-	3	77B-	3		
15LWS-	9,10	33RS-	20	45R2-	22	71LS-	11,16,25,28	77C-	3		
15PV-	10,20	33SP-	32	45RL-	22	71OS-	10,25	77DN-	3		
15RFWS-	9	33T-	11	46-	10	71P-	10,12,14,20 27,28,29	77DP-	3		
15RWS-	9,10	34AT-	32	46L-	22			77E-	16,28,32		
15SPD-	9,10	34BT-	11,16,32	46R-	22	71SS-	10,20,32	77F-	16,28,32		
15V-	10	34INT-	32	47-	19	71VHM-	10,29	77G-	3		
-15VD-	4,9,29	34L-	11	47B-	10,19	710-	31	77P-	3		
		34LL-	11,32	47L-	13,19	712-	8,10-12,15-17,19, 21,25-29,31,32	77S1-	14		
		34TG-	14,32	47S-	10,19			77S2-	14		
		34TL-	11,32	48-	18	712A-	10,15	78BP-	9		

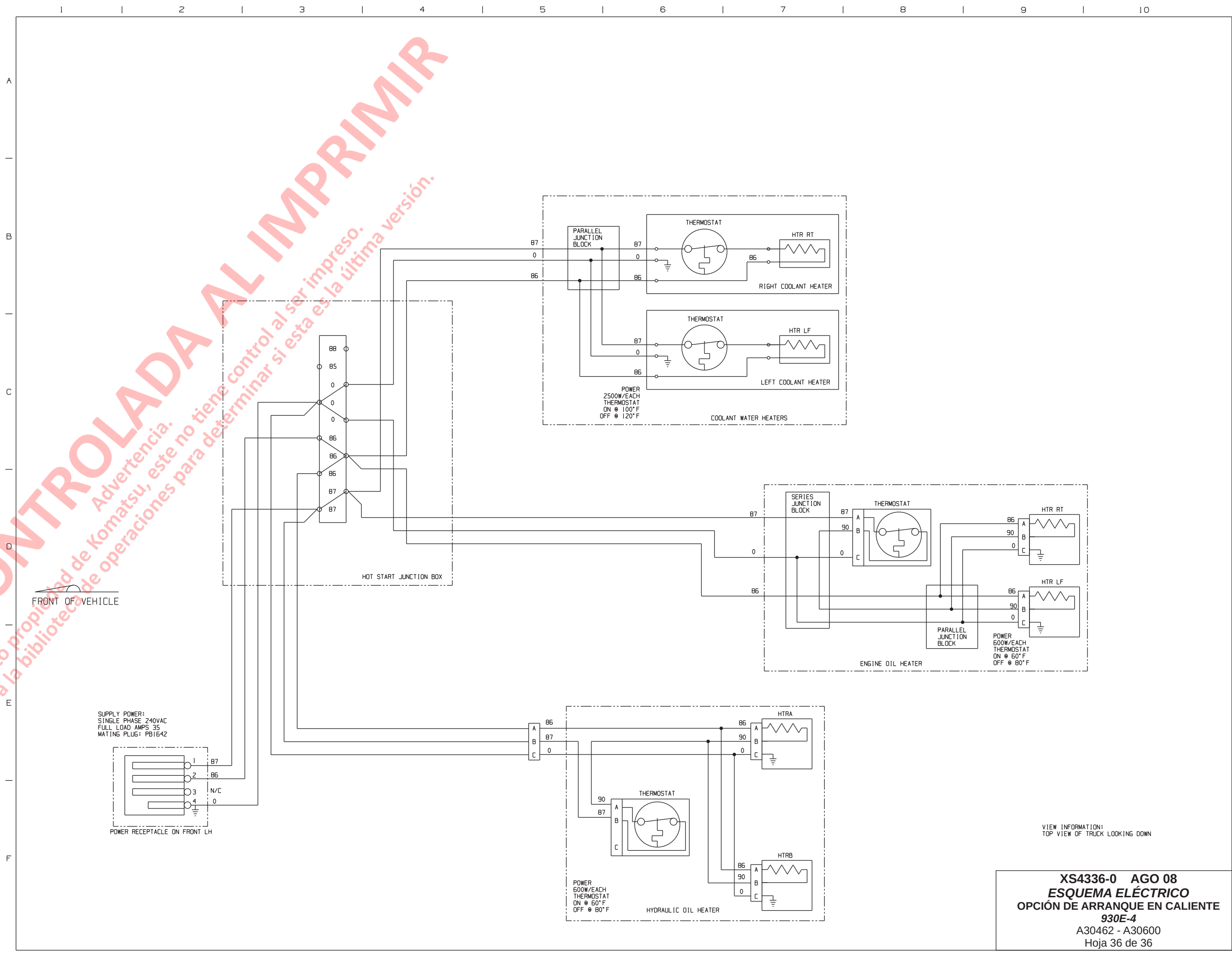
CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION
AA8-	13	SHLD1-	3,7,9,16, 27,29,32
AC3-	13	SHLD2-	28,32
AMBTMPN-	9,20	SHLD3-	28,32
AMBTMPP-	9,20	SHLD4-	28,29,32
AMBTMPSHLD-	9,20	SHLD5-	28
COMMON-	3	SHLD6-	27,28
J2-	19	SHLD7A-	28,29
J4-	16	SHLD8B-	28,29
J5-	16	SHLD14-	20
J9-	16	SHLD15-	20
LNEG-	21	SHLD18-	9
LPOS-	21	SHLD19-	20
NEG-	21	SHLD21-	20
POS-	21	SHLD22-	9,29
OBS-	9	SHLD24-	9,16
OBT-	16	SHLD26-	9
OLF-	9	SHLD27-	9,29
OMP-	9	SHLD28-	16
OMPH-	9	SHLD29-	20
ORF-	9	SHLD30-	29
RNEG-	21	SHLD32-	9
RPOS-	21	SHLD33-	20
SHLD-	3,7,9,16, 27,29,32	SHLD52-	9,29
		SHLD70-	29
		SHLD74-	32
		SHLD75-	32
		SHLD76-	32
		SHLD77-	32
		SHLD78-	32
		SHLD79-	29
		SHLD80-	29
		SPR5B-	11
		V1-	3
		V2-	3
		V1-	3
		V2-	3

NOTE:
CIRCUIT NUMBERS MAY APPEAR IN SEVERAL PLACES
ON INDIVIDUAL SHEETS.

	1	2	3	4	5	6	7	
	COMPONENT	SHEET	COMPONENT	SHEET	COMPONENT	SHEET	COMPONENT	SHEET
A	ACCELERATOR PEDAL	20	FUSE-FB2-2 15A, DOME,FOG,LADDER LTS	10	LIGHT, DECK #2	18	RB7 K2 RELAY (STARTER FAIL. #1)	13
	AID MODULE	11,12,13	FUSE-FB2-3 15A, HAZARD LIGHTS	10	LIGHT, DIAGONAL LADDER #1	18	RB7 K3 RELAY (STARTER FAIL. #2)	13
	AID SONALERT (CAB OVERHEAD)	11	FUSE-FB2-4 10A, INTERFACE MODULE	10,32	LIGHT, DIAGONAL LADDER #2	18	RB7 K4 RELAY (STARTER #1 RELAY)	13
	ALTERNATOR AMB. TEMP.	9	FUSE-FB2-5 10A, ORBCOM/VHMS POWER	10,29	LIGHT, DIGITAL SPEEDOMETER	24	RB7 K5 RELAY (LINC LUBE SOLENOID)	15
	BATTERY CHARGING ALT.	26	FUSE-FB2-6 20A, M M HUB POWER	10,29	LIGHT, DIGITAL TACH	24	RB7 K6 RELAY (HID LIGHTS)	16
	BATTERY CONTROL	9	FUSE-FB2-7 10A, DISPLAY MODULE	10	LIGHT, DOME 1-5	10,15	RB7 K7 RELAY (BLEEDDOWN PWR SUPPLY)	18
	BATTERY CRANKING	9	FUSE-FB2-8 15A, HID HEADLIGHTS	10,16	LIGHT, DYNAMIC RETARD (OPTIONAL)	19	RB7 K8 RELAY (LINC LUBE TIMER)	15
	BATTERY SYSTEM	26	FUSE-FB2-9 15A, OIL RESERVE PUMP	10	LIGHT, ENGINE START FAILURE	32	RB8 K1 RELAY (TCI-70%)	28
	BRAKE SONALERT	11	FUSE-FB2-10 15A, RESERVE CTRL MODULE	10	LIGHT, ENGINE STOP	12	RB8 K2 RELAY (TCI-100%)	28
	CB-50A, 12V POWER	26	FUSE-FB2-11 20A, BLEEDDOWN PWR SUPPLY	10,18	LIGHT, ENGINE STOP SWITCH	24	RB8 K3 RELAY (SHUTTER CONTROL)	7
	CB 11 - BACK-UP HORN & LTS (RB3)	10	FUSE-FB2-12 10A, ENG LOAD CNTRL PWR	10	LIGHT, FUEL GAUGE	24	RB8 K4 RELAY (PLM3 LIGHTS)	28
	CB 13 - CLEARANCE LIGHTS (RB1)	10,22	FUSE-FB2-13 10A,	10,25,28	LIGHT, HI BEAM INDICATING	23,31	RB8 K5 RELAY (AC SCHUTTER CONTROL)	7
	CB 14 - TURN SIGNAL FLASHER	10,22	FUSE-FB2-17 20A, ENGINE ECM POWER	10	LIGHT, HYDRAULIC CABINET LEFT	18	RB8 K6 RELAY (PLM3 RED LIGHTS)	28
	CB 15 - TAIL LIGHTS (RB1)	10,22	FUSE-FB2-18 20A, ENGINE ECM POWER	10	LIGHT, HYDRAULIC CABINET RIGHT	18	RB8 K7 RELAY (PLM3 AMBER LIGHTS)	28
	CB 16 - RETARD LIGHTS (RB3)	10,19	FUSE-FB2-19 20A, ENGINE ECM POWER	10	LIGHT, IM WARNING	32	RB8 K8 RELAY (PLM3 GREEN LIGHTS)	28
	CB 17 - MANUAL BACK-UP LTS (RB3)	10,19	FUSE-FB2-20 20A, ENGINE ECM POWER	10	LIGHT, LEFT DECK BACK UP	19	RB9 K4 RELAY (PARK BRAKE OFF)	32
	CB 18 - STOP LIGHTS (RB3)	10,12	FUSE-FB3-1 15A, CAB DRIVE SYS. PWR	10,20	LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #1	18	RB9 K5 RELAY (STARTER FAILURE REL. #3)	13
	CB 19 - BACKUP LTS & HORN (RB3)	19	FUSE-FB3-2 10A, AUTO LUBE TIMER	10,15	LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #2	18	RB9 K6 RELAY (ENGINE START)	10,25,26
	CB 20 - PARK BRAKE FAILURE (RB4)	10,27	FUSE-FB3-3 15A, GE PWR INTERFACE MOD	10,32	LIGHT, LEFT FOG	23	RB9 K7 RELAY (START LOCKOUT)	26
	CB 21 - SERV. LTS, HORN BTN. (RB4)	10,18	FUSE-FB3-4 20A, OP-CAB SEAT POWER	10,25	LIGHT, LEFT FRONT TURN/CLEARANCE	22	RB9 K8 RELAY (STARTER FAILURE REL. #4)	13
	CB 22 - ENGINE CONTROL POWER (RB4)	10,27	FUSE-FB3-13 10A, L. FRT WHEEL SPS	9,10	LIGHT, LFT HAND HI-MTD LO BM HDLT	23	RELAY BOARD 1	11,22
	CB 23 - HDLIGHTS LFT LO BEAM (RB5)	10,23	FUSE-FB3-14 10A, R. FRT WHEEL SPS	9,10	LIGHT, LFT HAND HI-MTD HI BM HDLT	23	RELAY BOARD 3	11,12,19
	CB 24 - HDLIGHTS RT LO BEAM (RB5)	10,23	FUSE-FB3-17 10A, 12V POWER PLUGS	10,21	LIGHT, LEFT HIGH BEAM	23	RELAY BOARD 4	11,12,18
	CB 25 - HDLIGHTS LFT HI BEAM (RB5)	10,23	FUSE-FB3-18 20A, R.H. WINDOW	10,21	LIGHT, LEFT LOW BEAM HEADLIGHT	23		26,27,28
	CB 26 - HDLIGHTS RT HI BEAM (RB5)	10,23	FUSE-FB3-19 20A, L.H. WINDOW	10,21	LIGHT, LEFT REAR BACK UP	19	RELAY BOARD 5	11,23
CB 27 - HDLIGHTS & DASH LTS (RB5)	10,23	FUSE-FB4-1 10A, PARK BRAKE SOL.	10,32	LIGHT, LEFT REAR RETARD	19	RELAY BOARD 8	28	
CB 60 -	33	FUSE-FB4-2 5A, PLM III	10	LIGHT, LEFT REAR TURN/CLEARANCE	22	RELAY, BRAKE WARNING	11	
CB 61 -	33	FUSE-FB4-3 5A, INTERFACE MODULE	10,32	LIGHT, LEFT TAIL/STOP	12	RELAY, CONTROL POWER	10	
CB 62 -	33	FUSE-FB4-4 10A, VHMS KEYSWITCH PWR	10,29	LIGHT, LEFT TURN INDICATING	22	RELAY, ENGINE START	26	
B	CISP	29	FUSE-FB4-5 5A, M M HUB POWER	10,29	LIGHT, LINCOLN LUBE LOW PRESSURE	15	RELAY, GENERATOR FIELD	10
	CONVERTER 24/12V	10	FUSE-FB4-6 5A, DISP MODULE	10	LIGHT, OIL PRESSURE GAUGE	24	RELAY, GROUND LEVEL POWER	10,28
	DASH LIGHT RHEOSTAT	24	FUSE-FB4-7 15A, BLEEDDOWN POWER	10,18	LIGHT, OVERRIDE SWITCH	24	RELAY, KEYSWITCH POWER	10,25
	DB1 - DIODES D5,D7,D10,D11	12	FUSE-FB4-8 10A, LIGHTED SW POWER	10,16	LIGHT, RETARD SPEED CONTROL SWITCH	24	RELAY, KONTROL POWER	8,10
	DB1 - DIODES D21,D22,D23	11	FUSE-FB4-9 10A, DIRECT SEL. SW.	10,32	LIGHT, RETARD SPEED CONTROL	13	RELAY, RADIO	21
	DB1 - P12 (20 OHM)	9	FUSE-FB4-17 5A, GAUGE VOLTAGE	10	LIGHT, RIGHT DECK BACK UP	19	RELAY, WIPER (HI)	31
	DB1 - D8	27	FUSE-FB4-18 5A, PEDAL VOLTAGE	10	LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #1	18	RELAY, WIPER (LO)	31
	DIAGNOSTIC #4 (ENGINE) OPER CAB	27	FUSE-FB4-19 5A, ENGINE INTERFACE	10	LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #2	18	RELAY, 12V POWER	10,21
	DID PANEL	9,29	GAUGE, BRAKE HYD. TEMPERATURE	32	LIGHT, RIGHT FOG	23	RETARD PEDAL	20
	DIODE, BLD- STEER. ACCUM BLEED DN	18	GAUGE, FUEL	16,32	LIGHT, RIGHT FRONT TURN/CLEAR	22	RETARD LEVER	20
	DIODE, D1- NO PROP/RET LIGHT	13	GAUGE, OIL PRESSURE	16	LIGHT, RGT HAND HI-MTD LO BM HDLT	23	RIGHT DECK PAYLOAD LIGHTS	28
	DIODE, D2- NO PROPULSION LIGHT	13	GAUGE, WATER TEMPERATURE	16	LIGHT, RGT HAND HI-MTD HI BM HDLT	23	RIGHT SCOREBOARD	28
	DIODE, D3- PROP. SYS CAUTION LT	13	GOIC OPERATOR DISPLAY	29	LIGHT, RIGHT HIGH BEAM	23	SENDER, ENGINE TEMPERATURE	16
	DIODE, D14- HOIST LIMIT SOLENOID	15	HEATER A/C SYSTEM	17	LIGHT, RIGHT LOW BEAM HEADLIGHT	23	SENDER, FUEL LEVEL	16
	DIODE, D34- LO HYD. TANK LEVEL LT	14	HORN BUTTON	18	LIGHT, RIGHT REAR BACK UP	19	SENDER, OIL PRESSURE	16
	DIODE, D36- BODY UP LIGHT	12	HORN FORWARD #1	18	LIGHT, RIGHT REAR RETARD	19	SENSOR, AMBIENT AIR TEMP	32
	DIODE, D37- CHECK ENGINE LIGHT	12	HORN - LEFT REAR BACKUP	19	LIGHT, RIGHT REAR TURN/CLEARANCE	22	SENSOR, BAROMETRIC PRESSURE	9
	DIODE, D38- LINC LUBE	15	HORN - RIGHT REAR BACKUP	19	LIGHT, RIGHT TAIL/STOP	12	SENSOR, HOIST PUMP #1 PRESSURE	32
	DIODE, DR2- BRAKE LOCK SOLENOID	11	HOURLMETER	16	LIGHT, RIGHT TURN INDICATING	22	SENSOR, HOIST PUMP #2 PRESSURE	32
	DIODE, DR4- PARK BRAKE SOLENOID	12	INDICATOR, CIRCUIT BREAKER TRIPPED	11	LIGHT, SERVICE BRAKE (CAB ROOF)	12	SENSOR, HYD. LEVEL	11
	DIODE, EWPD- ENGINE WARN. PULL UP	12	INDICATOR, ELECTRIC SYS FAULT	11	LIGHT, STARTER FAILURE	13	SENSOR, LEFT FRONT HYD. BRAKE TEMP	32
	DIODE, HD- FORWARD HORN #1	18	INDICATOR, ENGINE MAINT.	12,13,24	LIGHT, WATER TEMPERATURE GAUGE	24	SENSOR, LEFT FRONT WHEEL SPEED	9
	DIODE, LLD1- LINC. LUBE	15	INDICATOR, HYDRAULIC FILTER	11,32	LIGHT, 5 MIN. IDLE TIMER INDICAT.	25	SENSOR, LEFT REAR HYD. BRAKE TEMP	32
	DIODE, LLD2- LINC LUBE LO PRESS LT	15	INDICATOR, LINK ENERGIZED	14,24	MODULAR MINING COMMUNICATION PORT	9,29	SENSOR, RIGHT FRONT HYD. BRAKE TEMP	32
	DIODE, SFD-1- STARTER FAILURE 1	13	INDICATOR, LOW ACCUM PRECHARGE	11	MODULAR MINING HUB	29	SENSOR, RIGHT FRONT WHEEL SPEED	9
DIODE, SFD-3- STARTER FAILURE 3	13	INDICATOR, LOW BRAKE PRESSURE	11	MOTOR LEFT WINDOW	21	SENSOR, RIGHT REAR HYD. BRAKE TEMP	32	
DIODE, SFD-4- STARTER FAILURE 4	13	INDICATOR, LOW FUEL	16,32	MOTOR RIGHT WINDOW	21	SENSOR, SERVICE BRAKE PRESSURE	32	
DIODE, SFD-5- STARTER FAILURE 5	13	INDICATOR, LOW HYDRAULIC TK LEVEL	11	ORBCOM MODULE	29	SENSOR, STEERING PRESSURE	32	
DIODE, SID-1- STARTER ISOLATION	26	INDICATOR, LOW RETARD LEVEL	14	PAYLOAD METER 3 CONTROL MODULE	10,28,29	SOLENOID, AUTO BRAKE APPLY (OPTION)	32	
DIODE, WRHD - WINDSHLD RELAY HI	31	INDICATOR, LOW STEERING PRESSURE	11	PROPULSION ALTERNATOR	16	SOLENOID, BRAKE LOCK	11	
DIODE, WRLD - WINDSHLD RELAY LO	31	INDICATOR, MANUAL BACK UP	13	POWER PLUGS, 12V	21	SOLENOID, COMPRESSOR	17	
DIODE, WSD - WIPER CONTROL	31	INDICATOR, PARK BRAKE	32	PUMP, PRE-LUBE HI FLOW	26	SOLENOID, ETHER START	7	
C	ENGINE ECU - FAN CLUTCH SIGNAL	17	INDICATOR, PROPULSION SYS AT REST	14	RADIO	21	SOLENOID, HOIST LIMIT	15
	ENGINE ECU - CUMMINS	7	INDICATOR, PROPULSION SYS CAUTION	13	RB1 K1 RELAY (LEFT TURN SIGNAL)	22	SOLENOID, LUBE PUMP	15
	ENGINE INTERFACE MODULE	7	INDICATOR, PROPULSION SYS NO PROPEL	13	RB1 K2 RELAY (RIGHT TURN SIGNAL)	22	SOLENOID, PARK BRAKE	30,32
	FUSE - 400 AMP PRE LUBE PUMP	26	INDICATOR, PROPUL. SYS NO PROP/RET	13	RB1 K3 RELAY (CLEARANCE LIGHT)	22	SOLENOID, SHUTTER CONTROL	7
	FUSE-FB1-1 15A, A/C HTR BLOW MTR	10,17	INDICATOR, PROPUL. SYS NOT READY	14	RB1 K4 RELAY (FLASHER)	22	SOLENOID, START #1	26
	FUSE-FB1-2 10A, WINDSHLD WASH/WIPE	10	INDICATOR, PROPUL. SYS REDUCED PWR	14	RB3 K1 RELAY (MANUAL BACKUP LTS)	19	SOLENOID, START #2	26
	FUSE-FB1-3 5A, FUEL, TEMP GA. VOLTM	10,16	INDICATOR, RETARD	12	RB3 K2 RELAY (STOP LIGHT)	12	SOLENOID, STEERING ACCUM. BLEED DN	18
	FUSE-FB1-4 10A, CAB KEY POWER	10,25	INDICATOR, SERVICE BRAKE	12	RB3 K3 RELAY (RETARD LIGHT)	19	SPEAKER, RADIO LEFT FT	21
	FUSE-FB1-5 10A, HOIST SOLENOID	10,15	INDICATOR, SELECTOR SWITCH	24	RB4 K1 RELAY (PARK BRAKE STATUS)	27	SPEAKER, RADIO LEFT RR	21
	FUSE-FB1-6 15A, TURN/CLEAR LIGHTS	10	INDICATOR, VHMS SNAP-SHOT IN PROGRESS	24,29	RB4 K2 RELAY (CRANK INTERLOCK)	26	SPEAKER, RADIO RIGHT FT	21
	FUSE-FB1-7 10A, ENGINE OPTIONS	10,16	INTERFACE MODULE	29,32	RB4 K3 RELAY (HORN)	18	SPEAKER, RADIO RIGHT RR	21
	FUSE-FB1-8 10A, AID & INDIC. LTS	10,11	JUNCTION BLOCK 3A (JB3A)	20	RB4 K4 RELAY (BODY UP INVERT)	12,28		
	FUSE-FB1-9 10A, ENG START FAIL.	10	JUNCTION BLOCK 4 (JB4)	15	RB5 K1 RELAY (LEFT LOW BEAM HDLT)	23		
	FUSE-FB1-10 10A, ENG. SHUTTERS	10	JUNCTION BLOCK 4B (JB4B)	21	RB5 K2 RELAY (RIGHT LOW BEAM HDLT)	23		
	FUSE-FB1-11 10A, DOME LIGHT SW.	10,15	JUNCTION BLOCK 4C (JB4C)	14	RB5 K3 RELAY (LFT HI BEAM HDLT)	23		
	FUSE-FB1-13 10A, GAUGE VOLTAGE	10,21	LEFT DECK PAYLOAD LIGHTS	28	RB5 K4 RELAY (RIGHT HI BEAM HDLT)	23		
	FUSE-FB1-17 15A, KEYSWITCH POWER	9,10,25	LEFT SCOREBOARD	28	RB6 K1 RELAY (BACK UP HORN)	19		
	FUSE-FB1-18 5A, PLM III POWER	10	LIGHT, AIR RESTRICTION GAUGE	24	RB6 K2 RELAY (ENGINE INTERLOCK)	27		
	FUSE-FB1-19 5A, PLM III POWER	10	LIGHT, BATT. CHG. SYS. FAILURE	32	RB6 K3 RELAY (START RELAY)	26		
	FUSE-FB1-20 15A,	10,25,28	LIGHT, BODY UP	12	RB6 K5 RELAY (ETHER START)	7		
	FUSE-FB2-1 15A, SERVICE LIGHTS	10,23	LIGHT, BRAKE HYD. TEMP. HIGH	32	RB6 K6 RELAY (5 MIN. TIMER)	25		
			LIGHT, BRAKE HYD. TEMP. GAUGE	24	RB6 K7 RELAY (5 MIN. TIMER)	25		
			LIGHT, CHECK ENGINE	12	RB6 K8 RELAY (5 MIN. TIMER)	25		
			LIGHT, DECK #1	18	RB7 K1 RELAY (STARTER #2 RELAY)	13		
	D							

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU®

www.komatsuamerica.com

Komatsu America Corp.
2300 N.E. Adams Street Peoria, IL 61639
Teléfono: 309-672-7577 Fax: 309-672-7072

Copyright 2013 Komatsu
Impreso en EE. UU.